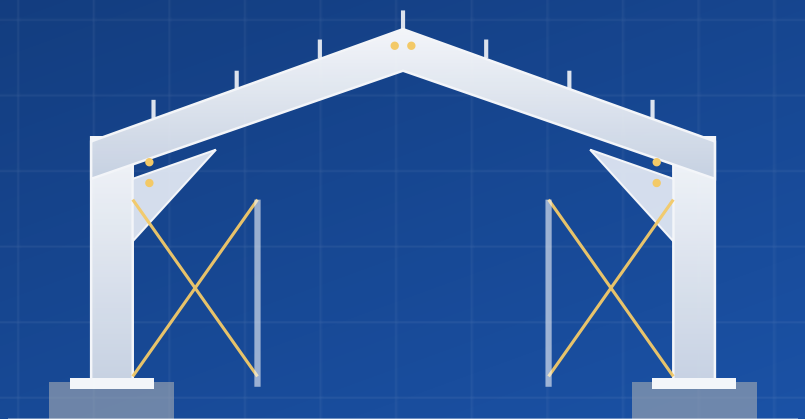


GUIA PRÁTICO · DO BÁSICO AO AVANÇADO

Manual Prático de Estruturas Metálicas

Aço, chapas e perfis · fundamentos de cálculo · dimensionamento pela NBR 8800 · ligações parafusadas e soldadas · bases · fabricação · pintura e galvanização · montagem · detalhes construtivos · patologias · exemplo completo de galpão



Material didático de referência · Baseado nas normas ABNT NBR 8800, NBR 14762, NBR 8681, NBR 6120, NBR 6123, NBR 6323, NBR 14323, AWS D1.1 e ISO 12944 · Edição 2026

Os valores numéricos, tabelas e exemplos são indicativos e didáticos: todo projeto real deve ser verificado e assinado por engenheiro habilitado.

Apresentação

Este manual foi escrito para quem precisa **entender, comprar, projetar, fabricar, montar ou inspecionar** estruturas de aço e não encontra, em um único lugar, um caminho que comece do zero e chegue ao nível profissional. Ele parte das perguntas mais elementares (o que é uma chapa, o que é um perfil W, por que um pilar "flamba") e avança, capítulo a capítulo, até o dimensionamento pela NBR 8800, o cálculo de ligações parafusadas e soldadas, as bases de pilares, os esquemas de pintura e galvanização, a montagem em obra e um projeto completo de galpão resolvido passo a passo.

A linguagem é direta e prática. Cada assunto começa com a explicação intuitiva, depois vêm as regras de norma, os números usuais, as tabelas e os exemplos resolvidos. As figuras são desenhos técnicos esquemáticos, feitos para ensinar: mostram nomes das partes, cotas e o que realmente importa em cada detalhe.

Como o conteúdo está organizado

Parte I – Fundamentos (Cap. 1 a 4)

O que são estruturas metálicas, o aço como material, os produtos siderúrgicos (chapas, perfis laminados, soldados, formados a frio, tubos, telhas) e as noções de estática e resistência dos materiais necessárias para acompanhar o restante.

Parte II – Projeto e cálculo (Cap. 5 a 10)

Cargas e combinações, sistemas estruturais e concepção, dimensionamento de barras (tração, compressão, flexão, cisalhamento, flexo-compressão), ligações parafusadas, ligações soldadas e bases de pilares.

Parte III – Execução (Cap. 11 a 13)

Detalhamento e fabricação, acabamento e proteção (preparação de superfície, pintura, galvanização, proteção contra fogo) e montagem em obra com segurança.

Parte IV – Prática e referência (Cap. 14 a 17)

Catálogo de detalhes construtivos, patologias e manutenção, um exemplo completo de galpão industrial e os anexos com tabelas de perfis, parafusos, soldas, glossário, checklists e bibliografia.

Trilhas de leitura sugeridas

Perfil do leitor	Sugestão de percurso
Iniciante absoluto (estudante, serralheiro, comprador)	Leia os Capítulos 1, 2, 3 e 4 na ordem. Depois 6 (sistemas), 14 (detalhes) e 12 (acabamento). Os capítulos de cálculo podem ser lidos só nas seções marcadas como Básico .
Orçamentista / comercial	Capítulos 1, 3, 11, 12, 13 e 16 (exemplo completo com lista de material, pesos e custos). Consulte as tabelas do Capítulo 17.
Fabricante / encarregado de fábrica	Capítulos 3, 8, 9 (soldagem), 11, 12 e 14. Use os checklists do Capítulo 17.
Montador / encarregado de obra	Capítulos 6, 8 (aperto de parafusos), 10 (bases), 13 e 15.

**Projetista /
engenheiro**

Capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 16, com as seções

Intermediário

e

Avançado

. O Capítulo 7 é o núcleo do dimensionamento.

Convenções usadas no manual

Conceito

Caixa azul: definição ou ideia central que vale a pena memorizar.

Dica prática / regra de bolso

Caixa verde: valores usuais, atalhos de pré-dimensionamento e boas práticas de quem faz no dia a dia.

Atenção

Caixa vermelha: erros frequentes, riscos e situações em que a regra simples não vale.

Norma

Caixa amarela: o que a norma exige, com a referência (NBR, AWS, ISO).

Exemplo resolvido

Caixa roxa: cálculo passo a passo com números reais, em kN, cm e MPa.

Os selos **Básico**, **Intermediário** e **Avançado** ao lado dos títulos indicam o nível de cada seção. Unidades seguem o Sistema Internacional: forças em kN ($1 \text{ kN} \approx 100 \text{ kgf}$), momentos em kN·m, tensões em MPa ou kN/cm² ($1 \text{ kN/cm}^2 = 10 \text{ MPa}$), dimensões em mm, cm ou m.

Aviso importante

Este manual é material didático. As tabelas de perfis, resistências, coeficientes e custos são **indicativas** e foram simplificadas para ensino; os catálogos dos fabricantes e o texto integral das normas prevalecem sempre. Nenhum exemplo substitui o projeto estrutural elaborado, verificado e assinado por engenheiro habilitado, com a respectiva ART/RRT. Estruturas mal projetadas ou mal montadas colocam vidas em risco.

Sumário

1. Introdução às estruturas metálicas	9
1.1 O que é uma estrutura metálica	9
1.2 Breve história	10
1.3 Vantagens e desvantagens frente ao concreto	11
1.4 Aplicações típicas	12
1.5 A cadeia produtiva do aço estrutural	13
1.6 Agentes e etapas de um empreendimento	14
1.7 Ordens de grandeza: consumo e custo	15
1.8 Anatomia de um galpão	18
1.9 Anatomia de um edifício de andares	20
1.10 Panorama das normas técnicas	20
1.11 Como usar este manual	22
1.12 Vocabulário essencial ilustrado	23
2. O aço como material	25
2.1 O que é o aço	25
2.2 Como o aço é produzido	26
2.3 Efeito dos elementos de liga	27
2.4 Propriedades físicas	28
2.5 O diagrama tensão–deformação	28
2.6 Propriedades mecânicas e o que significam	30
2.7 Soldabilidade e carbono equivalente	32
2.8 Efeito da temperatura: o aço no incêndio	33
2.9 Aços estruturais usuais no Brasil	34
2.10 Aço patinável	36
2.11 Aços inoxidáveis e alumínio	37
2.12 Certificado de qualidade, rastreabilidade e ensaios de recebimento	38
2.13 Como especificar o aço no projeto	40
3. Produtos siderúrgicos: chapas, perfis, tubos e acessórios	43
3.1 Chapas	43
3.2 Barras	46
3.3 Perfis laminados	47
3.4 Perfis soldados (NBR 5884)	51
3.5 Perfis formados a frio (NBR 6355 / NBR 14762)	53
3.6 Tubos estruturais (NBR 8261 / NBR 16239)	55
3.7 Fechamento e piso: telhas, steel deck, grades e chapa xadrez	56
3.8 Acessórios: parafusos, chumbadores, conectores e fixadores	59
3.9 Fornecimento: comprimentos, pesos, tabelas e erros de compra	60
4. Fundamentos de estática e resistência dos materiais	65
4.1 Forças, momentos e equilíbrio	65
4.2 Apoios e cargas	66
4.3 Esforços internos: N, V e M	68
4.4 Diagramas de esforços das vigas mais comuns	68

4.5 Tensão, deformação e lei de Hooke	71
4.6 Flexão: a tensão $\sigma = M/W$	72
4.7 Propriedades geométricas das seções	73
4.8 Flambagem: por que pilares esbeltos falham antes de escoar	76
4.9 Estruturas isostáticas e hiperestáticas	78
4.10 Trelças e o método dos nós	79
4.11 Rigidez, flecha e vibração	81
4.12 Unidades e conversões	82
4.13 Erros conceituais comuns	83
5. Ações, segurança e combinações	85
5.1 A filosofia dos estados-limites	85
5.2 Ações permanentes	87
5.3 Ações variáveis	89
5.4 Ação do vento – NBR 6123	91
5.5 Outras ações: temperatura, recalques, sismo	98
5.6 Coeficientes de ponderação e fatores de combinação	99
5.7 Combinações de ações	100
6. Sistemas estruturais e concepção	107
6.1 O caminho das cargas	107
6.2 Galpões: sistemas estruturais	109
6.3 Contraventamentos	112
6.4 Estabilidade global e efeitos de 2ª ordem	113
6.5 Edifícios de múltiplos andares	115
6.6 Mezaninos, plataformas e estruturas industriais	118
6.7 Pontes rolantes e caminhos de rolamento	119
6.8 Grandes vãos, torres, passarelas	119
6.9 Concepção passo a passo	120
6.10 Erros de concepção mais comuns	124
7. Dimensionamento de elementos segundo a NBR 8800:2008	127
7.1 Filosofia de dimensionamento: $S_d \leq R_d$	127
7.2 Classificação de seções e flambagem local	129
7.3 Barras tracionadas	132
7.4 Barras comprimidas	135
7.5 Vigas: flexão	140
7.6 Cisalhamento	145
7.7 Flexão composta: flexo-compressão e flexo-tração	147
7.8 Torção	150
7.9 Estados-limites de serviço	150
7.10 Vigas mistas aço-concreto: noções	152
7.11 Perfis formados a frio (NBR 14762:2010)	153
7.12 Tabelas rápidas de pré-dimensionamento	155
7.13 Uso de software e responsabilidade técnica	158
8. Ligações parafusadas	162
8.1 Por que as ligações são o ponto crítico	162
8.2 Parafusos: tipos, marcações e acessórios	162
8.3 Furos, espaçamentos e distâncias à borda	165
8.4 Como o parafuso trabalha	167

8.5 Resistências de cálculo pela NBR 8800	170
8.6 Ligações parafusadas típicas	173
8.7 Dimensionamento: exemplos resolvidos	179
8.8 Montagem: aperto, inspeção e erros comuns	184
8.9 Checklist e resumo	186
9. Ligações soldadas	188
9.1 Fundamentos: o que é uma solda	188
9.2 Processos de soldagem	189
9.3 Juntas, tipos de solda e posições	192
9.4 Simbologia de soldagem (AWS A2.4)	194
9.5 Geometria e dimensões do filete	196
9.6 Resistência das soldas pela NBR 8800	198
9.7 Exemplos resolvidos	200
9.8 Distorções, tensões residuais e pré-aquecimento	202
9.9 Defeitos de solda: causas e correções	204
9.10 Inspeção, ensaios e qualificação	206
9.11 Soldagem em campo, galvanizados e segurança	208
9.12 Checklist, erros comuns e resumo	209
10. Bases de pilares, chumbadores e interface com o concreto	211
10.1 Para que serve a placa de base	211
10.2 Base rotulada × base engastada	212
10.3 Os componentes da base	215
10.4 Dimensionamento à compressão: a área da placa	218
10.5 Espessura da placa: o modelo dos balanços	220
10.6 Exemplo 1 – base rotulada completa	223
10.7 Bases com momento	225
10.8 Enrijecedores de base	230
10.9 Chumbadores	232
10.10 Transferência da força horizontal	236
10.11 Grout: o componente que ninguém respeita	239
10.12 Nivelamento, locação e tolerâncias	242
10.13 Corrosão na base: a região mais crítica do galpão	245
10.14 Outras interfaces aço–concreto	246
10.15 Quem projeta o quê	248
10.16 Erros mais comuns em bases	249
10.17 Checklist de base	250
11. Projeto de detalhamento e fabricação	252
11.1 Do projeto estrutural ao desenho de fábrica	252
11.2 O desenho de fabricação	253
11.3 Fluxo de fábrica	256
11.4 Processos de corte	257
11.5 Furação	259
11.6 Dobra e calandra	260
11.7 Montagem em bancada e soldagem	261
11.8 Tolerâncias de fabricação	262
11.9 Controle de qualidade e rastreabilidade	263
11.10 Pré-montagem, identificação e expedição	264

11.11 Produtividade e custo de fabricação	266
11.12 Como escolher e avaliar uma fábrica	268
11.13 Checklist e erros comuns	268
12. Acabamento e proteção do aço: pintura, galvanização e proteção contra fogo	271
12.1 Por que o aço enferruja	271
12.2 Classificação da agressividade do ambiente	273
12.3 Preparação de superfície	274
12.4 Sistemas de pintura	275
12.5 Galvanização a fogo	281
12.6 Proteção contra fogo	285
12.7 Checklists e erros comuns	289
13. Montagem em obra	292
13.1 Planejamento da montagem	292
13.2 Interface com a fundação: chumbadores e níveis	294
13.3 Equipamentos de içamento e movimentação	295
13.4 Acessórios de içamento e lingadas	296
13.5 Sequência de montagem de um galpão	299
13.6 Ligações em campo	302
13.7 Telhas e fechamentos	303
13.8 Tolerâncias de montagem	304
13.9 Segurança na montagem	305
13.10 Liberação e entrega	306
13.11 Produtividade de montagem	307
13.12 Erros comuns e checklist	308
14. Catálogo de detalhes construtivos práticos	310
14.1 Terças, correntes e longarinas	310
14.2 Contraventamentos	314
14.3 Nós de treliça, enrijecedores e mísulas	315
14.4 Emendas de pilares e vigas	317
14.5 Vigas sobre pilares, marquises e aberturas na alma	319
14.6 Apoios de laje e de vigas em concreto	320
14.7 Escadas, guarda-corpos e pisos de grade	322
14.8 Telhas, calhas, rufos e juntas de dilatação	324
14.9 Detalhes de drenagem, galvanização, fabricação e montagem	326
14.10 Tabela-resumo e erros de detalhamento	327
15. Patologias, inspeção, manutenção e reforço	330
15.1 Corrosão: a patologia número um	330
15.2 Fadiga	332
15.3 Deformações excessivas, vibrações e flambagens observadas	333
15.4 Falhas em ligações, impactos e incêndio	334
15.5 Erros de projeto, execução e — principalmente — de uso	336
15.6 Inspeção	337
15.7 Manutenção preventiva	338
15.8 Reforço estrutural	339
15.9 Mini-casos ilustrativos	342
15.10 Checklist completo de inspeção	343

16. Exemplo completo: projeto de um galpão industrial passo a passo	346
16.1 Passo 1 – Concepção e modulação	347
16.2 Passo 2 – Cargas, vento e combinações	348
16.3 Passo 3 – Terças	350
16.4 Passo 4 – Análise do pórtico	351
16.5 Passo 5 – Dimensionamento da viga do pórtico	353
16.6 Passo 6 – Pilar	354
16.7 Passo 7 – Ligação viga–pilar com chapa de topo	356
16.8 Passo 8 – Ligação de cumeeira	357
16.9 Passo 9 – Base rotulada	358
16.10 Passo 10 – Contraventamentos	359
16.11 Passo 11 – Lista de material, peso e índice kg/m ²	361
16.12 Passo 12 – Estimativa de custo e cronograma	362
16.13 Passo 13 – Especificação de acabamento e documentos	363
16.14 Passo 14 – O que muda se...	364
17. Anexos: tabelas, glossário, checklists e bibliografia	366
17.1 Anexo A – Perfis W e HP laminados (Gerdau)	366
17.2 Anexos B, C e D – Cantoneiras, perfis U e tubos	368
17.3 Anexos E e F – Chapas e barras	370
17.4 Anexo G – Parafusos	371
17.5 Anexo H – Soldas	372
17.6 Anexo I – Pesos específicos e cargas usuais	373
17.7 Anexo J – Fórmulas de vigas (10 casos)	374
17.8 Anexo K – Conversão de unidades	375
17.9 Anexo L – Símbolos e notação usados no manual	376
17.10 Anexo M – Glossário	377
17.11 Anexo N – Checklists por fase	379
17.12 Anexo O – Normas e bibliografia	381
17.13 Anexo P – Índice remissivo simplificado	383

CAPÍTULO 1

Introdução às estruturas metálicas

O que você vai aprender neste capítulo

- O que é uma estrutura metálica, como ela "funciona" e por que o aço é tão usado na construção.
- Um pouco de história: do ferro fundido à Torre Eiffel, dos arranha-céus de Chicago à siderurgia brasileira.
- Vantagens e desvantagens do aço em comparação com o concreto armado, ponto a ponto.
- Onde o aço é usado: galpões, edifícios, mezaninos, coberturas, pontes, torres, plataformas e silos.
- Quem faz o quê: a cadeia produtiva (usina → distribuidor → fábrica → montadora) e as etapas de um empreendimento.
- Ordens de grandeza de consumo (kg/m^2) e de custo ($\text{R\$/kg}$) para estimativas rápidas.
- A anatomia ilustrada de um galpão e de um edifício de andares, com o nome de cada peça.
- O panorama das normas técnicas e como usar este manual conforme o seu perfil.

1.1 O que é uma estrutura metálica Básico

Toda construção precisa de um **esqueleto** que receba os pesos e os empurrões (das pessoas, dos equipamentos, do vento, da chuva, do próprio peso da construção) e os conduza com segurança até o solo. Quando esse esqueleto é feito de peças de aço — pilares, vigas, treliças, terças, contraventamentos — ligadas entre si por parafusos ou soldas, dizemos que a obra tem uma **estrutura metálica**. O termo "metálica" é consagrado pelo uso, mas na prática quase sempre estamos falando de **aço estrutural**; o alumínio e outros metais aparecem apenas em casos específicos.

A ideia central é simples: cada peça recebe uma carga e a entrega a outra peça, num **caminho das cargas** que termina na fundação. Em um galpão, por exemplo, o vento e o peso da chuva atuam sobre a telha; a telha se apoia nas terças; as terças se apoiam nas vigas de cobertura; as vigas descarregam nos pilares; os pilares transferem tudo à chapa de base, aos chumbadores e ao bloco de fundação. Entender esse encadeamento é o primeiro passo para ler um projeto, orçar uma obra ou dimensionar uma peça.

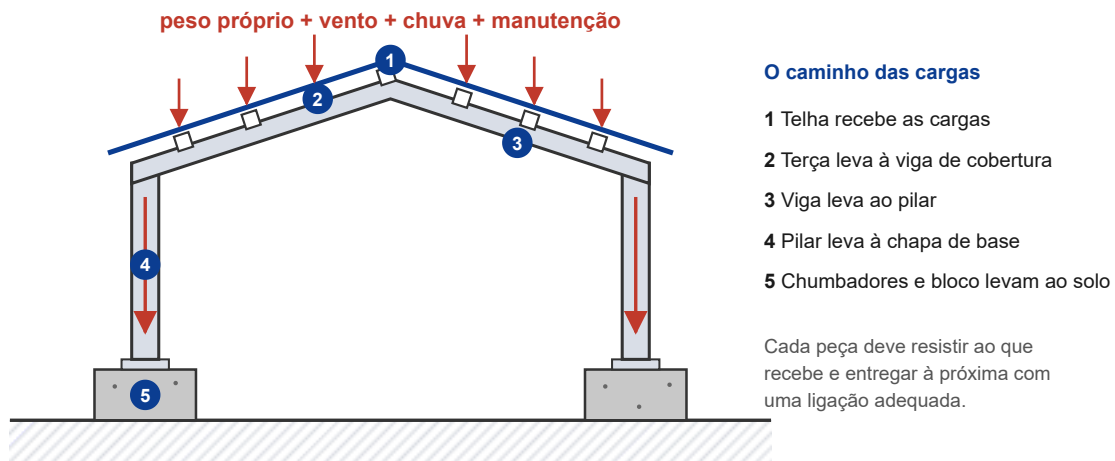


Figura 1.1 – O caminho das cargas em um pórtico de galpão: da telha ao solo, passando por terça, viga, pilar, chapa de base e fundação.

Conceito: estrutura, vedação e acabamento

Em uma obra em aço, é útil separar três "camadas": a **estrutura** (o que sustenta: pilares, vigas, terças, contraventamentos), a **vedação** (o que fecha: telhas, painéis, alvenaria, vidro) e o **acabamento** (pintura, forros, pisos). Este manual trata principalmente da primeira camada, mas a vedação influencia diretamente as cargas e o detalhamento — por isso o Capítulo 3 também apresenta telhas, painéis e pisos.

1.2 Breve história

Básico

O ferro sempre foi usado em ferramentas e armas, mas só se tornou material de construção em escala no século XVIII, com o **ferro fundido**. A Iron Bridge (Inglaterra, 1779) é o marco: um arco de ferro fundido de 30 m de vão. O ferro fundido, porém, é frágil e resiste mal à tração; por isso, os construtores logo passaram a usar **ferro forjado** (mais dúctil) em tirantes e vigas. O Palácio de Cristal de Londres (1851) mostrou ao mundo o potencial da pré-fabricação: milhares de peças idênticas de ferro e vidro montadas em poucos meses.

A virada decisiva veio com os processos **Bessemer (1856)** e **Siemens-Martin**, que tornaram o aço barato e abundante. Com aço laminado disponível, a engenharia ganhou vãos e alturas: a **Torre Eiffel (1889)**, com 300 m e cerca de 7 300 t de ferro pudlado, e o **Home Insurance Building (Chicago, 1885)**, considerado o primeiro arranha-céu com esqueleto metálico. Nas décadas seguintes vieram os grandes marcos americanos — Empire State Building (1931, 102 andares, 57 000 t de aço, erguido em pouco mais de um ano) — e a consolidação das normas técnicas e do cálculo estrutural moderno.

No **Brasil**, as primeiras estruturas metálicas eram importadas: a **Ponte Hercílio Luz** (Florianópolis, 1926), ponte pênsil com 339 m de vão central em barras de olhal de aço, e o **Palácio das Indústrias** (São Paulo, concluído em 1924), com estrutura metálica vinda da Europa, são exemplos. A produção nacional em larga escala começou com a **Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)**, em Volta Redonda (RJ), que iniciou a operação da usina em **1946**. Vieram depois Usiminas (1962), Cosipa (1963), Açominas

(1986, hoje Gerdau Ouro Branco) e o crescimento das fábricas de estruturas. A primeira norma brasileira de projeto em aço, a NB-14, é de 1958; a NBR 8800 foi publicada em 1986 e reformulada em 2008 com o método dos estados-limites, base de tudo o que veremos neste manual.

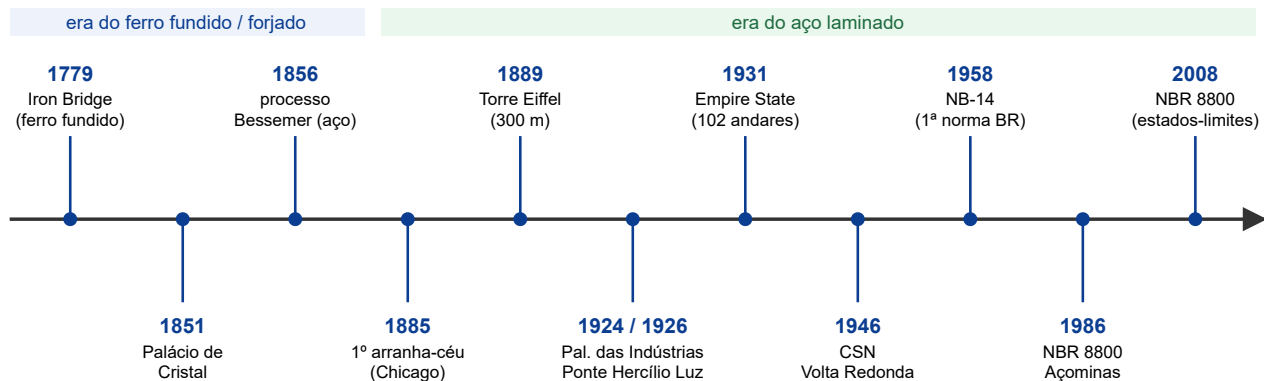


Figura 1.2 – Linha do tempo resumida das estruturas metálicas no mundo e no Brasil.

1.3 Vantagens e desvantagens frente ao concreto Básico

Não existe material "melhor" em absoluto: existe o material mais adequado a cada obra, prazo e orçamento. A comparação a seguir ajuda a decidir e, principalmente, a argumentar com o cliente. Os números são ordens de grandeza para obras correntes no Brasil.

Tabela 1.1 – Aço estrutural × concreto armado: comparação ponto a ponto

Critério	Estrutura de aço	Concreto armado moldado no local
Peso próprio	Leve: um piso em aço + steel deck pesa 2,5 a 3,5 kN/m ² ; um galpão, 15 a 35 kg/m ² . Fundações menores.	Pesado: laje maciça de 12 cm pesa 3 kN/m ² só de concreto; vigas e pilares robustos. Fundações maiores.
Prazo	Fabricação na oficina em paralelo às fundações; montagem rápida (um galpão de 2 000 m ² monta-se em 2 a 4 semanas).	Sequencial: forma, armação, concretagem e cura (≥ 14 a 28 dias por etapa); clima interfere.
Precisão	Peças cortadas e furadas com tolerância de milímetros; exige fundações e chumbadores bem locados.	Tolerâncias de centímetros; ajustes feitos no local.
Vãos	Grandes vãos com facilidade: 20 a 40 m em galpões; treliças e arcos chegam a 100 m ou mais.	Vãos usuais de 5 a 10 m; vãos maiores exigem protensão.
Canteiro	Limpo e pequeno: sem formas, escoras e entulho; poucos operários, mas especializados (com guindaste).	Ocupa mais área (formas, armação, central de concreto); mais mão de obra.
Custo	Material mais caro por kg, mas menor peso, menos fundação e prazo curto. Vantajoso em galpões, mezaninos e reformas.	Material barato e mão de obra abundante; costuma vencer em edifícios residenciais convencionais.
Corrosão	Precisa de proteção (pintura, galvanização) e manutenção periódica, principalmente em ambiente marinho ou industrial.	O concreto protege a armadura; problemas surgem com cobrimento insuficiente e fissuras.

Fogo	O aço perde resistência acima de 400–500 °C; pode exigir proteção (argamassa projetada, tinta intumescente) conforme NBR 14323 e NBR 14432.	Boa resistência ao fogo pelo cobrimento das armaduras; raramente exige proteção adicional.
Reciclagem e reuso	100 % reciclável; estruturas parafusadas podem ser desmontadas e reaproveitadas.	Reciclável apenas como agregado (britagem); demolição gera entulho.
Flexibilidade	Ampliações, reforços e aberturas são simples (solda ou parafuso).	Alterações são trabalhosas e caras.

Regra de bolso: quando o aço costuma vencer

Grandes vãos livres (> 15 m), prazo apertado, terrenos ruins (fundações caras), obras industriais com ponte rolante, mezaninos dentro de prédios existentes, ampliações e reformas, coberturas de qualquer porte e edifícios de escritórios de médio porte. O concreto costuma vencer em edifícios residenciais convencionais com vãos pequenos e em obras onde a mão de obra é barata e o prazo não é crítico. Soluções **mistas** (pilares e vigas de aço com lajes de concreto sobre steel deck) combinam o melhor dos dois.

1.4 Aplicações típicas Básico

O aço estrutural aparece em quase todo tipo de obra, mas alguns usos concentram a maior parte do mercado brasileiro:

- **Galpões industriais e logísticos** — de longe a maior aplicação. Pórticos de alma cheia ou treliçados, vãos de 15 a 40 m, pé-direito de 6 a 14 m, com ou sem ponte rolante.
- **Edifícios de múltiplos andares** — comerciais, hospitais, escolas, garagens e residenciais; estrutura de pilares e vigas com lajes mistas (steel deck).
- **Mezaninos** — pisos intermediários dentro de galpões e lojas, muitas vezes montados sem interromper a operação.
- **Coberturas** — ginásios, estádios, centros de eventos, postos de combustível, shoppings; treliças planas, espaciais e arcos.
- **Pontes e passarelas** — vigas de alma cheia, treliças e estruturas mistas; passarelas urbanas montadas em uma noite.
- **Torres** — de telecomunicações, de linhas de transmissão e de eólicas; treliças de cantoneiras ou tubos.
- **Plataformas e estruturas industriais** — suportes de equipamentos, escadas, passarelas de manutenção, pipe-racks (suportes de tubulações).
- **Silos, tanques e reservatórios** — chapas calandradas com enrijecedores e estruturas de sustentação.

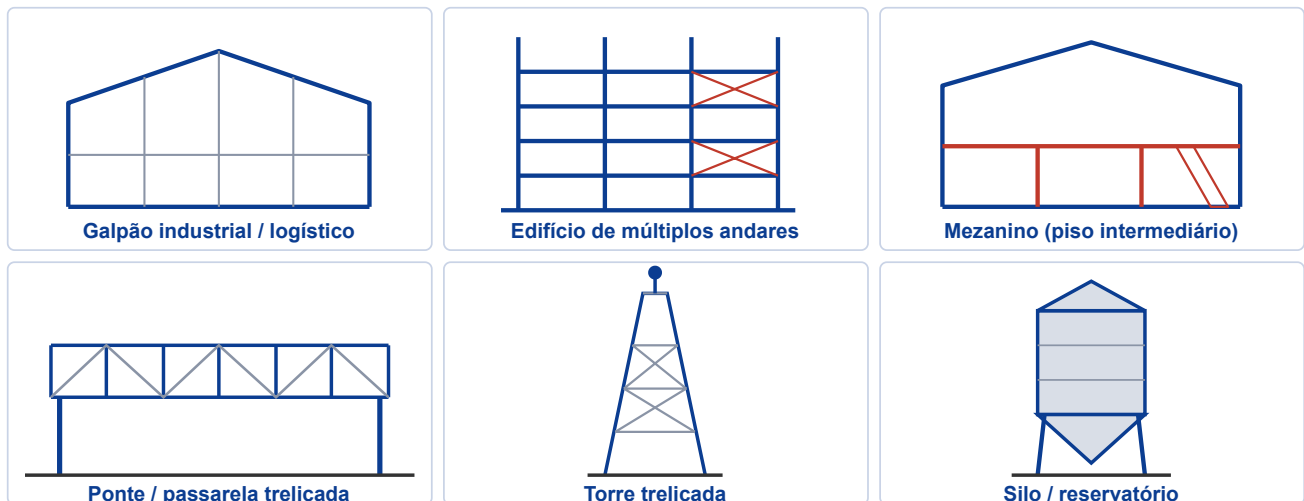


Figura 1.3 – Aplicações típicas de estruturas de aço (esquemas simplificados).

Tabela 1.2 – Aplicações e soluções estruturais mais comuns

Aplicação	Sistema estrutural usual	Perfis típicos	Vãos / dimensões usuais
Galpão leve (comercial, agrícola)	Pórtico de perfis formados a frio ou treliça leve; terças Ue	Ue, U, cantoneiras, tubos	10 a 20 m de vão; pé-direito 4 a 7 m
Galpão industrial / logístico	Pórtico de alma cheia (perfil W ou VS) ou treliçado; terças Ue ou W	W, VS, CS, Ue	20 a 40 m; pé-direito 8 a 14 m; modulação 6 a 12 m
Edifício de andares	Pilares e vigas + laje mista; contraventamento ou núcleo rígido	W (colunas e vigas), CS, steel deck	Vãos 6 a 12 m; pé-direito 3 a 4,5 m
Mezanino	Vigas principais e secundárias + steel deck ou grade de piso	W, U, Ue, tubos	Vãos 4 a 10 m
Cobertura de grande vão	Treliça plana, arco treliçado, treliça espacial	Tubos, cantoneiras duplas, W	30 a 120 m
Passarela	Treliça (vigas de bordo) ou vigas de alma cheia	Tubos, W, VS	20 a 60 m
Torre	Treliça espacial autoportante ou estaiada	Cantoneiras, tubos, barras	30 a 120 m de altura
Plataforma industrial	Pilares, vigas e grades de piso; escadas	W, U, cantoneiras, grades	Conforme equipamento

1.5 A cadeia produtiva do aço estrutural Básico

Entre a mina de ferro e o galpão pronto há uma sequência de empresas, e cada uma agrega valor (e custo) ao quilo de aço. Conhecer a cadeia ajuda a comprar melhor e a entender prazos:

- Usina siderúrgica** (Gerdau, ArcelorMittal, CSN, Usiminas, Vallourec, entre outras): produz o aço e o transforma em *produtos siderúrgicos* — perfis laminados, chapas grossas, bobinas a quente e a frio, barras, tubos. Vende em grandes lotes, geralmente por meio de distribuidores.
- Distribuidor / centro de serviços**: mantém estoque, vende em pequenas quantidades e oferece serviços de corte (plasma, oxicorte, serra), dobra e, às vezes, jateamento. É a fonte usual de material para fábricas pequenas e médias.

3. **Fábrica de estruturas metálicas** (serralheria, caldeiraria ou indústria de estruturas): faz o detalhamento, corta, fura, solda, monta os conjuntos na oficina, faz o controle de qualidade e pinta ou envia para galvanização. Entrega peças prontas identificadas por "marcas".
4. **Montadora**: transporta, iça e liga as peças na obra com parafusos ou solda de campo, alinha e aperta, e entrega a estrutura pronta para vedação. Muitas fábricas têm a sua própria equipe de montagem.

Em paralelo atuam o **projetista estrutural**, o **detalhista**, o **fornecedor de telhas e fechamentos**, a **pintura/galvanização** terceirizada e o **guindaste**. Quanto mais etapas terceirizadas, mais interfaces de responsabilidade — e mais importante fica o contrato.



Figura 1.4 – A cadeia produtiva do aço estrutural: cada elo agrega serviço, prazo e custo ao quilo de aço.

1.6 Agentes e etapas de um empreendimento

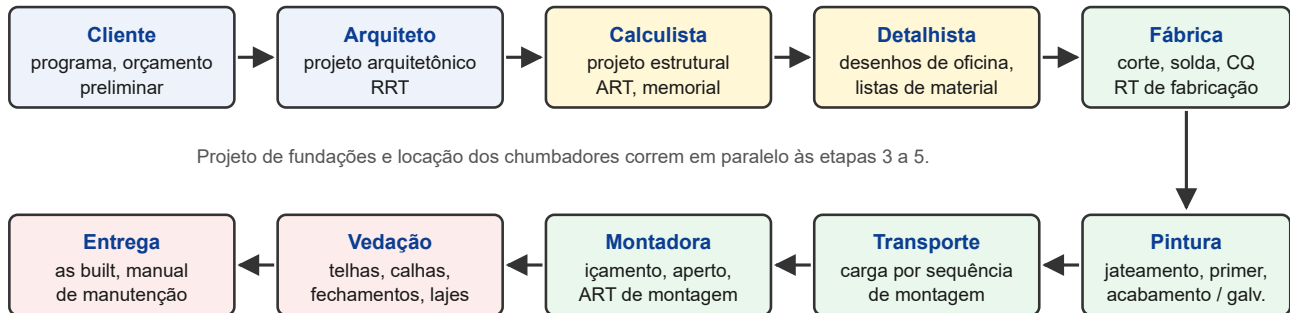
Básico

Uma obra em aço passa por etapas bem definidas, e cada uma tem um responsável técnico. A sequência típica é a seguinte:

Tabela 1.3 – Etapas de um empreendimento em aço e seus responsáveis

#	Etapas	O que é produzido	Responsável usual
1	Programa e viabilidade	Necessidades do cliente (área, pé-direito, ponte rolante, expansão futura), orçamento preliminar em R\$/m ² ou R\$/kg.	Cliente + consultor/fábrica
2	Projeto arquitetônico	Plantas, cortes, fachadas; define vãos, modulação, alturas, aberturas e fechamentos. Aprovação na prefeitura.	Arquiteto (RRT)
3	Projeto estrutural	Concepção do sistema, cargas (NBR 6120, 6123), análise e dimensionamento (NBR 8800/14762), desenhos de projeto, memorial de cálculo, cargas nas fundações.	Engenheiro civil/estrutural (ART)
4	Projeto de fundações	Blocos, sapatas ou estacas; locação e detalhe dos chumbadores.	Engenheiro de fundações (ART)
5	Detalhamento (projeto de fabricação)	Desenhos de oficina de cada peça: cortes, furos, soldas, marcas; listas de material e de parafusos; desenhos de montagem.	Detalhista / fábrica (com aprovação do calculista)
6	Compra de material	Pedido de perfis, chapas, parafusos, telhas; certificados de qualidade.	Fábrica
7	Fabricação	Corte, furação, montagem na oficina, soldagem, inspeção (dimensional, solda), identificação.	Fábrica (RT de fabricação)
8	Tratamento e pintura	Jateamento, primer, acabamento, ou galvanização a fogo (NBR 6323).	Fábrica ou terceiro
9	Transporte	Carregamento por sequência de montagem, amarração, limites de dimensão (comprimento ≤ 12–14 m sem escolta).	Fábrica / transportadora
10	Montagem	Conferência dos chumbadores, içamento, parafusamento, alinhamento e aprumo, aperto final, retoques de pintura.	Montadora (ART de montagem)

11	Vedação e acabamento	Telhas, calhas, fechamentos, lajes, pintura final.	Montadora / outros fornecedores
12	Entrega e manutenção	As built, manual de uso e manutenção, inspeções periódicas de pintura e parafusos.	Fábrica → cliente



Projeto de fundações e locação dos chumbadores correm em paralelo às etapas 3 a 5.

ART (engenheiro, CREA) e RRT (arquiteto, CAU): registros de responsabilidade técnica obrigatórios para projeto, fabricação e montagem.

Figura 1.5 – Fluxo das etapas e dos agentes de um empreendimento em estrutura metálica.

Responsabilidade técnica

Projeto, fabricação e montagem de estruturas metálicas são atividades de engenharia e exigem **ART** (Anotação de Responsabilidade Técnica, CREA) ou **RRT** (Registro de Responsabilidade Técnica, CAU, para arquitetos, no projeto arquitetônico). Uma serralheria pode fabricar e montar, mas o dimensionamento e a conferência do projeto devem ser feitos por profissional habilitado. Estruturas "feitas por experiência", sem cálculo, são a principal causa de colapsos de galpões no Brasil — em geral por vento, e quase sempre por falta de contraventamento e de ancoragem adequados.

1.7 Ordens de grandeza: consumo e custo

Intermediário

1.7.1 Consumo de aço (kg/m²)

O primeiro número que se pergunta em uma estimativa é "quantos quilos por metro quadrado?". A resposta depende do vão, do pé-direito, da carga (ponte rolante, sobrecarga de piso), da região (vento) e da eficiência do projeto. A Tabela 1.4 traz faixas usuais para obras bem projetadas.

Tabela 1.4 – Consumo de aço estrutural: faixas usuais (valores indicativos)

Tipo de obra	Consumo típico	Referência de área	Observações
Galpão leve (perfis formados a frio, vão 12–20 m)	12 a 20 kg/m ²	área coberta	inclui terças e contraventamentos; sem fechamento lateral
Galpão industrial (alma cheia ou treliça, vão 20–30 m)	15 a 35 kg/m ²	área coberta	pé-direito 6–10 m; sem ponte rolante
Galpão com ponte rolante (5 a 20 t)	30 a 50 kg/m ²	área coberta	inclui vigas de rolamento; cresce com a capacidade da ponte

Mezanino (vigas + steel deck)	25 a 45 kg/m ²	área de piso	sobrecarga 3 a 5 kN/m ² ; sem a laje de concreto
Edifício de andares (4 a 15 pavimentos)	40 a 90 kg/m ²	área de piso	pilares, vigas, contraventamento; laje mista à parte
Edifício alto ou com grandes vãos	90 a 150 kg/m ²	área de piso	depende do sistema de estabilização
Cobertura treliçada de grande vão (40–80 m)	30 a 60 kg/m ²	área coberta	treliças espaciais tubulares ficam na faixa inferior
Telhas + fechamentos (não estrutural)	4 a 8 kg/m ²	área de superfície	telha trapezoidal 0,50 mm $\approx$ 4,5 kg/m ² ; sanduíche $\approx$ 10 a 12 kg/m ²

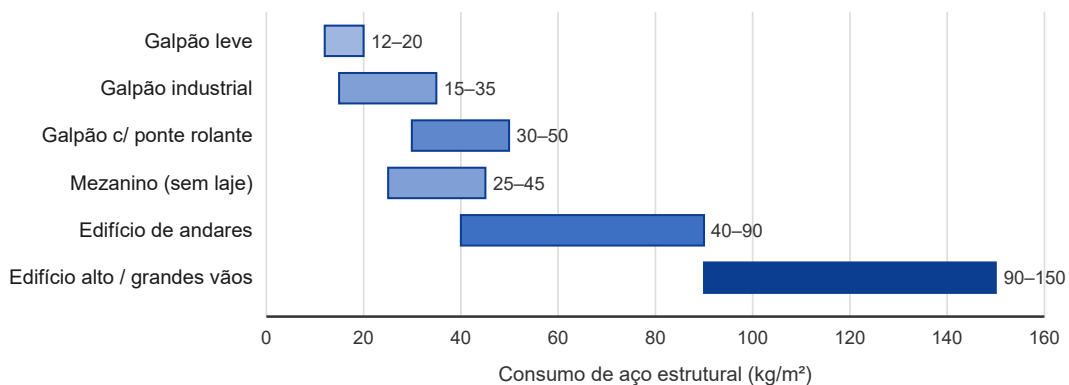


Figura 1.6 – Faixas usuais de consumo de aço estrutural por tipo de obra (kg por m² de área coberta ou de piso).

1.7.2 Custo por quilo instalado (R\$/kg)

O mercado brasileiro costuma orçar estruturas metálicas por **quilo instalado**, isto é, o preço que inclui material, engenharia, fabricação, pintura, transporte e montagem. Em 2025, os valores usuais para galpões e estruturas correntes ficaram na faixa de **R\$ 12 a R\$ 25 por kg** (fabricado, pintado e montado), dependendo da complexidade, da região, da quantidade, do tipo de pintura e do porte da empresa. Estruturas simples e pesadas (vigas de rolamento, pilares robustos) ficam na faixa inferior; estruturas leves, muito detalhadas, com muitas peças pequenas, ligações soldadas de campo, galvanização ou tratamento especial ficam na faixa superior — ou acima dela.

Valores indicativos

Os números de custo deste manual são **ordens de grandeza para estimativa preliminar**, apurados em 2025, e variam com a cotação do aço, a região, o prazo, o volume e o mercado. Nunca use um R\$/kg genérico para fechar contrato: o preço correto vem da lista de materiais do projeto, da cotação atual dos perfis e da composição de custos da fábrica.

Tabela 1.5 – Composição aproximada do custo de uma estrutura metálica corrente (2025, valores indicativos)

Parcela	Faixa (R\$/kg)	Participação típica	O que influencia
Matéria-prima (perfis, chapas, parafusos)	5,5 a 9,0	35 a 45 %	tipo de perfil (laminado é mais barato por kg que formado a frio ou soldado), cotação, perdas de corte (5 a 10 %)

Engenharia (projeto + detalhamento)	0,5 a 1,5	4 a 7 %	complexidade, repetição, exigências do cliente
Fabricação (mão de obra, consumíveis, energia, CQ)	3,0 a 7,0	20 a 30 %	nº de peças por tonelada, quantidade de solda, tolerâncias, nível de inspeção
Pintura ou galvanização	1,0 a 3,5	6 a 12 %	jato + primer simples (inferior) a esquema epóxi/poliuretano ou galvanização (superior)
Transporte	0,3 a 1,0	2 a 5 %	distância, aproveitamento da carreta, peças especiais
Montagem (equipe, guindaste, EPIs, parafusos de campo)	2,0 a 5,0	12 a 22 %	altura, acesso, tipo de ligação de campo, prazo, produtividade
Total instalado	12 a 25	100 %	sem telhas/fechamentos, fundações e BDI da construtora

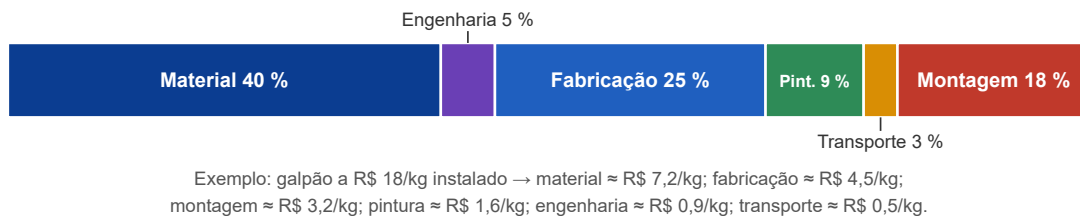


Figura 1.7 – Composição típica do custo por quilo instalado (participações aproximadas; variam por obra e região).

Exemplo 1.1 – Estimativa preliminar de um galpão

Um cliente quer um galpão logístico de 30 m × 60 m (1 800 m²), pé-direito de 9 m, sem ponte rolante, em região de vento moderado. Estimar a quantidade de aço e o custo da estrutura.

Passo 1 – Consumo: galpão industrial, vão de 30 m → Tabela 1.4: 15 a 35 kg/m². Para vão de 30 m e pé-direito de 9 m, adote a metade superior da faixa: ≈ 28 kg/m². Massa ≈ 28 × 1 800 = **50 400 kg ≈ 50 t** (estrutura + terças + contraventamentos).

Passo 2 – Custo da estrutura: R\$/kg instalado ≈ 16 (galpão simples, pintura primer + esmalte). Custo ≈ 50 400 × 16 ≈ **R\$ 806 mil**. Faixa provável (R\$ 12 a R\$ 25/kg): R\$ 605 mil a R\$ 1,26 milhão.

Passo 3 – Telhas e fechamentos: cobertura ≈ 1 800 × 1,03 (inclinação e beirais) ≈ 1 860 m²; fechamento lateral ≈ 2 × (30 + 60) × 9 ≈ 1 620 m² (se fechado até o piso). Orçar à parte, por m².

Passo 4 – Verificação de razoabilidade: R\$ 806 mil / 1 800 m² ≈ R\$ 450/m² só de estrutura. Valores entre R\$ 350 e R\$ 700/m² são coerentes com o mercado de 2025 para esse porte; fora disso, revise as hipóteses.

Observe que uma boa parte da incerteza está no consumo (kg/m²): por isso a estimativa só ganha precisão quando há um pré-dimensionamento com lista de materiais.

1.8 Anatomia de um galpão Básico

O galpão é a "escola" das estruturas metálicas: quase todos os elementos e conceitos do manual aparecem nele. A Figura 1.8 mostra um galpão típico de pórticos de alma cheia, com cobertura em duas águas e ponte rolante, e a Figura 1.9 traz o corte transversal cotado. Aprenda os nomes — eles serão usados o tempo todo.

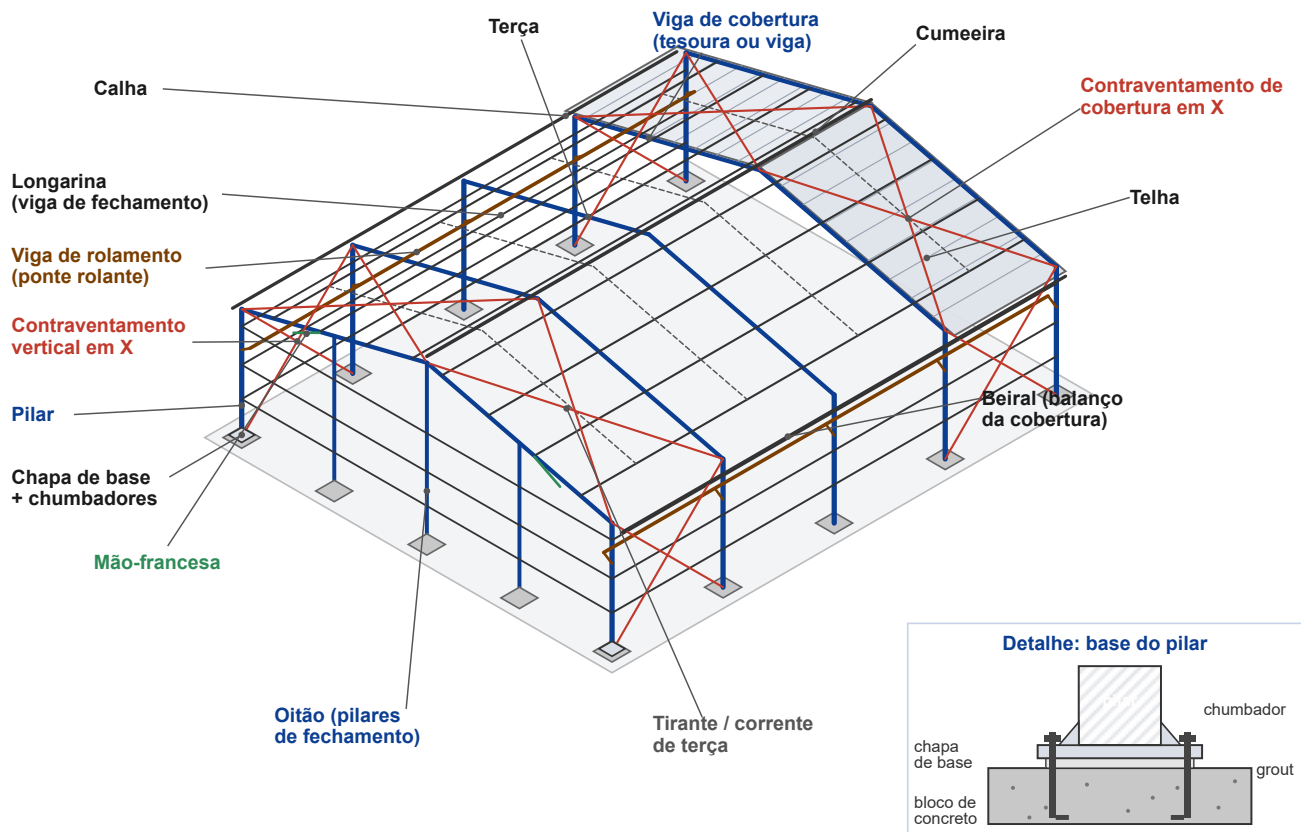


Figura 1.8 – Anatomia de um galpão em pórticos de alma cheia com ponte rolante (vista isométrica esquemática; telhas mostradas apenas em um vão).

- **Pilar (coluna):** elemento vertical que leva as cargas ao solo. Em galpões, os pilares dos pórticos são geralmente perfis I (W, VS) engastados na base ou rotulados.
- **Viga de cobertura** (ou **tesoura**, quando treliçada): elemento inclinado que forma o "telhado" do pórtico e recebe as terças. Pilar + viga formam o **pórtico**; os pórticos se repetem a cada 5 a 12 m (a **modulação**).
- **Terça:** viga leve (perfil Ue, U ou W pequeno) que corre no sentido do comprimento do galpão, apoiada nas vigas de cobertura, e recebe as telhas. Espaçamento típico de 1,2 a 2,5 m.
- **Tirante ou corrente de terça:** barra redonda ou cantoneira que liga as terças entre si no meio do vão, reduzindo a flexão lateral e a torção das terças e ajudando na montagem.
- **Mão-francesa:** pequena diagonal que trava a terça (ou a longarina) contra a viga, evitando o tombamento lateral; também chamada de "travamento" da terça.
- **Longarina** (ou **viga de fechamento**): a "terça" das paredes; recebe as telhas de fechamento lateral e leva o vento aos pilares.

- **Contraventamento de cobertura em X:** barras diagonais (redondas, cantoneiras ou tubos) no plano da cobertura que transformam o telhado em uma "viga horizontal" e levam o vento dos oitões até os contraventamentos verticais. Ficam normalmente nos primeiros e últimos vãos.
- **Contraventamento vertical:** X (ou K, ou portal) nas paredes laterais, entre dois pilares, que recebe as forças horizontais longitudinais (vento no oitão, frenagem da ponte rolante) e as leva à fundação.
- **Oitão (ou empena):** a parede de extremidade do galpão, com seus pilares de fechamento (que só recebem vento) e longarinas.
- **Cumeeira:** a linha mais alta da cobertura; **beiral:** o trecho da cobertura em balanço além da parede; **calha:** coleta a água no beiral ou entre duas águas.
- **Chapa de base e chumbadores:** a chapa soldada no pé do pilar, apoiada no bloco de concreto por meio de argamassa de enchimento (*grout*), e fixada por barras rosqueadas ancoradas no concreto.
- **Viga de rolamento:** viga longitudinal, apoiada em consoles (mísulas) dos pilares, sobre a qual corre a ponte rolante.
- **Telha:** elemento de vedação (metálica trapezoidal, ondulada, zipada ou termoacústica), fixada nas terças.

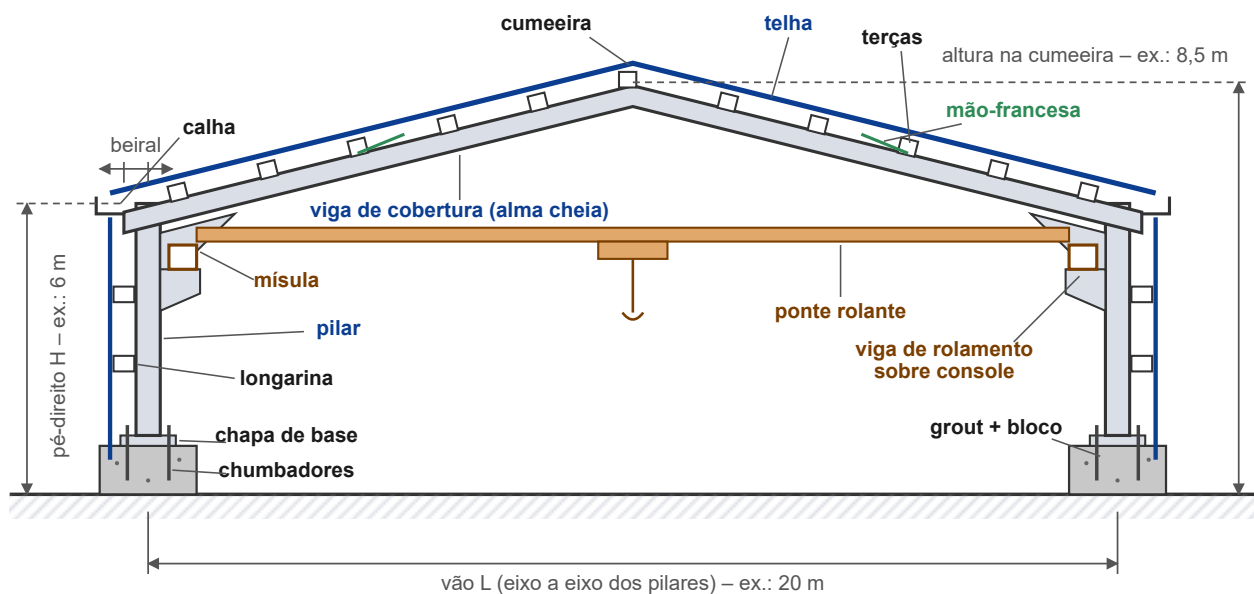


Figura 1.9 – Corte transversal de um pórtico de galpão com ponte rolante: nomes das peças e dimensões principais (inclinação da cobertura exagerada no desenho, para leitura).

Regras de bolso para pré-dimensionar um galpão de alma cheia

Altura da viga de cobertura $\approx L/40$ a $L/50$ (L = vão) na região das mísulas e $L/50$ a $L/70$ no meio; altura do pilar $\approx H/20$ a $H/25$ (H = pé-direito), com mínimo próximo à altura da viga; terças U_e com altura $\approx$ modulação/40 a /50 (modulação de 6 m $\rightarrow U_e$ 150 a 200); inclinação da cobertura de 5 a 15 % (telha trapezoidal ≥ 5 %; zipada ≥ 3 %; ondulada ≥ 10 %). São apenas pontos de partida — o dimensionamento é feito nos capítulos de cálculo.

1.9 Anatomia de um edifício de andares Básico

Em um edifício de múltiplos andares, a lógica do caminho das cargas é a mesma, mas os nomes mudam (Figura 1.10):

- **Pilares:** perfis W ou CS (série de colunas, mesas largas), contínuos por dois ou três andares, emendados por parafusos ou solda.
- **Vigas principais:** ligam pilar a pilar e recebem as vigas secundárias; **vigas secundárias** (ou de piso): apoiadas nas principais, a cada 2 a 3,5 m, recebem a laje.
- **Laje mista com steel deck:** fôrma de aço galvanizado (MF-50, MF-75) que serve de fôrma e de armadura positiva, com concreto sobre ela (Capítulo 3).
- **Conectores de cisalhamento** (*stud bolts*): pinos soldados na mesa superior da viga que fazem a viga e a laje trabalharem juntas (viga mista), ganhando rigidez e resistência.
- **Contraventamento vertical** (X, K, diagonal) ou **núcleo rígido** de concreto: resiste às forças horizontais de vento. Alternativamente, **pórticos rígidos** com ligações engastadas.
- **Ligações:** normalmente flexíveis (cantoneiras de alma, chapa de topo curta) nas vigas secundárias e rígidas ou flexíveis nas principais, conforme o sistema de estabilização.

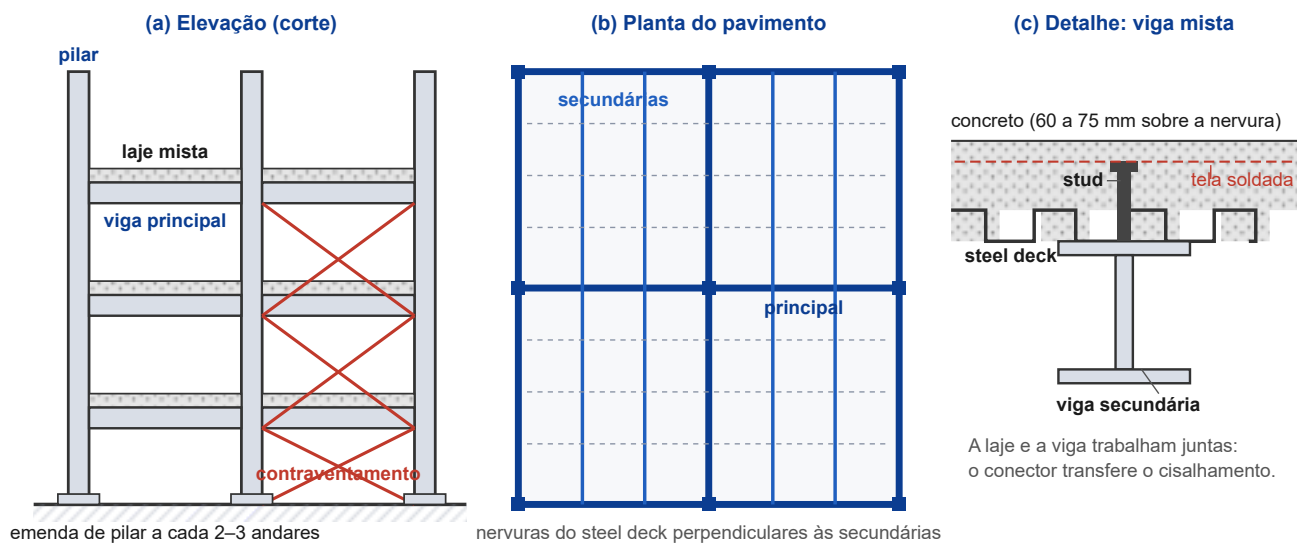


Figura 1.10 – Anatomia de um edifício de andares: (a) elevação com pilares, vigas e contraventamento; (b) planta com vigas principais e secundárias; (c) detalhe da laje mista com steel deck e conector de cisalhamento.

1.10 Panorama das normas técnicas Intermediário

Projetar, fabricar e montar em aço é seguir normas. No Brasil, as normas ABNT são de uso obrigatório por força do Código de Defesa do Consumidor e da legislação profissional; as normas estrangeiras complementam onde a norma brasileira é omissa (soldagem, pintura, alguns materiais). A Tabela 1.6 resume as principais — você as verá citadas ao longo de todo o manual.

Tabela 1.6 – Principais normas para estruturas metálicas

Norma	Título (resumido)	Para que serve / quando usar
-------	-------------------	------------------------------

NBR 8800:2008	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios	A norma-mãe: dimensionamento de perfis laminados e soldados, ligações, vigas mistas, deslocamentos limites. Método dos estados-limites.
NBR 14762:2010	Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio	Terças, longarinas, galpões leves, perfis Ue/Z/cartola; flambagem local e distorcional.
NBR 8681:2003	Ações e segurança nas estruturas	Combinações de ações e coeficientes de ponderação (γ); base comum a todas as normas de projeto.
NBR 6120:2019	Ações para o cálculo de estruturas de edificações	Pesos específicos, sobrecargas de uso (pisos, coberturas, garagens, depósitos).
NBR 6123:1988 (rev. 2023)	Forças devidas ao vento em edificações	Velocidade básica, fatores $S1/S2/S3$, coeficientes de pressão e forma; a ação que governa a maioria dos galpões.
NBR 14323:2013	Projeto de estruturas de aço e mistas em situação de incêndio	Redução de f_y e E com a temperatura, dimensionamento com proteção; junto com a NBR 14432 (exigências de resistência ao fogo).
NBR 6323:2016	Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido	Espessuras mínimas de zinco, ensaios, aparência; especificação de peças galvanizadas.
NBR 5884 / 15980 / 6355 / 8261	Perfis soldados / laminados / formados a frio / tubos	Dimensões, tolerâncias e designação dos produtos (Capítulo 3).
NBR 7007 / 6650 / 6649 / 7008	Aços para perfis e chapas	Graus de aço nacionais: MR250, AR350, CF-26, ZAR-230/280 (Capítulo 2).
NBR 8855 / 8800 Anexo	Parafusos estruturais e montagem	Requisitos de parafusos, aperto e inspeção.
AWS D1.1	Structural Welding Code – Steel (American Welding Society)	Qualificação de procedimentos e soldadores, dimensões mínimas de solda, inspeção; referência mundial para soldagem estrutural.
ISO 12944	Corrosion protection of steel structures by protective paint systems	Classes de corrosividade (C1 a C5, CX), esquemas de pintura e durabilidade; com a ISO 8501-1 (graus de limpeza) e as normas SSPC.
AISC 360	Specification for Structural Steel Buildings (EUA)	Origem de boa parte da NBR 8800; útil para casos não cobertos (ligações especiais, seções mistas, guias de projeto). Também o AISC 303 (Code of Standard Practice) para tolerâncias e práticas.
ASTM A36, A572, A588, A992, A325, A490, A307	Especificações de aços e parafusos	Materiais mais especificados no Brasil; equivalências no Capítulo 2.
EN 1090 / Eurocode 3	Execução de estruturas de aço / projeto (Europa)	Referência para classes de execução e para obras com clientes europeus.

NBR 8800:2008 – o método dos estados-limites

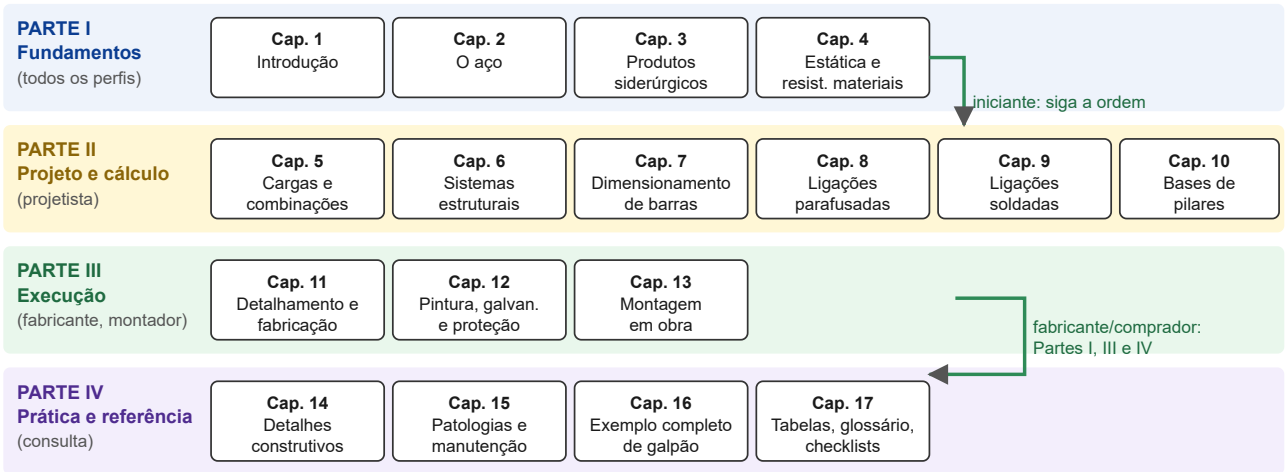
Toda a filosofia de segurança das normas atuais se resume em uma desigualdade: $S_d \leq R_d$, isto é, a solicitação de cálculo (cargas majoradas pelos coeficientes γ_f , combinadas conforme a NBR 8681) deve ser menor ou igual à resistência de cálculo (resistência característica dividida pelos coeficientes $\gamma_{a1} = 1,10$ ou $\gamma_{a2} = 1,35$). Além dos *estados-limites últimos* (ruína), verificam-se os *estados-limites de serviço* (flechas, vibrações, deslocamentos laterais). Você verá isso em detalhe nos capítulos de ações e de dimensionamento.

1.11 Como usar este manual Básico

O manual foi escrito para ser lido de forma linear pelo iniciante, mas cada capítulo é autossuficiente o bastante para consulta. Os títulos de seção trazem uma etiqueta de nível — Básico, Intermediário ou Avançado — para que você saiba o que pode pular na primeira leitura. As caixas coloridas têm função fixa: *Conceito* (azul), *Dica/regra de bolso* (verde), *Atenção* (vermelho), *Norma* (amarelo) e *Exemplo resolvido* (roxo).

Tabela 1.7 – Trilhas de leitura sugeridas por perfil

Perfil	Leia primeiro	Depois	Pode pular na 1ª leitura
Iniciante (estudante, técnico, engenheiro de outra área)	Capítulos 1, 2, 3 e 4 completos, na ordem; depois 6 (sistemas), 14 (detalhes) e 12 (acabamento).	Capítulos 5, 7, 8 e 9 lendo só as seções "Básico" e os exemplos resolvidos; Capítulo 16 para ver tudo junto.	Seções "Intermediário" e "Avançado" do Capítulo 7 e as deduções de fórmulas.
Comprador / orçamentista	Capítulo 1 (custos e cadeia produtiva), Capítulo 3 completo (produtos, pesos, como pedir), Capítulo 2 (certificados).	Capítulos 11, 12 e 13 (composição de custos de fabricação, pintura e montagem) e 16 (lista de material e orçamento do galpão-exemplo); tabelas do Capítulo 17.	Capítulos de cálculo (5 a 10): basta entender as listas de material que eles geram.
Serralheiro / fabricante	Capítulos 1 e 3; Capítulos 8 e 9 (parafusos e soldas), 11 (detalhamento e fabricação) e 12 (pintura).	Capítulo 2 (materiais, soldabilidade), 10 (bases), 13 (montagem) e 14 (detalhes); checklists do Capítulo 17.	Deduções de cálculo do Capítulo 7; leia os exemplos para entender o que o projetista está pedindo.
Projetista	Capítulos 5, 6 e 7 (ações, sistemas, dimensionamento pela NBR 8800/14762), depois 8, 9 e 10 (ligações e bases).	Capítulos 2 e 3 como referência de materiais e perfis; 11, 12 e 13 para projetar o que é fabricável e montável; 16 como modelo de memorial.	Nada — mas use o Capítulo 1 para se comunicar com o cliente e o Capítulo 3 para conferir bitolas.



O Capítulo 7 é o núcleo do cálculo; os Capítulos 8 a 10 dependem dele. O Capítulo 16 usa tudo em um projeto real.

Figura 1.11 – Organização do manual em quatro partes e trilhas sugeridas.

1.12 Vocabulário essencial ilustrado Básico

Antes de seguir para o Capítulo 2, fixe os termos que aparecem em qualquer conversa sobre estrutura metálica (Figura 1.12):

- **Perfil:** barra de aço com seção transversal de forma definida (I, H, U, L, tubo), produzida por laminação, dobra a frio ou solda de chapas. É a "matéria-prima" das vigas e pilares.
- **Chapa:** produto plano, definido pela espessura (t); usada em ligações (chapas de topo, de base, de ligação), enrijecedores e para fabricar perfis soldados.
- **Mesa** (ou **aba**, *flange*): as partes horizontais de um perfil I/H/U, que resistem principalmente à flexão.
Alma (*web*): a parte vertical que liga as mesas e resiste principalmente ao cisalhamento.
- **Ligação** (ou **conexão**): o conjunto de chapas, cantoneiras, parafusos e soldas que une duas peças e transfere esforços entre elas.
- **Solda:** união por fusão do metal, feita com eletrodo ou arame; os tipos principais são o **filete** (triangular, no canto entre duas chapas) e a solda de **penetração** (de topo, em chanfro).
- **Parafuso:** união mecânica desmontável; os estruturais usuais são ASTM A325 (alta resistência) e A307 (comum), com porca e arruela; medidos em polegadas ($1/2"$, $5/8"$, $3/4"$) ou em milímetros (M12, M16, M20).
- **Enrijecedor:** chapa soldada na alma ou na mesa para evitar a flambagem local ou distribuir uma carga concentrada.
- **Esforços:** força normal (tração/compressão, N), cortante (V), momento fletor (M) e torção (T) — os "pedidos" que cada peça precisa atender.

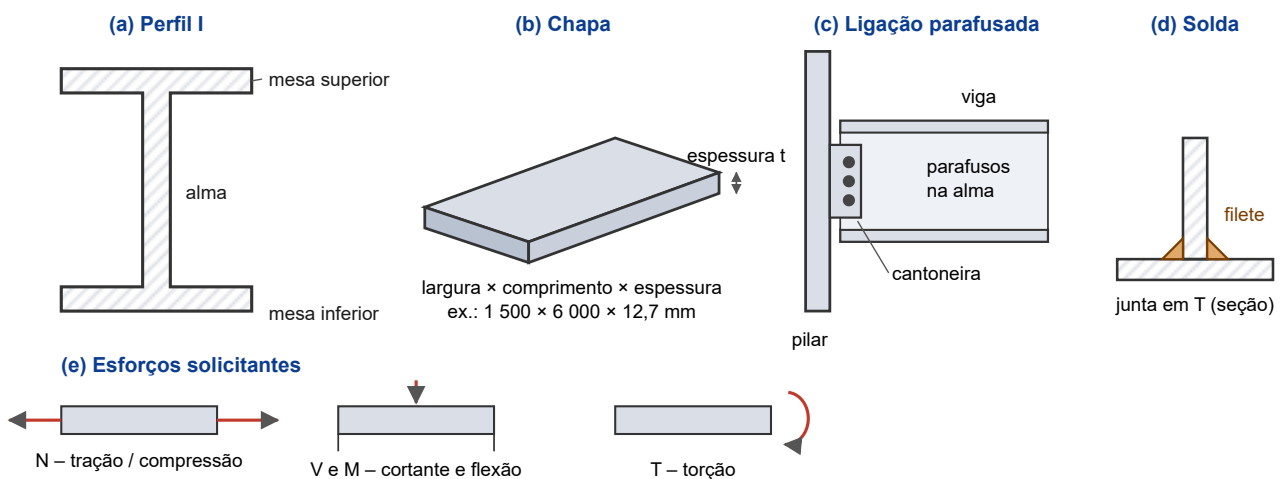


Figura 1.12 – Vocabulário essencial: perfil (mesa e alma), chapa, ligação parafusada, solda de filete e esforços solicitantes.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Estrutura metálica é o esqueleto de aço que conduz as cargas da vedação até o solo por um **caminho das cargas**: telha → terça → viga → pilar → fundação.
- O aço ganhou a construção a partir de 1856 (Bessemer); no Brasil, a CSN (1946) inaugurou a produção em escala e a NBR 8800 (1986/2008) consolidou o projeto por estados-limites.
- Frente ao concreto, o aço é mais leve, mais rápido e mais preciso, vence grandes vãos e é reciclável, mas exige proteção contra corrosão e, às vezes, contra fogo, e tem custo de material maior por kg.
- Principais aplicações: galpões (a maior fatia), edifícios de andares, mezaninos, coberturas, pontes/passarelas, torres, plataformas e silos.
- Cadeia produtiva: usina → distribuidor → fábrica → montadora; etapas: arquitetura, projeto estrutural (ART), detalhamento, fabricação, pintura, transporte, montagem (ART).
- Ordens de grandeza: galpões 15–35 kg/m² (30–50 com ponte rolante); edifícios 40–90 kg/m²; custo instalado R\$ 12 a 25/kg (2025, indicativo).
- Nomes das peças do galpão: pilar, viga de cobertura/tesoura, terça, tirante, mão-francesa, longarina, contraventamentos de cobertura e vertical, oitão, cumeeira, beiral, calha, chapa de base, chumbador, viga de rolamento. Do edifício: pilar, vigas principal e secundária, laje mista com steel deck, conector de cisalhamento, contraventamento.
- Normas-chave: NBR 8800, 14762, 8681, 6120, 6123, 14323, 6323; AWS D1.1, ISO 12944, AISC 360, ASTM.

- ☐ Sei explicar o caminho das cargas de um galpão de ponta a ponta.
- ☐ Consigo listar três vantagens e três desvantagens do aço frente ao concreto.
- ☐ Sei estimar a massa de aço de um galpão simples (kg/m²) e transformá-la em custo indicativo (R\$/kg).
- ☐ Reconheço, na Figura 1.8, cada peça pelo nome, e sei qual norma rege perfis laminados (NBR 8800) e formados a frio (NBR 14762).

CAPÍTULO 2

O aço como material

O que você vai aprender neste capítulo

- O que é o aço, o que o carbono e os elementos de liga fazem com ele e como ele é produzido na usina.
- As propriedades físicas que todo cálculo usa: E , G , ν , ρ e α .
- Ler o diagrama tensão–deformação e entender f_y , f_u , alongamento, ductilidade, tenacidade, dureza, resiliência e fadiga.
- Soldabilidade e carbono equivalente: quando pré-aquecer.
- O que acontece com o aço no incêndio (NBR 14323).
- Os aços estruturais vendidos no Brasil (ASTM, NBR 7007, CSN, Usiminas, galvanizados, tubos), com f_y , f_u e uso típico.
- Aço patinável, aços inoxidáveis e alumínio: quando e onde usar.
- Como ler um certificado de qualidade, o que ensaiar no recebimento e como especificar o aço no projeto.

2.1 O que é o aço Básico

O aço é uma **liga de ferro e carbono** com teor de carbono inferior a cerca de 2 %, contendo ainda pequenas quantidades de manganês, silício, fósforo, enxofre e, quando desejado, elementos de liga (cobre, cromo, níquel, nióbio, vanádio). Acima de 2 % de carbono o material é **ferro fundido** — duro, frágil e não soldável, bom para peças moldadas, mas não para vigas. Abaixo de 0,05 % temos praticamente o ferro puro, mole demais para uso estrutural.

Os **aços estruturais** são **aços de baixo carbono**: entre **0,15 e 0,29 % de C** (o ASTM A36, por exemplo, limita o carbono a 0,26 % em perfis leves e 0,29 % nas chapas mais grossas). Esse teor baixo é proposital: é ele que garante a **ductilidade** (capacidade de se deformar muito antes de romper) e a **soldabilidade**, as duas qualidades que tornam o aço seguro e fácil de fabricar. Quanto mais carbono, mais resistente e mais duro fica o aço — mas também mais frágil e mais difícil de soldar.

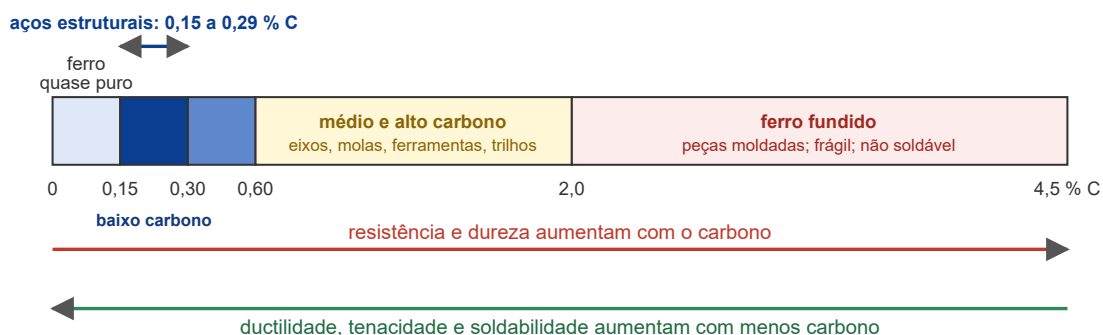


Figura 2.1 – O teor de carbono define a família do material: os aços estruturais ficam na faixa de baixo carbono.

2.2 Como o aço é produzido Básico

Há duas rotas para produzir aço, e ambas existem no Brasil (Figura 2.2):

- **Rota integrada (alto-forno + aciaria LD):** minério de ferro, coque (carvão mineral destilado) e calcário são carregados no **alto-forno**, onde o minério é reduzido a **ferro-gusa** líquido, com cerca de 4 % de carbono. O gusa segue para a **aciaria**, onde, no **conversor LD** (sopro de oxigênio puro), o excesso de carbono é queimado em cerca de 20 minutos, e o metal vira aço. É a rota da CSN, Usiminas, ArcelorMittal Tubarão e Gerdau Ouro Branco.
- **Rota semi-integrada (aciaria elétrica):** sucata de aço (e às vezes ferro-esponja ou gusa sólido) é fundida em um **forno elétrico a arco**. É a rota típica das usinas de perfis e barras (Gerdau, por exemplo) e a razão de o aço ser o material mais reciclado do mundo — um perfil novo pode ter mais de 90 % de sucata.

Nos dois casos o aço líquido passa pelo **refino secundário** (forno-panela e desgaseificação), onde a composição é ajustada com precisão: adiciona-se manganês, silício, nióbio, vanádio; remove-se enxofre, fósforo e gases. É nessa etapa que nasce a **corrida** (*heat*) — o lote de 50 a 300 t de aço com a mesma composição, identificado por um número que acompanha o material até o certificado de qualidade.

O aço líquido vai então para o **lingotamento contínuo**, onde solidifica em **placas** (para chapas e bobinas), **tarugos** (barras, fio-máquina) ou **blocos e beam blanks** (perfis). Esses semiacabados são reaquecidos a cerca de 1 200 °C e passam pela **laminação a quente**: sucessivos pares de cilindros reduzem a seção e dão a forma final — perfis I/H/U/L, chapas grossas, bobinas a quente, barras. Parte das bobinas a quente é decapada e passa pela **laminação a frio** (à temperatura ambiente), que produz chapas finas com melhor acabamento e tolerância, usadas em perfis formados a frio, telhas e galvanizados (Figura 2.3).

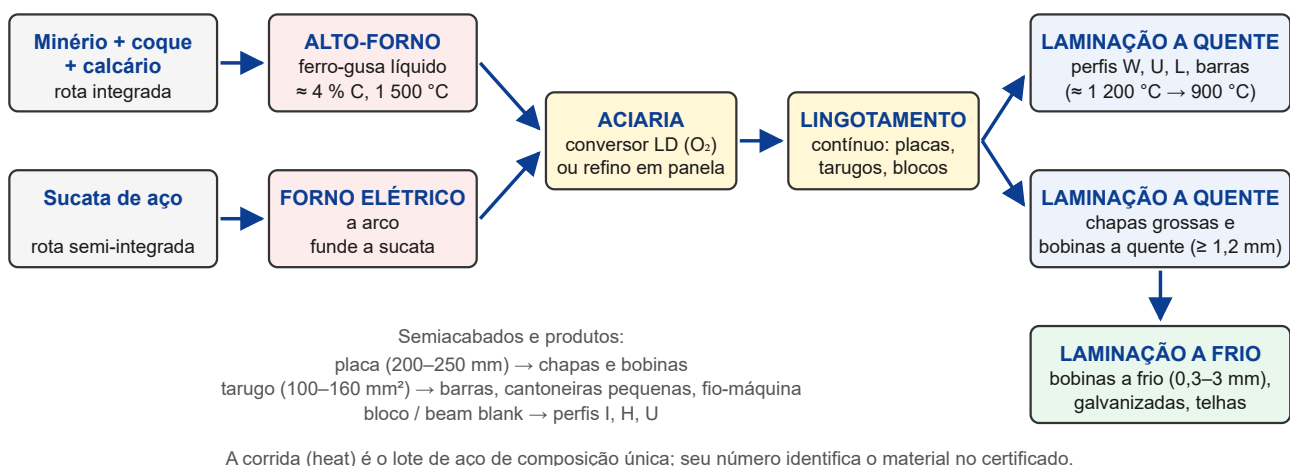


Figura 2.2 – Fluxograma simplificado da produção do aço: rotas integrada e semi-integrada, aciaria, lingotamento contínuo e laminação.

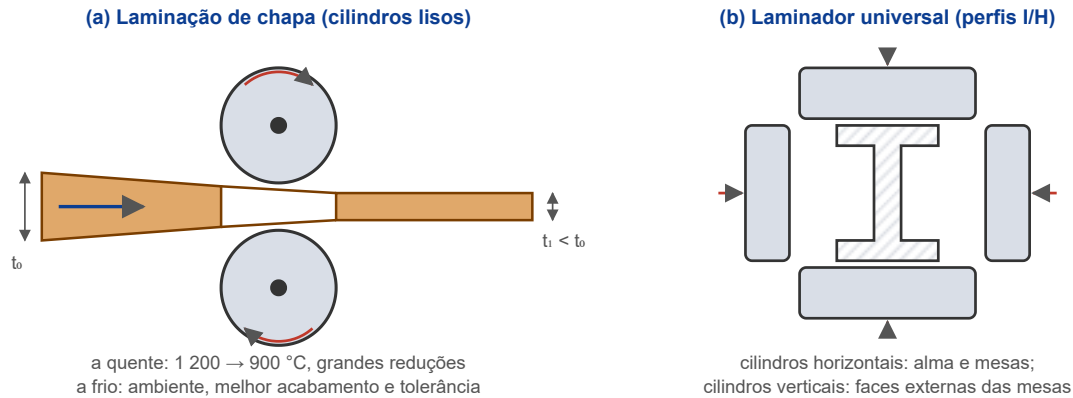


Figura 2.3 – Laminação: (a) redução de espessura entre cilindros; (b) laminador universal, que produz perfis de mesas paralelas (W, H).

2.3 Efeito dos elementos de liga Intermediário

Além do carbono, cada elemento presente no aço — proposital ou residual — altera as propriedades. A Tabela 2.1 resume o que interessa ao engenheiro e ao fabricante. Repare que fósforo e enxofre são **impurezas** cujo teor a norma limita ($P \leq 0,04 \%$, $S \leq 0,05 \%$ no A36), enquanto cobre, cromo e níquel em pequenas doses é o que torna um aço "patinável".

Tabela 2.1 – Elementos de liga e residuais nos aços estruturais

Elemento	Teor usual	Efeito principal	Observações práticas
C carbono	0,15–0,29 %	Aumenta f_y , f_u e dureza; reduz ductilidade, tenacidade e soldabilidade.	Principal termo do carbono equivalente. Quanto menor, mais fácil de soldar.
Mn manganês	0,6–1,6 %	Aumenta resistência e tenacidade; neutraliza o enxofre (forma MnS).	Elemento "amigo": dá resistência sem prejudicar muito a soldabilidade (peso 1/6 no CE).
Si silício	0,15–0,40 %	Desoxidante na aciaria (aço "acalmado"); pequeno ganho de resistência.	Teor alto ($> 0,25 \%$) engrossa a camada de zinco na galvanização (efeito Sandelin).
P fósforo	$\leq 0,04 \%$	Impureza: fragiliza a frio; em teores controlados (aços COR) ajuda a pátina.	Limitado pela norma; alto P prejudica soldagem e tenacidade.
S enxofre	$\leq 0,05 \%$	Impureza: forma inclusões que fragilizam a quente e reduzem a ductilidade na espessura.	Aços com $S \leq 0,010 \%$ resistem melhor ao rasgamento lamelar em chapas grossas soldadas.
Cu cobre	0,20–0,50 %	Melhora a resistência à corrosão atmosférica (pátina); leve aumento de resistência.	Elemento-chave dos aços patináveis (A588, COR, SAC).
Cr cromo	0,4–0,7 % (patinável)	Resistência à corrosão e à oxidação a quente; aumenta a temperabilidade.	$\geq 10,5 \%$ define o aço inoxidável. Peso 1/5 no CE.
Ni níquel	0,2–0,5 % (patinável)	Tenacidade a baixa temperatura; resistência à corrosão.	Caro; nos inox austeníticos chega a 8–12 %.
Nb nióbio	0,01–0,05 %	Microligante: refina o grão, elevando f_y sem aumentar o carbono (aços ARBL / HSLA).	Base dos aços de alta resistência e boa soldabilidade (A572 Gr.50, AR350). O Brasil é o maior produtor mundial.
V vanádio	0,01–0,10 %	Microligante: endurecimento por precipitação; aumenta f_y e a resistência a quente.	Usado com Nb nos aços ARBL. Peso 1/5 no CE.
Mo molibdênio	$\leq 0,10 \%$	Resistência a quente e à fluência; temperabilidade.	Aços para vasos de pressão e alta temperatura.
Al alumínio	0,02–0,06 %	Desoxidante e refinador de grão (aço acalmado ao alumínio).	Melhora a tenacidade; padrão em chapas de qualidade.

Conceito: aços ARBL (alta resistência e baixa liga)

Para elevar f_y de 250 para 345 MPa sem aumentar o carbono, as usinas adicionam quantidades mínimas de nióbio e vanádio, que refinam o grão e formam precipitados. O resultado é um aço mais resistente, igualmente soldável e com o mesmo módulo E — o A572 Gr.50, o A992, o NBR 7007 AR350 e os USI-SAC/USI-CIVIL 350 são desse tipo. Como o preço por kg é apenas ligeiramente maior que o do A36, os aços ARBL costumam compensar em elementos governados por resistência (tração, flexão de vigas curtas); não compensam em elementos governados por flecha ou flambagem (governados por E , que não muda).

2.4 Propriedades físicas Básico

As propriedades físicas do aço estrutural são praticamente as mesmas para todos os graus — do A36 aos aços de alta resistência — e são fixadas pela NBR 8800 para uso em projeto (Tabela 2.2). Memorize-as: elas aparecem em toda fórmula de flecha, flambagem e dilatação.

Tabela 2.2 – Propriedades físicas do aço estrutural (NBR 8800)

Propriedade	Símbolo	Valor	Onde entra
Módulo de elasticidade longitudinal (módulo de Young)	E	200 000 MPa = 20 000 kN/cm ²	Flechas, flambagem ($N_{cr} = \pi^2 EI/L^2$), rigidez de pórticos, vibração
Módulo de elasticidade transversal	G	77 000 MPa (= $E/[2(1+\nu)]$)	Torção, flambagem lateral com torção, deformação por cisalhamento
Coeficiente de Poisson	ν	0,3	Flambagem local de chapas, placas
Massa específica	ρ	7 850 kg/m ³ (peso específico 77 kN/m ³)	Peso próprio; massa de perfis e chapas (7,85 kg/m ² por mm de espessura)
Coeficiente de dilatação térmica	α	$1,2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$	Juntas de dilatação, esforços por variação de temperatura, incêndio

Exemplo 2.1 – Dilatação de um galpão

Um galpão de 120 m de comprimento sofre variação de temperatura de 30 °C entre a noite e a tarde. Qual a variação de comprimento se a estrutura estiver livre?

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T = 1,2 \times 10^{-5} \times 120\,000 \text{ mm} \times 30 = \mathbf{43 \text{ mm}}.$$

Se a estrutura estivesse totalmente impedida, a tensão gerada seria $\sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T = 200\,000 \times 1,2 \times 10^{-5} \times 30 = \mathbf{72 \text{ MPa}}$ — quase 30 % de f_y de um A36, só de temperatura. Por isso galpões longos (acima de 80 a 100 m) recebem juntas de dilatação ou furos oblongos nas ligações das terças e longarinas.

2.5 O diagrama tensão–deformação Básico

A "identidade" mecânica de um aço é obtida no **ensaio de tração**: um corpo de prova padronizado (Figura 2.5) é puxado em uma máquina que registra a força e o alongamento até a ruptura. Dividindo a força pela área inicial (tensão σ) e o alongamento pelo comprimento inicial (deformação ϵ), obtém-se o

diagrama da Figura 2.4. Nele estão as grandezas que todas as normas usam:

- **Regime elástico:** trecho reto inicial; a tensão é proporcional à deformação (lei de Hooke, $\sigma = E \cdot \epsilon$) e, se descarregarmos, a peça volta ao tamanho original. A inclinação é o módulo E . Termina no **limite de escoamento** f_y ($\epsilon_y = f_y/E \approx 0,125\%$ para o A36).
- **Patamar de escoamento:** o aço "cede" — alonga-se de 1 a 2 % sem aumento de tensão. É a deformação plástica (permanente). Este patamar é a marca registrada dos aços de baixo carbono e a base do dimensionamento plástico e da redistribuição de esforços.
- **Encruamento:** a partir de $\epsilon \approx 1,5\text{--}2\%$, o aço volta a ganhar resistência até atingir a tensão máxima, o **limite de resistência à tração** f_u ($\approx 400\text{ MPa}$ no A36), com ϵ de 15 a 20 %.
- **Estricção e ruptura:** após f_u , a seção começa a se afinar localmente (esticção) e a tensão nominal cai até a ruptura, com alongamento total de 20 a 25 %.

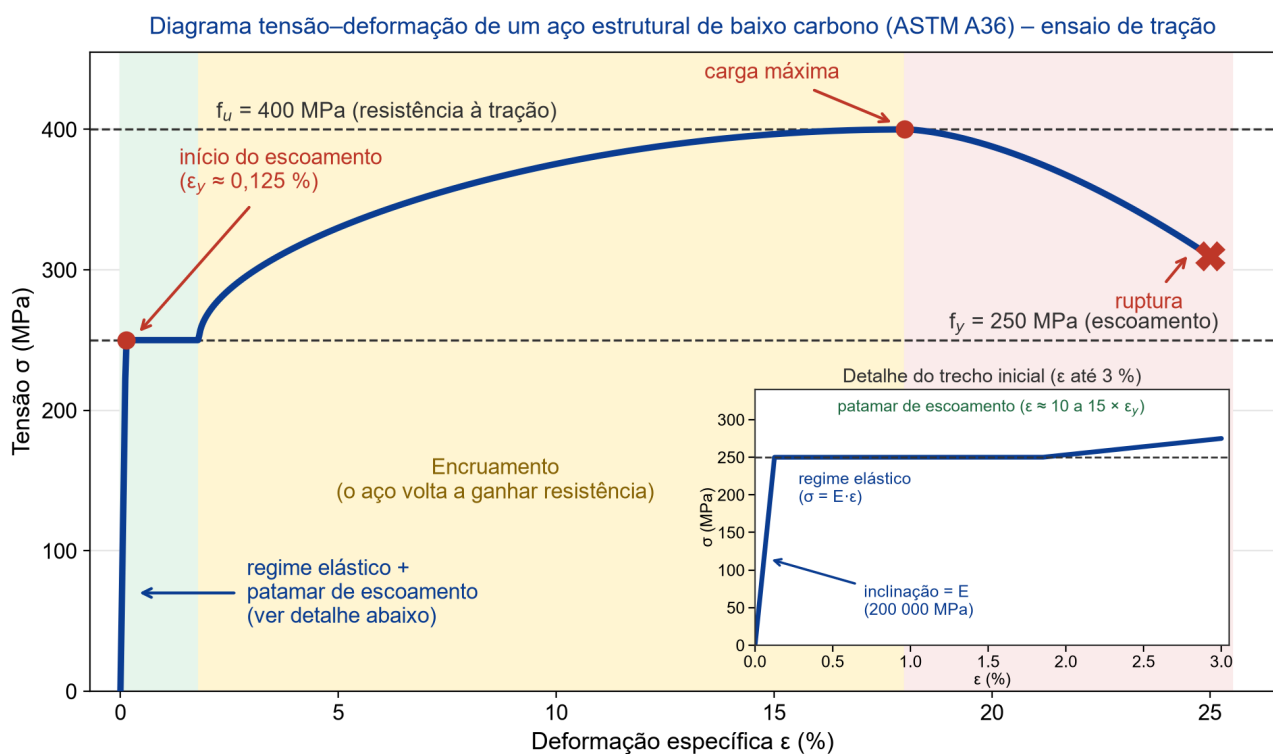


Figura 2.4 – Diagrama tensão–deformação típico de um aço estrutural de baixo carbono (ASTM A36), com os regimes e as grandezas de projeto.

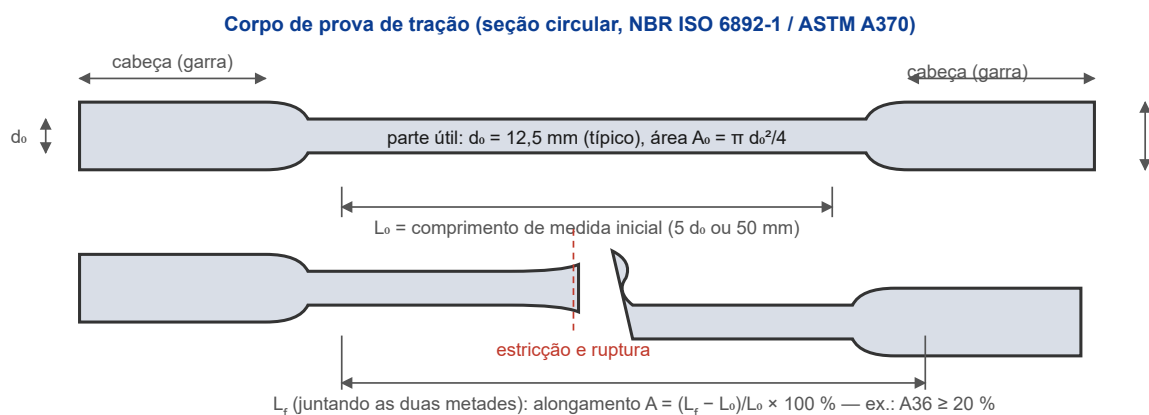


Figura 2.5 – Corpo de prova de tração antes e depois do ensaio: L_0 , d_0 , estricção e medida do alongamento.

Nem todo aço tem patamar bem definido: os aços de alta resistência (tratados termicamente ou laminados a frio) apresentam curva contínua, e o f_y é definido convencionalmente pela deformação residual de 0,2 %. A Figura 2.6 compara três classes de aço: observe que **o módulo E é o mesmo** (as retas iniciais coincidem) e que quanto maior a resistência, menor o alongamento.

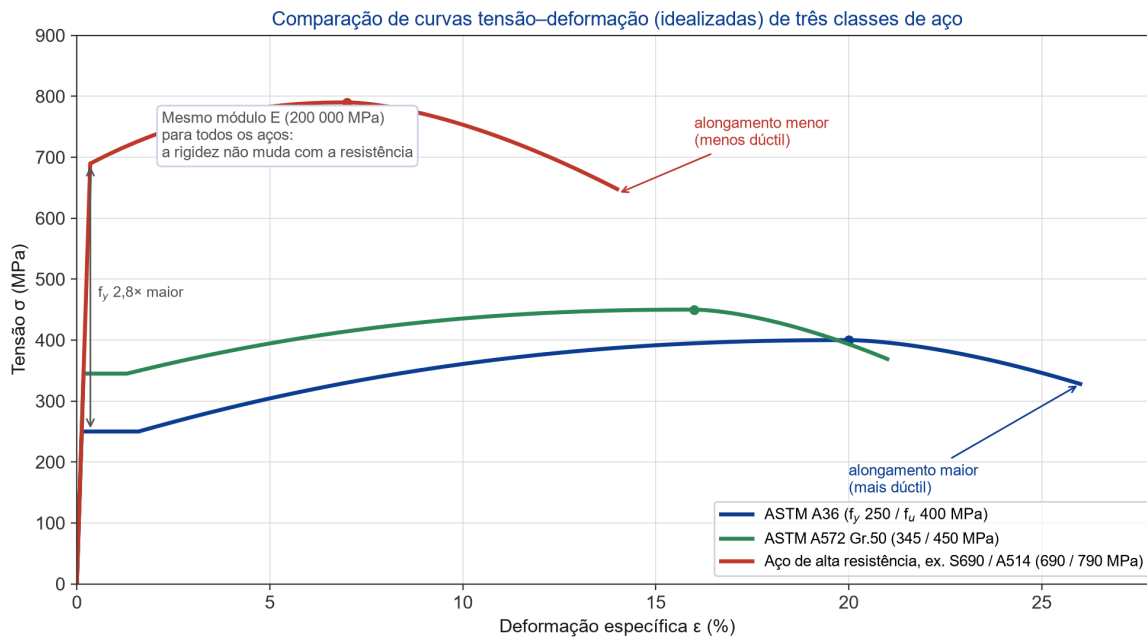


Figura 2.6 – Curvas idealizadas do A36, do A572 Gr.50 e de um aço de alta resistência (690 MPa): mesma rigidez, resistências e ductilidades diferentes.

2.6 Propriedades mecânicas e o que significam

Intermediário

2.6.1 Resistência ao escoamento (f_y) e à ruptura (f_u)

f_y é o valor mais usado no projeto: quase todas as resistências de cálculo da NBR 8800 (tração na área bruta, compressão, flexão, cisalhamento) são proporcionais a f_y , divididas por $\gamma_{a1} = 1,10$. f_u governa os estados-limites de ruptura: tração na área líquida (furos), pressão de contato em furos de parafusos, ruptura de soldas e blocos de cisalhamento, com $\gamma_{a2} = 1,35$. A relação f_u/f_y (1,6 no A36; 1,3 no A572 Gr.50; 1,15 em aços de 690 MPa) mede a "reserva" após o escoamento — as normas exigem $f_u/f_y \geq 1,18$ para o dimensionamento plástico. Os valores de norma são **mínimos garantidos**: um A36 real costuma ter f_y de 270 a 320 MPa.

2.6.2 Alongamento e ductilidade

O **alongamento** (A, em %) é a deformação permanente medida após a ruptura sobre a base L_0 ; a norma exige ≥ 20 % ($L_0 = 200$ mm) para o A36 e ≥ 18 % para o A572 Gr.50 — em $L_0 = 50$ mm os mínimos sobem para 23 % e 21 %. Ele quantifica a **ductilidade**, a capacidade de o aço se deformar plasticamente sem romper. Na prática, a ductilidade é o que permite: (1) redistribuir esforços em ligações e estruturas hiperestáticas, tolerando pequenos erros de fabricação; (2) dobrar chapas e perfis a frio; (3) avisar antes de romper — uma viga dúctil flecha visivelmente antes do colapso, enquanto um material frágil rompe de repente.

2.6.3 Tenacidade e ensaio Charpy

Tenacidade é a energia que o material absorve até fraturar — a área sob a curva tensão–deformação. Ela depende fortemente da **temperatura**: os aços de baixo carbono (estrutura cristalina cúbica de corpo centrado) sofrem uma **transição dúctil-frágil**: acima de certa temperatura fraturam de modo dúctil, absorvendo muita energia; abaixo dela, de modo frágil, absorvendo pouca. O **ensaio Charpy** mede essa energia (em joules) rompendo um corpo de prova entalhado com um pêndulo (Figura 2.7). Especificações típicas: 27 J a 0 °C ou a -20 °C, conforme a temperatura de serviço e a importância da peça. A tenacidade importa em estruturas soldadas com chapas grossas, sujeitas a impacto ou fadiga (pontes, vigas de rolamento, estruturas offshore) e a baixas temperaturas (câmaras frias, região Sul no inverno); para galpões e edifícios correntes, à temperatura ambiente, raramente é especificada.

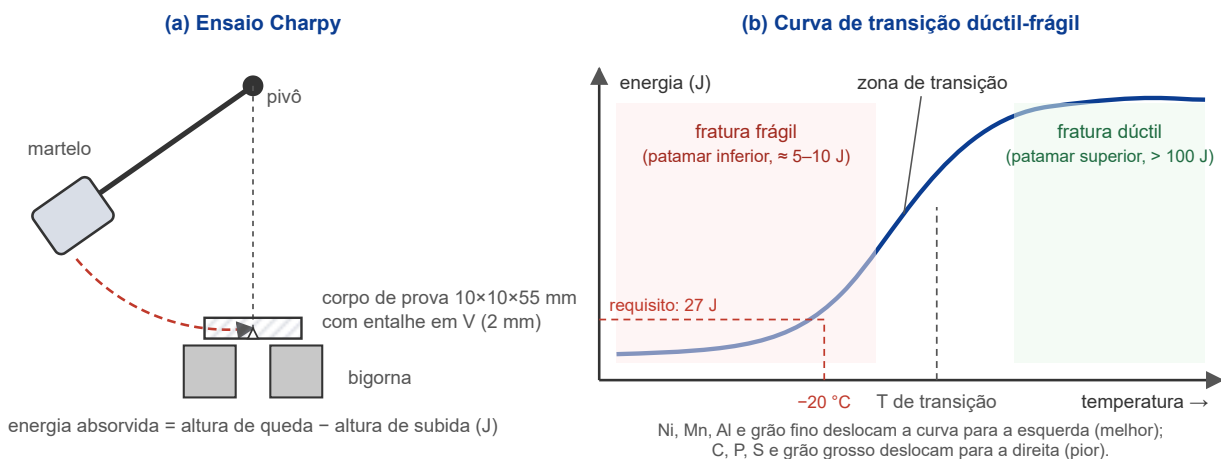


Figura 2.7 – Tenacidade: (a) o ensaio de impacto Charpy; (b) curva de transição dúctil-frágil e o requisito típico de 27 J a -20 °C.

2.6.4 Dureza e resiliência

Dureza é a resistência à penetração, medida por ensaios Brinell (HB, esfera), Rockwell (HRB/HRC, cone ou esfera) ou Vickers (HV, pirâmide). Para aços de baixo carbono, a dureza se correlaciona com f_u ($f_u \approx 3,4 \times HB$, em MPa): um A36 tem cerca de 120 HB; um A572 Gr.50, 140 HB. Na oficina o durômetro serve para conferir rapidamente se um lote é "o aço certo" e, na solda, para detectar zonas endurecidas (ZTA com HV > 350 indica risco de trinca a frio). **Resiliência** é a energia absorvida no regime elástico (área sob o trecho reto, $= f_y^2/2E$): mede a capacidade de absorver choques sem deformação permanente — relevante em molas e defensas, não em vigas.

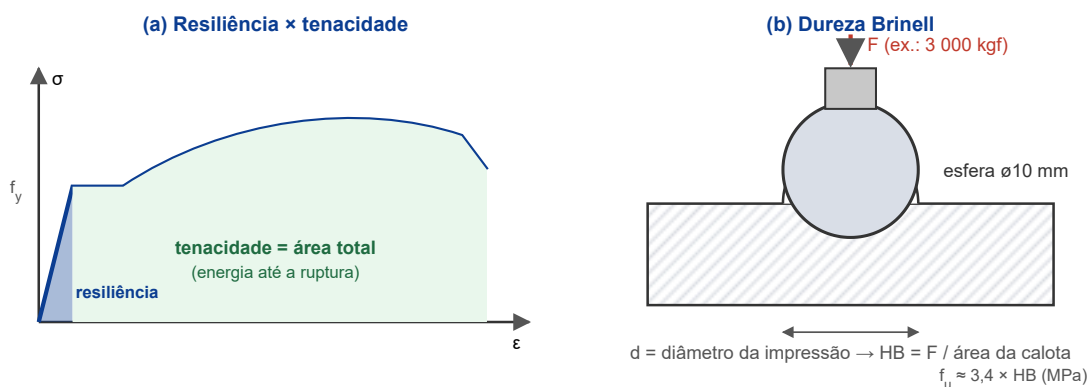


Figura 2.8 – (a) Resiliência (área elástica) e tenacidade (área total) no diagrama σ – ϵ ; (b) princípio do ensaio de dureza Brinell.

2.6.5 Fadiga

Uma peça pode romper com tensões bem abaixo de f_y se a carga for aplicada e retirada milhares ou milhões de vezes: é a **fadiga**. As trincas nascem em concentradores de tensão — furos, cantos vivos, pés de solda, mordeduras — e crescem a cada ciclo até a ruptura brusca. A resistência à fadiga é descrita pela **curva S-N** (Figura 2.9): variação de tensão $\Delta\sigma$ versus número de ciclos N até a falha, em escala logarítmica. Para o aço, existe um **limite de fadiga**: abaixo de certa $\Delta\sigma$ (para detalhes soldados, tipicamente 30 a 70 MPa) a vida é ilimitada. Estruturas sujeitas a fadiga — vigas de rolamento de pontes rolantes, pontes rodoviárias, suportes de máquinas vibratórias, torres eólicas — exigem detalhes de solda de boa categoria, sem cantos vivos, e verificação específica (NBR 8800 Anexo K; AISC Apêndice 3). Galpões e edifícios comuns não têm problema de fadiga.

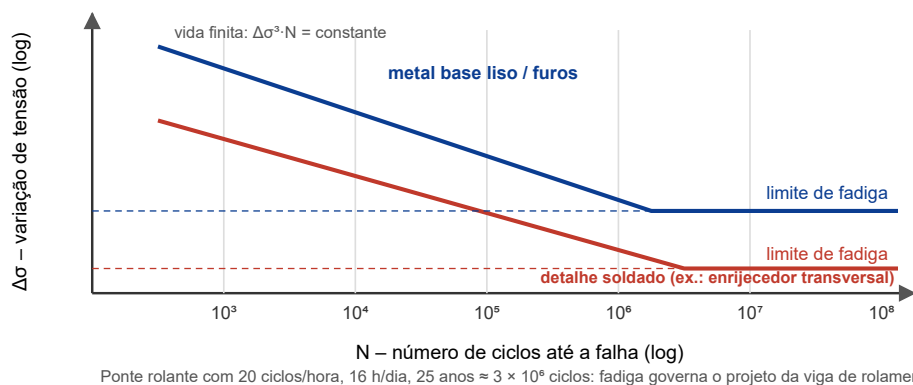


Figura 2.9 – Curva S-N conceitual: a resistência à fadiga cai com o número de ciclos e depende muito do detalhe (solda) — não do grau do aço.

2.7 Soldabilidade e carbono equivalente

Intermediário

Soldar é fundir localmente o aço e deixá-lo esfriar muito rápido. Se a composição favorecer a formação de microestruturas duras e frágeis (martensita) na zona termicamente afetada (ZTA), e houver hidrogênio dissolvido (da umidade do eletrodo, da ferrugem, da tinta) e tensões residuais, aparece a **trinca a frio** (ou trinca por hidrogênio), horas ou dias depois da soldagem. A tendência ao endurecimento é medida pelo **carbono equivalente** (CE), que pondera cada elemento pelo seu efeito na temperabilidade. A fórmula mais usada é a do IIW (International Institute of Welding):

$$CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 \quad (2.1)$$

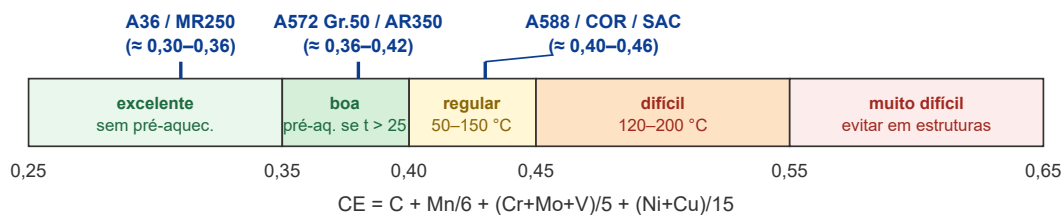
- teores em % em massa, obtidos do certificado de qualidade da corrida

Quanto menor o CE, mais fácil a soldagem. A Tabela 2.3 dá a orientação prática usual (AWS D1.1 e prática de oficina); a espessura entra porque chapas grossas extraem calor mais depressa (resfriam a solda mais rápido) e travam mais a contração.

Tabela 2.3 – Carbono equivalente, soldabilidade e pré-aquecimento (orientação prática)

CE (IIW)	Soldabilidade	Pré-aquecimento indicativo (eletrodo de baixo hidrogênio)	Aços típicos
$\leq 0,35$	Excelente	Não necessário até $t \approx 40$ mm; ≥ 20 °C e superfície seca	A36 leve, MR250, CF-26, ZAR

0,35 a 0,40	Boa	$t \leq 25$ mm: não; 25–50 mm: 50–80 °C; > 50 mm: 100 °C	A36 grosso, A572 Gr.50, AR350, A992
0,40 a 0,45	Regular	$t \leq 20$ mm: 50 °C; 20–40 mm: 80–120 °C; > 40 mm: 120–150 °C	A588, COR 420/500, USI-SAC 350
0,45 a 0,55	Difícil	Sempre: 120 a 200 °C; controle de interpasse; eletrodo seco em estufa	Aços de médio carbono, alguns fundidos
> 0,55	Muito difícil	Procedimento qualificado, pré-aquecimento ≥ 200 °C, pós-aquecimento	Aços temperados, ferramentas — evitar em estruturas



Pré-aquecimento: aquecer a junta (maçarico ou resistência) até a temperatura indicada, numa faixa de 75 mm de cada lado, antes de soldar; verificar com giz térmico.
Sempre: eletrodo de baixo hidrogênio (E7018) seco em estufa; junta limpa, sem umidade, ferrugem ou tinta.

Figura 2.10 – Escala de carbono equivalente e posição dos aços estruturais usuais; quanto maior o CE e a espessura, mais cuidado com pré-aquecimento e hidrogênio.

Exemplo 2.2 – Carbono equivalente a partir do certificado

Certificado de uma chapa ASTM A572 Gr.50 de 25,4 mm: C = 0,17 %; Mn = 1,25 %; Si = 0,22 %; P = 0,015 %; S = 0,008 %; Cr = 0,04 %; Ni = 0,03 %; Cu = 0,05 %; Mo = 0,01 %; V = 0,04 %; Nb = 0,03 %.

Passo 1: $CE = 0,17 + 1,25/6 + (0,04 + 0,01 + 0,04)/5 + (0,03 + 0,05)/15 = 0,17 + 0,208 + 0,018 + 0,005 = 0,40$.

Passo 2: Tabela 2.3: CE = 0,40, t = 25,4 mm → soldabilidade boa; pré-aquecimento de 50 a 80 °C recomendável nas juntas de penetração total e em filetes grandes (> 8 mm), com eletrodo E7018 seco. Sem pré-aquecimento apenas para filetes pequenos com $t \leq 20$ mm.

Passo 3: O A572 exige $CE \leq 0,45$ (opção suplementar); o A36 típico fica em 0,30–0,36. Se o certificado mostrar $CE > 0,45$ em um aço "A36", desconfie da corrida e exija esclarecimentos.

2.8 Efeito da temperatura: o aço no incêndio

Intermediário

O aço não queima, mas **perde resistência e rigidez quando aquecido**. Até cerca de 400 °C, f_y praticamente não muda (embora E já caia 30 %); entre 500 e 700 °C a resistência despenca — a 600 °C restam 47 % de f_y e 31 % de E. Como um incêndio compartimentado atinge 600 a 900 °C em 10 a 20 minutos e o aço, bom condutor e de pequena espessura, aquece rapidamente, uma estrutura desprotegida pode entrar em colapso em 15 a 30 minutos. A NBR 14323 fornece os fatores de redução (Tabela 2.4 e Figura 2.11) e o método de verificação; a NBR 14432 diz que tempo de resistência ao fogo (TRRF: 30, 60, 90, 120 min) cada tipo de edificação precisa. Galpões térreos de uso industrial ou de

depósito com área e altura limitadas costumam ser **isentos**; edifícios de andares, em geral, precisam de proteção (argamassa projetada, placas, tinta intumescente) ou de dimensionamento em situação de incêndio.

Tabela 2.4 – Fatores de redução do aço com a temperatura (NBR 14323)

Temperatura θ (°C)	20	100	200	300	400	500	600	700	800	900
$k_{y,\theta} = f_{y,\theta}/f_y$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78	0,47	0,23	0,11	0,06
$k_{E,\theta} = E_\theta/E$	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,31	0,13	0,09	0,07

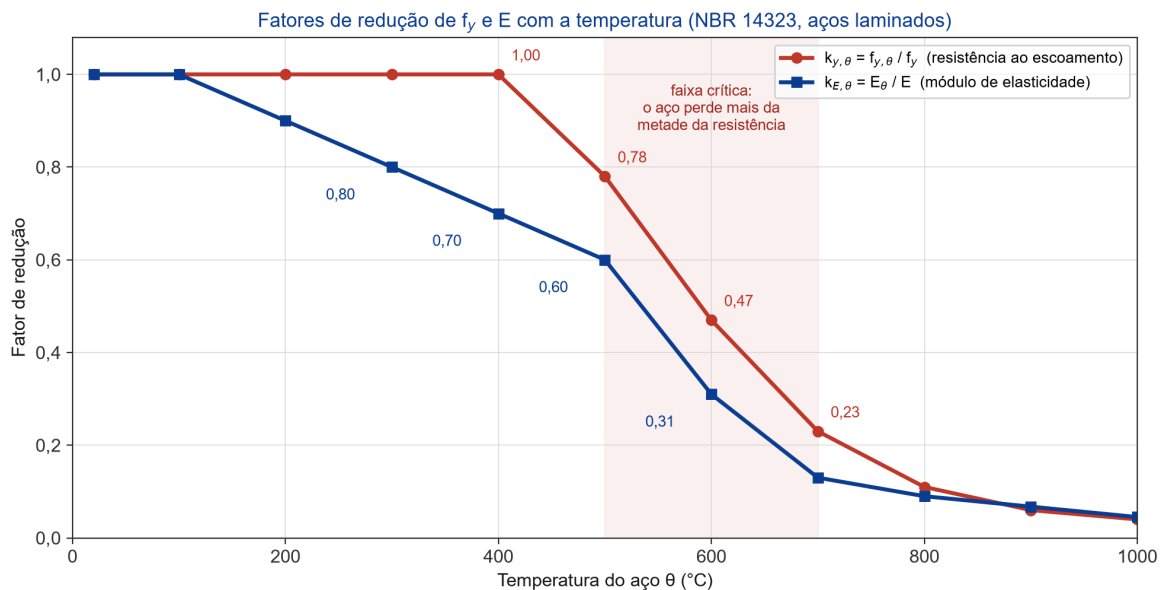


Figura 2.11 – Redução da resistência ao escoamento e do módulo de elasticidade com a temperatura (NBR 14323).

Regra de bolso: temperatura crítica

Uma viga ou pilar carregado com cerca de 60 % da sua capacidade (situação usual nas combinações de incêndio, que usam cargas reduzidas) atinge a ruína quando $k_{y,\theta} \approx 0,6$, ou seja, a cerca de **550 °C** — a "temperatura crítica" usada em muitas verificações simplificadas. Elementos pouco solicitados resistem a temperaturas maiores; elementos esbeltos, governados por E , falham antes. Aquecimento acidental de peças (fogo, maçarico para desempenar) acima de 650 °C pode alterar as propriedades de aços microligados; consulte o fabricante.

2.9 Aços estruturais usuais no Brasil

Intermediário

A Tabela 2.5 reúne os aços que aparecem em listas de material e certificados no Brasil, com os valores mínimos de norma. A escolha prática se resume a poucos casos: **ASTM A36** ou **NBR 7007 MR250** para perfis, chapas e barras correntes; **A572 Gr.50 / AR350 / A992** para perfis laminados W (a Gerdau produz os W em A572 Gr.50 e em ASTM A992 como padrão) e para chapas de perfis soldados pesados; **patináveis** (A588, COR, SAC) onde se deseja dispensar pintura; **CF-26, ZAR-230/280** em perfis formados a frio e telhas; **A500 / VMB** em tubos.

Tabela 2.5 – Aços estruturais usuais: resistências mínimas e uso típico

Especificação	f_y (MPa)	f_u (MPa)	Along. mín.	Produtos e uso típico	Observações
ASTM (EUA) – perfis, chapas e barras					
ASTM A36	250	400–550	20 %	Chapas, barras, cantoneiras, U laminado, perfis soldados; o aço "padrão" de serralherias e caldeirarias	$C \leq 0,26-0,29$ %; excelente soldabilidade; equivale ao MR250
ASTM A572 Gr.42	290	415	20 %	Chapas e perfis; pouco usado no Brasil	Microligado ao Nb/V
ASTM A572 Gr.50	345	450	18 %	Perfis laminados W/HP (padrão Gerdau), chapas para perfis soldados pesados, vigas de rolamento	O aço mais usado em perfis W; $f_u/f_y = 1,30$
ASTM A992	345 (máx. 450)	450	18 %	Perfis W para edifícios (norma americana específica de perfis)	Limita $f_y/f_u \leq 0,85$ e CE; ideal para projeto sísmico/plástico
ASTM A588 Gr.A/B	345	485	18 %	Chapas e perfis patináveis: pontes, torres, fachadas sem pintura	Cu, Cr, Ni, P; $\approx 4\times$ a resistência à corrosão atmosférica do A36
ASTM A283 Gr.C	205	380–515	22 %	Chapas de baixa exigência: tanques, silos leves, chapas de piso	Mais barato; não confundir com A36 em cálculo
ASTM A1011 SS Gr.36 / HSLAS Gr.50	250 / 345	365 / 410	20 / 20 %	Chapas e bobinas finas laminadas a quente ($t \leq 6$ mm) para perfis formados a frio	Substitui a antiga A570; equivalente à NBR 6650
NBR 7007 – aços para perfis laminados (Brasil)					
MR250 (MR 250)	250	400	20 %	Cantoneiras, U, barras, perfis I padrão; "média resistência"	Equivalente ao A36
AR350	350	450	18 %	Perfis W e chapas; "alta resistência"	Equivalente ao A572 Gr.50
AR350 COR	350	485	18 %	Perfis patináveis	Equivalente ao A588
AR415	415	520	16 %	Perfis de alta resistência; pouco disponível	Equivalente ao A572 Gr.60
Aços de usinas brasileiras – chapas grossas e bobinas a quente					
CSN COR 420	300	420–560	20 %	Chapas patináveis para perfis soldados, galpões e fachadas	Patinável; conferir catálogo (há também COR 500: 375/500)
USI-SAC 300	300	400	20 %	Chapas e bobinas patináveis (Usiminas) – "SAC" = resistente à corrosão atmosférica	Patinável
USI-SAC 350	350	490	18 %	Chapas patináveis de alta resistência; perfis soldados, pontes, torres	Equivalente ao A588 / AR350 COR
USI-CIVIL 300 / 350	300 / 350	400 / 490	20 / 18 %	Chapas e bobinas para construção civil (perfis soldados, formados a frio)	Não patináveis; boa soldabilidade
Chapas finas e galvanizadas – perfis formados a frio e telhas					
NBR 6650 CF-26 (a quente) / NBR 6649 CF-26 (a frio)	260	410	18–20 %	Chapas finas para perfis Ue, U, Z, cartola, telhas; o aço "padrão" da NBR 14762	Existem CF-24 (240/370) e CF-30 (300/490)
NBR 7008 ZAR-230	230	310	20 %	Chapas zincadas de alta resistência para telhas, steel deck, perfis leves	Revestimento Z275 (275 g/m ²) usual
NBR 7008 ZAR-280	280	360	18 %	Terças e perfis Ue galvanizados, steel deck (MF-50/75)	O mais usado em terças galvanizadas
NBR 7008 ZAR-345	345	430	16 %	Perfis leves de alta resistência, light steel framing	

Tubos estruturais					
ASTM A500 Gr.B	290 (circ.) / 315 (quad./ret.)	400	23 %	Tubos com costura para treliças, pilares, guarda-corpos	O mais comum em tubos de seção quadrada e retangular
ASTM A500 Gr.C	317 (circ.) / 345 (quad./ret.)	427	21 %	Tubos com costura de maior resistência	
VMB 250 / 300 / 350 (NBR 8261)	250 / 300 / 350	400 / 415 / 485	23–20 %	Tubos sem costura (Vallourec) para estruturas: treliças espaciais, pilares, coberturas	VMB 350 COR: patinável

Valores mínimos das normas e catálogos vigentes; f_y pode ser reduzido para espessuras maiores em algumas especificações (ex.: A588 e A572 acima de 100 mm). Confirme sempre no certificado da corrida.

Não misture "nomes" com propriedades

"Aço 1020" (SAE) é um aço de 0,20 % de carbono sem garantia de propriedades mecânicas nem de soldabilidade — é vendido por composição, não por resistência. Ele **não** é equivalente ao A36 e não deve ser aceito como aço estrutural em projeto, embora barras SAE 1020 sejam comuns em serralherias. Da mesma forma, "chapa naval" (ASTM A131) e "chapa comercial" (sem norma) só servem se vierem com certificado que garanta f_y e f_u compatíveis com o projeto.

2.10 Aço patinável

Intermediário

Os aços **patinaíveis** (A588, AR350 COR, CSN COR, USI-SAC, VMB COR; nome comercial histórico "Corten") contêm pequenas adições de cobre, cromo, níquel e fósforo que mudam a forma como o aço enferruja. No aço comum, a ferrugem é porosa, retém água e se destaca, expondo metal novo — a perda de espessura continua indefinidamente (0,02 a 0,1 mm/ano em atmosfera urbana). No aço patinável, após alguns **ciclos de molhagem e secagem**, forma-se uma camada de óxidos compacta e aderente, a **pátina** (cor marrom-avermelhada escura), que funciona como barreira e reduz a taxa de corrosão a valores muito baixos após 2 a 4 anos (Figura 2.12). O resultado é uma estrutura que dispensa pintura, com custo de manutenção próximo de zero — se as condições forem adequadas.

Onde não usar (ou usar só com pintura): ambientes permanentemente úmidos ou submersos (a pátina precisa secar); atmosfera marinha com cloretos (a menos de 1 a 2 km do mar); atmosferas industriais com SO_2 intenso; frestas, sobreposições e cantos onde a água fica retida; contato com concreto ou alvenaria (manchas de escorrimento nos primeiros anos, que mancham fachadas e calçadas); interiores fechados sem ciclos de molhagem (a pátina não se forma, mas também não há corrosão significativa). Em detalhamento, evite acúmulo de água: furos de dreno, ligações abertas, sem cavidades. A pátina reduz a espessura em 0,1 a 0,3 mm no total ao longo da vida — considere isso em chapas finas (< 4 mm) ou aumente a espessura. Aços patinaíveis também podem ser pintados: a aderência é boa e a durabilidade da pintura, maior.

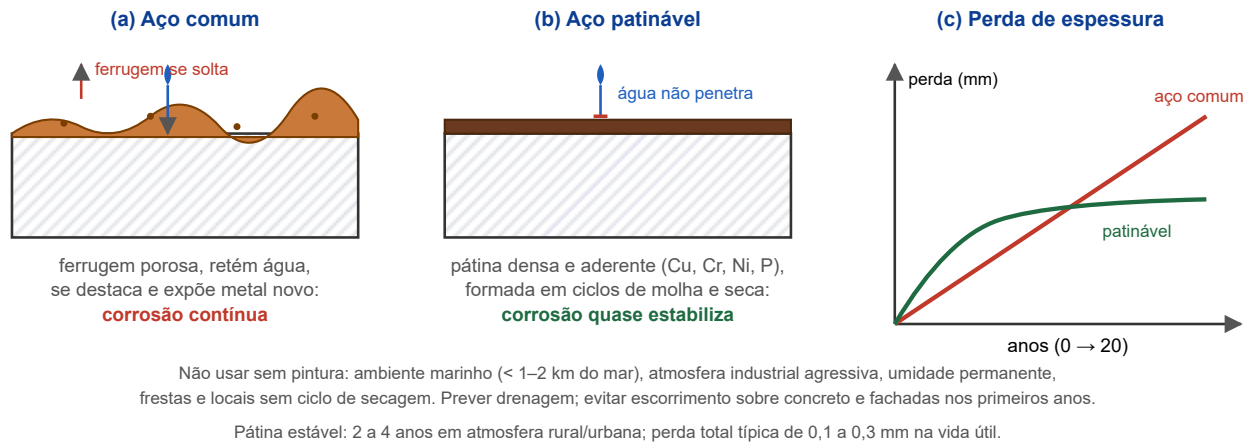


Figura 2.12 – Como a pátina protege o aço patinável e a comparação da perda de espessura com o aço comum em atmosfera urbana.

2.11 Aços inoxidáveis e alumínio Intermediário

Os **aços inoxidáveis** contêm no mínimo 10,5 % de cromo, que forma uma película passiva de óxido de cromo autorregenerável. Os mais usados em construção são os austeníticos **AISI 304** (18 % Cr, 8 % Ni) — guarda-corpos, fixadores, fachadas, cozinhas industriais — e **316** (com 2 % de Mo), para ambientes marinhos e químicos. Há também os ferríticos (430, mais baratos, menos resistentes à corrosão) e os duplex (alta resistência, para offshore). Estruturalmente, o inox tem f_y de 200 a 250 MPa (304 recozido, curva sem patamar), $E \approx 190\text{--}200$ GPa, custo 4 a 8 vezes o do aço-carbono, e exige soldagem com procedimentos próprios. Seu uso estrutural é pontual: ancoragens de fachada, fixadores, passarelas em ambientes agressivos, estruturas de piscinas (com cuidado: cloretos podem causar corrosão sob tensão no 304).

O **alumínio** estrutural (ligas 6061-T6, 6063-T5, 6082) tem um terço do peso do aço ($2\,700\text{ kg/m}^3$) e boa resistência à corrosão, mas também **um terço do módulo E** (70 000 MPa) — flechas e flambagem triplicam para a mesma seção — e um coeficiente de dilatação duplo. É soldável, mas a solda reduz a resistência da liga tratada termicamente em até 50 %; por isso as ligações são preferencialmente parafusadas ou rebitadas. Usos: esquadrias e fachadas, coberturas leves e móveis, andaimes, passarelas e estruturas em ambientes marinhos, guarda-corpos.

Tabela 2.6 – Comparação rápida: aço-carbono, inox e alumínio

Propriedade	Aço-carbono (A36 / A572)	Inox austenítico (304 / 316)	Alumínio (6061-T6 / 6063-T5)
Massa específica (kg/m ³)	7 850	7 900–8 000	2 700
Módulo E (MPa)	200 000	190 000–200 000	70 000
f_y (MPa)	250 / 345	$\approx 210\text{--}240$ (0,2 %)	240 / 145 (zona soldada: $\approx 115 / 70$)
Dilatação α (1/°C)	$1,2 \times 10^{-5}$	$1,6\text{--}1,7 \times 10^{-5}$	$2,3 \times 10^{-5}$
Resistência à corrosão	Baixa; requer pintura / galvanização	Alta (316 > 304); cuidado com cloretos	Boa; cuidado com contato galvânico com aço

Custo relativo por kg	1	4 a 8	3 a 5 (por kg; por volume ≈ 1 a 1,7)
Soldabilidade	Excelente	Boa, com consumíveis e limpeza próprios	Regular (MIG/TIG; perda de resistência)
Uso estrutural típico	Tudo	Fixadores, ancoragens, ambientes agressivos	Coberturas leves, fachadas, andaimes, passarelas

2.12 Certificado de qualidade, rastreabilidade e ensaios de recebimento Intermediário

2.12.1 O certificado de qualidade

Todo produto siderúrgico de uso estrutural deve chegar acompanhado do **certificado de qualidade** (ou certificado de inspeção, tipo 3.1 conforme a EN 10204), emitido pela usina e vinculado à **corrida**. Ele é a prova de que o material atende à especificação do projeto; sem ele, o aço é "sem procedência" e não deveria ser usado em estrutura. A Figura 2.13 mostra o que ler:

1. **Usina e número do certificado**; cliente, nota fiscal e pedido.
2. **Norma e grau** (ex.: ASTM A572 Gr.50, NBR 7007 AR350) — deve coincidir com o projeto.
3. **Produto, dimensões e quantidade** (ex.: perfil W 310×38,7 × 12 000 mm, 24 peças).
4. **Número da corrida** (*heat*) e, se houver, número da placa/lote — é o elo da rastreabilidade.
5. **Composição química** da corrida (análise de panela): C, Mn, Si, P, S, Cu, Cr, Ni, Mo, V, Nb, Al, às vezes Ti, B, N; e o carbono equivalente (CE ou Pcm).
6. **Ensaio mecânicos**: limite de escoamento ($LE = f_y$), limite de resistência ($LR = f_u$), alongamento (%) e base de medida, direção do corpo de prova; quando exigido, Charpy (J, temperatura) e dureza.
7. **Observações e assinatura** do responsável pela qualidade da usina.

USINA SIDERÚRGICA XYZ S.A. – CERTIFICADO DE QUALIDADE Nº 123456 Cliente: Estruturas ABC Ltda. NF: 45678 Pedido: 9012 Data: 12/03/2025 Tipo 3.1 (EN 10204)													1	usina, nº, NF, pedido
Norma / grau: ASTM A572/A572M Gr.50 Produto: Perfil W 310 × 38,7 Compr.: 12 000 mm Corrida: 7A2345 Lote: 118 Qtde: 24 peças / 11 146 kg													2	norma e grau = projeto?
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% em massa – análise de corrida) C Mn Si P S Cu Cr Ni Mo V Nb CE 0,16 1,22 0,21 0,014 0,006 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,025 0,38													3	produto, dimensões, qtde
ENSAIOS MECÂNICOS (ASTM A370 – corpo de prova longitudinal, da mesa) LE (MPa) LR (MPa) Along. (%) $L_0 = 200$ mm Charpy (J) a 0 °C 378 512 24 85 / 92 / 78 (média 85) mín. norma: 345 mín. norma: 450 mín. norma: 18 não exigido pela norma													4	corrida: rastreabilidade
Dureza: — Ultrassom: — Tolerâncias dimensionais: ASTM A6 – conforme Observações: Conforme ASTM A6/A6M. Aço acalmado, grão fino. Ensaio do laboratório da usina.													5	composição: P, S baixos? CE $\leq 0,45$?
Responsável pela qualidade: _____ (assinatura / carimbo) Certificado válido apenas com o número da corrida marcado (pintado ou estampado) nas peças.													6	LE ≥ 345 ? LR ≥ 450 ? Along. ≥ 18 %? Charpy se exigido
													7	assinatura do RT

Figura 2.13 – Exemplo de certificado de qualidade e os pontos a conferir no recebimento (valores fictícios).

2.12.2 Rastreabilidade

Rastreabilidade é a capacidade de saber, para cada peça montada na obra, de que corrida veio o aço. A usina marca o número da corrida nos perfis e chapas (pintura ou estampagem); o distribuidor deve manter a marcação ao cortar; a fábrica transfere a marca para os retalhos e registra, no romaneio ou no desenho de oficina, a corrida usada em cada peça (pelo menos nas principais: pilares, vigas de rolamento, chapas grossas). Em obras com inspeção formal (indústrias, pontes, EN 1090, obras públicas) isso é exigido; em obras correntes, é boa prática guardar os certificados por corrida junto com as notas fiscais. Quando há dúvida sobre a origem do material, a saída é o ensaio de recebimento.

2.12.3 Ensaios de recebimento

Os ensaios de recebimento verificam se o material entregue corresponde ao certificado ou, na ausência dele, se atende ao projeto. Não são rotina em obras pequenas, mas são obrigatórios quando o certificado falta, quando há suspeita de troca de material (marcação ilegível, distribuidor sem controle), em chapas grossas para ligações soldadas críticas e em obras com plano de inspeção. A Tabela 2.7 resume os ensaios usuais.

Tabela 2.7 – Ensaios de recebimento de aço estrutural

Ensaio	Norma	O que verifica	Quando fazer	Custo/prazo típico
Tração	NBR ISO 6892-1; ASTM A370	f_y , f_u e alongamento; confirma o grau do aço	Sem certificado; suspeita de troca; por corrida em obras com plano de inspeção	R\$ 150–400 por CP; 2 a 5 dias
Dobramento	NBR ISO 7438; ASTM A370	Ductilidade e sanidade (ausência de trincas ao dobrar 180° sobre cutelo de 1,5 a 2 t)	Chapas para dobra a frio e perfis formados a frio; barras de chumbadores	R\$ 80–200; junto com a tração
Impacto Charpy	NBR ISO 148-1; ASTM A370	Tenacidade à temperatura especificada (ex.: 27 J a –20 °C)	Pontes, vigas de rolamento, chapas grossas soldadas, baixa temperatura	R\$ 300–600 por trio; 3 a 7 dias
Dureza	NBR ISO 6506 (Brinell), 6508 (Rockwell)	Triagem rápida do grau; detecta aço endurecido ou temperado; ZTA de soldas	Verificação no recebimento com durômetro portátil; após aquecimento accidental	Baixo; imediato
Análise química	Espectrometria (OES); ASTM A751	Composição e CE; identifica o aço quando não há certificado	Material sem procedência; dúvida sobre soldabilidade ou patinabilidade	R\$ 200–500; portátil (PMI) imediato
Ultrassom em chapas	ASTM A435 / A578; EN 10160	Dupla laminação e inclusões internas em chapas grossas ($t \geq 20\text{--}25$ mm)	Chapas de ligação solicitadas na espessura (chapas de topo, mesas de perfis soldados pesados), risco de rasgamento lamelar	R\$ 20–60 por m ² ; na fábrica
Dimensional	ASTM A6; NBR 15980; NBR 5884; NBR 11888	Espessura, altura, largura de mesa, empeno, flecha, torção, massa por metro	Sempre, por amostragem; perfis fora de tolerância dificultam a fabricação	Baixo; paquímetro, trena, régua

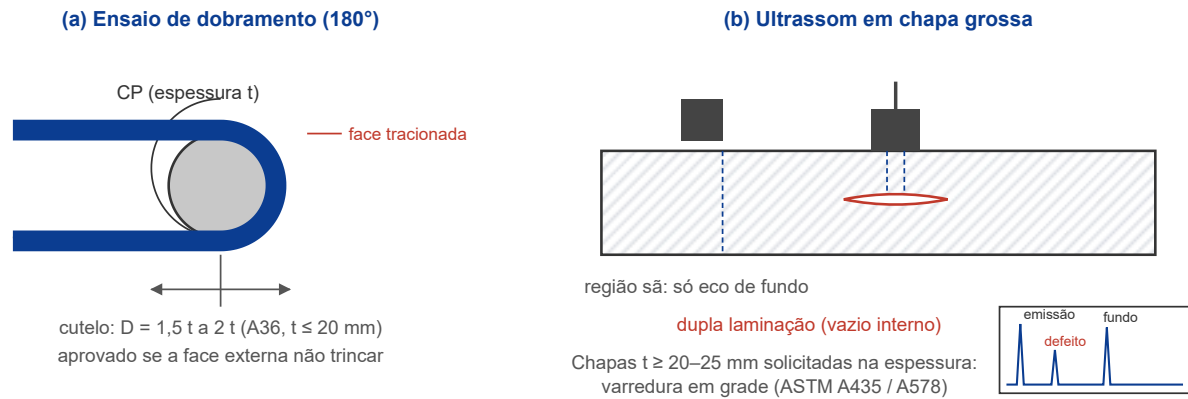


Figura 2.14 – Ensaios de recebimento: (a) dobramento sobre cutelo; (b) inspeção por ultrassom para detectar dupla laminação em chapas grossas.

Rasgamento lamelar

Chapas grossas laminadas têm inclusões achatadas no plano da laminação. Quando uma solda de penetração puxa a chapa na direção da espessura (por exemplo, uma mesa de viga soldada de topo à mesa de um pilar sem enrijecedores), as inclusões podem se abrir em degraus — o **rasgamento lamelar**. Prevenção: aço com enxofre baixo ($S \leq 0,010$ %) ou com propriedades na espessura garantidas (classe Z25/Z35, EN 10164), ultrassom antes da solda, detalhes que solicitem menos a espessura e sequência de soldagem adequada.

2.13 Como especificar o aço no projeto

Intermediário

A especificação do material deve estar escrita no projeto estrutural — na prancha de notas gerais e no memorial — de forma inequívoca, por tipo de produto. Um exemplo de nota completa:

Exemplo de nota de material em projeto

Perfis laminados W e HP: ASTM A572 Gr.50 ($f_y = 345$ MPa, $f_u = 450$ MPa) ou NBR 7007 AR350. **Cantoneiras, U laminado, barras chatas e redondas, chapas e perfis soldados:** ASTM A36 ($f_y = 250$ MPa, $f_u = 400$ MPa) ou NBR 7007 MR250. **Perfis formados a frio (terças, longarinas):** NBR 6650/6649 CF-26 ($f_y = 260$ MPa) ou ZAR-280 galvanizado Z275. **Tubos:** ASTM A500 Gr.B ou VMB 250. **Chumbadores:** ASTM F1554 Gr.36 ou barra SAE 1020 laminada com $f_y \geq 250$ MPa certificado. **Parafusos:** ASTM A325 (estruturais) e A307 (secundários); porcas A563, arruelas F436. **Eletrodos:** AWS E7018 (SMAW) ou ER70S-6 (GMAW), $f_w = 485$ MPa. Todo material com certificado de qualidade da usina, rastreável por corrida. **Substituições somente com aprovação por escrito do projetista.**

Tabela 2.8 – O que acontece quando o material é trocado sem reavaliar o projeto

Troca	Consequência	Como proceder
A572 Gr.50 → A36 (mesma seção)	Resistência cai 28 % (f_y 345 → 250). Peças governadas por resistência (vigas curtas, tração, ligações) ficam subdimensionadas; peças governadas por flecha ou esbeltez podem passar.	Recalcular. Frequentemente exige aumentar a seção — e o peso — em 15 a 30 %.

A36 → A572 Gr.50 (mesma seção)	Resistência sobe; rigidez (E) não muda: flechas iguais. Em geral seguro, mas alguns estados-limites (flambagem local, relação f_u/f_y em ligações, solda) devem ser conferidos.	Aceitável na maioria dos casos com anuência do projetista; custo por kg um pouco maior.
CF-26 → ZAR-230 em terças	f_y cai de 260 para 230 MPa (-12 %); terças no limite podem falhar por flexão ou flambagem distorcional.	Preferir ZAR-280 (f_y maior) ou recalcular.
Perfil W laminado → perfil soldado "equivalente"	Mesmas dimensões nominais não garantem as mesmas propriedades: tensões residuais e imperfeições diferentes mudam a curva de flambagem; soldas adicionam custo e distorção.	Conferir área, I, W, r e a classificação da seção (compacta/esbelta); revisar compressão.
Barra SAE 1020 sem certificado → chumbador	Sem garantia de f_y , f_u nem de soldabilidade; propriedades variam entre 200 e 350 MPa.	Exigir certificado ou ensaio de tração; especificar F1554 ou barra A36 certificada.
Parafuso A325 → A307 (mesmo diâmetro)	Resistência à tração e ao cisalhamento cai para cerca de metade (f_{ub} 415 contra 825 MPa); ligações rompem.	Nunca trocar sem recalcular; identificar pela marcação na cabeça (A325: três traços radiais).
Espessura de chapa "aproximada" (12,7 → 9,5 mm)	Chapas de base, de topo e enrijecedores perdem 44 % da resistência à flexão ($\propto t^2$); furos e soldas ficam fora de norma.	Conferir espessura de chapas críticas no recebimento; não aceitar "a bitola mais próxima".

Dicas práticas de compra e especificação

(1) Especifique por norma e grau, não por "nome de mercado". (2) Aceite equivalências explícitas (A36 ↔ MR250; A572 Gr.50 ↔ AR350 ↔ A992) escrevendo-as no projeto, para não travar a compra. (3) Perfis W da Gerdau vêm em A572 Gr.50/A992 por padrão: aproveite o $f_y = 345$ MPa no cálculo, mas escreva isso no projeto. (4) Chapas grossas (> 20 mm) em ligações soldadas críticas: exija S baixo e considere ultrassom. (5) Peça o certificado junto com a nota fiscal e confira norma, grau, corrida e valores mínimos antes de descarregar. (6) Guarde os certificados por obra; eles são a sua defesa em uma perícia.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Aço estrutural = ferro + 0,15 a 0,29 % de carbono + Mn, Si e microligantes; o baixo carbono garante ductilidade e soldabilidade.
- Produção: alto-forno + aciaria LD (rota integrada) ou forno elétrico com sucata; refino em panela (corrida); lingotamento contínuo; laminação a quente (perfis, chapas grossas, bobinas) e a frio (chapas finas, galvanizadas).
- Propriedades físicas para projeto: $E = 200\,000\text{ MPa}$; $G = 77\,000\text{ MPa}$; $\nu = 0,3$; $\rho = 7\,850\text{ kg/m}^3$; $\alpha = 1,2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ — iguais para todos os graus.
- Do diagrama σ - ϵ vêm f_y (escoamento; base das resistências com $\gamma_{a1} = 1,10$), f_u (ruptura; $\gamma_{a2} = 1,35$) e o alongamento (ductilidade ≥ 18 –20 %).
- Tenacidade (Charpy, transição dúctil-frágil), dureza ($HB \approx f_u/3,4$), resiliência e fadiga (curva S-N; governada pelo detalhe, não pelo grau) completam o retrato mecânico.
- Soldabilidade: $CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15$; até 0,40 solda-se bem; acima, pré-aquecer conforme a espessura e usar eletrodo de baixo hidrogênio.
- Incêndio: f_y mantém-se até 400 °C, cai a 78 % a 500 °C, 47 % a 600 °C e 23 % a 700 °C; E cai antes (70 % a 400 °C).
- Aços usuais: A36/MR250 (250/400); A572 Gr.50/AR350/A992 (345/450); A588/AR350 COR/USI-SAC 350 (345–350/485–490, patináveis); CF-26 (260/410); ZAR-230/280/345; A500 Gr.B/C e VMB 250/300/350 em tubos.
- Aço patinável dispensa pintura em atmosfera rural/urbana com ciclos de secagem; não em ambiente marinho, industrial agressivo, úmido ou com frestas.
- Certificado de qualidade por corrida é obrigatório; confira norma/grau, composição (P, S, CE) e LE/LR/alongamento; faça ensaios de recebimento quando faltar certificado ou em peças críticas.
- Especifique o aço por norma e grau no projeto; trocas de material exigem recálculo — trocar A572 por A36 reduz a resistência em 28 %.

- ☐ Sei dizer f_y e f_u do A36, do A572 Gr.50 e do CF-26 de cabeça.
- ☐ Consigo calcular o CE a partir de um certificado e decidir se preciso pré-aquecer.
- ☐ Sei ler um certificado de qualidade e localizar corrida, composição e ensaios.
- ☐ Sei explicar por que trocar o grau do aço não muda a flecha de uma viga.
- ☐ Sei onde o aço patinável não deve ser usado sem pintura.

CAPÍTULO 3

Produtos siderúrgicos: chapas, perfis, tubos e acessórios

O que você vai aprender neste capítulo

- Reconhecer e especificar chapas (grossas, finas a quente e a frio, galvanizadas, xadrez, expandida, perfurada), bitolas MSG e em polegadas, pesos e formatos comerciais.
- Barras redondas, quadradas, chatas e sextavadas: usos e pesos.
- Perfis laminados W/HP, I e U "padrão americano", cantoneiras e T: nomenclatura das partes, designação e tabelas resumidas.
- Perfis soldados CS, CVS e VS (NBR 5884), castelados e celulares: como são feitos e quando escolhê-los.
- Perfis formados a frio (NBR 6355 / 14762): U, Ue, Z, cartola e L; designação, tabela de Ue para terças e limitações.
- Tubos circulares, quadrados e retangulares, com e sem costura.
- Telhas, steel deck, grades de piso e chapa xadrez; parafusos, chumbadores, conectores e fixadores.
- Comprimentos de fornecimento, como calcular o peso de uma lista de materiais, como ler uma tabela de perfis e os erros mais comuns de compra.

Tudo o que se constrói em aço começa com um **produto siderúrgico**: uma chapa, um perfil, um tubo ou uma barra que saiu da usina com forma, dimensões e propriedades definidas por norma. Este capítulo é o catálogo comentado desses produtos — o que existe, como se chama, quanto pesa e como se pede. Ele será consultado ao longo de todo o manual: os capítulos de cálculo escolhem os perfis daqui, e os de fabricação e compra dependem das bitolas e dos comprimentos aqui apresentados.

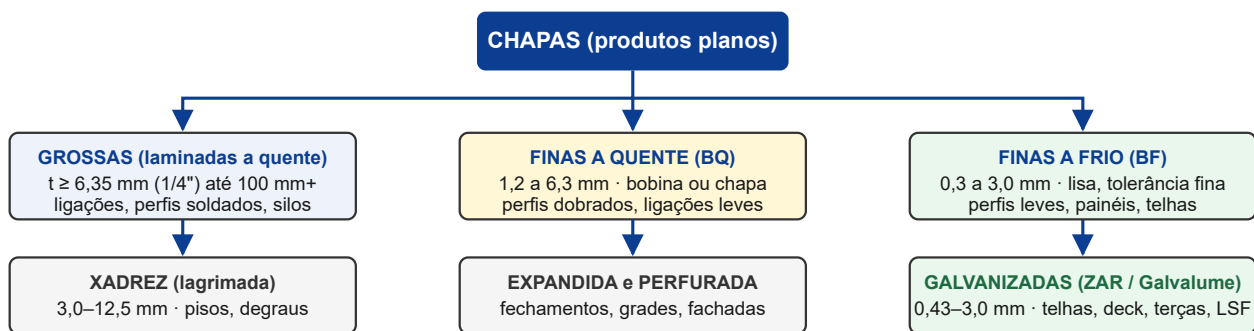
3.1 Chapas Básico

3.1.1 Classificação

Chapa é o produto plano. Sua classificação prática segue o processo de fabricação e a espessura (Figura 3.1):

- **Chapas grossas** (laminadas a quente): espessura $\geq 6,35$ mm (1/4"), até 100 mm ou mais; vendidas em chapas planas de 1 200 a 3 000 mm de largura. Uso: chapas de base, de topo, de ligação, enrijecedores, mesas e almas de perfis soldados, vigas de rolamento, silos. Aços: A36, A572, A588, COR, SAC, CIVIL.
- **Chapas finas a quente** (bobinas a quente, BQ): 1,2 a 6,3 mm (a norma NBR 11888 cobre de 1,20 a 12,5 mm). Vendidas em bobinas ou cortadas em chapas. Superfície com carepa escura (podem vir *decapadas* e oleadas). Uso: perfis formados a frio pesados, chapas de ligação leves, chapas de piso, fundos de calhas. Aços: A1011, NBR 6650 CF-26, USI-CIVIL.

- **Chapas finas a frio** (bobinas a frio, BF): 0,30 a 3,0 mm; superfície lisa e brilhante, tolerâncias apertadas. Uso: perfis leves, esquadrias, dutos, painéis, telhas pintadas. Aços: NBR 6649 CF-26, SAE 1008/1010 (não estrutural).
- **Chapas galvanizadas / zincadas**: chapas finas revestidas por imersão a quente com zinco (NBR 7008) ou zinco-alumínio (Galvalume, 55 % Al); 0,43 a 3,0 mm. Uso: telhas, steel deck, terças Ue galvanizadas, light steel framing. Aços: ZAR-230/280/345. Camadas usuais: Z275 (275 g/m² total nas duas faces $\approx$ 20 μ m por face) para estruturas; Z180 e AZ150 em telhas.
- **Chapa xadrez (lagrimada)**: chapa a quente com relevo antiderrapante em uma face; espessuras de 3,0 a 12,5 mm (a espessura nominal é a da chapa lisa; o relevo acrescenta 1,5 a 2 mm). Uso: pisos de plataformas, degraus, tampas.
- **Chapa expandida**: chapa cortada e estirada, formando malha losangular; leve e ventilada. Uso: fechamentos, grades de proteção, pisos leves, forros.
- **Chapa perfurada**: chapa com furos punccionados (redondos, quadrados, oblongos) em padrão regular. Uso: fachadas, peneiras, guarda-corpos, proteção de máquinas.



Normas: NBR 11888 (chapas grossas e finas a quente), NBR 11889 (finas a frio), NBR 7008 (zincadas), ASTM A6 (tolerâncias de chapas grossas)
Aços usuais: grossas A36 / A572 / COR / SAC; finas CF-26 / A1011; zincadas ZAR-230 / 280 / 345 (ver Capítulo 2)

Figura 3.1 – Classificação prática das chapas de aço por processo, espessura e uso.

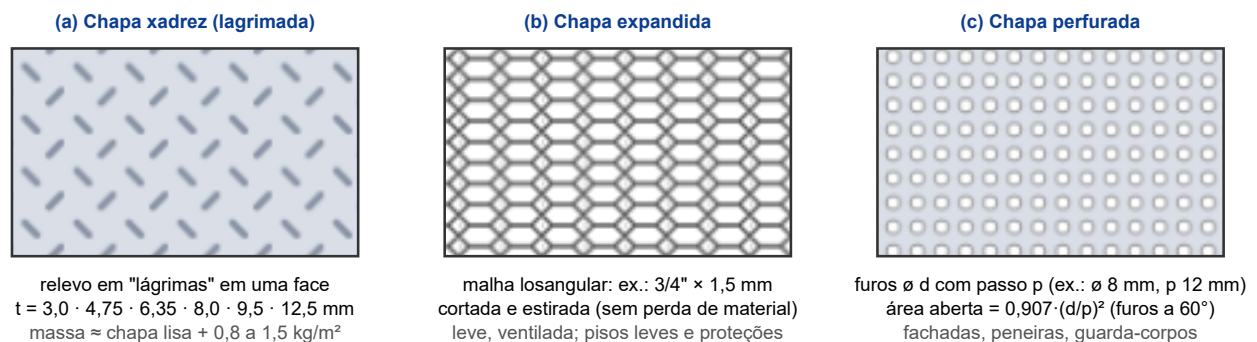


Figura 3.2 – Chapas especiais: xadrez, expandida e perfurada.

3.1.2 Bitolas e espessuras comerciais

Chapas finas são tradicionalmente designadas pela **bitola MSG** (*Manufacturer's Standard Gauge*, "chapa nº"), um número que *diminui* quando a espessura aumenta; chapas grossas, por **polegadas**. Nas duas tabelas a seguir estão as equivalências em milímetros — indispensáveis para não errar um pedido.

Tabela 3.1 – Bitolas MSG de chapas finas e espessuras em mm (com massa por m²)

Chapa nº (MSG)	#8	#10	#11	#12	#13	#14	#16	#18	#20	#22	#24	#26
----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Espessura (mm)	4,25	3,40	3,00	2,65	2,25	1,90	1,50	1,20	0,90	0,75	0,60	0,45
Massa (kg/m ²)	33,4	26,7	23,6	20,8	17,7	14,9	11,8	9,4	7,1	5,9	4,7	3,5
Uso típico	perfis Ue de terças, cantoneiras dobradas, chapas leves				Ue leves, cartola, calhas, rufos			telhas, painéis, dutos, LSF, forros				

Tabela 3.2 – Espessuras de chapas grossas em polegadas e milímetros

Polegadas	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Espessura (mm)	3,175	4,76	6,35	7,94	9,53	12,7	15,9	19,05	25,4	31,75	38,1	50,8
Massa (kg/m ²)	24,9	37,4	49,8	62,3	74,8	99,7	125	150	199	249	299	399
Uso típico	enrijecedores leves, calhas		chapas de ligação, enrijecedores, almas de VS			chapas de topo, mesas de VS, bases leves			chapas de base, mesas pesadas, consoles			

Regra de bolso: peso de chapa

Uma chapa de aço pesa **7,85 kg/m² por milímetro de espessura** ($\rho = 7\,850 \text{ kg/m}^3$). Assim: chapa de 6,35 mm $\rightarrow 49,8 \text{ kg/m}^2$; de 12,7 mm $\rightarrow 99,7 \text{ kg/m}^2$ ($\approx 100 \text{ kg/m}^2$, fácil de lembrar); de 25,4 mm $\rightarrow 199 \text{ kg/m}^2$. Uma chapa $12,7 \times 1\,500 \times 6\,000 \text{ mm}$ pesa $99,7 \times 9,0 = 897 \text{ kg}$. Para chapa xadrez, some cerca de 1 kg/m^2 ; para galvanizada Z275, some $0,275 \text{ kg/m}^2$.

3.1.3 Formatos comerciais, tolerâncias e especificação

Chapas são vendidas em formatos padronizados; formatos fora de padrão exigem corte no distribuidor e geram perdas. Os mais comuns estão na Tabela 3.3.

Tabela 3.3 – Formatos comerciais de chapas e tolerâncias usuais

Tipo	Largura × comprimento (mm)	Espessuras	Tolerância de espessura (indicativa)	Observações
Chapa fina (a frio, galvanizada)	1 000 × 2 000; 1 200 × 2 400; 1 200 × 3 000	0,45 a 3,0 mm	± 0,05 a ± 0,10 mm	também em bobina (larguras 1 000 a 1 500 mm)
Chapa fina a quente	1 200 × 2 400/3 000; 1 500 × 3 000/6 000	1,2 a 6,3 mm	± 0,15 a ± 0,25 mm	bobinas de 1 000 a 1 800 mm de largura
Chapa grossa	1 500 × 3 000/6 000; 2 000 × 6 000; 2 440 × 6 000/12 000; 2 500 × 12 000	6,35 a 100 mm	+0,3 a +1,0 mm / -0,3 mm (ASTM A6: só tolerância negativa pequena)	formatos maiores sob consulta na usina; peso máximo por chapa limitado pela ponte rolante
Chapa xadrez	1 000/1 200/1 500 × 2 000/3 000/6 000	3,0 a 12,5 mm	± 0,3 mm (sem o relevo)	relevo de 1,5 a 2 mm de altura

Chapa expandida / perfurada	1 000/1 250 × 2 000/3 000	1,5 a 6,3 mm	conforme a chapa- mãe	malha e furação conforme catálogo
--------------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------------

Outras tolerâncias que importam: **planicidade** (empeno) de chapas grossas, em geral ≤ 10 a 15 mm em 3 m para $t \geq 10$ mm (ASTM A6); **esquadro** e **comprimento** (+ 10 a + 25 mm, nunca negativo). Chapas grossas acima de 20 mm para ligações soldadas críticas podem ser pedidas com **ultrassom** (ASTM A435) e, se solicitadas na espessura, com propriedades na direção Z.

Como especificar uma chapa

Escreva sempre **material – espessura × largura × comprimento – quantidade – acabamento/exigências**. Exemplos: "Chapa ASTM A36 $12,7 \times 1\,500 \times 6\,000$ mm – 4 pç"; "Chapa fina a quente NBR 6650 CF-26 #11 (3,00) $\times 1\,200 \times 3\,000$ mm – 10 pç"; "Chapa zincada ZAR-280 Z275 $0,95 \times 1\,200$ mm – bobina $2\,000$ kg"; "Chapa xadrez A36 $6,35$ ($1/4$) $\times 1\,500 \times 6\,000$ mm – 2 pç". Quando o desenho pede 12 mm, compre $12,7$ ($1/2$) — as espessuras comerciais de chapa grossa seguem polegadas; especificar " 12 mm" gera dúvida e pode resultar em $9,5$ mm "por aproximação".

3.2 Barras Básico

Barras são produtos longos de seção cheia, laminados a quente a partir de tarugos, fornecidos em 6 m (às vezes 12 m). Os aços usuais são SAE 1020 (sem garantia de propriedades — evitar em elementos estruturais calculados), ASTM A36 e NBR 7007 MR250 (com certificado). Os tipos (Figura 3.3):

- **Barra redonda** ($\varnothing$ $1/4$ " a 4 "; $6,3$ a 100 mm): tirantes e contraventamentos de cobertura (com esticador), correntes de terças, chumbadores (rosqueados), pinos, pendurais.
- **Barra quadrada** ($1/4$ " a 2 "): serralheria, gradis, reforços; pouco usada em estrutura.
- **Barra chata** (largura $1/2$ " a 8 " $\times$ espessura $1/8$ " a 1 "): chapas de ligação pequenas, gussets de treliças leves, contraventamentos, barras portantes de grades de piso, enrijecedores, guarda-corpos. Substitui o corte de chapa em peças estreitas — mais econômica.
- **Barra sextavada** ($3/8$ " a 2 "): parafusos e peças usinadas; não estrutural.

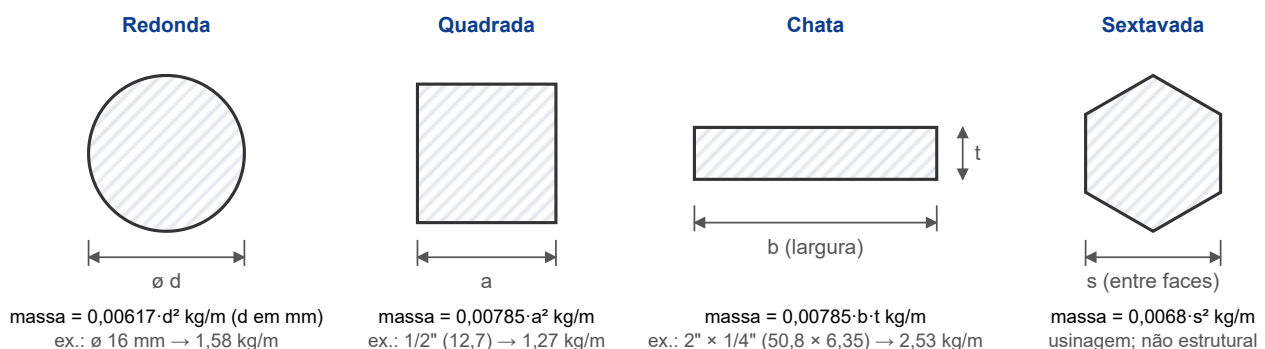


Figura 3.3 – Seções das barras laminadas e fórmulas de massa linear.

Tabela 3.4 – Massa linear de barras redondas e chatas usuais (kg/m; $\rho = 7\,850 \text{ kg/m}^3$)

Barras redondas			Barras chatas (largura × espessura)					
Bitola	ø (mm)	kg/m	Bitola	mm	kg/m	Bitola	mm	kg/m

1/4"	6,35	0,25	1/2" × 1/8"	12,7 × 3,18	0,32	2" × 3/8"	50,8 × 9,53	3,80
5/16"	7,94	0,39	3/4" × 1/8"	19,05 × 3,18	0,48	2 1/2" × 1/4"	63,5 × 6,35	3,17
3/8"	9,53	0,56	1" × 1/8"	25,4 × 3,18	0,63	2 1/2" × 3/8"	63,5 × 9,53	4,75
1/2"	12,7	0,99	1" × 3/16"	25,4 × 4,76	0,95	3" × 1/4"	76,2 × 6,35	3,80
5/8"	15,9	1,55	1" × 1/4"	25,4 × 6,35	1,27	3" × 3/8"	76,2 × 9,53	5,70
3/4"	19,05	2,24	1 1/4" × 1/4"	31,75 × 6,35	1,58	3" × 1/2"	76,2 × 12,7	7,60
7/8"	22,2	3,04	1 1/2" × 3/16"	38,1 × 4,76	1,42	4" × 1/4"	101,6 × 6,35	5,07
1"	25,4	3,98	1 1/2" × 1/4"	38,1 × 6,35	1,90	4" × 3/8"	101,6 × 9,53	7,60
1 1/4"	31,75	6,22	1 1/2" × 3/8"	38,1 × 9,53	2,85	4" × 1/2"	101,6 × 12,7	10,1
1 1/2"	38,1	8,95	2" × 3/16"	50,8 × 4,76	1,90	5" × 3/8"	127 × 9,53	9,50
2"	50,8	15,9	2" × 1/4"	50,8 × 6,35	2,53	6" × 1/2"	152,4 × 12,7	15,2
2 1/2"	63,5	24,9	2" × 5/16"	50,8 × 7,94	3,17	8" × 1/2"	203,2 × 12,7	20,3

3.3 Perfis laminados Básico

3.3.1 Famílias e nomenclatura das partes

Perfis laminados saem da usina prontos, com a seção formada a quente pelos cilindros do laminador. São os produtos mais econômicos por quilo e os preferidos para vigas e pilares. No Brasil, a Gerdau produz perfis **W** e **HP** de abas paralelas (NBR 15980 / ASTM A6) em aço A572 Gr.50 / A992 (também AR350), e diversas usinas produzem cantoneiras, U e I "padrão americano" em MR250/A36. A Figura 3.4 dá os nomes das partes de um perfil I — decore-os, pois todo o Capítulo 7 usa esses símbolos.

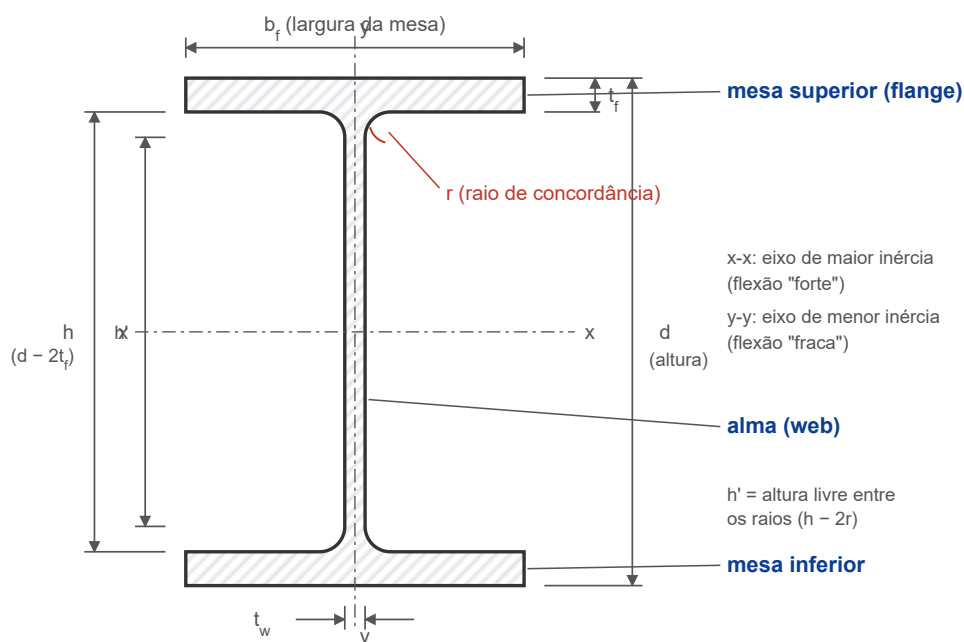
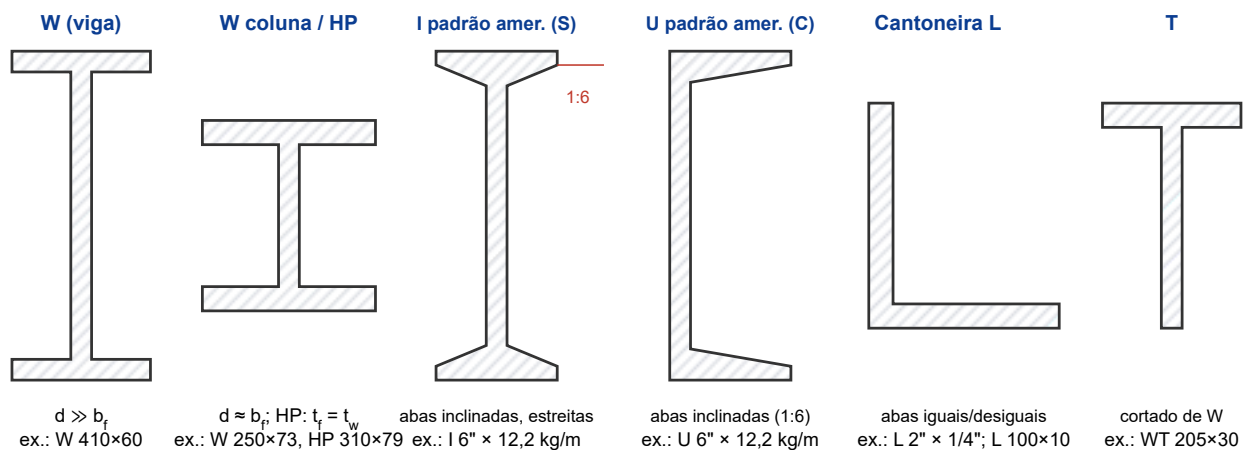


Figura 3.4 – Perfil I laminado de abas paralelas (W/H): nomenclatura das partes e dimensões d , b_f , t_w , t_f , h e r .

As famílias de perfis laminados disponíveis no Brasil (Figura 3.5):

- **W** (*wide flange*, abas paralelas, faces das mesas paralelas): a família principal, de 150 a 610 mm de altura. Inclui perfis de vigas (d bem maior que b_f) e de colunas ($d \approx b_f$, como W 200×46,1, W 250×73, W 310×97, W 360×110). Também chamados de "H" quando $d \approx b_f$.

- **HP** (*bearing pile*): $d \approx b_f$ e $t_f = t_w$; estacas metálicas, mas também pilares e vigas de rolamento leves.
- **I "padrão americano"** (S, NBR 15980 / ASTM A6): abas inclinadas (16,7 % $\approx$ 1:6) e estreitas; altura de 3" a 12"; menos eficientes que os W; usados em serralheria, vigas de rolamento leves e trilhos de talha.
- **U "padrão americano"** (C, canal): abas inclinadas, alturas de 3" a 15"; terças e longarinas robustas, vigas de borda, montantes de treliça, escadas, tirantes duplos.
- **Cantoneiras L** de abas iguais (1/2" a 8"; 20 a 200 mm) e desiguais: diagonais e montantes de treliças, contraventamentos, ligações (cantoneiras de assento e de alma), torres, mão-francesa, esquadrias.
- **T**: cortado de um W ou laminado (pequenas bitolas); banzos de treliças e vigas leves.



Normas: NBR 15980 (perfis laminados W, HP, I, U, L); ASTM A6 (dimensões e tolerâncias); aços NBR 7007 MR250/AR350, ASTM A36/A572/A992.

Figura 3.5 – Famílias de perfis laminados: W de viga e de coluna, HP, I e U de abas inclinadas, cantoneira e T.

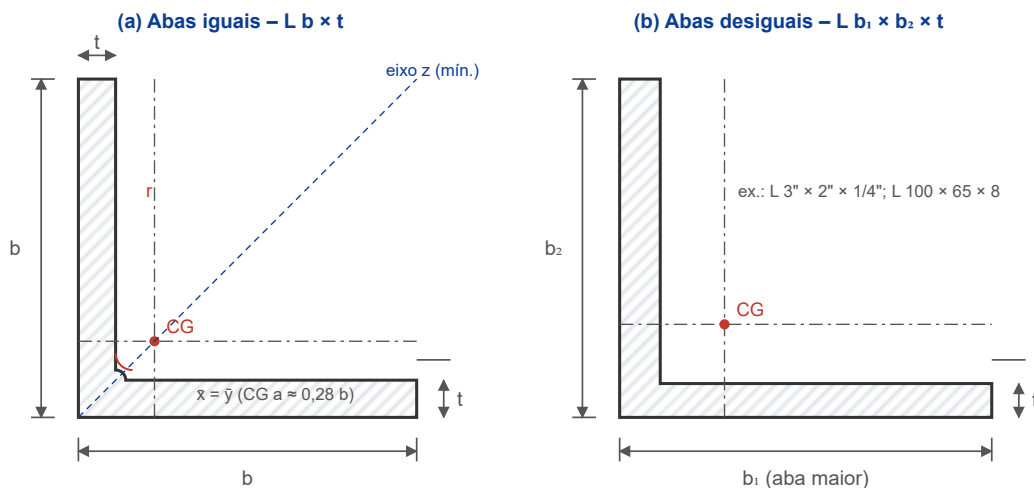


Figura 3.6 – Cantoneiras de abas iguais e desiguais: dimensões, raio e posição do centro de gravidade.

3.3.2 Como ler a designação

Cada família tem uma convenção de nome, e ler a designação correta evita erros de compra:

- **W 250 × 32,7**: perfil W com **altura nominal 250 mm** e **massa 32,7 kg/m**. A altura real varia dentro da série (o W 250×32,7 tem $d = 258$ mm; o W 250×73 tem $d = 253$ mm): perfis da mesma série têm a

mesma distância interna entre mesas, e a altura muda com a espessura das mesas. A massa identifica o perfil de forma única. Mesma lógica para **HP 310 × 79**.

- **L 2" × 1/4"** (ou L 50,8 × 6,35): cantoneira de abas iguais com **2" de aba e 1/4" de espessura**. Métrica: **L 50 × 5**. Abas desiguais: L 3" × 2" × 1/4" ou L 75 × 50 × 6.
- **U 6" × 12,2 kg/m**: U padrão americano de **6" (152,4 mm) de altura e 12,2 kg/m** — a massa distingue as variantes de mesma altura (U 6" × 12,2 / 15,6 / 19,4 / 23,1). O mesmo vale para o I padrão americano (I 6" × 12,2).
- **Barra chata 2" × 1/4"**: largura × espessura; **Ø 5/8"**: barra redonda.

3.3.3 Tabelas resumidas

As tabelas a seguir resumem os perfis W/HP mais usados, cantoneiras e U laminados. **Valores conforme catálogo Gerdau; conferir na tabela do fabricante** antes de detalhar ou comprar — bitolas entram e saem de linha e alguns valores são arredondados aqui. Propriedades geométricas completas (A, I, W, r, Z) estão no Capítulo 17 e nos catálogos.

Tabela 3.5 – Perfis W e HP laminados mais usados (dimensões em mm; valores conforme catálogo Gerdau – conferir na tabela do fabricante)

Perfil	massa (kg/m)	d	b _f	t _w	t _f	Uso típico	Perfil	massa (kg/m)	d	b _f	t _w	t _f	Uso típico
W 150×13	13,0	148	100	4,3	4,9	terças, vigas leves	W 360×32,9	32,9	349	127	5,8	8,5	vigas de piso e cobertura
W 150×18	18,0	153	102	5,8	7,1	terças, vigas de mezanino	W 360×44	44,0	352	171	6,9	9,8	vigas, pórticos
W 200×15	15,0	200	100	4,3	5,2	terças, longarinas	W 360×51	51,0	355	171	7,2	11,6	vigas, pórticos
W 200×22,5	22,5	206	102	6,2	8,0	vigas secundárias	W 410×46,1	46,1	403	140	7,0	11,2	vigas de piso 8–10 m
W 200×26,6	26,6	207	133	5,8	8,4	vigas secundárias, pilares leves	W 410×60	60,0	407	178	7,7	12,8	vigas principais, pórticos
W 250×25,3	25,3	257	102	6,1	8,4	vigas secundárias	W 460×60	60,0	455	153	8,0	13,3	vigas principais
W 250×32,7	32,7	258	146	6,1	9,1	vigas, pilares de galpão leve	W 460×74	74,0	457	190	9,0	14,5	vigas principais, rolamento
W 250×44,8	44,8	266	148	7,6	13,0	vigas, pilares de galpão	W 530×74	74,0	529	166	9,7	13,6	vigas 10–14 m
W 310×32,7	32,7	313	102	6,6	10,8	vigas secundárias	W 530×85	85,0	535	166	10,3	16,5	vigas 10–14 m, rolamento
W 310×38,7	38,7	310	165	5,8	9,7	vigas, pórticos de galpão	W 610×101	101	603	228	10,5	14,9	vigas 14–18 m, pórticos pesados
W 310×44,5	44,5	313	166	6,6	11,2	vigas, pórticos, pilares	W 610×140	140	617	230	13,1	22,2	vigas pesadas, rolamento

Perfis de coluna ($d \approx b_f$) e HP													
W 200×46,1	46,1	203	203	7,2	11,0	pilares de mezanino e galpão	W 310×97	97,0	308	305	9,9	15,4	pilares de edifícios
W 250×73	73,0	253	254	8,6	14,2	pilares de edifícios baixos	W 360×110	110	360	256	11,4	19,9	pilares de edifícios
HP 250×62	62,0	246	256	10,5	10,7	estacas, pilares	HP 310×79	79,0	299	306	11,0	11,0	estacas, pilares, rolamento

Tabela 3.6 – Cantoneiras de abas iguais usuais (massa em kg/m; valores de catálogo, conferir)

Série em polegadas (MR250 / A36)				Série métrica (NBR 15980)			
Bitola	b × t (mm)	kg/m	Uso	Bitola	b × t (mm)	kg/m	Uso
L 1" × 1/8"	25,4 × 3,18	1,19	travamentos, esquadrias	L 50 × 5	50 × 5	3,77	treliças leves
L 1" × 3/16"	25,4 × 4,76	1,73	mão-francesa, tirantes	L 50 × 6	50 × 6	4,47	treliças, torres
L 1 1/4" × 1/8"	31,8 × 3,18	1,50	treliças de telhado leves	L 60 × 6	60 × 6	5,42	treliças, contraventamento
L 1 1/2" × 1/8"	38,1 × 3,18	1,83	diagonais de treliça leve	L 65 × 6	65 × 6	5,91	treliças, torres
L 1 1/2" × 3/16"	38,1 × 4,76	2,68	diagonais, contraventamento	L 75 × 6	75 × 6	6,85	treliças médias
L 1 1/2" × 1/4"	38,1 × 6,35	3,48	banzos de treliça leve	L 75 × 8	75 × 8	8,99	treliças, torres
L 2" × 1/8"	50,8 × 3,18	2,46	contraventamento leve	L 80 × 8	80 × 8	9,63	treliças, contraventamento
L 2" × 3/16"	50,8 × 4,76	3,63	treliças, contraventamento	L 90 × 8	90 × 8	10,9	treliças pesadas
L 2" × 1/4"	50,8 × 6,35	4,75	banzos, ligações	L 100 × 8	100 × 8	12,2	torres, treliças pesadas
L 2 1/2" × 1/4"	63,5 × 6,35	6,10	banzos, cantoneiras de ligação	L 100 × 10	100 × 10	15,0	torres, montantes
L 3" × 1/4"	76,2 × 6,35	7,29	banzos, cantoneiras de assento	L 120 × 10	120 × 10	18,2	torres
L 3" × 3/8"	76,2 × 9,53	10,7	ligações, montantes	L 150 × 12	150 × 12	27,3	montantes de torres, pilares treliçados
L 4" × 1/4"	101,6 × 6,35	9,81	contraventamentos, treliças	L 150 × 15	150 × 15	33,8	torres pesadas
L 4" × 3/8"	101,6 × 9,53	14,6	ligações pesadas, montantes	L 200 × 20	200 × 20	60,0	torres de transmissão

Tabela 3.7 – Perfis U laminados padrão americano (dimensões em mm; conferir catálogo)

Perfil	d	b _f	t _w	kg/m	Perfil	d	b _f	t _w	kg/m
U 3" × 6,1	76,2	35,8	4,32	6,1	U 8" × 17,1	203,2	57,4	5,59	17,1
U 3" × 8,9	76,2	40,5	9,04	8,9	U 8" × 20,5	203,2	59,5	7,70	20,5
U 4" × 8,0	101,6	40,1	4,67	8,0	U 8" × 27,9	203,2	64,2	12,4	27,9
U 4" × 10,8	101,6	43,7	8,26	10,8	U 10" × 22,7	254,0	66,0	6,10	22,7

U 5" × 9,3	127,0	44,5	4,83	9,3	U 10" × 29,8	254,0	69,6	9,63	29,8
U 5" × 12,2	127,0	47,9	8,25	12,2	U 10" × 37,2	254,0	73,3	13,4	37,2
U 6" × 12,2	152,4	48,8	5,08	12,2	U 12" × 30,7	304,8	74,7	7,11	30,7
U 6" × 15,6	152,4	51,7	7,98	15,6	U 12" × 37,2	304,8	77,4	9,83	37,2
U 6" × 19,4	152,4	54,8	11,1	19,4	U 12" × 44,7	304,8	80,5	13,0	44,7

3.4 Perfis soldados (NBR 5884) Intermediário

3.4.1 Séries CS, CVS e VS

Quando o perfil laminado não existe na dimensão desejada — ou quando se quer otimizar a seção (alma fina e alta, mesas largas) — usa-se o **perfil soldado**: três chapas (duas mesas e uma alma) cortadas e unidas por solda contínua. A NBR 5884 padroniza três séries, todas com mesas iguais (Figura 3.7):

- **CS – colunas soldadas**: $d = b_f$ (seção "quadrada"), de CS 150 a CS 650; para pilares, com boa inércia nos dois eixos.
- **CVS – coluna-viga soldada**: d entre 1 e 1,5 b_f ; para pilares de pórticos, vigas-colunas e vigas de rolamento.
- **VS – vigas soldadas**: d de 1,5 a 4 b_f (alma alta), de VS 150 a VS 1 500 ou mais; para vigas de grandes vãos, pórticos de galpões, vigas de rolamento e pontes.

A designação é **VS 500 × 86**: série, **altura $d = 500$ mm** e **massa 86 kg/m** (a massa identifica a combinação de chapas — o VS 500×86 tem $b_f = 250$, $t_f = 16,0$, $t_w = 6,3$ mm, $A = 109$ cm²). A norma também admite perfis fora das séries, especificados pelas chapas: "PS 600 × (300 × 12,5) mesas × (575 × 8,0) alma", muito comum em pórticos de galpões com altura variável (mísulas). Aços usuais: A36/MR250 para almas e mesas leves; A572 Gr.50, USI-CIVIL/SAC 350 para mesas pesadas.

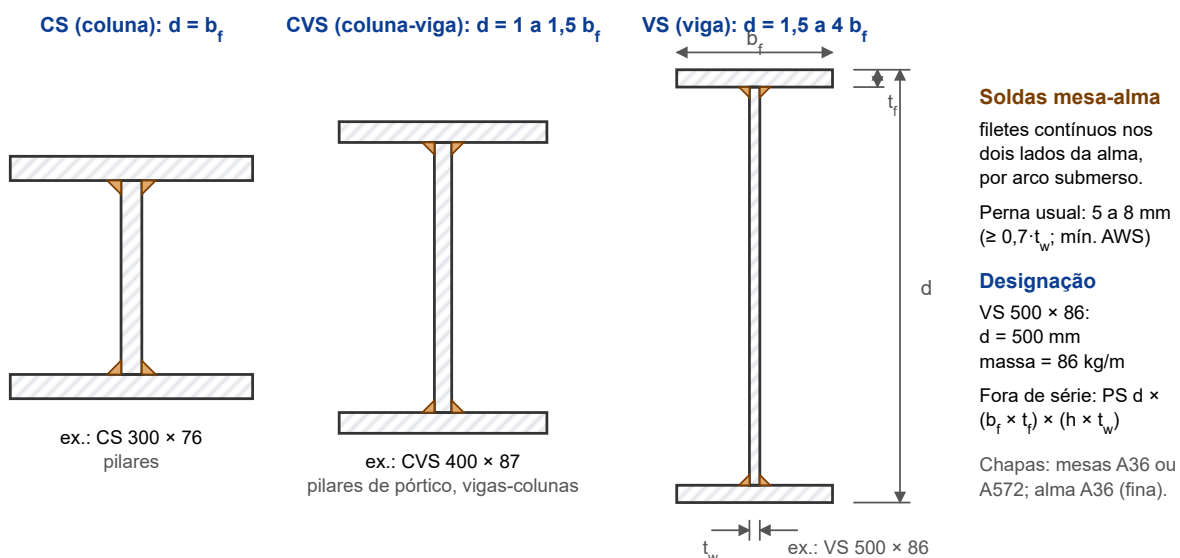


Figura 3.7 – Séries de perfis soldados da NBR 5884 (CS, CVS, VS), com as soldas mesa-alma e a cotagem do VS.

3.4.2 Como são fabricados e quando escolher

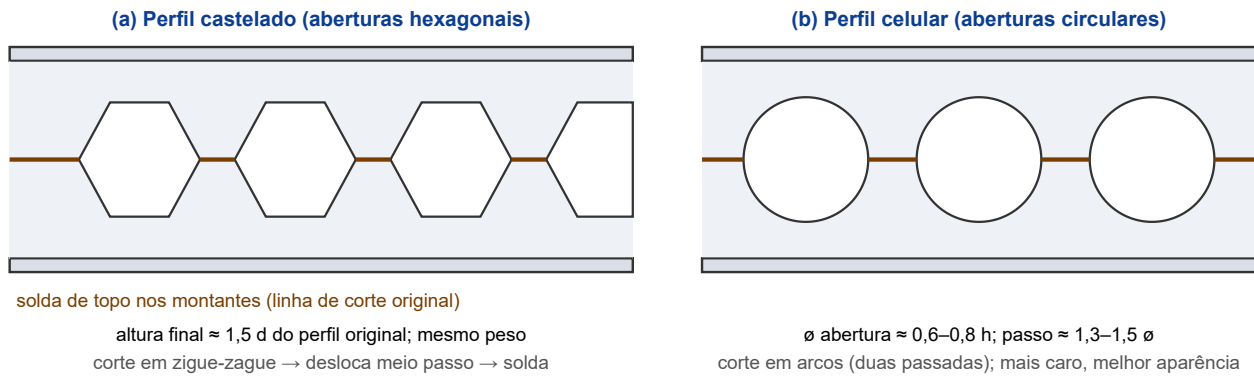
A fabricação segue uma linha: (1) corte das chapas em tiras (mesas e alma) por plasma, oxicorte ou guilhotina; (2) montagem em gabarito, com ponteamto; (3) soldagem dos quatro filetes mesa-alma por **arco submerso (SAW)**, processo automático de alta deposição que dá cordões uniformes e contínuos; (4) desempenho das mesas (que "abrem" com o calor da solda) em prensa ou por aquecimento; (5) corte no comprimento e furação. Fabricantes especializados vendem perfis soldados em barras de 12 m, como um produto de prateleira, com preço por kg 20 a 40 % maior que o laminado equivalente.

Tabela 3.8 – Laminado ou soldado? Critérios de escolha

Critério	Perfil laminado (W, HP)	Perfil soldado (CS, CVS, VS, PS)
Custo por kg	Menor (produto de usina)	Maior (chapa + corte + solda + desempenho)
Disponibilidade de bitolas	Limitada às séries (150 a 610 mm)	Qualquer dimensão, inclusive altura variável (mísulas), mesas desiguais e alturas > 600 mm
Eficiência estrutural	Alma relativamente espessa (robustez, compacidade)	Alma fina e alta: mais inércia por kg; pode exigir enrijecedores
Tensões residuais e retilidade	Baixas; barras retas de fábrica	Mais altas (solda); curva de flambagem menos favorável; exige desempenho
Prazo	Estoque de distribuidor (dias) ou usina (semanas)	Fabricação sob encomenda (semanas) ou catálogo de fabricantes
Quando escolher	Vigas e pilares correntes até 600 mm; edifícios; mezaninos; obras de prazo curto	Pórticos de galpões com mísulas, vigas > 600 mm, vigas de rolamento pesadas, pontes, otimização de peso em grandes séries

3.4.3 Perfis castelados e celulares

Uma alternativa ao perfil soldado para vigas leves de grande vão é o **perfil castelado**: um W ou I é cortado ao longo da alma em zigue-zague, as duas metades são deslocadas de meio passo e soldadas pelos "dentes", resultando em uma viga cerca de 50 % mais alta, com aberturas hexagonais e o mesmo peso. O **perfil celular** segue a mesma ideia com corte em arcos, produzindo aberturas circulares (Figura 3.8). Vantagens: maior inércia e altura com o mesmo aço, passagem de instalações pelas aberturas, aspecto arquitetônico. Limitações: cisalhamento e flexão de Vierendeel nos montantes e "T"s, flambagem do montante de alma, custo de corte e solda; cargas concentradas exigem preenchimento das aberturas próximas. Muito usados em coberturas, mezaninos e edifícios com vãos de 10 a 20 m e cargas leves.



Atenção: verificar cisalhamento/Vierendeel nos "T"s e nos montantes; preencher aberturas sob cargas concentradas e nos apoios.

Figura 3.8 – Perfis castelado e celular: obtidos por corte e ressoldagem da alma de um perfil I.

3.5 Perfis formados a frio (NBR 6355 / NBR 14762)

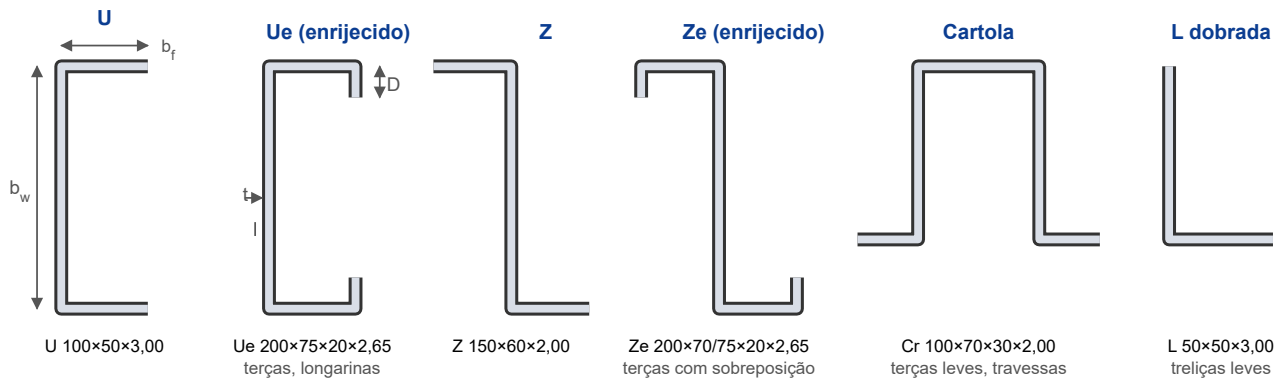
Intermediário

3.5.1 Tipos e designação

Perfis formados a frio (PFF) são obtidos **dobrando chapas finas** (0,4 a 8 mm; usualmente 1,5 a 4,75 mm) à temperatura ambiente, em dobradeira (peça a peça, até 6 m) ou perfiladeira de rolos (contínua, qualquer comprimento). São leves, econômicos e muito usados em **terças, longarinas, treliças leves, galpões de pequeno porte, mezaninos leves e light steel framing**. A NBR 6355 padroniza as seções (Figura 3.9) e a NBR 14762 rege o dimensionamento, que difere do dos laminados por causa da esbeltez das paredes.

- **U simples** (U $b_w \times b_f \times t$): travessas leves, montantes, guarda-corpos; pouco eficiente em flexão por causa da mesa sem enrijecedor.
- **U enrijecido – Ue** (Ue $b_w \times b_f \times D \times t$): o perfil de terça e longarina por excelência; a dobra de borda (enrijecedor D) estabiliza a mesa.
- **Z e Z enrijecido – Ze**: terças que se encaixam (sobreposição nos apoios, dando continuidade); o Ze com abas de larguras diferentes permite o encaixe.
- **Cartola (chapéu)**: terças leves, travessas de fechamento, trilhos de telha.
- **Cantoneira L dobrada**: treliças leves, travamentos, mão-francesa.
- Seções compostas: **Ue duplo** (caixão, "2Ue"), **I formado por 2U** — pilares e banzos de treliça.

A designação segue a ordem **alma $\times$ mesa $\times$ enrijecedor $\times$ espessura**: **Ue 200 $\times$ 75 $\times$ 20 $\times$ 2,65** é um U enrijecido com alma de 200 mm, mesas de 75 mm, enrijecedores de 20 mm e chapa de 2,65 mm (#12). As dimensões são externas. A chapa é CF-26 (a quente ou a frio, $f_y = 260$ MPa) ou galvanizada ZAR-280 ($f_y = 280$ MPa) quando se quer terças sem pintura.



Designação NBR 6355: **tipo** $b_w \times b_f \times D \times t$ (alma $\times$ mesa $\times$ enrijecedor $\times$ espessura, em mm, dimensões externas)
 Espessuras usuais: 1,50 · 2,00 · 2,25 · 2,65 · 3,00 · 3,75 · 4,25 · 4,75 · 6,30 mm (chapa #16 a 1/4"); aço CF-26 ou ZAR-280
 Comprimentos: 6 m (dobradeira) ou sob medida até 12 m (perfiladeira); raio interno de dobra $r_i \approx 1,0$ a $1,5 t$

Figura 3.9 – Perfis formados a frio da NBR 6355: U, Ue, Z, Ze, cartola e L, com a designação por dimensões externas.

Tabela 3.9 – Perfis Ue usuais para terças e longarinas (massa aproximada; conferir catálogo do fabricante)

Perfil Ue ($b_w \times b_f \times D \times t$)	Chapa nº	Massa (kg/m)	Área (cm²)	I_x aprox. (cm⁴)	Uso típico (vão entre pórticos)
Ue 127 × 50 × 17 × 2,00	#14	3,9	5,0	125	terças de coberturas leves, vãos até 4,5 m
Ue 150 × 60 × 20 × 2,00	#14	4,6	5,9	205	terças, vãos de 4 a 5 m
Ue 150 × 60 × 20 × 2,65	#12	6,0	7,7	265	terças e longarinas, vãos de 5 a 6 m
Ue 200 × 75 × 20 × 2,00	#14	5,9	7,5	445	terças, vãos de 5 a 6 m
Ue 200 × 75 × 20 × 2,65	#12	7,7	9,8	580	terças e longarinas, vãos de 6 a 7 m (o mais usado)
Ue 200 × 75 × 20 × 3,00	#11	8,7	11,0	650	terças, vãos de 6 a 7,5 m; longarinas de ponte rolante leve
Ue 250 × 85 × 25 × 2,65	#12	9,5	12,1	1 110	terças, vãos de 7 a 8 m
Ue 250 × 85 × 25 × 3,00	#11	10,7	13,6	1 240	terças, vãos de 7,5 a 9 m
Ue 300 × 85 × 25 × 3,00	#11	11,9	15,1	1 950	terças, vãos de 9 a 10 m; vigas de mezanino leve
Ue 300 × 100 × 25 × 4,75	3/16"	20,0	25,5	3 500	terças de grandes vãos, vigas de piso leves, pilares 2Ue

3.5.2 Limitações: flambagem local, distorcional e raio de dobra

As paredes de um perfil formado a frio são muito esbeltas (b/t de 20 a 100). Antes de o aço escoar, elas podem **flambar localmente** — a mesa ou a alma "enruga" em meias-ondas curtas, e a seção perde parte da eficiência (a norma usa a *largura efetiva*, menor que a real). No Ue e no Ze há um segundo modo, a **flambagem distorcional**: a mesa gira junto com o enrijecedor em torno da junção com a alma, em ondas longas (Figura 3.10). Os dois modos são verificados pela NBR 14762 e reduzem a resistência bem abaixo de $A \cdot f_y$; na prática, terças Ue têm resistência governada por esses fenômenos e pela flambagem lateral com torção, e por isso precisam de travamentos (correntes) e de mesa comprimida presa à telha. A regra é: **quanto mais fina a chapa, menor a fração da resistência que se aproveita**.

Outra limitação é o **raio de dobra**: para não trincar a chapa, o raio interno deve ser de pelo menos 1,0 t a 1,5 t (CF-26; até 2 t para aços de f_y mais alto e chapas grossas). Os cantos arredondados reduzem ligeiramente a largura plana das paredes e, dobrando, o aço **encrua**: o f_y nos cantos sobe (a NBR 14762 permite considerar esse ganho em alguns casos). Perfis galvanizados devem ser dobrados sem fissurar o zinco — ZAR-280 com $r_i \geq 1,5 t$.

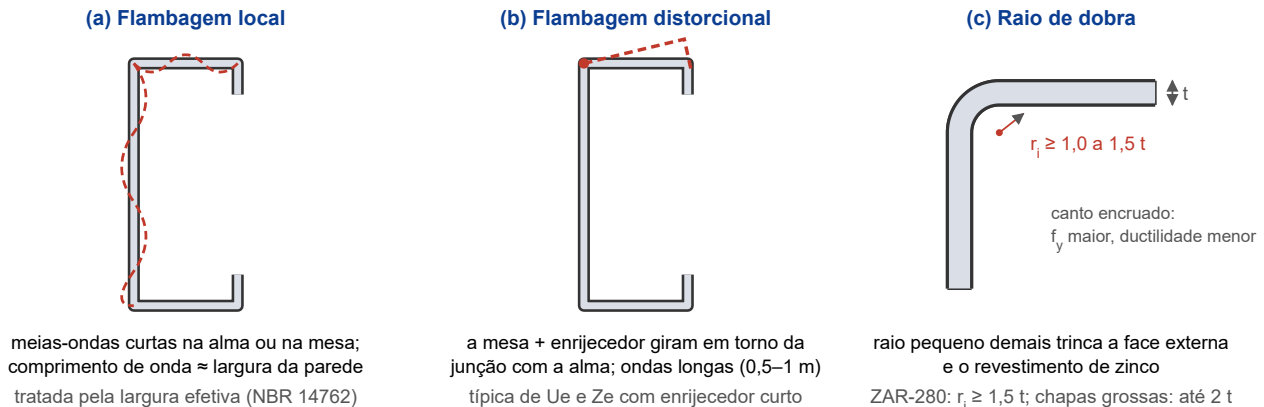


Figura 3.10 – Fenômenos próprios dos perfis formados a frio: flambagem local, flambagem distorcional e o raio mínimo de dobra.

Chapas ZAR e perfis galvanizados

Terças em ZAR-280 Z275 dispensam pintura e resistem bem em ambiente rural e urbano, mas a camada de zinco ($\approx 20 \mu\text{m}$ por face) dura pouco em atmosfera industrial ou marinha (5 a 15 anos) e é danificada nos cortes e furos, que ficam desprotegidos. Não solde perfis galvanizados sem remover o zinco (fumos tóxicos, porosidade): prefira ligações parafusadas com parafusos zincados. A NBR 14762 admite $f_y = 280 \text{ MPa}$ para ZAR-280; note que o ZAR-230 tem f_y menor que o CF-26 e não deve ser aceito como "equivalente".

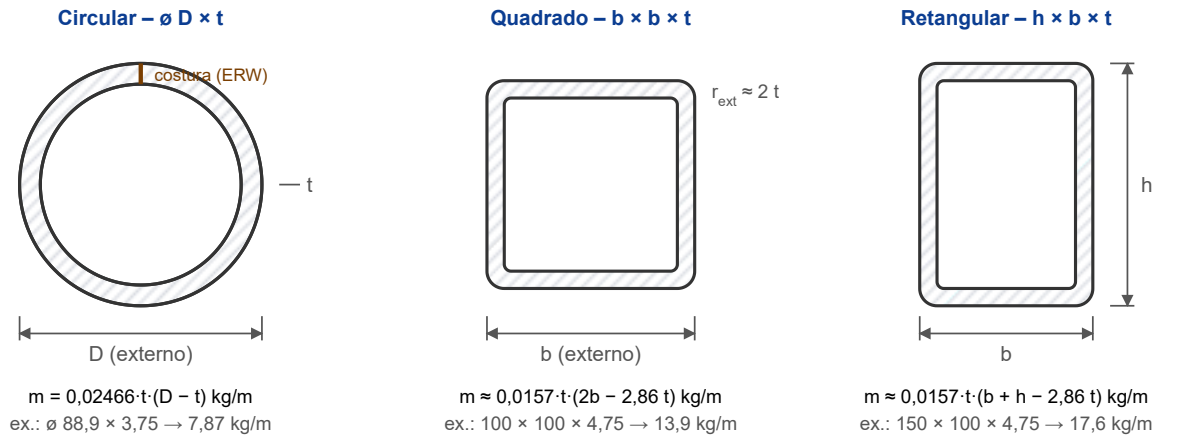
3.6 Tubos estruturais (NBR 8261 / NBR 16239)

Intermediário

Tubos são perfis fechados de seção **circular** ($\varnothing$ externo $D \times t$), **quadrada** ($b \times b \times t$) ou **retangular** ($h \times b \times t$). A seção fechada dá grande rigidez à torção e a mesma inércia em todas as direções (circular) ou nas duas direções principais — por isso são excelentes em **compressão** (pilares, montantes, diagonais de treliças) e em estruturas visíveis, além de terem menos superfície para pintar (Figura 3.11). Existem dois processos:

- **Com costura (ERW – solda por resistência elétrica):** uma tira de bobina é conformada em rolos e soldada longitudinalmente por indução, sem metal de adição; tubos quadrados e retangulares são obtidos conformando o tubo redondo. É o tubo estrutural corrente, ASTM A500 Gr.B/C (f_y 290–345 MPa), NBR 8261, e também o "tubo industrial" (NBR 6591, SAE 1010/1020 — sem garantia estrutural; evitar em cálculo). Dimensões: $\varnothing$ 1/2" a 14"; quadrados de 20×20 a 300×300; espessuras 1,2 a 12,7 mm.
- **Sem costura:** laminados a quente a partir de um tarugo perfurado (processo Mannesmann); são mais caros e usados em altas pressões, altas temperaturas e estruturas de responsabilidade (treliças espaciais, coberturas de estádios, plataformas). No Brasil, Vallourec VMB 250/300/350 (NBR 8261), $\varnothing$ 26,7 a 355,6 mm, t de 2,3 a 25 mm; também A501 e API 5L.

A NBR 16239 é a norma de projeto de estruturas tubulares (ligações soldadas de treliças, nós K, N, T e Y; ligações com chapa de topo, flanges). Especifica-se assim: "Tubo quadrado ASTM A500 Gr.B 100 × 100 × 4,75 mm – 6 m"; "Tubo redondo VMB 300 Ø 114,3 × 6,0 mm – 12 m". As massas seguem a fórmula $m = 0,02466 \cdot t \cdot (D - t)$ para tubos circulares (kg/m, mm) e $m \approx 0,0157 \cdot t \cdot (b + h - 2,86 \cdot t)$ para quadrados/retangulares (com cantos arredondados de raio $2t$).



Com costura (ERW): tira conformada + solda por indução, sem adição de metal. Sem costura: laminado de tarugo perfurado (Mannesmann).

Figura 3.11 – Tubos estruturais circulares, quadrados e retangulares: cotagem, costura e fórmulas de massa.

Tabela 3.10 – Tubos estruturais usuais (massa em kg/m; valores calculados, conferir catálogo)

Circulares ($\varnothing$ externo $\times$ t)				Quadrados e retangulares ($b \times h \times t$)			
Bitola	D (mm)	t (mm)	kg/m	Seção (mm)	t = 2,0	t = 3,0	t = 4,75 / 6,3
2"	60,3	2,0 / 3,0 / 3,75	2,87 / 4,24 / 5,23	50 × 50	2,93	4,25	6,3 / —
2 1/2"	73,0	3,0 / 3,75	5,18 / 6,40	60 × 60	3,56	5,19	7,8 / —
3"	88,9	3,0 / 3,75 / 4,75	6,36 / 7,87 / 9,86	80 × 80	4,81	7,07	10,8 / 13,8
4"	114,3	3,75 / 4,75 / 6,3	10,2 / 12,8 / 16,8	100 × 100	6,07	8,96	13,9 / 17,8
5"	141,3	4,75 / 6,3	16,0 / 21,0	120 × 120	—	10,8	16,8 / 21,8
6"	168,3	4,75 / 6,3 / 8,0	19,2 / 25,2 / 31,6	150 × 150	—	13,7	21,4 / 27,7
8"	219,1	6,3 / 8,0	33,1 / 41,6	100 × 50 (ret.)	4,50	6,60	10,2 / 12,9
10"	273,0	6,3 / 8,0	41,4 / 52,3	150 × 100 (ret.)	—	11,3	17,6 / 22,7

Usos típicos: $\varnothing$ 2" a 3" — diagonais e montantes de treliças, guarda-corpos ($\varnothing$ 1 1/2" corrimão), corrimãos, tirantes; $\varnothing$ 4" a 8" — banzos de treliças, pilares de coberturas, postes; quadrados 50 a 80 — treliças leves, esquadrias estruturais, guarda-corpos; 100 a 150 — pilares de mezaninos e galpões leves, banzos; retangulares — vigas de fachada, travessas, degraus de escada. Tubos abertos nas extremidades acumulam água e corroem por dentro: feche-os com chapa soldada ou preveja dreno.

3.7 Fechamento e piso: telhas, steel deck, grades e chapa xadrez

Básico

3.7.1 Telhas metálicas

As telhas de aço são perfiladas a frio a partir de bobinas galvanizadas (Z275) ou de Galvalume (AZ150), nuas ou pré-pintadas, em espessuras de **0,43, 0,50 e 0,65 mm** (também 0,80 e 0,95 em coberturas especiais). Os perfis principais (Figura 3.12):

- **Trapezoidal** (TP40, TP25, TP30): a mais usada em galpões; nervuras de 25 a 40 mm a cada 250 mm; largura útil 1 000 mm (1 020 a 1 080 mm bruta); fixação por parafusos autobrocantes na crista, sobre a terço; inclinação mínima 5 % (recomendável ≥ 8 %) com sobreposição de 200 mm.
- **Ondulada** (17 mm de altura, passo 76 mm): telhados residenciais e fechamentos leves; menor capacidade de vão; inclinação ≥ 10 %.
- **Zipada** (*standing seam*, ex.: KR-18, MBR-65): nervuras altas (65 a 75 mm) fechadas por máquina de zipar sobre clips fixados na terço — sem furos na telha; inclinação a partir de 3 %; peças contínuas até 100 m (perfiladas na obra). Ideal para grandes coberturas e baixa inclinação.
- **Termoacústica (sanduíche)**: duas telhas (trapezoidal ou lisa) com núcleo de EPS (30 a 100 mm), PIR/PUR (30 a 80 mm) ou lã de rocha; isolamento térmico e acústico, montagem em uma etapa; fixação por parafusos longos até a terço.
- Complementos: **cumeeira, rufos, calhas, tapa-canal, telhas translúcidas** (policarbonato ou fibra de vidro, mesmo perfil, para iluminação zenital).

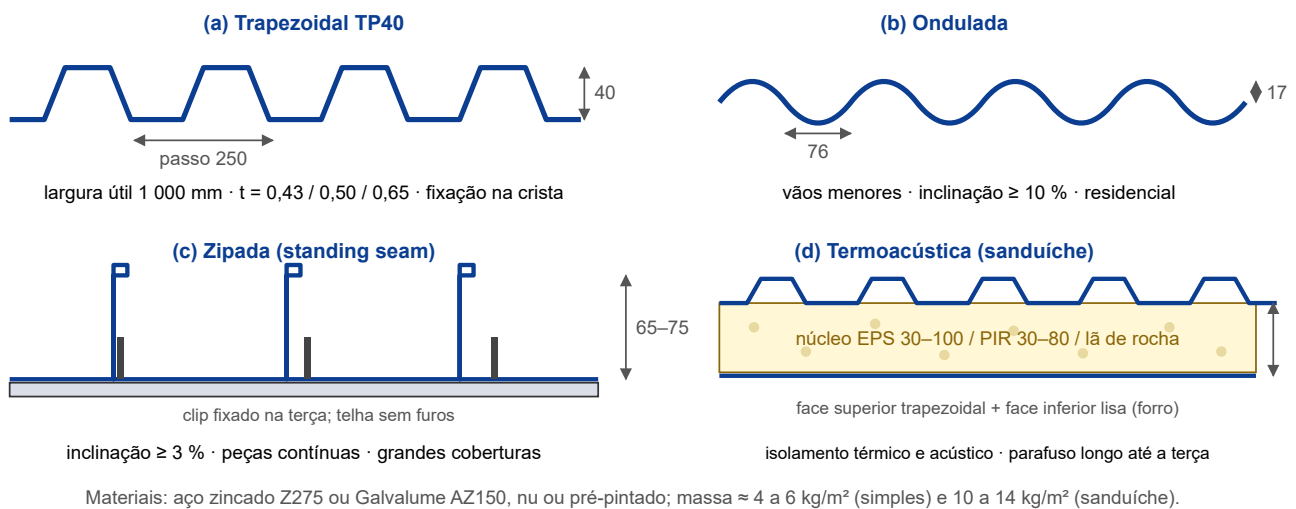


Figura 3.12 – Perfis de telhas metálicas: trapezoidal, ondulada, zipada e termoacústica.

Tabela 3.11 – Vãos máximos indicativos entre terços para telhas de aço (m) – confirmar no catálogo do fabricante

Telha	Espessura (mm)	Massa (kg/m ²)	Vão simples	Vão duplo/contínuo	Balanço máx.
Ondulada 17 mm	0,43 / 0,50	3,6 / 4,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	0,25
Trapezoidal TP25	0,43 / 0,50 / 0,65	4,0 / 4,6 / 6,0	1,2 / 1,5 / 1,9	1,6 / 1,9 / 2,4	0,30
Trapezoidal TP40	0,43 / 0,50 / 0,65	4,3 / 5,0 / 6,5	1,5 / 1,9 / 2,5	2,0 / 2,4 / 3,0	0,40
Zipada 65–75 mm	0,50 / 0,65	5,3 / 6,9	2,0 / 2,6	2,4 / 3,0	0,45

Sanduiche EPS 30 mm (0,43 + 0,43)	0,43 / 0,50	9,5 / 11	2,2 / 2,5	2,6 / 3,0	0,40
Sanduiche PIR 50 mm (0,50 + 0,50)	0,50	12	3,0	3,5	0,50

Os vãos da tabela valem para sobrecarga de 0,25 kN/m² mais vento moderado (sucção $\approx$ 0,5 a 0,8 kN/m²) e flecha $\leq L/150$ a $L/200$; em regiões de vento forte, em bordas e beirais (onde a sucção dobra) e sob cargas de manutenção elevadas, reduza o vão ou aumente a espessura. A **fixação** é feita com parafusos autobrocantes (ver 3.8) na crista (cobertura) ou no vale (fechamento lateral), com arruela de vedação EPDM: no mínimo 3 parafusos por telha por terça em zonas centrais e 5 em bordas; costura lateral a cada 500 mm.

3.7.2 Steel deck (laje mista)

O **steel deck** é uma fôrma de aço galvanizado (ZAR-280 Z275, $t = 0,80 / 0,95 / 1,25$ mm) com nervuras trapezoidais de **50 mm (MF-50)** ou **75 mm (MF-75)** e mossas (relevos) nas almas que garantem a aderência ao concreto. Na fase de construção ele é a fôrma e resiste ao peso do concreto fresco sem escoramento em vãos de 2 a 3,5 m (MF-50) ou 3 a 4,5 m (MF-75); depois de curado, funciona como **armadura positiva** da laje (Figura 3.13). Espessura total usual da laje: 110 a 150 mm (concreto de 60 a 75 mm acima da nervura); massa da laje $\approx$ 2,0 a 2,8 kN/m². Uma tela soldada (Q-92 a Q-138) combate a retração; nos apoios contínuos coloca-se armadura negativa. Sobre vigas mistas, os **conectores stud** são soldados através do deck. Largura útil: 915 mm (MF-50, três nervuras a cada 305 mm) e 820 mm (MF-75, quatro nervuras a cada 205 mm); comprimentos sob medida até 12 m.

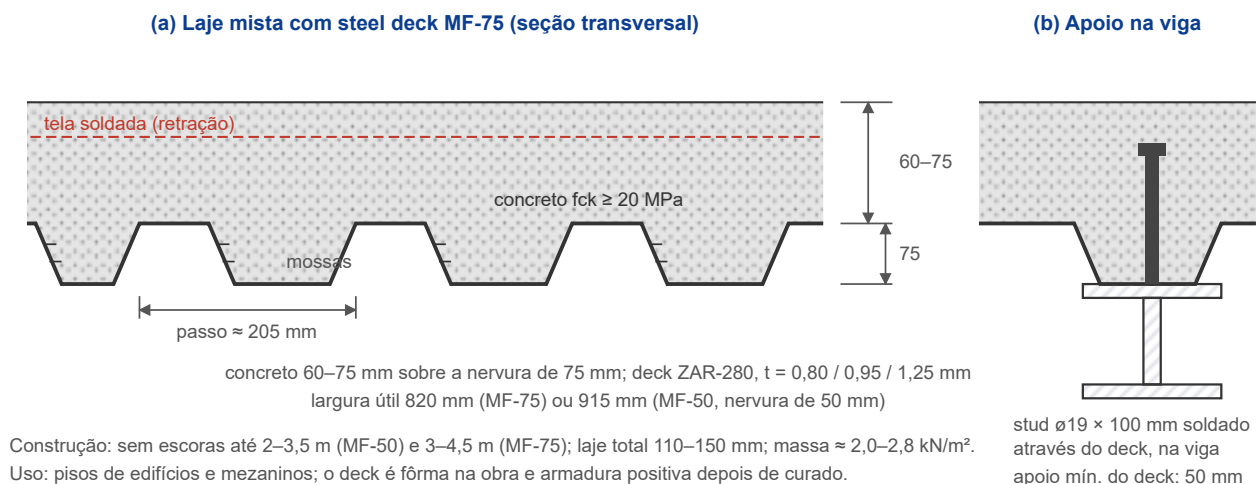


Figura 3.13 – Laje mista com steel deck: seção típica e apoio sobre viga mista com conector stud.

3.7.3 Grades de piso, chapa xadrez e degraus

Grades de piso (grating) são painéis de **barras portantes** (barras chatas verticais, em geral **25 × 3**, **32 × 3** ou **38 × 3** mm, também 25 × 4,75 e 50 × 5) espaçadas de 30 mm (também 25, 33 e 40 mm), unidas por **barras transversais** (redondas torcidas ou chatas) a cada 100 mm, formando a malha **30 × 100**. São soldadas (eletrofundidas) ou prensadas, galvanizadas a fogo, em painéis de 1 000 × 6 000 mm cortados sob medida. As barras portantes vencem o vão (apoiadas nas vigas, perpendiculares a elas); as transversais só distribuem. Vãos típicos para 5 kN/m²: 25 × 3 → 1,0 m; 32 × 3 → 1,4 m; 38 × 3 → 1,8 m; 50 × 5 → 2,8 m (conferir catálogo). Vantagens: leves (20 a 40 kg/m²), antiderrapantes, deixam passar luz, ar e líquidos; fixação com grampos (clips) — sem furar nem soldar. Usos: plataformas industriais, passarelas, degraus, tampas de canaletas.

A **chapa xadrez** é a alternativa fechada: 3/16" (4,75 mm) para vãos até 0,6 m e 1/4" (6,35 mm) até 0,9 m sob 5 kN/m², apoiada em vigas ou cantoneiras, fixada por parafusos escareados; em geral precisa de um quadro de perfis leves para não ficar "mole". Pesa mais (38 a 51 kg/m²) e retém líquidos, mas é fechada (não deixa cair objetos) e mais barata por m². **Degraus** de escada industrial são feitos de grade (com borda antiderrapante dentada ou perfil "nosing") ou de chapa xadrez dobrada; medidas usuais 250 a 300 mm de piso por 600 a 1 000 mm de largura (Figura 3.14).

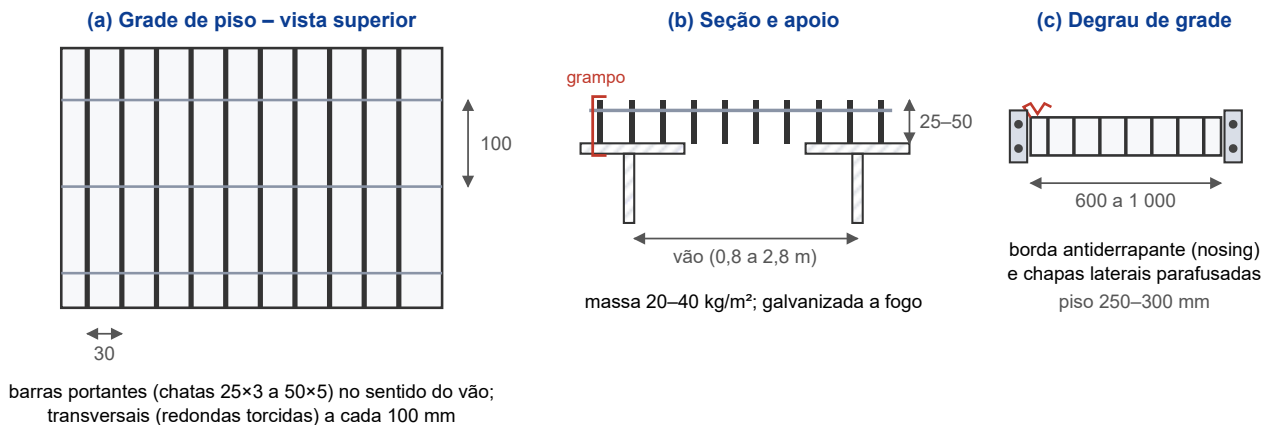


Figura 3.14 – Grade de piso (malha 30 × 100), seu apoio e fixação por grampos, e degrau de grade com borda antiderrapante.

3.8 Acessórios: parafusos, chumbadores, conectores e fixadores

Básico

Os acessórios são pequenos em peso (1 a 3 % da estrutura), mas decisivos na segurança e no prazo: um chumbador errado para a montagem; um parafuso de classe errada rompe a ligação. Aqui eles são apenas apresentados (Figura 3.15); o dimensionamento e as regras de aperto estão nos Capítulos 8 (parafusos) e 10 (bases).

- **Parafusos estruturais:** cabeça e porca sextavadas, rosca parcial, com arruela. **ASTM A325** ($f_{ub} = 825$ MPa, alta resistência; marcação "A325" e três traços radiais na cabeça) é o padrão em ligações principais; **A490** (1 035 MPa) em ligações muito solicitadas; **A307** (415 MPa, "parafuso comum", sem marcação ou "307A") em ligações secundárias, terças, longarinas, guarda-corpos. Equivalentes métricos ISO: classes **8.8** ($\approx$ A325) e **10.9** ($\approx$ A490); **4.6/5.8** ($\approx$ A307). Diâmetros usuais: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" (12,7 a 25,4 mm) ou M12, M16, M20, M24. Porcas A563 e arruelas F436 endurecidas; acabamento preto, zincado eletrolítico ou galvanizado a fogo (A325 tipo 1 galvanizado; A490 nunca galvanizar).
- **Chumbadores** (barras de ancoragem): barras redondas rosqueadas, embutidas no concreto, que fixam a chapa de base. Tipos: **J** e **L** (gancho, os mais comuns, $\varnothing$ 5/8" a 1 1/4"), **reto com placa/porca embutida** (maior capacidade, permite ancoragem calculada), **expansivo e químico** (pós-instalados, para cargas menores ou reforços). Aço: ASTM F1554 Gr.36 (250 MPa) ou Gr.55; na prática, barra A36/SAE 1020 laminada com rosca usinada, e ASTM A193 B7 quando se exige alta resistência. Fornecidos com 2 porcas + arruela e gabarito de locação.
- **Conectores de cisalhamento (stud bolts):** pinos de aço ($\varnothing$ 3/4" = 19 mm × 100 a 150 mm, ISO 13918 / AWS D1.1 tipo B) com cabeça, soldados por arco na mesa da viga com pistola própria e anel cerâmico; unem a laje de concreto à viga (viga mista). Alternativas: perfis U pequenos soldados, conectores em chapa perfurada (Perfobond).

- **Esticadores (tensores)**: luva com rosca direita e esquerda nas extremidades (olhal-olhal, gancho-gancho ou terminal rosqueado) que permite tracionar tirantes e contraventamentos de barra redonda; $\varnothing$ 3/8" a 1 1/4"; especifique o tipo forjado, galvanizado, com carga de trabalho compatível.
- **Olhais**: olhal de içamento (parafuso com olhal forjado, DIN 580, para elevar peças) e olhais soldados de chapa (para tirantes e estais). Nunca use olhal comercial sem carga de trabalho marcada para içar estruturas.
- **Fixadores autobrocantes (self-drilling)**: parafusos com ponta-broca (nº 1 a 5, conforme a espessura a perfurar: até 2,5; 4,5; 6,3; 12 mm), cabeça sextavada 1/4" ou 5/16" com arruela de vedação EPDM, zincados ou em inox, $\varnothing$ 12-14 $\times$ 3/4" a 7". Fixam telhas em terças (ponta 3 ou 5 para terças de 3 a 6 mm), costuras telha-telha (ponta 1, com cabeça de "costura") e deck. Também os **autoatarraxantes** (rosca de chapa, exigem furo prévio) e **rebites** de repuxo (alumínio ou inox) em fechamentos leves.

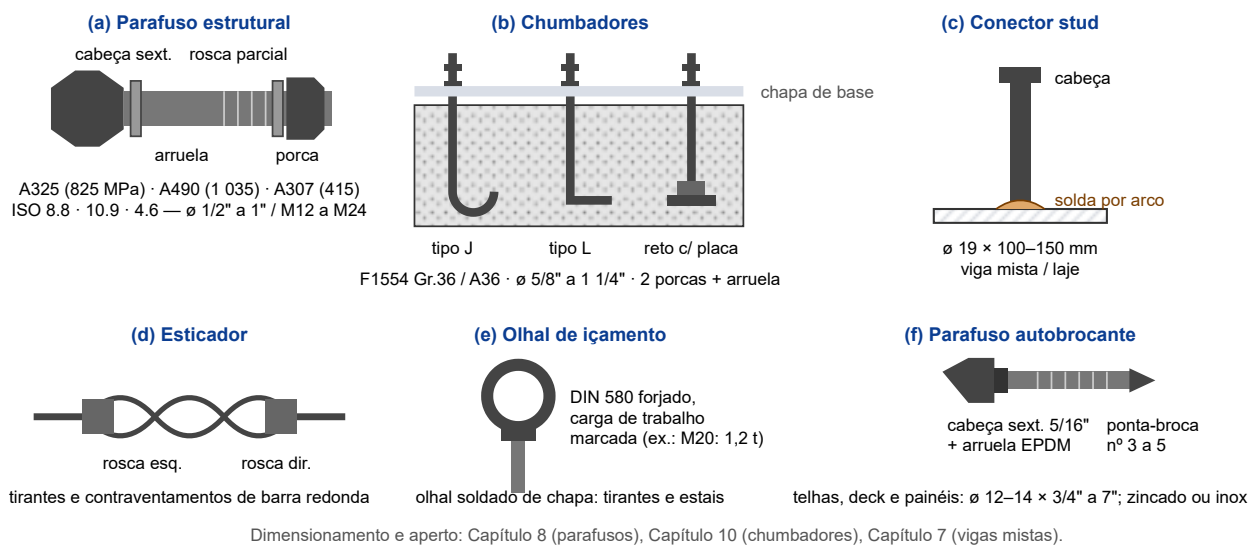


Figura 3.15 – Acessórios: parafuso estrutural, chumbadores, conector stud, esticador, olhal e parafuso autobrocante.

3.9 Fornecimento: comprimentos, pesos, tabelas e erros de compra

Intermediário

3.9.1 Comprimentos padrão

Perfis laminados, barras e tubos são fornecidos em **6 m** (o padrão de distribuidor, que cabe em caminhão comum e em serralherias) e **12 m** (padrão de usina para perfis W, também 6 m); perfis W podem ser encomendados na usina em comprimentos de 6 a 18 m em múltiplos de 0,5 m, com prazo e lote mínimo (20 a 60 t por bitola). Perfis formados a frio em dobradeira: 6 m; em perfiladeira: sob medida até 12 m (transporte). Chapas: 3, 6 e 12 m (Tabela 3.3). Telhas e deck: sob medida até 12 m (zipadas: sem limite, perfiladas na obra). A escolha do comprimento afeta a **perda de corte**: uma terça de 5,9 m aproveita a barra de 6 m (perda 1,7 %); uma viga de 7 m exige barra de 12 m e sobra 5 m — se as sobras não têm uso, a perda é de 42 %. Um bom detalhamento planeja o "plano de corte" (nesting) para minimizar sobras.

3.9.2 Como calcular o peso de uma lista de materiais

Peso é a moeda da estrutura metálica: material, fabricação e montagem são cotados por kg. O cálculo é simples, mas exige método: para cada item, **massa linear (kg/m) × comprimento (m) × quantidade**, ou **$7,85 \times t \times \text{área (m}^2\text{)}$** para chapas, somando ao final e acrescentando as perdas.

Exemplo 3.1 – Pedido de material para um mezanino

Mezanino de 6 × 12 m com 4 pilares, 2 vigas principais de 12 m, 7 vigas secundárias de 6 m, chapas de base e de ligação, e grade de piso. Calcular o peso da lista e montar o pedido.

Passo 1 – Perfis (massa linear × comprimento × quantidade):

Pilares W 200×46,1 – 4 pç × 4,0 m: $46,1 \times 4,0 \times 4 = 737,6 \text{ kg}$

Vigas principais W 460×60 – 2 pç × 12,0 m: $60,0 \times 12,0 \times 2 = 1\,440,0 \text{ kg}$

Vigas secundárias W 250×25,3 – 7 pç × 6,0 m (5,85 m de corte + sobra): $25,3 \times 6,0 \times 7 = 1\,062,6 \text{ kg}$

Passo 2 – Chapas ($7,85 \times t \times \text{área}$):

Chapas de base 25,4 × 350 × 350 mm – 4 pç: $7,85 \times 25,4 \times (0,35 \times 0,35) \times 4 = 97,7 \text{ kg}$ (ou $199 \text{ kg/m}^2 \times 0,1225 \text{ m}^2 \times 4$)

Chapas de ligação 9,5 × 100 × 250 mm – 28 pç: $7,85 \times 9,5 \times (0,10 \times 0,25) \times 28 = 52,2 \text{ kg}$

Cantoneiras L 3" × 1/4" – 14 pç × 0,25 m: $7,29 \times 0,25 \times 14 = 25,5 \text{ kg}$

Passo 3 – Subtotal e perdas: $737,6 + 1\,440,0 + 1\,062,6 + 97,7 + 52,2 + 25,5 = 3\,415,6 \text{ kg}$.

Acrescentar 5 % de perdas de corte e 2 % de solda/parafusos/consumíveis $\approx 7\%$ → $\approx 3\,655 \text{ kg}$ a orçar. Índice: $3\,415 / 72 \text{ m}^2 = 47 \text{ kg/m}^2$ (um pouco acima da faixa da Tabela 1.4 para mezaninos, 25 a 45 kg/m², por causa do vão de 12 m das vigas principais).

Passo 4 – Pedido ao distribuidor (o que comprar, não o que fabricar):

- Perfil W 200 × 46,1 ASTM A572 Gr.50 – 2 barras × 12 m (rende 4 pilares de 4 m + 8 m de sobra) — 1 106 kg
- Perfil W 460 × 60 ASTM A572 Gr.50 – 2 barras × 12 m — 1 440 kg
- Perfil W 250 × 25,3 ASTM A572 Gr.50 – 7 barras × 6 m — 1 063 kg
- Chapa ASTM A36 25,4 × 1 500 × 3 000 mm – 1 pç (corta 4 bases de 350 × 350 com sobra) — 896 kg
- Chapa ASTM A36 9,5 × 1 200 × 2 400 mm – 1 pç — 215 kg
- Cantoneira L 3" × 1/4" ASTM A36 – 1 barra × 6 m — 44 kg
- Grade de piso 25 × 3, malha 30 × 100, galvanizada – 72 m² (painéis 1 000 × 3 000) — $\approx 1\,800 \text{ kg}$
- Parafusos ASTM A325 3/4" × 2 1/2" c/ porca e arruela – 160 pç; chumbadores J 3/4" × 400 mm – 16 pç.

Observe que o peso *comprado* ($\approx 4\,764 \text{ kg}$ de aço estrutural, sem a grade) é maior que o peso *fabricado* (3 416 kg): a diferença são as sobras, que ficam no estoque da fábrica. Na cotação por kg instalado, o cliente paga pelo peso fabricado; as sobras entram no percentual de perdas.

3.9.3 Como ler uma tabela de perfis

A tabela de perfis (catálogo do fabricante ou anexo de norma) é a ferramenta diária do projetista e do detalhista. Cada coluna tem um papel no cálculo, e é preciso reconhecê-las de olhos fechados (Figura 3.16):

Comprar perfil laminado "seco" (sem sobra) para peças de 6,1 m	Peças 10 cm mais curtas que o necessário; emendas improvisadas	Comparar comprimentos de corte com os padrões de 6 e 12 m; prever tolerância de esquadramento (≥ 20 mm por barra)
Ignorar o lote mínimo e o prazo de usina para bitolas incomuns (W 610, HP, CS grandes)	Atraso de semanas; substituição de emergência por soldado mais caro	Consultar disponibilidade no distribuidor antes de fechar o projeto; padronizar bitolas
Terça Ue em ZAR-230 quando o projeto pediu CF-26 ou ZAR-280	f_y 12 a 18 % menor; terça no limite falha	Especificar o aço na designação: "Ue 200×75×20×2,65 – ZAR-280 Z275"
Tubo "industrial" (NBR 6591, SAE 1010) no lugar de tubo estrutural (A500 / VMB)	Sem f_y garantido; espessura com tolerância maior; soldas de má qualidade	Pedir "tubo estrutural ASTM A500 Gr.B" ou "NBR 8261 VMB 250" com certificado
Parafusos A307 (ou "classe 4.6") onde o projeto pede A325	Resistência da ligação cai para 45 %	Conferir a marcação da cabeça na entrega; comprar de fornecedor com certificado; não misturar caixas
Chumbadores comprados depois das fundações	Fundações concretadas sem os chumbadores ou com locação errada; retrabalho com chumbador químico	Chumbadores e gabaritos são o primeiro item a comprar e entregar na obra
Não conferir dimensões e empeno no recebimento	Perfis fora de tolerância travam a fabricação; reclamação fora do prazo	Amostrar altura, largura de mesa, espessura e retilidade (NBR 15980 / ASTM A6) ao descarregar; fotografar e registrar na NF
Esquecer perdas e sobras no orçamento	Custo real 5 a 12 % acima do orçado	Orçar por peso fabricado + 5 a 10 % de perdas (mais em chapas cortadas e perfis de 12 m)

Regras de bolso do comprador de aço

(1) Chapa: $7,85 \text{ kg/m}^2$ por mm. (2) Perfil W: a massa está no nome (W 250×32,7 = 32,7 kg/m). (3) Barra redonda: $0,00617 \cdot d^2 \text{ kg/m}$; chata: $0,00785 \cdot b \cdot t \text{ kg/m}$. (4) Tubo circular: $0,0247 \cdot t \cdot (D - t) \text{ kg/m}$. (5) Telha trapezoidal 0,50 mm $\approx 5 \text{ kg/m}^2$; steel deck 0,80 mm $\approx 9 \text{ kg/m}^2$; grade 25×3 $\approx 25 \text{ kg/m}^2$. (6) Laminado é 20 a 40 % mais barato por kg que soldado, e 10 a 20 % mais barato que formado a frio; mas o formado a frio pesa menos por metro. (7) Compre pela designação completa + norma do aço + certificado. (8) Confira bitola, quantidade e certificado antes de assinar o canhoto.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Chapas: grossas ($\geq 6,35$ mm, laminadas a quente), finas a quente (1,2–6,3 mm), finas a frio (0,3–3 mm), galvanizadas (ZAR), xadrez, expandida e perfurada. Bitola MSG cai quando a espessura sobe (#8 = 4,25; #12 = 2,65; #16 = 1,50; #26 = 0,45 mm); grossas em polegadas (1/4" = 6,35; 1/2" = 12,7; 1" = 25,4). Massa = 7,85 kg/m² por mm. Formatos: 1 200 × 2 400/3 000, 1 500 × 3 000/6 000, 2 440 × 6 000/12 000.
- Barras: redonda (tirantes, chumbadores), chata (ligações leves, grades), quadrada e sextavada (serralheria/usinagem).
- Perfis laminados: W/HP de abas paralelas (Gerdau, A572 Gr.50/A992), I e U padrão americano de abas inclinadas, cantoneiras L e T. Designação W 250 × 32,7 = altura nominal × massa; L 2" × 1/4" = aba × espessura; U 6" × 12,2 = altura × massa.
- Perfis soldados (NBR 5884): CS ($d = b_f$, colunas), CVS (coluna-viga), VS (vigas, $d \gg b_f$); designação VS 500 × 86; três chapas soldadas por arco submerso; escolher quando o laminado não existe ou para otimizar; castelados/celulares para vãos grandes com cargas leves.
- Perfis formados a frio (NBR 6355/14762): U, Ue, Z, Ze, cartola, L; designação Ue 200 × 75 × 20 × 2,65; chapas CF-26 ou ZAR-280; limitados por flambagem local e distorcional; raio de dobra $\geq 1,0$ –1,5 t.
- Tubos (NBR 8261/16239): circulares, quadrados e retangulares, com costura (A500 Gr.B/C) ou sem costura (VMB 250/300/350); ótimos em compressão e torção; fechar as extremidades.
- Fechamento e piso: telhas trapezoidal, ondulada, zipada e sanduíche em 0,43/0,50/0,65 mm (vãos de 1 a 3 m entre terças); steel deck MF-50/MF-75 para lajes mistas; grades 25×3 a 50×5 malha 30 × 100; chapa xadrez.
- Acessórios: parafusos A325/A490/A307 (ISO 8.8/10.9/4.6), chumbadores J/L/reto (F1554), studs $\varnothing 19$, esticadores, olhais, autobrocantes.
- Fornecimento em 6 e 12 m; peso = kg/m × m × quantidade (+ 5 a 10 % de perdas); leia a tabela de perfis pelas colunas A, I, W, r, Z, J; compre pela designação completa + norma + certificado.

- ☐ Sei converter bitola MSG e polegadas para mm e calcular o peso de uma chapa.
- ☐ Sei ler W 310 × 38,7, L 2" × 1/4", U 6" × 12,2, VS 500 × 86 e Ue 200 × 75 × 20 × 2,65.
- ☐ Sei quando escolher laminado, soldado, formado a frio ou tubo.
- ☐ Sei montar um pedido de material com designação, norma do aço, comprimento e certificado.
- ☐ Reconheço as colunas A, I, W, r, Z e J de uma tabela de perfis e sei para que serve cada uma.

CAPÍTULO 4

Fundamentos de estática e resistência dos materiais

O que você vai aprender neste capítulo

- O que são forças, momentos e equilíbrio ($\Sigma F = 0$, $\Sigma M = 0$) e como aparecem em uma estrutura real.
- Como funcionam os apoios (rótula, apoio móvel, engaste) e os tipos de carga (concentrada, distribuída, momento).
- O que são os esforços internos N , V e M e como desenhar os diagramas das vigas mais comuns, com as fórmulas de momento e flecha que todo projetista sabe de cor.
- Tensão, deformação, lei de Hooke, cisalhamento e a tensão de flexão $\sigma = M/W$.
- Propriedades geométricas (área, centroide, momento de inércia, W , Z , raio de giração) e como calculá-las passo a passo para um perfil I .
- Por que pilares esbeltos flambam antes de escoar (Euler), o que são estruturas isostáticas e hiperestáticas e como resolver uma treliça pelo método dos nós.
- Rigidez, flecha, vibração, unidades, regras de bolso e os erros conceituais mais comuns.

Este capítulo é a "caixa de ferramentas" mental de quem lida com estruturas metálicas sem ter passado por um curso de engenharia — e também uma revisão rápida para quem passou. A ideia não é decorar fórmulas, e sim entender **por que** uma viga mais alta é mais forte, por que um pilar comprido "envergou" antes de amassar e por que a barra de uma treliça só trabalha puxando ou empurrando. Todos os capítulos de dimensionamento (Capítulos 7 a 10) usam o que está aqui.

4.1 Forças, momentos e equilíbrio Básico

4.1.1 Força

Força é um "empurrão ou puxão" com intensidade, direção e sentido — por isso é representada por uma seta (vetor). Na engenharia estrutural a unidade oficial é o **newton (N)** e, na prática, o **quilonewton (kN)**: $1 \text{ kN} = 1\,000 \text{ N} \approx 100 \text{ kgf}$, ou seja, aproximadamente o peso de 100 kg. O peso de uma pessoa é cerca de 0,8 kN; o de um carro popular, 10 kN; o de um caminhão carregado, 400 kN. Cargas espalhadas em uma superfície (telhas, laje, pessoas em um piso) são expressas em **kN/m²**; cargas espalhadas ao longo de uma barra (peso de uma viga, faixa de laje que descarrega nela), em **kN/m**.

4.1.2 Momento

Momento é a "tendência de girar" que uma força produz em torno de um ponto. Quem já apertou a porca de uma roda com uma chave sabe: quanto mais longo o cabo, menor a força necessária. O momento é o produto da força pela distância perpendicular (o *braço de alavanca*):

$$M = F \cdot d \quad (4.1)$$

- F = força (kN)
- d = distância perpendicular da linha de ação da força ao ponto considerado (m)
- M = momento (kN·m). Em cálculos de seção usa-se também kN·cm ($1 \text{ kN} \cdot \text{m} = 100 \text{ kN} \cdot \text{cm}$).

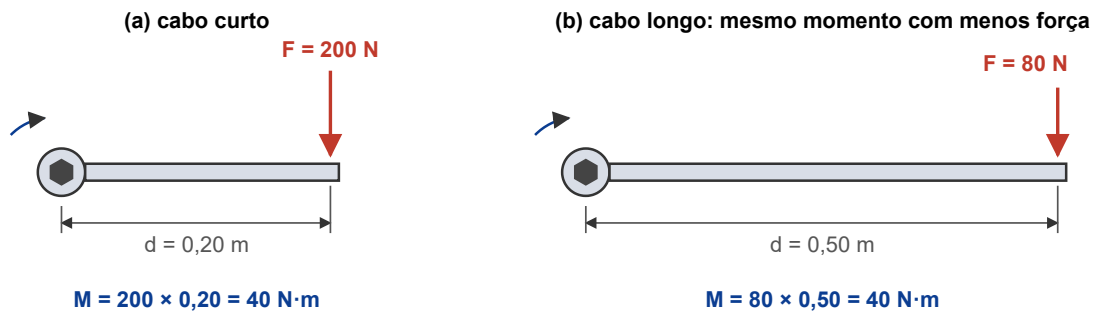


Figura 4.1 – Momento = força $\times$ braço. O mesmo aperto na porca é obtido com metade da força se o cabo tem o dobro do comprimento. Numa estrutura, o "cabo" é o vão da viga ou a altura do pilar.

4.1.3 Equilíbrio

Uma estrutura parada continua parada. Isso parece óbvio, mas é a base de tudo: para qualquer corpo (uma viga inteira, um nó de treliça, um pedaço cortado de um pilar) em repouso, a soma das forças e a soma dos momentos têm de ser nulas. No plano, isso rende **três equações**:

$$\Sigma F_x = 0 \quad \Sigma F_y = 0 \quad \Sigma M = 0 \quad (4.2)$$

Exemplo do dia a dia: uma prancha de 4 m apoiada nas duas pontas com uma pessoa de 0,8 kN parada a 1 m de uma das extremidades. Fazendo ΣM em torno do apoio da esquerda: $R_B \cdot 4 - 0,8 \cdot 1 = 0 \rightarrow R_B = 0,2 \text{ kN}$; e $\Sigma F_y = 0 \rightarrow R_A = 0,8 - 0,2 = 0,6 \text{ kN}$. O apoio mais próximo da carga recebe mais. Com essas três equações resolvemos todas as *estruturas isostáticas* (seção 4.9).

Regra de bolso – sentido físico do momento

Pense no momento como "quantos kN a 1 m". Um momento de 45 kN·m é o efeito de 45 kN atuando com braço de 1 m, ou 4,5 kN com braço de 10 m. Numa viga de piso residencial de 6 m o momento no meio do vão fica tipicamente entre 30 e 80 kN·m; numa viga de cobertura de galpão de 20 m, entre 100 e 300 kN·m.

4.2 Apoios e cargas Básico

4.2.1 Tipos de apoio

Apoio é o lugar onde a estrutura "entrega" a carga a outra coisa (fundação, outra viga, um pilar). O que caracteriza cada tipo de apoio é o que ele **impede** — e cada movimento impedido gera uma **reação**:

- **Apoio fixo (rótula ou pino):** impede a translação horizontal e vertical, mas deixa girar. Duas reações (R_x , R_y). Exemplos: um pino, uma ligação com dois parafusos na alma da viga, uma chapa de base fina com chumbadores próximos ao centro.
- **Apoio móvel (rolete):** impede apenas a translação perpendicular ao plano de apoio. Uma reação (R_y). Exemplos: apoio de neoprene, chapa deslizante, furo oblongo que libera a dilatação.

- **Engaste:** impede tudo — translações e rotação. Três reações (R_x , R_y , M). Exemplos: pilar com chapa de base espessa, chumbadores afastados e bloco de fundação robusto; viga soldada com mesas e alma a um pilar rígido.

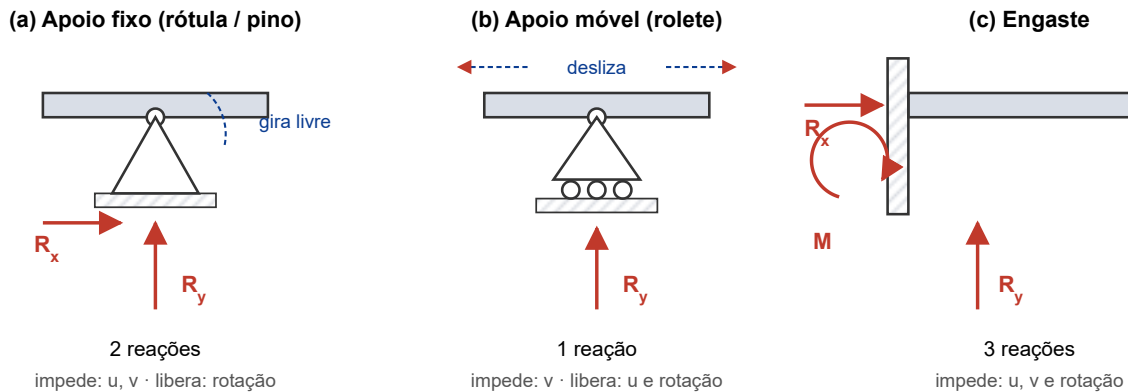


Figura 4.2 – Símbolos dos apoios e suas reações. Quanto mais movimentos o apoio impede, mais reações ele gera — e mais esforço ele transmite à fundação.

Na obra, o apoio é o que a ligação faz — não o que o desenho diz

Uma viga "biapoiada" no modelo, mas soldada nas mesas ao pilar, vai se comportar como engastada e transmitir momento que ninguém calculou. O inverso também acontece: um pilar "engastado" no modelo, com chapa de base fina e dois chumbadores no centro, gira na base e a estrutura fica mais flexível do que o previsto. Os Capítulos 8 e 9 (ligações parafusadas e soldadas) e o Capítulo 10 (bases) tratam de como fazer o detalhe corresponder à hipótese.

4.2.2 Tipos de carga

As cargas que atuam numa barra são de três tipos (Figura 4.3): **concentrada** P (kN) — um pilar apoiado sobre a viga, uma talha pendurada, a reação de outra viga; **distribuída** q (kN/m) — o peso próprio, as telhas sobre a terço, a faixa de laje que descarrega na viga; e **momento aplicado** M (kN·m) — uma carga excêntrica, um console, a extremidade de uma viga em balanço que continua sobre o apoio. Uma carga distribuída q sobre um comprimento L equivale, para efeito de reações, a uma concentrada $q \cdot L$ no meio do trecho — mas *não* para efeito de momento e flecha, como as tabelas mostrarão.

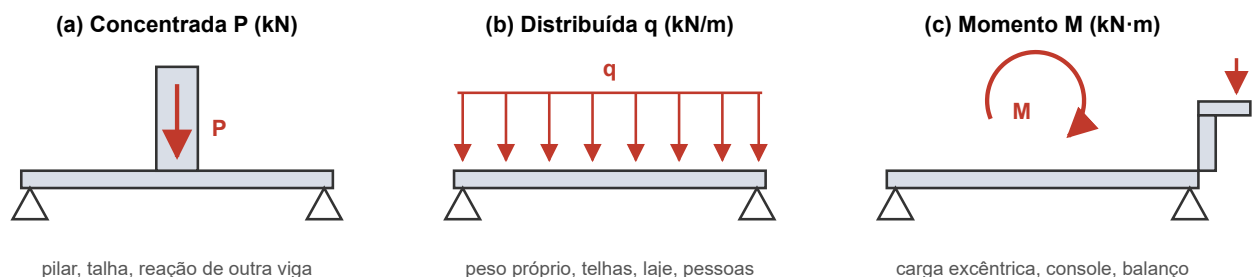


Figura 4.3 – Os três tipos de carga em uma barra e de onde costumam vir na prática.

4.3 Esforços internos: N, V e M Básico

Quando cortamos imaginariamente uma barra em uma seção qualquer, o pedaço que sobra precisa continuar em equilíbrio. Para isso, na superfície do corte aparecem forças e momentos internos — os **esforços solicitantes**:

- **Esforço normal N:** força perpendicular à seção, que puxa (tração, +) ou empurra (compressão, -) a barra. É o esforço dominante em pilares, tirantes e barras de treliça.
- **Esforço cortante V:** força paralela à seção, que tende a "cortar" a barra como uma tesoura. Vale a soma das forças transversais de um lado do corte. É máximo junto aos apoios.
- **Momento fletor M:** momento que tende a curvar (fletir) a barra. Vale a soma dos momentos das forças de um lado do corte em relação ao corte. É máximo onde $V = 0$ (em geral, no meio do vão ou no engaste).

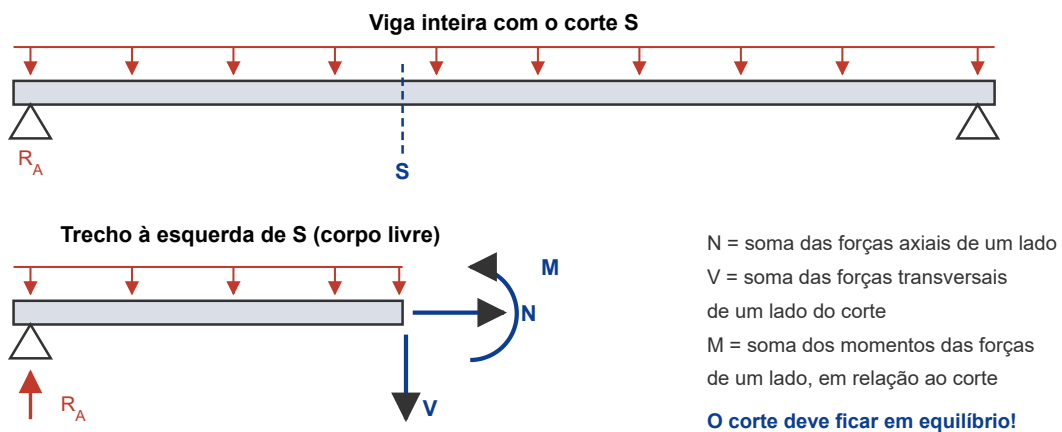


Figura 4.4 – Esforços internos em uma seção S: cortando a viga e isolando um dos lados, N, V e M são exatamente o que falta para equilibrar o pedaço.

A convenção mais usada no Brasil: N positivo = tração; V positivo quando a resultante à esquerda do corte aponta para cima; M positivo quando traciona a fibra inferior (a viga fica "sorrindo"). Nos diagramas de momento, a praxe brasileira é **desenhar o momento do lado da fibra tracionada** — momento positivo para baixo — o que ajuda a visualizar de que lado da viga a armadura (no concreto) ou a mesa tracionada (no aço) trabalha.

4.4 Diagramas de esforços das vigas mais comuns Básico

Quatro casos cobrem a maioria das situações em estruturas metálicas: viga biapoiada com carga distribuída (terças, vigas de piso, vigas de rolamento sob peso próprio), biapoiada com carga concentrada no meio (viga recebendo outra viga ou um pilar), viga em balanço (marquises, consoles, beirais) e viga biengastada (aproximação de vigas contínuas e de pórticos rígidos). Os diagramas seguem.

4.4.1 Viga biapoiada com carga uniformemente distribuída

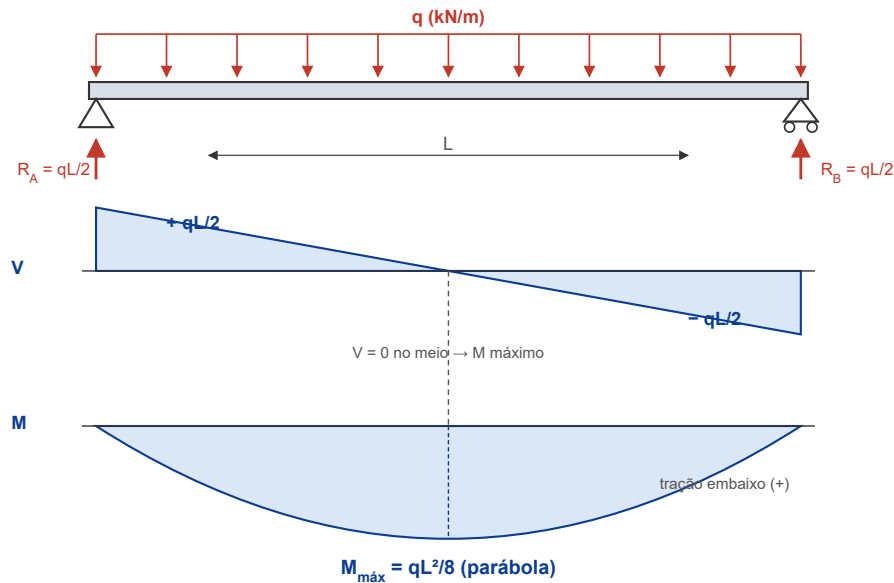


Figura 4.5 – Viga biapoiada com carga distribuída: cortante linear (máximo nos apoios) e momento parabólico (máximo no meio do vão, $qL^2/8$). Flecha no meio: $5qL^4/(384EI)$.

4.4.2 Viga biapoiada com carga concentrada no meio

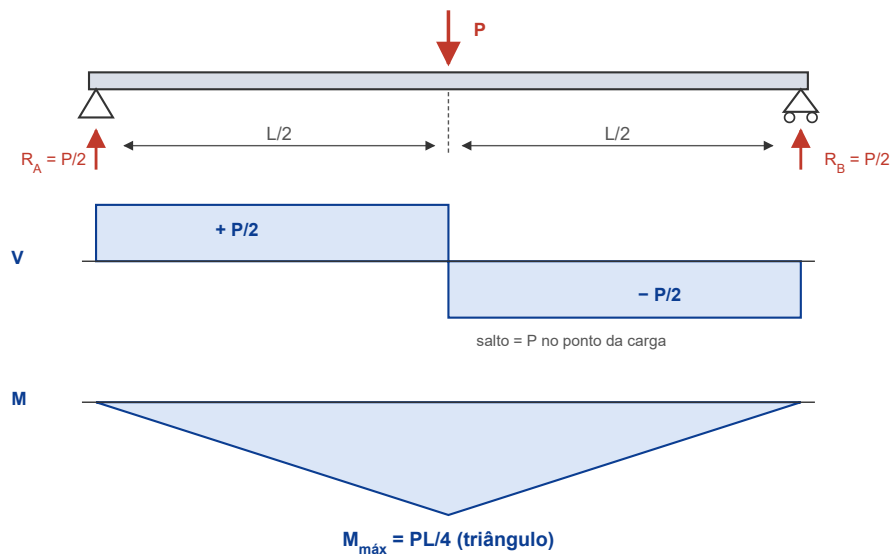
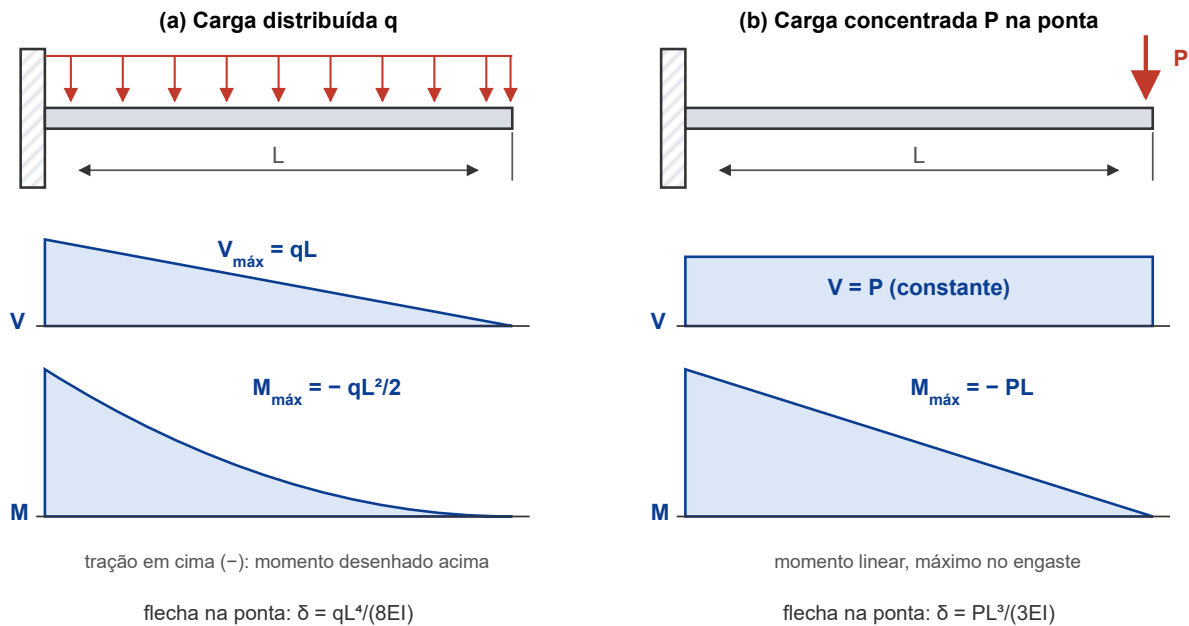


Figura 4.6 – Viga biapoiada com carga concentrada no meio: cortante constante em cada metade, momento triangular com pico $PL/4$ sob a carga. Flecha: $PL^3/(48EI)$.

Comparação que vale ouro

Uma carga total Q espalhada ($q = Q/L$) produz momento $QL/8$; a mesma carga Q concentrada no meio produz $QL/4$ — **o dobro**. Por isso um pilar apoiado no meio de uma viga é muito mais severo que o mesmo peso espalhado, e por isso convém "descarregar" cargas concentradas perto dos apoios sempre que a arquitetura permitir.

4.4.3 Viga em balanço (engastada-livre)



No engaste, as reações são V e M — o engaste "segura" tudo o que a barra recebe.

Figura 4.7 – Vigas em balanço: o momento máximo ocorre no engaste e traciona a fibra superior. Um balanço de comprimento L com carga q tem momento $qL^2/2$ — quatro vezes o de uma biapoçada de mesmo vão.

4.4.4 Viga biengastada

Se os dois apoios impedem a rotação (viga soldada em pilares muito rígidos, ou um vão interno de uma viga contínua com vãos iguais), aparecem momentos negativos nos apoios que "aliviam" o meio do vão. O momento total continua sendo $qL^2/8$ — ele apenas é *redistribuído*: $qL^2/12$ nos engastes e $qL^2/24$ no centro. A flecha cai para $1/5$ da flecha biapoçada.

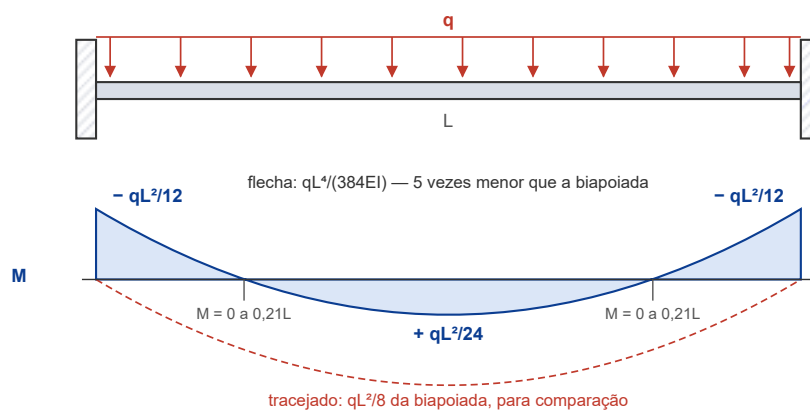


Figura 4.8 – Viga biengastada: os engastes absorvem $qL^2/12$ e o meio do vão fica com apenas $qL^2/24$. O "custo" é transmitir momento aos apoios (pilares, fundações).

Tabela 4.1 – Fórmulas de momento, cortante e flecha máximos (E = módulo de elasticidade, I = momento de inércia)

Caso	Reações	$V_{\text{máx}}$	$M_{\text{máx}}$	Flecha máxima δ
------	---------	------------------	------------------	------------------------

Biapoiada, carga distribuída q	$qL/2$	$qL/2$	$qL^2/8$ (meio)	$5qL^4 / (384EI)$
Biapoiada, carga P no meio	$P/2$	$P/2$	$PL/4$ (meio)	$PL^3 / (48EI)$
Biapoiada, P a uma distância a do apoio A ($b = L - a$)	$Pb/L ; Pa/L$	maior de $Pb/L, Pa/L$	Pab/L (sob a carga)	$\approx Pab(L+b)\sqrt{(3a(L+b))} / (27EI L)$ ($a \geq b$)
Biapoiada, duas cargas P nos terços	P	P	$PL/3$	$23PL^3 / (648EI)$
Balanço, carga distribuída q	$qL ; M = qL^2/2$	qL	$qL^2/2$ (engaste)	$qL^4 / (8EI)$
Balanço, carga P na ponta	$P ; M = PL$	P	PL (engaste)	$PL^3 / (3EI)$
Biengastada, carga distribuída q	$qL/2 ; M = qL^2/12$	$qL/2$	$qL^2/12$ (apoios); $qL^2/24$ (meio)	$qL^4 / (384EI)$
Biengastada, carga P no meio	$P/2 ; M = PL/8$	$P/2$	$PL/8$ (apoios e meio)	$PL^3 / (192EI)$
Contínua de 2 vãos iguais, q	$3qL/8 ; 10qL/8 ; 3qL/8$	$5qL/8$	$qL^2/8$ (apoio central); $\approx 0,07qL^2$ (vão)	$\approx qL^4 / (185EI)$

Unidades coerentes nas fórmulas de flecha

O erro mais frequente de quem começa é misturar unidades. Use um único sistema: q em kN/cm, L em cm, E em kN/cm² (20 000 kN/cm²) e I em cm⁴ → δ sai em cm. Ou tudo em N e mm ($E = 200\,000$ N/mm², I em mm⁴). Nunca use L em metros com I em cm⁴.

4.5 Tensão, deformação e lei de Hooke Básico

Força não diz tudo: 100 kN em um cabo de 10 mm rompem o cabo; os mesmos 100 kN em uma coluna de 300 mm nem são sentidos. O que o material "sente" é a **tensão** — força por unidade de área:

$$\sigma = N / A \quad (4.3)$$

- σ = tensão normal (kN/cm² ou MPa; 1 kN/cm² = 10 MPa)
- N = esforço normal (kN)
- A = área da seção (cm²)

Sob tensão, a barra se alonga (tração) ou encurta (compressão). A **deformação** ε é o alongamento relativo, sem unidade (ou em %, ou em "‰"):

$$\varepsilon = \Delta L / L \quad (4.4)$$

A **lei de Hooke** diz que, dentro do regime elástico, tensão e deformação são proporcionais, e a constante de proporcionalidade é o **módulo de elasticidade** E — uma medida da rigidez do material, não da resistência:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \Rightarrow \Delta L = N \cdot L / (E \cdot A) \quad (4.5)$$

Para todos os aços estruturais, $E = 200\,000\text{ MPa}$ ($20\,000\text{ kN/cm}^2$) — o aço de alta resistência A572 Gr.50 é 38 % mais resistente que o A36, mas *exatamente igual* em rigidez. Isso tem uma consequência prática enorme: trocar um perfil por outro de aço mais resistente não reduz a flecha nem melhora a flambagem. Para comparação, o concreto tem $E \approx 25\,000\text{--}35\,000\text{ MPa}$ e o alumínio $70\,000\text{ MPa}$.

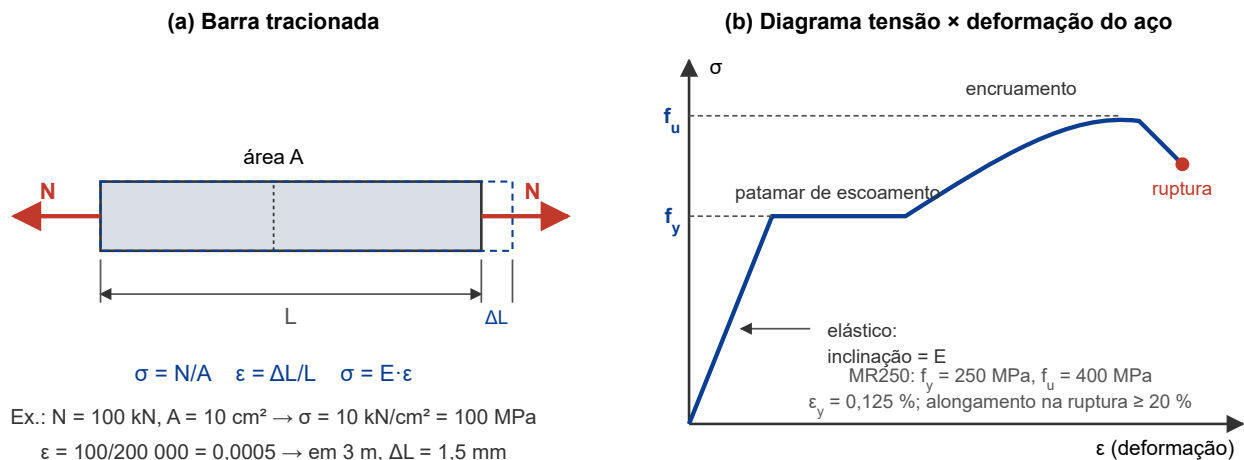


Figura 4.9 – (a) Tensão e deformação em uma barra tracionada. (b) Diagrama tensão-deformação típico do aço estrutural: trecho elástico (E), patamar de escoamento (f_y), encruamento até f_u e ruptura com grande alongamento (ductilidade).

4.5.1 Tensão de cisalhamento

Quando a força é paralela à seção — como o parafuso que tende a ser "cortado" entre duas chapas, ou a alma de uma viga transmitindo o esforço cortante V — a tensão é de **cisalhamento**, τ . Em uma primeira aproximação, $\tau = V/A_v$, onde A_v é a área que resiste ao corte (no perfil I, a área da alma: $d \cdot t_w$). A resistência do aço ao cisalhamento é cerca de 60 % da resistência à tração ($\tau_y \approx 0,6 f_y$), e a rigidez ao cisalhamento é dada pelo módulo transversal $G = 77\,000\text{ MPa}$. Em vigas de aço de proporções normais, o cisalhamento raramente governa; ele passa a importar em vigas curtas e altas, em vigas com cargas concentradas pesadas perto do apoio e nas ligações (parafusos e soldas — Capítulos 8 e 9).

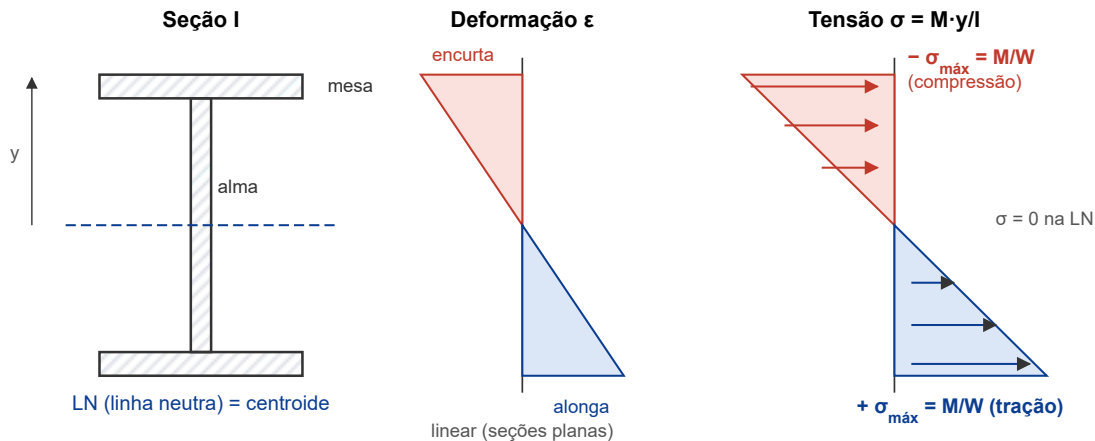
4.6 Flexão: a tensão $\sigma = M/W$ Intermediário

Quando uma viga flete sob momento positivo, as fibras de cima encurtam (compressão) e as de baixo alongam (tração). Entre elas existe uma linha que não muda de comprimento: a **linha neutra** (LN), que passa pelo centroide da seção. Como as seções planas permanecem planas (hipótese de Bernoulli), a deformação varia linearmente com a distância y à LN, e pela lei de Hooke a tensão também:

$$\sigma = M \cdot y / I \quad (4.6)$$

$$\sigma_{\text{máx}} = M / W, \quad \text{com } W = I / y_{\text{máx}} \quad (4.7)$$

- M = momento fletor na seção ($\text{kN} \cdot \text{cm}$)
- y = distância da fibra considerada à linha neutra (cm)
- I = momento de inércia da seção em relação à LN (cm^4)
- W = módulo de resistência elástico (cm^3); para seções simétricas, $W = I / (h/2)$



As mesas, longe da LN, absorvem quase todo o momento; a alma resiste ao cortante.

Figura 4.10 – Flexão de uma seção I com momento positivo: deformação e tensão variam linearmente com a distância à linha neutra; compressão em cima, tração embaixo, máximas nas mesas.

A Figura 4.10 explica a forma do perfil I: como a tensão cresce com y , é inteligente colocar o material o mais longe possível da LN — daí as mesas — e deixar entre elas apenas o necessário para transmitir o cortante e manter as mesas unidas — a alma. Perfis I e H são os mais eficientes à flexão em torno do eixo forte por unidade de peso. Quando o momento é negativo (apoios de vigas contínuas, balanços), a situação inverte: tração em cima e compressão embaixo — e a mesa *inferior* comprimida precisa de travamento lateral (ver flambagem lateral com torção no Capítulo 7).

4.7 Propriedades geométricas das seções Intermediário

Toda verificação de um perfil usa um punhado de propriedades da forma da seção transversal. Elas estão tabeladas para perfis padronizados (Capítulo 3 e anexos), mas é preciso saber calculá-las para seções soldadas, compostas ou reforçadas.

- **Área A** (cm^2): soma das áreas dos retângulos que compõem a seção. Governa N ($\sigma = N/A$) e o peso ($\text{kg/m} = A \times 0,785$ com A em cm^2).
- **Centroide (centro de gravidade)**: ponto médio "ponderado" da área; $y_{cg} = \Sigma(A_i \cdot y_i) / \Sigma A_i$. Em seções com dois eixos de simetria, é o centro geométrico.
- **Momento de inércia I** (cm^4): mede o quanto a área está afastada do eixo. Para um retângulo $b \times h$ em relação ao eixo que passa pelo seu centroide, $I = b \cdot h^3 / 12$. Governa a rigidez à flexão (flecha) e, via W , a tensão.
- **Módulo de resistência elástico W** (cm^3): $W = I / y_{\text{máx}}$. Momento que a seção resiste até a primeira fibra escoar: $M_y = W \cdot f_y$.
- **Módulo de resistência plástico Z** (cm^3): momento de plastificação total $M_p = Z \cdot f_y$, quando toda a seção está a f_y (metade comprimida, metade tracionada). Z = soma dos momentos estáticos das duas metades em relação à LN plástica. Para perfis I, $Z/W \approx 1,10$ – $1,15$; para retângulos, $1,50$. A NBR 8800 dimensiona seções compactas com Z .
- **Raio de giração r** (cm): $r = \sqrt{I/A}$. É a "distância equivalente" em que toda a área poderia estar concentrada. Governa a flambagem: $\lambda = KL/r$. Cada seção tem r_x e r_y — o menor manda.
- **Teorema dos eixos paralelos (Steiner)**: o momento de inércia de uma área em relação a um eixo qualquer é $I = I_{\text{próprio}} + A \cdot d^2$, onde d é a distância entre o centroide da área e o eixo. É com ele que se

monta o I de seções compostas.

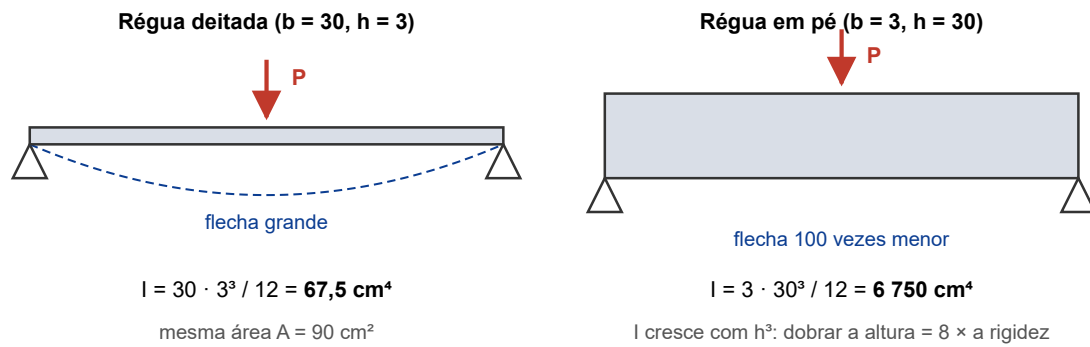


Figura 4.11 – A mesma régua (mesma área, mesmo peso) é 100 vezes mais rígida em pé do que deitada, porque $I \propto h^3$. É por isso que vigas são altas e estreitas — e por isso um perfil I deitado de lado é quase inútil.

Tabela 4.2 – Propriedades de seções simples (eixo pelo centroide)

Seção	Área A	I	W	Z	r
Retângulo $b \times h$ (eixo paralelo a b)	$b \cdot h$	$b \cdot h^3 / 12$	$b \cdot h^2 / 6$	$b \cdot h^2 / 4$	$h / \sqrt{12} = 0,289h$
Círculo maciço, diâmetro D	$\pi D^2 / 4$	$\pi D^4 / 64$	$\pi D^3 / 32$	$D^3 / 6$	$D / 4$
Tubo circular D , espessura t (parede fina)	$\approx \pi \cdot D \cdot t$	$\approx \pi \cdot D^3 \cdot t / 8$	$\approx \pi \cdot D^2 \cdot t / 4$	$\approx D^2 \cdot t$	$\approx 0,35 \cdot D$
Tubo retangular $b \times h$, espessura t (parede fina)	$\approx 2t(b+h)$	$\approx t \cdot h^2(3b+h) / 6$	$I / (h/2)$	$\approx t \cdot h(2b+h) / 2$	$\sqrt{I/A}$
Perfil I bissimétrico (mesas $b_f \times t_f$, alma $h_w \times t_w$)	$2b_f t_f + h_w t_w$	$t_w h_w^3 / 12 + 2[b_f t_f^3 / 12 + b_f t_f d^2]$	$I / (h/2)$	$b_f t_f (h - t_f) + t_w h_w^2 / 4$	$\sqrt{I/A}$

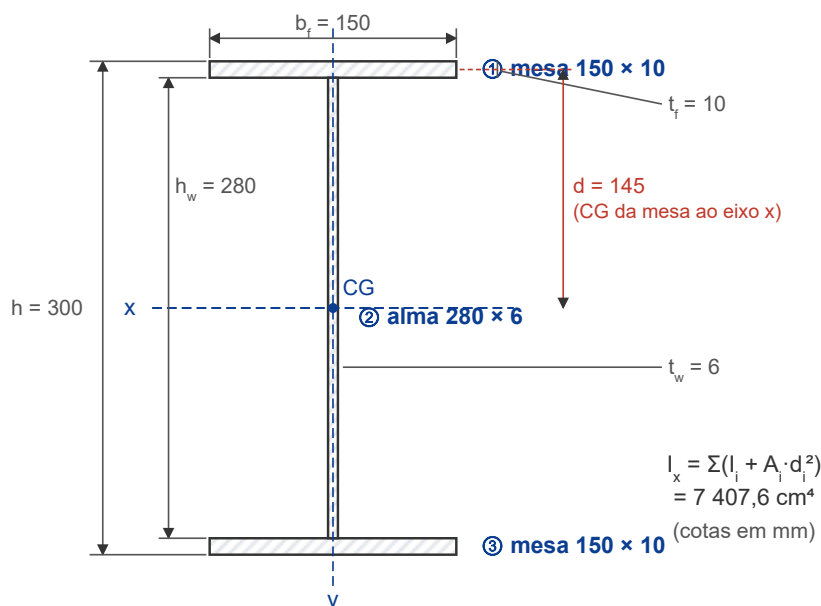


Figura 4.12 – Perfil I do Exemplo 4.1, decomposto em três retângulos. A inércia das mesas vem quase toda da parcela $A \cdot d^2$ do teorema dos eixos paralelos.

Exemplo 4.1 – Momento de inércia de um perfil I soldado (mesas 150 × 10 mm, alma 280 × 6 mm)

Calcular A , I_x , W_x , Z_x , r_x , I_y e r_y do perfil da Figura 4.12. Trabalharemos em centímetros: mesas 15 × 1,0 cm; alma 28 × 0,6 cm; altura total $h = 28 + 2 \times 1,0 = 30$ cm.

Passo 1 – Área. $A = 2 \times (15 \times 1,0) + 28 \times 0,6 = 30,0 + 16,8 = 46,8 \text{ cm}^2$. Peso: $46,8 \times 0,785 \approx 36,7$ kg/m.

Passo 2 – Centroide. A seção é simétrica: o eixo x passa a 15 cm do topo e da base.

Passo 3 – Inércia da alma (retângulo 2). O centroide da alma coincide com o eixo x , então $d = 0$: $I_2 = 0,6 \times 28^3 / 12 = 0,6 \times 21\,952 / 12 = 1\,097,6 \text{ cm}^4$.

Passo 4 – Inércia de cada mesa (retângulos 1 e 3), com eixos paralelos. Inércia própria: $15 \times 1,0^3 / 12 = 1,25 \text{ cm}^4$ (desprezível). Distância do centroide da mesa ao eixo x : $d = 14 + 0,5 = 14,5$ cm. Parcela de transporte: $A \cdot d^2 = 15 \times 14,5^2 = 15 \times 210,25 = 3\,153,75 \text{ cm}^4$. Total por mesa: $1,25 + 3\,153,75 = 3\,155,0 \text{ cm}^4$.

Passo 5 – Soma. $I_x = 1\,097,6 + 2 \times 3\,155,0 = 7\,407,6 \text{ cm}^4$. Note que as mesas respondem por 85 % da inércia com 64 % da área.

Passo 6 – Módulos resistentes. $W_x = I_x / (h/2) = 7\,407,6 / 15 = 493,8 \text{ cm}^3$. Plástico: $Z_x = 2 \times [15 \times 1,0 \times 14,5] + 2 \times [0,6 \times 14 \times 7] = 435,0 + 117,6 = 552,6 \text{ cm}^3$ ($Z/W = 1,12$).

Passo 7 – Raio de giração. $r_x = \sqrt{(7\,407,6 / 46,8)} = \sqrt{158,3} = 12,58 \text{ cm}$.

Passo 8 – Eixo fraco. $I_y = 2 \times (1,0 \times 15^3 / 12) + 28 \times 0,6^3 / 12 = 2 \times 281,25 + 0,50 = 563,0 \text{ cm}^4$; $r_y = \sqrt{(563,0 / 46,8)} = 3,47 \text{ cm}$. O eixo fraco tem 13 vezes menos inércia — é ele que governa a flambagem do perfil como pilar.

Para conferir: o perfil laminado IPE 300 ($h = 300$, $b_f = 150$, $t_f = 10,7$, $t_w = 7,1$ mm) tem $I_x = 8\,356 \text{ cm}^4$ e $W_x = 557 \text{ cm}^3$ — da mesma ordem, um pouco maior por causa das mesas mais espessas.

Exemplo 4.2 – Tensão e flecha de uma viga com o perfil do Exemplo 4.1

A viga é biapoada, vão $L = 6,0$ m, carga total (peso próprio + piso + sobrecarga, sem coeficientes) $q = 10$ kN/m. Aço MR250.

Passo 1 – Momento máximo. $M = qL^2/8 = 10 \times 6^2 / 8 = 45 \text{ kN} \cdot \text{m} = 4\,500 \text{ kN} \cdot \text{cm}$.

Passo 2 – Tensão máxima (elástica). $\sigma = M/W = 4\,500 / 493,8 = 9,11 \text{ kN/cm}^2 = 91 \text{ MPa}$, ou seja, 36 % de $f_y = 250 \text{ MPa}$. Folga grande em tensão.

Passo 3 – Flecha. Unidades em kN e cm: $q = 0,10 \text{ kN/cm}$; $L = 600 \text{ cm}$; $E = 20\,000 \text{ kN/cm}^2$; $I = 7\,407,6 \text{ cm}^4$.

$\delta = 5 \times 0,10 \times 600^4 / (384 \times 20\,000 \times 7\,407,6) = 6,48 \times 10^{10} / 5,689 \times 10^{10} = 1,14 \text{ cm} = 11,4 \text{ mm}$.

Passo 4 – Comparar com o limite. Para viga de piso, $L/350 = 6\,000/350 = 17,1 \text{ mm} \rightarrow \text{OK}$ (com sobrecarga; o limite se aplica à parcela variável ou à total, conforme o caso — Capítulo 5). Para cobertura, $L/250 = 24 \text{ mm}$.

Repare que a tensão está em 36 % da capacidade, mas a flecha em 67 % do limite: em vigas de aço de vãos médios e grandes, **a flecha costuma governar antes da resistência**. Aumentar a altura do perfil é o caminho mais eficiente ($I \propto h^3$).

4.8 Flambagem: por que pilares esbeltos falham antes de escoar

Intermediário

Pegue a mesma régua da Figura 4.11 e comprima-a pelas pontas. Muito antes de o plástico "amassar", ela enverga de repente para o lado — e, se você soltar, volta. Isso é a **flambagem**: uma instabilidade em que a barra comprimida abandona a forma reta porque a configuração curva passa a ser mais "fácil" energeticamente. Não é falha do material; é falha de *forma*. Euler mostrou em 1744 que a carga em que isso acontece, para uma barra ideal biarticulada, é:

$$N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2 \quad (4.8)$$

- N_{cr} = carga crítica de Euler (kN)
- E = módulo de elasticidade (kN/cm²)
- I = momento de inércia em torno do eixo em que a barra flamba — em geral o menor (cm⁴)
- L = comprimento da barra (cm); K = coeficiente de comprimento efetivo (depende dos apoios, Figura 4.13)

Três coisas saltam da fórmula: a carga crítica **não depende de f_y** (aço mais resistente não ajuda), cai com o **quadrado do comprimento** (dobrar L divide N_{cr} por 4) e cresce com I (afastar material do centro — tubos e perfis H são bons pilares). Dividindo por A e usando $r = \sqrt{I/A}$, a tensão crítica fica $\sigma_{cr} = \pi^2 E / \lambda^2$, com $\lambda = KL/r$ o **índice de esbeltez**. Para o aço, a curva de Euler cruza $f_y = 250$ MPa em $\lambda \approx 89$: acima disso a barra flamba elasticamente; abaixo, as imperfeições e as tensões residuais fazem a resistência real ficar entre os dois limites — é o que a curva da NBR 8800 (χ) captura (Figura 4.14 e Capítulo 7).

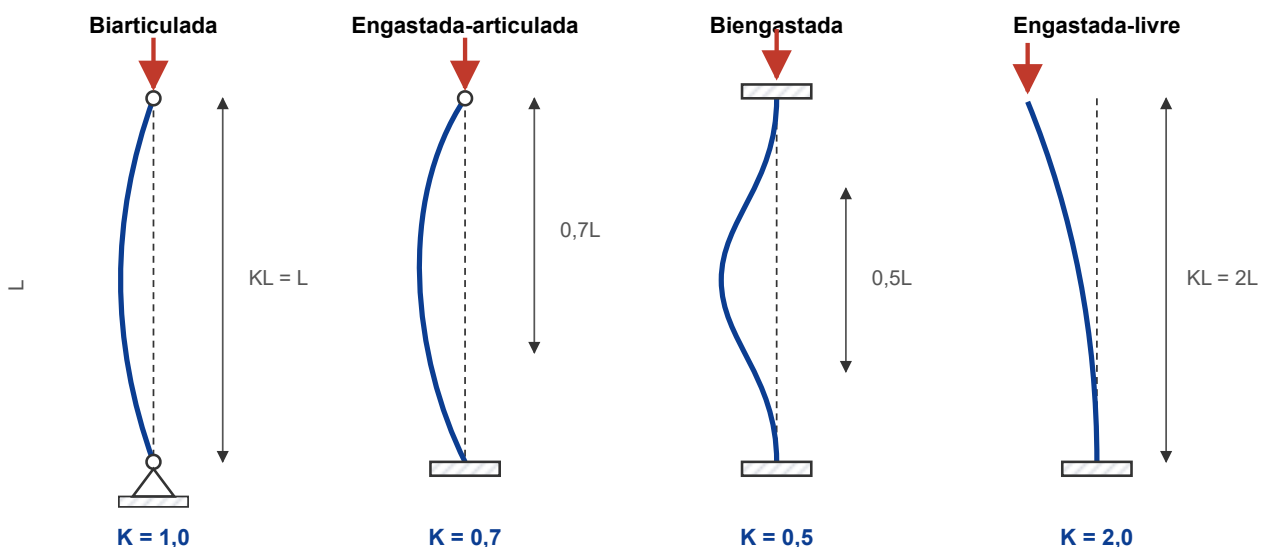


Figura 4.13 – Formas de flambagem e comprimento efetivo KL para diferentes vinculações. Um pilar de galpão com base rotulada e topo livre no plano (sem contraventamento) tem $K = 2$: comporta-se como se tivesse o dobro do comprimento. A NBR 8800 recomenda valores de K um pouco maiores que os teóricos para engastes reais (0,8 em vez de 0,7; 0,65 em vez de 0,5; 2,1 em vez de 2,0).

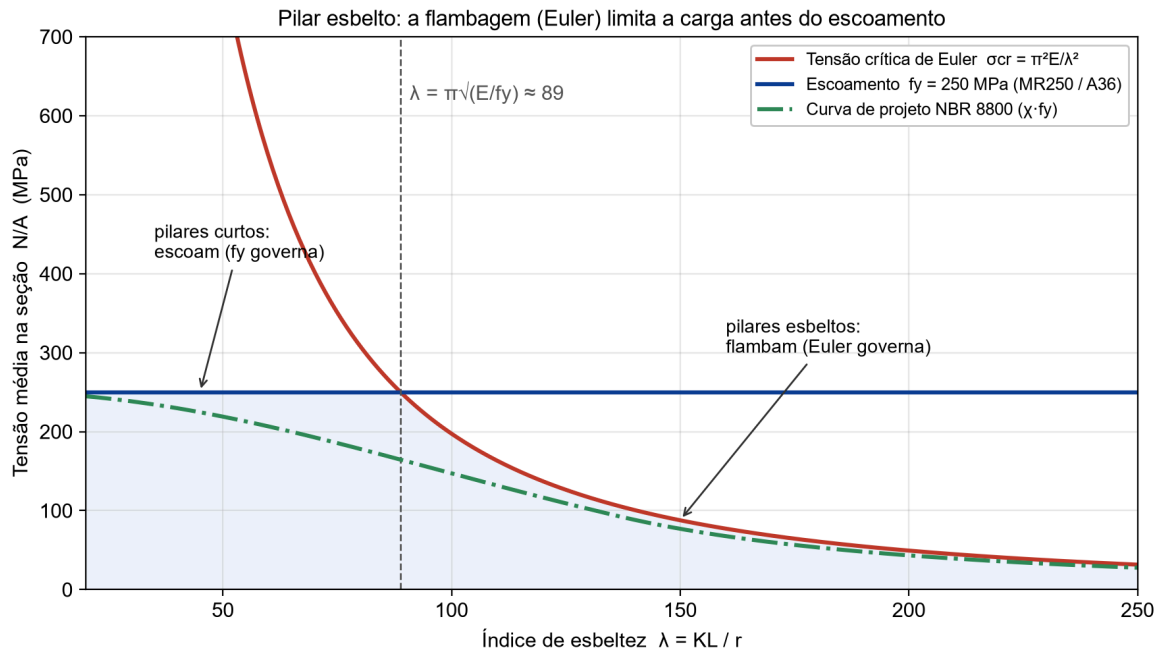


Figura 4.14 – Tensão média resistida por um pilar em função da esbelteza $\lambda = KL/r$. À esquerda do cruzamento ($\lambda \approx 89$ para $f_y = 250$ MPa) governa o escoamento; à direita, a flambagem de Euler. A curva de projeto da NBR 8800 fica abaixo das duas por causa de imperfeições e tensões residuais.

Exemplo 4.3 – Carga crítica de Euler para o perfil I do Exemplo 4.1 como pilar

O perfil ($A = 46,8 \text{ cm}^2$, $I_y = 563 \text{ cm}^4$, $r_y = 3,47 \text{ cm}$) é usado como pilar biarticulado ($K = 1$) de 4,0 m, sem travamento intermediário.

Passo 1 – Eixo crítico. A barra flamba em torno do eixo de menor inércia: $I_y = 563 \text{ cm}^4$ (não os 7 408 cm^4 do eixo x !).

Passo 2 – Carga crítica. $N_{cr} = \pi^2 \times 20\,000 \times 563 / 400^2 = 111\,130\,000 / 160\,000 = \mathbf{695 \text{ kN}}$.

Passo 3 – Comparar com o escoamento. $N_y = A \cdot f_y = 46,8 \times 25 = 1\,170 \text{ kN}$. A flambagem ocorre com 59 % da carga de escoamento — o pilar "enverga" antes de o aço chegar a f_y . Esbelteza $\lambda = 400/3,47 = 115 > 89$, confirmando o regime elástico. A NBR 8800 daria ainda menos ($\lambda_0 = \sqrt{1\,170/695} = 1,30 \rightarrow \chi = 0,658^{(1,30^2)} \approx 0,49 \rightarrow N_{c,Rd} = 0,49 \times 1\,170/1,10 \approx 525 \text{ kN}$, Capítulo 7).

Passo 4 – E se o pilar tivesse 6 m? $N_{cr} = 695 \times (4/6)^2 = \mathbf{309 \text{ kN}}$ — 26 % de N_y . E se travássemos o eixo fraco a meia altura (por uma longarina ou contraventamento)? $L_y = 2 \text{ m} \rightarrow N_{cr,y} = 4 \times 695 = 2\,780 \text{ kN} > N_y$: agora quem manda é o eixo x ($\lambda_x = 400/12,58 = 32 \rightarrow$ curto), e o pilar escoava antes de flambar. Travar o eixo fraco é a forma mais barata de ganhar capacidade.

Regras de bolso para flambagem

- Esbeltez $\lambda = KL/r$: até ≈ 40 , o pilar é "curto" (perde pouco); 40–120, faixa usual de projeto; acima de 200 a NBR 8800 não permite para elementos comprimidos.
- Para perfis I/H usados como pilares, $r_y \approx 0,22\text{--}0,25 b_f$ e $r_x \approx 0,40\text{--}0,43 h$. Um W 250 $\times$ 73 tem $r_y = 6,5$ cm: com 6 m de altura sem travamento, $\lambda_y \approx 92$.
- A esbeltez também limita barras tracionadas ($\lambda \leq 300$) para evitar vibração e flecha por peso próprio.
- Cantoneiras, perfis U e chapas finas têm modos adicionais (flambagem local, torcional, distorcional) — Capítulos 3 e 7.

4.9 Estruturas isostáticas e hiperestáticas

Intermediário

Uma estrutura plana tem três equações de equilíbrio disponíveis. Se o número de reações de apoio (e de vínculos internos) é exatamente o necessário para impedir todo movimento de corpo rígido, ela é **isostática**: as reações e os esforços saem só do equilíbrio, sem depender da rigidez das barras. Se há vínculos a mais, ela é **hiperestática** (ou estaticamente indeterminada): as equações de equilíbrio não bastam e a distribuição de esforços depende das rigidezes relativas (EI , EA) — barras mais rígidas "chamam" mais carga. Se há vínculos a menos, é **hipostática** — um mecanismo, e desaba.

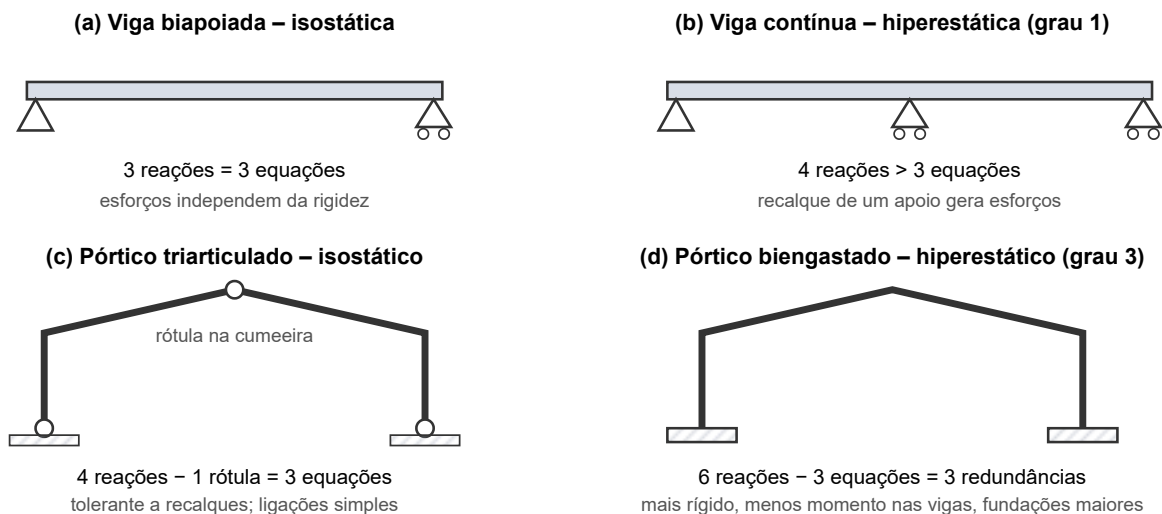


Figura 4.15 – Estruturas isostáticas e hiperestáticas. O grau de hiperestaticidade é o número de vínculos além dos três necessários.

Tabela 4.3 – Isostática $\times$ hiperestática: vantagens e riscos

Aspecto	Isostática	Hiperestática
Cálculo	Só equilíbrio; simples e transparente	Depende das rigidezes; exige programa ou métodos iterativos
Economia de material	Menor; momentos maiores no vão	Maior; momentos redistribuídos ($qL^2/12$ em vez de $qL^2/8$)
Flecha	Maior	Muito menor (até 5 $\times$)

Recalque, temperatura, erro de fabricação	Não geram esforços (a estrutura acomoda)	Geram esforços adicionais, às vezes importantes
Segurança / redundância	Falha de um elemento = colapso	Caminhos alternativos de carga (robustez)
Ligações	Simples (rótulas: parafusadas em cantoneiras/chapa)	Rígidas (chapa de topo, soldas de mesa): mais caras
Fundações	Só forças	Forças e momentos (bases engastadas)
Montagem	Tolerante	Exige precisão; "forçar" o encaixe introduz tensões

4.10 Treliças e o método dos nós Intermediário

Uma treliça é um conjunto de barras retas ligadas por nós considerados rotulados, formando triângulos, com as cargas aplicadas nos nós. Nessas condições cada barra recebe força apenas em suas duas extremidades e, para estar em equilíbrio, essas forças têm de ser iguais, opostas e alinhadas com a barra: **a barra só tem esforço normal N** — tração ou compressão, sem flexão. Por isso as treliças usam com muita eficiência o material (toda a seção trabalha à mesma tensão) e são o sistema preferido para vãos grandes com pouca carga: coberturas de galpões, torres, pontes.

Na prática os nós são soldados ou parafusados (não são rótulas perfeitas) e as terças nem sempre caem exatamente sobre os nós. Os pequenos momentos resultantes (chamados *secundários*) são em geral desprezados nas treliças de cobertura leves, mas cargas aplicadas *fora dos nós* geram flexão nos banzos e precisam ser consideradas (ver Capítulo 6).

4.10.1 Método dos nós – exemplo resolvido

O método consiste em isolar um nó por vez, aplicando $\Sigma F_x = 0$ e $\Sigma F_y = 0$ (duas equações → resolve-se um nó com no máximo duas barras de força desconhecida). Convenção: admita todas as barras **tracionadas** (força "saindo" do nó); resultado negativo significa compressão.

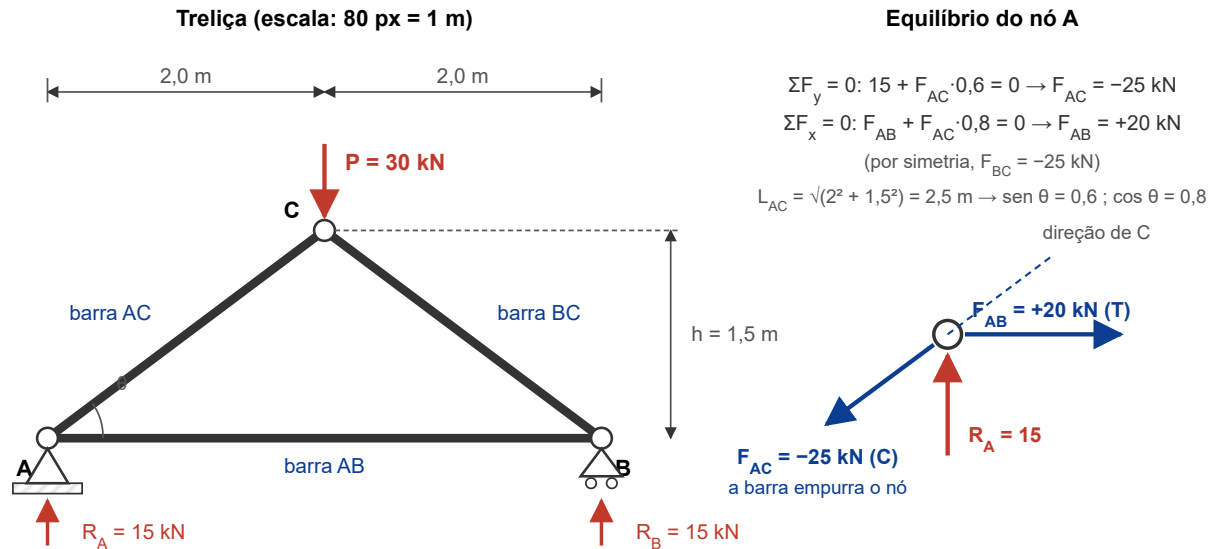


Figura 4.16 – Treliça triangular de três barras com carga de 30 kN no vértice e o equilíbrio do nó A. As barras inclinadas ficam comprimidas (25 kN) e a barra horizontal, tracionada (20 kN) — o "tirante" que impede as pernas de abrirem.

Exemplo 4.4 – Treliça de três barras pelo método dos nós

Treliça da Figura 4.16: vão 4,0 m, altura 1,5 m, carga $P = 30 \text{ kN}$ no nó C (topo). Apoio fixo em A, móvel em B.

Passo 1 – Reações. Por simetria, $R_A = R_B = 30/2 = 15 \text{ kN}$ (para cima). Não há força horizontal externa $\rightarrow H_A = 0$.

Passo 2 – Geometria. Barra AC: comprimento $\sqrt{(2,0^2 + 1,5^2)} = 2,5 \text{ m}$; $\text{sen } \theta = 1,5/2,5 = 0,6$; $\text{cos } \theta = 2,0/2,5 = 0,8$.

Passo 3 – Nó A (duas incógnitas: F_{AB} , F_{AC}). Admitindo ambas tracionadas (apontando para fora do nó):

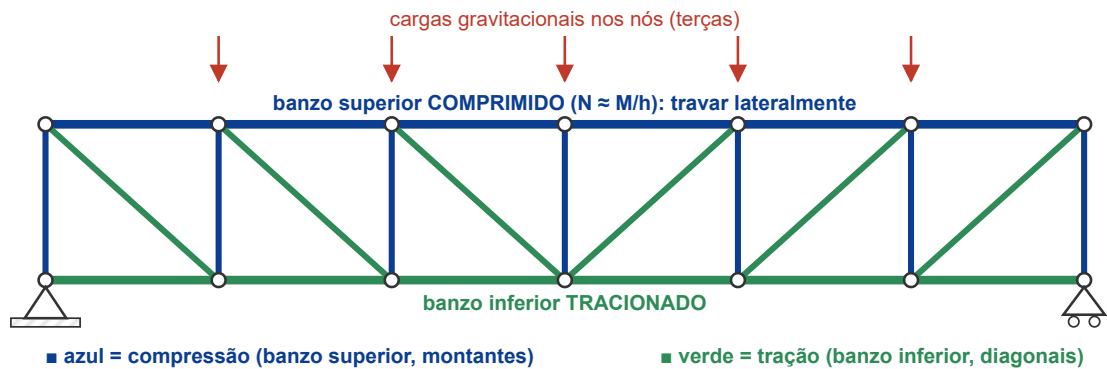
$$\Sigma F_y = 0 \rightarrow 15 + F_{AC} \cdot 0,6 = 0 \rightarrow F_{AC} = -25 \text{ kN} \text{ (negativo = compressão)}.$$

$$\Sigma F_x = 0 \rightarrow F_{AB} + F_{AC} \cdot 0,8 = 0 \rightarrow F_{AB} = -(-25)(0,8) = +20 \text{ kN} \text{ (tração)}.$$

Passo 4 – Nó C (verificação). $\Sigma F_y: -30 - F_{AC} \cdot 0,6 - F_{BC} \cdot 0,6 = -30 + 15 + 15 = 0 \checkmark$ (com $F_{BC} = -25 \text{ kN}$ por simetria). $\Sigma F_x: -F_{AC} \cdot 0,8 + F_{BC} \cdot 0,8 = 20 - 20 = 0 \checkmark$.

Passo 5 – Interpretação. Os "caibros" AC e BC estão comprimidos com 25 kN — devem ser verificados à flambagem (comprimento 2,5 m). O "tirante" AB está tracionado com 20 kN — basta área: $A \geq 20/(25/1,10) = 0,88 \text{ cm}^2$, qualquer barra redonda de 12,5 mm resolve (a esbeltez e as ligações mandam). Se a treliça fosse mais baixa ($h = 0,75 \text{ m}$), $\text{sen } \theta$ cairia para 0,35 e os esforços quase dobrariam: **treliças rasas têm esforços grandes nos banzos.**

4.10.2 Regras práticas para "ler" uma treliça



Pratt: diagonais "descem" para o meio → tracionadas; montantes comprimidos. Warren: alternam T e C. Howe: o inverso da Pratt.

Figura 4.17 – Como os esforços se distribuem em uma treliça Pratt sob carga gravitacional. Os banzos funcionam como as mesas de uma viga ($N \approx M/h$); diagonais e montantes fazem o papel da alma (transmitem o cortante). Os esforços nos banzos são máximos no meio do vão; nas diagonais, junto aos apoios.

- Os **banzos** resistem ao momento: $N_{\text{banzo}} \approx M/h$. Treliça mais alta → menos esforço → banzos mais leves (mas mais barras e mais altura de fechamento).
- As **diagonais** resistem ao cortante: $N_{\text{diag}} \approx V/\sin \theta$. Ângulos entre 35° e 55° são os mais eficientes.
- Sob vento de sucção (Capítulo 5) tudo se inverte: o banzo inferior fica comprimido e, sem travamento, pode flambar para fora do plano — uma das causas mais comuns de acidentes em coberturas leves.
- Barra com força nula não é barra inútil: muitas vezes ela trava outra barra comprimida, reduzindo seu comprimento de flambagem.

4.11 Rigidez, flecha e vibração Básico

Resistência é quanto a estrutura aguenta; **rigidez** é quanto ela se deforma para aguentar. Uma passarela pode ser perfeitamente segura e, ainda assim, balançar de forma incômoda. A rigidez de uma viga à flexão é proporcional a $E \cdot I/L^3$ — por isso a flecha cresce com o cubo do vão (dobrar L multiplica a flecha por 16 na fórmula $5qL^4/384EI$, pois a carga total também dobra). As normas limitam a flecha (NBR 8800, Anexo C) para evitar fissuras em alvenarias e forros, empoçamento de água em coberturas, sensação de insegurança e problemas em equipamentos: vigas de piso $L/350$, vigas de cobertura $L/250$, terças $L/180$, deslocamento horizontal do topo de pilares $H/300$ (edifícios) e $H/400$ entre pisos. Em galpões industriais com ponte rolante, os limites são mais rígidos (Capítulo 6).

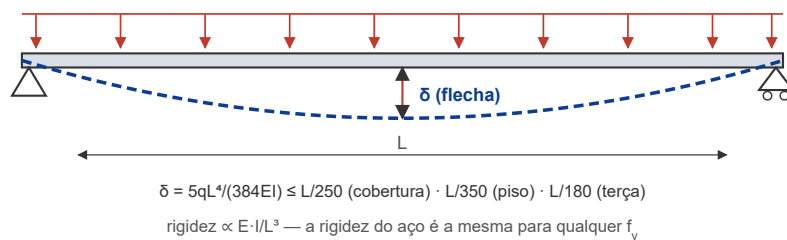


Figura 4.18 – Flecha de uma viga e limites usuais da NBR 8800 (Anexo C). Flecha excessiva raramente derruba a estrutura, mas gera fissuras, empoçamento, portas que emperram e desconforto.

Vibração. Toda estrutura tem frequências naturais; se uma excitação (pessoas caminhando ≈ 2 Hz, máquinas rotativas, vento) coincide com uma delas, o movimento amplifica (ressonância). Para pisos de aço, a regra de bolso é manter a frequência natural do primeiro modo acima de 3–4 Hz para pisos comuns e acima de 5 Hz para academias e salões de dança; ela pode ser estimada por $f \approx 18/\sqrt{\delta}$, com δ em mm a flecha estática sob carga permanente mais parcela quase-permanente. Um piso com $\delta = 20$ mm tem $f \approx 4$ Hz. Pisos leves e de grandes vãos (vigas mistas de 12 m ou mais) devem ser verificados explicitamente (Anexo L da NBR 8800).

4.12 Unidades e conversões Básico

O Sistema Internacional (N, kN, MPa, m) é o oficial, mas na obra e nos catálogos antigos ainda circulam kgf, tf e kgf/cm². A conversão exata usa $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; para estimativas, use 10.

Tabela 4.4 – Unidades usuais e conversões

Grandeza	Unidade SI	Equivalências	Ordem de grandeza
Força	N, kN	1 kgf = 9,81 N ≈ 10 N · 1 kN = 102 kgf ≈ 100 kgf · 1 tf = 9,81 kN ≈ 10 kN	Pessoa 0,8 kN; carro 10 kN; caminhão 400 kN
Carga distribuída linear	kN/m	1 kgf/m = 0,00981 kN/m · 1 tf/m ≈ 10 kN/m	Viga W 310 $\times$ 38,7 = 0,38 kN/m; terça Ue 200 $\times$ 2,65 = 0,09 kN/m
Carga por área	kN/m ²	1 kgf/m ² = 9,81 N/m ² $\approx 0,01$ kN/m ² · 100 kgf/m ² ≈ 1 kN/m ²	Telha metálica 0,05–0,10; laje 12 cm 3,0; escritório 2,5 (sobrecarga)
Momento	kN·m, kN·cm	1 kN·m = 100 kN·cm = 1 000 N·m ≈ 102 kgf·m · 1 tf·m ≈ 10 kN·m	Viga de piso 6 m: 30–80 kN·m
Tensão / pressão	MPa (= N/mm ²), kN/cm ²	1 MPa = 1 N/mm ² = 0,1 kN/cm ² = 10,2 kgf/cm ² ≈ 10 kgf/cm ² · 1 kN/cm ² = 10 MPa · 1 ksi = 6,895 MPa	$f_y = 250 \text{ MPa} = 25 \text{ kN/cm}^2 \approx 2500 \text{ kgf/cm}^2$
Módulo de elasticidade	MPa	$E = 200\,000 \text{ MPa} = 20\,000 \text{ kN/cm}^2 = 200 \text{ GPa} \approx 2,0 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$	Concreto 25–35 GPa; alumínio 70 GPa; madeira 10–20 GPa
Massa / peso específico	kg/m ³ , kN/m ³	aço 7 850 kg/m ³ = 77 kN/m ³ · concreto armado 25 kN/m ³ · água 10 kN/m ³	Chapa de 1 mm = 7,85 kg/m ²
Comprimento	mm, cm, m	1 pol (in) = 25,4 mm · 1 pé (ft) = 304,8 mm	Parafuso 3/4" = 19 mm; 5/8" = 16 mm; 1/2" = 12,7 mm

Regras de bolso do capítulo

- Peso de perfil: $\text{kg/m} = A (\text{cm}^2) \times 0,785$. Chapa: $\text{kg/m}^2 = 7,85 \times t (\text{mm})$.
- Momento em viga biapoiada com carga distribuída: $M = qL^2/8$; a carga concentrada equivalente no meio dá o dobro.
- Balanço: momento $qL^2/2$ — quatro vezes o de uma biapoiada de mesmo vão; flecha $qL^4/8EI$ — 9,6 vezes a da biapoiada (e 48 vezes a da biengastada).
- Altura econômica de viga de aço biapoiada: $h \approx L/20$ a $L/25$; treliça: $h \approx L/10$ a $L/15$.
- Flecha governa antes da tensão quando $L/h > \approx 20$ (aço MR250) ou $> \approx 15$ (aço 345 MPa).
- Esforço no banzo de uma treliça: $N \approx M/h$; na diagonal: $N \approx V/\sin \theta$.
- Flambagem: dobrar o comprimento livre divide a carga crítica por 4; travar o eixo fraco no meio a multiplica por 4.
- Tensão de trabalho típica em serviço no aço MR250: 100–150 MPa; cisalhamento $\approx 0,6$ do escoamento.

4.13 Erros conceituais comuns Básico

Dez confusões que custam caro

1. **"Aço mais forte = viga mais rígida."** Não: E é o mesmo para todos os aços. Só a geometria (I) muda a flecha e a flambagem.
2. **"Perfil maior é sempre melhor."** Um perfil mais largo e baixo pode ter menos inércia que um mais alto e leve. Compare I e W, não o peso.
3. **"Carga distribuída e concentrada de mesmo total dão o mesmo momento."** A concentrada no meio dá o dobro (PL/4 contra QL/8).
4. **"Pilar curto e pilar comprido do mesmo perfil aguentam o mesmo."** A capacidade cai com o quadrado do comprimento na região esbelta.
5. **"Engastar é sempre melhor."** Reduz momento no vão e flecha, mas transfere momento a pilares e fundações e torna a estrutura sensível a recalques.
6. **"Barra de treliça sem força pode ser retirada."** Ela pode estar travando uma barra comprimida — retirá-la dobra o comprimento de flambagem da vizinha.
7. **"O vento só empurra."** A sucção na cobertura pode superar o peso próprio e inverter os esforços (Capítulo 5).
8. **"A mesa comprimida está sempre em cima."** Em balanços, apoios de vigas contínuas e sob sucção, a mesa inferior é a comprimida — e precisa de travamento.
9. **"Se a tensão está OK, a viga está OK."** Flecha, vibração, flambagem lateral e flambagem local podem governar antes de $\sigma = f_y$.
10. **Misturar unidades** (L em m com I em cm^4 ; kgf com kN) — a causa número um de flechas "impossíveis" em memórias de cálculo.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Equilíbrio: $\Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma M = 0$. Momento = força $\times$ braço. Apoios impedem movimentos e por isso geram reações: rótula (2), móvel (1), engaste (3).
- Esforços internos: N (axial), V (cortante, máximo nos apoios) e M (fletor, máximo onde $V = 0$). Viga biapoiada: $M = qL^2/8$ ou $PL/4$; balanço: $qL^2/2$ ou PL ; biengastada: $qL^2/12$ nos apoios e $qL^2/24$ no meio.
- Flechas: $5qL^4/384EI$ (biapoiada), $PL^3/48EI$, $qL^4/8EI$ e $PL^3/3EI$ (balanço), $qL^4/384EI$ (biengastada). Use unidades coerentes (kN, cm).
- $\sigma = N/A$, $\varepsilon = \Delta L/L$, $\sigma = E \cdot \varepsilon$ com $E = 200\,000$ MPa para qualquer aço. Flexão: $\sigma = M \cdot y/I$, $\sigma_{\max} = M/W$; tração de um lado, compressão do outro, zero na linha neutra.
- $I = b \cdot h^3/12$ para retângulos; $I \propto h^3$ — a altura é o que dá rigidez. Seções compostas: $I = \Sigma(I_i + A_i \cdot d_i^2)$. $W = I/y_{\max}$; $Z \approx 1,12$ W em perfis I; $r = \sqrt{I/A}$.
- Flambagem: $N_{cr} = \pi^2 EI / (KL)^2$ — independe de f_y , cai com L^2 ; pilares com $\lambda = KL/r > \approx 90$ flambam elasticamente antes de escoar.
- Isostáticas: cálculo simples, tolerantes a recalque, sem redundância. Hiperestáticas: mais econômicas e rígidas, mas transmitem momento aos apoios e são sensíveis a recalques e a erros de montagem.
- Treliças: barras só com N; banzos $\approx M/h$ (superior comprimido sob gravidade), diagonais $\approx V/\sin \theta$. Método dos nós: duas equações por nó.
- Rigidez $\propto EI/L^3$; limites de flecha $L/250$ (cobertura), $L/350$ (pisos), $L/180$ (terça); frequência de pisos $\geq 3\text{--}4$ Hz.
- $1\text{ kN} \approx 100\text{ kgf}$; $1\text{ MPa} = 10\text{ kgf/cm}^2 = 0,1\text{ kN/cm}^2$; $E = 20\,000\text{ kN/cm}^2$.

CAPÍTULO 5

Ações, segurança e combinações

O que você vai aprender neste capítulo

- A filosofia dos estados-limites (ELU e ELS): valores característicos, valores de cálculo e a condição $S_d \leq R_d$.
- Como estimar as ações permanentes (peso próprio, telhas, lajes, alvenarias) e as variáveis (sobrecargas da NBR 6120, manutenção, pontes rolantes).
- Como calcular a ação do vento pela NBR 6123: V_0 , S_1 , S_2 , S_3 , pressão dinâmica q , coeficientes de pressão externa e interna, com um exemplo completo para um galpão.
- Ações de temperatura, recalques e sismo.
- Coeficientes de ponderação γ_f e fatores ψ_0 , ψ_1 , ψ_2 e como montar as combinações últimas e de serviço.
- Por que o vento de sucção pode inverter os esforços e governar o dimensionamento de terças e tesouras.

Nenhum cálculo estrutural é melhor que as cargas que entram nele. Errar o perfil em 10 % é um problema; esquecer a sucção do vento no telhado é um acidente. Este capítulo organiza as ações que atuam numa estrutura metálica, como as normas brasileiras as quantificam e como elas são combinadas com margens de segurança. A base normativa é a NBR 8681:2003 (ações e segurança nas estruturas), a NBR 6120:2019 (cargas para o cálculo de estruturas de edificações), a NBR 6123 (forças devidas ao vento) e a NBR 8800:2008 (que particulariza os coeficientes para o aço).

5.1 A filosofia dos estados-limites

Básico

Um **estado-limite** é uma situação a partir da qual a estrutura deixa de cumprir sua função. Há dois grupos:

- **Estados-limites últimos (ELU):** ligados à segurança — ruptura de uma seção, flambagem de um pilar, perda de equilíbrio (tombamento, levantamento), colapso progressivo, fadiga. Ocorrer um ELU significa ruína ou risco de vida. A probabilidade aceitável é minúscula (da ordem de 10^{-4} a 10^{-6} na vida útil).
- **Estados-limites de serviço (ELS):** ligados ao uso — flecha excessiva, vibração incômoda, fissuras em alvenaria apoiada, empoçamento em coberturas, deslocamento lateral que trinca fachadas. Não derrubam a estrutura, mas a tornam inadequada.

A verificação, em ambos os casos, é simples de enunciar: **o efeito das ações de cálculo não pode superar a resistência de cálculo:**

$$S_d \leq R_d \quad (5.1)$$

O "d" (*design*) indica valores de cálculo, obtidos a partir dos valores característicos (índice k) por meio de coeficientes de ponderação. Nas ações, o valor característico F_k é aquele com pequena probabilidade de ser ultrapassado (por exemplo, 5 % em 50 anos para o vento) — e é majorado: $F_d = \gamma_f \cdot F_k$. Na resistência,

o valor característico f_k (f_y mínimo garantido pela usina) é minorado: $R_d = R_k/\gamma_m$ (na NBR 8800, $\gamma_{a1} = 1,10$ para escoamento e $\gamma_{a2} = 1,35$ para ruptura). A Figura 5.1 mostra a ideia: sollicitação e resistência são variáveis aleatórias; os coeficientes afastam as duas curvas para que a área em que elas se sobrepõem (a probabilidade de falha) seja aceitavelmente pequena.

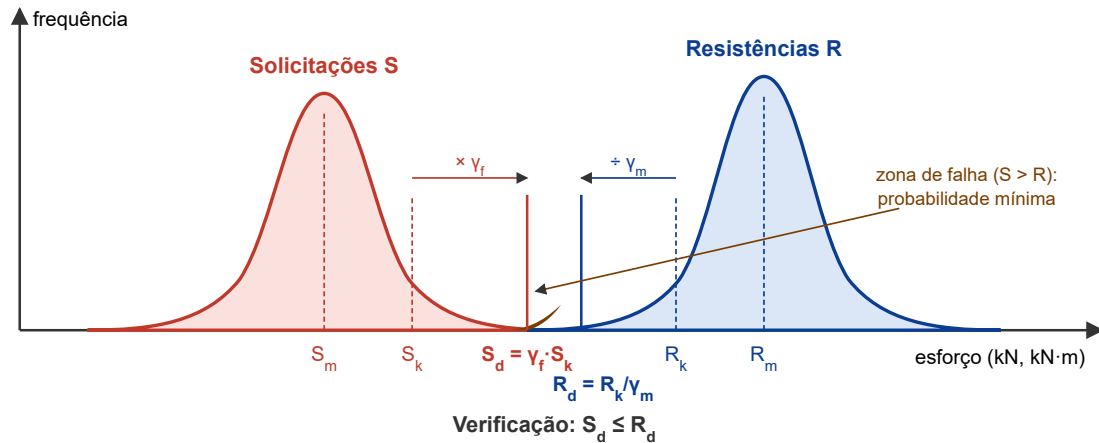


Figura 5.1 – Sollicitações e resistências são variáveis aleatórias. Os coeficientes γ_f (majoram as ações) e γ_m (minoram as resistências) afastam os valores de cálculo, deixando uma probabilidade de falha muito pequena.

Conceito – por que dois coeficientes e não um só?

Cada incerteza recebe seu próprio coeficiente. γ_f cobre a variabilidade das cargas (o vento pode ser mais forte que o previsto, a sobrecarga pode ser excedida) e as simplificações do modelo de cálculo; γ_m cobre a variabilidade do material (uma corrida de aço abaixo do nominal), as tolerâncias dimensionais e as imperfeições. Separar permite, por exemplo, majorar mais o vento (1,4) e menos o peso próprio do aço (1,25), cuja variabilidade é pequena — o peso do perfil é conhecido com boa precisão.

5.1.1 Classificação das ações

A NBR 8681 classifica as ações pela variação no tempo (Figura 5.2):

- **Permanentes (G):** praticamente constantes durante a vida da estrutura — peso próprio, elementos construtivos fixos, empuxos permanentes, protensão, recalques previstos. Podem ser *diretas* (pesos) ou *indiretas* (recalques, retração).
- **Variáveis (Q):** variam significativamente — sobrecargas de uso, vento, temperatura, pontes rolantes, cargas de montagem e manutenção.
- **Excepcionais (E):** duração muito curta e probabilidade baixíssima — explosões, choques de veículos, incêndio, sismo em regiões onde é relevante.

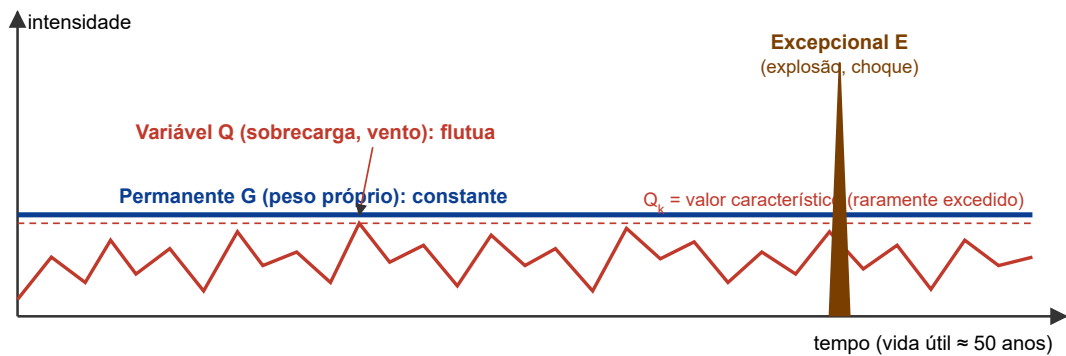


Figura 5.2 – Ações ao longo do tempo: as permanentes são praticamente constantes, as variáveis flutuam (e o valor característico é o pico raro), as excepcionais são picos breves e improváveis.

5.2 Ações permanentes Básico

5.2.1 Peso próprio da estrutura metálica

O peso próprio só é conhecido depois de dimensionar — por isso se começa com uma estimativa, que é conferida ao final (se a diferença for maior que uns 10 %, recalcula-se). Regras usuais para a primeira estimativa:

- **Cobertura de galpão** (tesouras/pórticos + terças + contraventos), por m^2 de projeção: 0,10–0,15 kN/m^2 para vãos de 15–20 m; 0,15–0,25 kN/m^2 para 25–35 m; 0,25–0,40 kN/m^2 acima disso. Só terças e contraventos: 0,05–0,10 kN/m^2 .
- **Vigas de piso**: o peso do perfil equivale a 0,10–0,30 kN/m^2 de área de piso em edifícios comuns; vigas mistas com steel deck: 0,15–0,25 kN/m^2 (vigas) + peso da laje.
- **Consumo total de aço**: galpões leves 15–30 kg/m^2 ; galpões com ponte rolante 40–70 kg/m^2 ; edifícios de múltiplos andares 40–80 kg/m^2 (Capítulo 6). 1 $kg/m^2 = 0,01 kN/m^2$.
- Perfis: peso (kg/m) = $0,785 \times A$ (cm^2); chapa: 7,85 kg/m^2 por mm de espessura; barra redonda: $0,00617 \cdot d^2$ kg/m (d em mm). Acrescente 5–10 % para ligações, chapas, parafusos e enrijecedores.

5.2.2 Pesos de materiais e elementos construtivos

Tabela 5.1 – Pesos usuais de elementos construtivos (valores típicos; confirme com o fabricante e a NBR 6120)

Elemento	Peso	Observações
Telha metálica trapezoidal simples (0,43–0,65 mm)	0,05–0,10 kN/m^2	Aço galvanizado ou galvalume; alumínio 0,03–0,05
Telha termoacústica (sanduíche, EPS ou PIR 30–50 mm)	0,12–0,20 kN/m^2	Duas chapas + núcleo isolante
Telha de fibrocimento 6 mm (ondulada)	0,18–0,25 kN/m^2	Inclui sobreposições; 8 mm $\approx$ 0,25–0,30
Telha cerâmica com ripas e caibros	0,60–0,80 kN/m^2	Rara sobre aço, mas ocorre em residências

Terças + contraventos de cobertura	0,05–0,10 kN/m ²	Ue 150–250 mm, vãos 5–8 m
Forro (gesso acartonado, PVC, lã) + estrutura	0,10–0,30 kN/m ²	Gesso 12,5 mm com perfis $\approx$ 0,15–0,20
Laje mista steel deck, h = 12 cm (fôrma 0,80 mm + concreto)	2,3–2,8 kN/m ²	Depende da forma e da espessura; h = 15 cm: 2,8–3,4
Laje maciça de concreto armado	25 kN/m ³ $\times$ h	h = 10 cm: 2,5; 12 cm: 3,0; 15 cm: 3,75
Laje pré-moldada (vigotas + lajotas) h = 12 cm, capa 4 cm	1,8–2,2 kN/m ²	Painéis alveolares 20 cm: 2,7–3,2
Alvenaria bloco cerâmico 14 cm, revestida	1,8–2,2 kN/m ² de parede	Bloco de concreto 14 cm: 2,2–2,6; drywall: 0,25–0,50
Alvenaria bloco cerâmico 9 cm, revestida	1,2–1,5 kN/m ² de parede	Multiplicar pela altura para obter kN/m sobre a viga
Revestimento de piso (contrapiso + cerâmica/porcelanato)	0,8–1,2 kN/m ²	Adotar 1,0 na ausência de dados; piso elevado 0,3–0,5
Fechamento lateral com telha metálica + longarinas	0,10–0,15 kN/m ² de fachada	Painel isotérmico: 0,15–0,25
Instalações penduradas (elétrica, ar-condicionado, sprinkler)	0,10–0,50 kN/m ²	Indústrias: consultar projetos; dutos grandes podem passar de 0,5
Vidro (10 mm) / ACM / painel de fachada	0,25 / 0,08 / 0,3–0,6 kN/m ²	Vidro: 25 kN/m ³ $\times$ espessura
Pesos específicos	aço 77; concreto armado 25; água 10; solo 17–20 kN/m ³	Madeira 6–10; alvenaria de tijolo maciço 18

5.2.3 Área de influência: de kN/m² para kN/m e kN

Cargas por área viram cargas por metro multiplicando pela largura da faixa que cada elemento recebe (área de influência). Uma terça espaçada de 1,60 m recebe $q_{\text{terça}} = q \text{ (kN/m}^2\text{)} \times 1,60 \text{ m}$; uma tesoura com pórticos a cada 6 m recebe a carga de uma faixa de 6 m — ou, se as terças estão nos nós, cargas concentradas $P = q \times 1,60 \times 6,0$ em cada nó. O pilar recebe a reação da tesoura mais o fechamento; a fundação, tudo isso mais o peso do pilar.

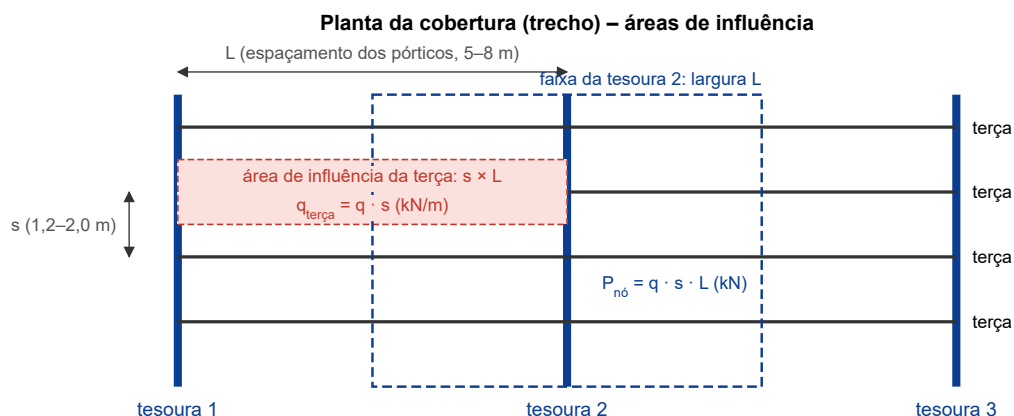


Figura 5.3 – Áreas de influência em uma cobertura: a terça recebe uma faixa de largura s ; a tesoura recebe uma faixa de largura L , concentrada nos nós onde as terças se apoiam.

5.3 Ações variáveis Básico

5.3.1 Sobrecargas de uso (NBR 6120:2019)

A NBR 6120 fixa as cargas mínimas de utilização por tipo de ambiente. Os valores são uniformes por m^2 e já incluem pessoas, móveis e utensílios comuns; equipamentos pesados, arquivos deslizantes, estantes altas e veículos devem ser tratados à parte. A Tabela 5.2 resume os valores mais usados em estruturas metálicas.

Tabela 5.2 – Sobrecargas de uso usuais (NBR 6120:2019, valores mínimos; consultar a norma para a lista completa)

Local / uso	Sobrecarga (kN/m ²)	Observações
Cobertura sem acesso a pessoas (só manutenção)	0,25	Mínimo da NBR 8800 (B.5.1) em projeção horizontal; NBR 6120 admite carga de manutenção concentrada em vez disso
Forro sem acesso / com acesso	0,50 / 1,0	Forros com acesso para manutenção de instalações
Residências (dormitórios, salas, cozinhas, banheiros)	1,5	Áreas de serviço e despensas 2,0; sacadas 2,5
Escritórios (salas de uso geral)	2,5	Salas de arquivo 5,0 ou por levantamento; salas de reunião 3,0
Lojas e áreas comerciais	4,0	Supermercados com estantes: avaliar
Depósitos e almoxarifados	5,0 a 7,5 ou mais	Calcular pela altura de empilhamento × peso específico; porta-pallets: cargas concentradas nos montantes
Garagens e estacionamentos (veículos ≤ 30 kN)	3,0	Além de carga concentrada de roda; caminhões: 6,0 ou projeto específico
Escadas e corredores com acesso ao público	3,0	Uso restrito (residencial): 2,5
Salas de aula / bibliotecas (leitura) / auditórios	3,0 / 3,0 / 4,0	Estantes de biblioteca 6,0 ou mais
Academias, salões de dança, ginásios	5,0	Verificar vibração
Mezanino industrial / oficina	5,0	Frequente 7,5–10 para estoque; máquinas: peso real + impacto
Passarelas e plataformas de operação industrial	2,5–5,0	Plataformas de manutenção 2,5; de operação com materiais 5,0

NBR 6120 e NBR 8800 – cargas de manutenção em coberturas

Para coberturas leves de aço, a NBR 8800 (Anexo B) exige uma sobrecarga mínima de 0,25 kN/m² em projeção horizontal, que cobre pessoas e materiais durante a montagem e a manutenção, e eventuais acúmulos de água; a NBR 6120:2019 permite alternativamente uma carga concentrada de manutenção (1,0 kN aplicada na posição mais desfavorável de terças e telhas). Essa sobrecarga é considerada **isoladamente**: não se combina com o vento — ninguém faz manutenção no telhado durante uma ventania de projeto — mas é a ação variável principal na combinação gravitacional.

5.3.2 Cargas de equipamentos e pontes rolantes

Equipamentos fixos (máquinas, tanques, transformadores) entram com o peso real informado pelo fabricante, aplicado nos pontos de apoio, e com um acréscimo por impacto/vibração quando há partes móveis (normalmente 10–30 %). As **pontes rolantes** merecem tratamento especial porque são cargas móveis, com efeitos dinâmicos e horizontais (Figura 5.4):

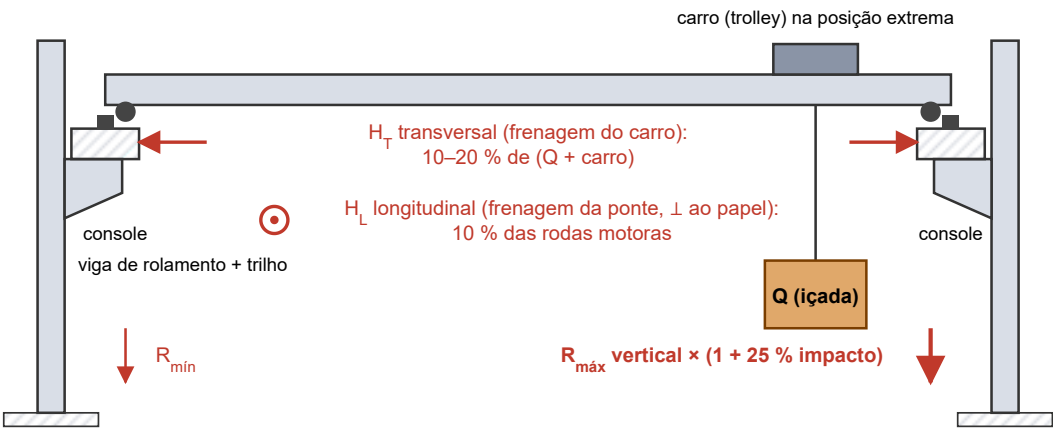


Figura 5.4 – Ações de uma ponte rolante: reações verticais máximas com o carro na posição extrema (majoradas pelo impacto), força transversal de frenagem do carro e força longitudinal de frenagem da ponte, todas aplicadas no topo do trilho.

Tabela 5.3 – Ações de pontes rolantes (valores usuais; a NBR 8800 remete à NBR 8400 e ao fabricante)

Ação	Valor usual	Onde atua
Carga vertical máxima por roda	Dada pelo fabricante com carro na posição extrema (Q nominal + peso do carro + parcela da ponte)	Vertical, no trilho; move-se ao longo da viga de rolamento
Coefficiente de impacto vertical	1,25 (pontes comandadas da cabine ou do piso, uso normal); 1,10 para monovias/talhas manuais; até 1,30–1,50 para uso severo (siderurgia)	Multiplica as cargas verticais das rodas
Força transversal H_T	10 % (ponte comandada do piso) a 20 % (cabine, uso severo) de (Q + peso do carro), dividida entre as duas vigas de rolamento	Horizontal, perpendicular à viga, no topo do trilho; solicita a mesa superior e o pórtico
Força longitudinal H_L	10 % da carga vertical das rodas motoras (frenagem/aceleração)	Ao longo da viga de rolamento; vai para o contraventamento longitudinal
Fadiga	Classes de utilização (ciclos) e de carga; verificar viga, ligações e console	Pontes com muitos ciclos (> 20 000) exigem detalhes específicos (Capítulo 15)
Deslocamento limite	Vertical L/600 (leves) a L/1000 (pesadas); horizontal L/400; topo do pilar H/400 (Anexo C, NBR 8800)	Desalinhamento do trilho causa desgaste e travamento

5.4 Ação do vento – NBR 6123

Intermediário

O vento é, para galpões e coberturas leves, a ação que governa quase tudo: terças, tesouras, contraventamentos, pilares, chumbadores e até o tipo de fundação. A NBR 6123 transforma a velocidade do vento em pressões sobre as faces da edificação em quatro etapas: (1) velocidade básica V_0 do local; (2) fatores S_1 , S_2 , $S_3 \rightarrow$ velocidade característica V_k ; (3) pressão dinâmica q ; (4) coeficientes de pressão externa C_e (ou de forma C_{pe}) e interna $C_{pi} \rightarrow$ pressão efetiva em cada face.

5.4.1 Velocidade básica V_0

V_0 é a velocidade de uma rajada de 3 s, a 10 m de altura, em campo aberto e plano, excedida em média uma vez em 50 anos. Ela é lida no mapa de isopletras da norma (curvas de igual velocidade). O mapa mostra valores crescendo do norte/nordeste (30 m/s) para o sul do país (até 50 m/s no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina). A Figura 5.5 e a Tabela 5.4 dão leituras aproximadas para capitais — **consulte sempre o mapa da norma vigente** para a localidade real, pois a NBR 6123:2023 revisou o mapa e alguns valores aumentaram em relação à versão de 1988.

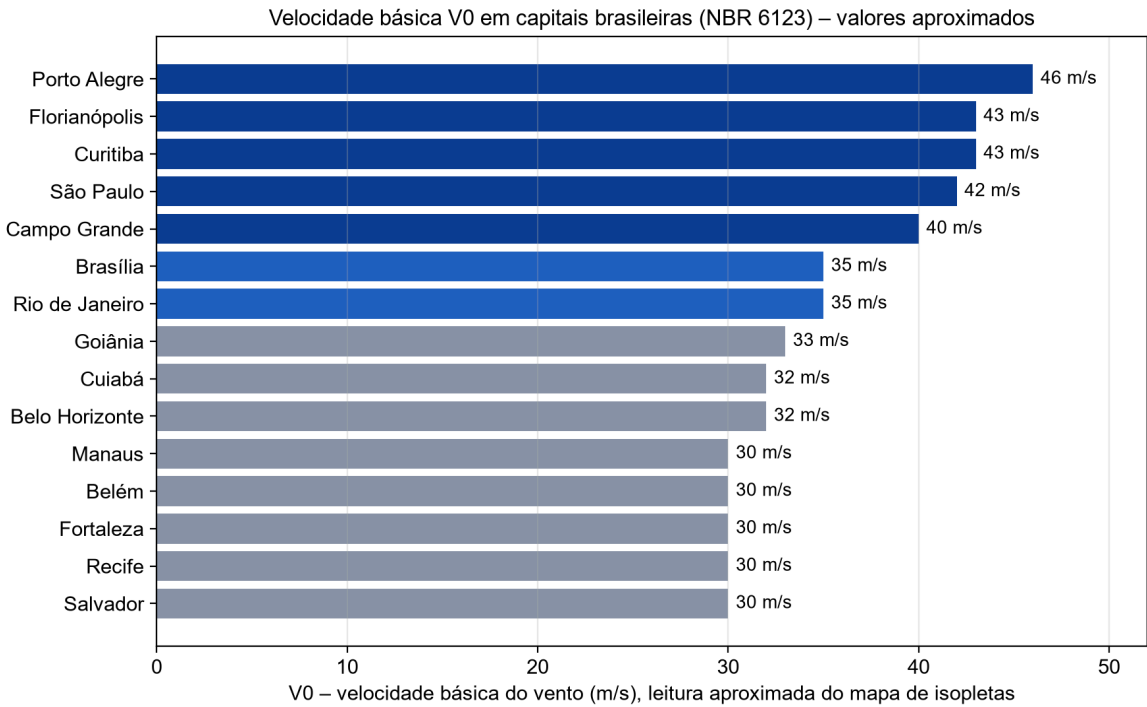


Figura 5.5 – Velocidade básica V_0 aproximada em capitais brasileiras, lida no mapa de isopletras da NBR 6123.
Valores indicativos: use o mapa da norma para o local da obra.

Tabela 5.4 – V_0 aproximado por região (leitura do mapa de isopletras; valores indicativos)

Região	Cidades e V_0 (m/s)	Faixa regional
Sul	Porto Alegre 46 · Florianópolis 43 · Curitiba 43 · Londrina 45 · Chapecó 48–50	40–50
Sudeste	São Paulo 40–43 · Rio de Janeiro 35 · Belo Horizonte 32 · Vitória 32 · Campinas 42	30–45
Centro-Oeste	Campo Grande 40 · Cuiabá 32 · Goiânia 33 · Brasília 35	30–42
Nordeste	Salvador 30 · Recife 30 · Fortaleza 30 · Natal 30 · São Luís 30	30–35
Norte	Manaus 30 · Belém 30 · Porto Velho 30 · Palmas 32	30

5.4.2 Fator topográfico S_1

S_1 corrige o vento pelo relevo: terreno plano ou fracamente acidentado, $S_1 = 1,0$; vales profundos protegidos de ventos de qualquer direção, 0,9; taludes e morros, o vento acelera na crista — S_1 depende da inclinação θ do talude e da altura z do ponto considerado (Figura 5.6): para $\theta \leq 3^\circ$, $S_1 = 1,0$; para $6^\circ \leq \theta \leq 17^\circ$, $S_1 = 1,0 + (2,5 - z/d) \cdot \text{tg}(\theta - 3^\circ) \geq 1$; para $\theta \geq 45^\circ$, $S_1 = 1,0 + (2,5 - z/d) \cdot 0,31 \geq 1$ (interpolares entre esses valores). Um galpão na crista de um morro de 30 m de altura e 10° de inclinação pode ter $S_1 = 1 + 2,5 \cdot \text{tg}(7^\circ) \approx 1,3$ junto ao topo — cerca de 70 % mais pressão que no plano, já que a pressão cresce com o quadrado da velocidade ($1,3^2 \approx 1,7$).

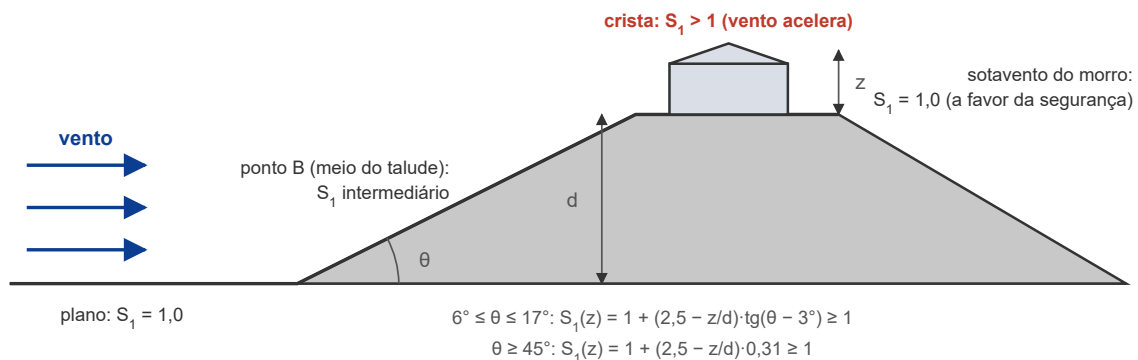


Figura 5.6 – Fator topográfico S_1 : em taludes e morros o vento acelera na crista; o acréscimo decresce com a altura z acima do topo e se anula para $z \geq 2,5 \cdot d$.

5.4.3 Fator S_2 – rugosidade, dimensões e altura

S_2 combina três efeitos: a **rugosidade do terreno** (categorias I a V), as **dimensões da edificação** (classes A, B, C — rajadas curtas atingem por inteiro edificações pequenas, mas não grandes) e a **altura** z acima do solo (o vento cresce com a altura). Ele é dado por $S_2 = b \cdot F_r \cdot (z/10)^p$, com parâmetros b , p tabelados por categoria e classe e $F_r = 1,00$ (classe A), 0,98 (B) e 0,95 (C).

- **Categoria I:** superfícies lisas de grandes dimensões (mar calmo, lagos, rios, pântanos sem vegetação).
- **Categoria II:** terrenos abertos em nível, com poucos obstáculos isolados (campos de aviação, fazendas sem sebes ou muros, pradarias, zonas costeiras planas) — obstáculos com altura média abaixo de 1 m.
- **Categoria III:** terrenos planos ou ondulados com obstáculos como sebes, muros, edificações baixas e esparsas (granjas, casas de campo, subúrbios afastados com casas baixas) — altura média 3 m.
- **Categoria IV:** terrenos com obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada (cidades pequenas e arredores, subúrbios densos de grandes cidades, áreas industriais) — altura média 10 m.
- **Categoria V:** obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados (florestas com árvores altas, centros de grandes cidades, complexos industriais desenvolvidos) — altura média ≥ 25 m.
- **Classe A:** maior dimensão horizontal ou vertical ≤ 20 m (todas as unidades de vedação, terças, elementos isolados); **Classe B:** entre 20 m e 50 m; **Classe C:** > 50 m.

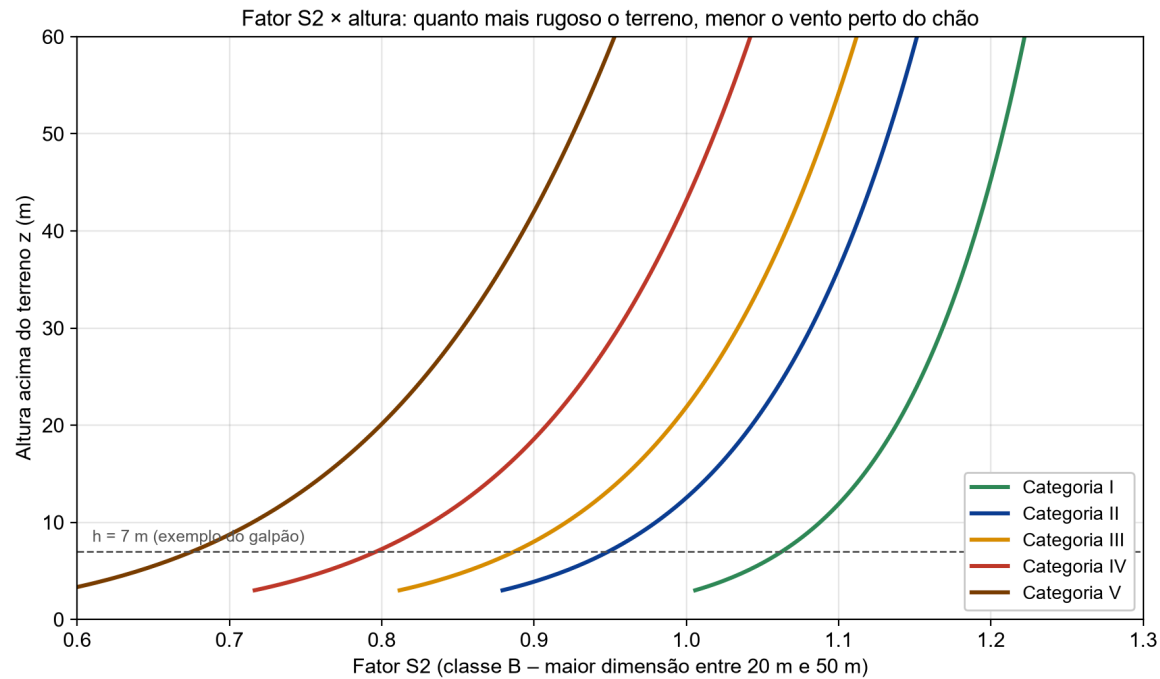


Figura 5.7 – Fator S_2 em função da altura para as cinco categorias de rugosidade (classe B). Em cidade (categoria IV) um galpão de 7 m recebe cerca de 16 % menos velocidade — e 30 % menos pressão — do que em campo aberto (categoria II).

Tabela 5.5 – Fator S_2 para as categorias II, III e IV, classes A e B (calculado com b , p e F_r da NBR 6123)

Altura z (m)	Categoria II		Categoria III		Categoria IV	
	Classe A	Classe B	Classe A	Classe B	Classe A	Classe B
≤ 5	0,94	0,92	0,88	0,86	0,79	0,76
10	1,00	0,98	0,94	0,92	0,86	0,83
15	1,04	1,02	0,98	0,96	0,90	0,88
20	1,06	1,04	1,01	0,99	0,93	0,91
30	1,10	1,08	1,05	1,03	0,98	0,96

Parâmetros: cat. II $b = 1,00$, $p = 0,085$ (A) / $0,09$ (B); cat. III $b = 0,94$, $p = 0,10$ / $0,105$; cat. IV $b = 0,86$ / $0,85$, $p = 0,12$ / $0,125$. $F_r = 1,00$ (A), $0,98$ (B). Para galpões usuais, adota-se S_2 constante calculado na altura média da cobertura ou, a favor da segurança, na altura da cumeeira.

5.4.4 Fator estatístico S_3

Tabela 5.6 – Fator estatístico S_3 (NBR 6123)

Grupo	Descrição	S_3
1	Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorro após uma tempestade (hospitais, quartéis de bombeiros e de polícia, centrais de comunicação e energia)	1,10
2	Hotéis, residências, comércio, indústria com alto fator de ocupação	1,00
3	Indústrias com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, construções rurais)	0,95

4	Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação)	0,88
5	Edificações temporárias; estruturas durante a construção (grupos 1 a 3)	0,83

Na prática de projeto, é comum adotar $S_3 = 1,0$ para qualquer galpão industrial (mesmo de baixa ocupação), reservando 0,95 apenas a depósitos rurais isolados — uma decisão do projetista, a ser explicitada na memória de cálculo.

5.4.5 Velocidade característica e pressão dinâmica

$$V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \quad (\text{m/s}) \quad (5.2)$$

$$q = 0,613 \cdot V_k^2 \quad (\text{N/m}^2) \quad (5.3)$$

A constante 0,613 é metade da massa específica do ar ($1,226 \text{ kg/m}^3$). Para $V_k = 40 \text{ m/s}$, $q = 981 \text{ N/m}^2 \approx 1,0 \text{ kN/m}^2$ — uma boa referência: **vento de 40 m/s $\approx$ 1 kN/m² de pressão dinâmica**. Como q cresce com o quadrado de V_k , 10 % a mais de velocidade são 21 % a mais de pressão.

5.4.6 Coeficientes de pressão externa C_e

A pressão dinâmica q é a pressão que o ar exerceria ao ser totalmente freado. Sobre uma edificação real, o ar contorna as faces e cada uma recebe uma fração de q — positiva (pressão, empurrando a face) ou negativa (sucção, puxando-a para fora). Esses coeficientes C_e são tabelados na NBR 6123 para paredes (Tabela 4 da norma) e telhados de duas águas (Tabela 5) em função das proporções h/b , a/b , da inclinação θ e da direção do vento (0° = perpendicular à cumeeira, incidindo na parede maior; 90° = paralelo à cumeeira, incidindo no oitão). As Figuras 5.8 e 5.9 mostram os valores para o caso mais comum: galpão baixo ($h/b \leq 1/2$), alongado ($2 \leq a/b \leq 4$), $\theta \approx 10^\circ$.

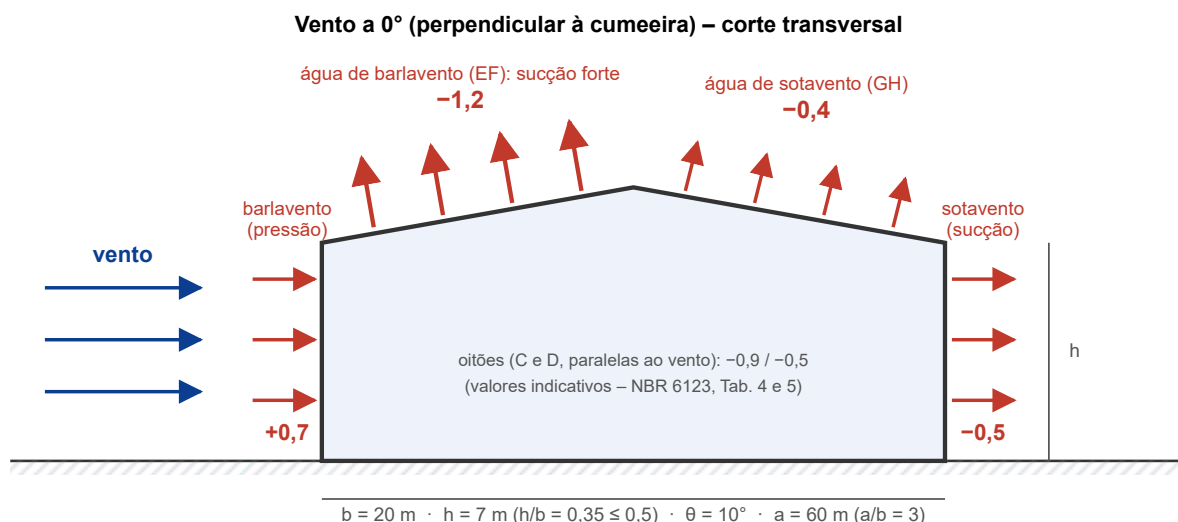


Figura 5.8 – Coeficientes de pressão externa C_e para vento a 0° em um galpão de duas águas baixo ($h/b \leq 0,5$, $\theta = 10^\circ$): a parede de barlavento é empurrada; todo o telhado e as demais paredes são *sugados*. A água de barlavento tem a maior sucção ($-1,2$).

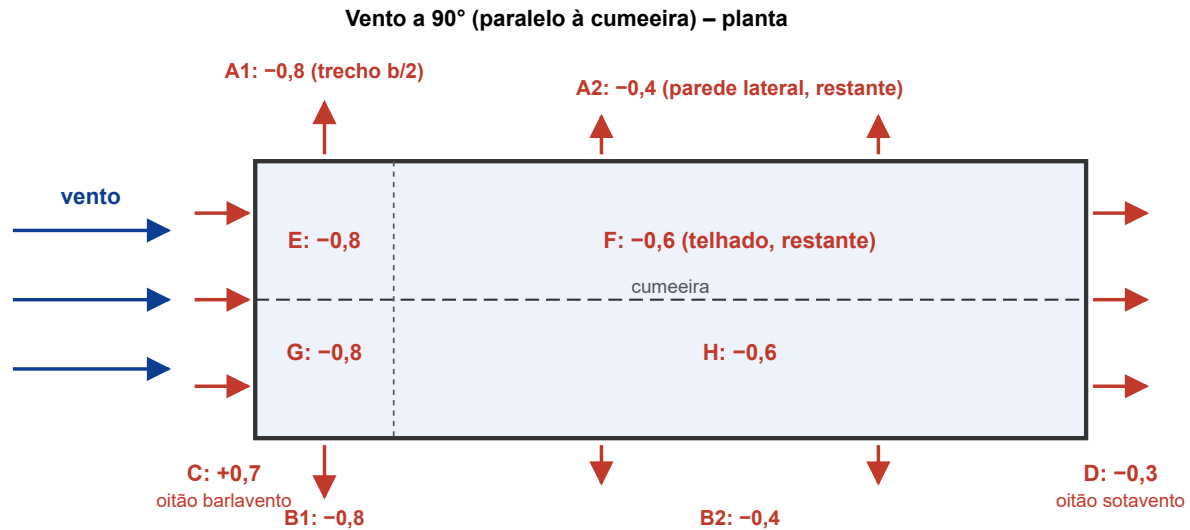


Figura 5.9 – Coeficientes C_e para vento a 90° (entrando pelo oitão): o oitão de barlavento é pressionado, o de sotavento sugado; paredes laterais e telhado sofrem sucção maior perto da borda de barlavento.

Tabela 5.7 – C_e indicativos para galpão de duas águas, $h/b \leq 1/2$, $2 \leq a/b \leq 4$ (NBR 6123, Tabelas 4 e 5 – consultar a norma para outras proporções)

Face	Vento a 0° ($\perp$ cumeeira)	Vento a 90° ($\parallel$ cumeeira)
Parede maior de barlavento (A)	+0,7	-0,8 (trecho $b/2$ inicial: A1) / -0,4 (A2)
Parede maior de sotavento (B)	-0,5	-0,8 (B1) / -0,4 (B2)
Oitões (C e D)	-0,9 (trecho inicial C1, D1) / -0,5 (C2, D2)	+0,7 (barlavento, C) / -0,3 (sotavento, D)
Telhado $\theta = 5^\circ$	-0,9 (EF) / -0,4 (GH)	-0,8 (EG) / -0,4 (FH)
Telhado $\theta = 10^\circ$	-1,2 (EF) / -0,4 (GH)	-0,8 (EG) / -0,6 (FH)
Telhado $\theta = 15^\circ$	-1,0 (EF) / -0,4 (GH)	-0,8 (EG) / -0,6 (FH)
Telhado $\theta = 20^\circ$	-0,4 (EF) / -0,4 (GH)	-0,7 (EG) / -0,6 (FH)
Telhado $\theta = 30^\circ$	0 (EF) / -0,4 (GH)	-0,7 (EG) / -0,6 (FH)
Bordas de telhado / cumeeira (valores locais para telhas e fixações)	-1,4 a -2,0 em faixas de largura $\approx 0,15 \cdot b$ junto às bordas	

5.4.7 Coeficiente de pressão interna C_{pi}

O ar também entra na edificação por portas, janelas, frestas e aberturas de ventilação e cria uma pressão interna que atua em todas as faces por dentro. Uma pressão interna positiva "infla" o galpão e soma-se à sucção externa do telhado; uma negativa alivia. A NBR 6123 dá os casos (Figura 5.10 e Tabela 5.8). A pressão efetiva em cada face é:

$$p = (C_e - C_{pi}) \cdot q \quad (5.4)$$

Sinal positivo = pressão sobre a face (de fora para dentro); negativo = sucção. Como C_{pi} pode ser positivo ou negativo, deve-se testar os dois valores e usar o mais desfavorável para cada elemento.

Tabela 5.8 – Coeficiente de pressão interna C_{pi} (NBR 6123)

Situação de permeabilidade	C_{pi}
Duas faces opostas igualmente permeáveis, as outras impermeáveis; vento perpendicular a uma face permeável	+0,2
Idem, vento perpendicular a uma face impermeável	-0,3
Quatro faces igualmente permeáveis	-0,3 ou 0 (o mais nocivo)
Abertura dominante na face de barlavento (portão aberto), relação entre a área da abertura e a soma das áreas das demais aberturas: $1 / 1,5 / 2 / 3 / \geq 6$	+0,1 / +0,3 / +0,5 / +0,6 / +0,8
Abertura dominante na face de sotavento ou em face paralela ao vento	Igual ao C_e externo da face onde está a abertura (por ex. -0,3 a -0,9)
Edificação efetivamente estanque, com janelas fixas	-0,2 ou 0 (o mais nocivo)

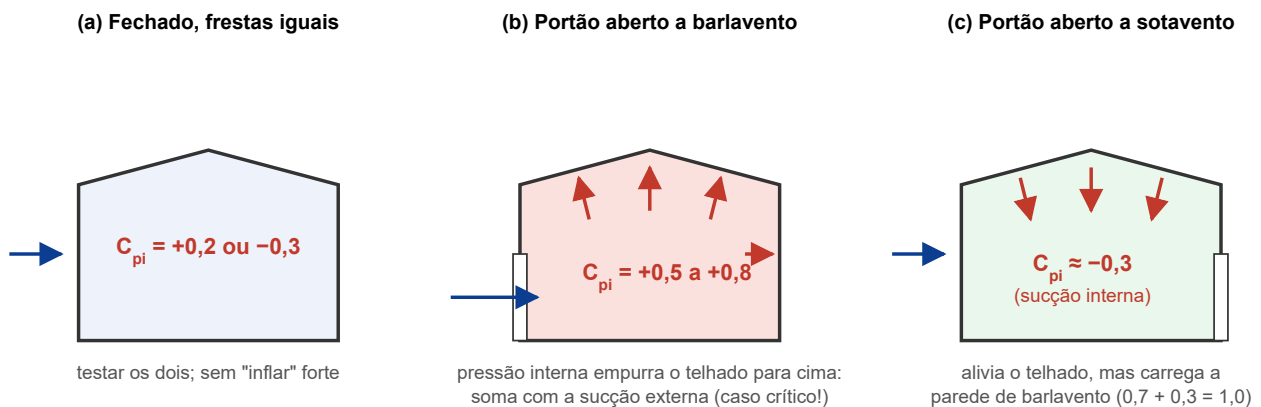


Figura 5.10 – Pressão interna: (a) galpão fechado com permeabilidade uniforme; (b) portão dominante a barlavento — o galpão "infla" e o telhado recebe a sucção externa mais a pressão interna; (c) portão dominante a sotavento — sucção interna. Como portões abrem e fecham, os casos (b) e (c) devem ambos ser verificados quando há portões grandes.

Exemplo 5.1 – Vento em um galpão de duas águas (cálculo completo)

Dados: galpão industrial fechado com portões nos oitões; largura $b = 20$ m, comprimento $a = 60$ m, pé-direito (beiral) $h = 7$ m, inclinação $\theta = 10^\circ$ (cumeeira a 8,76 m); local com $V_0 = 40$ m/s, terreno plano, subúrbio industrial de cidade pequena (categoria IV? — o projetista, a favor da segurança, adotou **categoria II**, por ser um distrito industrial em área aberta e plana); classe B (maior dimensão $60 \text{ m} > 50 \text{ m}$ seria classe C, mas para as terças e telhas — elementos com menos de 20 m — vale a classe A; adotamos a classe B para a estrutura principal por ser intermediária e a favor da segurança nas faces). Grupo 2 $\rightarrow S_3 = 1,0$.

Passo 1 – Fatores. $S_1 = 1,0$ (plano). S_2 na altura média da cobertura ($\approx 7,9$ m; adotamos $z = 7$ m para as paredes e, a favor da segurança, o mesmo valor para tudo... conferindo na cumeeira, a 8,76 m, a diferença é de apenas 2 %): $S_2 = 1,00 \times 0,98 \times (7/10)^{0,09} = 0,98 \times 0,968 = \mathbf{0,949}$. $S_3 = 1,0$.

Passo 2 – Velocidade característica. $V_k = 40 \times 1,0 \times 0,949 \times 1,0 = \mathbf{37,96 \text{ m/s} \approx 38 \text{ m/s}}$.

Passo 3 – Pressão dinâmica. $q = 0,613 \times 37,96^2 = 0,613 \times 1\,441 = 883 \text{ N/m}^2 = \mathbf{0,88 \text{ kN/m}^2}$.

Passo 4 – Coeficientes externos. $h/b = 7/20 = 0,35 \leq 0,5$; $a/b = 3$ (entre 2 e 4); $\theta = 10^\circ \rightarrow$ valores da Tabela 5.7 (Figuras 5.8 e 5.9).

Passo 5 – Coeficiente interno. Galpão com portões nos dois oitões e frestas nas demais faces: consideramos $C_{pi} = +0,2$ e $-0,3$ (Tabela 5.8, primeira linha) e, adicionalmente, o caso do portão do oitão aberto com vento a 90° (abertura dominante a barlavento; área do portão $\approx 2 \times$ a soma das demais aberturas $\rightarrow C_{pi} = +0,5$).

Passo 6 – Pressões efetivas $p = (C_e - C_{pi}) \cdot q$. Resultados na Tabela 5.9. Exemplo para a água de barlavento a 0° : $(-1,2 - 0,2) \times 0,88 = \mathbf{-1,23 \text{ kN/m}^2}$ (sucção); parede de barlavento com $C_{pi} = -0,3$: $(+0,7 + 0,3) \times 0,88 = \mathbf{+0,88 \text{ kN/m}^2}$.

Passo 7 – Leitura dos resultados. A maior carga sobre o telhado é uma sucção de $1,23 \text{ kN/m}^2$ (0° com $C_{pi} = +0,2$), e chega a $1,50 \text{ kN/m}^2$ no trecho inicial do telhado a 90° com o portão aberto. O peso próprio de telha + terças é de apenas $0,13 \text{ kN/m}^2$: **o vento levanta a cobertura com dez vezes o seu peso**. Esse é o caso que dimensiona terças, fixações das telhas, banzo inferior das tesouras e os chumbadores à tração.

Tabela 5.9 – Exemplo 5.1: pressões efetivas (kN/m^2) por face; $q = 0,88 \text{ kN/m}^2$; positivo = pressão, negativo = sucção

Face	C_e	$C_{pi} = +0,2$	$C_{pi} = -0,3$	Governa
Vento a 0° (perpendicular à cumeeira)				
Parede de barlavento (A)	+0,7	+0,44	+0,88	pressão (longarinas, pilares)
Parede de sotavento (B)	-0,5	-0,62	-0,18	sucção
Oitões, trecho inicial (C1, D1) / restante (C2, D2)	-0,9 / -0,5	-0,97 / -0,62	-0,53 / -0,18	sucção (fixação do fechamento)
Água de barlavento (EF)	-1,2	-1,23	-0,79	sucção – terças, telhas, tesoura

Água de sotavento (GH)	-0,4	-0,53	-0,09	sucção
Vento a 90° (paralelo à cumeeira)				
Oitão de barlavento (C)	+0,7	+0,44	+0,88	pressão (portal de vento, contraventamento)
Oitão de sotavento (D)	-0,3	-0,44	0,00	sucção
Paredes laterais: A1, B1 / A2, B2	-0,8 / -0,4	-0,88 / -0,53	-0,44 / -0,09	sucção
Telhado: E, G (trecho b/2) / F, H (restante)	-0,8 / -0,6	-0,88 / -0,70	-0,44 / -0,26	sucção
Telhado E, G com portão do oitão aberto ($C_{pi} = +0,5$)	-0,8 / -0,6	-1,14 / -0,97 (e -1,50 com C_e local -1,2 na borda)		sucção máxima

Três esquecimentos clássicos no vento

- **Esquecer a sucção no telhado** e calcular a cobertura só para carga de baixo para cima. Em coberturas leves a sucção é a ação dominante — inverte os esforços em terças e tesouras e traciona os chumbadores.
- **Esquecer o C_{pi}** . Um portão aberto a barlavento pode dobrar a carga de levantamento do telhado. Galpões com portões grandes devem ser verificados com abertura dominante.
- **Usar C_e médio nas fixações das telhas**. Nas bordas e na cumeeira os coeficientes locais chegam a -2,0; é onde as telhas arrancam primeiro. Reduza o espaçamento dos parafusos nas faixas de borda.

5.5 Outras ações: temperatura, recalques, sismo

Intermediário

Temperatura. O aço dilata $1,2 \times 10^{-5}$ por $^{\circ}\text{C}$: uma viga de 60 m com variação de 30°C muda de comprimento $60\,000 \times 1,2 \times 10^{-5} \times 30 = 21,6\text{ mm}$. Se ela está livre para se mover (apoios deslizantes, furos oblongos), nada acontece além do movimento; se está impedida, surge uma força $N = E \cdot A \cdot \alpha \cdot \Delta T$ — para um perfil de 50 cm^2 isso são $20\,000 \times 50 \times 1,2 \times 10^{-5} \times 30 = 360\text{ kN}$, o suficiente para flambar barras ou romper ligações. A NBR 8800 adota variação uniforme de $\pm 15^{\circ}\text{C}$ como referência em elementos internos (a NBR 6118 sugere $10\text{--}15^{\circ}\text{C}$), podendo ser maior em estruturas expostas ao sol. Estruturas com mais de 60–100 m de comprimento normalmente recebem juntas de dilatação. Em cálculo, a temperatura entra como ação variável com $\gamma_f = 1,20$.

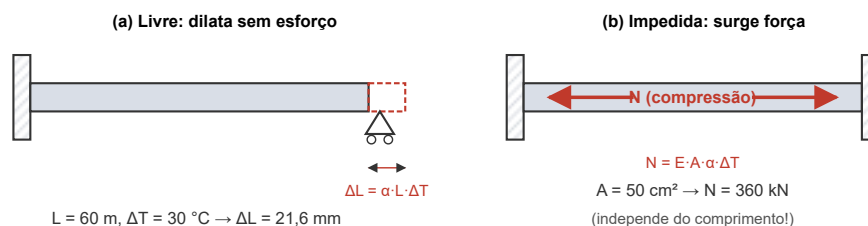


Figura 5.11 – Ação térmica: se a estrutura pode se mover, a temperatura só gera deslocamento; se é impedida, gera esforço proporcional a $E \cdot A \cdot \alpha \cdot \Delta T$.

Recalques de apoio. Só produzem esforços em estruturas hiperestáticas (Capítulo 4). Quando o projeto geotécnico prevê recalques diferenciais significativos (solos moles, fundações mistas), o valor previsto entra como ação permanente indireta. Em galpões com pórticos isostáticos ou de base rotulada, o problema é pequeno; em edifícios com pórticos rígidos e vigas contínuas, pode ser importante.

Sismo. O Brasil está em região de baixa sismicidade. A NBR 15421:2006 (projeto de estruturas resistentes a sismos) divide o país em zonas; na maior parte do território (zona 0, aceleração $\leq 0,025g$) nenhuma verificação é exigida; no Nordeste (zonas 1 a 2, até $0,10g$) e em parte do Acre (zonas 3 a 4, até $0,15g$) o projeto sísmico é obrigatório, mas em geral não governa estruturas metálicas leves e bem contraventadas — o vento é mais severo. A estrutura de aço, dúctil e leve, é naturalmente favorável.

Ações de construção e montagem. Pesos de equipamentos de montagem, materiais estocados sobre a laje ou a cobertura, cargas de içamento, e situações temporárias (estrutura sem contraventamento definitivo, laje mista sem escoramento com concreto fresco) devem ser verificadas em combinações de construção com coeficientes reduzidos (Tabela 5.10).

5.6 Coeficientes de ponderação e fatores de combinação

Intermediário

5.6.1 Coeficientes γ_f

Os coeficientes de ponderação das ações (Tabela 5.10) são dados pela NBR 8800 (Tabela 1), compatíveis com a NBR 8681. Repare que as ações permanentes têm dois valores: o maior quando a ação é **desfavorável** (aumenta o esforço verificado) e 1,0 quando é **favorável** (reduz o esforço) — por exemplo, o peso próprio que "segura" a cobertura contra a sucção do vento não pode ser majorado, e sim tomado pelo valor mínimo.

Tabela 5.10 – Coeficientes de ponderação das ações γ_f (NBR 8800:2008, Tabela 1)

Ação	Combinações últimas			ELS
	Normais	Especiais ou de construção	Excepcionais	
Permanentes diretas (desfavorável / favorável)				
Peso próprio de estruturas metálicas (pequena variabilidade)	1,25 / 1,00	1,15 / 1,00	1,10 / 1,00	1,0
Peso próprio de estruturas pré-moldadas	1,30 / 1,00	1,20 / 1,00	1,15 / 1,00	1,0
Peso próprio de estruturas moldadas no local, elementos construtivos industrializados e empuxos permanentes	1,35 / 1,00	1,25 / 1,00	1,15 / 1,00	1,0
Elementos construtivos industrializados com adições in loco	1,40 / 1,00	1,30 / 1,00	1,20 / 1,00	1,0
Elementos construtivos em geral e equipamentos (grande variabilidade)	1,50 / 1,00	1,40 / 1,00	1,30 / 1,00	1,0
Permanentes indiretas (recalques, retração): 1,20 / 0 (normal); 1,20 / 0 (especial); 0 / 0 (excepcional)				

Variáveis				
Efeito da temperatura	1,20	1,00	1,00	1,0
Ação do vento	1,40	1,20	1,00	1,0
Ações truncadas (limitadas fisicamente, ex.: nível máximo de reservatório)	1,20	1,10	1,00	1,0
Demais ações variáveis (sobrecargas, pontes rolantes, equipamentos móveis)	1,50	1,30	1,00	1,0
A NBR 8681 usa, de forma simplificada, 1,40 para permanentes de grande variabilidade e 1,30 para pequena variabilidade; a NBR 8800 detalha por tipo, como acima. Em estruturas metálicas com telhas e forros leves é comum adotar 1,25 para o aço e 1,35–1,40 para os demais elementos permanentes.				

5.6.2 Fatores de combinação ψ_0 , ψ_1 , ψ_2

É muito improvável que o vento de 50 anos sopra exatamente na hora em que o piso está com a sobrecarga máxima e a ponte rolante iça a carga nominal. Por isso, em cada combinação, apenas uma ação variável — a *principal* — entra com seu valor característico integral; as demais entram reduzidas pelo fator ψ_0 (valor de combinação). Para as verificações de serviço usam-se ψ_1 (valor frequente: excedido cerca de 5 % do tempo) e ψ_2 (valor quase permanente: valor médio ao longo da vida).

Tabela 5.11 – Fatores de combinação e de redução ψ (NBR 8800:2008, Tabela 2)

Ação variável	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Sobrecarga em locais sem predominância de pesos de equipamentos fixos nem de elevadas concentrações de pessoas (residências)	0,5	0,4	0,3
Sobrecarga em locais com predominância de equipamentos fixos ou concentração de pessoas (escritórios, comércio, estações, escolas, edifícios públicos)	0,7	0,6	0,4
Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas, garagens e sobrecargas em coberturas	0,8	0,7	0,6
Vento (pressão dinâmica)	0,6	0,3	0
Temperatura (variações uniformes)	0,6	0,5	0,3
Cargas móveis e efeitos dinâmicos – passarelas de pedestres	0,6	0,4	0,3
Cargas móveis e efeitos dinâmicos – pontes rolantes	1,0	0,8	0,5

5.7 Combinações de ações Intermediário

5.7.1 Combinações últimas normais

$$F_d = \sum \gamma_{gi} \cdot F_{Gi,k} + \gamma_{q1} \cdot F_{Q1,k} + \sum \gamma_{qj} \cdot \psi_{0j} \cdot F_{Qj,k} \quad (5.5)$$

- $F_{Gi,k}$ = ações permanentes características (cada uma com seu γ_g , desfavorável ou favorável)
- $F_{Q1,k}$ = ação variável principal (a que mais prejudica a verificação em questão)
- $F_{Qj,k}$ = demais ações variáveis, reduzidas por ψ_{0j}

Como não se sabe de antemão qual variável é a principal, montam-se várias combinações, cada uma com uma variável diferente no papel de principal, e cada elemento é verificado para a mais desfavorável. Em galpões, as combinações típicas são:

1. Gravitacional: $1,25 \cdot PP_{aço} + 1,35 \cdot PP_{outros} + 1,5 \cdot SC$ (sobrecarga/manutenção como principal).
2. Vento como principal com permanentes favoráveis (levantamento): $1,0 \cdot PP + 1,4 \cdot V_{sucção}$.
3. Vento como principal com permanentes desfavoráveis (pressão nas paredes, pórtico): $1,25 \cdot PP + 1,4 \cdot V + 1,5 \cdot 0,8 \cdot SC_{cob}$ ($\psi_0 = 0,8$ para sobrecarga de cobertura) — na prática, muitos projetistas não combinam manutenção com vento de projeto, o que a NBR 8800 permite quando a sobrecarga de cobertura é apenas de manutenção.
4. Ponte rolante como principal: $1,25 \cdot PP + 1,5 \cdot PR + 1,4 \cdot 0,6 \cdot V$.
5. Vento como principal com ponte rolante: $1,25 \cdot PP + 1,4 \cdot V + 1,5 \cdot 1,0 \cdot PR$ ($\psi_0 = 1,0$ para pontes rolantes!).

5.7.2 Combinações últimas especiais, de construção e excepcionais

Combinações especiais (ações variáveis de natureza especial, como uma carga de teste) e de construção usam os γ reduzidos da Tabela 5.10 e a mesma estrutura da Equação 5.5. As excepcionais ($F_d = \sum \gamma_g \cdot F_G + F_{Q,exc} + \sum \gamma_q \cdot \psi_0 \cdot F_Q$) têm γ ainda menores porque a ação excepcional já é, por definição, rara.

5.7.3 Combinações de serviço (ELS)

Nos estados-limites de serviço, os γ_f são 1,0 e as ações variáveis entram com valores reduzidos conforme a duração do efeito verificado:

$$\text{Quase permanente: } F_{ser} = \sum F_{Gi,k} + \sum \psi_{2j} \cdot F_{Qj,k} \quad (5.6)$$

$$\text{Frequente: } F_{ser} = \sum F_{Gi,k} + \psi_{11} \cdot F_{Q1,k} + \sum \psi_{2j} \cdot F_{Qj,k} \quad (5.7)$$

$$\text{Rara: } F_{ser} = \sum F_{Gi,k} + F_{Q1,k} + \sum \psi_{1j} \cdot F_{Qj,k} \quad (5.8)$$

Usa-se a quase permanente para efeitos de longa duração (flecha que trinca uma alvenaria, aparência), a frequente para efeitos reversíveis de curta duração (vibração, deslocamento lateral que desconforta) e a rara para efeitos irreversíveis (dano em vedação frágil). O Anexo C da NBR 8800 indica, para cada limite de deslocamento, qual combinação usar — na prática, para flechas de vigas de piso e cobertura adota-se com frequência a combinação rara ou a frequente, e para deslocamentos horizontais por vento, a frequente ($\psi_1 = 0,3$, isto é, apenas 30 % do vento característico).

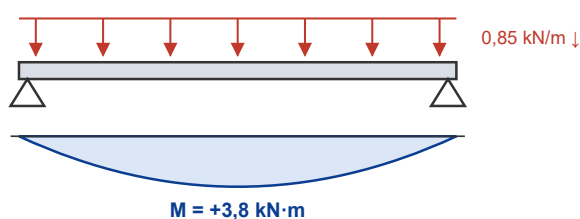
Tabela 5.12 – Deslocamentos máximos usuais (NBR 8800:2008, Anexo C – Tabela C.1, resumo)

Elemento	Limite	Observação
Travessas de fechamento (longarinas)	L/120	L/180 se houver alvenaria ou acabamento frágil ligado
Terças de cobertura	L/180	Cargas gravitacionais; L/120 para vento de sucção; L/240 se houver forro
Vigas de cobertura	L/250	Verificar empoçamento em coberturas planas
Vigas de piso	L/350	L/500 (e ≤ 15 mm) se apoiam alvenaria ou acabamento frágil
Vigas de rolamento de pontes rolantes (deslocamento vertical)	L/600 a L/1000	Conforme capacidade e classe de uso; horizontal L/400

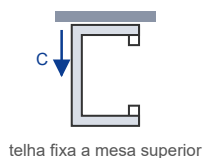
Deslocamento horizontal do topo de pilares (galpões)	H/300	H/400 com ponte rolante; balanços L/150 no topo
Edifícios de múltiplos andares – deslocamento entre pisos	h/400	Topo: H/300 (ação do vento, combinação frequente); h/500 em edifícios altos ou com fechamento frágil

5.7.4 Exemplo: combinações para as terças do galpão

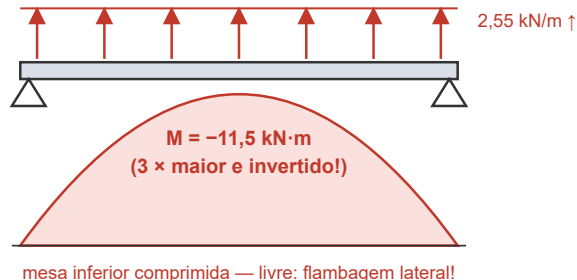
(a) Combinação gravitacional: $1,25 \cdot PP + 1,5 \cdot SC$



mesa superior comprimida — travada pelas telhas ✓



(b) Combinação de sucção: $1,0 \cdot PP + 1,4 \cdot V$



mesa inferior comprimida sem travamento

Figura 5.12 – Terça de galpão (Exemplo 5.2): na combinação gravitacional, a mesa comprimida é a superior, travada pela telha; na combinação de sucção, o momento inverte, triplica, e a mesa comprimida é a inferior, sem travamento — por isso as correntes (tirantes) e o dimensionamento à flambagem lateral são obrigatórios.

Exemplo 5.2 – Combinações para uma terço do galpão do Exemplo 5.1

Terço Ue $200 \times 75 \times 20 \times 2,65$ mm ($7,9$ kg/m $\approx 0,08$ kN/m; Tabela 17.3) na água de barlavento, espaçamento $s = 1,60$ m, vão $L = 6,0$ m (biapoiada entre pórticos), telha metálica $0,08$ kN/m². Ações características por metro de terço:

Peso próprio (PP): telha $0,08 \times 1,60 = 0,128$ kN/m + terço $0,08 = 0,21$ kN/m (todo classificado como aço/pequena variabilidade: $\gamma = 1,25$ ou $1,0$).

Sobrecarga de manutenção (SC): $0,25 \times 1,60 = 0,40$ kN/m ($\gamma = 1,5$).

Vento de sucção (V): $-1,23 \times 1,60 = -1,97$ kN/m, perpendicular ao telhado ($\gamma = 1,4$). (Com o portão aberto a 90° : $-1,14 \times 1,6 = -1,82$ kN/m no trecho de borda.)

Combinação 1 – gravitacional (SC principal): $q_d = 1,25 \times 0,21 + 1,5 \times 0,40 = 0,26 + 0,60 = 0,86$ kN/m $\downarrow$. (A rigor decompõe-se nas direções dos eixos da terço, com $\cos 10^\circ = 0,985$ e $\sin 10^\circ = 0,174$; em torno do eixo forte: $0,85$ kN/m.) $M_d = 0,85 \times 6^2 / 8 = +3,8$ kN·m.

Combinação 2 – sucção (V principal, PP favorável): $q_d = 1,0 \times 0,21 \times 0,985 - 1,4 \times 1,97 = 0,20 - 2,76 = -2,55$ kN/m $\uparrow$ (perpendicular ao telhado). $M_d = 2,55 \times 6^2 / 8 = -11,5$ kN·m.

Combinação 3 – vento + manutenção (V principal, SC com $\psi_0 = 0,8$): $1,25 \times 0,21 + 1,4 \times (-1,97) + 1,5 \times 0,8 \times 0,40 = 0,26 - 2,76 + 0,48 = -2,02$ kN/m — menos severa que a combinação 2 (a sobrecarga "ajuda" contra a sucção; a norma manda considerar cada variável só quando desfavorável, então esta combinação é descartada para a sucção).

Conclusão. A combinação de sucção governa com folga: momento 3 vezes maior que o gravitacional, no sentido inverso, comprimindo a mesa inferior, que não é travada pela telha. A terço precisa de **correntes (tirantes) a cada 1/3 do vão** para reduzir o comprimento de flambagem lateral a $2,0$ m, e a fixação telha-terço deve resistir ao arrancamento. Sem o vento de sucção, a mesma terço "passaria" com uma seção muito menor — e provavelmente seria arrancada na primeira tempestade.

ELS: flecha por sucção (combinação rara, $\gamma = 1,0$): $q = 1,97 - 0,21 = 1,76$ kN/m; com $I_x = 620$ cm⁴ (Ue $200 \times 75 \times 20 \times 2,65$): $\delta = 5 \times 0,0176 \times 600^4 / (384 \times 20\,000 \times 620) = 2,40$ cm = $24,0$ mm $\leq L/120 = 50$ mm $\checkmark$. Flecha gravitacional (PP + SC): $q = 0,61$ kN/m $\rightarrow 8,3$ mm $\leq L/180 = 33$ mm $\checkmark$.

5.7.5 Roteiro resumido

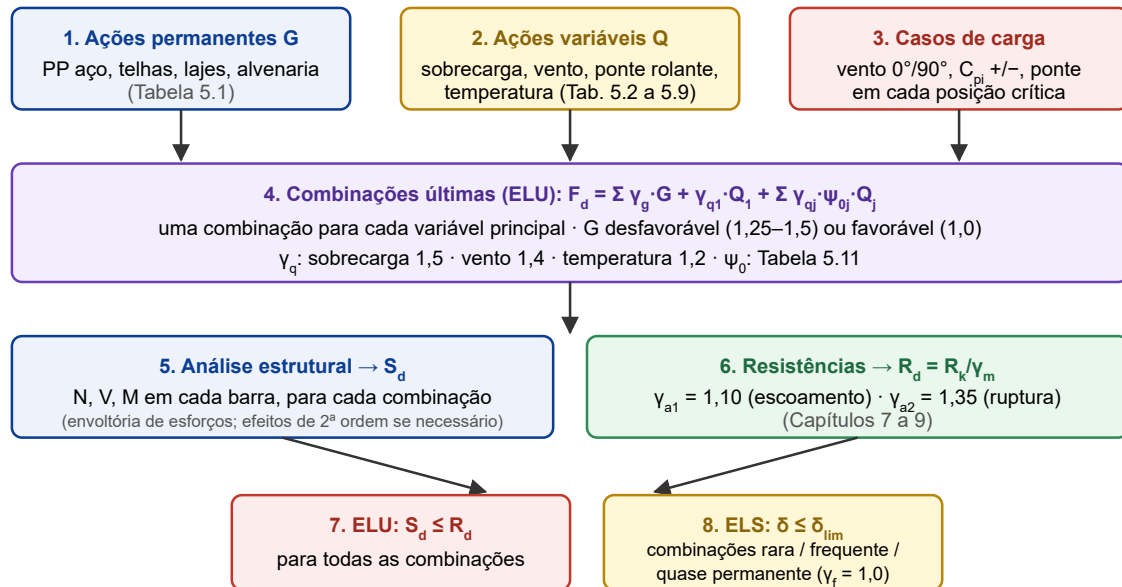


Figura 5.13 – Fluxo de trabalho: das ações às verificações. Cada elemento é verificado para a envoltória de todas as combinações — a que governa a terça não é a mesma que governa o pilar.

Regras de bolso do capítulo

- Vento de 40 m/s ≈ 1 kN/m² de pressão dinâmica; $V_k = 30$ m/s $\approx 0,55$ kN/m²; 45 m/s $\approx 1,25$ kN/m².
- Sucção no telhado de galpão baixo: 0,8 a 1,4 $\times q$, ou seja, de 0,7 a 1,5 kN/m² em regiões de $V_0 = 40$ –45 m/s — dez vezes o peso de telha + terças.
- Cobertura leve: PP total 0,15–0,30 kN/m²; sobrecarga 0,25 kN/m²; combinação gravitacional $\approx 0,6$ –0,8 kN/m²; combinação de sucção $\approx -1,0$ a $-2,0$ kN/m². A sucção governa.
- Piso de escritório com steel deck: PP $\approx 2,5$ (laje) + 0,2 (vigas) + 1,0 (revestimento) + 0,5 (divisórias) = 4,2 kN/m²; SC = 2,5 $\rightarrow$ combinação $\approx 1,35 \times 4,2 + 1,5 \times 2,5 \approx 9,4$ kN/m².
- Ponte rolante: multiplique as cargas verticais das rodas por 1,25 e adote 10 % (transversal, $\perp$ à viga) e 10 % (longitudinal) como forças horizontais mínimas.
- Pilares e fundações de galpões: verifique sempre a combinação 1,0·PP + 1,4·V — é ela que traciona os chumbadores e pode exigir estacas ou blocos mais pesados contra o arrancamento.

Erros comuns em ações e combinações

- Esquecer a sucção do vento, ou aplicá-la com $\gamma = 1,0$, ou majorar o peso próprio (1,25) na combinação de levantamento — o correto é $1,0 \cdot PP + 1,4 \cdot V$.
- Esquecer a pressão interna C_{pi} , especialmente com portões grandes.
- Somar sobrecarga de manutenção com vento de sucção (ela alivia, logo não deve entrar) — e, no sentido inverso, esquecer que a sobrecarga de cobertura pode atuar junto com vento de pressão nas paredes ($\psi_0 = 0,8$) quando ela é mais que manutenção (terraços, equipamentos).
- Usar V_0 do mapa antigo sem verificar a versão vigente da NBR 6123; usar S_2 de categoria IV "porque é cidade" quando o galpão fica na borda de uma área aberta (a categoria vale para a direção de onde vem o vento).
- Tratar a ponte rolante como carga estática sem impacto e sem forças horizontais; esquecer $\psi_0 = 1,0$ para ponte rolante em combinações com vento.
- Aplicar a carga da alvenaria como distribuída na laje quando a parede está diretamente sobre uma viga (é linear, em kN/m, sobre aquela viga).
- Confundir ELU com ELS: verificar flecha com cargas majoradas (conservador demais) ou tensões com cargas de serviço (inseguro).

RESUMO DO CAPÍTULO

- Estados-limites: ELU (segurança) e ELS (uso). Verificação $S_d \leq R_d$, com ações majoradas (γ_f) e resistências minoradas ($\gamma_m = 1,10 / 1,35$ no aço).
- Ações permanentes: estimar o peso próprio da estrutura (galpão 0,10–0,30 kN/m²; edifício 40–80 kg/m²) e usar tabelas para telhas (0,05–0,25), lajes steel deck (2,3–2,8), alvenaria (1,8–2,2 kN/m² de parede), revestimento (1,0).
- Sobrecargas NBR 6120: cobertura 0,25; residência 1,5; escritório 2,5; loja 4,0; depósito 5,0–7,5; garagem 3,0; mezanino industrial 5,0 kN/m². Ponte rolante: impacto 25 %, transversal 10–20 %, longitudinal 10 %.
- Vento: $V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$; $q = 0,613 \cdot V_k^2$ (N/m²); $p = (C_e - C_{pi}) \cdot q$. Galpão baixo: parede de barlavento +0,7; sotavento -0,5 (vento na face maior); telhado -0,4 a -1,2; C_{pi} +0,2/-0,3 (ou até +0,8 com portão aberto a barlavento).
- Exemplo: $V_0 = 40$ m/s, cat. II, cl. B, $h = 7$ m $\rightarrow S_2 = 0,95$, $V_k = 38$ m/s, $q = 0,88$ kN/m²; sucção no telhado até -1,23 kN/m² (10 $\times$ o peso da cobertura).
- γ_f : PP aço 1,25 (1,0 se favorável); demais permanentes 1,35–1,50; sobrecarga 1,50; vento 1,40; temperatura 1,20; ELS 1,0. $\psi_0/\psi_1/\psi_2$: residencial 0,5/0,4/0,3; comercial 0,7/0,6/0,4; depósitos e coberturas 0,8/0,7/0,6; vento 0,6/0,3/0; temperatura 0,6/0,5/0,3; ponte rolante 1,0/0,8/0,5.
- Combinações últimas: $F_d = \Sigma \gamma_g G + \gamma_{q1} Q_1 + \Sigma \gamma_{qi} \psi_{0i} Q_i$, uma para cada variável principal. Serviço: quase permanente (ψ_2), frequente (ψ_1), rara.
- Em coberturas leves, a combinação $1,0 \cdot PP + 1,4 \cdot V_{sucção}$ inverte e triplica o momento das terças e comprime o banzo inferior das tesouras: ela governa terças, telhas, travamentos e chumbadores.

- ☐ Levantei todas as ações permanentes, inclusive instalações penduradas e fechamentos?
- ☐ Sobrecargas conforme o uso real e futuro (NBR 6120), com a mínima de 0,25 kN/m² em coberturas?
- ☐ V_0 lido no mapa vigente; S_1 , S_2 (categoria/classe/altura) e S_3 justificados na memória?
- ☐ Vento a 0° e 90°, com C_{pi} positivo e negativo (e abertura dominante, se há portões grandes)?
- ☐ Combinação de levantamento com PP favorável ($\gamma = 1,0$) e vento 1,4 verificada em terças, tesouras, pilares e chumbadores?
- ☐ Ponte rolante com impacto e forças horizontais, e $\psi_0 = 1,0$ nas combinações com vento?
- ☐ Deslocamentos verificados com combinações de serviço e limites do Anexo C?

CAPÍTULO 6

Sistemas estruturais e concepção

O que você vai aprender neste capítulo

- Como as cargas "caminham" da telha até a fundação — e por que cada elemento existe.
- Os sistemas de galpões: pórticos de alma cheia, pórticos treliçados, tipos de tesoura e de cobertura, terças, longarinas e suas proporções usuais.
- Contraventamentos: para que servem, onde ficam e como levam o vento até a fundação.
- Estabilidade global: pórtico rígido × contraventado, base rotulada × engastada, efeitos de 2ª ordem ($P-\Delta$) e a classificação de deslocabilidade da NBR 8800.
- Edifícios de múltiplos andares, vigas mistas, ligações e sua influência, mezaninos, pontes rolantes, plataformas industriais, grandes vãos.
- Um roteiro de concepção passo a passo, tabelas de pré-dimensionamento e a lista dos erros de concepção mais comuns.

Conceber é decidir *o que* vai existir antes de calcular *quanto*. Uma boa concepção — caminho de cargas claro, vãos e modulação coerentes, contraventamento completo, ligações compatíveis com o modelo — produz estruturas leves, fáceis de fabricar e de montar. Uma concepção ruim não se conserta com cálculo: a estrutura fica pesada, ou, pior, fica com um elo faltando na cadeia de transmissão das cargas. Este capítulo mostra os sistemas mais usados em aço no Brasil e os critérios para escolhê-los.

6.1 O caminho das cargas Básico

Toda carga aplicada à edificação precisa de um caminho contínuo até o solo. Pensar nesse caminho, elemento por elemento, é a ferramenta mais poderosa da concepção: cada barra existe para receber uma carga de alguém e entregá-la a alguém. Em um galpão típico (Figura 6.1), as cargas gravitacionais percorrem: telha → terça → tesoura ou viga de pórtico → pilar → chapa de base e chumbadores → bloco de fundação → solo. O vento nas paredes segue: telha de fechamento → longarina → pilar (ou coluna de oitão) → e daí, conforme a direção, para o pórtico (vento transversal) ou para o contraventamento (vento longitudinal) → fundação.

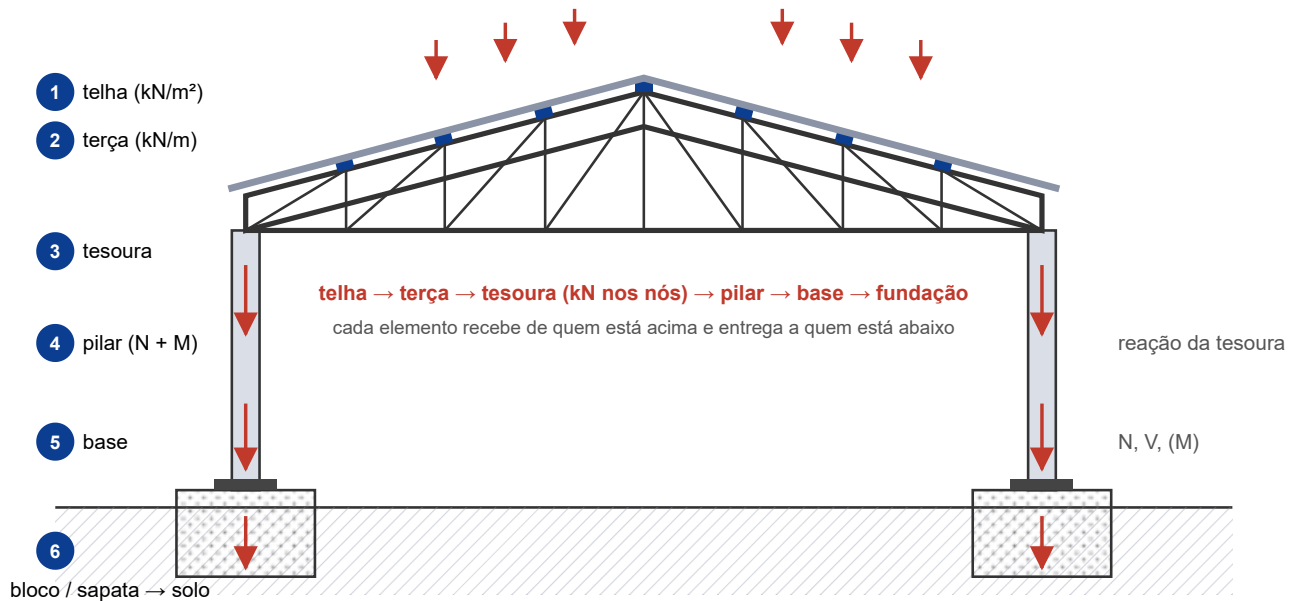
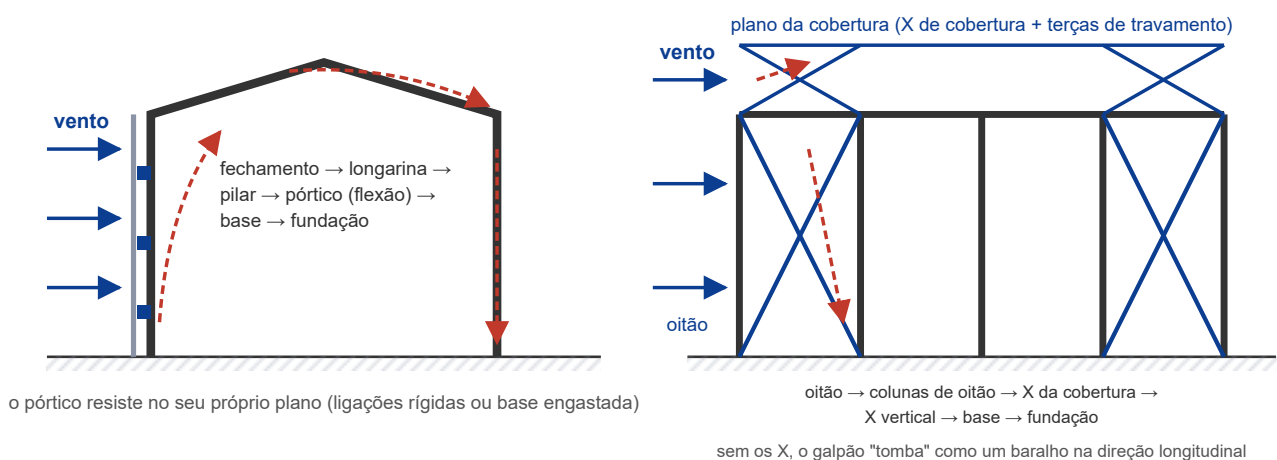


Figura 6.1 – Caminho das cargas gravitacionais em um galpão: da telha à fundação, passando por terças, tesoura, pilares e bases. As cargas concentram-se ao descer: kN/m^2 na telha, kN/m na terça, kN nos nós da tesoura e centenas de kN na base.

(a) Vento transversal → pórtico

(b) Vento longitudinal → contraventamento



Linhas tracejadas vermelhas: caminho da força de vento até a fundação.

Figura 6.2 – Caminho do vento: (a) transversal, resistido pelos pórticos no seu plano; (b) longitudinal, levado do oitão pelo contraventamento de cobertura até os X verticais entre pilares e as fundações.

Conceito – a pergunta que resolve 80 % da concepção

Para cada carga (peso, vento em cada direção, ponte rolante, frenagem), pergunte: "quem recebe isso? e entrega a quem?" até chegar ao solo. Se em algum ponto a resposta é "ninguém" ou "a telha segura", falta um elemento. Esse exercício revela terças sem correntes, tesouras sem travamento lateral, oitões sem colunas, galpões sem X vertical — os erros mais comuns da seção 6.10.

6.2 Galpões: sistemas estruturais

Básico

O galpão é a estrutura de aço mais construída no Brasil: indústrias, centros de distribuição, supermercados, ginásios, agroindústria. A estrutura principal é uma sequência de **pórticos transversais** (vão L , espaçados de 5 a 8 m), unidos pelas terças, longarinas e contraventamentos. Dois grandes sistemas dividem o mercado (Figura 6.3):

- **Pórtico de alma cheia:** vigas e pilares em perfis I (laminados W ou soldados VS/CVS), com ligações rígidas viga-pilar e mísulas (reforços em cunha) nos cantos, onde o momento é máximo. Fabricação simples, poucas peças, montagem rápida, aparência limpa. Econômico até vãos de 25–35 m; acima disso fica pesado. Altura da viga $h \approx L/25$ a $L/35$ (com mísula), pilares com h de 300 a 600 mm. Perfis de alma esbelta e inércia variável (VS "cônicos") são comuns em fabricantes especializados.
- **Pórtico treliçado (tesoura + pilares):** a viga é uma treliça (tesoura) apoiada em pilares de perfil I ou treliçados. Mais leve para vãos grandes (20–60 m), permite passagem de instalações, mas tem muitas peças (mais mão de obra de fabricação) e maior altura. Altura da treliça $h \approx L/12$ a $L/15$ (tesouras de duas águas: altura no meio; treliças de banzos paralelos: $L/15$ a $L/20$).

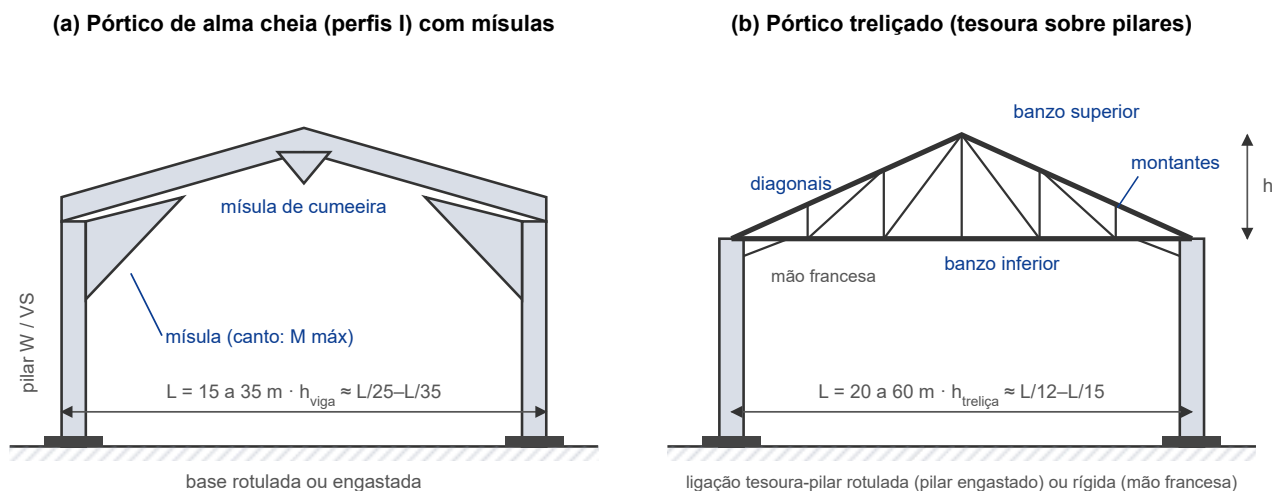


Figura 6.3 – Os dois sistemas mais usados em galpões: (a) pórtico de alma cheia com mísulas nos cantos e na cumeeira; (b) tesoura treliçada sobre pilares.

6.2.1 Tipos de tesoura e formas de cobertura

A geometria da treliça é escolhida pelo vão, pela inclinação do telhado e pelo tipo de carga. As mais comuns (Figura 6.4): **Howe** (diagonais comprimidas, montantes tracionados — boa quando as diagonais são curtas), **Pratt** (diagonais tracionadas, montantes comprimidos — a mais eficiente para cargas gravitacionais em aço, pois as barras comprimidas são as tracionadas), **Warren** (só diagonais, alternando tração e compressão; menos barras e nós, muito usada em banzos paralelos e treliças tubulares), **Fink ou polonceau** (para telhados inclinados, subdivide os banzos comprimidos), **arco treliçado** (vãos grandes, forma acompanha o diagrama de momentos) e treliça de **banzos paralelos** (coberturas planas, mezaninos, vigas de grande vão). A altura no meio do vão fica entre $L/12$ e $L/15$ para tesouras de duas águas; ângulos de diagonal entre 35° e 55° ; nós a cada 1,5–3,0 m, coincidindo de preferência com as terças.

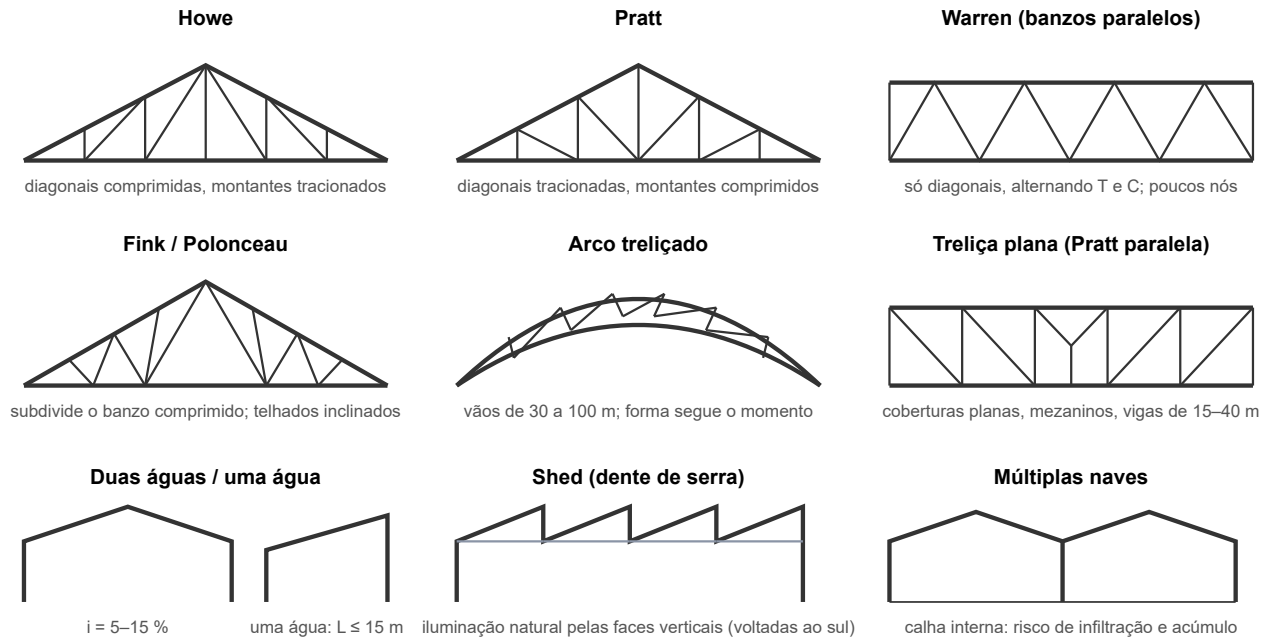


Figura 6.4 – Tipos de tesoura (Howe, Pratt, Warren, Fink, arco, banzos paralelos) e formas de cobertura (duas águas, uma água, shed, múltiplas naves).

Tabela 6.1 – Relações e valores usuais em galpões

Item	Valor usual	Comentário
Vão dos pórticos L	15–40 m (alma cheia até ≈ 35 ; treliça até 60)	Vãos maiores: treliças espaciais, arcos
Espaçamento entre pórticos	5–8 m (mais comum 6 m)	Determina o vão das terças; acima de 8 m as terças ficam pesadas ou treliçadas
Pé-direito (beiral)	6–12 m	Logística: 9–12 m; com ponte rolante: altura do gancho + 2–3 m
Inclinação do telhado	5–15 % (3° a $8,5^\circ$) telha metálica; $\geq 10\%$ fibrocimento; sanduíche $\geq 5\%$	Abaixo de 5 % há risco de empoçamento e infiltração nas sobreposições
Altura da viga de pórtico de alma cheia	$L/25\text{--}L/35$ (com mísula $L/35\text{--}L/45$)	Mísula com comprimento $\approx L/10$ e altura no canto $\approx 1,5$ a $2 \times h$ da viga
Altura da tesoura no meio do vão	$L/12\text{--}L/15$	Banzos paralelos: $L/15\text{--}L/20$; altura mínima no apoio $\approx 0,5\text{--}1,0\text{ m}$
Altura do pilar de alma cheia	$H/15\text{--}H/25$ (250–600 mm)	Pilares treliçados para $H > 12\text{ m}$ ou com ponte rolante pesada
Espaçamento das terças	1,2–2,0 m (telha metálica 0,5 mm: $\leq 1,7\text{ m}$; sanduíche: até 2,5 m)	Limitado pela telha (flecha e carga de sucção); consultar catálogo
Terças – perfil	Ue (enrijecido) 150–300 mm, chapa 2,0–3,0 mm; Z para sistema contínuo	Vão 6 m: Ue 200 $\times$ 75 $\times$ 25 $\times$ 2,65 (biapoiada); Ue 150 se contínua com luvas
Correntes (tirantes) das terças	1 linha ($L/2$) para vãos $< 6\text{ m}$; 2 linhas ($L/3$) para 6–9 m	Barra redonda $\varnothing 12,5\text{--}16\text{ mm}$ ou cantoneira; sempre com "mão francesa" na cumeeira

Contraventamento de cobertura	X nos vãos extremos e a cada 30–40 m; barras $\varnothing$ 16–25 mm ou cantoneiras	Vãos entre X: terças de travamento (struts) ligam os demais pórticos
Consumo de aço	15–30 kg/m ² (leve, sem ponte); 30–50 (com mezanino ou ponte leve); 50–80 (ponte pesada)	Ver Tabela 6.5

6.2.2 Terças e longarinas

As **terças** são as vigas que apoiam a telha e a levam aos pórticos. No Brasil são quase sempre perfis formados a frio (U enrijecido "Ue" ou Z), com vãos de 5 a 8 m e espaçamento de 1,2 a 2,0 m. Como a telha só trava a mesa superior, e o vento de sucção comprime a mesa inferior (Capítulo 5), as terças recebem **correntes** (tirantes de barra redonda ou cantoneira) no meio ou nos terços do vão, que reduzem o comprimento de flambagem lateral e a flexão no eixo fraco (componente da carga paralela ao telhado). Na cumeeira, as correntes das duas águas são ligadas por uma "mão francesa" ou um contraventamento de cumeeira que fecha o sistema e leva a componente inclinada ao pórtico.

As terças podem ser **biapoiadas** (uma peça por vão, ligação por chapas ao pórtico) ou **contínuas**, com emendas por transpasse (perfis Z aninhados) ou por **luvas/sleeves** (um trecho de perfil maior que abraça a emenda sobre o apoio). A continuidade reduz o momento no vão ($qL^2/8 \rightarrow \approx qL^2/10$) e a flecha (até 2–3 vezes), permitindo um perfil menor, mas gera momento negativo sobre os apoios e exige emendas bem detalhadas. Regra: para galpões com muitos pórticos iguais, o sistema contínuo com luvas compensa; para poucos vãos, biapoiadas.

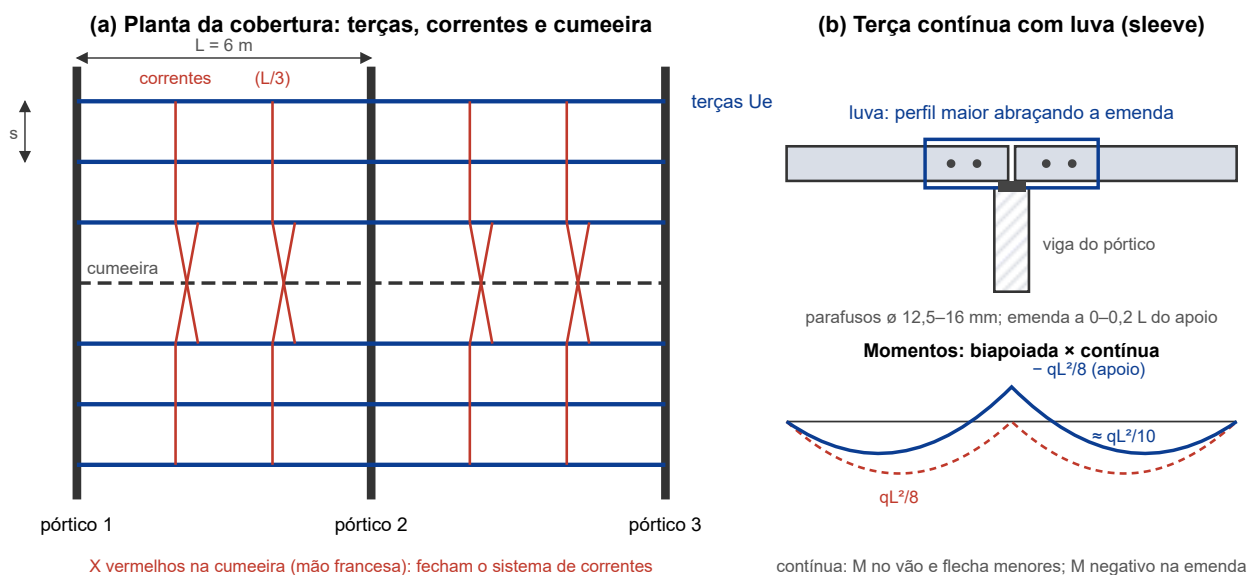


Figura 6.5 – (a) Planta de cobertura com terças, correntes a cada terço do vão e travamento na cumeeira; (b) terça contínua com luva sobre o apoio e a comparação dos diagramas de momento.

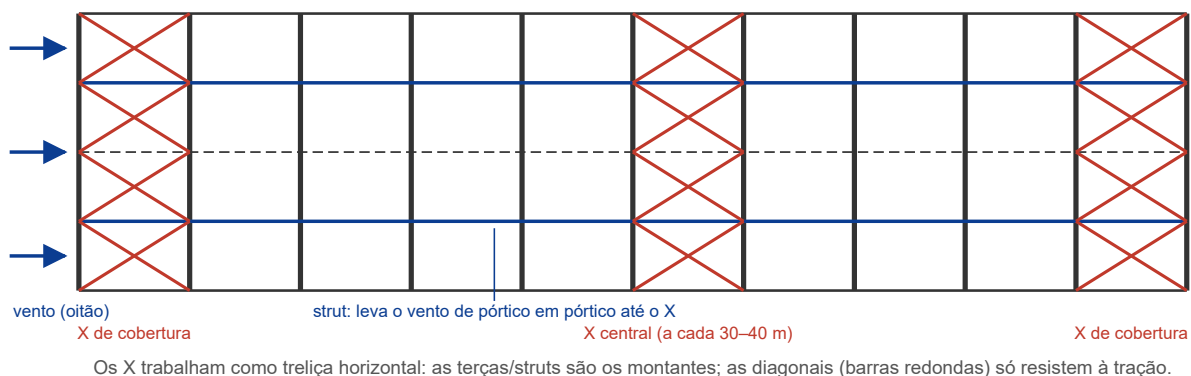
As **longarinas** (ou travessas de fechamento) fazem para as paredes o que as terças fazem para o telhado: recebem o vento da telha de fechamento e o entregam aos pilares. São perfis Ue ou Z de 150 a 250 mm, espaçados de 1,5 a 2,5 m, com vão igual ao dos pórticos; como trabalham em flexão horizontal e ainda sustentam o peso da telha (flexão no eixo fraco), recebem **pendurais** (tirantes verticais) no meio do vão ligados à terça de beiral ou à viga do pórtico. A longarina do beiral (ou uma viga-calha) costuma ser mais robusta, pois recebe também a calha e o travamento dos pilares. As **colunas de oitão** (pilares intermediários nas fachadas de extremidade, a cada 5–8 m) apoiam as longarinas do oitão e levam o vento à base e ao plano da cobertura.

6.3 Contraventamentos Intermediário

Um pórtico é rígido no seu próprio plano, mas na direção perpendicular (longitudinal do galpão) os pilares são apenas peças soltas ligadas por terças — como um baralho em pé. Os **contraventamentos** são os elementos que dão rigidez nessa direção. Suas três funções:

1. **Estabilidade global:** impedir o "tombamento" longitudinal e garantir que a estrutura montada seja estável mesmo antes das telhas — o contraventamento é também o que estabiliza a obra durante a montagem.
2. **Transmitir o vento longitudinal:** do oitão (colunas de oitão) ao plano da cobertura (X de cobertura), deste aos X verticais entre pilares, e destes às fundações (Figura 6.2b).
3. **Reduzir comprimentos de flambagem:** os pontos de contraventamento travam os banzos comprimidos das tesouras, as mesas das vigas de pórtico e os pilares no eixo fraco. Uma barra de contraventamento com força "zero" no cálculo do vento ainda é essencial como travamento.

(a) Planta da cobertura – contraventamento em X e terças de travamento (struts)



(b) Elevação lateral – X verticais entre pilares, alinhados com os X de cobertura

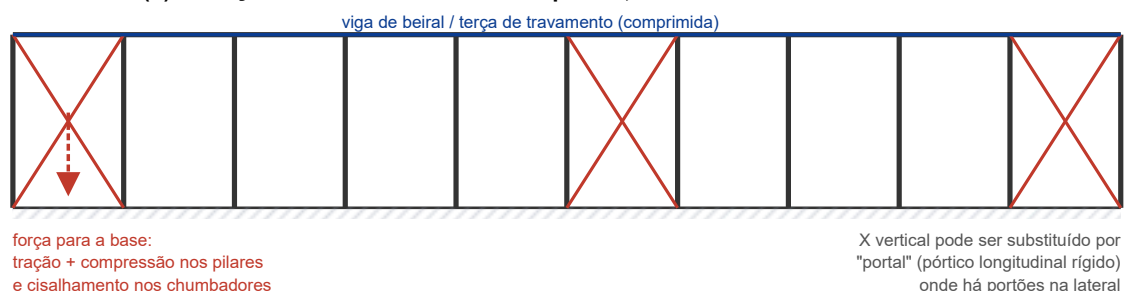


Figura 6.6 – Contraventamento de um galpão: (a) em planta, X de cobertura nos vãos extremos e central, com terças de travamento levando o vento de todos os pórticos até os X; (b) em elevação, X verticais entre pilares nos mesmos vãos, fechando o caminho até a fundação.

Onde colocar os X. Nos vãos extremos (perto dos oitões, onde o vento entra) e, para galpões longos, em vãos intermediários a cada 30–40 m — também para limitar os efeitos de temperatura, que precisam de um ponto "fixo" para se dissipar dos dois lados. O X de cobertura e o X vertical devem estar **no mesmo vão**, senão a força do vento fica sem caminho entre o telhado e a parede. Quando um portão lateral impede o X vertical, usa-se um **portal de vento** (pórtico longitudinal com ligações rígidas) ou um X em "K" acima da porta.

Portal de vento e viga de tapamento do oitão. No oitão, as colunas de oitão entregam metade do vento à base e metade ao topo — que precisa de uma viga horizontal (a viga de tapamento, ou a própria terça de beiral/banzo inferior da tesoura) para levar a força até os X de cobertura. Em galpões que serão ampliados, o oitão é feito com um pórtico completo (tesoura + pilares) e as colunas de oitão passam a ser apenas suportes das longarinas.

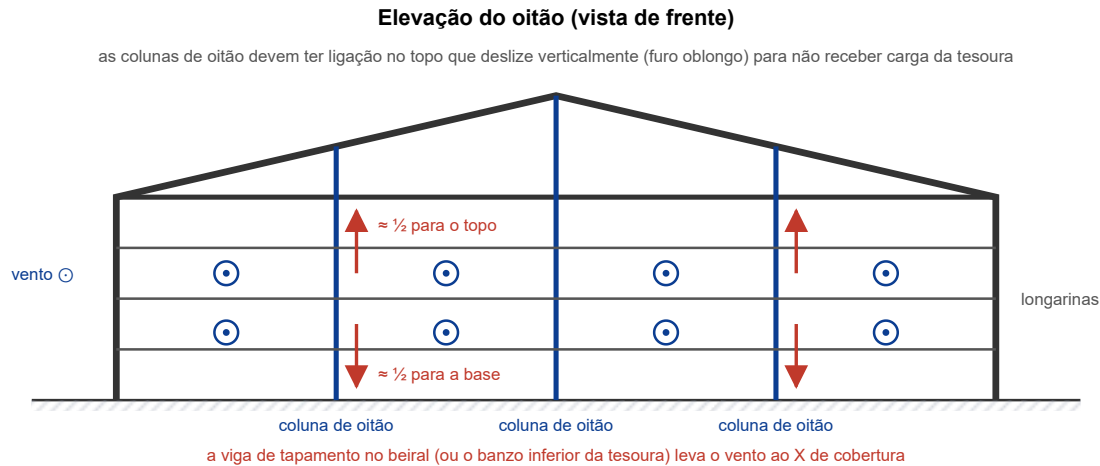


Figura 6.7 – Oitão: as colunas de oitão recebem o vento das longarinas e o dividem entre a base e a viga de tapamento no topo, que o conduz ao contraventamento de cobertura.

Regras de bolso para contraventamentos

- Diagonais em X de barras redondas ($\varnothing$ 16–25 mm) com esticadores trabalham só à tração — dimensione uma diagonal para toda a força do painel. Cantoneiras ou tubos podem trabalhar também à compressão ($\lambda \leq 200$).
- Ângulo das diagonais entre 30° e 60°; painéis muito alongados exigem subdivisão.
- Força mínima de travamento para estabilizar uma barra comprimida: ≈ 1 a 2 % da força de compressão da barra travada; rigidez também importa (NBR 8800, Anexo D em estudo / AISC Apêndice 6).
- Nunca interrompa o caminho: X de cobertura e X vertical no mesmo vão, e viga/terça de travamento em toda a extensão ligando os pórticos.

6.4 Estabilidade global e efeitos de 2ª ordem

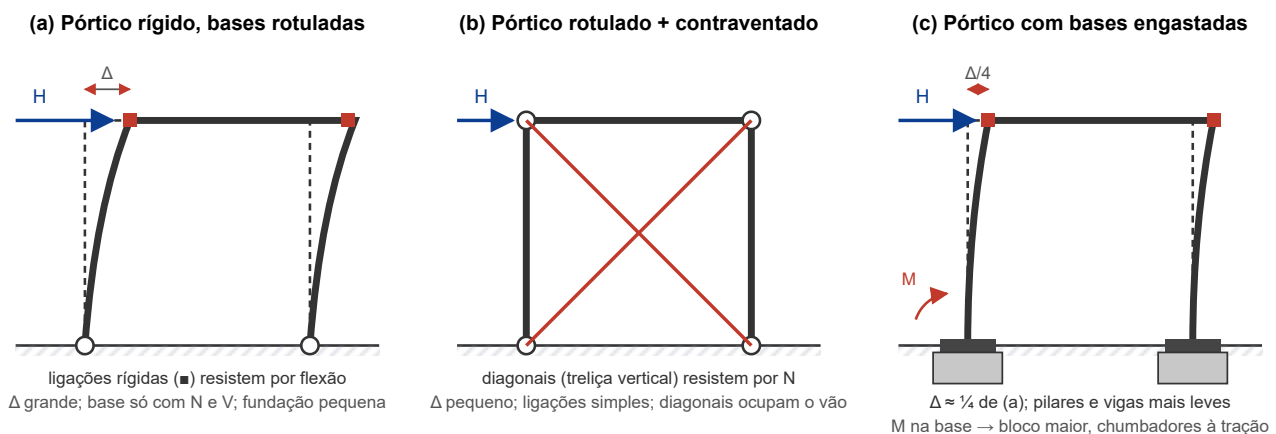
Intermediário

6.4.1 Pórtico rígido × pórtico rotulado contraventado

No plano do pórtico, a estabilidade lateral pode vir de dois mecanismos (Figura 6.8): **ligações rígidas** viga-pilar (o pórtico resiste ao vento por flexão dos pilares e da viga — é o caso dos pórticos de alma cheia com mísulas e dos pórticos de edifícios "rígidos") ou **contraventamento** no próprio plano (diagonais entre pilares, ou parede/núcleo de concreto), com ligações viga-pilar rotuladas e mais baratas. A NBR 8800 chama o primeiro de estrutura *deslocável* por natureza e o segundo de *ind deslocável* quando o contraventamento é suficientemente rígido. Pórticos rígidos são mais flexíveis (deslocamento horizontal maior, efeitos de 2ª ordem maiores) e exigem ligações caras; pórticos contraventados são mais rígidos e econômicos, mas as diagonais atrapalham portas, janelas e passagens.

6.4.2 Base rotulada × base engastada

A base do pilar pode ser **rotulada** (chapa fina, dois chumbadores no eixo, bloco pequeno; o pilar gira livremente e o momento na base é zero) ou **engastada** (chapa espessa, quatro ou mais chumbadores afastados, às vezes com enrijecedores; o momento vai para a fundação). Engastar reduz o deslocamento horizontal do topo (para cerca de 1/4, no pórtico simples) e o momento nos cantos do pórtico, permitindo vigas e pilares mais leves — mas transfere momento à fundação, que fica maior e mais cara, e depende de solo capaz de resistir sem girar. Regra prática: em galpões com pé-direito até 8–9 m e sem ponte rolante, base rotulada com pórtico rígido; com ponte rolante, pé-direito alto ou pilares treliçados, base engastada (o pilar trabalha como balanço e a tesoura pode ser rotulada nos apoios). Em qualquer caso, o detalhe da base (Capítulo 10) deve corresponder à hipótese do cálculo.



Deslocamento horizontal limite (NBR 8800, Anexo C): $H/300$ em galpões sem ponte rolante; $H/400$ com ponte rolante.

O modelo de cálculo (rótula ou engaste) só vale se o detalhe da ligação e a fundação forem capazes de reproduzi-lo.

Figura 6.8 – Três formas de estabilizar um pórtico no seu plano: ligações rígidas com base rotulada, ligações rotuladas com contraventamento, e bases engastadas. A escolha define o deslocamento Δ , o custo das ligações e o tamanho das fundações.

6.4.3 Efeitos de 2ª ordem (P-Δ) e a classificação da NBR 8800

Quando o pórtico se desloca lateralmente de Δ sob o vento, as cargas verticais P dos pilares passam a atuar com uma excentricidade Δ em relação à base — gerando um momento adicional $P \cdot \Delta$ que aumenta o deslocamento, que aumenta o momento, e assim por diante (Figura 6.9). Esse é o **efeito global de 2ª ordem** (P-Δ); existe também o efeito local (P-δ) ao longo da barra curvada. Em estruturas rígidas o acréscimo é desprezível; em estruturas flexíveis e muito carregadas pode ser de 20 a 50 % — ou levar à instabilidade. A NBR 8800 (item 4.9) classifica a estrutura pela relação entre o deslocamento de 2ª ordem e o de 1ª ordem (Δ_2/Δ_1), aproximada pelo coeficiente B_2 :

$$B_2 = 1 / [1 - (1/R_s) \cdot (\Delta_h/h) \cdot (\Sigma N_{Sd}/\Sigma H_{Sd})] \quad (6.1)$$

- Δ_h = deslocamento horizontal relativo entre os níveis (1ª ordem, combinação de cálculo); h = altura do andar
- ΣN_{Sd} = soma das cargas verticais de cálculo no andar; ΣH_{Sd} = força horizontal de cálculo que produz Δ_h
- $R_s = 0,85$ em estruturas onde a rigidez vem de pórticos rígidos; 1,0 nas demais
- **Pequena deslocabilidade:** $B_2 \leq 1,10$ — pode-se fazer análise de 1ª ordem (com as imperfeições geométricas por forças nocionais 0,3 % das cargas gravitacionais).

- **Média deslocabilidade:** $1,10 < B_2 \leq 1,40$ — análise de 2ª ordem obrigatória (o método B_1 - B_2 de amplificação dos esforços é aceito), com redução de rigidez ($0,8 \cdot EI$, $0,8 \cdot EA$) e forças nocionais.
- **Grande deslocabilidade:** $B_2 > 1,40$ — análise rigorosa de 2ª ordem, incluindo imperfeições iniciais e redução de rigidez; na prática, é sinal de que a estrutura precisa ser enrijecida (contraventar, engastar bases).

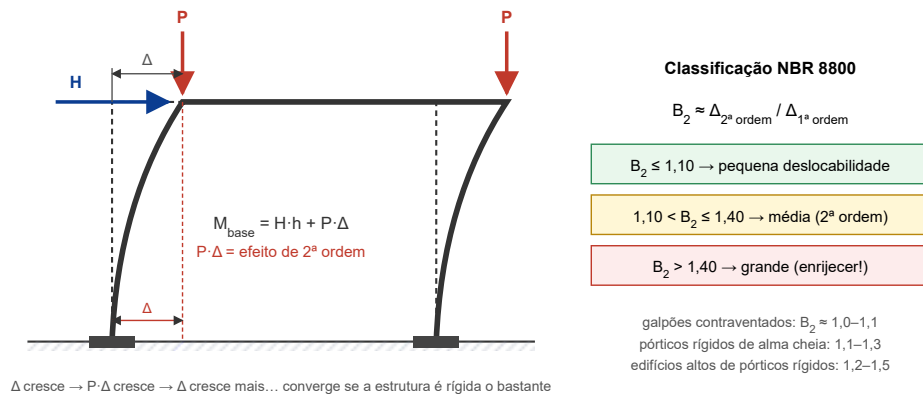


Figura 6.9 – Efeito $P \cdot \Delta$: o deslocamento lateral faz as cargas verticais gerarem momentos adicionais. O coeficiente B_2 mede a importância desse efeito e define o tipo de análise exigido pela NBR 8800.

6.5 Edifícios de múltiplos andares

Intermediário

6.5.1 Sistemas de estabilização

Em edifícios, as cargas de piso são grandes e os pisos funcionam como diafragmas rígidos (lajes) que distribuem o vento entre os elementos verticais de contraventamento. Os sistemas (Figura 6.10 e Tabela 6.2): **pórticos rígidos** (todas ou algumas ligações viga-pilar rígidas — livres de diagonais, mas caros e flexíveis; usual até 15–20 andares), **pórticos contraventados** (diagonais em X, K ou V invertido em alguns vãos, em geral nas fachadas ou em torno de escadas e elevadores; ligações rotuladas; econômico e rígido), **núcleo de concreto** (caixa de escadas/elevadores em concreto armado resiste a todo o vento; a estrutura de aço só leva cargas verticais — a solução mais comum em edifícios comerciais de aço no Brasil) e **sistemas tubulares** (pilares muito próximos na fachada formando um "tubo" — edifícios muito altos). Sistemas mistos combinam dois deles (núcleo + pórticos de fachada, com *outriggers* nos edifícios altos).

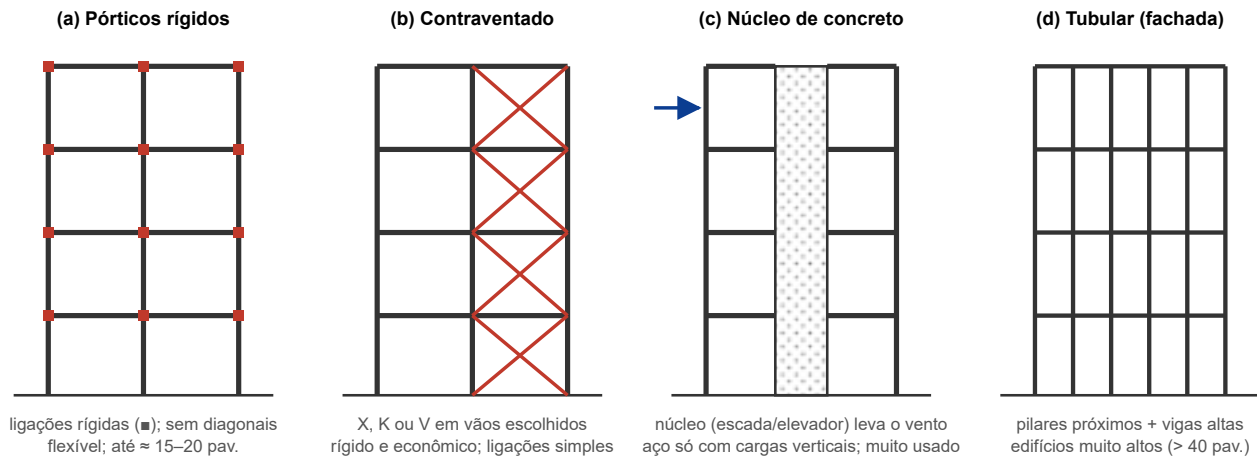


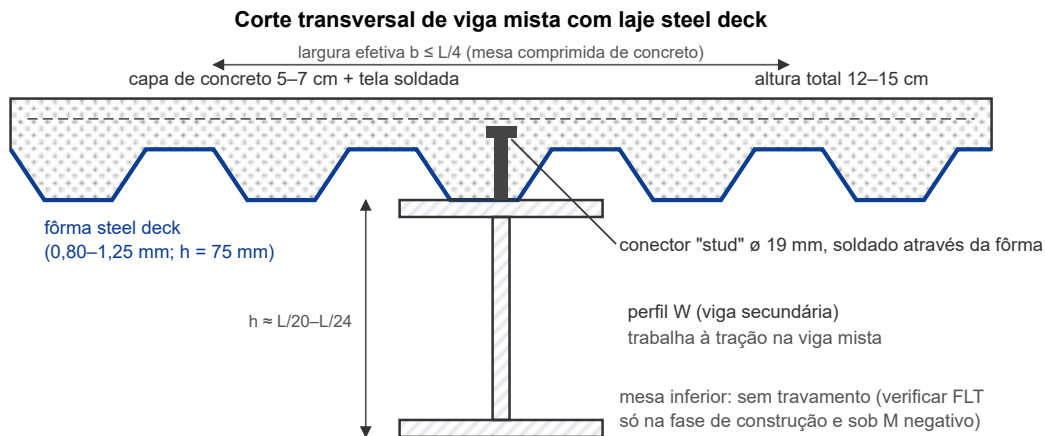
Figura 6.10 – Sistemas de estabilização de edifícios de múltiplos andares em aço: pórticos rígidos, contraventados, núcleo de concreto e tubular.

Tabela 6.2 – Sistemas de estabilização de edifícios: comparação

Sistema	Faixa usual	Vantagens	Desvantagens
Pórticos rígidos	até 15–20 pav.	Plantas livres, sem diagonais nem paredes estruturais; flexibilidade arquitetônica	Ligações rígidas caras (chapa de topo, soldas de campo); maior consumo; deslocamentos e $P-\Delta$ maiores; pilares fletidos
Contraventado (X, K, V invertido)	até 30–40 pav.	Muito rígido; ligações rotuladas baratas; montagem rápida; menor consumo	Diagonais interferem em aberturas; concentra esforços nos pilares dos painéis (fundações)
Núcleo / paredes de concreto	até 40–50 pav.	Aproveita a caixa de escada/elevador; aço só com cargas verticais (ligações simples)	Duas tecnologias na obra; compatibilizar cronograma (núcleo à frente); ligações aço-concreto com tolerâncias
Tubular / outrigger	> 40 pav.	Eficiência máxima para edifícios muito altos	Pilares de fachada muito próximos; projeto especializado

6.5.2 Pisos: vigas mistas, steel deck, vigas principais e secundárias

O piso típico do edifício de aço brasileiro é a **laje mista com fôrma de aço incorporada (steel deck)**: uma chapa de aço galvanizado trapezoidal (0,80–1,25 mm, altura 75 mm) que serve de fôrma para o concreto e depois trabalha como armadura positiva. Sobre ela, 12 a 15 cm de altura total de laje, vãos de 2,5 a 4,0 m entre vigas sem escoramento. As vigas sob a laje recebem **conectores de cisalhamento** (pinos com cabeça "stud bolt" $\varnothing$ 19 mm soldados através da fôrma, ou perfis U) que fazem a laje trabalhar junto com o perfil como **viga mista**: a laje é a mesa comprimida, o perfil de aço resiste à tração. Ganho típico: 30–50 % de capacidade e 2–3 vezes a rigidez, com o mesmo perfil — ou um perfil 20–30 % mais leve (Figura 6.11; dimensionamento no Capítulo 7).



Sem escoramento, o perfil sozinho sustenta o concreto fresco (verificar na construção); depois, a seção mista resiste às cargas de uso.

Figura 6.11 – Viga mista: laje com fôrma steel deck ligada ao perfil de aço por conectores de cisalhamento. A laje faz o papel de mesa comprimida e o perfil resiste à tração.

A hierarquia do piso é: laje (vão 2,5–4 m) → **vigas secundárias** (paralelas, espaçadas de 2,5–4 m, vãos 8–12 m, perfis W 310–460) → **vigas principais** (recebem as secundárias, vãos 6–10 m, W 410–610) → pilares. As secundárias são normalmente as de maior vão (viga mista aproveita melhor), e as principais as mais curtas. Modulação típica: pilares a cada 6–12 m em uma direção e 8–15 m na outra; pé-direito 3,0–4,0 m (comercial 3,6–4,0 m para passar dutos sob as vigas — ou abrir furos nas almas). Escadas, elevadores e shafts são posicionados em núcleos que, sempre que possível, coincidem com o sistema de contraventamento.

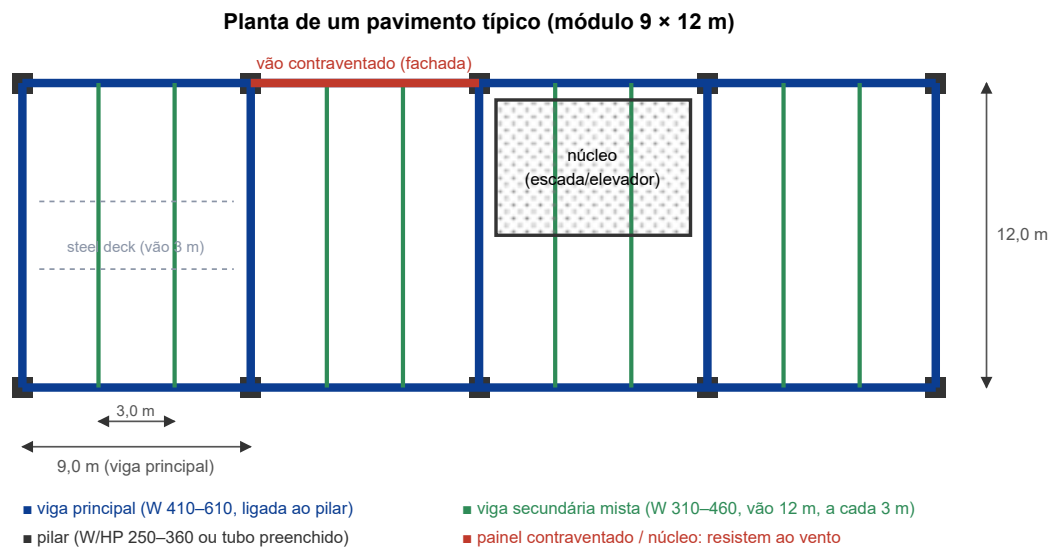


Figura 6.12 – Planta típica de piso de edifício de aço: vigas secundárias mistas de maior vão apoiadas em vigas principais mais curtas, núcleo e painéis contraventados nas fachadas.

6.5.3 Pilares

Os pilares de edifícios são perfis **W/HP** (série "H", com mesas largas: W 250 × 73–115, W 310 × 97–179, W 360 × 110–216 — bons raios de giração nos dois eixos), **tubos** retangulares ou circulares (estética, mesma rigidez em todas as direções, mas ligações mais complicadas) e **pilares mistos**: tubo preenchido com concreto ou perfil I revestido/parcialmente revestido — aumentam a capacidade em 50–100 %,

melhoram a resistência ao fogo e a rigidez, ao custo de concretagem em obra (Capítulo 7). Os pilares são fabricados em tramos de 2 ou 3 andares (até ≈ 12 m, limitação de transporte) emendados a 1,0–1,2 m acima do piso.

6.5.4 Ligações e sua influência no comportamento

A ligação viga-pilar define se o pórtico é rígido, articulado ou algo entre os dois. A NBR 8800 classifica pela **rigidez rotacional** (curva momento-rotação, Figura 6.13): **rígida** quando mantém o ângulo entre viga e pilar (chapa de topo estendida com parafusos protendidos, soldas de mesa; rigidez inicial $S_i \geq 25 \cdot EI/L$ da viga), **flexível/rotulada** quando transmite cortante mas praticamente nenhum momento (dupla cantoneira na alma, chapa simples, cantoneira de assento; $S_i \leq 0,5 \cdot EI/L$) e **semirrígida** no intervalo intermediário — comportamento real da maioria das ligações parafusadas, que pode ser explorado no cálculo, mas exige caracterizar a curva $M-\phi$ (ensaio, método das componentes do Eurocode 3). O erro clássico é modelar como rotulada uma ligação que na prática é semirrígida e transmite momento ao pilar sem que ele tenha sido verificado — ou modelar como rígida uma ligação parafusada que gira e faz o edifício deslocar-se mais do que o previsto.

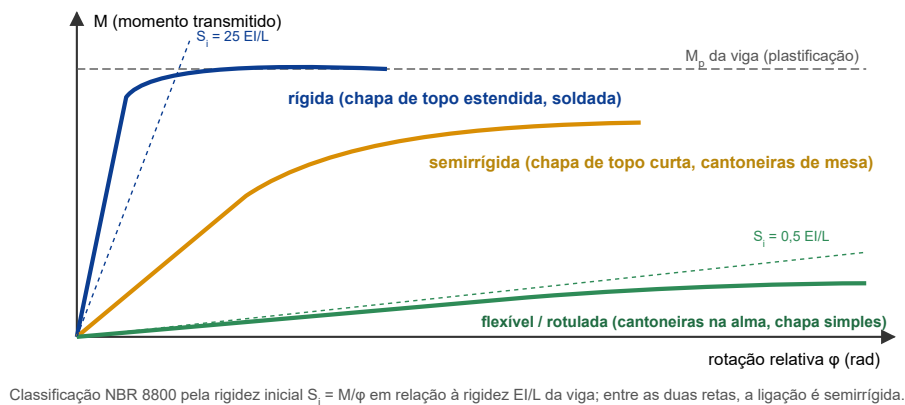


Figura 6.13 – Curvas momento-rotação de ligações viga-pilar: rígida, semirrígida e flexível. A mesma viga com ligações rígidas tem momento no vão e flecha muito menores — mas o pilar e a ligação precisam absorver o momento.

6.6 Mezaninos, plataformas e estruturas industriais

Básico

Mezaninos são pisos intermediários dentro de galpões ou lojas: comerciais ($SC\ 2,5\text{--}4,0\text{ kN/m}^2$) ou industriais ($5,0\text{ kN/m}^2$ ou mais, com estoque e equipamentos). A estrutura é a mesma de um pavimento: vigas W secundárias a cada 2,0–3,0 m, vigas principais nos pilares (próprios, ou os do galpão quando previstos), piso em **steel deck + concreto** (o mais comum: rígido, sem vibração, resiste ao fogo), **chapa xadrez** (4,75–6,3 mm sobre vigas a cada 0,8–1,2 m; leve, mas vibra e faz barulho) ou **grade de piso** (áreas industriais que precisam de ventilação e passagem de luz e água). Pé-direito livre sob o mezanino $\geq 2,5\text{--}3,0$ m; guarda-corpo obrigatório (NR-12/NBR 14718: 1,1 m, carga horizontal 1,0 kN/m); escadas com inclinação 30–38° e degraus de 28–30 cm.

Plataformas e estruturas industriais (suportes de equipamentos, pipe racks, torres de processo, casas de máquinas) têm cargas concentradas pesadas, vibração, acessos e muitas modificações ao longo da vida. Regras: usar perfis I e tubos (fácil de ligar), contraventar em três direções (a laje "diafragma" muitas vezes não existe — piso de grade), prever sobrecarga de manutenção e cargas de teste hidrostático em tubulações (tubo cheio de água), e considerar o ataque químico (pintura ou galvanização reforçadas).

Pipe racks são pórticos transversais em "T" ou "H" a cada 6–8 m, com vigas longitudinais nos vãos contraventados, projetados para o peso das tubulações cheias (regra de bolso: 1,0–2,0 kN/m² por nível de tubulação) mais as forças de atrito e de ancoragem.

6.7 Pontes rolantes e caminhos de rolamento

Intermediário

A ponte rolante muda a concepção do galpão: os pilares precisam ser mais rígidos (limite $H/400$ no topo e $L/400$ na viga), a base costuma ser engastada, o contraventamento longitudinal recebe a frenagem e o caminho de rolamento passa a ser um sistema à parte (Figura 6.14). A **viga de rolamento** é um perfil I (laminado W ou soldado) com o trilho fixado sobre a mesa superior; para pontes pesadas, a mesa superior é reforçada com um perfil U (que resiste à força horizontal transversal H_T junto com a mesa) ou com uma treliça horizontal de freio. A viga apoia-se em **consoles** (mísulas) soldados aos pilares ou em um "pilar escalonado" (o tramo inferior mais largo). Ligações e detalhes devem ser projetados à **fadiga**: pontes com mais de 20 000 ciclos exigem categorias de detalhe adequadas (evitar soldas transversais na mesa tracionada, enrijecedores soldados à mesa inferior e furos desnecessários; Capítulo 15). Regras práticas: vão da viga de rolamento = espaçamento dos pórticos (6–8 m; biapoiada é preferível à contínua por causa da fadiga e dos recalques); altura $h \approx L/10$ a $L/12$; trilho TR 25–37 ou barra quadrada 50–60 mm para pontes leves; folga entre gancho e tesoura de 1,0–1,5 m.

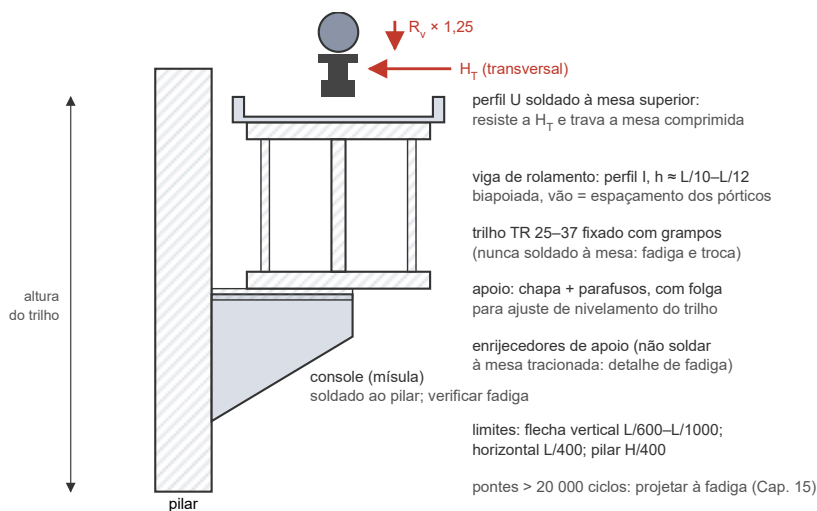


Figura 6.14 – Caminho de rolamento: viga de rolamento com perfil U de reforço na mesa superior, trilho, console soldado ao pilar e as forças das rodas. Os detalhes são governados pela fadiga.

6.8 Grandes vãos, torres, passarelas

Avançado

Para coberturas de **grandes vãos** (ginásios, aeroportos, centros de convenções, 40 a 120 m): **treliças espaciais** (malhas tridimensionais de barras tubulares e nós esféricos ou estampados, altura $L/20$ – $L/30$, muito leves e com aparência limpa, mas sensíveis à falha de um nó), **arcos treliçados** (trabalham majoritariamente à compressão — o empuxo horizontal nas bases precisa de tirantes ou fundações capazes), **vigas treliçadas de grande altura** ($L/10$ – $L/12$, com 3–6 m de altura, permitindo passagem interna), e **tensoestruturas** (membranas e cabos, forma definida pela protensão — projeto altamente especializado). O peso próprio e o vento (sucção, com pressão dinâmica maior devido à altura) dominam, e os efeitos de temperatura e de montagem (sequência, escoramentos, içamento de módulos) fazem parte do projeto. **Torres e postes** (telecomunicações, linhas de transmissão, iluminação) são treliças espaciais de cantoneiras ou tubos, ou postes tubulares poligonais, governados por vento (com efeitos

dinâmicos e coeficientes de arrasto por barra — NBR 6123 e NBR 8850) e fadiga. **Passarelas** (pedestres) têm vãos de 15–60 m em vigas, treliças ou estaiadas; além da resistência, a vibração vertical (frequência ≥ 3 Hz, ou análise dinâmica) e lateral ($\geq 1,5$ Hz) governa o projeto, junto com guarda-corpos, drenagem e acessibilidade (NBR 9050).

6.9 Concepção passo a passo Intermediário

1. **Dados de entrada:** uso, dimensões (vão, comprimento, pé-direito, alturas livres), cargas especiais (pontes rolantes, equipamentos, mezaninos), local (V_0 , rugosidade, solo), condicionantes (portões, ampliações futuras, iluminação, ventilação), prazo e logística (transporte de peças, acesso de guindaste).
2. **Escolha do sistema:** alma cheia $\times$ treliçado; base rotulada $\times$ engastada; forma da cobertura; tipo de fechamento; sistema de terças. Use a Tabela 6.3 e o consumo esperado (Tabela 6.5) para comparar alternativas.
3. **Modulação:** espaçamento dos pórticos (5–8 m; múltiplos que fechem o comprimento), posição dos X, vãos das terças e longarinas, colunas de oitão, juntas de dilatação (a cada 60–100 m).
4. **Pré-dimensionamento:** com as regras da Tabela 6.4, atribua perfis iniciais a terças, vigas, tesouras, pilares e contraventos; estime o peso próprio.
5. **Análise e verificação:** monte as combinações (Capítulo 5), analise (programa ou tabelas), verifique ELU e ELS (Capítulo 7), ajuste perfis, confira o peso estimado.
6. **Detalhamento:** ligações compatíveis com o modelo (Capítulos 8 e 9), bases (Capítulo 10), fabricação e montagem (Capítulos 11 e 13), proteção (Capítulo 12).

Exemplo 6.1 – Concepção de um galpão industrial de 25 × 60 m

Dados: galpão para indústria leve (montagem), vão livre 25 m, comprimento 60 m, pé-direito 8 m no beiral, sem ponte rolante (prever talha monovia de 2 t no futuro), portões de 5 × 5 m nos dois oitões, fechamento em telha metálica, cobertura em telha termoacústica, local com $V_0 = 42$ m/s, categoria III, solo com boa capacidade (sapatas). Ampliação futura em um dos oitões.

Passo 1 – Sistema. Vão de 25 m está no limite econômico da alma cheia e é confortável para a treliça. Decisão: **pórtico de alma cheia com mísulas** (perfis VS soldados de inércia variável ou W laminados), pela rapidez de fabricação e aparência limpa; base rotulada (pé-direito 8 m, sem ponte) — se a talha futura exigir, a base pode ser detalhada como engastada desde já, com custo pequeno nas sapatas. Alternativa avaliada: tesoura Pratt $h = 2,0$ m sobre pilares W — mais leve em $\approx 10\%$, mas com 3 vezes mais peças e nós.

Passo 2 – Modulação. $60\text{ m} / 6\text{ m} = 10$ vãos, 11 pórticos. Espaçamento de 6 m é o ideal para terças Ue de 200 mm. Cobertura duas águas com inclinação 10% ($\theta \approx 5,7^\circ$): altura da cumeeira = $8 + 1,25 = 9,25$ m; comprimento de cada água $\approx 12,56$ m $\rightarrow$ 8 espaçamentos de $\approx 1,57$ m (9 linhas de terça por água, contando beiral e cumeeira) (telha termoacústica admite até 2,5 m, mas 1,7 m reduz a flecha da telha e da terça). Longarinas a cada 2,0 m (4 linhas + viga de beiral). Colunas de oitão a cada 6,25 m (3 por oitão, com pórtico completo no oitão da ampliação). Contraventamento em X de cobertura e vertical nos vãos 1, 5 e 10 (extremos e meio: 30 m entre X). Junta de dilatação: não é necessária (60 m).

Passo 3 – Pré-dimensionamento. Viga do pórtico: $h \approx L/30 = 830$ mm $\rightarrow$ VS 800 × (mesas 200 × 9,5, alma 6,3) com mísulas de 2,5 m nos cantos chegando a 1 200 mm, ou W 610 × 101 com mísula. Pilares: $h \approx H/20 = 400$ mm $\rightarrow$ W 410 × 60 a 75 (verificar deslocamento $H/300 = 27$ mm). Terças: Ue 200 × 75 × 25 × 2,65 mm contínuas com luvas, correntes $\varnothing 12,5$ mm a cada $L/3$. Longarinas: Ue 200 × 2,25 com pendurais. Contraventos: barras $\varnothing 20$ mm com esticadores (cobertura) e $\varnothing 25$ mm (vertical). Colunas de oitão: W 250 × 32,7 (vão 8 m à flexão por vento, com furo oblongo no topo).

Passo 4 – Estimativa de peso. Pela Tabela 6.5, galpão de alma cheia leve: $\approx 25\text{ kg/m}^2 \times 1\,500\text{ m}^2 = \approx 37\text{ t}$ (pórticos $\approx 15\text{ kg/m}^2$, terças/longarinas ≈ 6 , contraventos e colunas de oitão ≈ 2 , ligações e diversos ≈ 2). Ordem de grandeza para orçamento; o cálculo definitivo (Capítulos 7 a 9) confirma.

Passo 5 – Verificações críticas a lembrar. (1) Sucção do vento com $C_{pi} = +0,5$ (portão aberto no oitão) $\rightarrow$ terças, fixação da telha, banzo/mesa inferior da viga do pórtico (travar a mesa inferior com mãos francesas a partir das terças, a cada 2 terças); (2) deslocamento horizontal do pórtico sob vento ($H/300$) — se não passar, engastar as bases; (3) tração nos chumbadores na combinação $1,0 \cdot PP + 1,4 \cdot V$; (4) talha futura: reservar carga de 30 kN nas vigas do pórtico e verificar o efeito de sobrecarga na modulação escolhida.

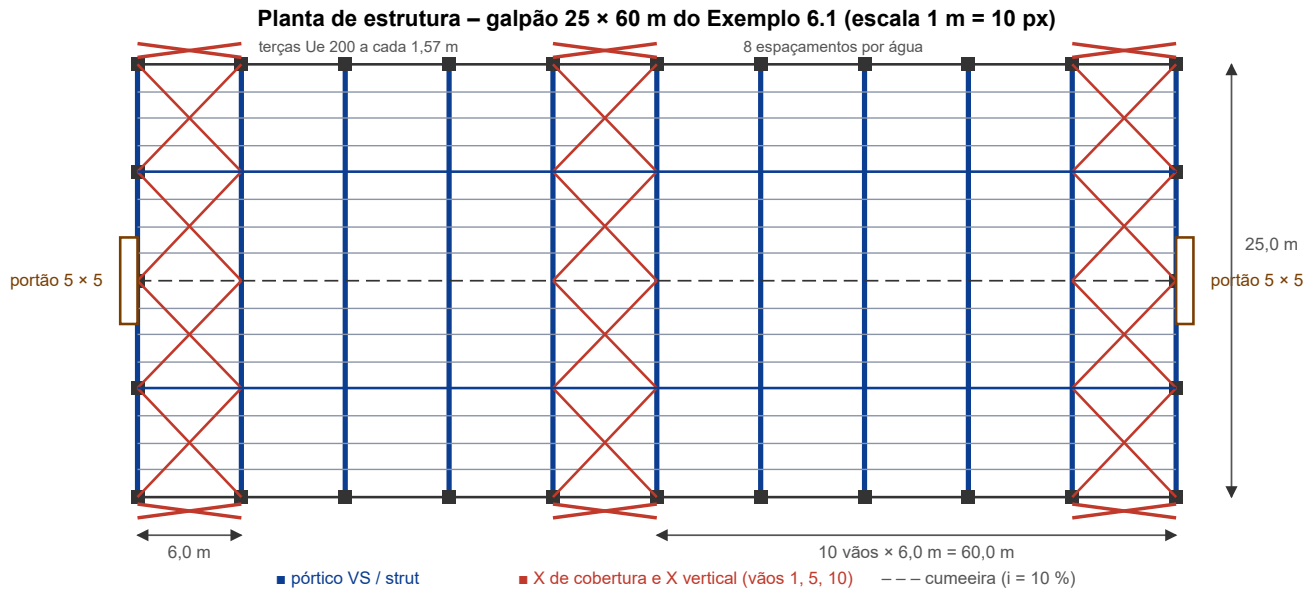


Figura 6.15 – Planta de estrutura do galpão 25 × 60 m do Exemplo 6.1: 11 pórticos a cada 6 m, terças a cada 1,57 m, X de cobertura e X verticais nos vãos 1, 5 e 10, colunas de oitão e portões nos oitões.

Tabela 6.3 – Escolha do sistema estrutural para galpões (orientação)

Situação	Sistema recomendado	Base
Vão ≤ 20 m, pé-direito ≤ 8 m, sem ponte	Pórtico de alma cheia (W laminado) ou tesoura leve; terças Ue 150–200	Rotulada
Vão 20–35 m, sem ponte	Pórtico de alma cheia VS com mísulas (rapidez) ou tesoura Pratt/Warren (leveza)	Rotulada; engastada se H > 9 m
Vão 35–60 m	Tesoura treliçada ($h = L/12$) ou arco treliçado; pilares treliçados ou VS	Engastada
Ponte rolante até 10 t	Pórtico de alma cheia ou tesoura; consoles nos pilares; pilar W robusto	Engastada
Ponte rolante > 10 t ou várias pontes	Pilares escalonados ou treliçados; caminho de rolamento com viga de freio; tesoura	Engastada, sapatas/blocos com estacas
Múltiplas naves	Pilares internos comuns às naves; calhas internas com dimensionamento hidráulico e transbordo	Conforme altura
Cobertura com iluminação natural	Shed (tesouras assimétricas) ou domus/telhas translúcidas em duas águas	—

Tabela 6.4 – Regras de bolso para pré-dimensionamento

Elemento	Regra	Exemplo
Viga W biapoiada de piso (mista)	$h \approx L/20$ a $L/25$ (mista); $L/16$ a $L/20$ (não mista)	$L = 10$ m → W 410–530 (mista); W 530–610 (não mista)
Viga W de cobertura / pórtico	$h \approx L/25$ a $L/35$ com mísula; peso $\approx 0,8$ – $1,2 \times L$ (kg/m, L em m) para vãos de 15–30 m	$L = 25$ m → $h \approx 800$ mm; ≈ 25 kg/m ² de projeção
Treliça de cobertura	$h \approx L/12$ a $L/15$ (duas águas); $L/15$ a $L/20$ (paralela); banzos em U duplo, cantoneiras duplas ou tubos	$L = 30$ m → $h \approx 2,0$ – $2,5$ m

Terça Ue	$h \approx L/30$ a $L/35$; vão 6 m com $s = 1,5\text{--}1,8$ m $\rightarrow$ Ue 200 $\times$ 2,65; vão 7,5 m $\rightarrow$ Ue 250 $\times$ 2,65–3,0; vão 9 m $\rightarrow$ Ue 300 ou treliçada	Sucção de 1,0 kN/m ² e $s = 1,7$ m: Ue 200 $\times$ 2,65 contínua com correntes a L/3
Longarina de fechamento	$h \approx L/35$ a $L/40$; vão 6 m $\rightarrow$ Ue 150–200; com pendural no meio	Vento 0,9 kN/m ² , $s = 2$ m $\rightarrow$ Ue 200 $\times$ 2,25
Pilar de galpão (alma cheia)	$h \approx H/15$ a $H/25$; W 310 a 460 para $H = 6\text{--}9$ m sem ponte; W 460–610 com ponte ou $H > 9$ m	$H = 8$ m, vão 25 m $\rightarrow$ W 410 $\times$ 60–75
Pilar de edifício	$N \approx \text{área de influência} \times \text{carga por piso} (\approx 10 \text{ kN/m}^2 \text{ de cálculo}) \times \text{n}^\circ \text{ de pisos}$; $A_g \approx N / (0,6 \cdot f_y / 1,1)$ para pré-dimensionar	$36 \text{ m}^2 \times 10 \times 6 \text{ pisos} = 2\,160 \text{ kN} \rightarrow A \approx 160 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{W } 310 \times 129$
Contraventamento	Barra redonda $\varnothing$ 16–25 mm (tração); cantoneira L 64 $\times$ 4,8 a L 100 $\times$ 8 (tração/compressão, $\lambda \leq 200$); tubos para vãos > 8 m	Força de 60 kN $\rightarrow \varnothing$ 20 mm ($A = 3,1 \text{ cm}^2$, $N_{Rd} \approx 70 \text{ kN}$)
Chumbadores (base rotulada)	2 a 4 $\times \varnothing$ 19–25 mm; tração pela combinação de sucção	Levantamento de 80 kN $\rightarrow 4 \times \varnothing$ 19 mm

Tabela 6.5 – Consumo de aço por tipologia (valores típicos de mercado, por m² de área construída ou de projeção)

Tipologia	kg/m ²	Observações
Galpão leve, vão 15–20 m, sem ponte rolante	15–22	Tesouras leves ou W laminados; terças Ue
Galpão vão 20–30 m, alma cheia (VS) ou treliçado	20–30	Inclui terças, longarinas e contraventos; sem fechamento
Galpão vão 30–40 m	28–40	Treliças; pilares mais altos
Galpão com ponte rolante 5–10 t	35–55	Vigas de rolamento, consoles e pilares mais pesados
Galpão com ponte rolante 20–50 t	55–90	Pilares treliçados/escalonados; fadiga
Mezanino com steel deck (só o aço)	25–40	Por m ² de mezanino; mais 2,5–3,0 kN/m ² de laje
Edifício comercial 4–15 pav., vigas mistas + núcleo de concreto	40–70	Por m ² de piso; vãos de 8–12 m
Edifício de pórticos rígidos, sem núcleo	60–90	Ligações rígidas e pilares fletidos
Cobertura de grande vão (treliça espacial, 40–80 m)	25–45	Só a estrutura da cobertura
Passarela de pedestres (vão 20–40 m)	150–300 kg/m de passarela	Incluindo guarda-corpo

6.10 Erros de concepção mais comuns

Básico

Lista de verificação de concepção — o que não pode faltar

1. **Falta de contraventamento** longitudinal (X de cobertura e/ou vertical), ou X de cobertura em um vão e X vertical em outro — o vento longitudinal fica sem caminho; galpões "tombam" na montagem.
2. **Terças sem correntes** (ou com correntes sem fechamento na cumeeira) — flambagem lateral sob sucção e flecha lateral pela componente inclinada.
3. **Tesoura ou viga sem travamento lateral do banzo/mesa comprimida**: banzo superior travado só por terças "encostadas" (não ligadas), banzo inferior sem mãos francesas para o caso de sucção.
4. **Colunas de oitão ligadas rigidamente à tesoura** (viram apoio e recebem carga não prevista) ou oitão sem colunas (longarinas com vão de 25 m).
5. **Base "rotulada" no cálculo, mas detalhada como engaste** (ou o contrário); base sem chave de cisalhamento ou sem chumbadores capazes de resistir ao cisalhamento e à tração de levantamento; grout esquecido.
6. **Ligações incompatíveis com o modelo**: pórtico "rígido" com ligação de cantoneiras na alma; viga "biapoiada" soldada nas mesas ao pilar.
7. **Vigas de rolamento contínuas** sobre consoles com detalhes de fadiga ruins (enrijecedores soldados à mesa tracionada, trilho soldado); pilares sem verificação de $H/400$.
8. **Inclinação de telhado insuficiente** ($< 5\%$) com telhas sobrepostas; calhas internas sem extravasor; pontos de empoçamento em coberturas planas (instabilidade por acúmulo de água — "ponding").
9. **Esquecer juntas de dilatação** em galpões acima de 80–100 m, ou colocar X nos dois extremos sem ponto de dissipação — barras de contraventamento flambam ou rompem com a temperatura.
10. **Modulação incompatível com transporte e montagem**: peças com mais de 12–13 m (ou 3 m de altura) sem emenda prevista; tesouras sem pontos de içamento; vigas de 25 m em um único tramo.
11. **Ignorar a sequência de montagem**: estrutura instável antes de receber o X ou a laje; laje mista sem escoramento fora do vão admissível da fôrma.
12. **Ampliações futuras não previstas**: pórtico de oitão como pórtico completo, pilares com furos para ligações futuras, fundações com folga.

Regras de bolso do capítulo

- Espaçamento de pórticos 6 m; terças a cada 1,5–1,8 m; longarinas a cada 2,0 m; correntes a L/3; X a cada 30–40 m e nos extremos.
- Alturas: viga de pórtico L/30, treliça L/12–L/15, terça L/32, viga de piso mista L/22, viga de rolamento L/10.
- Inclinação 10 % é o "padrão" para telha metálica; 5 % só com telhas zipadas/sanduiche e projeto de drenagem.
- Peso: galpão leve 20–30 kg/m²; com ponte 40–70; edifício 40–80.
- Base rotulada até 8–9 m de pé-direito sem ponte; engastada com ponte rolante ou pilar alto.
- Toda barra comprimida precisa de um travamento com ≈ 2 % da sua força; toda carga precisa de um caminho até o solo.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Concepção = definir o caminho das cargas: telha → terça → tesoura/viga → pilar → base → fundação; vento → fechamento → longarina → pilar → pórtico (transversal) ou contraventamento (longitudinal) → fundação.
- Galpões: pórtico de alma cheia com mísulas (rápido, até ≈ 35 m; $h \approx L/25$ – $L/35$) ou treliçado (leve, 20–60 m; $h \approx L/12$ – $L/15$). Tesouras Howe, Pratt (a mais eficiente), Warren, Fink, arco; coberturas de duas águas, uma água, shed, múltiplas naves; inclinação 5–15 %; pórticos a cada 5–8 m.
- Terças Ue 150–300 com vãos de 5–8 m, correntes a L/2 ou L/3, biapoiadas ou contínuas com luvas; longarinas com pendurais; colunas de oitão.
- Contraventamentos estabilizam, levam o vento longitudinal à fundação e travam barras comprimidas: X de cobertura + X vertical no mesmo vão, terças de travamento, portal de vento e viga de tapamento no oitão.
- Estabilidade global: pórtico rígido $\times$ rotulado contraventado; base rotulada $\times$ engastada ($\Delta \approx 4 \times$ menor, mas momento na fundação). Efeito P- Δ e coeficiente $B_2: \leq 1,10$ pequena, $\leq 1,40$ média, $> 1,40$ grande deslocabilidade.
- Edifícios: pórticos rígidos, contraventados, núcleo de concreto (o mais usado) ou tubulares; pisos com steel deck e vigas mistas com conectores; secundárias de maior vão sobre principais mais curtas; modulação 6–12 m; ligações rígidas, semirrígidas ou flexíveis conforme a curva M- ϕ .
- Mezaninos (steel deck, chapa xadrez, grade), pipe racks e plataformas: contraventar em três direções e prever cargas de manutenção e de teste. Pontes rolantes: viga de rolamento com U de reforço, consoles, base engastada, H/400, fadiga.
- Roteiro: dados → sistema → modulação → pré-dimensionamento (Tabela 6.4) → verificação → detalhamento. Galpão 25 $\times$ 60 m: 11 pórticos VS a cada 6 m, terças Ue 200 a 1,57 m, X nos vãos 1, 5 e 10, ≈ 37 t de aço.

- ☐ Cada carga tem caminho contínuo até a fundação (gravidade, vento nas duas direções, frenagem)?
- ☐ X de cobertura e X vertical no mesmo vão; terças de travamento ligando todos os pórticos; colunas de oitão com ligação deslizante no topo?
- ☐ Terças com correntes e travamento de cumeeira; banzo/mesa inferior travado para sucção?
- ☐ Modelo (rótula/engaste, rígido/flexível) compatível com os detalhes de ligação e de base?
- ☐ Deslocabilidade verificada (B_2) e limites de deslocamento atendidos ($H/300$, $H/400$ com ponte)?
- ☐ Peças transportáveis ($\leq 12\text{--}13$ m), sequência de montagem estável, juntas de dilatação e ampliações previstas?

CAPÍTULO 7

Dimensionamento de elementos segundo a NBR 8800:2008

O que você vai aprender neste capítulo

- A lógica dos estados-limites ($S_d \leq R_d$) e o papel dos coeficientes $\gamma_{a1} = 1,10$ e $\gamma_{a2} = 1,35$.
- Por que chapas finas flambam antes de escoar e como classificar uma seção (compacta, semicompacta, esbelta).
- Dimensionar barras tracionadas (seção bruta, seção líquida, coeficiente C_t) e comprimidas (curva χ , fator Q , comprimento de flambagem KL).
- Dimensionar vigas à flexão (M_{pl} , FLA, FLM, FLT, C_b) e ao cisalhamento, e verificar flechas e vibração.
- Verificar pilares de pórticos à flexo-compressão com as equações de interação e entender os efeitos de 2ª ordem.
- Noções de vigas mistas, perfis formados a frio (NBR 14762) e uso responsável de software.
- Usar tabelas rápidas de pré-dimensionamento de vigas e pilares em perfis W.

Nos capítulos anteriores vimos os materiais, os perfis, as cargas e os sistemas estruturais. Agora chegamos ao coração do projeto: **dimensionar**, isto é, provar com números que cada barra aguenta o que vai receber, com a margem de segurança que a norma exige. A norma brasileira que rege o assunto para perfis laminados e soldados é a **NBR 8800:2008** ("Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios"). Este capítulo segue a sequência da norma, mas cada tema começa com a explicação intuitiva do fenômeno — se você entende *por que* uma barra falha, as fórmulas deixam de ser decoreba e viram ferramenta.

Unidades adotadas neste capítulo

Forças em **kN**, comprimentos em **cm**, tensões em **kN/cm²** ($1 \text{ kN/cm}^2 = 10 \text{ MPa}$). Assim, $E = 200\,000 \text{ MPa} = 20\,000 \text{ kN/cm}^2$; ASTM A36: $f_y = 25 \text{ kN/cm}^2$, $f_u = 40 \text{ kN/cm}^2$; ASTM A572 Gr.50: $f_y = 34,5 \text{ kN/cm}^2$, $f_u = 45 \text{ kN/cm}^2$. Momentos saem em kN·cm (divida por 100 para kN·m). Misturar mm com cm é o erro numérico mais comum do dimensionamento — confira sempre.

7.1 Filosofia de dimensionamento: $S_d \leq R_d$

Básico

Imagine uma corda segurando um balde. O balde puxa com uma certa força (a *solicitação*) e a corda aguenta até uma certa força (a *resistência*). Segurança é garantir que a resistência é maior que a solicitação. Mas nem a carga nem a resistência são conhecidas com exatidão: o balde pode encher mais do que o previsto e a corda pode ter um fio defeituoso. Por isso a norma **majora** as cargas e **minora** as resistências, e só então compara as duas:

$$S_d \leq R_d \quad (7.1)$$

- S_d = esforço solicitante de cálculo (N_{Sd} , M_{Sd} , V_{Sd} ...), obtido da análise estrutural com as cargas já multiplicadas pelos coeficientes γ_f das combinações (ver Capítulo 5);
- R_d = esforço resistente de cálculo (N_{Rd} , M_{Rd} , V_{Rd} ...) = resistência nominal dividida por um coeficiente γ_a .

Esse é o **método dos estados-limites**. Um *estado-limite* é uma situação a partir da qual a estrutura deixa de cumprir sua função. A norma separa dois grupos:

- **Estados-limites últimos (ELU)** – ligados à segurança: ruína ou colapso, por escoamento, ruptura, flambagem, instabilidade global, fadiga. Verificam-se com as *combinações últimas* (cargas majoradas, tipicamente $1,4 \cdot G + 1,4 \cdot Q$ ou $1,25 \cdot G + 1,5 \cdot Q$, conforme o caso) e resistências minoradas por γ_{a1} ou γ_{a2} .
- **Estados-limites de serviço (ELS)** – ligados ao conforto e ao funcionamento: flechas excessivas, vibração, fissuração de alvenarias, deslocamentos que travam portas ou trincam fachadas. Verificam-se com as *combinações de serviço* (cargas praticamente sem majoração, com fatores ψ de redução das variáveis) e sem minorar a resistência — aqui interessa a rigidez ($E \cdot I$), não a resistência.

Tabela 7.1 – Coeficientes de ponderação das resistências da NBR 8800:2008 (combinações normais)

Coeficiente	Valor	Quando usar	Ideia por trás
γ_{a1}	1,10	Estados-limites de escoamento , flambagem e instabilidade ($N_{t,Rd}$ da seção bruta, $N_{c,Rd}$, M_{Rd} , V_{Rd})	O escoamento é um modo dúctil e "avisa": a peça deforma muito antes de romper. Margem menor.
γ_{a2}	1,35	Estados-limites de ruptura (seção líquida de barras tracionadas, cisalhamento de bloco, ruptura de parafusos e soldas – γ_{w2})	A ruptura é frágil e repentina, além de depender de f_u , mais dispersa que f_y . Margem maior.
γ_c	1,40	Concreto (vigas e pilares mistos)	Material mais heterogêneo.
γ_s	1,15	Aço de armadura em elementos mistos	Igual à NBR 6118.

Em **combinações excepcionais** (impacto, sismo, incêndio) a norma permite $\gamma_{a1} = \gamma_{a2} = 1,00$, porque a probabilidade de a ação ocorrer junto com o pior material é remota. Na dúvida, use os valores da tabela.

7.1.1 O roteiro de verificação de uma barra

Qualquer barra de aço — tirante, pilar, viga, banzo de treliça — passa pelo mesmo roteiro (Figura 7.1). Primeiro se obtêm os esforços de cálculo; depois se escolhe um perfil e um aço; classifica-se a seção quanto à flambagem local; calculam-se as resistências para cada esforço presente (tração, compressão, flexão, cortante, combinações); verifica-se $S_d \leq R_d$; e por fim verificam-se os estados-limites de serviço. Se algo falha, troca-se o perfil (ou acrescentam-se travamentos) e repete-se o ciclo. Nas seções seguintes cada caixa do fluxograma vira um item.

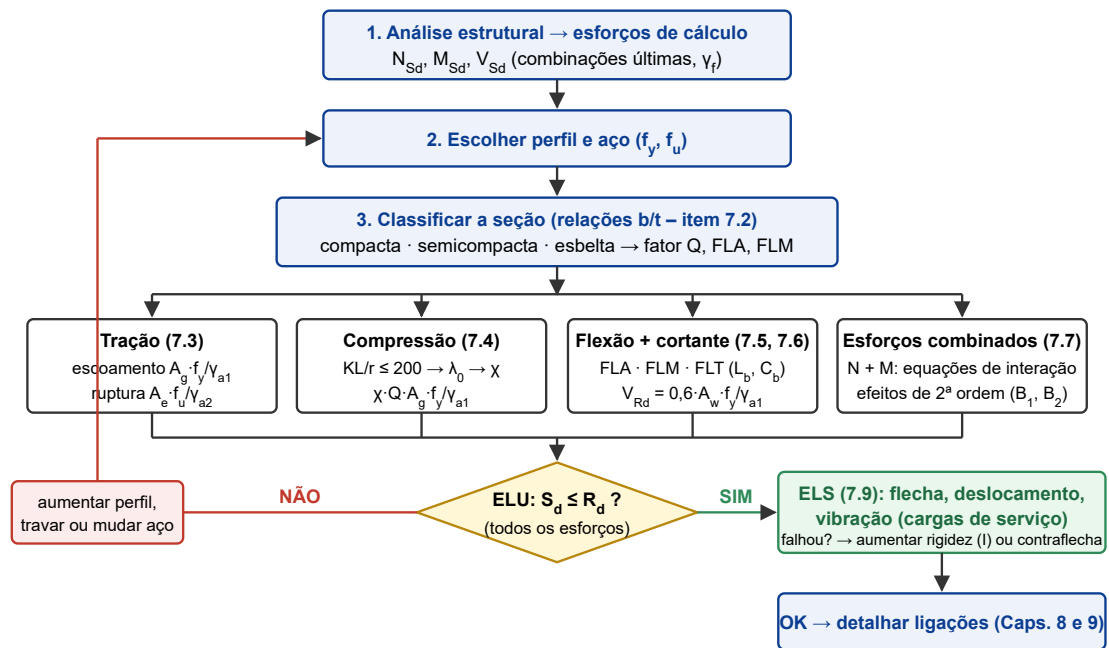


Figura 7.1 – Fluxograma de verificação de uma barra de aço segundo a NBR 8800:2008. Os números entre parênteses indicam a seção deste capítulo.

Regra de bolso: onde entra cada γ

Pergunte "como essa peça falharia?". Se a resposta é "deformando muito" (escoamento, flambagem), divida por **1,10**. Se é "quebrando de repente" (ruptura na seção com furos, rasgamento, ruptura de solda ou parafuso), divida por **1,35**. Flechas e vibrações não dividem por nada: usam cargas de serviço e rigidez real.

7.2 Classificação de seções e flambagem local

Intermediário

Pegue uma folha de papel de pé e aperte-a de cima para baixo: ela "enruga" com uma força mínima. Agora dobre-a várias vezes até virar um bloco grosso: precisa de muito mais força. O material é o mesmo — o que mudou foi a **esbeltez** da chapa. Um perfil de aço é feito de chapas (mesas e alma) e cada uma delas pode enrugar localmente sob compressão antes que o aço chegue ao escoamento. Esse fenômeno é a **flambagem local** (Figura 7.2). Quando ela ocorre, a chapa deixa de contribuir plenamente e a barra resiste menos do que "área $\times$ f_y " indicaria.

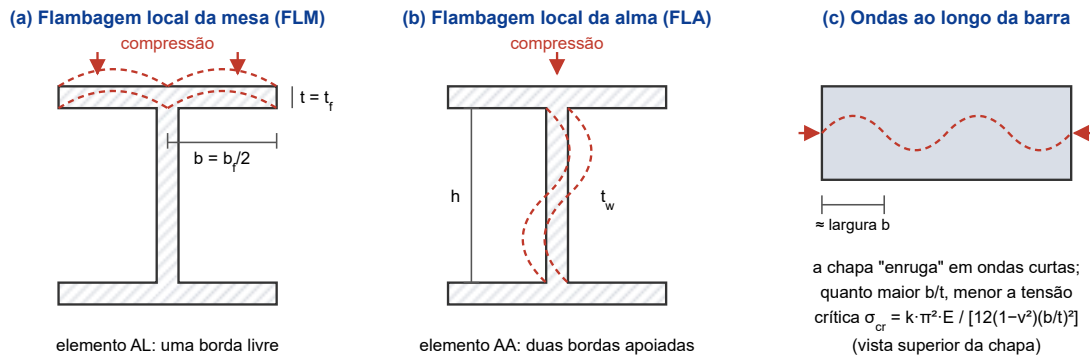


Figura 7.2 – Flambagem local: (a) as bordas livres da mesa comprimida ondulam; (b) a alma, apoiada nas duas mesas, forma ondas alternadas; (c) a tensão crítica cai com o quadrado da relação largura/espessura.

7.2.1 Elementos AL e AA e o parâmetro b/t

A NBR 8800 (Anexo F e Tabelas F.1/G.1) divide as chapas que compõem o perfil em dois tipos: **AL** (apoiado-livre: uma borda ligada ao resto do perfil e a outra livre — a metade da mesa de um I, a aba de uma cantoneira, a mesa de um U) e **AA** (apoiado-apoiado: as duas bordas ligadas — a alma de um I ou U, as paredes de um tubo retangular). Para cada chapa define-se o **parâmetro de esbelteza** $\lambda = b/t$, com b e t medidos como mostra a Figura 7.3. Para perfis laminados, a norma permite tomar na alma a altura livre entre os raios de concordância; na prática usa-se $h = d - 2t_f$ (ligeiramente a favor da segurança).

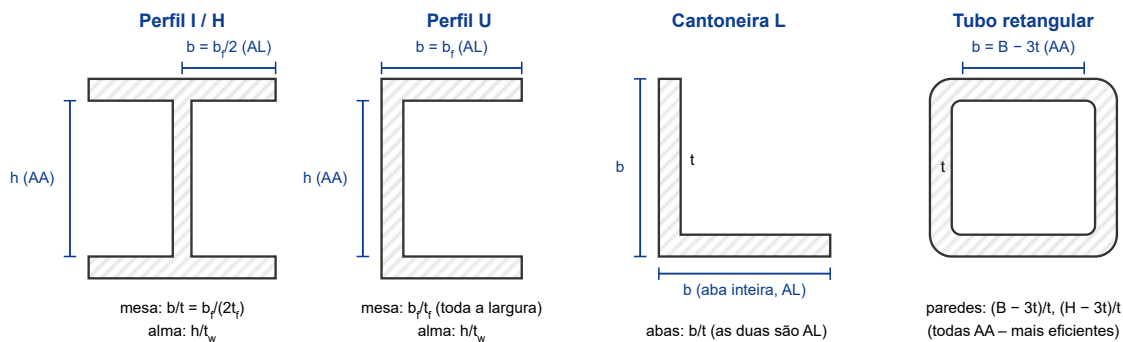


Figura 7.3 – Como medir b e t em cada tipo de elemento. AL = uma borda livre (mais sensível à flambagem local); AA = duas bordas apoiadas.

7.2.2 Limites λ_p e λ_r : compacta, semicompacta e esbelta

Para cada elemento a norma dá dois limites de b/t . Se a chapa é robusta o bastante para *plastificar totalmente* antes de flambar, a seção é **compacta** ($\lambda \leq \lambda_p$) e pode desenvolver o momento de plastificação M_{pI} . Se a chapa flamba só depois de atingir o início do escoamento na fibra mais afastada, mas antes de plastificar tudo, a seção é **semicompacta** ($\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$) e a resistência é interpolada. Se a chapa flamba ainda em regime elástico, a seção é **esbelta** ($\lambda > \lambda_r$) e a resistência cai com $1/\lambda^2$ — típico de perfis soldados de chapa fina e de perfis formados a frio (item 7.11).

Tabela 7.2 – Limites de esbelteza local para perfis I e H laminados (NBR 8800:2008, Tabelas F.1 e G.1)

Elemento	Solicitação	$\lambda = b/t$	λ_p (limite compacta)	λ_r (limite semicompacta)
Mesa (AL)	Flexão (FLM)	$b_f/(2t_f)$	$0,38 \cdot \sqrt{E/f_y}$	$0,83 \cdot \sqrt{E/(f_y - \sigma_r)}$, $\sigma_r = 0,3f_y$ (laminado)
Alma (AA)	Flexão (FLA)	h/t_w	$3,76 \cdot \sqrt{E/f_y}$	$5,70 \cdot \sqrt{E/f_y}$

Mesa (AL)	Compressão axial (Q_s)	$b_f/(2t_f)$	—	$0,56 \cdot \sqrt{E/f_y}$ (acima disso $Q_s < 1$)
Alma (AA)	Compressão axial (Q_a)	h/t_w	—	$1,49 \cdot \sqrt{E/f_y}$ (acima disso $Q_a < 1$)
Alma (AA)	Cisalhamento	h/t_w	$1,10 \cdot \sqrt{(k_v E/f_y)}$	$1,37 \cdot \sqrt{(k_v E/f_y)}$
Parede de tubo retangular (AA)	Compressão axial	$(B - 3t)/t$	—	$1,40 \cdot \sqrt{E/f_y}$
Aba de cantoneira (AL)	Compressão axial	b/t	—	$0,45 \cdot \sqrt{E/f_y}$

O termo σ_r é a **tensão residual** de laminação/solda ($\approx 30\%$ de f_y em laminados): o perfil já sai da usina com partes comprimidas e partes tracionadas, o que antecipa o escoamento das fibras comprimidas. A Tabela 7.3 traz os limites já calculados para os dois aços mais usados — guarde-a, pois será consultada em todo o capítulo.

Tabela 7.3 – Limites numéricos de b/t para perfis I laminados ($E = 20\,000\text{ kN/cm}^2$)

Elemento / solicitação	Parâmetro	ASTM A36 ($f_y = 25\text{ kN/cm}^2$)		ASTM A572 Gr.50 ($f_y = 34,5\text{ kN/cm}^2$)	
		λ_p	λ_r	λ_p	λ_r
$\sqrt{E/f_y}$	—	28,28		24,08	
Mesa em flexão (FLM)	$b_f/(2t_f)$	10,7	28,1	9,15	23,9
Alma em flexão (FLA)	h/t_w	106	161	90,5	137
Mesa em compressão axial ($Q_s = 1$ até...)	$b_f/(2t_f)$	—	15,8	—	13,5
Alma em compressão axial ($Q_a = 1$ até...)	h/t_w	—	42,1	—	35,9
Alma em cisalhamento ($k_v = 5$)	h/t_w	69,6	86,6	59,2	73,8
Parede de tubo retangular em compressão	$(B - 3t)/t$	—	39,6	—	33,7
Aba de cantoneira em compressão	b/t	—	12,7	—	10,8

Aço mais forte = limites mais apertados

Repare que os limites caem quando f_y sobe: uma mesa que é compacta em A36 pode ser semicompacta em A572. Isso acontece porque a flambagem depende de E (igual para todos os aços), enquanto o escoamento depende de f_y . Trocar o aço por um "melhor" nem sempre dá o ganho esperado em perfis esbeltos.

Exemplo 7.1 – Classificação do perfil W 310×38,7

Dados de catálogo (Gerdau): $d = 310$ mm, $b_f = 165$ mm, $t_w = 5,8$ mm, $t_f = 9,7$ mm. Classificar para flexão e para compressão axial nos aços A36 e A572 Gr.50.

Passo 1 – Mesa: $b/t = b_f/(2t_f) = 165/(2 \times 9,7) = 8,51$.

Passo 2 – Alma: $h = d - 2t_f = 310 - 19,4 = 290,6$ mm $\rightarrow h/t_w = 290,6/5,8 = 50,1$.

Passo 3 – Flexão (Tabela 7.3): mesa $8,51 \leq 10,7$ (A36) e $\leq 9,15$ (A572) $\rightarrow$ compacta nos dois aços; alma $50,1 \leq 106$ e $\leq 90,5$ $\rightarrow$ compacta. **Seção compacta à flexão:** pode usar $M_{pl} = Z_x \cdot f_y$.

Passo 4 – Compressão axial: mesa $8,51 \leq 15,8$ e $\leq 13,5$ $\rightarrow Q_s = 1,0$. Alma $50,1 > 42,1$ (A36) e $> 35,9$ (A572) $\rightarrow$ **a alma é esbelta sob compressão uniforme:** será preciso calcular $Q_a < 1$ (ver Exemplo 7.6). É comum em perfis W "de viga" (alma alta e fina) quando usados como pilar.

Conclusão: ótimo como viga (compacto), mas como pilar perde uma parte da área da alma. Perfis "de coluna" (W 200×46,1, W 250×73, W 310×97, série H) têm alma mais grossa e $Q = 1$.

7.3 Barras tracionadas Básico

A tração é o esforço mais "amigável" do aço: a barra estica, não flamba e o material trabalha inteiro. Aparecem tracionados os tirantes, pendurais, contraventamentos, diagonais e banzos inferiores de treliças. Mesmo assim há duas maneiras de a barra falhar, e as duas devem ser verificadas (NBR 8800, item 5.2):

1. **Escoamento da seção bruta:** em qualquer trecho longe das ligações, toda a área A_g chega a f_y . A barra alonga muito (é um modo dúctil) $\rightarrow \gamma_{a1} = 1,10$.
2. **Ruptura da seção líquida:** na região dos furos a área é menor e a tensão concentra; como o trecho é curto, o alongamento é pequeno e a barra rompe em f_u sem grande aviso $\rightarrow \gamma_{a2} = 1,35$.

$$N_{t,Rd} = A_g \cdot f_y / \gamma_{a1} \quad (\text{escoamento da seção bruta}) \quad (7.2)$$

$$N_{t,Rd} = A_e \cdot f_u / \gamma_{a2} \quad (\text{ruptura da seção líquida}), \text{ com } A_e = C_t \cdot A_n \quad (7.3)$$

- A_g = área bruta da seção (cm²); A_n = área líquida (descontados os furos); A_e = área líquida efetiva;
- C_t = coeficiente de redução por não uniformidade de tensões ("shear lag");
- f_y, f_u = resistências ao escoamento e à ruptura (kN/cm²). A resistência da barra é o **menor** dos dois valores.

7.3.1 Área líquida e furos em ziguezague

Para descontar um furo, a norma manda usar o diâmetro do furo **mais 2 mm** (para levar em conta o dano na borda causado pelo puncionamento). Como o furo-padrão tem diâmetro $d + 1,5$ mm (d = diâmetro do parafuso), **desconta-se $d + 3,5$ mm** por furo. Se os furos estão alinhados numa mesma seção transversal (Figura 7.4a), $A_n = A_g - n \cdot (d + 3,5 \text{ mm}) \cdot t$. Se os furos estão **desencontrados (ziguezague)**, a ruptura pode seguir uma linha inclinada passando por vários furos (Figura 7.4b); para cada trecho inclinado soma-se de volta a parcela **$s^2/(4g)$** , em que s é o espaçamento longitudinal e g o transversal entre furos consecutivos. Calculam-se todas as linhas de ruptura possíveis e adota-se a menor A_n .

$$A_n = [b - \Sigma(d + 3,5 \text{ mm}) + \Sigma s^2/(4g)] \cdot t \quad (7.4)$$

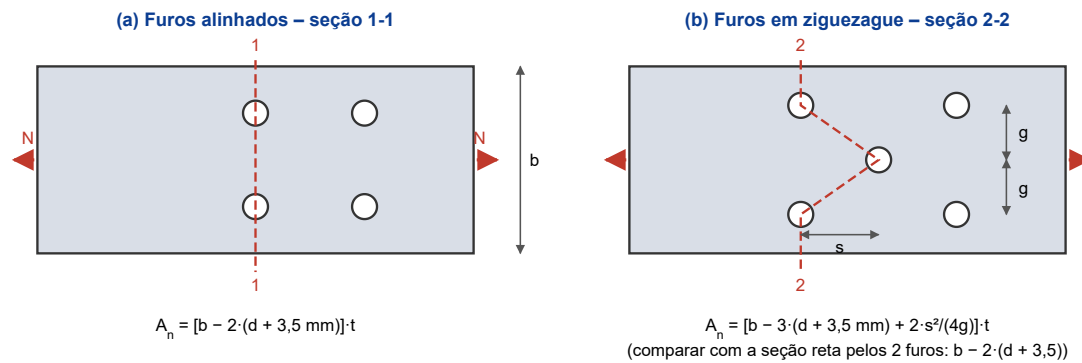


Figura 7.4 – Área líquida de uma chapa tracionada: (a) furos na mesma seção; (b) furos desencontrados — a linha de ruptura inclinada desconta três furos mas recupera $s^2/(4g)$ em cada trecho inclinado.

7.3.2 Coeficiente C_t e a excentricidade da ligação

Quando só parte da seção está ligada — por exemplo, uma cantoneira parafusada por uma única aba — a força precisa "fazer a curva" para chegar à aba solta, e nas proximidades da ligação a aba não ligada quase não trabalha (Figura 7.5). A área efetiva é então menor que a área líquida: $A_e = C_t \cdot A_n$. A NBR 8800 (item 5.2.5) dá C_t pela expressão $C_t = 1 - e_c / \ell_c$, em que e_c é a distância do centro de gravidade da seção ao plano da ligação e ℓ_c o comprimento da ligação (distância entre o primeiro e o último parafuso, ou comprimento da solda). Ligações longas "puxam" melhor a aba solta (C_t maior).

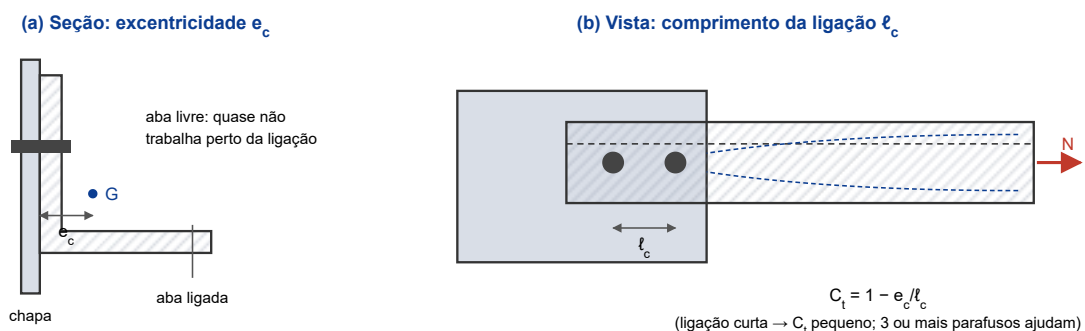


Figura 7.5 – "Shear lag" numa cantoneira ligada por uma aba: a excentricidade e_c entre o centro de gravidade e o plano da ligação reduz a área efetiva; ligações mais longas (ℓ_c) reduzem o efeito.

Tabela 7.4 – Coeficiente C_t (NBR 8800:2008, item 5.2.5) e valores usuais

Situação	C_t	Observação
Todos os elementos da seção ligados (chapa com furos, perfil I ligado pelas duas mesas e alma, barra redonda)	1,0	Não há shear lag; $A_e = A_n$.
Chapa plana ligada só por soldas longitudinais nas bordas (comprimento ℓ , largura b)	1,0 / 0,87 / 0,75	$\ell \geq 2b$ / $1,5b \leq \ell < 2b$ / $b \leq \ell < 1,5b$.
Perfis com parte da seção ligada (cantoneiras, U, I ligados só pelas mesas ou só pela alma)	$1 - e_c / \ell_c$	e_c = distância do CG ao plano da ligação (para I ligado pelas mesas, use o CG da meia seção — um T); ℓ_c = comprimento da ligação. A norma admite $C_t \geq 0,60$ para cantoneiras e perfis usuais.

Valores típicos de projeto (referência AISC)	0,60 a 0,90	Cantoneira simples com 2–3 parafusos $\approx 0,60$; com 4 ou mais $\approx 0,80$; perfil I ligado pelas mesas com 3+ parafusos por linha e $b_f \geq 2d/3 \approx 0,90$; caso contrário $\approx 0,85$.
--	-------------	--

7.3.3 Esbeltez limite e barras rosqueadas

Barra tracionada não flamba, mas uma barra muito esbelta vibra, embarriga com o peso próprio e "chacoalha" com o vento. Por isso a norma recomenda $L/r \leq 300$ (r = raio de giração mínimo). O limite não se aplica a **barras redondas pré-tensionadas** (tirantes com esticador), justamente as mais usadas em contraventamento de cobertura. Em barras redondas rosqueadas a parte rosqueada tem área menor: a norma manda tomar $A_e = 0,75 \cdot A_g$ na rosca (item 5.2.8), com γ_{a2} .

Exemplo 7.2 – Tirante em cantoneira L 2"x1/4" com 2 parafusos de 1/2"

Cantoneira L 50,8×50,8×6,35 mm em aço A36 ($f_y = 25$, $f_u = 40$ kN/cm²), ligada a uma chapa por uma aba com 2 parafusos $\varnothing 1/2"$ (12,7 mm) em furos-padrão, espaçados 60 mm. Catálogo: $A_g = 6,06$ cm², $r_{\min} = 0,99$ cm, distância do CG à face da aba $x = 1,50$ cm. Comprimento 2,8 m. Determinar $N_{t,Rd}$.

Passo 1 – Escoamento da seção bruta (eq. 7.2): $N_{t,Rd} = 6,06 \times 25 / 1,10 = 137,7$ kN.

Passo 2 – Área líquida: um furo por seção; desconto = $d + 3,5$ mm = $12,7 + 3,5 = 16,2$ mm = 1,62 cm. $A_n = 6,06 - 1,62 \times 0,635 = 6,06 - 1,03 = 5,03$ cm².

Passo 3 – Coeficiente C_t : $e_c = 1,50$ cm; $\ell_c = 6,0$ cm (distância entre os dois parafusos). $C_t = 1 - 1,50/6,0 = 0,75$. $A_e = 0,75 \times 5,03 = 3,77$ cm².

Passo 4 – Ruptura da seção líquida (eq. 7.3): $N_{t,Rd} = 3,77 \times 40 / 1,35 = 111,8$ kN.

Passo 5 – Esbeltez: $L/r = 280/0,99 = 283 \leq 300 \rightarrow$ OK (no limite; barras mais longas pediriam cantoneira maior).

Resultado: $N_{t,Rd} = 111,8$ kN (governa a ruptura da seção líquida). Observe que a ligação "come" 19 % da capacidade da barra: com 3 parafusos ($\ell_c = 12$ cm) C_t subiria para 0,875 e $N_{t,Rd}$ para 130 kN. Faltam ainda as verificações da ligação (parafusos, esmagamento, bloco – Capítulo 8).

Exemplo 7.3 – Barra redonda de contraventamento $\varnothing 16$ mm

Barra redonda lisa de aço A36, $\varnothing 16$ mm, com extremidades rosqueadas e esticador, usada como diagonal de contraventamento de cobertura com 4,5 m de comprimento.

Passo 1 – Área bruta: $A_g = \pi \times 1,6^2/4 = 2,01$ cm².

Passo 2 – Escoamento: $N_{t,Rd} = 2,01 \times 25 / 1,10 = 45,7$ kN.

Passo 3 – Ruptura na rosca: $A_e = 0,75 \times 2,01 = 1,51$ cm² ($C_t = 1,0$). $N_{t,Rd} = 1,51 \times 40 / 1,35 = 44,7$ kN ← governa.

Passo 4 – Esbeltez: $r = d/4 = 0,4$ cm $\rightarrow L/r = 450/0,4 = 1\,125 \gg 300$. A barra **só é aceitável porque é pré-tensionada** pelo esticador (a norma dispensa o limite nesse caso). Sem esticador, o limite 300 daria $L \leq 1,2$ m — inviável; daí o uso de esticadores ou de cantoneiras/tubos em diagonais longas.

Resultado: $N_{t,Rd} \approx 44,7$ kN ($\approx 4,5$ tf). Regra prática: barra redonda A36 resiste ≈ 22 kN por cm² de área bruta ($\approx 0,175 \cdot d^2$ kN com d em mm).

Regras de bolso – tração

- Chapa ou perfil A36 sem furos: $\approx 22,7$ kN por cm^2 de área (25/1,10). A572: $\approx 31,4$ kN/ cm^2 .
- Com furos e ligação por uma aba, conte com 70–80 % disso.
- Tirante redondo: a rosca manda; use barra com rosca laminada ou luva/esticador de área maior quando a economia importar.
- Não esqueça o **cisalhamento de bloco** na ligação (Capítulo 8) — costuma governar em cantoneiras com poucos parafusos.

7.4 Barras comprimidas Intermediário

Comprima uma régua de plástico pelas pontas: bem antes de o material "esmagar", ela se curva de repente para o lado. Isso é **flambagem**, e é o que governa quase todo pilar, escora e diagonal comprimida de aço. A carga que provoca a flambagem elástica de uma barra ideal foi deduzida por Euler em 1744:

$$N_e = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2 \quad (7.5)$$

- I = momento de inércia em torno do eixo em que a barra flamba (cm^4); L = comprimento da barra (cm);
- K = coeficiente de flambagem, que transforma L no **comprimento de flambagem KL** (distância entre pontos de inflexão da barra deformada).

Duas coisas saltam da fórmula: (1) não aparece f_y — uma barra esbelta flamba com a mesma carga seja o aço A36 ou A572; (2) a carga cai com o *quadrado* do comprimento — dobrar o comprimento de flambagem divide a carga por quatro. Por isso travar um pilar no meio da altura (reduzindo KL à metade) é a forma mais barata de ganhar capacidade.

7.4.1 Comprimento de flambagem e o coeficiente K

O valor de K depende de como as extremidades estão presas (Figura 7.6, Tabela 7.5). Extremidades engastadas "seguram" a barra e diminuem KL ; extremidades livres para se deslocar lateralmente (pórticos sem contraventamento) aumentam muito o KL . Os valores "recomendados" são um pouco maiores que os teóricos porque engastes perfeitos não existem na prática.

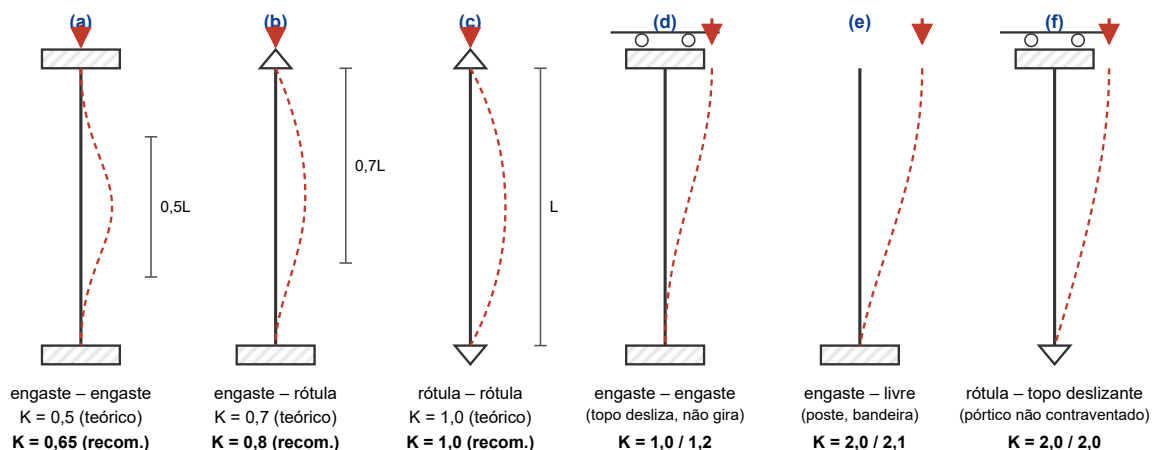


Figura 7.6 – Os seis casos clássicos de condições de extremidade e o comprimento de flambagem KL (linha tracejada = forma flambada). Casos (d), (e) e (f) têm o topo livre para se deslocar lateralmente: são os "pórticos deslocáveis".

Tabela 7.5 – Coeficiente de flambagem K (NBR 8800:2008, Anexo E)

Caso	Extremidades	Translação do topo	K teórico	K recomendado	Exemplo prático
(a)	Engastada – engastada	impedida	0,5	0,65	Pilar entre lajes rígidas com ligações engastadas e prédio contraventado
(b)	Engastada – rotulada	impedida	0,7	0,80	Pilar engastado na base, rotulado no topo, com contraventamento
(c)	Rotulada – rotulada	impedida	1,0	1,0	Barra de treliça, pilar birrotulado contraventado, escora – <i>caso padrão</i>
(d)	Engastada – engastada	livre	1,0	1,2	Pilar de pórtico com vigas muito rígidas, sem contraventamento
(e)	Engastada – livre	livre	2,0	2,1	Poste, pilar em balanço, coluna de mezanino sem travamento no topo
(f)	Rotulada – engastada	livre	2,0	2,0	Pilar de pórtico rotulado na base, sem contraventamento

NBR 8800 e o K em pórticos

Para pórticos analisados com os efeitos de 2ª ordem (método B₁-B₂ ou análise não linear, item 7.7), a NBR 8800 permite adotar **K = 1,0** em todas as barras, porque a instabilidade global já está considerada nos esforços amplificados. K > 1 só é necessário quando se faz análise de 1ª ordem simples em pórticos deslocáveis (uso cada vez mais raro). Em treliças e barras contraventadas, K = 1,0 é a regra.

7.4.2 Índice de esbeltez reduzido e a curva χ

Barras reais não são perfeitas: têm curvatura inicial, tensões residuais e carga um pouco excêntrica. Por isso a carga real de colapso fica abaixo da de Euler, sobretudo na faixa intermediária de esbeltez. A NBR 8800 resolve isso com uma única **curva de flambagem** (Figura 7.7) que dá o **fator de redução χ** em função do **índice de esbeltez reduzido λ_0** :

$$\lambda_0 = \sqrt{(Q \cdot A_g \cdot f_y / N_e)} = (KL/r) / \pi \cdot \sqrt{(Q \cdot f_y / E)} \quad (7.6)$$

$$\chi = 0,658^{\lambda_0^2} \text{ se } \lambda_0 \leq 1,5 \quad \chi = 0,877 / \lambda_0^2 \text{ se } \lambda_0 > 1,5 \quad (7.7)$$

$$N_{c,Rd} = \chi \cdot Q \cdot A_g \cdot f_y / \gamma_{a1} \quad (7.8)$$

- KL/r = índice de esbeltez (r = raio de giração no eixo considerado; usar o maior KL/r entre os eixos x e y) — a norma limita **$KL/r \leq 200$** ;
- Q = fator de redução por flambagem local (1,0 para seções compactas em compressão; ver 7.4.3);
- N_e = menor força de flambagem elástica (por flexão em x , por flexão em y ou por torção/flexo-torção).

Leia λ_0 assim: é a raiz da razão entre a carga de escoamento ($Q \cdot A_g \cdot f_y$) e a carga de Euler (N_e). Se λ_0 é pequeno (barra curta e robusta), $\chi \approx 1$ e a barra escoar. Se λ_0 é grande (barra longa e fina), a curva se aproxima de Euler ($0,877/\lambda_0^2 \approx 0,877 \times N_e/(A_g f_y)$). Em $\lambda_0 = 1,0$ a barra resiste só 66 % da carga de escoamento; em $\lambda_0 = 1,5$, apenas 39 %.

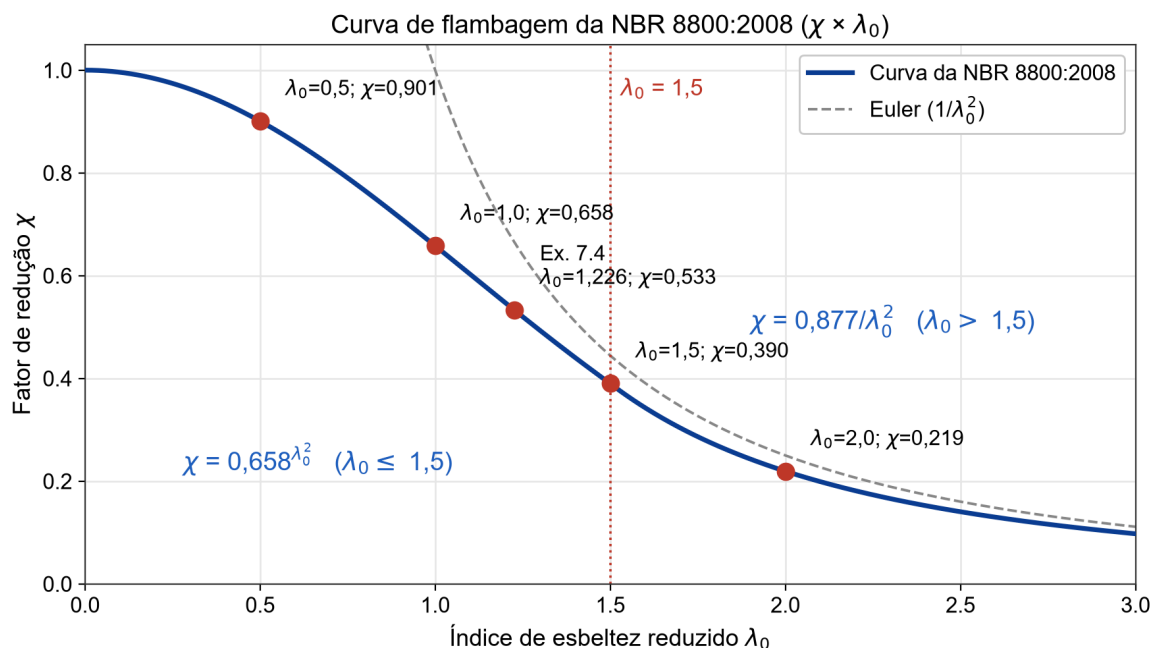


Figura 7.7 – Curva de flambagem única da NBR 8800:2008 comparada com a hipérbole de Euler. Pontos marcados: $\lambda_0 = 0,5$; $\chi = 0,901$; $\lambda_0 = 1,0$; $\chi = 0,658$; Ex. 7.4: $\lambda_0 = 1,226$; $\chi = 0,533$; $\lambda_0 = 1,5$; $\chi = 0,390$; $\lambda_0 = 2,0$; $\chi = 0,219$.

Tabela 7.6 – Fator de redução χ em função do índice de esbelteza reduzido λ_0 (NBR 8800:2008, item 5.3.3)

λ_0	χ	λ_0	χ	λ_0	χ
0,0	1,000	1,1	0,603	2,2	0,181
0,1	0,996	1,2	0,547	2,3	0,166
0,2	0,983	1,3	0,493	2,4	0,152
0,3	0,963	1,4	0,440	2,5	0,140
0,4	0,935	1,5	0,390	2,6	0,130
0,5	0,901	1,6	0,343	2,7	0,120
0,6	0,860	1,7	0,303	2,8	0,112
0,7	0,815	1,8	0,271	2,9	0,104
0,8	0,765	1,9	0,243	3,0	0,097
0,9	0,712	2,0	0,219		
1,0	0,658	2,1	0,199		

Regras de bolso – compressão

- Para A572 ($f_y = 34,5$): $\lambda_0 \approx KL/r \div 75,6$ (com $Q = 1$). Para A36: $\lambda_0 \approx KL/r \div 88,9$.
- Em A572: $KL/r \approx 50 \rightarrow \chi \approx 0,83$; $KL/r \approx 100 \rightarrow \chi \approx 0,48$; $KL/r \approx 150 \rightarrow \chi \approx 0,22$; $KL/r = 200 \rightarrow \chi \approx 0,13$. A partir de $\lambda_0 \approx 1,5$ ($KL/r \approx 115$ em A572), trocar por aço mais forte quase não ajuda.
- Pilares de edifícios ficam bem entre $KL/r = 40$ e 80 ; barras de treliça entre 60 e 120 ; não passe de 200 (e de 300 em tração).

7.4.3 Fator Q: flambagem local em barras comprimidas

Quando alguma chapa do perfil ultrapassa o limite de b/t da Tabela 7.2/7.3 para compressão axial, ela flamba localmente antes de a barra escoar e a área que "trabalha" é menor. A NBR 8800 (Anexo F) traduz isso no fator $Q = Q_s \cdot Q_a$:

- Q_s (elementos AL – mesas de I, abas de L e U): é uma redução de tensão. Para mesas de perfis I laminados: $Q_s = 1,0$ se $b/t \leq 0,56\sqrt{E/f_y}$; $Q_s = 1,415 - 0,74 \cdot (b/t) \cdot \sqrt{f_y/E}$ se $0,56\sqrt{E/f_y} < b/t \leq 1,03\sqrt{E/f_y}$; $Q_s = 0,69 \cdot E/[f_y \cdot (b/t)^2]$ acima disso. Para abas de cantoneiras os limites são 0,45 e $0,91\sqrt{E/f_y}$, com $Q_s = 1,340 - 0,76 \cdot (b/t) \cdot \sqrt{f_y/E}$ na faixa intermediária.
- Q_a (elementos AA – almas de I e U, paredes de tubos): é uma redução de área. Calcula-se uma **largura efetiva** b_{ef} para cada elemento AA esbelto e $Q_a = A_{ef}/A_g$, com $A_{ef} = A_g - \Sigma(b - b_{ef}) \cdot t$:

$$b_{ef} = 1,92 \cdot t \cdot \sqrt{E/\sigma} \cdot [1 - (c_a/(b/t)) \cdot \sqrt{E/\sigma}] \leq b \quad (7.9)$$

- $c_a = 0,34$ para almas e elementos AA em geral; $0,38$ para mesas/almas de tubos retangulares;
- σ = tensão que pode atuar no elemento, igual a $\chi \cdot f_y$ (processo iterativo) ou, **conservadoramente**, $\sigma = f_y$ — é o que faremos aqui.

Exemplo 7.6 (antecipado) – Fator Q do W 310×38,7 em A572 Gr.50

No Exemplo 7.1 vimos que a alma desse perfil ($h/t_w = 50,1$) supera o limite 35,9 para compressão axial. Calcular Q.

Passo 1 – Mesa: $b/t = 8,51 \leq 13,5 \rightarrow Q_s = 1,0$.

Passo 2 – Largura efetiva da alma (eq. 7.9), com $\sigma = f_y = 34,5 \text{ kN/cm}^2$, $t = 0,58 \text{ cm}$, $b = h = 29,06 \text{ cm}$, $b/t = 50,1$, $\sqrt{E/f_y} = 24,08$:

$$1,92 \times 0,58 \times 24,08 = 26,81 \text{ cm}; \quad 0,34/50,1 \times 24,08 = 0,163;$$

$$b_{ef} = 26,81 \times (1 - 0,163) = 22,4 \text{ cm} < 29,06 \text{ cm} \rightarrow \text{parte da alma "não trabalha"}.$$

Passo 3 – Área efetiva: $A_{ef} = 49,7 - (29,06 - 22,4) \times 0,58 = 49,7 - 3,84 = 45,9 \text{ cm}^2 \rightarrow Q_a = 45,9/49,7 = 0,923$.

Resultado: $Q = 1,0 \times 0,923 = 0,923$: o perfil perde cerca de 8 % da capacidade à compressão por flambagem local da alma. Em A36 ($b_{ef} = 25,5 \text{ cm}$) o efeito seria menor ($Q \approx 0,96$).

7.4.4 Flambagem por torção e por flexo-torção

Além de fletir, uma barra comprimida pode **girar** em torno do próprio eixo (flambagem por torção) ou fletir e girar ao mesmo tempo (flexo-torção). Isso importa em seções com **pouca rigidez à torção e centro de cisalhamento fora do centro de gravidade**: cantoneiras simples, perfis T, perfis U e perfis formados a frio de chapa fina (Figura 7.8). Nesses casos a NBR 8800 (Anexo E) manda calcular também N_{ez} (torção) ou N_{eyz} (flexo-torção) e usar o **menor** N_e na eq. 7.6. Perfis I e H duplamente simétricos e tubos praticamente nunca são governados por torção quando KL/r é o mesmo nos dois eixos, e os catálogos geralmente já indicam a capacidade considerando o modo crítico. Para cantoneiras simples ligadas por uma aba (diagonais de treliça), a norma oferece um procedimento simplificado (item E.1.4) que substitui a flexo-torção por um KL/r equivalente majorado.

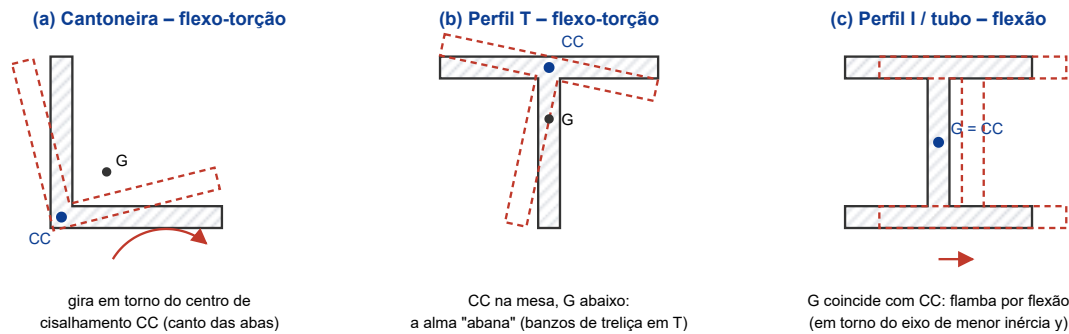


Figura 7.8 – Modos de flambagem global: seções com centro de cisalhamento (CC) afastado do centro de gravidade (G) tendem a flambar girando; seções duplamente simétricas flambam por flexão pura.

Exemplo 7.4 – Pilar W 250×73 com 6 m, K = 1,0, aço A572 Gr.50

Pilar birrotulado, contraventado nas duas direções apenas nas extremidades ($KL_x = KL_y = 600$ cm). Catálogo Gerdau: $d = 253$, $b_f = 254$, $t_w = 8,6$, $t_f = 14,2$ mm; $A_g = 92,7$ cm²; $I_x = 11\,317$ cm⁴; $I_y = 3\,883$ cm⁴; $r_x = 11,05$ cm; $r_y = 6,47$ cm ($= \sqrt{(3\,883/92,7)}$). Determinar $N_{c,Rd}$.

Passo 1 – Flambagem local (Tabela 7.3, A572): mesa $b/t = 254/(2 \times 14,2) = 8,94 \leq 13,5 \rightarrow Q_s = 1$; alma $h/t_w = (253 - 28,4)/8,6 = 26,1 \leq 35,9 \rightarrow Q_a = 1$. **$Q = 1,0$.**

Passo 2 – Esbeltez: $KL/r_x = 600/11,05 = 54,3$; $KL/r_y = 600/6,47 = 92,7$ (governa o eixo y, de menor inércia) $\leq 200 \rightarrow$ OK.

Passo 3 – Carga de Euler (eq. 7.5): $N_{ey} = \pi^2 \times 20\,000 \times 3\,883 / 600^2 = 766,4 \times 10^6 / 360\,000 = 2\,129$ kN.

Passo 4 – λ_0 (eq. 7.6): $\lambda_0 = \sqrt{(1,0 \times 92,7 \times 34,5 / 2\,129)} = \sqrt{(1,502)} = 1,226$ (ou $92,7/\pi \times \sqrt{(34,5/20\,000)} = 29,51 \times 0,04153 = 1,226 \checkmark$).

Passo 5 – χ (eq. 7.7): $\lambda_0 \leq 1,5 \rightarrow \chi = 0,658^{1,226^2} = 0,658^{1,503} = 0,533$ (Tabela 7.6: entre 0,547 e 0,493 $\checkmark$).

Passo 6 – Resistência (eq. 7.8): $N_{c,Rd} = 0,533 \times 1,0 \times 92,7 \times 34,5 / 1,10 = 1\,550$ kN (≈ 155 tf).

Comentário: a barra usa só 53 % de sua capacidade de escoamento ($92,7 \times 34,5/1,1 = 2\,907$ kN). Se houvesse uma viga travando o pilar no meio da altura na direção fraca ($KL_y = 300$ cm), KL/r_y cairia para 46,4, o eixo x passaria a governar ($54,3 \rightarrow \lambda_0 = 0,718$, $\chi = 0,806$) e $N_{c,Rd}$ subiria para 2 343 kN — 50 % a mais sem gastar um quilo de aço no pilar.

Exemplo 7.5 – Banzo comprimido em tubo quadrado 100×100×4,75 mm, L = 2,5 m

Banzo superior de treliça de cobertura em tubo quadrado (aço VMB 250, $f_y = 25 \text{ kN/cm}^2$), com nós a cada 2,5 m nos dois planos ($K = 1,0$). Catálogo (aprox.): $A_g = 17,5 \text{ cm}^2$, $I = 267 \text{ cm}^4$, $r = 3,91 \text{ cm}$.

Passo 1 – Flambagem local: $(B - 3t)/t = (100 - 14,25)/4,75 = 18,1 \leq 1,40 \times \sqrt{(20\,000/25)} = 39,6$
 $\rightarrow Q = 1,0$.

Passo 2 – Esbeltez: $KL/r = 250/3,91 = 63,9 \leq 200 \rightarrow \text{OK}$.

Passo 3 – λ_0 : $\lambda_0 = 63,9/\pi \times \sqrt{(25/20\,000)} = 20,35 \times 0,03536 = \mathbf{0,720}$.

Passo 4 – χ : $\chi = 0,658^{0,720^2} = 0,658^{0,518} = \mathbf{0,805}$.

Passo 5 – Resistência: $N_{c,Rd} = 0,805 \times 1,0 \times 17,5 \times 25 / 1,10 = \mathbf{320 \text{ kN}}$ ($\approx 32 \text{ tf}$).

Comentário: quase a mesma área em cantoneira dupla 2L 2½"×1/4" ($A \approx 15,4 \text{ cm}^2$, $r_x \approx 1,96 \text{ cm}$) teria $KL/r \approx 128$, $\lambda_0 \approx 1,44$, $\chi \approx 0,42$ e $N_{c,Rd} \approx 148 \text{ kN}$ — menos da metade. O tubo, por ter o material afastado do centro (r grande) e boa rigidez à torção, é muito mais eficiente em compressão, o que compensa seu preço mais alto por quilo.

7.5 Vigas: flexão Intermediário

Uma viga trabalha "dobrando": as fibras de cima encurtam (compressão) e as de baixo esticam (tração). O aço resiste bem aos dois — o problema, de novo, é a **instabilidade** da parte comprimida. Uma viga de aço pode falhar de três maneiras principais, e a NBR 8800 (Anexo G) exige verificar as três: a mesa comprimida flamba localmente (**FLM**), a alma flamba localmente (**FLA**), ou a viga inteira "tomba" de lado (**FLT** — flambagem lateral com torção). Se nenhuma delas acontece, a viga atinge o máximo que o material permite: a **plastificação total da seção**.

7.5.1 Momento de plastificação

Em regime elástico, as tensões variam linearmente da linha neutra até as bordas (Figura 7.9a). Quando a borda mais afastada atinge f_y , temos o *momento de início de escoamento* $M_y = W \cdot f_y$ (W = módulo elástico). Mas a viga não para aí: o aço escoar e as fibras internas vão sendo mobilizadas até que toda a seção esteja em f_y (Figura 7.9c). Esse é o **momento de plastificação**:

$$M_{pl} = Z \cdot f_y \quad (7.10)$$

- Z = módulo plástico da seção (cm^3) = soma dos momentos estáticos das duas metades da área em relação à linha neutra plástica; para perfis I, $Z \approx 1,10$ a $1,15 \cdot W$ (o catálogo dá Z_x e Z_y).

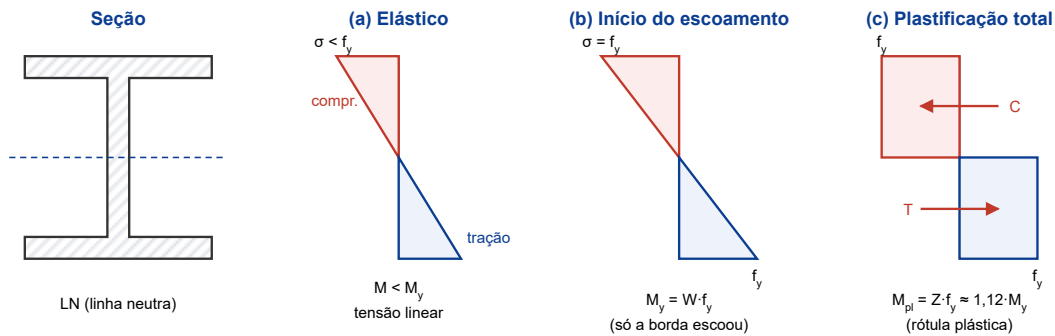


Figura 7.9 – Evolução das tensões numa seção I fletida: do regime elástico (a) até a plastificação total (c). A resistência de cálculo máxima de uma viga é M_{pl}/γ_{a1} , alcançável só por seções compactas bem travadas.

Com a seção compacta e a mesa comprimida impedida de se deslocar lateralmente (por exemplo, por uma laje de concreto ligada à viga), a resistência é simplesmente:

$$M_{Rd} = M_{pl} / \gamma_{a1} = Z \cdot f_y / 1,10 \quad (\text{seção compacta, } L_b \leq L_p) \quad (7.11)$$

A norma impõe ainda o teto $M_{Rd} \leq 1,5 \cdot W \cdot f_y / \gamma_{a1}$, para evitar deformações plásticas excessivas em serviço em seções com Z/W muito alto (barras retangulares maciças, alguns perfis formados a frio). Para perfis I ($Z/W \approx 1,12$) esse limite nunca governa.

7.5.2 Os três estados-limites: FLA, FLM e FLT

A Figura 7.10 ilustra os três modos. FLA e FLM são a flambagem local já vista no item 7.2, agora sob a distribuição de tensões da flexão: só a metade comprimida da alma e a mesa comprimida importam. FLT é diferente: é um modo *global*. A mesa comprimida se comporta como um "pilar" que quer flambar para o lado, mas está presa à mesa tracionada pela alma; o resultado é que a viga se desloca lateralmente e gira ao mesmo tempo (Figura 7.10c). Quanto maior o trecho sem travamento lateral L_b , menor o momento que a viga aguenta.

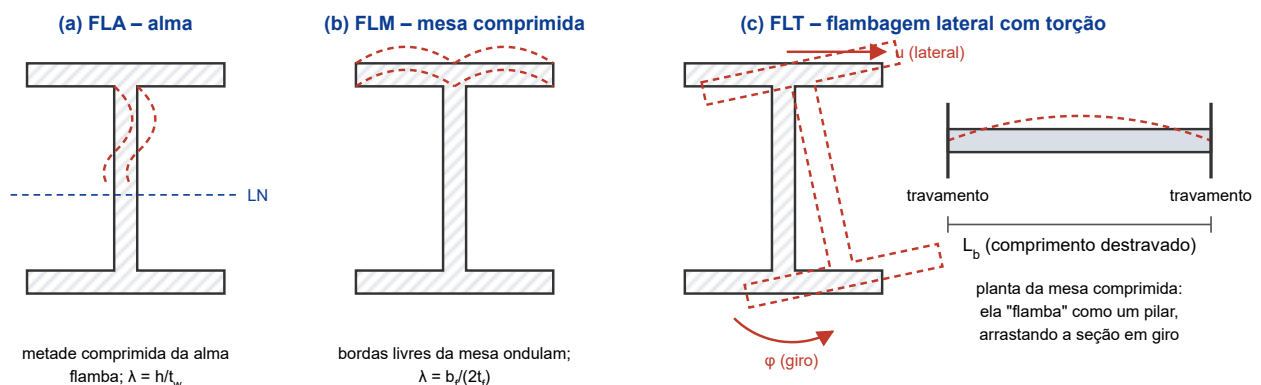


Figura 7.10 – Estados-limites de uma viga fletida: (a) flambagem local da alma; (b) flambagem local da mesa comprimida; (c) flambagem lateral com torção — a seção se desloca (u) e gira (ϕ) entre dois pontos de travamento distantes L_b .

Para cada um dos três modos a norma usa a **mesma estrutura de cálculo**: define um parâmetro de esbeltez λ e dois limites λ_p e λ_r ; abaixo de λ_p a resistência é M_{pl} ; entre λ_p e λ_r interpola-se linearmente entre M_{pl} e M_r (momento em que a fibra comprimida chega a $f_y - \sigma_r$); acima de λ_r usa-se o momento crítico elástico M_{cr} . A resistência da viga é a **menor** das três, dividida por γ_{a1} .

$$\begin{aligned}
 M_{Rd} &= M_{pl}/\gamma_{a1} & (\lambda \leq \lambda_p) \\
 M_{Rd} &= [M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)] / \gamma_{a1} & (\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r) \\
 M_{Rd} &= M_{cr}/\gamma_{a1} & (\lambda > \lambda_r)
 \end{aligned} \tag{7.12}$$

- $M_r = (f_y - \sigma_r) \cdot W = 0,7 \cdot f_y \cdot W$ para FLT e FLM de perfis laminados ($\sigma_r = 0,3f_y$); $M_r = f_y \cdot W$ para FLA;
- FLM e FLA: λ , λ_p e λ_r da Tabela 7.2; para FLM esbelta em laminados, $M_{cr} = 0,69 \cdot E \cdot W / \lambda^2$; alma esbelta (FLA com $\lambda > \lambda_r$) sai do Anexo G e vai para o Anexo H (vigas de alma esbelta);
- FLT: $\lambda = L_b / r_y$, com λ_p , λ_r e M_{cr} dados a seguir.

7.5.3 FLT: L_p , L_r , C_b e M_{cr}

Para perfis I e H duplamente simétricos fletidos em torno do eixo de maior inércia, a NBR 8800 (Tabela G.1) define:

$$L_p = 1,76 \cdot r_y \cdot \sqrt{E/f_y} \tag{7.13}$$

$$\lambda_r = L_r / r_y = [1,38 \cdot \sqrt{I_y \cdot J} / (r_y \cdot J \cdot \beta_1)] \cdot \sqrt{(1 + \sqrt{(1 + 27 \cdot C_w \cdot \beta_1^2 / I_y)})}, \quad \beta_1 = 0,7 \cdot f_y \cdot W_x / (E \cdot J) \tag{7.14}$$

$$M_{cr} = C_b \cdot (\pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_b^2) \cdot \sqrt{(C_w / I_y) \cdot (1 + 0,039 \cdot J \cdot L_b^2 / C_w)} \leq M_{pl} \tag{7.15}$$

- L_b = distância entre pontos de contenção lateral da mesa comprimida (cm);
- J = constante de torção (cm⁴) $\approx \Sigma(b \cdot t^3)/3$; C_w = constante de empenamento (cm⁶) $\approx I_y \cdot (d - t_f)^2/4$ — ambos tabelados nos catálogos, assim como L_p e L_r para cada aço;
- C_b = fator de modificação para diagrama de momento não uniforme ($\geq 1,0$).

Na faixa intermediária ($L_p < L_b \leq L_r$) o resultado da interpolação (eq. 7.12) é multiplicado por C_b , sempre respeitando o teto M_{pl} . Repare em L_p : para A572, $L_p \approx 42 \cdot r_y$; um W 360×51 ($r_y = 3,87$ cm) plastifica plenamente só se travado a cada 1,64 m. Vigas sem laje — terças, vigas de cobertura, vigas de rolamento, vigas de mezanino com piso de madeira ou grade — quase sempre caem na faixa intermediária ou elástica, e é aí que se esconde o erro mais grave de quem dimensiona "por tabela" sem olhar o L_b .

O fator C_b

As fórmulas de M_{cr} foram deduzidas para momento fletor *constante* ao longo de L_b — o caso mais desfavorável, porque toda a mesa está igualmente comprimida. Quando o momento varia (o que é a regra), apenas parte do trecho está muito solicitada e a viga aguenta mais. O fator C_b corrige isso:

$$C_b = 12,5 \cdot M_{m\acute{a}x} / (2,5 \cdot M_{m\acute{a}x} + 3 \cdot M_A + 4 \cdot M_B + 3 \cdot M_C) \leq 3,0 \tag{7.16}$$

- $M_{m\acute{a}x}$ = momento máximo (em valor absoluto) no trecho destravado; M_A , M_B , M_C = momentos (absolutos) a 1/4, 1/2 e 3/4 do trecho destravado. Em balanços com extremidade livre, $C_b = 1,0$.

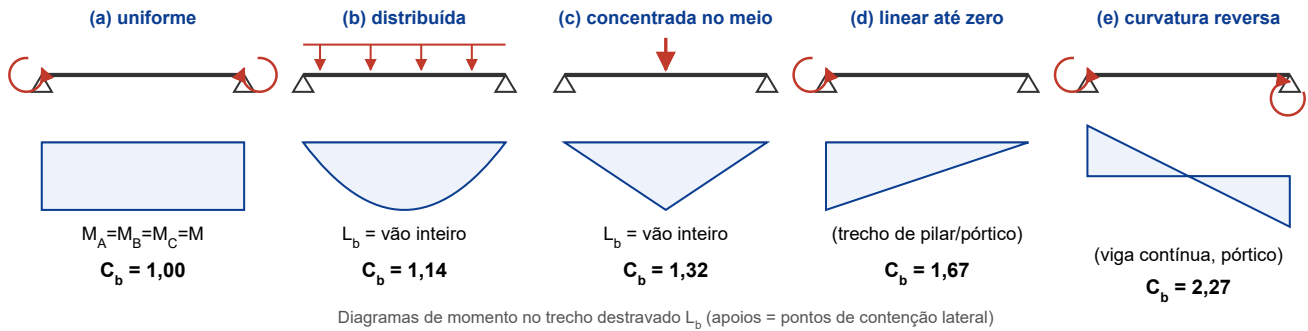


Figura 7.11 – Valores de C_b pela eq. 7.16 para diagramas de momento usuais no trecho destravado. Quanto mais "pontudo" o diagrama, maior C_b .

Tabela 7.7 – Valores de C_b (eq. 7.16) para casos frequentes

Situação no trecho destravado L_b	$M_A : M_B : M_C (\div M_{\max})$	C_b
Momento uniforme (caso básico, sempre seguro)	1 : 1 : 1	1,00
Viga biapoiada, carga distribuída, sem travamento intermediário	0,75 : 1 : 0,75	1,14
Viga biapoiada, carga distribuída, travada no meio do vão (cada metade)	0,44 : 0,75 : 0,94	1,30
Viga biapoiada, carga distribuída, travada nos terços (trecho central)	0,97 : 1 : 0,97	1,01
Viga biapoiada, carga concentrada no meio, sem travamento	0,5 : 1 : 0,5	1,32
Momento linear de M a 0 (extremo de pilar, trecho junto ao apoio)	0,75 : 0,5 : 0,25	1,67
Momento linear de M a -M (curvatura reversa, ponto de inflexão no meio)	0,5 : 0 : 0,5	2,27
Balço com extremidade livre (sem travamento)	—	1,00

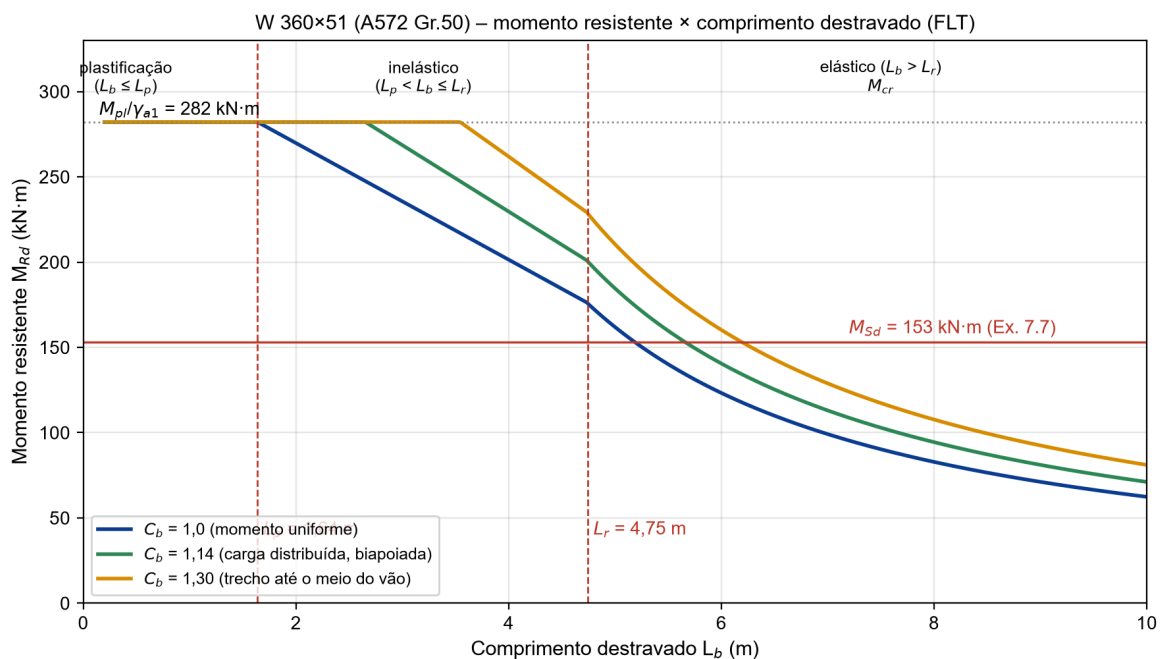


Figura 7.12 – Momento resistente de cálculo do W 360x51 (A572 Gr.50) em função de L_b , para três valores de C_b . Propriedades conforme catálogo: $Z_x = 899 \text{ cm}^3$, $W_x = 801 \text{ cm}^3$, $I_y = 968 \text{ cm}^4$, $r_y = 3,87 \text{ cm}$, $J = 24,7 \text{ cm}^4$, $C_w \approx 285 000 \text{ cm}^6$.

O que conta como "contenção lateral"?

Só vale como ponto de travamento algo que realmente impeça o deslocamento lateral **da mesa comprimida** ou o giro da seção: laje de concreto ligada por conectores ou chumbada, vigas transversais ligadas nas duas mesas ou com enrijecedor, mãos-francesas, contraventamento horizontal. Terças simplesmente apoiadas sobre a mesa *superior* travam a mesa superior — ótimo para momento positivo, mas **não travam a mesa inferior**, que é a comprimida sob sucção de vento ou sobre apoios de vigas contínuas. Telha ou steel deck fixados com parafusos autobrochantes fornecem contenção parcial (diafragma) que a maioria dos projetistas não conta a favor sem justificativa.

Exemplo 7.7 – Viga de piso W 360×51, L = 7 m, laje travando a mesa comprimida

Viga biapoiada de piso, aço A572 Gr.50, carga distribuída de cálculo $q_d = 25 \text{ kN/m}$ (carga de serviço $q_s = 17 \text{ kN/m}$), com a laje ligada à mesa superior ($L_b = 0$). Catálogo: $d = 355$, $b_f = 171$, $t_w = 7,2$, $t_f = 11,6 \text{ mm}$; $A_g = 64,8 \text{ cm}^2$; $I_x = 14\,222 \text{ cm}^4$; $W_x = 801 \text{ cm}^3$; $Z_x = 899 \text{ cm}^3$. Verificar momento, cortante e flecha.

Passo 1 – Esforços de cálculo: $M_{Sd} = q_d L^2 / 8 = 25 \times 7^2 / 8 = \mathbf{153,1 \text{ kN}\cdot\text{m}}$ = 15 313 kN·cm; $V_{Sd} = q_d L / 2 = 25 \times 7 / 2 = \mathbf{87,5 \text{ kN}}$.

Passo 2 – Classificação (Tabela 7.3, A572): mesa $171 / (2 \times 11,6) = 7,37 \leq 9,15 \checkmark$; alma $h / t_w = (355 - 23,2) / 7,2 = 46,1 \leq 90,5 \checkmark \rightarrow \mathbf{\text{compacta}}$. FLT não se aplica ($L_b = 0 \leq L_p$).

Passo 3 – Momento resistente (eq. 7.11): $M_{pl} = 899 \times 34,5 = 31\,016 \text{ kN}\cdot\text{cm}$; $M_{Rd} = 31\,016 / 1,10 = 28\,196 \text{ kN}\cdot\text{cm} \approx \mathbf{282 \text{ kN}\cdot\text{m}}$. Teto: $1,5 \times 801 \times 34,5 / 1,10 = 37\,683 \text{ kN}\cdot\text{cm} \rightarrow$ não governa. Verificação: $153,1 / 282 = \mathbf{0,54 \leq 1,0 \checkmark}$.

Passo 4 – Cortante (item 7.6): $A_w = d \cdot t_w = 35,5 \times 0,72 = 25,6 \text{ cm}^2$; $h / t_w = 46,1 \leq \lambda_p = 59,2 \rightarrow V_{Rd} = 0,60 \times 25,6 \times 34,5 / 1,10 = \mathbf{481 \text{ kN}} \gg 87,5 \text{ kN} \checkmark$ (18 %).

Passo 5 – Flecha (ELS), carga de serviço $q_s = 17 \text{ kN/m} = 0,17 \text{ kN/cm}$: $\delta = 5 \cdot q_s \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I_x) = 5 \times 0,17 \times 700^4 / (384 \times 20\,000 \times 14\,222) = 2,041 \times 10^{11} / 1,092 \times 10^{11} = \mathbf{1,87 \text{ cm}}$. Limite $L / 350 = 700 / 350 = 2,00 \text{ cm} \rightarrow \checkmark$ (93 %).

Conclusão: a viga usa 54 % do momento mas 93 % da flecha — **a rigidez governa**, situação típica de vigas de piso com vão acima de 6 m. Um W 360×44 ($I_x = 12\,258 \text{ cm}^4$) daria $\delta = 2,17 \text{ cm} > 2,0$ e seria reprovado por flecha, mesmo passando com folga no momento ($M_{Rd} = 246 \text{ kN}\cdot\text{m}$). Se a laje não travasse a mesa comprimida, o resultado mudaria completamente (Exemplo 7.8).

Exemplo 7.8 – A mesma viga sem laje, travada lateralmente só no meio do vão ($L_b = 3,5$ m)

Mesmo W 360×51 (A572), $q_d = 25$ kN/m, $L = 7$ m, mas agora com piso de grade metálica que não trava a viga; existe uma viga transversal ligada às duas mesas no meio do vão. Catálogo: $r_y = 3,87$ cm, $I_y = 968$ cm⁴, $J = 24,7$ cm⁴, $C_w = 285\,000$ cm⁶.

Passo 1 – L_p (eq. 7.13): $L_p = 1,76 \times 3,87 \times \sqrt{(20\,000/34,5)} = 1,76 \times 3,87 \times 24,08 = 164$ cm.

Como $L_b = 350 > 164$, a plastificação total não é garantida.

Passo 2 – L_r (eq. 7.14): $\beta_1 = 0,7 \times 34,5 \times 801 / (20\,000 \times 24,7) = 19\,344 / 494\,000 = 0,03916$ cm⁻¹.

$\sqrt{(I_y \cdot J)} = \sqrt{(968 \times 24,7)} = 154,6$; $27 \cdot C_w \cdot \beta_1^2 / I_y = 27 \times 285\,000 \times 0,03916^2 / 968 = 12,19$;

$\lambda_r = [1,38 \times 154,6 / (3,87 \times 24,7 \times 0,03916)] \times \sqrt{(1 + \sqrt{(13,19)})} = 57,0 \times 2,152 = 122,7 \rightarrow L_r = 122,7 \times 3,87 = 475$ cm (catálogo: $\approx 4,7$ m ✓).

Como $164 < 350 \leq 475 \rightarrow$ regime inelástico (interpolação).

Passo 3 – C_b (eq. 7.16) no trecho de 0 a 3,5 m (apoio ao meio do vão). Momentos $M(x) = q \cdot x \cdot (L - x)/2$: em $x = 0,875$ m: $M_A = 67,0$; $x = 1,75$ m: $M_B = 114,8$; $x = 2,625$ m: $M_C = 143,6$; $M_{\max} = 153,1$ kN·m.

$C_b = 12,5 \times 153,1 / (2,5 \times 153,1 + 3 \times 67,0 + 4 \times 114,8 + 3 \times 143,6) = 1\,913,8 / 1\,473,9 = 1,30$.

Passo 4 – Momento resistente (eq. 7.12 $\times C_b$): $M_r = 0,7 \times 34,5 \times 801 = 19\,344$ kN·cm; $M_{pl} = 31\,016$ kN·cm.

$M_n = 1,30 \times [31\,016 - (31\,016 - 19\,344) \times (350 - 164) / (475 - 164)] = 1,30 \times [31\,016 - 11\,672 \times 0,598] = 1,30 \times 24\,036 = 31\,247 > M_{pl} \rightarrow$ adota-se M_{pl} .

$M_{Rd} = 31\,016 / 1,10 = 282$ kN·m $\geq 153,1$ ✓ (0,54).

Passo 5 – E se C_b fosse ignorado ($C_b = 1,0$)? $M_{Rd} = 24\,036 / 1,10 = 218$ kN·m $\geq 153,1$ ✓ (0,70).

Ainda passa, com margem bem menor.

Passo 6 – E sem nenhum travamento ($L_b = 7$ m $> L_r$)? Regime elástico (eq. 7.15) com $C_b = 1,14$: $\pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_b^2 = \pi^2 \times 20\,000 \times 968 / 700^2 = 390,0$ kN·cm; $\sqrt{[(285\,000/968) \cdot (1 + 0,039 \times 24,7 \times 700^2/285\,000)]} = \sqrt{(294,4 \times 2,656)} = 27,96$; $M_{cr} = 1,14 \times 390,0 \times 27,96 = 12\,431$ kN·cm; $M_{Rd} = 12\,431 / 1,10 = 113$ kN·m $< 153,1 \rightarrow$ **REPROVADA** (1,35). A mesma viga que sobrava 46 % com laje não passa se ficar solta em 7 m — veja a curva da Figura 7.12.

Regras de bolso – vigas

- Altura econômica de viga de piso: $d \approx L/20$ a $L/25$ (biapoiada); de cobertura: $L/25$ a $L/30$; de rolamento: $L/10$ a $L/12$.
- Perfil W A572 travado: M_{Rd} (kN·m) $\approx 0,31 \cdot Z_x$ (cm³); A36: $\approx 0,23 \cdot Z_x$.
- Flecha de viga biapoiada com carga distribuída: δ (cm) $\approx 0,65 \cdot q_s \cdot L^4 / I_x$, com q_s em kN/m, L em m e I_x em cm⁴ (Exemplo 7.7: $0,65 \times 17 \times 7^4 / 14\,222 = 1,87$ cm ✓).
- Sem laje, trave a mesa comprimida a cada $40 \cdot r_y$ (A572) ou $50 \cdot r_y$ (A36) para usar M_{pl} .

7.6 Cisalhamento

Intermediário

Além de fletir, a viga precisa transmitir a força cortante até os apoios. Em perfis I quem faz esse serviço é a **alma**: as mesas praticamente não resistem a cortante. Numa alma robusta a falha é por escoamento ao cisalhamento, a uma tensão $\tau_y \approx 0,6 \cdot f_y$; numa alma alta e fina, a falha é a **flambagem da alma por**

cisalhamento, na qual aparecem ondas diagonais a 45° (a compressão diagonal que acompanha o cisalhamento é que flamba a chapa — Figura 7.13). A NBR 8800 (item 5.4.3) usa, de novo, o esquema $\lambda / \lambda_p / \lambda_r$:

$$V_{pl} = 0,60 \cdot A_w \cdot f_y, \quad A_w = d \cdot t_w \quad (7.17)$$

$$\lambda = h/t_w; \quad \lambda_p = 1,10 \cdot \sqrt{(k_v \cdot E/f_y)}; \quad \lambda_r = 1,37 \cdot \sqrt{(k_v \cdot E/f_y)} \quad (7.18)$$

$$\begin{aligned} V_{Rd} &= V_{pl}/\gamma_{a1} & (\lambda \leq \lambda_p) \\ V_{Rd} &= (\lambda_p/\lambda) \cdot V_{pl}/\gamma_{a1} & (\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r) \\ V_{Rd} &= 1,24 \cdot (\lambda_p/\lambda)^2 \cdot V_{pl}/\gamma_{a1} & (\lambda > \lambda_r) \end{aligned} \quad (7.19)$$

- d = altura total do perfil; h = altura livre da alma (entre mesas); t_w = espessura da alma — em cm;
- k_v = coeficiente de flambagem por cisalhamento: **5,0** sem enrijecedores transversais (ou com $a/h > 3$); com enrijecedores espaçados a : $k_v = 5 + 5/(a/h)^2$;
- Para A572: $\lambda_p = 59,2$ e $\lambda_r = 73,8$; para A36: $69,6$ e $86,6$ ($k_v = 5$, Tabela 7.3).

Todos os perfis W laminados têm h/t_w abaixo de λ_p — o cortante quase nunca governa neles, a não ser em vigas muito curtas e carregadas (vigas de transição, consolos) ou em furos e recortes de alma. Já os **perfis soldados** altos (VS, CVS) e as vigas de alma esbelta costumam cair nos regimes intermediário ou elástico: aí entram os **enrijecedores transversais**, chapas soldadas perpendicularmente à alma que dividem a alma em painéis menores ($a/h \leq 3$), elevam k_v e, no chamado *campo de tração* (Anexo H da norma), permitem que a alma continue trabalhando como a diagonal de uma treliça mesmo depois de flambar. Enrijecedores também são obrigatórios sob cargas concentradas elevadas e nos apoios (enrijecedores de apoio), para evitar o enrugamento ou o esmagamento local da alma (item 5.7 da norma).

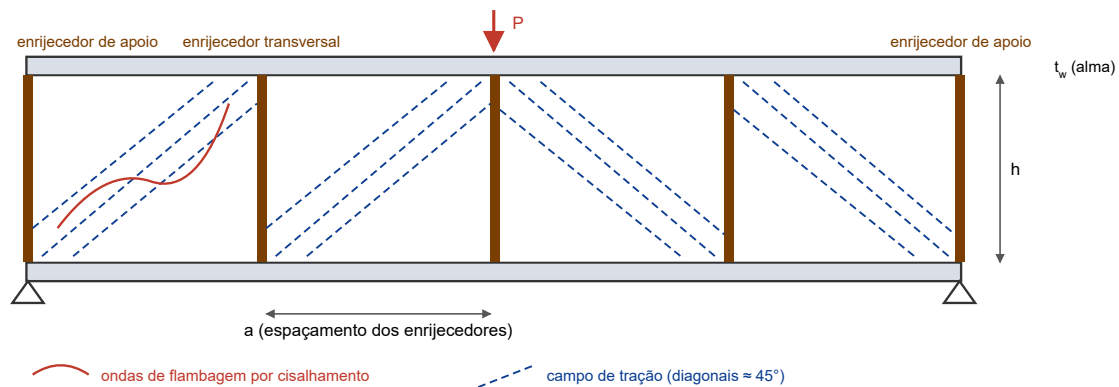


Figura 7.13 – Viga de alma esbelta com enrijecedores transversais: os painéis entre enrijecedores flambam em ondas diagonais e depois resistem por "campo de tração", como diagonais de uma treliça (as mesas são os banzos e os enrijecedores, os montantes comprimidos).

Exemplo 7.9 – Cortante em viga laminada e em viga soldada

(a) W 410×46,1 em A572 Gr.50 ($d = 403$, $t_w = 7,0$, $t_f = 11,2$ mm) com $V_{Sd} = 320$ kN.

Passo 1: $A_w = 40,3 \times 0,70 = 28,2 \text{ cm}^2$; $V_{pl} = 0,60 \times 28,2 \times 34,5 = 584$ kN.

Passo 2: $\lambda = h/t_w = (403 - 22,4)/7,0 = 54,4 \leq \lambda_p = 59,2 \rightarrow$ escoamento: $V_{Rd} = 584/1,10 = \mathbf{531 \text{ kN}}$
 $\geq 320 \checkmark (0,60)$.

(b) Viga soldada VS de 600 mm de altura com alma de 4,75 mm ($h = 580$ mm), sem enrijecedores, A572.

Passo 1: $\lambda = 58,0/0,475 = 122 > \lambda_r = 73,8 \rightarrow$ regime elástico. $V_{pl} = 0,60 \times (60 \times 0,475) \times 34,5 = 590$ kN.

Passo 2: $V_{Rd} = 1,24 \times (59,2/122)^2 \times 590/1,10 = 1,24 \times 0,2355 \times 536 = \mathbf{156 \text{ kN}}$ — apenas 26 % do valor de escoamento. Com enrijecedores a cada $a = h$ ($a/h = 1$): $k_v = 5 + 5/1^2 = 10$, $\lambda_p = 1,10 \times \sqrt{(10 \times 20\,000/34,5)} = 83,7$ e $\lambda_r = 104$; ainda $\lambda > \lambda_r$, e $V_{Rd} = 1,24 \times (83,7/122)^2 \times 536 = 313$ kN (o dobro) — sem contar o ganho adicional do campo de tração do Anexo H. Alternativa: alma de 8 mm ($\lambda = 58/0,8 = 72,5$, regime intermediário) $\rightarrow V_{Rd} = (59,2/72,5) \times 0,60 \times 60 \times 0,8 \times 34,5/1,10 = 0,817 \times 903 = 738$ kN.

Lição: em perfil laminado, o cortante raramente manda; em viga soldada de alma fina, a alma pode valer menos de um terço de sua capacidade plástica se não for enrijecida.

Interação momento × cortante e furos na alma

A NBR 8800 dispensa a verificação combinada M–V quando $V_{Sd} \leq 0,5 \cdot V_{Rd}$ (vigas laminadas usuais). Em vigas de alma esbelta com campo de tração, aplica-se a interação do Anexo H. Recortes em vigas (para passagem de dutos) e "vigas alveolares/casteladas" exigem verificação específica da alma remanescente ao cortante e ao momento local (efeito Vierendeel) — não use a tabela de V_{Rd} do perfil cheio.

7.7 Flexão composta: flexo-compressão e flexo-tração**Avançado**

Poucas barras reais recebem só força axial ou só momento. O pilar de um pórtico de galpão, por exemplo, comprime (peso da cobertura) e flete (vento, engastamento com a viga). Um banzo de treliça com carga aplicada fora do nó comprime e flete. Como combinar? A ideia intuitiva é que cada esforço "consome" uma fração da capacidade da barra e a soma das frações não pode passar de 100 %. A NBR 8800 (item 5.5.1) usa duas retas de interação (Figura 7.14):

$$\text{Para } N_{Sd}/N_{Rd} \geq 0,2: N_{Sd}/N_{Rd} + (8/9) \cdot (M_{x,Sd}/M_{x,Rd} + M_{y,Sd}/M_{y,Rd}) \leq 1,0 \quad (7.20)$$

$$\text{Para } N_{Sd}/N_{Rd} < 0,2: N_{Sd}/(2 \cdot N_{Rd}) + (M_{x,Sd}/M_{x,Rd} + M_{y,Sd}/M_{y,Rd}) \leq 1,0 \quad (7.21)$$

- $N_{Rd} = N_{c,Rd}$ (compressão, item 7.4, com o KL/r crítico) ou $N_{t,Rd}$ (tração, item 7.3);
- $M_{x,Rd}$, $M_{y,Rd}$ = momentos resistentes em cada eixo (item 7.5, incluindo FLT com o L_b real);
- N_{Sd} , M_{Sd} = esforços de cálculo **já incluindo os efeitos de 2ª ordem**.

A forma "quebrada" do diagrama reflete a física: com pouca força axial (abaixo de 20 %), o momento quase não é prejudicado (a seção plastifica com uma pequena migração da linha neutra); com muita força axial, cada unidade de N tira mais capacidade de momento. Na **flexo-tração** as mesmas equações se aplicam com $N_{t,Rd}$; a tração até ajuda contra a FLT, mas a norma não permite contar com isso de forma simplificada.

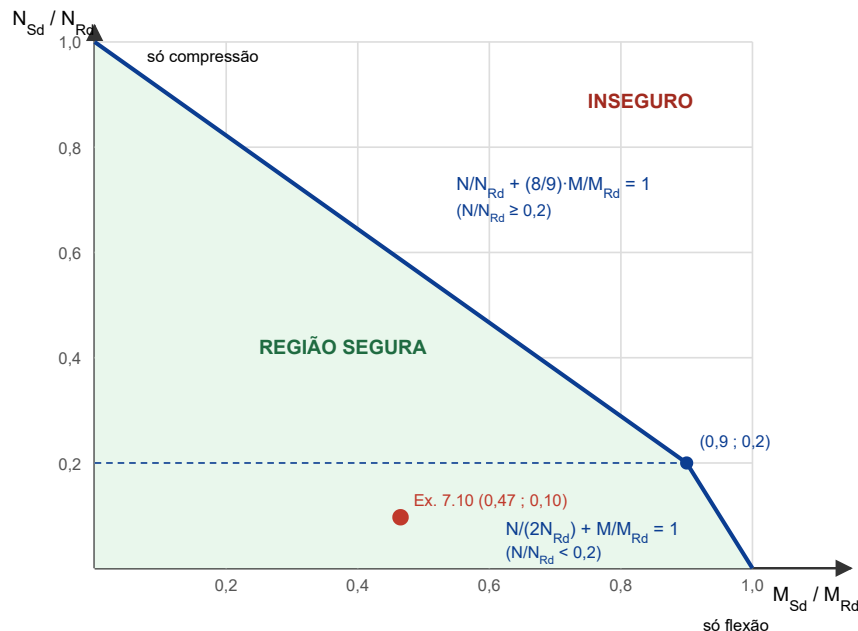


Figura 7.14 – Diagrama de interação N–M da NBR 8800:2008 (eqs. 7.20 e 7.21). Qualquer par $(M_{Sd}/M_{Rd}, N_{Sd}/N_{Rd})$ dentro da região verde está aprovado; o ponto marcado é o pilar do Exemplo 7.10.

7.7.1 Efeitos de 2ª ordem: P-δ e P-Δ

Quando uma barra comprimida também se curva (por um momento aplicado), a força axial passa a atuar com um braço de alavanca igual à flecha e gera *mais* momento, que gera mais flecha, e assim por diante. Esse acréscimo é o **efeito de 2ª ordem**. A NBR 8800 (item 4.9.7 e Anexo D) distingue dois tipos (Figura 7.15):

- **P-δ (local)**: dentro da barra, entre seus nós. É levado em conta pelo coeficiente $B_1 = C_m / (1 - N_{Sd}/N_e) \geq 1,0$, que amplifica os momentos que não produzem deslocamento lateral dos nós. $C_m = 0,60 - 0,40 \cdot (M_1/M_2)$ para barras sem carga transversal entre nós (M_1/M_2 = razão entre os momentos de extremidade, positiva em curvatura reversa); $C_m = 1,0$ com carga transversal.
- **P-Δ (global)**: da estrutura inteira, quando os nós se deslocam lateralmente (pórticos deslocáveis). Coeficiente $B_2 = 1 / [1 - (1/R_s) \cdot (\Delta_h/h) \cdot (\Sigma N_{Sd} / \Sigma H_{Sd})]$, que amplifica os momentos devidos às cargas horizontais; $R_s = 0,85$ em pórticos rígidos. A norma classifica a estrutura como de *pequena deslocabilidade* ($B_2 \leq 1,1$), *média* ($1,1 < B_2 \leq 1,4$) ou *grande* ($B_2 > 1,4$, quando exige análise rigorosa).

Os momentos de cálculo ficam $M_{Sd} = B_1 \cdot M_{nt} + B_2 \cdot M_{lt}$ (nt = "no translation", lt = "lateral translation"). Além disso a norma exige aplicar **imperfeições geométricas** (força horizontal nocional de 0,3 % das cargas gravitacionais em cada piso) e reduzir a rigidez ($0,8 \cdot E \cdot I$) na análise de estruturas de média/grande deslocabilidade. Todos os programas comerciais fazem isso automaticamente quando se pede "análise de 2ª ordem" ou "P-Delta" — mas o engenheiro deve *saber que pediu*, conferir B_2 e garantir que as cargas nocionais e a redução de rigidez foram incluídas.

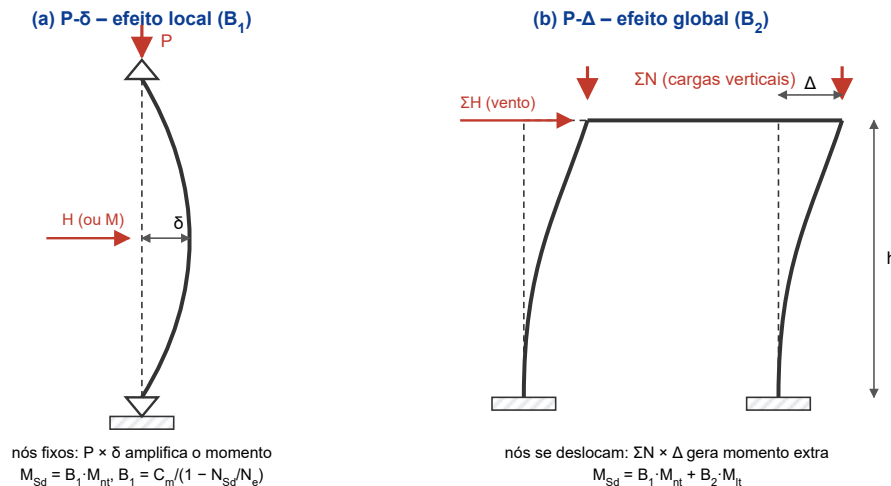


Figura 7.15 – Efeitos de 2ª ordem: (a) P-δ, a flecha da própria barra cria momento adicional; (b) P-Δ, o deslocamento lateral do pórtico faz as cargas verticais produzirem momento nos pilares.

Exemplo 7.10 – Pilar de pórtico de galpão W 310×38,7 com $N_{Sd} = 120 \text{ kN}$ e $M_{Sd} = 90 \text{ kN}\cdot\text{m}$

Pilar de pórtico de galpão, altura 6 m, aço A572 Gr.50, engastado na base e ligado rigidamente à viga de cobertura. Esforços de cálculo **já amplificados** pela análise de 2ª ordem (B_1 , B_2): $N_{Sd} = 120 \text{ kN}$ (compressão), $M_{x,Sd} = 90 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (na base). Terças de fechamento com mãos-francesas travam as duas mesas a cada 1,5 m ($KL_y = L_b = 150 \text{ cm}$); no plano do pórtico, $K_x = 1,0$ (análise de 2ª ordem feita) com $KL_x = 600 \text{ cm}$. Catálogo: $A_g = 49,7 \text{ cm}^2$, $r_x = 13,14 \text{ cm}$, $r_y = 3,82 \text{ cm}$, $Z_x = 615 \text{ cm}^3$, $W_x = 554 \text{ cm}^3$.

Passo 1 – $N_{c,Rd}$: do Exemplo 7.6, $Q = 0,923$. $KL/r_x = 600/13,14 = 45,7$; $KL/r_y = 150/3,82 = 39,3$ → governa x ($45,7 \leq 200 \checkmark$).

$\lambda_0 = 45,7/\pi \times \sqrt{(0,923 \times 34,5/20\ 000)} = 14,55 \times 0,03990 = 0,580$; $\chi = 0,658^{0,580^2} = 0,658^{0,336} = 0,869$.

$N_{c,Rd} = 0,869 \times 0,923 \times 49,7 \times 34,5/1,10 = \mathbf{1\ 249 \text{ kN}}$.

Passo 2 – $M_{x,Rd}$: seção compacta à flexão (Exemplo 7.1). $L_p = 1,76 \times 3,82 \times 24,08 = 162 \text{ cm} \geq L_b = 150 \text{ cm}$ → sem FLT. $M_{Rd} = 615 \times 34,5/1,10 = 19\ 289 \text{ kN}\cdot\text{cm} = \mathbf{193 \text{ kN}\cdot\text{m}}$.

Passo 3 – Interação: $N_{Sd}/N_{Rd} = 120/1\ 249 = 0,096 < 0,2$ → usar eq. 7.21:
 $0,096/2 + 90/193 = 0,048 + 0,466 = \mathbf{0,514 \leq 1,0 \checkmark}$ (ponto na Figura 7.14).

Passo 4 – Sensibilidade: se a análise fosse só de 1ª ordem e o pórtico fosse tratado com $K_x = 2,0$ (caso f da Tabela 7.5): $KL/r_x = 91,3$ → $\lambda_0 = 1,16$, $\chi = 0,570$, $N_{c,Rd} = 819 \text{ kN}$ → $120/819 = 0,147 < 0,2$ → $0,073 + 0,466 = 0,54 \checkmark$. Ainda passa, mas note que o "K" e o "B₂" são duas formas de tratar o mesmo fenômeno — nunca use os dois ao mesmo tempo (contaria a 2ª ordem em dobro), nem nenhum deles (a ignoraria).

Comentário: em galpões o pilar trabalha muito mais à flexão do que à compressão; a folga de 49 % é para a combinação com vento de sucção (que inverte o momento e comprime a mesa interna, muitas vezes menos travada: verifique também essa combinação com o L_b correspondente).

7.8 Torção Avançado

Torção é o esforço que tenta girar a barra em torno do próprio eixo — o que acontece numa viga de borda que recebe a laje só de um lado, numa viga que sustenta uma marquise em balanço lateral, ou num perfil carregado fora do centro de cisalhamento. Seções **fechadas** (tubos) resistem à torção pelo *fluxo de cisalhamento* contínuo ao longo do contorno: são extraordinariamente rígidas. Seções **abertas** (I, U, L) resistem só pela torção de Saint-Venant das chapas individuais ($J \approx \sum b \cdot t^3/3$, um número pequeno) e pelo *empenamento* das mesas (C_w): são flexíveis e desenvolvem tensões normais adicionais nas mesas, difíceis de calcular à mão (Figura 7.16).

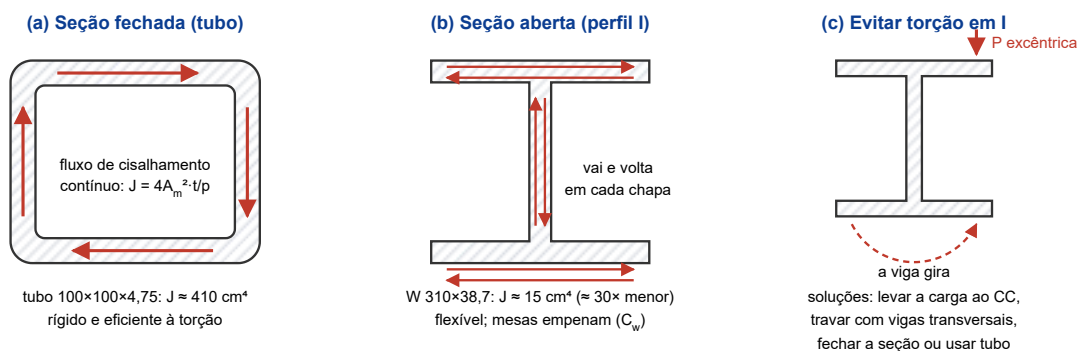


Figura 7.16 – Torção: o tubo resiste com um fluxo de cisalhamento contínuo; no perfil I as tensões "vão e voltam" em cada chapa e a rigidez é dezenas de vezes menor. Em perfis abertos a regra é evitar a torção no detalhamento.

A NBR 8800 (item 5.5.2 e Anexo H) trata a torção de forma sucinta: para seções tubulares dá a resistência $T_{Rd} = 0,6 \cdot f_y \cdot W_T / \gamma_{a1}$ (com verificação de flambagem da parede); para seções abertas exige análise das tensões de torção uniforme e de empenamento combinadas com as demais (item H.4), o que na prática se faz com programas ou com a teoria de Vlasov. O conselho de projeto é simples: **não torça perfis I**. Faça a carga chegar pelo centro de cisalhamento (por exemplo, apoiando a laje sobre as duas mesas ou usando cantoneiras de apoio), acrescente vigas transversais que impeçam o giro, ou troque por um tubo ou por uma seção caixão (dois U soldados, I com chapas laterais).

7.9 Estados-limites de serviço Básico

Uma viga pode estar perfeitamente segura e mesmo assim ser um problema: o piso "balança" ao caminhar, o forro trinca, as portas emperram, a água empoça na cobertura, a ponte rolante trava nos trilhos. Esses são os estados-limites de serviço (ELS). Eles se verificam com **cargas de serviço** (combinações quase-permanentes ou frequentes, sem majoração), com a rigidez elástica da estrutura, e são comparados com os **deslocamentos máximos do Anexo C** da NBR 8800 (Tabela 7.8). Muitos desses limites são "de conforto" e podem ser negociados com o cliente; outros (alvenaria, ponte rolante) são condições de funcionamento e devem ser respeitados à risca.

Tabela 7.8 – Deslocamentos máximos (NBR 8800:2008, Anexo C, Tabela C.1 – resumo)

Elemento	Limite	Observação
Travessas de fechamento (vento)	L/120	Deslocamento perpendicular ao plano; L/180 com fechamento em alvenaria ou vidro.

Terças de cobertura – ações variáveis (sobrecarga, vento)	L/180	L/120 para vento de sucção. Com telhas de fibrocimento ou forro, verificar também L/250 para carga total.
Vigas de cobertura	L/250	Cuidado com empoçamento em coberturas de baixa inclinação.
Vigas de piso	L/350	Carga total (permanente + variável) para flecha; ver também vibração.
Vigas de piso que suportam paredes de alvenaria, vidro ou revestimentos frágeis	L/500	Considerar só a flecha das cargas aplicadas após a execução da parede; muitos projetistas limitam também a 10–15 mm absolutos.
Vigas de rolamento – deslocamento vertical (cargas móveis, sem impacto)	L/600	Pontes rolantes de capacidade < 200 kN; L/800 para capacidade ≥ 200 kN; L/1000 para pontes siderúrgicas.
Vigas de rolamento – deslocamento horizontal	L/400	Devido às forças transversais da ponte.
Pilares – deslocamento horizontal no topo (edifícios)	H/300	H = altura total; para galpões com fechamento em alvenaria, H/300 nas empenas.
Deslocamento horizontal relativo entre dois pisos consecutivos	h/400	h = pé-direito; edifícios altos ou com fechamentos frágeis costumam adotar h/500.
Galpões com ponte rolante – deslocamento horizontal no nível da viga de rolamento	H/400	H/200 em galpões sem ponte rolante (com fechamento flexível).
Vigas em balanço	2 × os limites acima com L = comprimento do balanço	Usar 2L como vão equivalente.

7.9.1 Vibração em pisos

Pisos de aço leves e com grandes vãos podem passar na flecha e ainda assim ser desconfortáveis: cada passo excita uma vibração perceptível. A NBR 8800 (Anexo L) recomenda que a **frequência natural** do piso seja superior a **3 Hz** em qualquer caso, preferivelmente **≥ 4 Hz** para pisos de escritórios e residências (e maiores em ginásios e pisos com atividades rítmicas). A frequência de uma viga biapoiada pode ser estimada pela flecha δ (em mm) sob a carga permanente mais a parcela quase-permanente da sobrecarga:

$$f \approx 18 / \sqrt{\delta} \quad (f \text{ em Hz, } \delta \text{ em mm}) \quad (7.22)$$

Assim, $\delta = 5 \text{ mm} \rightarrow f \approx 8 \text{ Hz}$ (ótimo); $\delta = 10 \text{ mm} \rightarrow 5,7 \text{ Hz}$; $\delta = 20 \text{ mm} \rightarrow 4,0 \text{ Hz}$ (limite); $\delta = 30 \text{ mm} \rightarrow 3,3 \text{ Hz}$ (desconfortável). Repare que uma viga de piso com 7 m e flecha total de 20 mm (L/350) está exatamente no limite de conforto — a exigência L/350 não é por acaso. Para vigas mais longas, vigas secundárias sobre principais (a flecha soma-se) ou pisos sem paredes divisórias que amortecem, faça a análise completa do Anexo L (aceleração de pico versus limite de percepção).

7.9.2 Contraflecha

Quando a flecha da carga permanente é grande (vigas de cobertura longas, treliças, vigas mistas antes da cura do concreto), fabrica-se a viga com uma curvatura para cima igual a essa flecha — a **contraflecha**. Assim a viga fica reta depois de carregada, e a flecha "visível" é só a da carga variável. A NBR 8800 permite descontar a contraflecha na verificação dos deslocamentos, mas recomenda que ela não ultrapasse a flecha da carga permanente (uma viga que fica "corcunda" incomoda tanto quanto uma que embarriga). Valores usuais: $L/500$ a $L/300$; contraflechas menores que 15–20 mm não valem a pena (a tolerância de fabricação é da mesma ordem). Indique-a claramente nos desenhos de fabricação, pois a viga precisa ser calandrada ou pré-deformada com calor na fábrica.

Quando é a rigidez que manda

Vãos grandes com cargas leves (coberturas, mezaninos, passarelas) e vigas de piso acima de 6–7 m tendem a ser governados por flecha ou vibração, não por resistência. Nesses casos, trocar A36 por A572 não ajuda em nada (E é o mesmo); ajuda aumentar a altura do perfil (I cresce com d^2), usar viga mista com a laje (I sobe 2 a 3 vezes), contraflecha, ou reduzir o vão com um apoio intermediário. Antes de escolher o perfil pela tabela de M_{Rd} , olhe a coluna da flecha (Tabela 7.11).

7.10 Vigas mistas aço-concreto: noções

Avançado

Numa viga de piso comum, a laje de concreto apenas "descansa" sobre a viga: cada uma flete por conta própria e há escorregamento entre elas. Se ligarmos as duas com **conectores de cisalhamento** (os "studs", pinos com cabeça soldados à mesa superior — Figura 7.17), laje e viga passam a trabalhar como **uma única seção**: o concreto, que é bom em compressão, assume a mesa comprimida, e o aço fica quase todo tracionado. O ganho é enorme: em vigas de piso típicas, a resistência sobe 40 a 80 % e a rigidez (flecha) melhora 2 a 3 vezes em relação à viga de aço isolada. É a solução padrão em edifícios de múltiplos andares com laje em **steel deck** (forma de aço incorporada) e a NBR 8800 a trata em detalhe nos Anexos O e P.

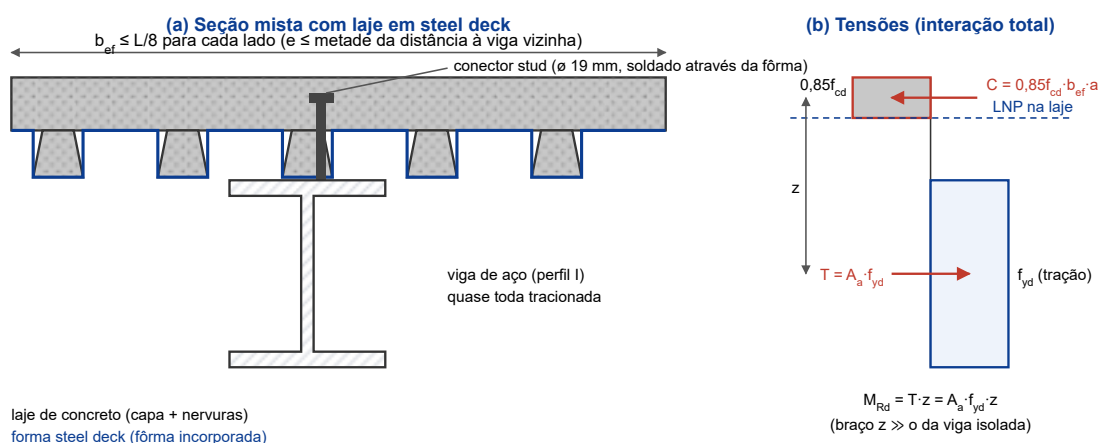


Figura 7.17 – Viga mista: (a) a laje com steel deck é ligada à viga por conectores stud e passa a formar a mesa comprimida da seção; (b) na interação total a linha neutra plástica (LNP) fica na laje e todo o perfil trabalha à tração com um braço de alavanca grande.

Conceitos essenciais (NBR 8800, seção O):

- **Largura efetiva b_{ef} :** só uma faixa da laje colabora com a viga — de cada lado, o menor entre $L/8$ (L = vão da viga), metade da distância até a viga vizinha e a distância até a borda da laje.
- **Interação total:** há conectores suficientes para transmitir toda a força de compressão da laje (ou toda a tração do perfil, o que for menor). M_{Rd} sai do equilíbrio plástico de blocos de tensão (Figura 7.17b).
Interação parcial: menos conectores (mínimo de 40 % do total), com escorregamento controlado; a resistência é intermediária e o cálculo, um pouco mais longo. É econômica quando a viga é governada por flecha ou quando o número de nervuras limita a quantidade de studs.
- **Conectores stud:** os mais comuns têm 19 mm (3/4") de diâmetro e 100–130 mm de altura, soldados por arco com pistola própria, inclusive através da chapa do steel deck. Resistência de cálculo de um stud ≈ 60 –85 kN dependendo do concreto e da posição na nervura. Perfis U laminados soldados à mesa também servem de conector.
- **Construção escorada ou não escorada:** se a viga não for escorada durante a concretagem, o perfil de aço sozinho deve suportar o peso do concreto fresco + fôrma + 1 kN/m² de trabalho, com o L_b que existir nessa fase (a laje ainda não trava a mesa!). A flecha dessa fase costuma exigir contraflecha.
- **Momento negativo** (vigas contínuas, apoios): o concreto fissa e só a armadura da laje dentro de b_{ef} colabora; a mesa inferior comprimida pode sofrer FLT distorcional — assunto avançado.
- **Vibração:** a seção mista é muito mais rígida, o que resolve a maioria dos problemas de vibração de pisos; ainda assim, vãos acima de 9–10 m em escritórios abertos merecem a análise do Anexo L.

Ordem de grandeza

Um W 410×53 A572 isolado e travado tem $M_{Rd} \approx 330$ kN·m e $I_x = 18\,734$ cm⁴. Como viga mista com laje de 130 mm em steel deck, $b_{ef} = 2$ m e interação total, M_{Rd} sobe para ≈ 520 –560 kN·m e a inércia efetiva para $\approx 45\,000$ –55 000 cm⁴. Ou seja: o mesmo perfil vence vãos 30 % maiores ou cargas 60 % maiores, pelo custo de 40 a 60 studs.

7.11 Perfis formados a frio (NBR 14762:2010)

Avançado

Terças Ue, travessas, perfis de light steel framing, montantes de treliças leves e a maior parte dos perfis de serralheria são **formados a frio** de chapa fina (0,8 a 6 mm, tipicamente 1,5 a 3 mm). A NBR 8800 não se aplica a eles: a norma é a **NBR 14762:2010**. O cálculo é diferente por três razões: (1) as chapas são tão finas que a flambagem local acontece *sempre*, bem antes do escoamento — não existe "seção compacta"; (2) as dobras e enrijecedores de borda criam um modo de flambagem próprio, o **distorcional**, em que a mesa e o enrijecedor giram em conjunto em torno da dobra; (3) as seções são abertas, de baixa rigidez à torção e com o centro de cisalhamento fora da seção, de modo que a flambagem global costuma ser por flexo-torção (Figura 7.18).

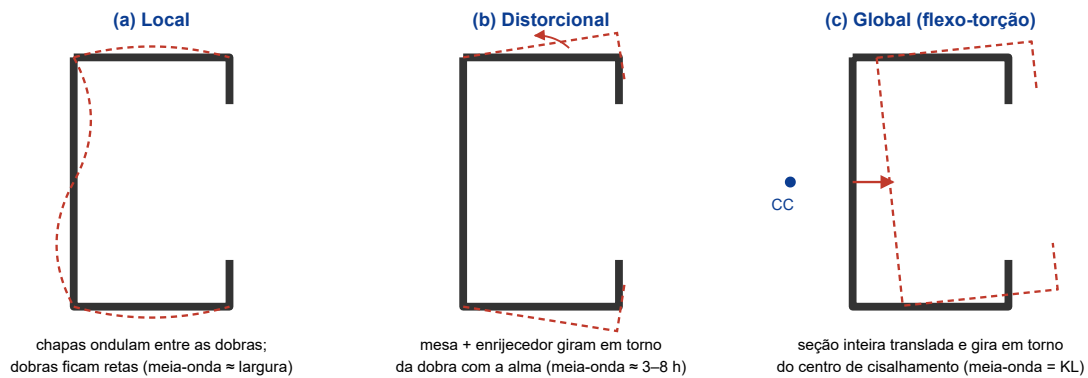


Figura 7.18 – Os três modos de flambagem de um perfil Ue formado a frio (linha tracejada = forma deformada). O dimensionamento pela NBR 14762 precisa considerar os três e a interação entre eles.

A NBR 14762 oferece dois caminhos de cálculo:

- **Método da Largura Efetiva (MLE):** cada chapa esbelta é substituída por uma largura efetiva b_{ef} (a mesma ideia da eq. 7.9, agora aplicada a todas as chapas e com coeficientes k que dependem dos apoios e da distribuição de tensões). Obtêm-se A_{ef} e W_{ef} da seção reduzida, com os quais se calculam $N_{c,Rd} = \chi \cdot A_{ef} \cdot f_y / \gamma$ e $M_{Rd} = \chi_{FLT} \cdot W_{ef} \cdot f_y / \gamma$ ($\gamma = 1,10$ para escoamento e instabilidade). A flambagem distorcional é verificada à parte. É trabalhoso à mão, mas transparente.
- **Método da Resistência Direta (MRD):** não reduz a seção; usa a seção bruta e as tensões críticas elásticas de flambagem local, distorcional e global (obtidas por análise numérica, por exemplo com o programa gratuito CUFSM, de faixas finitas), e aplica curvas de resistência para cada modo. É o método mais moderno e o mais usado nos programas.

Um detalhe que surpreende quem vem do aço laminado: em terças e travessas, o vento de **sucção** comprime a mesa *livre* (a que não está presa à telha), e a resistência nessa situação pode ser menos da metade da resistência para carga gravitacional. Por isso as terças têm **correntes (tirantes)** a cada 1/2 ou 1/3 do vão — elas reduzem o L_b da mesa livre e a flambagem distorcional. Tabelas de catálogo assumem uma configuração de correntes; confira.

Tabela 7.9 – Capacidade indicativa de terças Ue (aço CF-26 / ZAR-260, $f_y = 26 \text{ kN/cm}^2$) – carga distribuída de cálculo q_d (kN/m), viga biapoiada, carga gravitacional, com correntes a cada 1/3 do vão. Calculada com $M_{Rd} = 0,95 \cdot W_x \cdot f_y / 1,10$ e flecha $L/180$ ($q_{serviço} = q_d/1,4$), com as propriedades da Tabela 17.3; células marcadas com δ são governadas pela flecha

Perfil Ue (mm)	Massa (kg/m)	Vão 5 m	Vão 6 m	Vão 7 m	Vão 8 m
Ue 150×60×20×2,00	4,6	2,0 δ	1,2 δ	0,7 δ	0,5 δ
Ue 200×75×20×2,00	6,0	3,4	2,3	1,6 δ	1,1 δ
Ue 200×75×20×2,65	7,9	4,5	3,1	2,2 δ	1,4 δ
Ue 250×85×25×2,65	9,5	6,3	4,3	3,2	2,4
Ue 300×85×25×3,00	12,0	8,8	6,1	4,5	3,4

Os valores da Tabela 7.9 são orientativos

Foram calculados com o esquema simples acima (momento e flecha $L/180$) e servem apenas para **pré-dimensionamento**. A capacidade real depende do aço, do número e posição das correntes, da fixação da telha, da continuidade (terças contínuas ou com luvas ganham 20–40 %) e, sobretudo, do **vento de sucção**, que muitas vezes governa com valores bem menores que os tabelados — nele a mesa comprimida é a livre. O dimensionamento final deve seguir a NBR 14762 ou a tabela do fabricante para a configuração exata. Repare que a partir de 7 m a flecha já manda nos perfis mais leves (células com δ).

7.12 Tabelas rápidas de pré-dimensionamento

Intermediário

As tabelas seguintes foram calculadas com as expressões deste capítulo ($E = 20\,000\text{ kN/cm}^2$, $\gamma_{a1} = 1,10$), a partir de propriedades de catálogo Gerdau dos perfis W mais usados no Brasil. Elas servem para escolher rapidamente um perfil e para conferir a ordem de grandeza da saída de um programa. **Os valores de catálogo devem ser conferidos** na edição vigente do fabricante antes do projeto final; propriedades como Z_x podem diferir 1–2 % entre edições.

Na **Tabela 7.10**, M_{Rd} vale para mesa comprimida contida continuamente ($L_b = 0$). Perfis marcados com * têm mesa semicompacta no aço indicado e já estão com a redução por FLM aplicada (o caso do W 200×46,1 e do W 310×97 em A572, perfis "de coluna" com mesas largas). V_{Rd} vale para alma sem furos e sem enrijecedores.

Tabela 7.10 – Momento resistente M_{Rd} ($L_b = 0$, mesa comprimida contida) e força cortante resistente V_{Rd} de perfis W laminados (valores de catálogo Gerdau; conferir)

Perfil	A_g (cm ²)	Z_x (cm ³)	I_x (cm ⁴)	ASTM A36 ($f_y = 25\text{ kN/cm}^2$)		ASTM A572 Gr.50 ($f_y = 34,5\text{ kN/cm}^2$)	
				M_{Rd} (kN·m)	V_{Rd} (kN)	M_{Rd} (kN·m)	V_{Rd} (kN)
W 150×13,0	16,6	96	635	22	87	29*	120
W 150×18,0	23,4	139	939	32	121	44	167
W 150×24,0	31,5	198	1 384	45	144	62	199
W 150×29,8	38,5	248	1 739	56	141	78	195
W 200×15,0	19,4	148	1 305	34	117	46*	162
W 200×19,3	25,1	191	1 686	43	161	60	222
W 200×22,5	29,0	226	2 029	51	174	71	240
W 200×26,6	34,2	282	2 611	64	164	89	226
W 200×31,3	40,3	339	3 168	77	183	106	253
W 200×35,9	45,7	379	3 437	86	170	119	235
W 200×46,1	58,6	495	4 543	113	199	155*	275
W 250×22,3	28,9	268	2 939	61	201	84	277
W 250×25,3	32,6	311	3 473	71	214	98	295
W 250×32,7	42,1	428	4 937	97	215	134	296
W 250×38,5	49,6	518	6 057	118	236	162	325
W 250×44,8	57,6	606	7 158	138	276	190	380

W 250×73,0	92,7	985	11 317	224	297	309	409
W 310×23,8	30,7	333	4 346	76	233	105	321
W 310×28,3	36,5	412	5 500	94	253	129	349
W 310×32,7	42,1	485	6 570	110	282	152	389
W 310×38,7	49,7	615	8 581	140	245	193	338
W 310×44,5	57,2	713	9 997	162	282	224	389
W 310×52,0	67,0	842	11 909	191	329	264	453
W 310×97,0	123,6	1 594	22 284	362	416	491*	574
W 360×32,9	42,1	548	8 358	124	276	172	381
W 360×39,0	50,2	668	10 331	152	313	209	432
W 360×44,0	57,7	784	12 258	178	330	246	456
W 360×51,0	64,8	900	14 222	204	349	282	481
W 360×57,8	72,5	1 015	16 143	231	386	318	532
W 360×64,0	81,7	1 145	17 890	260	364	359	503
W 360×72,0	91,3	1 286	20 169	292	410	403	566
W 410×38,8	50,3	737	12 777	167	348	231	478
W 410×46,1	59,2	891	15 690	203	385	279	531
W 410×53,0	68,4	1 052	18 734	239	412	330	569
W 410×60,0	76,2	1 202	21 707	273	427	377	590
W 460×52,0	66,6	1 096	21 370	249	466	344	644
W 460×60,0	76,2	1 292	25 652	294	496	405	685
W 460×68,0	87,6	1 495	29 851	340	570	469	786
W 460×74,0	94,9	1 657	33 415	377	561	520	774
W 460×82,0	104,7	1 836	37 157	417	621	576	857
W 530×66,0	83,6	1 558	34 971	354	637	489	879
W 530×74,0	95,1	1 805	40 969	410	700	566	966
W 530×85,0	107,7	2 100	48 453	477	751	659	1 037
W 530×92,0	117,6	2 360	55 157	536	741	740	1 023
W 610×101	130,3	2 923	77 003	664	863	917	1 191
W 610×113	145,3	3 313	88 196	753	929	1 039	1 281
W 610×125	160,1	3 697	99 184	840	993	1 160	1 370
W 610×140	179,3	4 173	112 619	948	1 102	1 309	1 521

A **Tabela 7.11** responde à pergunta prática "quanto essa viga aguenta por metro, nesse vão?". Para cada célula foram calculados dois limites — o de momento ($q_d = 8 \cdot M_{Rd} / L^2$) e o de flecha ($\delta = L/350$ sob a carga de serviço $q_d/1,4$) — e adotado o menor. Células com ^M são governadas pelo momento; as demais, pela flecha. Observe como a flecha domina quase tudo acima de 5 m: por isso a escolha da viga de piso começa pela inércia. Para vigas de cobertura ($L/250$) multiplique os valores governados por flecha por 1,4; para vigas com alvenaria ($L/500$) divida por 1,43. Perfis com "-" não são adequados ao vão.

Tabela 7.11 – Carga distribuída de cálculo máxima q_d (kN/m) em vigas biapoiadas com contenção lateral contínua – aço A572 Gr.50, limitada por flecha $L/350$ (carga de serviço = $q_d/1,4$) ou por momento (células marcadas com ^M)

Perfil	Vão L (m)					
	4	5	6	8	10	12
W 150×13,0	6,1	3,1	1,8	–	–	–
W 150×18,0	9,0	4,6	2,7	1,1	–	–
W 150×24,0	13,3	6,8	3,9	1,7	–	–
W 200×15,0	12,5	6,4	3,7	1,6	–	–
W 200×19,3	16,2	8,3	4,8	2,0	1,0	–
W 200×22,5	19,5	10,0	5,8	2,4	1,2	–
W 200×26,6	25,1	12,8	7,4	3,1	1,6	–
W 200×31,3	30,4	15,6	9,0	3,8	1,9	1,1
W 250×22,3	28,2	14,4	8,4	3,5	1,8	1,0
W 250×25,3	33,3	17,1	9,9	4,2	2,1	1,2
W 250×32,7	47,4	24,3	14,0	5,9	3,0	1,8
W 250×38,5	58,1	29,8	17,2	7,3	3,7	2,2
W 250×44,8	68,7	35,2	20,4	8,6	4,4	2,5
W 310×28,3	52,8	27,0	15,6	6,6	3,4	2,0
W 310×32,7	63,1	32,3	18,7	7,9	4,0	2,3
W 310×38,7	82,4	42,2	24,4	10,3	5,3	3,1
W 310×44,5	96,0	49,1	28,4	12,0	6,1	3,6
W 310×52,0	114	58,5	33,9	14,3	7,3	4,2
W 360×32,9	80,2	41,1	23,8	10,0	5,1	3,0
W 360×39,0	99,2	50,8	29,4	12,4	6,3	3,7
W 360×44,0	118	60,3	34,9	14,7	7,5	4,4
W 360×51,0	137	69,9	40,5	17,1	8,7	5,1
W 360×57,8	155	79,3	45,9	19,4	9,9	5,7
W 410×46,1	140 ^M	77,1	44,6	18,8	9,6	5,6
W 410×53,0	165 ^M	92,1	53,3	22,5	11,5	6,7
W 410×60,0	188 ^M	107	61,7	26,0	13,3	7,7
W 460×52,0	172 ^M	105	60,8	25,6	13,1	7,6
W 460×60,0	203 ^M	126	73,0	30,8	15,8	9,1
W 460×68,0	235 ^M	147	84,9	35,8	18,3	10,6
W 460×74,0	260 ^M	164	95,0	40,1	20,5	11,9
W 460×82,0	288 ^M	183	106	44,6	22,8	13,2
W 530×66,0	244 ^M	156 ^M	99,5	42,0	21,5	12,4
W 530×74,0	283 ^M	181 ^M	117	49,2	25,2	14,6
W 530×85,0	329 ^M	211 ^M	138	58,1	29,8	17,2

W 530×92,0	370 ^M	237 ^M	157	66,2	33,9	19,6
W 610×101	458 ^M	293 ^M	204 ^M	92,4	47,3	27,4
W 610×113	520 ^M	332 ^M	231 ^M	106	54,2	31,4
W 610×125	580 ^M	371 ^M	258 ^M	119	60,9	35,3
W 610×140	654 ^M	419 ^M	291 ^M	135	69,2	40,0

A **Tabela 7.12** dá a força axial resistente de pilares W em A572 Gr.50 para o caso mais comum: KL igual nas duas direções (a flambagem ocorre em torno do eixo y). Se o pilar for travado na direção fraca em altura intermediária, entre com o KL_y reduzido e confira também KL_x/r_x . Os perfis W 250×32,7 e W 310×38,7 são "de viga" (alma fina): o fator $Q < 1$ já está incluído; observe como rendem pouco como pilares acima de 5 m em comparação com os perfis "de coluna" (W 200×46,1, W 250×73, W 310×97).

Tabela 7.12 – Força axial resistente de compressão $N_{c,Rd}$ (kN) de pilares W – aço A572 Gr.50, flambagem em torno do eixo de menor inércia (KL igual nas duas direções)

Perfil	A_g (cm ²)	r_y (cm)	Q	KL (m)				
				3	4	5	6	8
W 200×46,1	58,6	5,12	1,00	1 430	1 176	915	672	378
W 250×32,7	42,1	3,35	0,976	727	465	297	207	116
W 250×73,0	92,7	6,47	1,00	2 484	2 198	1 878	1 550	954
W 310×38,7	49,7	3,82	0,923	948	686	457	317	178
W 310×97,0	123,6	7,68	1,00	3 467	3 179	2 843	2 480	1 753

Como usar as tabelas num pré-projeto

1) Estime a carga de cálculo por metro na viga (área de influência × carga de piso × 1,4, mais peso próprio). 2) Na Tabela 7.11, na coluna do vão, desça até achar um valor maior que sua carga — esse é o perfil mínimo por flecha/momento. 3) Confira V_{Rd} na Tabela 7.10 (raramente governa). 4) Se a viga não tiver laje travando a mesa, **não use a Tabela 7.10**: calcule com L_b (Exemplo 7.8) ou use as tabelas de $M_{Rd} \times L_b$ do catálogo. 5) Para pilares, some as cargas dos pavimentos, aplique 1,4 e entre na Tabela 7.12 com o KL da direção fraca; se houver momento (pórtico), reserve 40–60 % da capacidade para a flexão.

7.13 Uso de software e responsabilidade técnica Básico

Praticamente todo projeto de estrutura metálica hoje é analisado e dimensionado com programas. Eles resolvem a análise (esforços, deslocamentos, 2ª ordem), verificam as barras pelas normas escolhidas e, alguns, detalham ligações e geram desenhos. Os mais usados no Brasil estão na Tabela 7.13. O que o programa *não* faz é decidir o sistema estrutural, definir as cargas, escolher os vínculos, interpretar as condições de travamento lateral (L_b !) e avaliar se os resultados fazem sentido — e essas são exatamente as fontes da maioria dos erros graves.

Tabela 7.13 – Programas usuais para estruturas metálicas no Brasil

Programa	Origem	Ponto forte	Normas de aço
----------	--------	-------------	---------------

SAP2000 / ETABS (CSI)	EUA	Análise geral (linear, não linear, dinâmica); muito difundido; dimensionamento por AISC 360 e outras	AISC, Eurocode, entre outras (sem NBR 8800 nativa; AISC 360 é próxima)
Autodesk Robot Structural Analysis	França/EUA	Integração BIM (Revit), análise e verificação de barras e ligações	Eurocode 3, AISC, inclui verificação pela NBR 8800
STRAP	Israel	Análise e dimensionamento, popular em escritórios brasileiros	NBR 8800, AISC, Eurocode
TQS – Metálicas / mCalc (STABILE)	Brasil	Nacionais; mCalc3D, mCalcPerfis e mCalcLig para análise, perfis formados a frio (NBR 14762) e ligações; TQS integra com concreto	NBR 8800, NBR 14762
CYPE 3D / CYPECAD	Espanha	Edifícios e galpões, ligações, saída de desenhos; interface completa em português	NBR 8800, NBR 14762, Eurocode
Dlubal RFEM / RSTAB	Alemanha	Elementos finitos, estabilidade, formados a frio, análise avançada	Eurocode, AISC, entre outras (NBR 8800 em módulos)
Tekla Structures / Advance Steel	Finlândia / Alemanha	Modelagem 3D e detalhamento de fabricação (não dimensionam barras)	—
Planilhas próprias e programas de perfis (Gerdau, CBCA)	—	Verificações isoladas de barras e ligações; conferência rápida	NBR 8800

O que o engenheiro deve conferir "à mão" em qualquer projeto: (1) somatório das reações = somatório das cargas aplicadas (o erro de unidade aparece aqui); (2) o momento e a flecha de uma viga típica pelas fórmulas simples deste capítulo — devem bater com o programa em $\pm 5\%$; (3) o KL/r e o L_b adotados pelo programa para as barras mais críticas — o padrão de muitos programas é L_b = comprimento da barra ou $L_b = 0$, e os dois podem estar errados; (4) se a análise de 2ª ordem e as imperfeições foram ativadas em pórticos; (5) o coeficiente B_2 ou o deslocamento horizontal do pórtico; (6) se os vínculos (rótula/engaste) do modelo correspondem ao que a ligação detalhada realmente faz; (7) se o vento de sucção foi considerado com o L_b da mesa inferior. Um índice de utilização de 0,99 em todas as barras não é sinal de projeto econômico, e sim de um projeto sem margem para as inevitáveis alterações de obra.

Responsabilidade técnica

O programa é uma ferramenta; a **responsabilidade pelo projeto é do engenheiro** que assina a ART/RRT, pela Lei 5.194/66 e pelas resoluções do CONFEA. A NBR 8800 (item 4.10) exige que a memória de cálculo apresente as hipóteses, as ações, o modelo e os resultados de forma que outro profissional possa verificá-los. Guarde os arquivos do modelo, a versão do programa e um resumo das verificações manuais. Resultados de programas não homologados para a NBR 8800 (por exemplo, verificação pela AISC) devem ser justificados — as diferenças são pequenas nos elementos principais, mas existem nos coeficientes γ e em alguns limites.

RESUMO DO CAPÍTULO

- **Estados-limites:** $S_d \leq R_d$. $\gamma_{a1} = 1,10$ para escoamento e instabilidade; $\gamma_{a2} = 1,35$ para ruptura. ELS com cargas de serviço e sem minoração.
- **Flambagem local:** classifique cada chapa por b/t (Tabela 7.3). Compacta $\rightarrow M_{pl}$; semicompacta $\rightarrow$ interpolação; esbelta $\rightarrow M_{cr}$. Em compressão, alma esbelta $\rightarrow Q_a < 1$.
- **Tração:** menor entre $A_g f_y / 1,10$ e $C_t A_n f_u / 1,35$; furo = $d + 3,5$ mm; ziguezague + $s^2/4g$; $L/r \leq 300$ (exceto barras pré-tensionadas); rosca: $0,75 A_g$.
- **Compressão:** $N_{c,Rd} = \chi \cdot Q \cdot A_g \cdot f_y / 1,10$, com $\lambda_0 = (KL/r) / \pi \cdot \sqrt{(Q f_y / E)}$ e $\chi = 0,658^{\lambda_0^2} (\leq 1,5)$ ou $0,877 / \lambda_0^2$; $KL/r \leq 200$. Reduzir KL (travar) vale mais que aumentar o perfil.
- **Flexão:** $M_{Rd} = \min(FLA, FLM, FLT) / 1,10$, teto $M_{pl} / 1,10$ e $1,5 W f_y / 1,10$. FLT depende de L_b : $L_p = 1,76 r_y \sqrt{(E/f_y)}$, L_r tabelado, $C_b \geq 1$ ajuda. Sem laje, L_b muda tudo.
- **Cisalhamento:** $V_{Rd} = 0,6 \cdot d \cdot t_w \cdot f_y / 1,10$ para $h/t_w \leq 59$ (A572) ou 70 (A36); almas esbeltas caem com (λ_p/λ) e $(\lambda_p/\lambda)^2$; enrijecedores ajudam.
- **Flexo-compressão:** $N/N_{Rd} + 8/9(M/M_{Rd}) \leq 1$ ($N/N_{Rd} \geq 0,2$) ou $N/2N_{Rd} + M/M_{Rd} \leq 1$, com esforços de 2ª ordem (B_1, B_2) e $K = 1,0$.
- **Serviço:** pisos $L/350$, cobertura $L/250$, terças $L/180$, alvenaria $L/500$, rolamento $L/600$ – $L/800$, pilares $H/300$, entre pisos $h/400$, ponte rolante $H/400$; $f \geq 3$ – 4 Hz ($f \approx 18/\sqrt{\delta_{mm}}$).
- **Vigas mistas** multiplicam a rigidez por 2–3; **formados a frio** seguem a NBR 14762 (local + distorcional + global; cuidado com sucção).
- **Software** analisa; o engenheiro define cargas, vínculos, L_b , K e confere a ordem de grandeza — e assina.

Lista de verificação – dimensionamento de uma barra

- ☐ Esforços de cálculo obtidos com as combinações últimas corretas (γ_f), incluindo vento de sucção e combinações com carga permanente mínima?
- ☐ Unidades coerentes (kN, cm, kN/cm²) e f_y/f_u do aço realmente especificado?
- ☐ Seção classificada (b/t da mesa e da alma) para flexão e para compressão?
- ☐ Tração: seção bruta e seção líquida (furos $d + 3,5$ mm, ziguezague), C_t pela excentricidade da ligação, $L/r \leq 300$?
- ☐ Compressão: K adequado ao vínculo real (ou $K = 1$ com 2ª ordem), KL/r nos dois eixos ≤ 200 , Q para chapas esbeltas, flexo-torção em L, T e U ?
- ☐ Flexão: L_b real da mesa comprimida (em cada combinação!), L_p/L_r , C_b , teto $1,5 W f_y$?
- ☐ Cortante: h/t_w versus λ_p ; furos e recortes na alma; enrijecedores de apoio e sob cargas concentradas?
- ☐ Interação N – M com esforços amplificados (B_1, B_2) e imperfeições (cargas nocionais)?
- ☐ Flecha e deslocamentos com cargas de serviço versus Anexo C; vibração ($f \geq 3$ – 4 Hz); contraflecha indicada no desenho?
- ☐ Fase construtiva (viga mista não escorada, montagem) verificada com o L_b dessa fase?
- ☐ Resultado conferido à mão (reações, M , δ de uma viga típica) e memória de cálculo arquivada?

Erros comuns

- **Esquecer a FLT em vigas sem laje** (terças, vigas de cobertura, mezaninos com grade, vigas de rolamento) — usar M_{pl} quando $L_b \gg L_p$. O Exemplo 7.8 mostrou uma viga com 46 % de folga que passa a 35 % *acima* da capacidade.
- **K errado**: $K = 1,0$ em pilar em balanço ($K = 2,1$), ou $K = 2,0$ somado a uma análise de 2ª ordem (dupla contagem).
- **Esquecer a sucção do vento**, que comprime a mesa inferior (não travada) das vigas e terças e inverte os esforços de pilares e diagonais.
- **Misturar unidades**: mm com cm (erro de $10\times$ na área, $10^4\times$ na inércia), kN·m com kN·cm, MPa com kN/cm².
- **Usar tabelas de catálogo fora das hipóteses** (aço diferente, L_b diferente, sem correntes nas terças).
- **Verificar só a barra e esquecer a ligação**: a ligação frequentemente governa (bloco de cisalhamento, C_t , parafusos) — Capítulo 8.
- **Confiar no "verde" do programa** sem conferir vínculos, L_b , 2ª ordem e a soma das reações.
- **Ignorar a rigidez**: escolher a viga pelo momento e descobrir na obra que o piso vibra ou a alvenaria trincou.

CAPÍTULO 8

Ligações parafusadas

O que você vai aprender neste capítulo

- Por que as ligações são o ponto crítico de uma estrutura metálica e o que custa errar nelas.
- Tipos de parafusos (A307, A325, A490, ISO 4.6/8.8/10.9), como reconhecê-los pela cabeça e como escolher porcas e arruelas.
- Furos, espaçamentos, distâncias à borda e gabaritos usuais em cantoneiras e perfis W.
- Como o parafuso trabalha: cisalhamento simples e duplo, tração, ligação por apoio e por atrito.
- As fórmulas da NBR 8800 para cisalhamento, tração, esmagamento e bloco de cisalhamento — com tabelas prontas.
- As oito ligações parafusadas mais comuns desenhadas em elevação e corte.
- Três exemplos resolvidos e as regras de aperto, inspeção e os erros mais frequentes de obra.

8.1 Por que as ligações são o ponto crítico Básico

Uma estrutura metálica é um conjunto de peças lineares (vigas, pilares, barras de treliça) que só funciona quando essas peças estão bem unidas. As **ligações** são os pontos onde os esforços mudam de peça: a força que desce pela viga precisa "atravessar" parafusos, chapas e soldas para chegar ao pilar. Nesse caminho, o fluxo de tensões se concentra em áreas pequenas, aparecem excentricidades, furos reduzem a seção e a qualidade depende de mãos humanas (do furador, do soldador, do montador). Por isso, levantamentos de acidentes em estruturas de aço mostram, de forma consistente, que **a maior parte das falhas estruturais começa nas ligações** — não no meio das barras. Estudos clássicos sobre colapsos (por exemplo, os levantamentos que deram origem às diretrizes do AISC e do Eurocódigo) atribuem entre 40 % e 60 % dos casos a erros de projeto, detalhamento ou execução de ligações.

Há também uma razão econômica: embora as ligações representem poucos por cento do peso da estrutura, elas consomem tipicamente **25 % a 35 % do custo de fabricação** (corte de chapas, furação, solda de gusset, controle de qualidade) e boa parte do tempo de montagem. Um detalhe mal pensado — furo que não bate, parafuso inacessível para a chave, solda de campo em posição sobre-cabeça — custa horas de obra e, no limite, compromete a segurança.

Conceito – o "caminho da carga"

Ao analisar qualquer ligação, siga mentalmente a força: ela sai da alma da viga, passa para as cantoneiras por *apoio* nos furos, atravessa os parafusos por *cisalhamento*, entra na mesa do pilar por *apoio* novamente e finalmente se espalha no pilar. Cada trecho desse caminho é um estado-limite a verificar. Se você conseguir descrever o caminho da carga, consegue dimensionar a ligação.

8.2 Parafusos: tipos, marcações e acessórios Básico

8.2.1 Anatomia do parafuso estrutural

Um parafuso estrutural é composto por cabeça sextavada, fuste liso, trecho rosado, porca e arruela(s). O trecho de fuste que fica dentro das chapas apertadas chama-se **pega** (em inglês, *grip*). O comprimento do parafuso deve ser escolhido de modo que, depois do aperto, a rosca ultrapasse a porca em pelo menos dois fios e — preferencialmente — o trecho rosado não fique dentro do plano de corte (Figura 8.1).

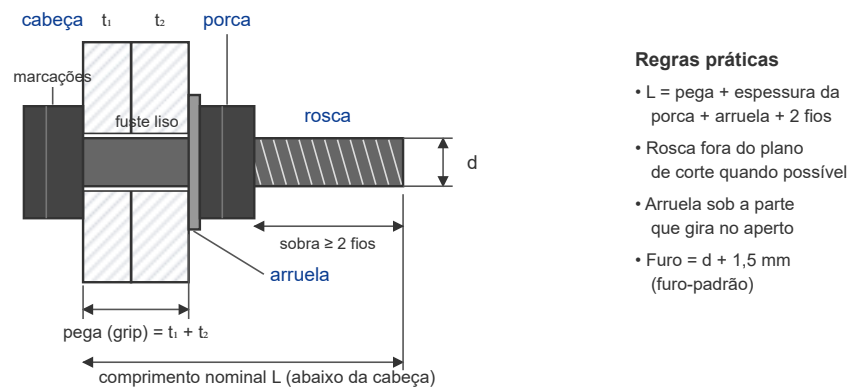


Figura 8.1 – Anatomia do parafuso estrutural em corte: cabeça, fuste liso, rosca, porca, arruela, pega e sobra de rosca.

8.2.2 Classes de parafusos

Existem duas famílias de parafusos estruturais: os **comuns** (baixo carbono, sem tratamento térmico) e os de **alta resistência** (aço-liga temperado e revenido). A norma NBR 8800 aceita ambos, com regras diferentes de uso:

- **ASTM A307** – parafuso comum, $f_{ub} = 415 \text{ MPa}$. Barato, usado em ligações secundárias (terças, fechamentos, guarda-corpos, plataformas leves). Nunca pode ser usado em ligação por atrito nem em ligações sujeitas a fadiga ou vibração. Aperta-se apenas com chave comum ("aperto de contato").
- **ASTM A325** – alta resistência, aço médio carbono temperado, $f_{ub} = 825 \text{ MPa}$ para $d \leq 24 \text{ mm}$ (725 MPa para $d > 24 \text{ mm}$). É o parafuso padrão da construção metálica brasileira. Existe na versão tipo 1 (comum) e tipo 3 (patinável, para aços COR). Pode ser galvanizado a fogo.
- **ASTM A490** – alta resistência, aço-liga, $f_{ub} = 1\,035 \text{ MPa}$. Usado quando se quer menos parafusos ou em ligações muito carregadas. **Não pode ser galvanizado a fogo** (fragilização por hidrogênio) e **não pode ser reaproveitado** após protendido.
- **ISO 898-1 – classes 4.6, 5.8, 8.8 e 10.9** (parafusos métricos). O código informa a resistência: o primeiro número $\times 100 = f_{ub}$ em MPa; o produto dos dois números $\times 10 = f_{yb}$. Assim, 8.8 $\rightarrow f_{ub} = 800 \text{ MPa}$ e $f_{yb} = 640 \text{ MPa}$; 10.9 $\rightarrow 1\,000 / 900 \text{ MPa}$; 4.6 $\rightarrow 400 / 240 \text{ MPa}$. A classe 8.8 é o equivalente prático do A325 e a 10.9 do A490; a 4.6 equivale ao A307.

A cabeça do parafuso traz a **identificação** obrigatória (Figura 8.2): o A325 tem três traços radiais e a inscrição "A325"; o A490 traz "A490"; os métricos trazem a classe ("8.8", "10.9") em relevo; o A307 costuma ter apenas a marca do fabricante (ou "307A"). As porcas também são identificadas: para A325 usam-se porcas ASTM A563 grau C ou DH (ou A194 2H); para A490, obrigatoriamente DH ou 2H; para métricos 8.8, porcas classe 8; para 10.9, porcas classe 10.

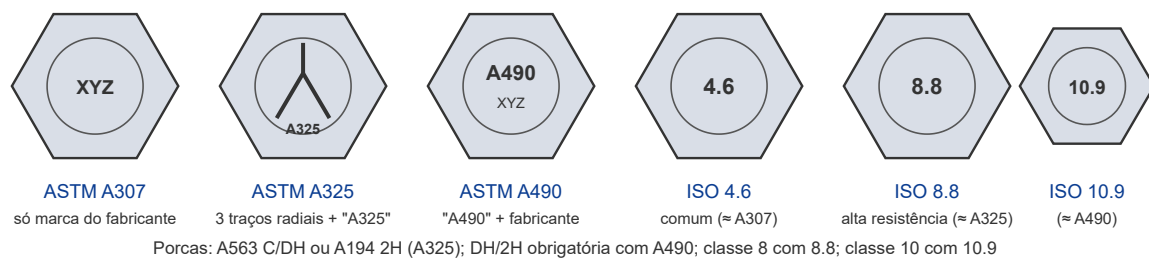


Figura 8.2 – Marcações na cabeça dos parafusos: é o único jeito seguro de saber a classe de um parafuso já instalado.

8.2.3 Porcas, arruelas e travamento

A **arruela lisa** (endurecida, ASTM F436, para alta resistência) tem três funções: distribuir a pressão sob a cabeça ou porca, proteger a chapa (especialmente pintada ou galvanizada) e reduzir o atrito durante o aperto por rotação. A NBR 8800 exige arruela sob o elemento que gira (cabeça ou porca) nas ligações por atrito e nas de A490 sempre; em furos alargados e oblongos, arruela em ambos os lados, e chapa de reforço (ou arruela grossa 8 mm) sobre furos oblongos longos.

Arruela de pressão (mola) só faz sentido em parafusos comuns de ligações secundárias sujeitas a vibração leve (fechamentos, plataformas). **Nunca use arruela de pressão com A325/A490**: ela se achata com a protensão, não contribui em nada e pode quebrar. Em parafusos de alta resistência devidamente protendidos, o próprio atrito nos filetes impede o afrouxamento. Quando se exige travamento adicional (equipamentos vibratórios, guindastes, pontes rolantes), use **contraporca**, porca autotravante (com inserto de náilon, ou tipo "prevailing torque"), ou deformação da rosca após o aperto.

8.2.4 Diâmetros usuais e áreas

No Brasil ainda predominam os diâmetros em polegadas (herança das normas ASTM), embora perfis e chapas sejam métricos. A Tabela 8.1 lista os diâmetros correntes com a área bruta A_b (usada nas fórmulas da NBR 8800) e a área na rosca (área resistente à tração, usada em normas ISO e pelos fabricantes). Note que a NBR 8800 usa A_b com coeficientes que já embutem a redução da rosca (0,75 para tração; 0,4 para corte com rosca no plano).

Tabela 8.1 – Diâmetros usuais de parafusos estruturais, áreas e distâncias recomendadas (calculado)

Diâmetro nominal	d (mm)	A_b bruta (cm ²)	Área na rosca (cm ²)	Rosca / bruta	Borda usual 1,5d–2d (mm)	Espaçamento 3d (mm)
1/2"	12,70	1,27	0,92	72 %	19–25	38
5/8"	15,88	1,98	1,46	74 %	24–32	48
3/4"	19,05	2,85	2,15	76 %	29–38	57
7/8"	22,23	3,88	2,98	77 %	33–44	67
1"	25,40	5,07	3,91	77 %	38–51	76
M12	12,00	1,13	0,84	75 %	18–24	36
M16	16,00	2,01	1,57	78 %	24–32	48
M20	20,00	3,14	2,45	78 %	30–40	60

M24	24,00	4,52	3,53	78 %	36–48	72
------------	-------	------	------	------	-------	----

Regra de bolso – qual diâmetro usar?

Ligações de terças, fechamentos e plataformas leves: 1/2" (M12) A307 ou A325. Ligações de vigas e treliças de edifícios: **3/4" (M20) A325** é o "padrão de mercado" — chave, furadeira e estoque todos preparados. Ligações pesadas (pilares, emendas de vigas de ponte rolante, bases): 7/8" e 1". Evite misturar muitos diâmetros na mesma obra: cada diâmetro é um conjunto diferente de chave, broca e torque.

8.3 Furos, espaçamentos e distâncias à borda

Básico

8.3.1 Tipos de furo

A NBR 8800 (Tabela 11) define quatro tipos de furo (Figura 8.3 e Tabela 8.2). O **furo-padrão** tem folga de 1,5 mm sobre o diâmetro do parafuso (para $d \leq 24$ mm; 3 mm para $d \geq 27$ mm) e é o único que pode ser usado sem restrições. Os **furos alargados** e **oblongos** facilitam a montagem (absorvem desvios de fabricação e de locação de chumbadores), mas exigem ligação por atrito ou, nos oblongos, que a carga seja perpendicular ao rasgo. Furos são executados por broca ou por punção (chapas até ≈ 19 mm em aço A36); **nunca por maçarico**, que deixa bordas irregulares e endurecidas que iniciam trincas.

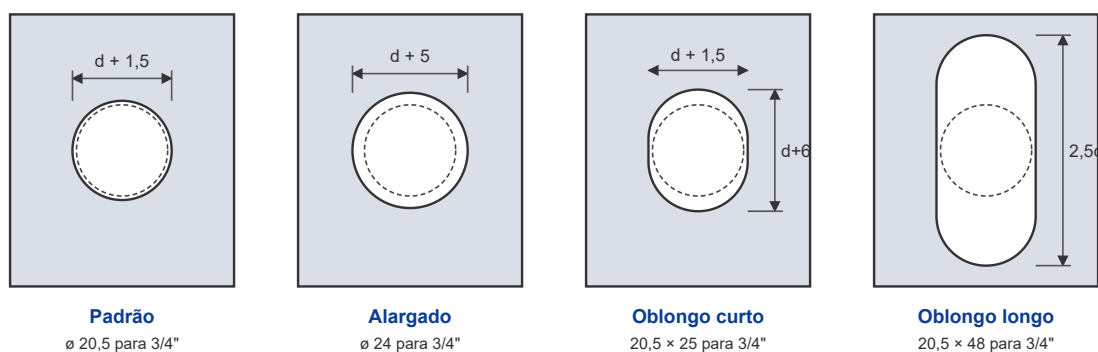


Figura 8.3 – Tipos de furo da NBR 8800 (Tabela 11) para parafuso de 3/4" (escala aproximada); o círculo tracejado é o parafuso.

Tabela 8.2 – Dimensões máximas de furos (NBR 8800, Tabela 11) e condições de uso

Tipo de furo	$d \leq 24$ mm	$d \geq 27$ mm	Quando usar
Padrão ($\varnothing$)	$d + 1,5$	$d + 3$	Uso geral; único permitido sem restrição em ligações por apoio.
Alargado ($\varnothing$)	$d + 5$	$d + 8$	Somente ligação por atrito; arruela endurecida sobre o furo. Facilita montagem.
Oblongo curto (largura $\times$ compr.)	$(d + 1,5) \times (d + 6)$	$(d + 3) \times (d + 10)$	Apoio (carga $\perp$ ao rasgo) ou atrito (qualquer direção). Ajuste de montagem.
Oblongo longo	$(d + 1,5) \times 2,5d$	$(d + 3) \times 2,5d$	Só em uma das partes ligadas; apoio com carga $\perp$ ao rasgo ou atrito; chapa de reforço ≥ 8 mm sobre o furo.

8.3.2 Espaçamento entre furos

Parafusos muito próximos concorrem pela mesma chapa (o rasgamento entre furos governa) e não deixam espaço para a chave. A NBR 8800 fixa o **espaçamento mínimo** entre centros de furos em **2,7d**, e recomenda **3d**. Na prática de detalhamento usa-se 3d arredondado: 40 mm para 1/2", 50 mm para 5/8", **60 a 76 mm para 3/4"**, 70 a 80 mm para 7/8" e 80 a 90 mm para 1". O **espaçamento máximo** em elementos comprimidos ou pintados é $24t \leq 300$ mm (t = espessura da chapa mais fina) e, em aços patináveis expostos, $14t \leq 180$ mm — para garantir contato e evitar corrosão entre chapas.

8.3.3 Distância à borda

Do centro do furo até a borda da chapa deve haver uma distância mínima que depende do diâmetro e do **tipo de borda** (Tabela 8.3): bordas laminadas ou cortadas com serra são regulares e exigem menos; bordas cortadas com tesoura (guilhotina) ou maçarico têm microtrincas e endurecimento, e exigem mais. A distância máxima à borda é **$12t \leq 150$ mm**, para que a chapa não abra e não retenha umidade.

Tabela 8.3 – Distância mínima do centro do furo-padrão à borda (NBR 8800, Tabela 14) e valores máximos

Diâmetro d	Borda laminada ou cortada com serra (mm)	Borda cortada com tesoura ou maçarico (mm)	Máximo
1/2" (12,7)	19	22	12t ≤ 150 mm
5/8" (15,9) / M16	22	28	
3/4" (19,1) / M20	26	32 (M20: 34)	
7/8" (22,2) / M22	28	38	
1" (25,4) / M24	31 (M24: 30)	44 (M24: 42)	
1 1/8" (28,6) / M27	38 (M27: 34)	51 (M27: 48)	
1 1/4" (31,8) / M30	41 (M30: 38)	57 (M30: 52)	
M36	46	64	

Na prática de projeto, adota-se com folga: **distância à borda = 1,5d a 2d** (30 a 40 mm para 3/4") e, na direção da força, pelo menos 1,75d para que o esmagamento não seja limitado pelo rasgamento (ver 8.5.3).

8.3.4 Gabaritos ("gauges") usuais

Em cantoneiras e mesas de perfis W, a posição da linha de furos não é livre: precisa deixar espaço para a cabeça do parafuso e a chave, sem invadir o raio de concordância. Essas distâncias padronizadas chamam-se **gabaritos** (Figura 8.4 e Tabela 8.4). Usá-los evita retrabalho e permite que o fabricante fure em linha de produção.

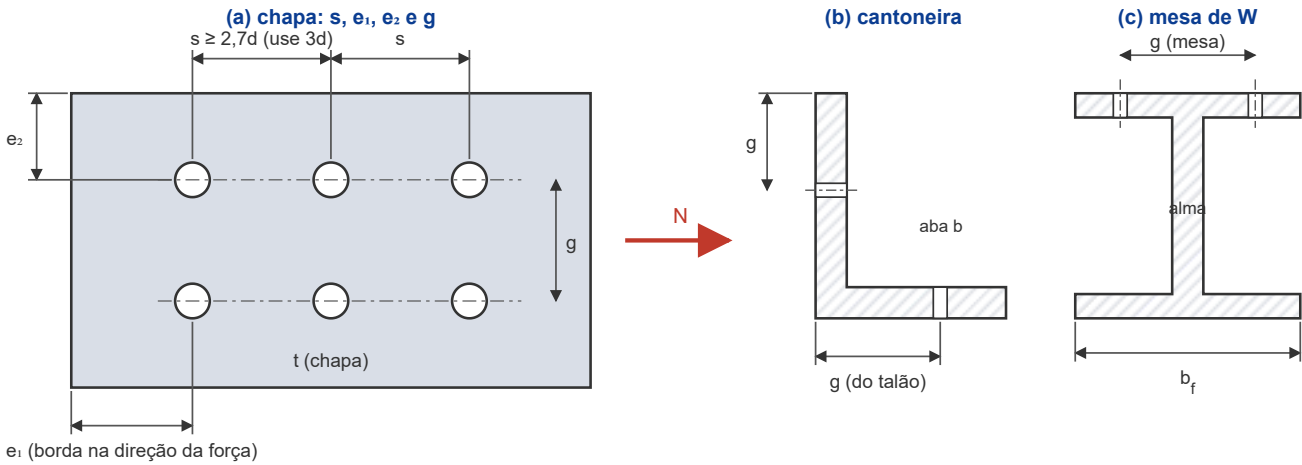


Figura 8.4 – Espaçamento s , distâncias à borda e_1/e_2 e gabaritos g em chapa, cantoneira e mesa de perfil W.

Tabela 8.4 – Gabaritos usuais de furação (valores de detalhamento corrente; confirme o espaço para a chave)

Elemento	Dimensão	Gabarito g (mm)	Diâmetro máximo usual
Cantoneira (do talão)	L 2" (50,8)	29	5/8"
	L 2 1/2" (63,5)	35	3/4"
	L 3" (76,2)	44	7/8"
	L 4" (101,6)	64	1"
	L 5" (127) / L 6" (152)	76 / 89 (ou 2 linhas: 57 + 64)	1"
Mesa de W (entre furos)	$b_f = 100-105$	55	5/8"
	$b_f = 125-170$	70-90	3/4"
	$b_f = 200-260$	120-140	7/8"-1"
	$b_f \geq 300$	140 (ou 2 linhas por lado)	1"
Alma de W (ligação flexível)	—	linha única a 50-65 da face do apoio; passo vertical 76	3/4"

8.4 Como o parafuso trabalha Básico

8.4.1 Cisalhamento simples e duplo, tração e combinação

Um parafuso pode ser solicitado de três maneiras (Figura 8.5). No **cisalhamento**, as chapas tendem a deslizar uma sobre a outra e "cortam" o fuste no plano de contato entre elas. Se há apenas duas chapas (junta sobreposta), há **um plano de corte** — cisalhamento simples. Se a chapa central é abraçada por duas talas, há **dois planos de corte** — cisalhamento duplo — e cada parafuso resiste ao dobro. Na

tração, a força é paralela ao eixo do parafuso, que trabalha como uma barra roscada (ex.: pendurais, chapas de topo, flanges). Na **tração + cisalhamento**, as duas solicitações ocorrem juntas (ex.: mísula parafusada na mesa do pilar) e se combinam por uma curva de interação.

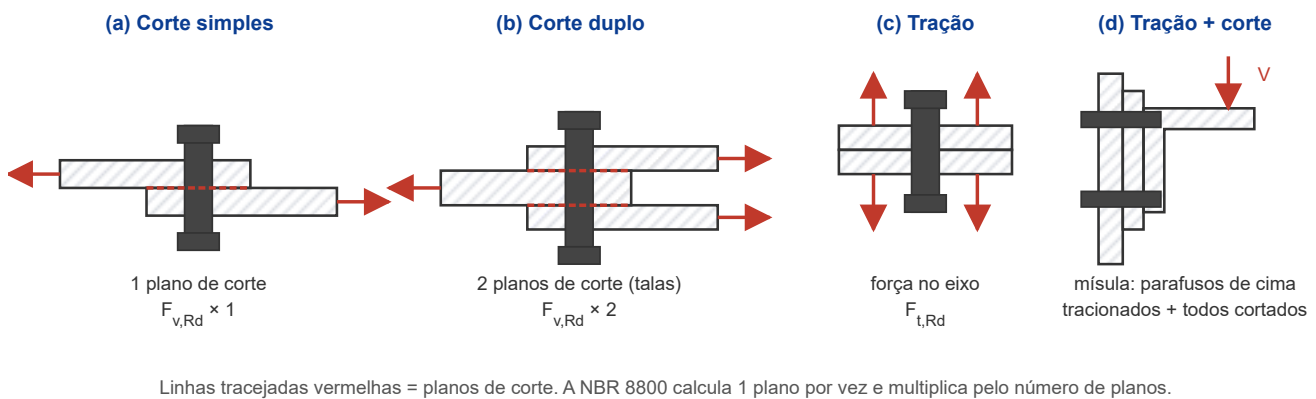


Figura 8.5 – Tipos de solicitação no parafuso: corte simples, corte duplo, tração e tração combinada com corte.

8.4.2 Plano de corte na rosca ou fora da rosca

A área que resiste ao corte é a área do fuste *no plano de corte*. Se a rosca atravessa esse plano, a área efetiva cai para $\approx 75\%$ da área bruta (Figura 8.6). A NBR 8800 trata isso com dois coeficientes: **0,4** quando a rosca está no plano de corte (ou quando não se sabe) e **0,5** quando o plano de corte está garantidamente no fuste liso. Em projeto, a decisão prática é: *assuma rosca no plano de corte* (0,4), salvo se você controlar rigorosamente o comprimento dos parafusos na obra — e lembre-se de que o A307 usa sempre 0,4.

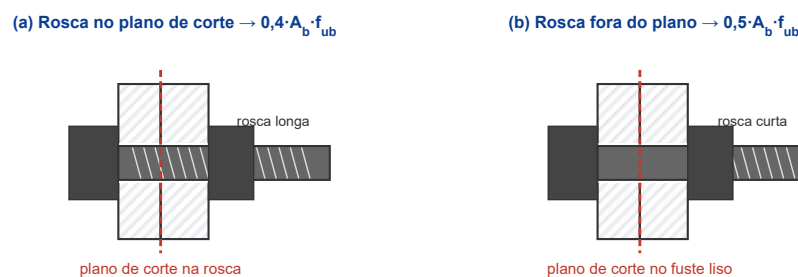


Figura 8.6 – Posição da rosca em relação ao plano de corte: com a rosca no plano, a NBR 8800 reduz a resistência de 0,5 para $0,4 \cdot A_b \cdot f_{ub}$.

8.4.3 Ligação tipo apoio × tipo atrito

Há dois modos de transmitir uma força de cisalhamento por parafusos (Figura 8.7):

- **Ligação por apoio (contato):** as chapas deslizam a folga do furo ($\approx 1,5\text{ mm}$) até o fuste encostar na parede do furo; a força passa por *esmagamento* chapa–parafuso e *corte* do fuste. É o caso geral, mais econômico, permitido com A307, A325 e A490; o aperto pode ser apenas de contato (*snug tight*).
- **Ligação por atrito:** os parafusos de alta resistência são *protendidos* (tracionados a $\approx 70\%$ da sua ruptura); a força é transmitida pelo *atrito* entre as chapas comprimidas e não há deslizamento em serviço. Exige A325 ou A490, controle rigoroso do aperto e superfícies de contato preparadas (sem pintura ou com pintura qualificada, sem óleo nem carepa solta).

A NBR 8800 exige ligação por atrito quando: (1) há cargas **cíclicas ou de fadiga** com inversão de esforços (pontes rolantes, suportes de equipamentos vibratórios, pontes); (2) usam-se **furos alargados** ou oblongos com carga na direção do rasgo; (3) o deslizamento comprometeria o funcionamento (emendas de pilares em edifícios altos, ligações de contraventamento importantes, ligações sísmicas). Nos demais casos, a ligação por apoio é suficiente. Mesmo em ligações por apoio, é obrigatório protender os parafusos A325/A490 em emendas de pilares altos, ligações de vigas de ponte rolante, e sempre com A490 sob tração.

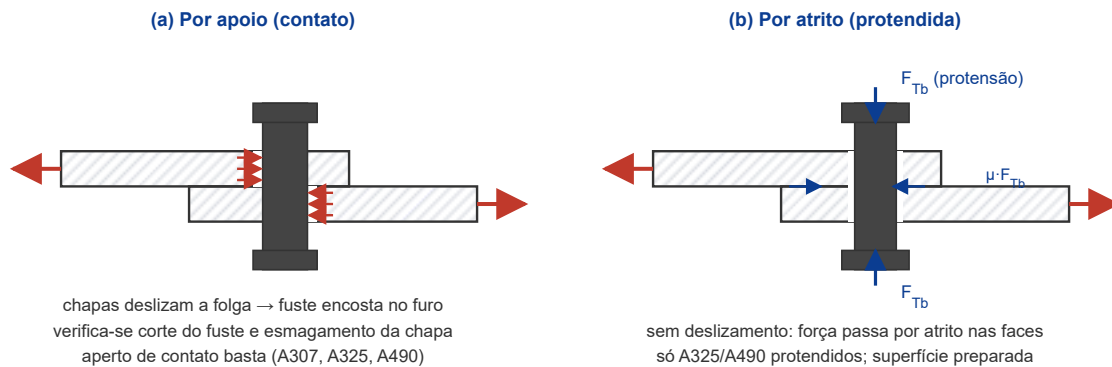


Figura 8.7 – Mecanismos de transmissão: por apoio (fuste encosta no furo) e por atrito (chapas comprimidas pela protensão F_{Tb}).

A **força de protensão mínima** F_{Tb} é 70 % da resistência mínima à tração do parafuso (Tabela 8.5). A resistência ao deslizamento de um parafuso em ligação por atrito, pela NBR 8800, é:

$$F_{f,Rd} = 1,13 \cdot \mu \cdot C_h \cdot F_{Tb} \cdot n_s / \gamma_e \quad (8.1)$$

- μ = coeficiente de atrito médio: **0,35** para superfície classe A (limpa, com carepa removida por jateamento ou com revestimento classe A), **0,50** para classe B (jateada, com ou sem revestimento classe B) e **0,20** para superfícies galvanizadas com rugosidade ou pintadas com tinta não qualificada (valor conservador);
- C_h = 1,0 para furos-padrão; 0,85 para alargados e oblongos curtos; 0,70 oblongos longos com carga $\perp$ e 0,60 com carga $\parallel$;
- n_s = número de planos de deslizamento; γ_e = 1,20 (estado-limite de serviço) ou 1,35 (estado-limite último, furos alargados/oblongos).

Tabela 8.5 – Força de protensão mínima F_{Tb} (kN) = 70 % da resistência mínima à tração (NBR 8800, Tabela 15)

Diâmetro	A325	A490	Diâmetro	A325	A490
1/2"	53	66	M16	91	114
5/8"	85	106	M20	142	179
3/4"	125	156	M22	176	221
7/8"	173	218	M24	205	257
1"	227	285	M27	267	334
1 1/8"	250	356	M30	326	408
1 1/4"	317	454	—	—	—

Atenção – atrito não dispensa a verificação por apoio

Mesmo em ligação por atrito, a NBR 8800 exige verificar também o parafuso ao corte e a chapa ao esmagamento (tipo apoio) no estado-limite último. O atrito é uma verificação *adicional* de serviço (não deslizar), não um substituto. Além disso, a pintura nas superfícies de contato de uma ligação por atrito precisa ser ensaiada (classe A/B) ou removida — tinta comum reduz μ para menos da metade.

8.5 Resistências de cálculo pela NBR 8800**Intermediário**

Trabalharemos em **kN e cm**: f_u do aço A36 = 40 kN/cm²; f_y = 25 kN/cm²; f_{ub} do A325 = 82,5 kN/cm² ($d \leq 24$ mm); A490 = 103,5 kN/cm²; A307 = 41,5 kN/cm²; γ_{a2} = 1,35 (ruptura); γ_{a1} = 1,10 (escoamento).

8.5.1 Cisalhamento do parafuso

$$F_{v,Rd} = 0,4 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2} \quad (\text{rosca no plano de corte, ou A307}) \quad (8.2a)$$

$$F_{v,Rd} = 0,5 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2} \quad (\text{rosca fora do plano de corte}) \quad (8.2b)$$

por plano de corte; para corte duplo multiplique por 2. Exemplo: 3/4" A325, rosca no plano: $F_{v,Rd} = 0,4 \cdot 2,85 \cdot 82,5 / 1,35 = \mathbf{69,7 \text{ kN}}$ por plano.

8.5.2 Tração do parafuso

$$F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2} \quad (8.3)$$

O 0,75 representa a relação entre a área na rosca e a área bruta. Para 3/4" A325: $F_{t,Rd} = 0,75 \cdot 2,85 \cdot 82,5 / 1,35 = \mathbf{130,6 \text{ kN}}$. A Tabela 8.6 reúne os valores prontos.

Tabela 8.6 – Resistências de cálculo por parafuso (kN, por plano de corte), NBR 8800, $\gamma_{a2} = 1,35$ (calculado)

Diâmetro	A_b (cm ²)	A307 ($f_{ub} = 41,5$)		A325 ($f_{ub} = 82,5$)			A490 ($f_{ub} = 103,5$)		
		$F_{v,Rd}$ (0,4)	$F_{t,Rd}$	$F_{v,Rd}$ rosca no plano (0,4)	$F_{v,Rd}$ rosca fora (0,5)	$F_{t,Rd}$ (0,75)	$F_{v,Rd}$ rosca no plano (0,4)	$F_{v,Rd}$ rosca fora (0,5)	$F_{t,Rd}$ (0,75)
1/2"	1,27	15,6	29,2	31,0	38,7	58,1	38,8	48,6	72,8
5/8"	1,98	24,3	45,6	48,4	60,5	90,7	60,7	75,9	113,8
3/4"	2,85	35,0	65,7	69,7	87,1	130,6	87,4	109,3	163,9
7/8"	3,88	47,7	89,4	94,8	118,5	177,8	119,0	148,7	223,1
1"	5,07	62,3	116,8	108,8	136,1	204,1	155,4	194,2	291,4
M12	1,13	13,9	26,1	27,6	34,6	51,8	34,7	43,4	65,0
M16	2,01	24,7	46,4	49,1	61,4	92,2	61,7	77,1	115,6

M20	3,14	38,6	72,4	76,8	96,0	144,0	96,3	120,4	180,6
M24	4,52	55,6	104,3	110,6	138,2	207,3	138,7	173,4	260,1

* Para 1" (d > 24 mm) a NBR 8800 adota $f_{ub} = 72,5 \text{ kN/cm}^2$ para o A325. Valores métricos calculados com f_{ub} de A325/A490; para ISO 8.8 (80 kN/cm²) e 10.9 (100 kN/cm²) multiplique por 0,97. Corte duplo: multiplique $F_{v,Rd}$ por 2.

8.5.3 Esmagamento e rasgamento da chapa

O fuste comprime a parede do furo (**esmagamento**); se a chapa é fina ou o furo está perto da borda (ou de outro furo), a chapa pode **rasgar** entre o furo e a borda. A NBR 8800 unifica os dois fenômenos em uma fórmula (8.4) que depende da distância livre l_f (Figura 8.8): entre a borda do furo e a borda da chapa, ou entre bordas de furos consecutivos, na direção da força. Para furos-padrão, quando a deformação do furo em serviço é uma limitação de projeto (caso usual):

$$F_{c,Rd} = 1,2 \cdot l_f \cdot t \cdot f_u / \gamma_{a2} \leq 2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u / \gamma_{a2} \quad (8.4)$$

- l_f = distância livre na direção da força (cm): $l_f = e_1 - d_h/2$ na borda; $l_f = s - d_h$ entre furos (d_h = diâmetro do furo);
- t = espessura da chapa (cm); d = diâmetro do parafuso (cm); f_u = resistência à ruptura da *chapa* (não do parafuso).
- Se a deformação do furo não for limitação: $1,5 \cdot l_f \cdot t \cdot f_u \leq 3,0 \cdot d \cdot t \cdot f_u$. Em furos oblongos longos com carga $\perp$: $1,0 \cdot l_f \cdot t \cdot f_u \leq 2,0 \cdot d \cdot t \cdot f_u$.

O limite $2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u$ é atingido quando $l_f \geq 2d$, ou seja, $e_1 \geq 2d + d_h/2 \approx 2,5d$ na borda e $s \geq 3d + 1,5 \text{ mm}$ entre furos. Por isso o "3d" de espaçamento e "2,5d" de borda são os valores que *aproveitam todo o parafuso*.

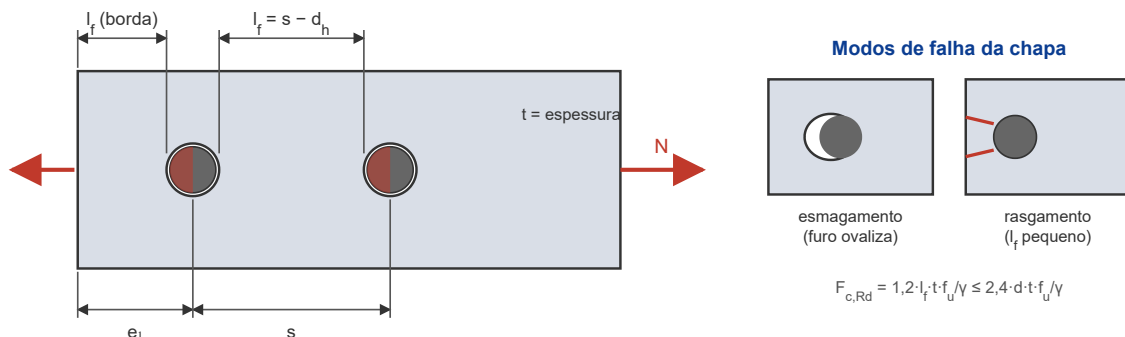


Figura 8.8 – Distância livre l_f na direção da força (borda e entre furos) e os dois modos de falha da chapa: esmagamento e rasgamento.

Tabela 8.7 – Esmagamento máximo $F_{c,Rd} = 2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u / \gamma_{a2}$ por parafuso em chapa A36 ($f_u = 40 \text{ kN/cm}^2$), kN (calculado)

Diâmetro	Por mm de espessura (kN/mm)	t = 6,3 mm	t = 8,0 mm	t = 9,5 mm	t = 12,5 mm	t = 16,0 mm	l_f mínimo p/ valor pleno (mm)
1/2"	9,03	56,9	72,2	85,8	112,9	144,5	25
5/8"	11,29	71,1	90,3	107,2	141,1	180,6	32
3/4"	13,55	85,3	108,4	128,7	169,3	216,7	38
7/8"	15,80	99,6	126,4	150,1	197,6	252,9	44

1"	18,06	113,8	144,5	171,6	225,8	289,0	51
M12	8,53	53,8	68,3	81,1	106,7	136,5	24
M16	11,38	71,7	91,0	108,1	142,2	182,0	32
M20	14,22	89,6	113,8	135,1	177,8	227,6	40
M24	17,07	107,5	136,5	162,1	213,3	273,1	48

Se l_f for menor que o valor da última coluna, use $F_{c,Rd} = 1,2 \cdot l_f \cdot t \cdot f_u / \gamma_{a2} = 3,56$ kN por mm de espessura e por cm de l_f (A36). Para A572 Gr.50 ($f_u = 45$) multiplique por 1,125.

8.5.4 Interação tração–cisalhamento

Quando o parafuso é simultaneamente tracionado e cortado, a NBR 8800 exige a verificação de uma curva de interação elíptica (Figura 8.9):

$$(F_{t,Sd} / F_{t,Rd})^2 + (F_{v,Sd} / F_{v,Rd})^2 \leq 1,0 \quad (8.5)$$

Na prática, se uma das solicitações for menor que 20 % da respectiva resistência, a interação pode ser desprezada. Em ligações por atrito com tração, a força de tração reduz a compressão entre as chapas e, portanto, a resistência ao deslizamento é multiplicada por $(1 - F_{t,Sd} / (1,13 \cdot F_{Tb}))$.

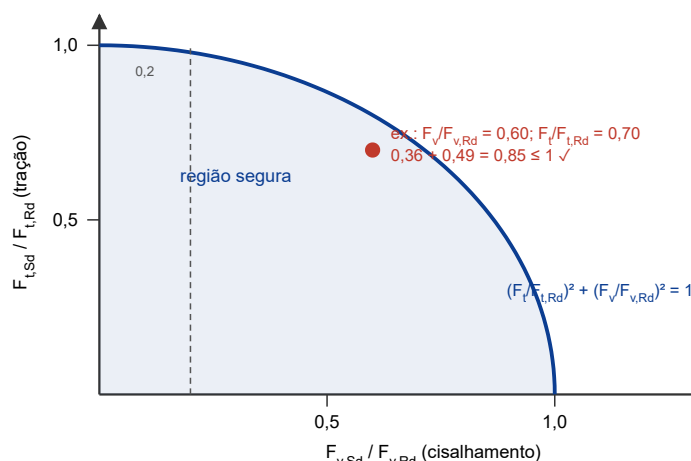


Figura 8.9 – Curva de interação tração–cisalhamento do parafuso (NBR 8800): o ponto de cálculo deve ficar dentro da elipse.

8.5.5 Bloco de cisalhamento (colapso por rasgamento)

Em ligações com poucos parafusos concentrados perto da extremidade da peça, a chapa pode se romper arrancando um "bloco" delimitado pela linha dos furos: uma face cisalhada (paralela à força) e uma face tracionada (perpendicular). A Figura 8.10 mostra os dois casos clássicos — chapa gusset/cantoneira tracionada e alma de viga com recorte (*cope*) — e a NBR 8800 fornece:

$$R_d = (0,6 \cdot f_u \cdot A_{nv} + C_{ts} \cdot f_u \cdot A_{nt}) / \gamma_{a2} \leq (0,6 \cdot f_y \cdot A_{gv} + C_{ts} \cdot f_u \cdot A_{nt}) / \gamma_{a2} \quad (8.6)$$

- A_{gv} , A_{nv} = áreas bruta e líquida sujeitas a cisalhamento (descontando os furos: cada furo conta $d_h + 2$ mm; furo de extremidade conta 0,5 furo);
- A_{nt} = área líquida sujeita a tração; $C_{ts} = 1,0$ se a tensão de tração é uniforme (chapas, cantoneiras com uma linha de furos) e 0,5 se não uniforme (alma de viga recortada, cantoneira com duas linhas).

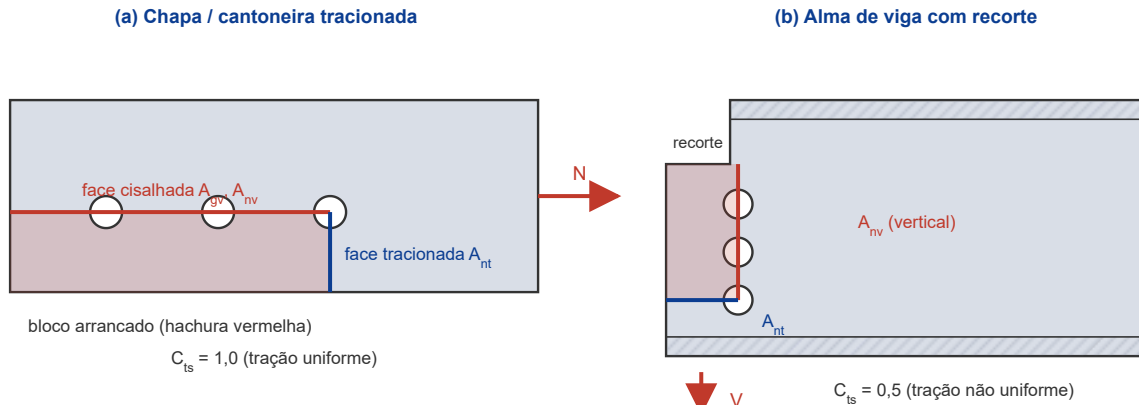


Figura 8.10 – Bloco de cisalhamento: face cisalhada ao longo da linha de furos e face tracionada até a borda.

Regra de bolso – ordem das verificações em ligação parafusada por apoio

1) Corte do parafuso ($\times$ planos); 2) esmagamento/rasgamento em *cada* chapa atravessada (some os parafusos, cada um com seu l_f); 3) bloco de cisalhamento na peça e na chapa de ligação; 4) área líquida da peça tracionada (Cap. 7); 5) resistência do elemento de ligação (chapa, cantoneira) ao cisalhamento e flexão; 6) solda ou parafusos do outro lado. A resistência da ligação é a **menor** de todas.

8.6 Ligações parafusadas típicas

Intermediário

As figuras a seguir mostram, em elevação e em corte/planta, as oito ligações parafusadas mais frequentes em galpões e edifícios. Observe em cada uma o caminho da carga, os elementos de ligação (cantoneira, chapa, tala, gusset) e a posição dos parafusos. As dimensões indicadas são as usuais de detalhamento e servem de ponto de partida.

8.6.1 Viga–pilar e viga–viga com dupla cantoneira de alma (flexível)

É a ligação flexível clássica: duas cantoneiras (normalmente L 76×7,9 ou L 89×7,9) abraçam a alma da viga e são parafusadas à mesa do pilar (ou à alma da viga principal). Transmite só cortante; a rotação da extremidade é permitida pela flexibilidade das abas. Comprimento das cantoneiras $\geq$ metade da altura da viga, para dar estabilidade lateral. Quando a viga secundária chega a uma viga principal de mesma altura, recorta-se a mesa superior (*cope*) — e o bloco de cisalhamento da alma passa a ser crítico (Figura 8.11).

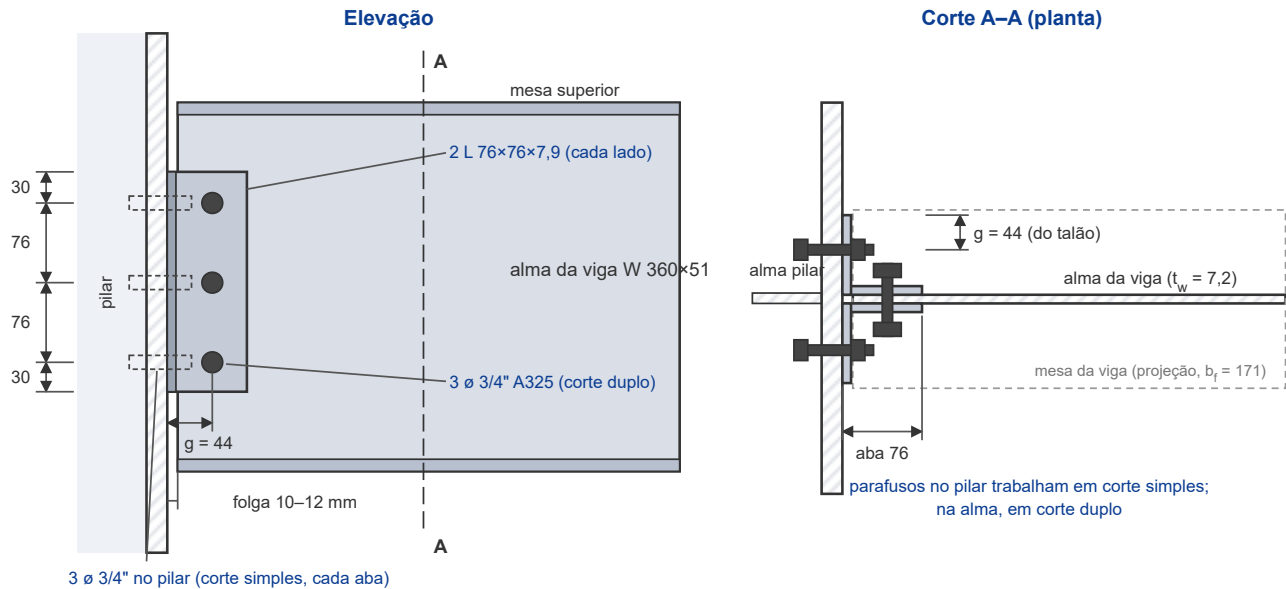


Figura 8.11 – Ligação flexível viga-pilar com dupla cantoneira de alma: elevação e corte em planta (cotas em mm).

8.6.2 Chapa simples soldada ao pilar ("chapa de cisalhamento")

Uma única chapa ($t = 8$ a $12,5$ mm) é soldada de fábrica à mesa ou à alma do pilar com filete dos dois lados; em obra, a viga é encostada e parafusada com uma linha de parafusos (Figura 8.12). É a ligação mais barata e rápida de montar — o montador apoia a viga na chapa e coloca os parafusos com uma única chave. A linha de parafusos fica a 50–75 mm do pilar (distância a), e a flexibilidade vem da rotação da viga em torno dos parafusos; a chapa deve ser verificada à flexão pela excentricidade $V \cdot a$ e os parafusos ao corte excêntrico. A alma da viga fica deslocada do eixo do pilar em $t_p/2 + t_w/2$, o que precisa aparecer no desenho de fabricação.

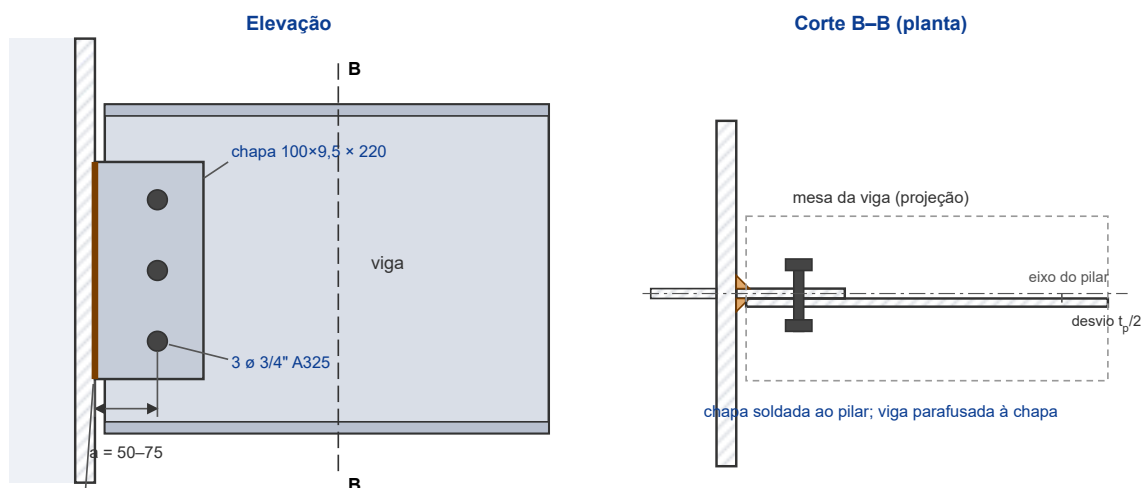


Figura 8.12 – Ligação com chapa simples (single plate): a chapa é soldada de fábrica ao pilar e a viga é parafusada em obra; note o desvio da alma em relação ao eixo.

8.6.3 Chapa de topo (end plate) rígida com enrijecedores

Na ligação com chapa de topo, a viga recebe de fábrica uma chapa grossa (16 a 32 mm) soldada em toda a sua extremidade — solda de penetração total nas mesas e filete na alma. Em obra, a chapa é parafusada à mesa do pilar com 2 linhas de parafusos protendidos (A325/A490), com pelo menos uma

linha externa à mesa tracionada (*chapa estendida*). O momento é transmitido pelo binário: a mesa tracionada puxa os parafusos, a mesa comprimida empurra a chapa contra o pilar. Para a ligação ser rígida de fato, o pilar precisa de **enrijecedores** na alma, alinhados com as mesas da viga, e às vezes chapa de reforço de alma (Figura 8.13). Com a chapa fina, o *efeito alavanca* aumenta a tração nos parafusos (ver 8.7.3).

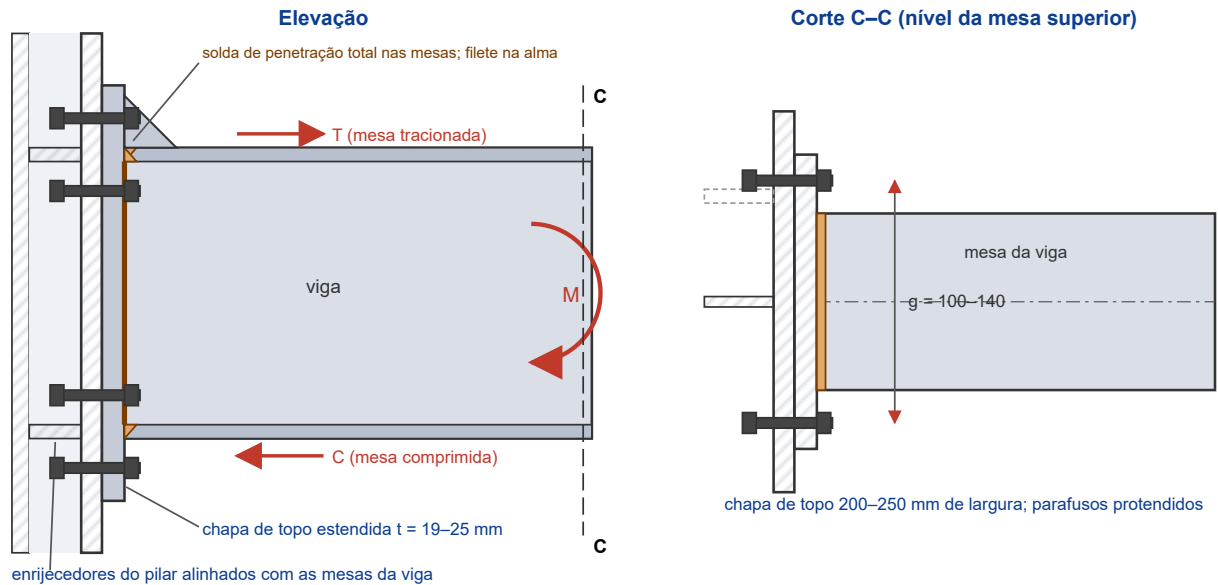


Figura 8.13 – Ligação rígida com chapa de topo estendida: binário T–C, parafusos protendidos e enrijecedores na alma do pilar.

8.6.4 Emenda de viga com talas de mesa e de alma

Quando a viga é maior que o comprimento de transporte ($\approx 12 \text{ m}$) ou quando se quer emendar peças em obra sem solda, usa-se a emenda parafusada com **talas** (chapas de cobrejunta): as talas de mesa transmitem o momento (binário nas mesas), as talas de alma (sempre em par, uma de cada lado) transmitem o cortante e a parcela de momento da alma (Figura 8.14). A emenda deve ficar longe das seções de momento máximo e, pela NBR 8800, deve ser dimensionada para os esforços da seção e, no mínimo, para 50 % da resistência da barra ou o esforço solicitante multiplicado por 1,0 — o projetista deve indicar. Parafusos: normalmente protendidos, pois o deslizamento da emenda gera flechas adicionais.

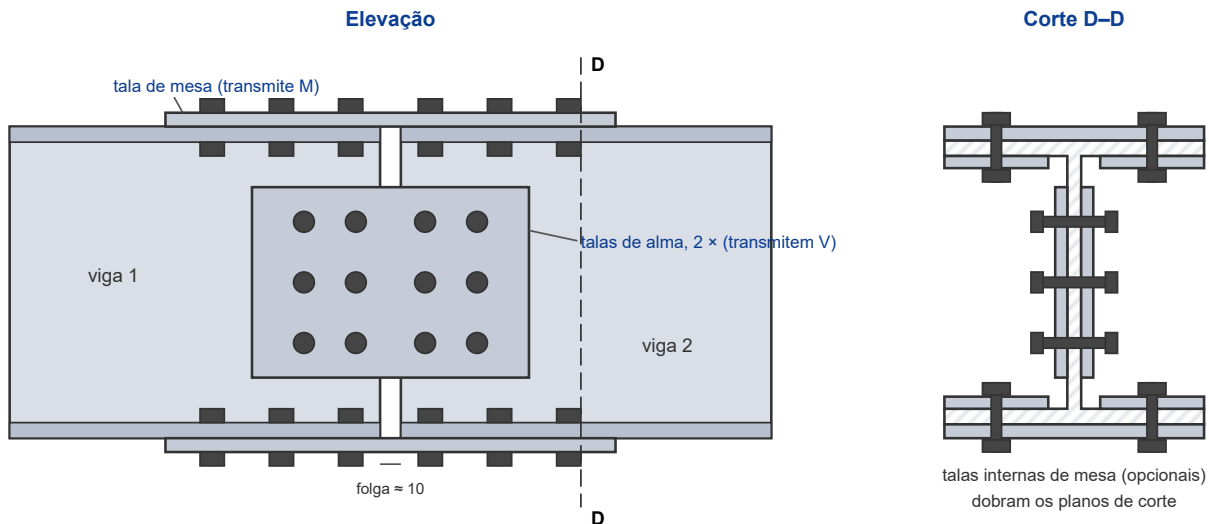


Figura 8.14 – Emenda parafusada de viga: talas de mesa (momento) e talas duplas de alma (cortante); corte mostrando talas externas e internas.

8.6.5 Terça Ue com chapa de terça e correntes

Nas coberturas, as terças de perfil formado a frio (U enrijecido "Ue" ou Z) apoiam nas tesouras ou vigas de cobertura por meio de uma **chapa de terça** (suporte de terça): uma chapa de 6,3 a 8 mm soldada de fábrica ao banzo superior, com dois furos para parafusos 1/2" ou 5/8" (normalmente A307 ou A325 sem protensão). As **correntes** (tirantes de barra redonda $\varnothing$ 10–12 mm ou cantoneira) ligam as terças entre si no meio do vão e reduzem o vão de flexão no plano da cobertura (eixo de menor inércia) e o comprimento de flambagem lateral (Figura 8.15). Na cumeeira, a corrente rígida ou a "mão francesa" fecha o sistema.

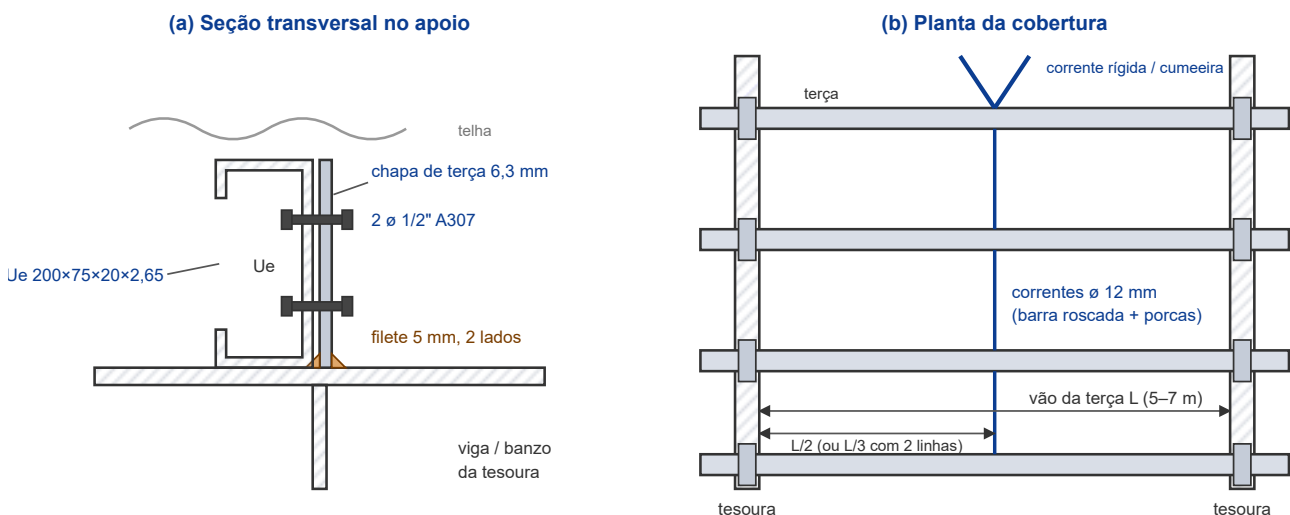


Figura 8.15 – Apoio de terça Ue em chapa de terça soldada ao banzo, e planta mostrando as correntes que travam as terças no meio do vão.

8.6.6 Tirante ou contraventamento em cantoneira com chapa gusset

Diagonais de contraventamento (cantoneira simples ou dupla, barra chata, tubo) chegam ao nó por meio de uma **chapa gusset** soldada ao pilar e/ou à viga (Figura 8.16). O princípio de detalhamento é fazer as **linhas de trabalho** (eixos dos centros de gravidade das barras, ou linhas de furação nas cantoneiras) se cruzarem no **ponto de trabalho** — a interseção dos eixos de viga e pilar —, evitando momentos

parasitas. A cantoneira simples ligada por uma aba tem tração excêntrica: pela NBR 8800 aplica-se o coeficiente $C_t = 1 - e_c/l_c$ na área líquida efetiva, e a resistência da ligação inclui cisalhamento dos parafusos, esmagamento, bloco de cisalhamento na cantoneira e no gusset, e a seção de Whitmore do gusset.

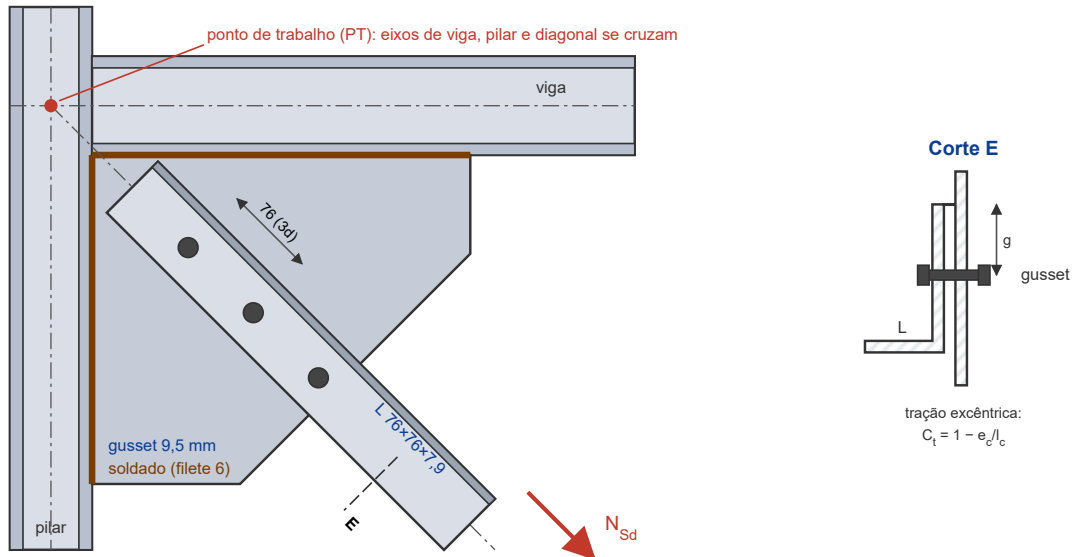


Figura 8.16 – Diagonal de contraventamento em cantoneira ligada a chapa gusset: linhas de trabalho concorrendo no ponto de trabalho e corte pela cantoneira.

8.6.7 Apoio de tesoura no pilar

Em galpões, a tesoura (treliça) apoia no topo do pilar por meio de uma **chapa de apoio** soldada ao nó de apoio da tesoura (gusset do banzo inferior) e parafusada à **chapa de topo do pilar** (Figura 8.17). Com 2 parafusos no eixo, a ligação é rotulada (tesoura simplesmente apoiada, pilar engastado na base). Com 4 parafusos e chapa mais rígida, a ligação transmite algum momento e passa a compor um pórtico — o modelo de cálculo deve refletir a escolha. Furos oblongos em uma das chapas de apoio (nunca nas duas) acomodam a variação térmica e as tolerâncias de vão.

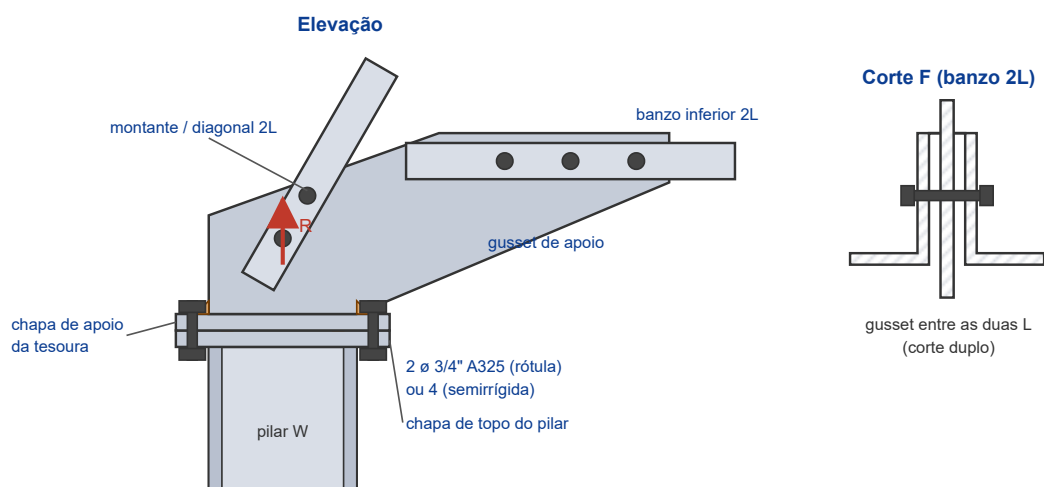


Figura 8.17 – Apoio de tesoura no topo do pilar: chapa de apoio soldada ao gusset da tesoura e parafusada à chapa de topo do pilar.

8.6.8 Ligação aparafusada de tubo com flange

Tubos circulares e retangulares (torres, mastros, pilares de marquise, banzos de treliças tubulares) são emendados por **flanges**: chapas anulares soldadas na extremidade de cada tubo e parafusadas entre si (Figura 8.18). Quando há tração (torres, vento), os parafusos trabalham à tração com efeito alavanca; usam-se **nervuras** (enrijecedores radiais) para reduzir a flexão do flange. Espessura típica do flange: 1,5 a 2,5 vezes a parede do tubo; parafusos de 5/8" a 1", em número par (4, 6, 8, 12), distribuídos uniformemente. O acabamento do corte do tubo deve ser esquadrejado para o flange ficar perpendicular ao eixo — desalinhamento de 1° em um tubo de 6 m gera 10 cm de desvio na ponta.

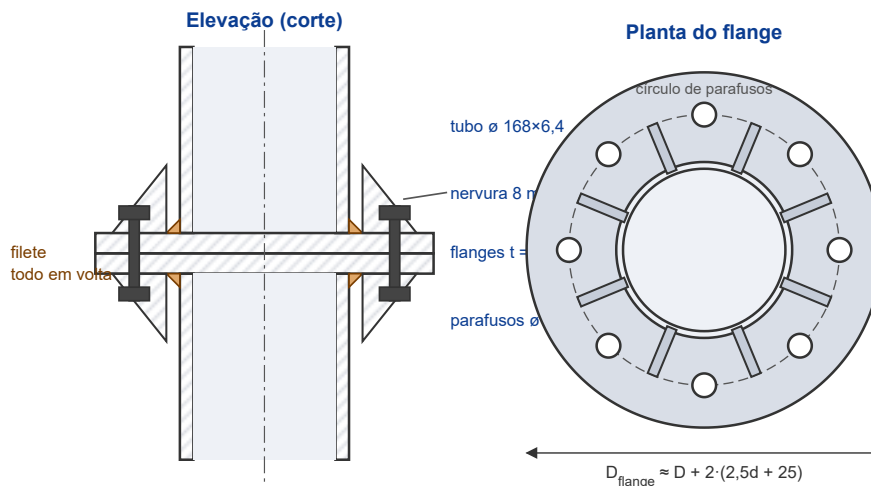


Figura 8.18 – Emenda de tubo com flanges e nervuras: corte em elevação e planta do flange com 8 parafusos.

8.6.9 Classificação: rígida, flexível e semirrígida

Toda ligação viga–pilar tem um comportamento momento–rotação (Figura 8.19). A ligação **rígida** mantém o ângulo entre viga e pilar e transmite todo o momento; a **flexível** (rotulada) gira livremente e transmite só cortante; a **semirrígida** fica no meio. A NBR 8800 classifica pela rigidez inicial S_i comparada com a rigidez da viga $E \cdot I_v / L_v$: **rígida se $S_i \geq 25 \cdot E \cdot I_v / L_v$** (em estruturas contraventadas); **flexível se $S_i \leq 0,5 \cdot E \cdot I_v / L_v$** ; semirrígida entre os dois limites — e nesse caso a rigidez da ligação precisa entrar no modelo de análise. O erro mais comum de modelagem é calcular a viga como biapoiada, mas detalhar uma ligação que "prende" a extremidade (chapa de topo grossa, cantoneiras de mesa): o momento aparece, a ligação não foi dimensionada para ele e trinca.

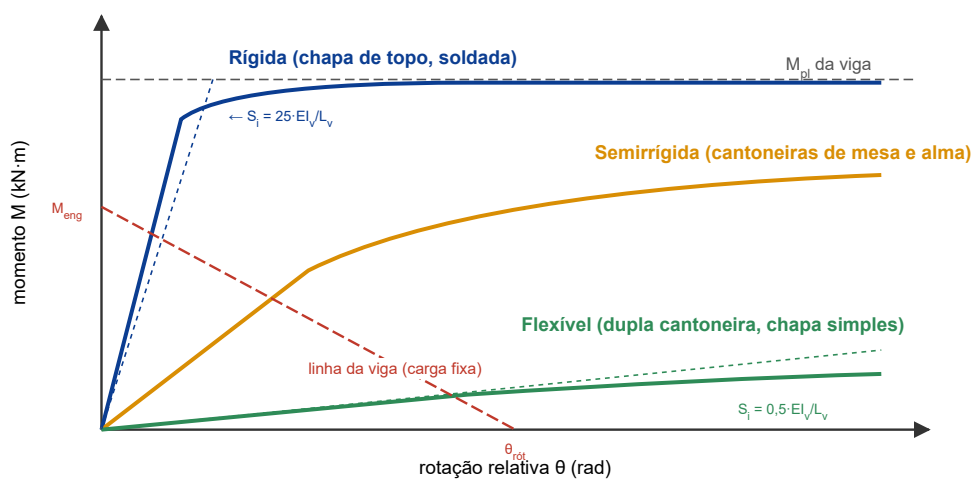


Figura 8.19 – Curvas momento–rotação típicas e limites de classificação da NBR 8800; a "linha da viga" mostra o momento que cada ligação realmente atrai.

8.7 Dimensionamento: exemplos resolvidos

Avançado

8.7.1 Exemplo 1 – Ligação flexível viga–pilar com dupla cantoneira

Exemplo 8.1 – Viga W 360×51 ligada à mesa do pilar com 2 L 76×76×7,9 e 3 parafusos 3/4" A325 por lado; $V_{Sd} = 120$ kN

Dados. Viga W 360×51 ($d = 355$ mm, $b_f = 171$ mm, $t_f = 11,6$ mm, $t_w = 7,2$ mm), aço A36 ($f_y = 25$, $f_u = 40$ kN/cm²). Cantoneiras L 76×76×7,9 ($t = 7,9$ mm), A36, comprimento 212 mm, furação: 30 + 76 + 76 + 30 mm, gabarito 44 mm do talão. Parafusos 3/4" A325 ($A_b = 2,85$ cm², $f_{ub} = 82,5$ kN/cm²), rosca no plano de corte (hipótese conservadora), furos-padrão $d_h = 20,5$ mm. Ligação por apoio, aperto de contato. Geometria na Figura 8.20.

Passo 1 – Parafusos na alma da viga (corte duplo).

$F_{v,Rd} = 0,4 \cdot 2,85 \cdot 82,5 / 1,35 = 69,7$ kN por plano → corte duplo: $2 \times 69,7 = 139,3$ kN por parafuso.

3 parafusos: $3 \times 139,3 = 418$ kN ≥ 120 kN ✓ (utilização 29 %).

Passo 2 – Parafusos na mesa do pilar (corte simples, 3 em cada aba = 6).

$6 \times 69,7 = 418$ kN ≥ 120 kN ✓. (A excentricidade do cortante em relação a essa linha, de ≈ 44 mm, gera pequena tração nos parafusos superiores; para ligações flexíveis usuais ela é absorvida pela flexibilidade das abas e costuma ser desprezada quando $g \leq 65$ mm.)

Passo 3 – Esmagamento na alma da viga ($t_w = 0,72$ cm).

Limite superior por parafuso: $2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u / \gamma_{a2} = 2,4 \cdot 1,905 \cdot 0,72 \cdot 40 / 1,35 = 97,5$ kN.

Furos internos: $l_f = s - d_h = 76 - 20,5 = 55,5$ mm → $1,2 \cdot 5,55 \cdot 0,72 \cdot 40 / 1,35 = 142$ kN $> 97,5$ → vale **97,5 kN**.

Furo de extremidade: a viga tem sua extremidade a 35 mm do primeiro furo (viga sem recorte, borda cortada a serra): $l_f = 35 - 20,5/2 = 24,7$ mm → $1,2 \cdot 2,47 \cdot 0,72 \cdot 40 / 1,35 = 63,3$ kN.

Total na alma: $63,3 + 2 \times 97,5 = 258$ kN ≥ 120 kN ✓.

Passo 4 – Esmagamento nas cantoneiras ($t = 0,79$ cm, 2 cantoneiras).

Limite: $2,4 \cdot 1,905 \cdot 0,79 \cdot 40 / 1,35 = 107,0$ kN por parafuso e por cantoneira.

Furo de extremidade (30 mm da ponta da cantoneira): $l_f = 30 - 10,25 = 19,7$ mm → $1,2 \cdot 1,97 \cdot 0,79 \cdot 40 / 1,35 = 55,4$ kN.

Total: $2 \times (55,4 + 2 \times 107,0) = 539$ kN ✓. Na aba do pilar cada cantoneira recebe $V/2 = 60$ kN e o esmagamento é igual (mesma cantoneira) — e a mesa do pilar é mais grossa, logo não governa.

Exemplo 8.1 (continuação) – bloco de cisalhamento, cisalhamento das cantoneiras e alternativa soldada

Passo 5 – Bloco de cisalhamento na cantoneira (aba na alma).

Face cisalhada: da ponta da cantoneira ao último furo: $30 + 76 + 76 = 182 \text{ mm}$; $A_{gv} = 18,2 \cdot 0,79 = 14,38 \text{ cm}^2$; $A_{nv} = (18,2 - 2,5 \cdot 2,25) \cdot 0,79 = 9,93 \text{ cm}^2$ (2,5 furos de $20,5 + 2 = 22,5 \text{ mm}$: dois inteiros e meio furo na extremidade).

Face tracionada: da linha de furos à borda da aba: $76 - 44 = 32 \text{ mm}$; $A_{nt} = (3,2 - 1,125) \cdot 0,79 = 1,64 \text{ cm}^2$. $C_{ts} = 1,0$.

$R_d = (0,6 \cdot 40 \cdot 9,93 + 1,0 \cdot 40 \cdot 1,64)/1,35 = 225 \text{ kN} \leq (0,6 \cdot 25 \cdot 14,38 + 40 \cdot 1,64)/1,35 = \mathbf{208 \text{ kN}}$ (governa o escoamento na face cisalhada).

Duas cantoneiras: $2 \times 208 = \mathbf{417 \text{ kN} \geq 120 \text{ kN} \checkmark}$.

Passo 6 – Bloco de cisalhamento na alma da viga.

Sem recorte de mesa a alma não tem bloco livre. Se a viga tivesse a mesa superior recortada (ligação viga–viga), com 35 mm da extremidade ao primeiro furo e 40 mm da linha de furos à borda do recorte: $A_{gv} = (35 + 152) \cdot 0,72/100 = 13,46 \text{ cm}^2$; $A_{nv} = (18,7 - 2,5 \cdot 2,25) \cdot 0,72 = 9,41 \text{ cm}^2$; $A_{nt} = (4,0 - 1,125) \cdot 0,72 = 2,07 \text{ cm}^2$; $C_{ts} = 0,5$; $R_d = (0,6 \cdot 40 \cdot 9,41 + 0,5 \cdot 40 \cdot 2,07)/1,35 = 198 \text{ kN} \leq (0,6 \cdot 25 \cdot 13,46 + 0,5 \cdot 40 \cdot 2,07)/1,35 = \mathbf{180 \text{ kN} \checkmark}$. Ainda assim atende, mas veja como o recorte reduz a reserva.

Passo 7 – Cisalhamento das cantoneiras (escoamento e ruptura da seção).

Bruta: $2 \times 0,6 \cdot 25 \cdot (21,2 \cdot 0,79)/1,10 = 2 \times 228 = 457 \text{ kN} \checkmark$. Líquida: $2 \times 0,6 \cdot 40 \cdot (21,2 - 3 \cdot 2,25) \cdot 0,79 / 1,35 = 2 \times 203 = 406 \text{ kN} \checkmark$.

Passo 8 – Alternativa: cantoneiras soldadas ao pilar.

Se as abas fossem soldadas à mesa do pilar em vez de parafusadas, um filete de 6 mm E70 em cada aba (dois cordões verticais de 212 mm, mais retornos) resiste, pela Tabela 9.5, a $\approx 8,2 \text{ kN/cm} \times 2 \times 21,2 = 348 \text{ kN} \geq 120 \text{ kN} \checkmark$ (ver Capítulo 9 para o cálculo do filete sob cortante excêntrico).

Conclusão: a ligação resiste a 120 kN com folga; o elemento mais solicitado é o esmagamento da alma (258 kN, utilização 46 %). A ligação com 3 parafusos 3/4" A325 e L 76×7,9 é adequada para vigas W 310 a W 410 com cortantes até $\approx 180\text{--}200 \text{ kN}$, o que explica ser o detalhe "padrão" dos fabricantes.

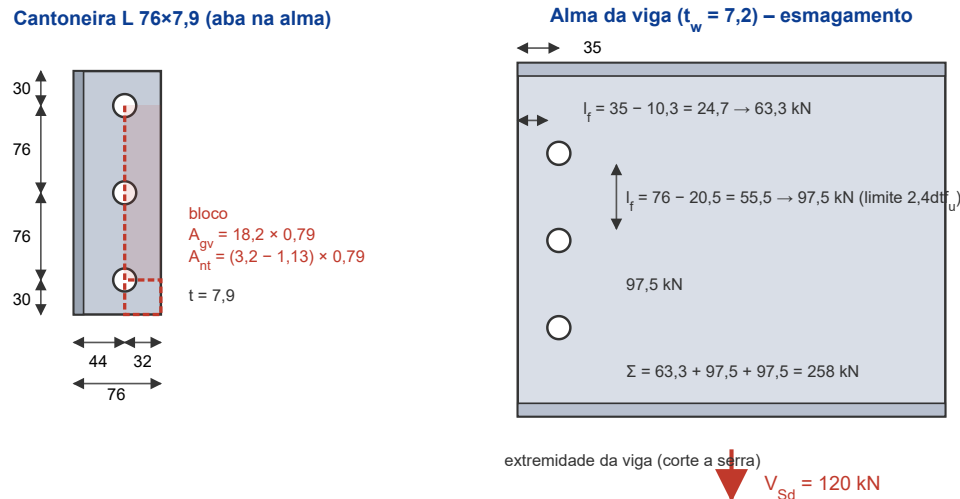


Figura 8.20 – Geometria do Exemplo 8.1: cantoneira com o bloco de cisalhamento e alma da viga com as distâncias l_f para esmagamento.

8.7.2 Exemplo 2 – Emenda de tirante tracionado

Exemplo 8.2 – Tirante em chapa 120 × 8 mm (A36) emendado com talas duplas 2 × (120 × 6 mm) e 4 parafusos 5/8" A325 por lado; $N_{Sd} = 180$ kN

Geometria. Parafusos em 2 linhas de 2 (gabarito $g = 60$ mm entre linhas, passo $s = 50$ mm, distância à extremidade $e_1 = 30$ mm, à borda lateral $e_2 = 30$ mm). $d = 15,9$ mm; $A_b = 1,98$ cm²; $d_h = 17,5$ mm (17,4 adotado nas contas); largura de furo para área líquida = $d_h + 2 = 19,4$ mm.

- 1. Verificações geométricas.** $s = 50 \geq 2,7 \cdot 15,9 = 43 \checkmark$ ($\approx 3d = 48 \checkmark$); $e_1 = 30 \geq 22$ (borda serrada) $\checkmark$; $e_2 = 30 \geq 22 \checkmark$; $e \leq 12 \cdot 6 = 72 \checkmark$.
- 2. Corte dos parafusos (corte duplo, rosca no plano).** $F_{v,Rd} = 0,4 \cdot 1,98 \cdot 82,5/1,35 = 48,4$ kN/plano $\rightarrow 96,8$ kN por parafuso $\rightarrow 4 \times 96,8 = \mathbf{387 \text{ kN} \geq 180 \checkmark}$.
- 3. Esmagamento na chapa do tirante ($t = 8$ mm).** Limite: $2,4 \cdot 1,59 \cdot 0,8 \cdot 40/1,35 = 90,3$ kN. Furos de extremidade: $l_f = 30 - 8,7 = 21,3$ mm $\rightarrow 1,2 \cdot 2,13 \cdot 0,8 \cdot 40/1,35 = 60,6$ kN. Furos internos: $l_f = 50 - 17,4 = 32,6$ mm $\rightarrow 92,7 > 90,3 \rightarrow 90,3$ kN. Total: $2 \times 60,6 + 2 \times 90,3 = \mathbf{302 \text{ kN} \checkmark}$. Nas talas ($2 \times 6 = 12$ mm): $302 \times 12/8 = 453$ kN $\checkmark$.
- 4. Área líquida do tirante.** $A_n = (12,0 - 2 \cdot 1,94) \cdot 0,8 = 6,50$ cm²; $C_t = 1,0$ (chapa); $N_{t,Rd} = 6,50 \cdot 40/1,35 = \mathbf{192,5 \text{ kN} \geq 180 \checkmark}$. Escoamento bruto: $9,6 \cdot 25/1,10 = 218$ kN $\checkmark$. Talas: $A_n = 2 \cdot (12,0 - 3,88) \cdot 0,6 = 9,74$ cm² $\rightarrow 289$ kN $\checkmark$.
- 5. Bloco de cisalhamento no tirante** (bloco entre as duas linhas, rasgando ao longo delas): $A_{gv} = 2 \cdot (30 + 50) \cdot 8/100 = 12,80$ cm²; $A_{nv} = 2 \cdot (80 - 1,5 \cdot 19,4) \cdot 0,8/10 = 8,14$ cm²; $A_{nt} = (60 - 19,4) \cdot 0,8/10 = 3,25$ cm²; $C_{ts} = 1,0$. $R_d = (0,6 \cdot 40 \cdot 8,14 + 40 \cdot 3,25)/1,35 = 241$ kN $\leq (0,6 \cdot 25 \cdot 12,80 + 40 \cdot 3,25)/1,35 = \mathbf{238 \text{ kN} \geq 180 \checkmark}$.

Conclusão: governa a ruptura da seção líquida do tirante (192,5 kN, utilização 94 %). Se a força crescesse, a solução seria alargar a chapa (140 mm) — não adicionar parafusos. Observe que os parafusos estão com 47 % de utilização: em ligações tracionadas de chapas finas, é a chapa que manda.

8.7.3 Exemplo 3 – Ligação tracionada com chapa de topo e efeito alavanca

Quando uma chapa parafusada é tracionada (pendural em T, chapa de topo, flange de tubo), ela flete entre os parafusos e a alma; se for fina, as bordas da chapa se apoiam no elemento oposto e funcionam como ponto de apoio de uma alavanca: a força no parafuso passa a ser $T + Q$, em que Q é a **força de alavanca** (*prying*), que pode chegar a 30–50 % de T (Figura 8.21). Há duas estratégias: calcular Q (métodos do AISC / Eurocódigo) ou **eliminar o efeito** adotando uma chapa espessa o suficiente para que ela não toque o apoio antes de o parafuso romper.

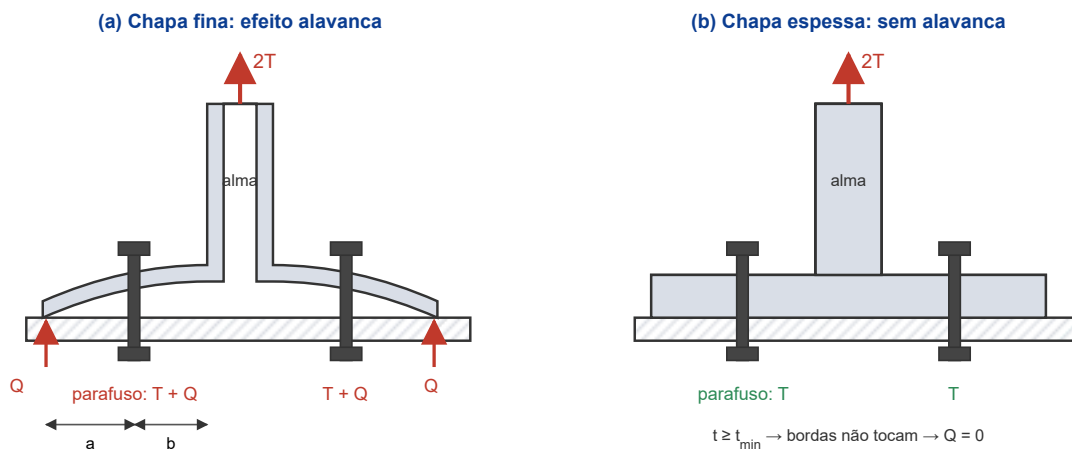


Figura 8.21 – Efeito alavanca em chapa tracionada: a chapa fina se apoia nas bordas e gera a força adicional Q nos parafusos; a chapa espessa elimina o efeito.

Exemplo 8.3 – Pendural em T: 2 parafusos 3/4" A325 tracionados por $T_{Sd} = 100$ kN (50 kN cada); definir a espessura da chapa para eliminar o efeito alavanca

Dados. Distância do eixo do parafuso à face da alma $b = 40$ mm; largura tributária por parafuso $p = 80$ mm; chapa A36 ($f_y = 25$ kN/cm²). $d = 19,05$ mm.

1. Resistência do parafuso à tração. $F_{t,Rd} = 0,75 \cdot 2,85 \cdot 82,5/1,35 = 130,6$ kN ≥ 50 kN ✓ (sem alavanca). Se houvesse alavanca com $Q = 0,4T = 20$ kN, a solicitação seria 70 kN — ainda ✓, mas com parafusos menores (5/8": 90,7 kN) a folga desapareceria rapidamente.

2. Espessura mínima para eliminar a alavanca (expressão simplificada de origem no AISC, adaptada ao formato da NBR 8800 com escoamento da chapa e γ_{a1}):

$$t_{\min} = \sqrt{(4 \cdot T \cdot b' \cdot \gamma_{a1} / (p \cdot f_y))}, \text{ com } b' = b - d/2$$

$b' = 40 - 9,5 = 30,5$ mm = 3,05 cm; $t_{\min} = \sqrt{(4 \cdot 50 \cdot 3,05 \cdot 1,10 / (8,0 \cdot 25))} = \sqrt{(3,36)} = 1,83$ cm → **chapa de 19 mm (3/4")**.

3. Alternativa: aproximar os parafusos da alma. Com $b = 30$ mm (mínimo para a chave de 3/4"): $b' = 20,5$ mm → $t_{\min} = \sqrt{(4 \cdot 50 \cdot 2,05 \cdot 1,10/200)} = 1,50$ cm → **chapa de 16 mm**. Aproximar os parafusos da alma é sempre a medida mais eficiente contra o efeito alavanca.

Conclusão: chapa de 16 mm com parafusos a 30 mm da alma, ou 19 mm com parafusos a 40 mm. Com chapa de 9,5 mm (usual em "T" improvisados), a alavanca seria inevitável e os parafusos poderiam ter tração 40–60 % maior que a calculada — causa comum de ruptura de pendurais.

8.8 Montagem: aperto, inspeção e erros comuns

Intermediário

8.8.1 Aperto inicial e aperto final

Toda ligação começa com o **aperto inicial de contato** (*snug tight*): as chapas são levadas a contato firme com uma chave comum, com o esforço total de um homem, ou com poucos impactos de chave pneumática. Para ligações por apoio com A307 ou A325 sem exigência de protensão, esse é o aperto final. Quando a protensão é exigida (ligações por atrito, tração em A490, cargas cíclicas), aplica-se o **aperto final** por um dos métodos abaixo — sempre partindo do aperto de contato de todos os parafusos da ligação, e progredindo do centro (parte mais rígida) para as bordas.

- **Rotação da porca** (o método mais confiável e barato): após o aperto de contato, marca-se a porca e a chapa com giz ou tinta e gira-se a porca a fração de volta da Tabela 8.8. A rotação alonga o parafuso até a protensão, independentemente da lubrificação.
- **Chave calibrada / torquímetro**: o torque necessário depende fortemente do atrito da rosca (lubrificação, galvanização, sujeira) — varia $\pm 30\%$. A NBR 8800 só admite com calibração diária em dispositivo que meça a tração (célula tipo Skidmore), com pelo menos 3 parafusos do lote. A Tabela 8.9 traz valores *indicativos* para conferência de campo, não para aceitação.
- **Arruela indicadora de tração (DTI)**: arruela com saliências que se esmagam sob a protensão; a folga residual medida com lâmina de 0,4 mm (0,015") indica a protensão atingida (Figura 8.22).
- **Parafuso de controle de tração (TC / "twist-off")**: parafuso com ponta estriada que se rompe por torção quando a protensão é atingida; exige chave elétrica específica; inspeção visual imediata (ponta arrancada).

Tabela 8.8 – Rotação da porca a partir do aperto de contato (NBR 8800 / RCSC; faces perpendiculares ao eixo do parafuso)

Comprimento do parafuso L (abaixo da cabeça)	Rotação	Tolerância
$L \leq 4d$	1/3 de volta (120°)	$\pm 30^\circ$
$4d < L \leq 8d$	1/2 volta (180°)	$\pm 30^\circ$
$8d < L \leq 12d$	2/3 de volta (240°)	$\pm 45^\circ$
Se uma face é inclinada até 1:20 (sem arruela biselada), acrescente 1/6 de volta; se ambas, 1/3 de volta. Para $L > 12d$, determinar por ensaio.		

Tabela 8.9 – Torque indicativo para atingir a protensão mínima (parafusos A325 tipo 1): $T \approx k \cdot d \cdot F_{Tb}$, com $k \approx 0,135$ para rosca limpa e levemente lubrificada e $k \approx 0,20$ para rosca seca ou galvanizada (valores entre parênteses)

Diâmetro	F_{Tb} (kN)	Torque aprox. (N·m)	Torque aprox. (kgf·m)	Observação
----------	---------------	---------------------	-----------------------	------------

1/2"	53	≈ 90 (130)	9 (13)	Valores entre parênteses: rosca seca/galvanizada (atrito maior). Variação real $\pm 30\%$; nunca use torque como critério de aceitação sem calibração. Chave de impacto pneumática de 3/4" ou 1" para 7/8" e 1".
5/8"	85	≈ 180 (270)	18 (27)	
3/4"	125	≈ 320 (480)	32 (48)	
7/8"	173	≈ 500 (770)	50 (77)	
1"	227	≈ 750 (1 150)	75 (115)	

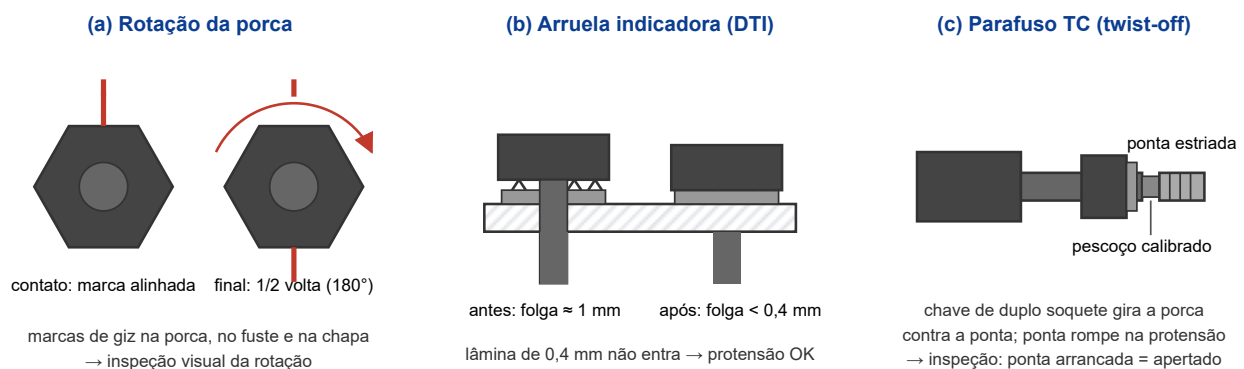


Figura 8.22 – Três métodos de aperto controlado: rotação da porca com marcação, arruela indicadora de tração (DTI) e parafuso de controle de tração (TC).

8.8.2 Inspeção e marcação

Antes do aperto: conferir classe (marcação na cabeça), diâmetro, comprimento (sobra de rosca), arruelas, limpeza das superfícies (atrito), alinhamento dos furos (nunca alargar por maçarico; use alargador ou mandril, e o furo alargado passa a exigir arruela e parafuso maior). Durante: sequência do centro para as bordas; reaperto de contato após o primeiro ciclo (o aperto de uns afrouxa outros). Depois: **marcar com tinta** cada parafuso conferido (por exemplo, um traço na porca e na chapa); o inspetor verifica a rotação pelas marcas de giz, a folga da DTI ou as pontas TC arrancadas, e uma amostra de 10 % (mínimo 2 parafusos por ligação) com chave calibrada quando exigido. Parafusos A490 e A325 galvanizados que foram protendidos e soltos **não podem ser reutilizados**; A325 pretos podem ser reapertados uma vez, se não houver sinais de escoamento.

8.8.3 Erros comuns de obra e de projeto

Tabela 8.10 – Erros frequentes em ligações parafusadas e como evitá-los

Erro	Consequência	Prevenção / correção
Parafuso curto (porca sem fios sobrando)	Porca não engaja todos os filetes; tração resistente cai; afrouxa.	Tabela de comprimentos por pega no desenho de montagem; sobra ≥ 2 fios; conferir na inspeção.
Rosca no plano de corte não considerada (calculado com 0,5)	Resistência ao corte 20 % menor que a admitida.	Projetar com 0,4, salvo controle rigoroso de comprimento e pega.

Furo alargado a maçarico na montagem	Bordas irregulares e temperadas; concentração de tensão; esmagamento reduzido; inaceitável por norma.	Alargar com alargador/mandril; se o desvio > 3 mm, refazer a peça ou usar chapa de enchimento e parafuso maior com aprovação do projetista.
Misturar classes (A307 onde se previu A325, porca comum em A490)	Resistência metade da prevista; porca escoa antes do parafuso.	Conferir marcações; comprar conjunto (parafuso + porca + arruela) certificado; segregar no almoxarifado.
Arruela de pressão em parafuso de alta resistência	Achata e quebra; não indica nem garante nada; impede o aperto correto.	Só arruela lisa endurecida F436 em A325/A490.
Reaproveitar A490 ou A325 galvanizado já protendido	Parafuso já plastificou; nova protensão pode romper ou ficar abaixo do mínimo.	Descartar; A325 preto: no máximo uma reutilização.
Superfície pintada em ligação por atrito	μ cai de 0,35 para $\approx 0,15$; ligação desliza.	Mascarar as faces de contato antes da pintura ou usar tinta com ensaio de classe A/B.
Sem acesso para a chave (parafuso muito perto de mesa ou enrijecedor)	Impossível apertar; montador "aperta como dá".	Respeitar gabaritos; conferir espaço de chave ($\approx 1,5d$ de cada lado do eixo + altura da chave).
Aperto sem sequência (de fora para dentro)	Chapas ficam com folga no centro; protensão perdida em parafusos já apertados.	Aperto de contato geral $\rightarrow$ aperto final do centro para as bordas $\rightarrow$ conferência.
Parafuso em furo oblongo com carga no sentido do rasgo sem protensão	Ligação escorrega; deslocamentos e ruído.	Oblongo $\perp$ à força ou ligação por atrito.

Atenção – furos que não batem

Desalinhamento de furos é o problema de montagem mais comum. Até 2 mm, o pino de montagem (*drift pin*) cônico alinha as chapas sem dano. Acima disso, não force com marreta nem abra com maçarico: registre a não conformidade, meça, e peça ao projetista a solução (alargador para o próximo diâmetro, novo furo, chapa nova). Um furo alargado a maçarico é praticamente impossível de recuperar.

8.9 Checklist e resumo Básico

- ☐ Tipo de ligação coerente com o modelo de análise (flexível / rígida / semirrígida)?
- ☐ Classe do parafuso definida (A307 só secundárias; A325 padrão; A490 sem galvanização) e marcada nos desenhos?
- ☐ Furos-padrão ($d + 1,5 \text{ mm}$); alargados/oblongos só onde permitido, com arruela endurecida e atrito?
- ☐ Espaçamento $\geq 2,7d$ (3d usual), borda $\geq$ Tabela 8.3 ($\approx 1,5-2d$), máximo $12t \leq 150 \text{ mm}$?
- ☐ Gabaritos das cantoneiras e mesas respeitados; espaço para a chave?
- ☐ Verificados: corte do parafuso (planos, rosca), esmagamento/rasgamento em cada chapa, bloco de cisalhamento, área líquida, elemento de ligação e solda do outro lado?

- ☐ Ligação por atrito onde há fadiga, inversão de carga, furos alargados ou deslizamento inadmissível? Superfícies de contato especificadas?
- ☐ Método de aperto definido (contato / rotação / DTI / TC) e comprimento do parafuso tabelado por pega?
- ☐ Efeito alavanca considerado (espessura da chapa ou Q calculado) em chapas tracionadas?
- ☐ Plano de inspeção: marcações, amostragem, registro; parafusos apertados marcados com tinta?

RESUMO DO CAPÍTULO

- Ligações são o ponto crítico: concentram tensões, dependem de execução e custam $\approx 30\%$ da fabricação. Siga sempre o caminho da carga.
- Parafusos: A307 (comum, 415 MPa), A325 (825 MPa, padrão), A490 (1 035 MPa, sem galvanização, sem reuso); métricos 4.6 / 8.8 / 10.9 equivalentes. Reconheça pela marcação da cabeça.
- Furo-padrão $d + 1,5$ mm; espaçamento $3d$; borda $1,5-2d$ (Tabela 8.3); gabaritos usuais 44 mm em L 76, 70–140 mm em mesas de W.
- Resistências NBR 8800 (kN, cm): $F_{v,Rd} = 0,4$ (ou $0,5$) $\cdot A_b \cdot f_{ub} / 1,35$; $F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / 1,35$; $F_{c,Rd} = 1,2 \cdot l_f \cdot t \cdot f_u / 1,35 \leq 2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u / 1,35$; bloco de cisalhamento $(0,6 \cdot f_u \cdot A_{nv} + C_{ts} \cdot f_u \cdot A_{nt}) / 1,35 \leq (0,6 \cdot f_y \cdot A_{gv} + C_{ts} \cdot f_u \cdot A_{nt}) / 1,35$.
- Parafuso 3/4" A325: 69,7 kN por plano de corte (rosca no plano), 130,6 kN à tração; esmagamento em A36 $\approx 13,5$ kN por mm de chapa.
- Ligação por atrito ($\mu = 0,35$ classe A; 0,20 pintada) só com A325/A490 protendidos a 70 % da ruptura (3/4": 125 kN); obrigatória sob fadiga, inversão de carga e furos alargados.
- Ligações típicas: dupla cantoneira e chapa simples (flexíveis); chapa de topo com enrijecedores (rígida); talas de mesa e alma (emenda); chapa de terça; gusset; apoio de tesoura; flange de tubo.
- Em chapas tracionadas, o efeito alavanca pode aumentar 30–50 % a força no parafuso: use chapa espessa e parafusos próximos da alma.
- Aperto: contato para apoio; rotação da porca (1/3 – 1/2 – 2/3 de volta) para protensão; torque só como indicação; DTI e TC facilitam a inspeção. Marque todo parafuso conferido.

CAPÍTULO 9

Ligações soldadas

O que você vai aprender neste capítulo

- O que acontece fisicamente numa solda: arco, poça de fusão, metal de adição, penetração e zona termicamente afetada.
- Os processos de soldagem da construção metálica (eletrodo revestido, MIG/MAG, arame tubular, arco submerso) e quando usar cada um.
- Consumíveis: como ler E6013, E7018, ER70S-6, E71T-1 e como casá-los com o aço.
- Tipos de junta, de solda e de chanfro; posições de soldagem; a simbologia AWS que aparece nos desenhos.
- Geometria do filete (perna, garganta), dimensões mínimas e máximas, e as resistências da NBR 8800 — com tabela pronta por centímetro de solda.
- Três exemplos resolvidos: cantoneira tracionada, mísula sob momento e composição de perfil soldado.
- Distorções, pré-aquecimento, defeitos e suas causas, ensaios de inspeção, qualificação de procedimentos e soldadores, soldagem em campo e segurança.

9.1 Fundamentos: o que é uma solda Básico

Soldar é unir duas peças metálicas **fundindo-as localmente**, com ou sem metal de adição, de modo que, após a solidificação, formem um só corpo contínuo. Na construção metálica usa-se quase exclusivamente a **soldagem a arco elétrico**: um arco (descarga elétrica de 3 000 a 6 000 °C) é aberto entre um eletrodo e a peça; o calor funde a ponta do eletrodo e uma pequena região do metal base, formando a **poça de fusão**; o soldador desloca a poça ao longo da junta e, atrás dela, o metal solidifica formando o **cordão**. Como o aço líquido reage com o oxigênio e o nitrogênio do ar (formando óxidos e poros), a poça precisa ser **protegida** — por um gás gerado pelo revestimento do eletrodo, por um gás de cilindro (CO₂, argônio) ou por um fluxo granulado (Figura 9.1).

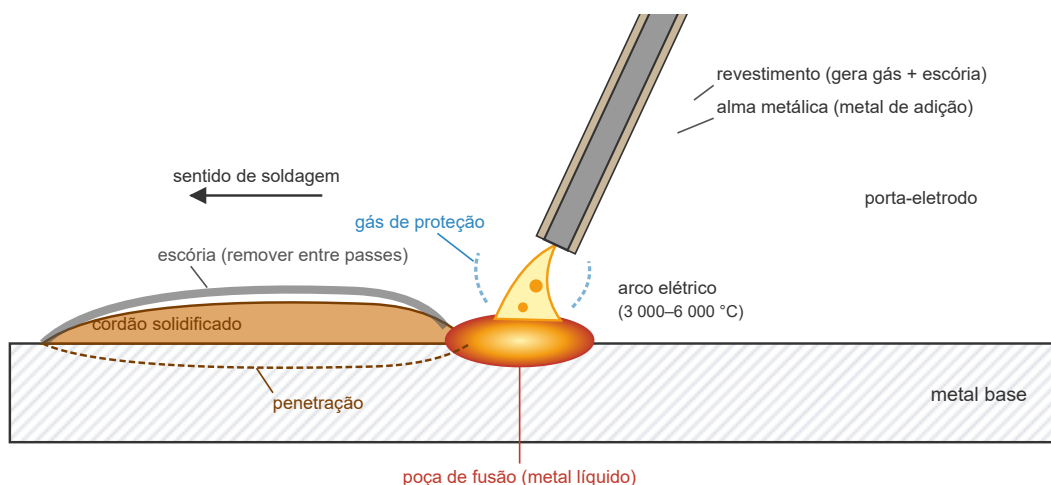


Figura 9.1 – Soldagem com eletrodo revestido: arco, poça de fusão protegida pelo gás do revestimento, cordão solidificado sob a escória.

O corte transversal de uma solda pronta (Figura 9.2) revela três regiões: o **metal de solda** (mistura do metal de adição com o metal base fundido), a **zona termicamente afetada – ZTA** (metal base que não fundiu mas foi aquecido acima de $\approx 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ e teve sua microestrutura alterada: grãos grosseiros, possível têmpera) e o metal base inalterado. A ZTA é normalmente o ponto mais frágil da junta: é onde surgem trincas a frio por hidrogênio em aços de maior carbono ou espessuras grandes — por isso existem o pré-aquecimento e os eletrodos de baixo hidrogênio. Outros termos da figura: **penetração** (profundidade até onde o metal base fundiu), **reforço** (excesso de metal acima da superfície), **raiz** (fundo da junta), **face** e **margem** (linha de encontro solda–chapa).

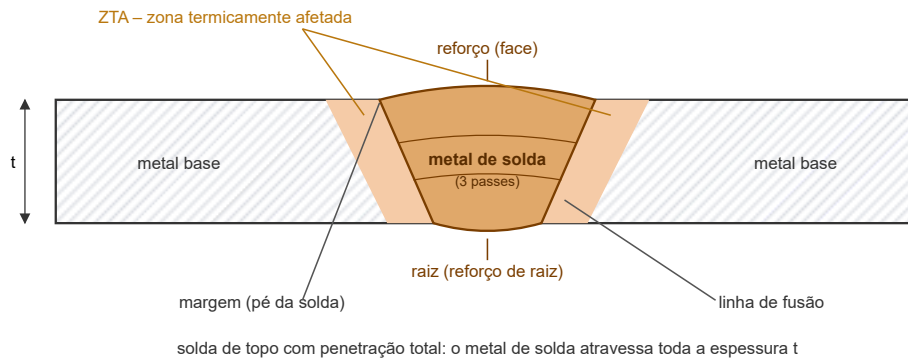


Figura 9.2 – Corte transversal de uma solda de topo em V com três passes: metal de solda, ZTA, linha de fusão, reforço e raiz.

Conceito – energia de soldagem (aporte térmico)

A quantidade de calor por unidade de comprimento, $H = (V \cdot I \cdot 60)/(v \cdot 1\,000)$ em kJ/mm (V em volts, I em ampères, v = velocidade em mm/min), controla quase tudo: penetração, largura da ZTA, velocidade de resfriamento (e portanto dureza e trincas), distorção. Cordões pequenos em chapa grossa resfriam muito rápido (têmpera na ZTA); cordões enormes em chapa fina distorcem. Por isso a EPS (procedimento de soldagem) fixa faixas de corrente, tensão e velocidade.

9.2 Processos de soldagem Básico

Os quatro processos que dominam a construção metálica (Figura 9.3 e Tabela 9.1) diferem pela forma do eletrodo e pelo tipo de proteção:

- **SMAW – eletrodo revestido** ("solda elétrica", "eletrodo"): vareta metálica com revestimento mineral que, ao queimar, gera o gás protetor e a escória. Equipamento barato e portátil, funciona com vento e em qualquer posição, mas tem baixa taxa de deposição (1–2 kg/h), exige troca de eletrodo a cada 30–40 cm de cordão e remoção de escória. É o processo de **campo** por excelência. Eletrodos mais comuns: **E6013** (rutílico, fácil de soldar, uso geral leve, não é baixo hidrogênio) e **E7018** (básico, baixo hidrogênio, obrigatório em soldas estruturais de responsabilidade, chapas $\geq 19\text{ mm}$, aços A572 e patináveis). O código AWS: "E" = eletrodo; os dois primeiros dígitos = resistência mínima à tração do metal depositado em ksi (60 $\rightarrow$ 415 MPa; 70 $\rightarrow$ 485 MPa); o terceiro = posições (1 = todas; 2 = plana e horizontal); o último = tipo de revestimento e corrente (3 = rutílico CA/CC; 8 = básico baixo hidrogênio com pó de ferro, CC+ ou CA).

- **GMAW – MIG/MAG** (arame sólido com gás de cilindro): arame contínuo ER70S-6 alimentado por tocha; proteção por CO₂ puro (MAG, barato, mais respingos) ou mistura Ar + 8–25 % CO₂ (arco mais estável, menos respingos). Alta produtividade (3–6 kg/h), sem escória, fácil de automatizar — é o processo de **fábrica** para filetes e chanfros médios. Sensível ao vento (o gás é soprado; limite ≈ 2 m/s) e à falta de fusão em modo curto-circuito em chapas grossas.
- **FCAW – arame tubular**: arame oco com fluxo interno; existe a versão com gás (E71T-1, CO₂ ou mistura) e a autoprotetida (E71T-11, E71T-8, sem gás, tolerante ao vento). Combina a produtividade do MIG (4–8 kg/h) com a capacidade de todas as posições e ótima penetração; é o processo que mais cresce em fábrica e em campo (torres, pontes, edifícios altos). Gera escória fina.
- **SAW – arco submerso**: o arco fica coberto por um fluxo granulado; arame sólido grosso (2,4–4,8 mm), correntes de 400–1 000 A, deposição altíssima (10–20 kg/h), sem radiação visível. Só em posição plana e mecanizado: é o processo dos **perfis soldados** (VS, CS, CVS), vigas de ponte e chapas grossas.
- **GTAW – TIG**: eletrodo de tungstênio não consumível e vareta separada, com argônio. Solda de altíssima qualidade, mas lenta (0,5 kg/h); em estruturas só em tubos de parede fina, inox, alumínio e passes de raiz de tubulações.

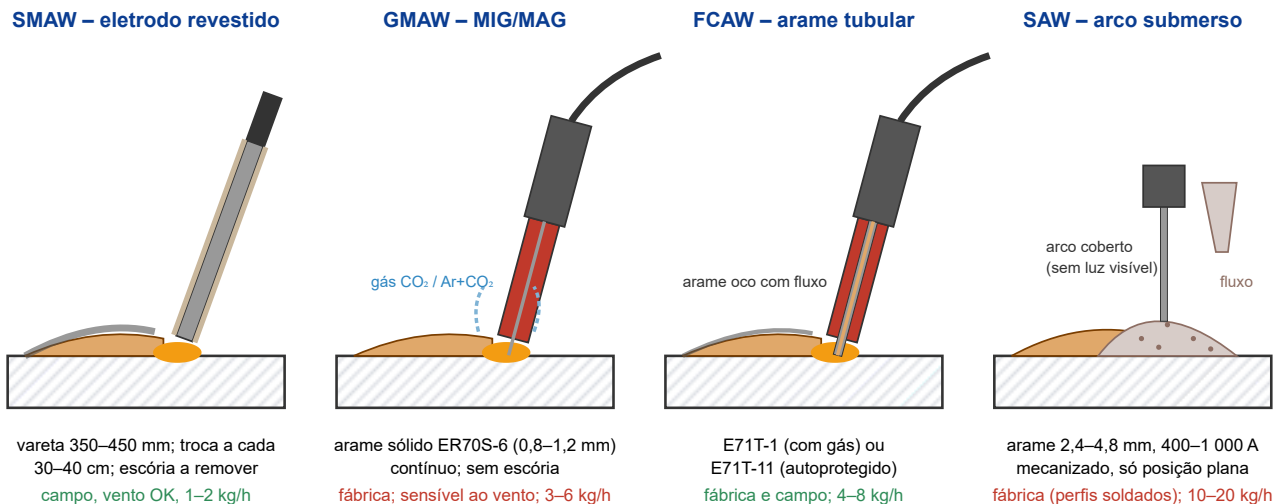


Figura 9.3 – Os quatro processos da construção metálica: eletrodo revestido, MIG/MAG, arame tubular e arco submerso.

Tabela 9.1 – Comparação dos processos de soldagem a arco na construção metálica (valores típicos)

Característica	SMAW (eletrodo revestido)	GMAW (MIG/MAG)	FCAW (arame tubular)	SAW (arco submerso)	GTAW (TIG)
Taxa de deposição (kg/h)	1–2	3–6	4–8	10–20	0,3–0,8
Fator de operação (arco aberto)	20–30 %	40–60 %	40–60 %	80–100 %	20–30 %
Posições	todas	todas (curto-circuito); plana/horizontal (spray)	todas	plana (1G/1F) e horizontal com dispositivo	todas
Sensibilidade ao vento	baixa (até ≈ 8 m/s)	alta (limite ≈ 2 m/s)	com gás: alta; autoprotetido: baixa	nula	alta

Uso predominante	campo, reparos, posições difíceis	fábrica: filetes, chapas finas e médias	fábrica e campo: estruturas pesadas	fábrica: perfis soldados, chapas grossas	tubos finos, inox, raiz
Custo do equipamento	baixo	médio	médio	alto	médio
Custo por kg depositado	alto (mão de obra)	baixo	médio	muito baixo	muito alto
Escória / limpeza	sim, pesada	não (respingos)	leve	sim (fluxo recuperável)	não
Habilidade exigida	alta	média	média	operador de máquina	muito alta
Hidrogênio difusível	alto (6013) / baixo (7018 seco)	baixo	baixo a médio	baixo (fluxo seco)	muito baixo

9.2.1 Consumíveis e compatibilidade com o metal base

Os consumíveis são classificados pelas normas AWS: **A5.1** (eletrodos revestidos de aço carbono), **A5.18** (arames sólidos GMAW/GTAW), **A5.20** (arames tubulares FCAW), **A5.17** (arame + fluxo SAW) e **A5.5** (eletrodos de baixa liga, ex.: E8018-W para aços patináveis). A regra de compatibilidade ("*matching*") é escolher o metal de adição com resistência igual ou levemente superior à do metal base: para **A36**, **MR250**, **A572 Gr.50**, **AR350** usa-se a classe **E70 / ER70S / E71T** (485 MPa); para A588/COR expostos sem pintura, E8018-W ou ER80S-W (que depositam cobre e níquel, patinam junto). O E60 (E6013) é aceitável apenas em A36 em soldas de filete secundárias — a NBR 8800 exige eletrodo compatível e o AWS D1.1 (Tabela 3.1) lista os pares aprovados.

Tabela 9.2 – Consumíveis usuais e leitura da classificação AWS

Classificação	Processo / norma	Leitura do código	f_w (MPa)	Uso recomendado	Cuidados
E6013	SMAW / A5.1	E = eletrodo; 60 = 60 ksi; 1 = todas as posições; 3 = rutílico, CA ou CC	415	Serralheria, fechamentos, soldas secundárias em A36 até 12 mm	Não é baixo hidrogênio; não usar em chapas grossas nem aços ≥ 350 MPa
E7018	SMAW / A5.1	70 ksi; 1 = todas as posições; 8 = básico baixo H_2 com pó de ferro, CC+ (ou CA)	485	Toda solda estrutural com eletrodo revestido; A36, A572, patináveis (E7018-W ou E8018-W)	Secagem em estufa 260–430 °C por 1–2 h; manter em estufa portátil a 120 °C; exposto ao ar ≤ 4 h (ou 2 h se úmido)
ER70S-6	GMAW / A5.18	ER = eletrodo/vareta; 70 ksi; S = sólido; 6 = alto teor de Si e Mn (desoxidante, tolera carepa)	485	Filetes e chanfros em fábrica; A36 a A572 Gr.50	Gás: CO_2 (mais penetração, respingo) ou Ar + 15–25 % CO_2 ; proteger do vento; arames não podem oxidar
E71T-1 (E71T-1C/M)	FCAW / A5.20	70 ksi; 1 = todas as posições; T = tubular; 1 = rutílico com gás (C = CO_2 ; M = mistura)	485	Estruturas pesadas em fábrica e campo, posições vertical e sobre-cabeça	Requer gás; remover escória fina; arames ficam higroscópicos se mal armazenados
E71T-11 / E71T-8	FCAW-S / A5.20	autoprotégido (sem gás); 11 = uso geral; 8 = baixo H_2 , tenacidade garantida	485	Campo com vento (torres, telhados, reparos)	T-11 limitado a chapas ≤ 12 mm e a passes únicos em alguns casos; ver ficha do fabricante
F7A2-EM12K	SAW / A5.17	F = fluxo; 7 = 70 ksi; A = como soldado; 2 = tenacidade a -20 °F; EM12K = arame médio Mn, silício-morto	485	Perfis soldados, vigas de ponte, chapas grossas em fábrica	Fluxo seco (estufa); passes mecanizados; só posição plana

E8018-W2 / ER80S-W	SMAW / A5.5 ; GMAW / A5.28	80 ksi; W = liga patinável (Cu, Ni, Cr)	550	Aços A588, COR 420, USI- SAC expostos sem pintura	Necessário só na camada exposta; passes internos podem ser E70
---------------------------	-------------------------------	--	-----	--	---

Atenção – o eletrodo E7018 e a umidade

O revestimento básico do E7018 absorve umidade do ar; a água se decompõe no arco e libera hidrogênio, que migra para a ZTA e causa **trincas a frio** horas depois de a solda esfriar. Regra: latas lacradas podem ir para a estufa portátil (120 °C) direto; latas abertas ou eletrodos expostos por mais de 4 h precisam de **ressecagem a 260–430 °C por 1 a 2 h** (uma vez só — ressecar duas vezes danifica o revestimento). O soldador deve carregar apenas a quantidade de 1–2 h de trabalho no cochicho/estufa de cintura. Eletrodo E7018 "jogado" na caixa de ferramentas não é E7018: é uma fonte de trincas.

9.3 Juntas, tipos de solda e posições Básico

9.3.1 Tipos de junta

A **junta** é a maneira como as peças se encontram; a **solda** é o que se deposita nela. A AWS define cinco juntas básicas (Figura 9.4): **de topo** (peças no mesmo plano, bordas frente a frente), **em T** (uma peça perpendicular à face da outra — a mais comum em estruturas: alma-mesa, enrijecedores, chapas de ligação), **de canto** (bordas formando um L), **sobreposta** (peças paralelas com faces em contato — talas, chapas de terça, cantoneiras em gusset) e **de borda** (bordas paralelas, raro em estruturas).

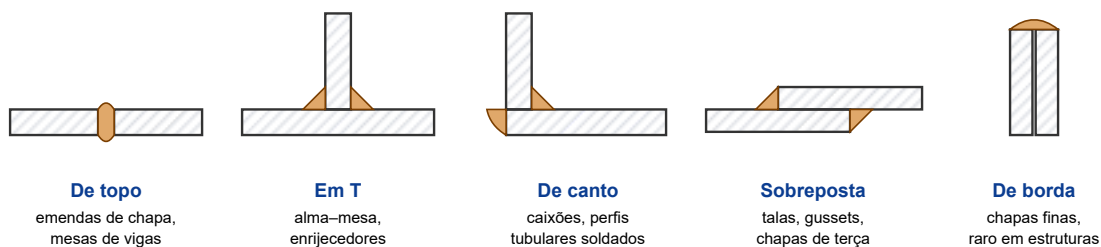


Figura 9.4 – Os cinco tipos básicos de junta e exemplos de uso em estruturas.

9.3.2 Tipos de solda: filete, chanfro, tampão e rasgo

A **solda de filete** tem seção aproximadamente triangular e é depositada no canto entre duas superfícies (juntas em T, de canto e sobrepostas). Não exige preparação das bordas, é rápida e barata: responde por mais de 80 % das soldas de uma estrutura. A **solda de chanfro** (ou de entalhe, "groove") preenche uma abertura preparada nas bordas — é a solda das juntas de topo e das juntas em T que precisam transmitir toda a resistência da chapa. Ela pode ser de **penetração total** (PJP em inglês é parcial; CJP é total — o metal de solda atravessa toda a espessura, com passe de raiz, goivagem e passe pelo verso ou cobre-junta) ou de **penetração parcial** (só parte da espessura). As **soldas de tampão** (furo circular preenchido) e **em rasgo** (furo alongado) transmitem cisalhamento entre chapas sobrepostas quando não há borda acessível para filete — por exemplo, chapas de reforço de alma (Figura 9.6).

A Figura 9.5 mostra os chanfros usuais e os termos da preparação: **ângulo do chanfro** (60° em V para SMAW; 45° em ½V; 30–45° em U/J), **nariz** (parte não chanfrada, 1–3 mm, evita que a raiz "queime"), **abertura de raiz** (0–3 mm; até 6–10 mm com cobre-junta) e **cobre-junta** (chapa ou barra no verso que

sustenta a poça no primeiro passe e permite penetração total por um só lado). Chanfros duplos (X, K, duplo U) reduzem o volume de solda em chapas grossas (≥ 20 mm) e equilibram a distorção, mas exigem acesso pelos dois lados.

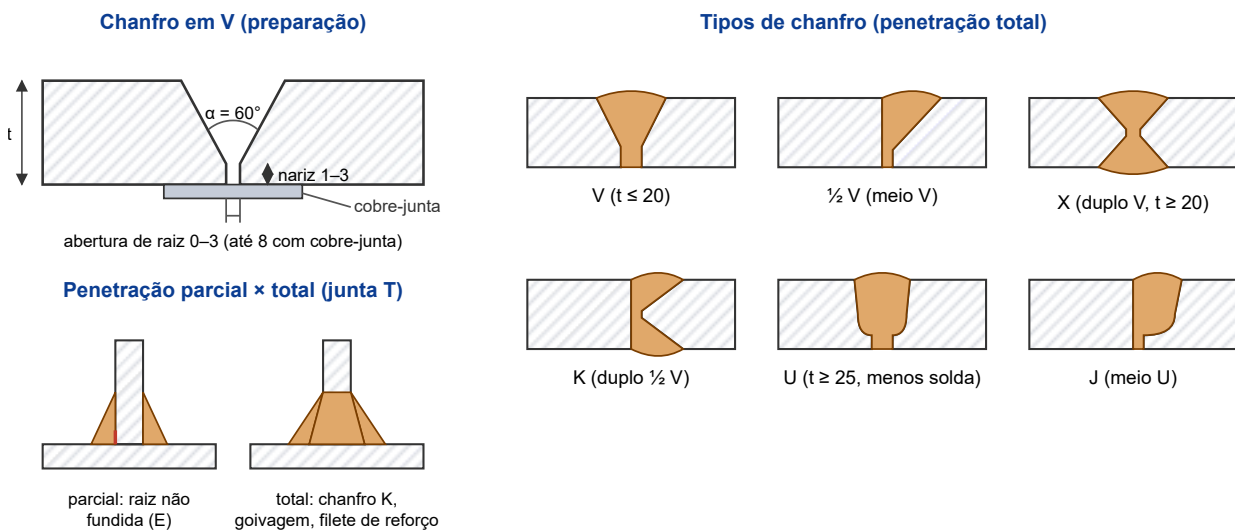


Figura 9.5 – Preparação de chanfro em V (ângulo, nariz, abertura de raiz, cobre-junta), galeria de chanfros e diferença entre penetração parcial e total em junta T.

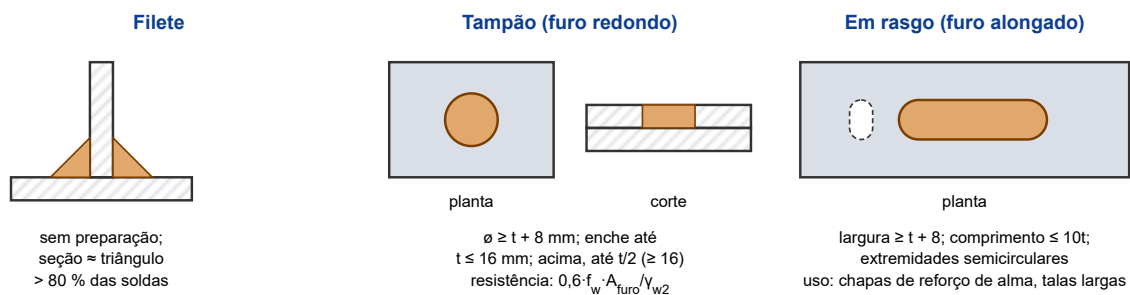


Figura 9.6 – Solda de filete, de tampão e em rasgo: quando não há borda acessível, o furo na chapa superior vira a "junta".

9.3.3 Posições de soldagem

A posição muda a dificuldade e a qualidade: na **plana** a gravidade ajuda a poça a assentar; na **horizontal** a poça tende a escorrer; na **vertical** o soldador sobe (mais penetração) ou desce (mais rápido, menos penetração — proibido em soldas estruturais de responsabilidade); na **sobre-cabeça** a gravidade trabalha contra e as taxas caem à metade. A AWS codifica: número 1 a 4 (plana, horizontal, vertical, sobre-cabeça) + letra **F** (filete) ou **G** (chanfro); para tubos, 5G (tubo fixo horizontal, soldador contorna) e 6G (tubo fixo a 45° , a mais difícil — quem se qualifica em 6G está qualificado em todas). Projete as peças para que a maior parte das soldas seja feita **na plana (1F/1G)**: gire a peça em fábrica, use posicionadores, evite sobre-cabeça em campo (Figura 9.7).

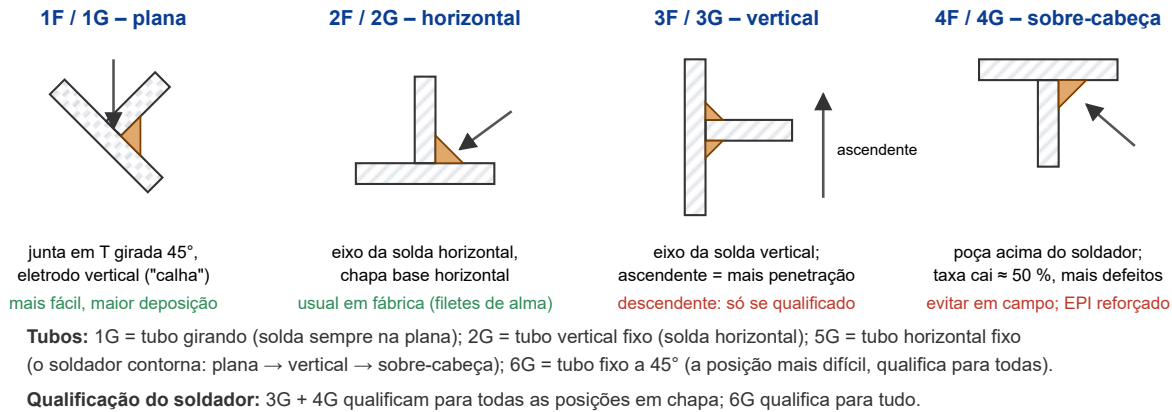
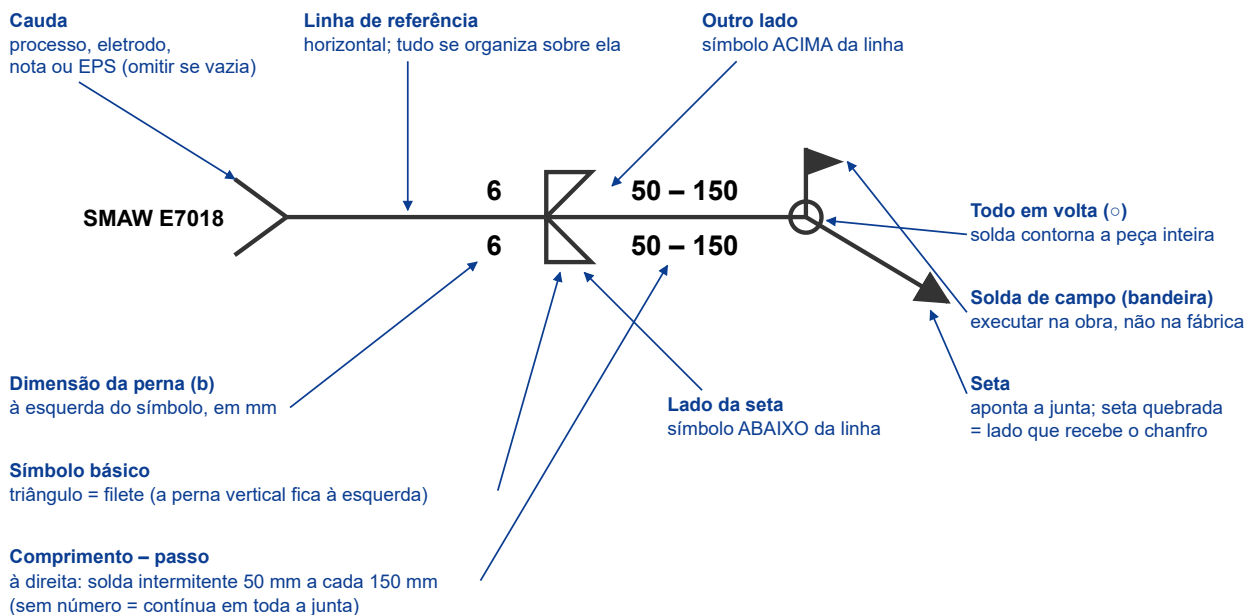


Figura 9.7 – Posições de soldagem em chapa (1 a 4, F = filete, G = chanfro) e a nomenclatura para tubos.

9.4 Simbologia de soldagem (AWS A2.4)

Intermediário

O desenho de fabricação comunica cada solda com um **símbolo padronizado** — a norma de referência é a AWS A2.4 (a ISO 2553 é semelhante, mas inverte a convenção do lado oposto). Aprender a ler e a escrever o símbolo é obrigatório para projetista, detalhista, soldador e inspetor: um símbolo mal escrito gera solda de mais (custo, distorção) ou de menos (risco). A Figura 9.8 mostra a anatomia completa.



Leitura do símbolo acima: filete de 6 mm, dos dois lados, intermitente 50 mm a cada 150 mm, todo em volta, em campo, SMAW E7018.

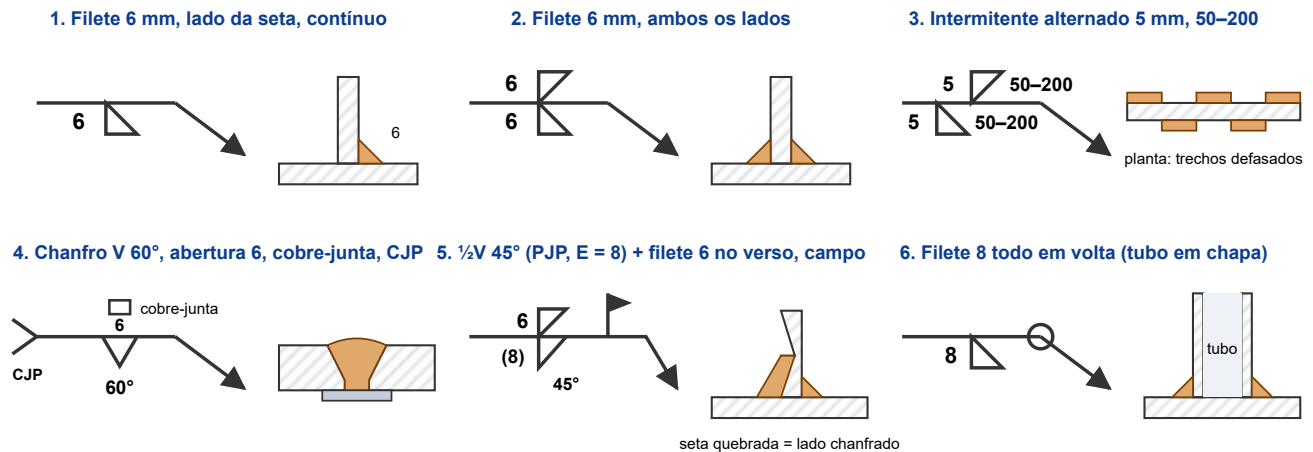
Figura 9.8 – Anatomia do símbolo de soldagem AWS A2.4: linha de referência, seta, lado da seta / outro lado, símbolo básico, dimensões, "todo em volta", solda de campo e cauda.

Tabela 9.3 – Símbolos básicos de solda (AWS A2.4) e complementares

Símbolo	Solda	Como se desenha / dimensões	Observação
▷	Filete	Triângulo retângulo com a perna vertical à esquerda; perna b à esquerda do símbolo; L – P à direita	O mais usado; pernas desiguais: "6×10"

	Chanfro reto (sem chanfro)	Duas barras verticais; abertura de raiz dentro	Chapas finas (≤ 6 mm), penetração total com abertura
V	Chanfro em V	V; ângulo acima do V; abertura de raiz dentro; profundidade à esquerda	Junta de topo típica
/	Meio V ($\frac{1}{2}V$)	Linha vertical + inclinada; seta quebrada aponta a peça chanfrada	Junta T ou de topo com um lado preparado
Y	U	U com ângulo e raio	Chapas grossas, menos volume
J	J	Meio U; seta quebrada	Idem, um lado
□	Tampão / rasgo	Retângulo; diâmetro/largura à esquerda, comprimento à direita, ângulo acima	Profundidade de enchimento dentro do símbolo
— C	Solda de contorno (rebaixada, plana, convexa)	Traço reto, côncavo ou convexo sobre o símbolo; letra G (esmerilhada), M (usinada), C (cinzelada)	Acabamento exigido, ex.: emendas de mesa em fadiga
○	Todo em volta	Círculo na junção linha-seta	Tubos, chapas de base, enrijecedores
■	Solda de campo	Bandeira na junção linha-seta	Define o que vai para a obra
— ○ —	Fusão (melt-through) / cobre-junta	Semicírculo preenchido do outro lado = penetração pelo verso; retângulo com "CJ" ou "B" = cobre-junta (R = remover)	Penetração total por um só lado
CJP / PJP	Penetração total / parcial	"CJP" na cauda ou símbolo de chanfro sem profundidade = penetração total; com profundidade (E) entre parênteses = parcial	AWS D1.1: CJP exige EPS pré-qualificada ou ensaio

A Figura 9.9 traz seis símbolos frequentes em desenhos de estruturas, cada um ao lado da solda que ele produz. Regras essenciais: (1) o que está **abaixo** da linha de referência é executado no lado apontado pela seta, o que está **acima** é do outro lado; (2) sem indicação de comprimento, a solda é contínua ao longo de toda a junta; (3) a dimensão do filete é a *perna*, não a garganta; (4) dimensões em mm; (5) duas linhas de referência empilhadas indicam sequência (a mais próxima da seta é a primeira operação).



Como ler: abaixo da linha = lado da seta; acima = outro lado. Número à esquerda = perna do filete (mm) ou profundidade do chanfro (entre parênteses: garganta efetiva E de PJP). Números à direita = comprimento – passo (intermitente). Círculo = todo em volta. Bandeira = campo. Cauda = processo / eletrodo / EPS. Setas quebradas = qual peça recebe o chanfro.

Erros frequentes: (a) filete só de um lado onde se queria dois (o soldador faz o que está desenhado); (b) "6" lido como garganta; (c) esquecer a bandeira e a solda ser feita na fábrica onde não cabe o transporte; (d) omitir o passo em solda intermitente (vira contínua = custo 3×); (e) símbolo ISO 2553 lido como AWS (convenção do lado oposto trocada).

Símbolos com a perna vertical do triângulo à esquerda, conforme a AWS A2.4. Em desenhos ISO 2553, o "outro lado" é indicado por uma linha tracejada paralela à linha de referência.

Figura 9.9 – Seis símbolos de solda frequentes em estruturas e, ao lado de cada um, a solda que eles produzem.

9.5 Geometria e dimensões do filete

Intermediário

9.5.1 Perna, garganta e área efetiva

Num filete de pernas iguais b , a seção resistente é a **garganta** a — a menor distância da raiz à face teórica da solda (hipotenusa do triângulo): $a = b \cdot \cos 45^\circ = 0,707 \cdot b$. É na garganta que a solda rompe, por cisalhamento, qualquer que seja a direção da força. O reforço convexo não conta; a concavidade excessiva reduz a garganta e é defeito. A área efetiva é $A_w = a \cdot L_{ef}$ (Figura 9.10). No arco submerso, a NBR 8800 permite garganta maior ($a = b$ para $b \leq 10$ mm; $a = 0,707b + 3$ mm acima) pela penetração profunda garantida.

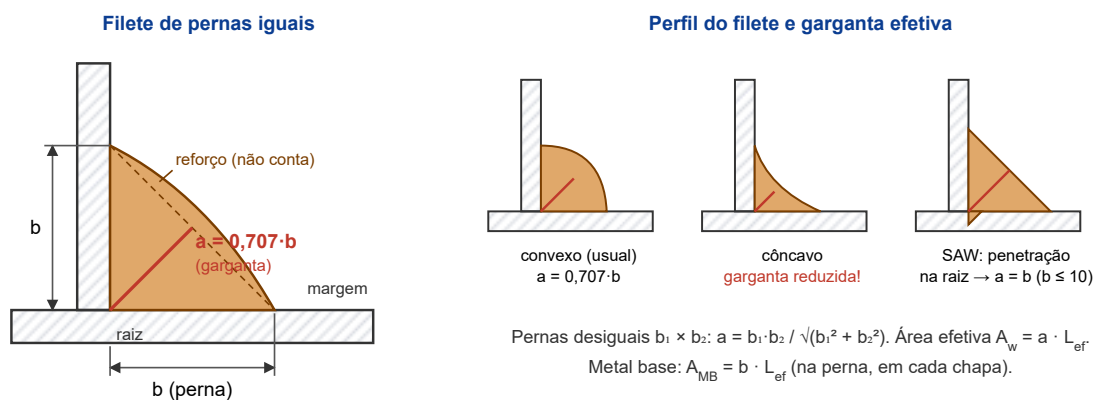


Figura 9.10 – Perna b , garganta $a = 0,707 \cdot b$ e perfis de filete; a concavidade reduz a garganta efetiva.

9.5.2 Dimensões mínimas e máximas, comprimentos e retornos

A NBR 8800 (Tabela 10) fixa a **perna mínima** em função da *espessura da chapa mais grossa* da junta — não por resistência, mas para que o cordão pequeno em chapa grossa não resfrie rápido demais e trinque (Tabela 9.4). A **perna máxima** ao longo de uma borda é limitada para que a solda não "coma" a borda e o inspetor consiga ver a margem: $b \leq t$ para $t < 6,35$ mm; $b \leq t - 2$ mm para $t \geq 6,35$ mm (salvo indicação explícita de solda até a borda). Além disso (Figura 9.11):

- **Comprimento mínimo** de um filete: $4b$ e nunca menor que 40 mm (senão o cordão é só cratera e início);
- **Comprimento efetivo**: para $L \leq 100b$, $L_{ef} = L$; para $100b < L \leq 300b$, $L_{ef} = \beta \cdot L$ com $\beta = 1,2 - 0,002 \cdot (L/b) \leq 1,0$; para $L > 300b$, $L_{ef} = 180b$ (a distribuição de tensões deixa de ser uniforme em cordões longos);
- **Retornos de extremidade**: em ligações sujeitas a excentricidade ou fadiga (cantoneiras de ligação, mísulas), o filete deve dobrar a esquina e prosseguir por $\geq 2b$ — evita a cratera na ponta, onde a tensão é máxima;
- Em juntas sobrepostas, a sobreposição mínima é $5t$ (t = chapa mais fina) e ≥ 25 mm; soldas longitudinais em barra chata tracionada devem ter $L \geq$ largura da barra (distância entre as soldas), para o fluxo de tensões alcançar toda a seção;
- **Solda intermitente**: trechos de comprimento $L \geq 4b$ (≥ 40 mm) com passo P ; o símbolo indica " $L - P$ ". Usada em composição de perfis pouco solicitados, em ligação de enrijecedores e reforços. Não usar em ambiente corrosivo (frestas) nem sob fadiga.

Tabela 9.4 – Perna mínima e máxima de filete (NBR 8800, Tabela 10 e item 6.2.6)

Espessura t da chapa mais grossa da junta (mm)	Perna mínima b_{min} (mm)	Perna máxima ao longo da borda de chapa de espessura t	Comprimento mínimo
$t \leq 6,35$	3	$b \leq t$ ($t < 6,35$)	4b e ≥ 40 mm; intermitente: idem por trecho
$6,35 < t \leq 12,7$	5	$b \leq t - 2$ ($t \geq 6,35$)	
$12,7 < t \leq 19$	6	idem	
$t > 19$	8	idem	

A perna mínima não precisa exceder a espessura da chapa mais fina, desde que se garanta pré-aquecimento para a mais grossa. Um passe único de SMAW deposita no máximo ≈ 8 mm (plana) ou 6 mm (vertical/sobre-cabeça); pernas maiores exigem múltiplos passes.

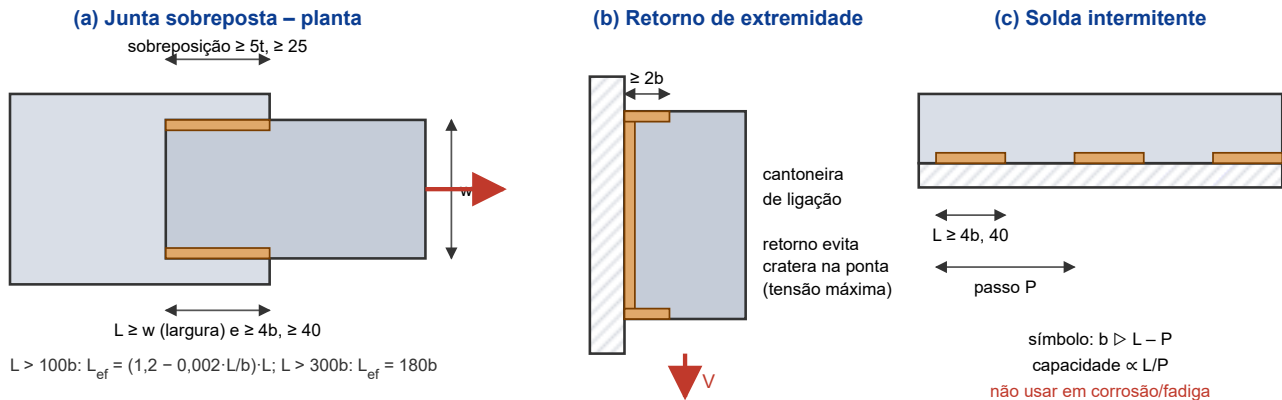


Figura 9.11 – Comprimentos mínimos em junta sobreposta, retorno de extremidade em cantoneira de ligação e solda intermitente ($L - P$).

9.6 Resistência das soldas pela NBR 8800

Intermediário

9.6.1 Solda de filete

A NBR 8800 (Tabela 8) verifica dois estados-limites: ruptura do metal da solda na garganta e escoamento do metal base na perna. Em kN e cm, com $f_w = 48,5 \text{ kN/cm}^2$ (E70) e $\gamma_{w2} = 1,35$:

$$F_{w,Rd} = 0,6 \cdot f_w \cdot A_w / \gamma_{w2} = 0,6 \cdot f_w \cdot (0,707 \cdot b) \cdot L_{ef} / 1,35 \quad (\text{metal da solda}) \quad (9.1)$$

$$F_{MB,Rd} = 0,6 \cdot f_y \cdot A_{MB} / \gamma_{a1} = 0,6 \cdot f_y \cdot b \cdot L_{ef} / 1,10 \quad (\text{metal base, em cada chapa}) \quad (9.2)$$

Adota-se o menor dos dois. Para **aço A36 com E70, o metal base governa por pequena margem** ($13,6 \text{ kN/cm}^2 \times b$ contra $15,2 \times b$), o que a Tabela 9.5 deixa claro; para A572 ($f_y = 34,5$) o metal da solda passa a governar. A NBR 8800 permite ainda majorar a resistência do filete em $(1 + 0,5 \cdot \sin^{1,5} \theta)$ quando a força faz ângulo θ com o eixo da solda (filete transversal: +50 %) — recurso útil em chapas de topo e mísulas, mas que exige compatibilidade de deformação quando se misturam filetes longitudinais e transversais; neste manual usaremos a expressão básica, a favor da segurança.

Tabela 9.5 – Resistência de cálculo de filete por centímetro de solda (kN/cm), NBR 8800, $\gamma_{w2} = 1,35$, $\gamma_{a1} = 1,10$ (calculado)

Perna b (mm)	Garganta a (cm)	Metal da solda $0,6 \cdot f_w \cdot a / 1,35$		Metal base $0,6 \cdot f_y \cdot b / 1,10$		Resistência adotada (menor)			Passes SMAW (plana)
		E70 (48,5)	E60 (41,5)	A36 (f_y = 25)	A572-50 (34,5)	A36 + E70	A36 + E60	A572-50 + E70	
3	0,212	4,57	3,91	4,09	5,65	4,09	3,91	4,57	1
4	0,283	6,10	5,22	5,45	7,53	5,45	5,22	6,10	1
5	0,353	7,62	6,52	6,82	9,41	6,82	6,52	7,62	1
6	0,424	9,14	7,82	8,18	11,29	8,18	7,82	9,14	1
8	0,566	12,19	10,43	10,91	15,05	10,91	10,43	12,19	1

10	0,707	15,24	13,04	13,64	18,82	13,64	13,04	15,24	3
12	0,848	18,29	15,65	16,36	22,58	16,36	15,65	18,29	4–6

Valores por cordão. Para comprimentos $L > 100b$, multiplique por $\beta = 1,2 - 0,002 \cdot L/b$. A resistência do metal base deve ser verificada em cada uma das duas chapas (a de menor f_y governa). Filete carregado transversalmente pode ser majorado em até $1,5\times$ pela NBR 8800 ($1 + 0,5 \cdot \sin^{1,5}\theta$), não aplicado aqui.

Regra de bolso – filete em A36/E70

$\approx 1,36$ kN por cm de solda para cada mm de perna (metal base governando). Filete de 5 mm $\rightarrow$ 6,8 kN/cm; 6 mm $\rightarrow$ 8,2 kN/cm; 8 mm $\rightarrow$ 10,9 kN/cm. Para transmitir 100 kN com filete de 6 mm são necessários $\approx 12,5$ cm de solda (por exemplo, dois cordões de 65 mm). Perna acima de 8 mm exige vários passes (8 mm $\approx$ 1 passe grande ou 2; 10 mm = 3 passes; 12 mm = 4–6 passes): o custo cresce com b^2 , não com b — prefira cordões menores e mais longos.

9.6.2 Soldas de penetração total e parcial

A solda de **penetração total** com eletrodo compatível tem resistência igual à do metal base: não se verifica a solda, verifica-se a chapa (tração, compressão, cisalhamento na seção). É a solução para emendas de mesas, chapas de topo de ligações rígidas e juntas sob fadiga — mas custa 3 a 5 vezes mais que o filete (chanfro, passes múltiplos, goivagem, ensaio UT). Na solda de **penetração parcial**, a garganta efetiva E é a profundidade do chanfro (menos 3 mm em chanfros $V/1/2V$ de 45° soldados por SMAW, em posição vertical ou sobre-cabeça); a resistência à tração normal à solda é $0,6 \cdot f_w \cdot E \cdot L / \gamma_{w2}$ (metal da solda) e $f_y \cdot E \cdot L / \gamma_{a1}$ (metal base); em compressão, usa-se o metal base. A NBR 8800 não permite penetração parcial em juntas de topo sob tração cíclica.

9.6.3 Excentricidade e solda sob torção – método elástico

Quando a força não passa pelo centro de gravidade do grupo de soldas (mísulas, chapas de cisalhamento, suportes), o grupo recebe força + momento. No **método elástico** (conservador, simples), trata-se a solda como uma linha de espessura unitária: calcula-se a força por unidade de comprimento devida ao cortante direto ($f_v = V / L_{\text{total}}$), a devida ao momento ($f_m = M \cdot r / I_p$, com I_p = momento polar de inércia da linha de solda, para torção no plano; ou $f_m = M / W_{\text{linha}}$ para flexão fora do plano), soma-se vetorialmente no ponto mais distante e compara-se com a resistência por cm (Figura 9.12). A NBR 8800 aceita também o método do centro instantâneo de rotação (mais econômico, tabelas do AISC).

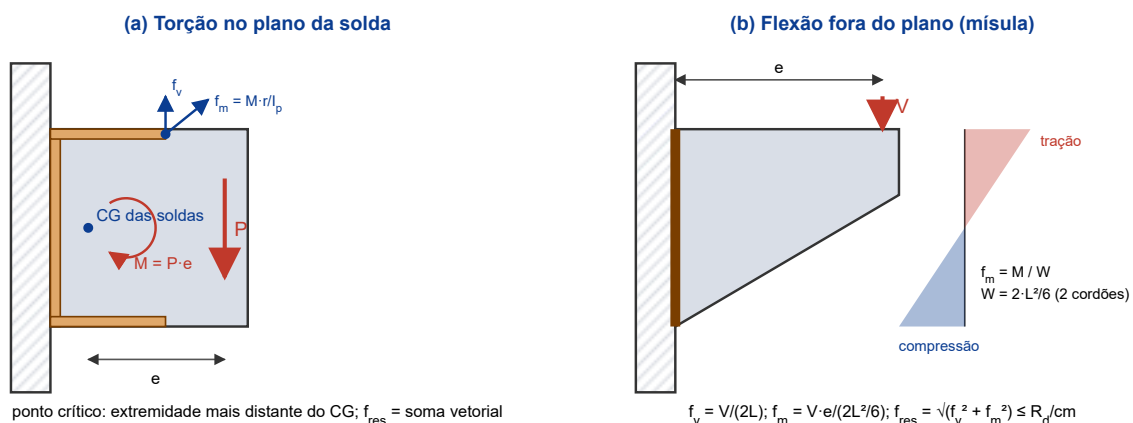


Figura 9.12 – Método elástico para soldas excêntricas: torção no plano (grupo em C) e flexão fora do plano (mísula com dois cordões verticais).

9.7 Exemplos resolvidos Avançado

Exemplo 9.1 – Cantoneira L 76×76×7,9 tracionada ($N_{Sd} = 150$ kN) soldada a chapa gusset de 9,5 mm com filetes longitudinais; E70, aço A36

Dados. Cantoneira: $A_g = 11,48$ cm²; distância do CG à face da aba ligada (talão) $e_c = 2,2$ cm; espessura 7,9 mm. Gusset 9,5 mm. Só soldas longitudinais (nas duas bordas da aba), sem solda transversal na ponta.

1. Escolha da perna. Mínima (chapa mais grossa 9,5 mm $\rightarrow 6,35 < t \leq 12,7$): $b_{\min} = 5$ mm.

Máxima na borda da cantoneira ($t = 7,9 \geq 6,35$): $b_{\max} = 7,9 - 2 = 5,9$ mm $\rightarrow$ **b = 5 mm.**

2. Resistência por cm. Metal da solda: $0,6 \cdot 48,5 \cdot 0,3535 / 1,35 = 7,62$ kN/cm. Metal base (A36, perna 0,5 cm): $0,6 \cdot 25 \cdot 0,5 / 1,10 = 6,82$ kN/cm $\leftarrow$ governa.

3. Comprimento total. $L_{\text{total}} = 150 / 6,82 = 22,0$ cm.

4. Balanceamento no CG (para evitar momento na solda – obrigatório pela NBR 8800 em barras sob fadiga; recomendável sempre): as duas soldas devem ter resultante passando pelo CG da cantoneira (Figura 9.13).

Solda no talão (mais perto do CG): $L_1 = L \cdot (b - e_c)/b = 22,0 \cdot (7,6 - 2,2)/7,6 = 15,6$ cm $\rightarrow$ **adotar 16 cm.**

Solda na ponta da aba: $L_2 = L \cdot e_c/b = 22,0 \cdot 2,2/7,6 = 6,4$ cm $\rightarrow$ **adotar 7 cm** ($\geq 4b = 2$ cm e ≥ 4 cm $\checkmark$; $\geq$ largura da aba 7,6? A NBR exige $L \geq w$ apenas para chapas com duas soldas longitudinais; para cantoneira, adota-se $\geq 7,6$ quando possível $\rightarrow$ **use 8 cm**).

5. Verificação da barra. Área líquida efetiva com $C_t = 1 - e_c/l_c = 1 - 2,2/16 = 0,86$: $N_{t,Rd} = 0,86 \cdot 11,48 \cdot 40 / 1,35 = 293$ kN $\checkmark$; escoamento: $11,48 \cdot 25/1,10 = 261$ kN $\checkmark$ (≥ 150).

6. Verificação do gusset (metal base na perna): mesma perna, mesmo $f_y \rightarrow 6,82$ kN/cm $\checkmark$; cisalhamento do gusset ao longo das soldas e seção de Whitmore (largura $2 \cdot L_1 \cdot \tan 30^\circ + 7,6 \approx 26$ cm $\times$ 0,95 cm): $24,7$ cm² $\cdot 25/1,10 = 561$ kN $\checkmark$.

Resultado: filete de 5 mm, 160 mm no talão e 80 mm na ponta da aba; total 24 cm (capacidade 164 kN). Símbolo: 5 $\triangleright$ com comprimentos indicados em cada cordão. Se houvesse solda transversal na ponta (7,6 cm $\times$ 6,82 = 52 kN), as longitudinais poderiam ser encurtadas, redistribuindo o balanceamento.

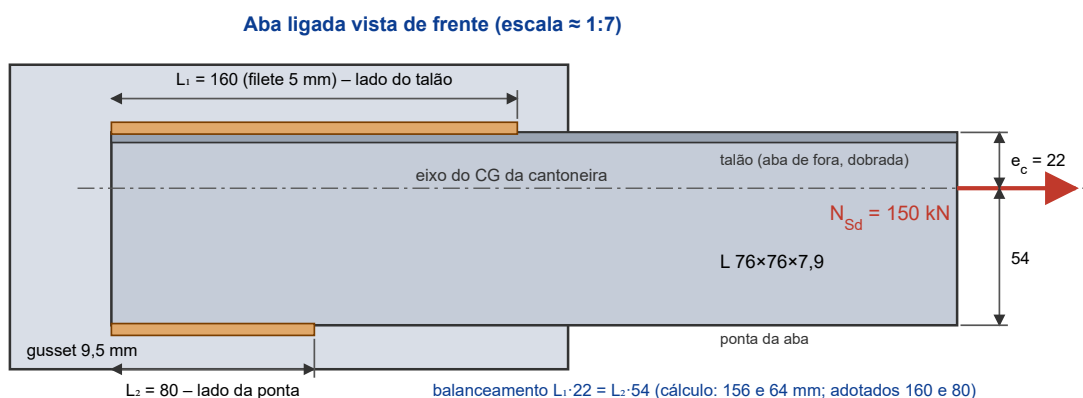


Figura 9.13 – Exemplo 9.1: filetes longitudinais balanceados em relação ao centro de gravidade da cantoneira (o cordão do lado do talão é o mais longo).

Exemplo 9.2 – Mísula (consolo) em chapa de 12,5 mm soldada à mesa do pilar com dois filetes verticais de 200 mm; $V_{Sd} = 60 \text{ kN}$ a $e = 150 \text{ mm}$; E70, A36

Modelo. Dois cordões verticais (um de cada lado da chapa), $L = 20 \text{ cm}$ cada, tratados como linhas (Figura 9.14). Momento fora do plano $M = 60 \cdot 15 = 900 \text{ kN}\cdot\text{cm}$.

1. Força por cm devida ao cortante. $f_v = V / (2L) = 60 / 40 = 1,50 \text{ kN/cm}$.

2. Força por cm devida ao momento (linha de solda como seção retangular de altura L , 2 cordões): $W = 2 \cdot L^2/6 = 2 \cdot 400/6 = 133,3 \text{ cm}^2$; $f_m = M / W = 900 / 133,3 = 6,75 \text{ kN/cm}$ (na extremidade superior, tração; inferior, compressão).

3. Resultante. $f_{res} = \sqrt{(1,50^2 + 6,75^2)} = \mathbf{6,91 \text{ kN/cm}}$.

4. Perna necessária. Metal da solda: $b \geq 6,91 / (0,6 \cdot 48,5 \cdot 0,707/1,35) = 6,91/15,24 = 0,45 \text{ cm}$. Metal base (A36): $b \geq 6,91 / (0,6 \cdot 25/1,10) = 6,91/13,64 = 0,51 \text{ cm} \rightarrow \mathbf{b = 6 \text{ mm}}$.

Limites: mínimo para $t = 12,5$ ($6,35 < t \leq 12,7$) = $5 \text{ mm} \checkmark$; máximo = $12,5 - 2 = 10,5 \text{ mm} \checkmark$; $L = 200 \geq 4 \cdot 6 = 24 \text{ mm} \checkmark$.

5. Verificação da chapa da mísula (seção junto à solda, $20 \times 1,25 \text{ cm}$): flexão $M_{Rd} = (1,25 \cdot 20^2/4) \cdot 25/1,10 = 2\,841 \text{ kN}\cdot\text{cm} \geq 900 \checkmark$; cisalhamento $0,6 \cdot 25 \cdot 25/1,10 = 341 \text{ kN} \geq 60 \checkmark$. Verificar também a mesa do pilar à flexão local se $t_f < 12 \text{ mm}$ (enrijecer se necessário).

Resultado: filete 6 mm, dois lados, 200 mm, com retornos de 15 mm nas extremidades (região mais tracionada). Símbolo: $6 \triangleright \triangleright 200$, com bandeira se for solda de campo. Observe que o momento domina ($6,75$ contra $1,50$): reduzir e ou aumentar L é muito mais eficiente que engrossar a solda.

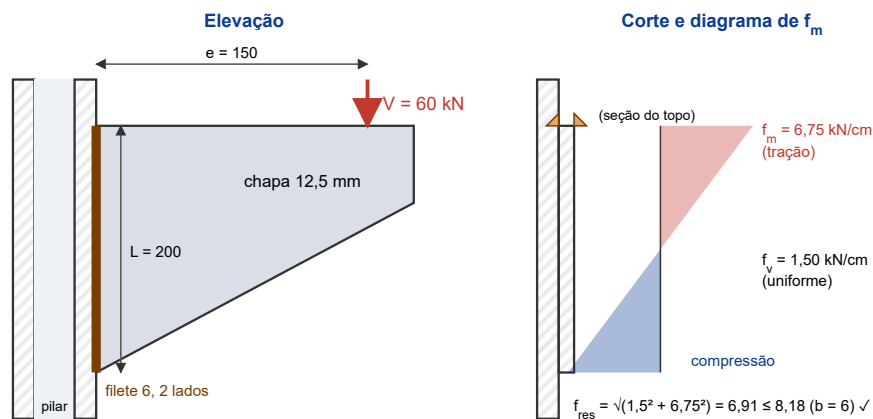


Figura 9.14 – Exemplo 9.2: mísula soldada com dois filetes verticais; distribuição elástica da força por cm devida ao momento.

Exemplo 9.3 – Solda de composição alma-mesa de perfil soldado VS 500 (mesas 250 × 12,5; alma 475 × 8) com $V_{Sd} = 300$ kN

Conceito. A solda que une mesa e alma transmite o **fluxo de cisalhamento longitudinal** $q = V \cdot Q / I$ (kN/cm), que impede a mesa de deslizar sobre a alma quando a viga flete (Figura 9.15). Q é o momento estático da mesa em relação ao eixo neutro; I é a inércia da seção.

1. Propriedades. $h = 50$ cm; $b_f = 25$; $t_f = 1,25$; $t_w = 0,8$.

$$I = 25 \cdot 50^3 / 12 - 24,2 \cdot 47,5^3 / 12 = 260\,417 - 216\,130 = 44\,287 \text{ cm}^4.$$

$$Q_{\text{mesa}} = 25 \cdot 1,25 \cdot (25 - 0,625) = 761,7 \text{ cm}^3.$$

2. Fluxo de cisalhamento. $q = V \cdot Q / I = 300 \cdot 761,7 / 44\,287 = 5,16$ kN/cm (total, dividido entre os dois filetes) $\rightarrow 2,58$ kN/cm por filete.

3. Filete contínuo. Perna mínima (chapa mais grossa 12,5 $\rightarrow$ 5 mm); máxima na alma de 8 mm: 6 mm. Com $b = 5$ mm: 6,82 kN/cm $\gg 2,58$ $\checkmark$ (utilização 38 %). A perna mínima governa — situação típica em vigas de edifícios: **a solda alma-mesa raramente é dimensionada pela força; é dada pela espessura.**

4. Alternativa intermitente (economia em vigas pouco solicitadas): trechos de 50 mm a cada 150 mm com $b = 5$: capacidade média $6,82 \cdot 50 / 150 = 2,27$ kN/cm $< 2,58$ $\times$. Com 60 mm a cada 150: $6,82 \cdot 60 / 150 = 2,73 \geq 2,58$ $\checkmark \rightarrow$ símbolo 5 $\triangleright \triangleright$ 60–150 (alternado). Restrições: $L = 60 \geq 4b = 20$ e ≥ 40 $\checkmark$; passo $\leq 24 \cdot t_w = 192$ mm e ≤ 300 mm $\checkmark$. Não usar intermitente em ambiente agressivo, sob fadiga (pontes rolantes) nem em perfis de pilares comprimidos com relação b/t elevada.

5. Onde o fluxo é crítico. Junto aos apoios (V máximo) e onde há cargas concentradas na mesa (fluxo local $q_{\text{local}} = P/L_{\text{distribuição}}$ somado a q). Em fábrica, perfis soldados são feitos por SAW contínuo dos dois lados; a verificação acima justifica a perna, não a continuidade.

Resultado: filete contínuo de 5 mm dos dois lados (SAW em fábrica) atende com folga; intermitente 60–150 atende no limite.

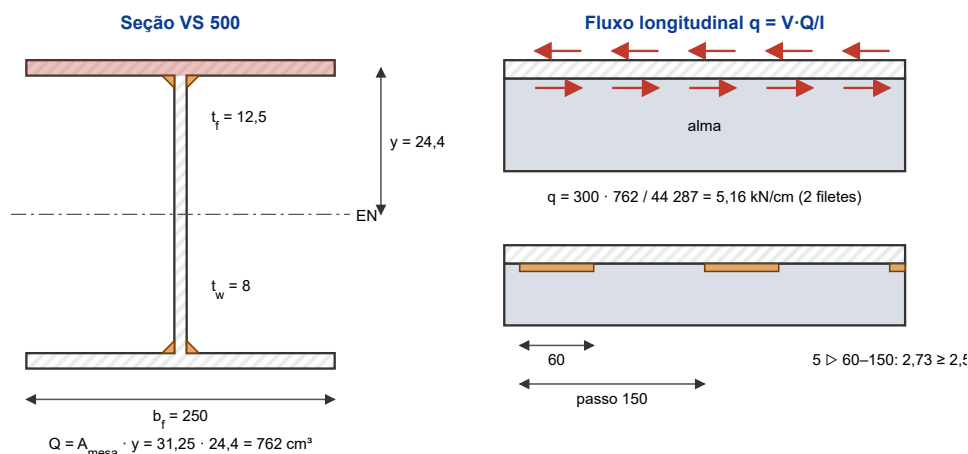


Figura 9.15 – Exemplo 9.3: fluxo de cisalhamento na interface alma-mesa e alternativa com filete intermitente 60–150.

9.8 Distorções, tensões residuais e pré-aquecimento

Intermediário

9.8.1 Por que a peça empena

O metal de solda e a ZTA aquecem a mais de 1 000 °C enquanto o resto da peça fica frio. Ao esfriar, a região da solda quer **contrair** — mas está presa ao metal frio em volta. Resultado: tensões residuais de tração na solda (da ordem de f_y) e de compressão ao redor, e deformações visíveis (Figura 9.16): **contração longitudinal** (a peça encurta e, se a solda está fora do eixo, encurva — "efeito banana" em perfis soldados com uma mesa só), **contração transversal** (as chapas de uma junta de topo se aproximam 1 a 3 mm), **distorção angular** (as mesas de um T "fecham" em direção à solda; chapas de topo em V dobram), e **empenamento** de chapas finas (ondulação por flambagem sob a compressão residual). As tensões residuais não reduzem a resistência estática de peças dúcteis, mas antecipam a flambagem de pilares (por isso as curvas de flambagem distinguem perfis soldados de laminados) e reduzem a vida à fadiga.

Como controlar:

- **Menos solda:** perna mínima necessária, chanfros estreitos (U em vez de V em chapas grossas), penetração parcial onde admissível — cada mm de perna a mais aumenta o calor com b^2 .
- **Soldas simétricas** em relação ao eixo da peça (chanfro X em vez de V; soldar os dois lados alternadamente) para que as contrações se cancelem.
- **Sequência:** soldar do centro para as extremidades; passe-a-ré (*backstep*) em cordões longos; em perfis e caixões, alternar lados e cordões em ordem "balanceada"; soldar primeiro as juntas que mais contraem (topo), depois as de filete.
- **Pré-deformação e contrafechamento:** montar as mesas de um T abertas 2–3° para que a contração as traga a 90°; pré-curvar chapas de topo.
- **Restrição:** gabaritos, cachorros e ponteamto firme (pontos de 4–6b de comprimento a cada 300–500 mm) mantêm a geometria — ao custo de tensões residuais maiores (aceitável em aço dúctil de baixo carbono).
- **Correção posterior:** desempenho a frio (prensa) ou por aquecimento localizado com maçarico (linhas de calor a 600–650 °C, nunca acima de 700 °C em aços de alta resistência) — técnica de fábrica.

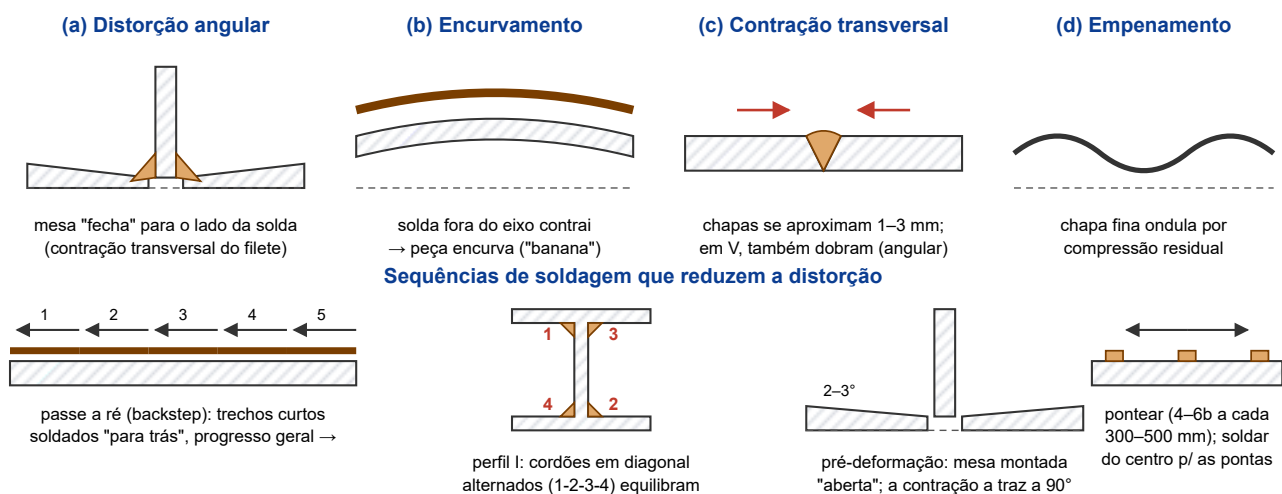


Figura 9.16 – Tipos de distorção causados pela contração da solda e sequências de soldagem que a reduzem.

9.8.2 Pré-aquecimento e temperatura entre passes

Pré-aquecer a junta (com maçarico, resistências ou mantas) antes de soldar **reduz a velocidade de resfriamento**, evitando a formação de microestruturas duras na ZTA e dando tempo para o hidrogênio escapar — as duas causas da trinca a frio. A necessidade cresce com a **espessura** (massa fria que rouba calor), com o **carbono equivalente** do aço ($CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15$; A36 tem $CE \approx 0,30-0,40$; A572 Gr.50 $\approx 0,40-0,45$; acima de 0,45 exige cuidado especial), com o **hidrogênio** do processo (E6013 é alto; E7018 seco, GMAW e SAW são baixos) e com a **restrição** da junta. O AWS D1.1 (Tabela 3.2, simplificada na Tabela 9.6) dá temperaturas mínimas para procedimentos pré-qualificados; a temperatura se mede a 75 mm da junta com giz térmico ou termômetro de contato, e deve ser mantida como **temperatura mínima entre passes** — a máxima entre passes ($\approx 250\text{ °C}$ para aços comuns) evita perda de tenacidade.

Tabela 9.6 – Temperatura mínima de pré-aquecimento e entre passes (AWS D1.1, Tabela 3.2 simplificada; aços A36/A572 Gr.50, eletrodos de baixo hidrogênio)

Espessura da parte mais grossa na junta	A36, A572 Gr.42/50 – SMAW baixo H_2 , GMAW, FCAW, SAW	A36 – SMAW com eletrodo NÃO baixo H_2 (E6013)	Observações
$t \leq 19\text{ mm}$	sem pré-aquecimento (peça $> 0\text{ °C}$)	sem pré-aquecimento (peça $> 0\text{ °C}$)	Abaixo de 0 °C a junta deve ser aquecida a pelo menos 20 °C . Medir a 75 mm da junta, do lado oposto ao aquecimento quando possível. Manter durante toda a soldagem (mínima entre passes = pré-aquecimento). Em aços patináveis A588 usar a coluna de baixo H_2 com $+10-15\text{ °C}$. Para $CE > 0,45$ ou juntas muito restringidas, acrescentar $25-50\text{ °C}$ e considerar pós-aquecimento ($200-250\text{ °C}$ por 1 h) para liberação de hidrogênio.
$19 < t \leq 38\text{ mm}$	65 °C	65 °C	
$38 < t \leq 65\text{ mm}$	110 °C	150 °C	
$t > 65\text{ mm}$	150 °C	225 °C	

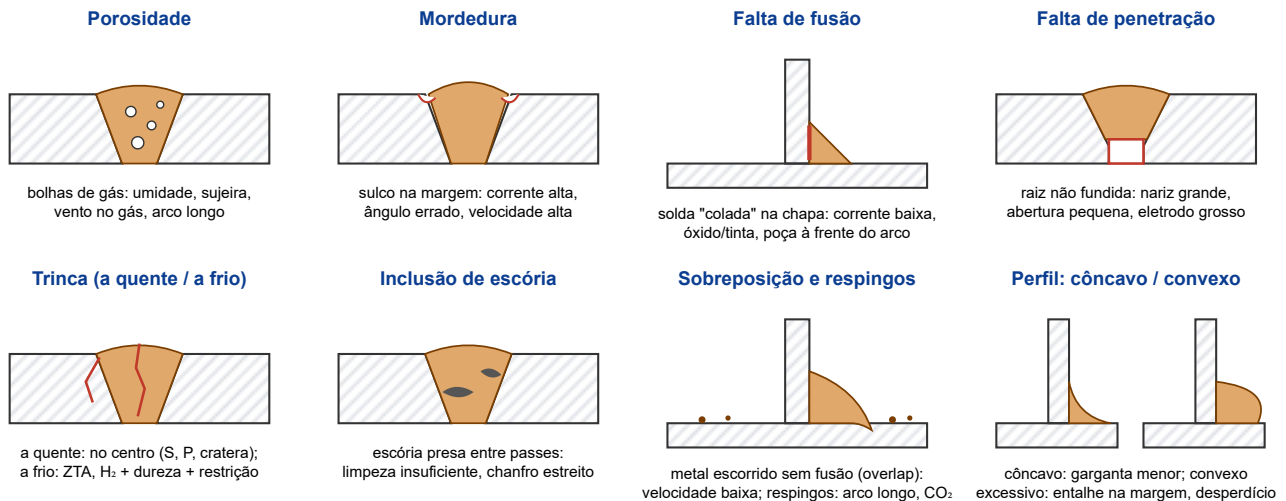
Atenção – ponto de solda também é solda

Pontos de montagem (ponteamento) em chapas grossas ou aços de alta resistência, feitos sem pré-aquecimento e com eletrodo úmido, são a origem clássica de trincas que depois se propagam pela solda definitiva. Todo ponto deve seguir a mesma EPS, ser feito por soldador qualificado, e pontos trincados devem ser removidos por esmerilhamento antes de soldar por cima — nunca "cobertos".

9.9 Defeitos de solda: causas e correções

Intermediário

Descontinuidade é qualquer interrupção na estrutura da solda; ela vira **defeito** quando ultrapassa o critério de aceitação da norma (AWS D1.1, cláusula 6, para estruturas). A Figura 9.17 ilustra os mais comuns e a Tabela 9.7 relaciona causas e correções. Os mais graves são as **trincas** (nunca aceitáveis, em qualquer tamanho), a **falta de fusão** e a **falta de penetração** (planares, iniciam fratura, invisíveis por fora); porosidade e inclusões isoladas são toleradas dentro de limites de tamanho e frequência; mordeduras são aceitas até 1 mm de profundidade (0,25 mm em peças sob fadiga transversal).



Linhas vermelhas = descontinuidades planares (as mais perigosas: trinca, falta de fusão, falta de penetração). Nunca aceita: trincas.

Figura 9.17 – Descontinuidades mais comuns em soldas de filete e de topo, com a causa típica de cada uma.

Tabela 9.7 – Defeitos de solda: causas e correções

Defeito	Causas mais frequentes	Prevenção	Correção	Aceitação (AWS D1.1, estático)
Porosidade	Eletrodo úmido; chapa com óleo, tinta, ferrugem, umidade; vento no gás (GMAW/FCAW); arco muito longo; vazão de gás errada; CO ₂ contaminado	Estufa; limpar 25 mm de cada lado; barreira contra vento; arco curto; checar gás	Esmerilhar e ressoldar	Filete: Σ diâmetros ≤ 10 mm por 25 mm de solda e ≤ 19 mm por 300 mm; poros $\leq 2,4$ mm
Mordedura	Corrente alta; velocidade alta; ângulo do eletrodo errado; oscilação excessiva; posição vertical descendente	Ajustar parâmetros; ângulo 45°/15°; treino	Passe fino de reparo após esmerilhar	≤ 1 mm ($t \geq 25$ mm: $\leq 1,6$ mm em 50 mm); $\leq 0,25$ mm sob tração cíclica transversal
Falta de fusão	Corrente baixa; poça à frente do arco (velocidade baixa); carepa/tinta; chanfro muito fechado; curto-circuito GMAW em chapa grossa	Parâmetros da EPS; limpeza; GMAW spray ou FCAW em chapas grossas	Remover totalmente (goivagem/esmeril) e ressoldar	Não aceita quando detectada por UT/RX acima dos limites; visível: não aceita
Falta de penetração	Nariz grande; abertura de raiz pequena; eletrodo grosso; ângulo de chanfro fechado; corrente baixa	Preparação conforme EPS; passe de raiz com eletrodo fino; goivagem do verso	Goivar pela raiz e ressoldar	Em CJP: não aceita (UT). Em PJP: é a raiz não fundida prevista (E)
Trinca a quente	Alto S/P no aço; cordão fino e profundo (relação largura/prof. < 1); cratera não preenchida; alta restrição	Cordão mais largo; preencher crateras; eletrodo básico; reduzir diluição	Remover além das pontas (+ 50 mm) e ressoldar	Nunca aceita
Trinca a frio (H₂)	Hidrogênio (eletrodo úmido, umidade, tinta) + ZTA dura (resfriamento rápido, CE alto) + tensão (restrição); aparece até 48 h depois	Baixo H ₂ ; pré-aquecimento (Tabela 9.6); pós-aquecimento; sequência	Remover e ressoldar com procedimento revisto; inspecionar após 48 h	Nunca aceita ; inspeção UT/PM ≥ 48 h após soldar em $t > 38$ mm ou aços ≥ 350 MPa
Inclusão de escória	Não remover escória entre passes; chanfro estreito; oscilação errada; eletrodo inclinado demais	Limpar cada passe (picadeira + escova); chanfro $\geq 45^\circ$	Esmerilhar e ressoldar	Alongadas ≤ 6 mm ou $t/3$; separadas $\geq 6 \times$ o comprimento

Sobreposição (overlap)	Velocidade baixa; corrente baixa; eletrodo grosso; ângulo inadequado	Ajustar velocidade; eletrodo menor	Esmerilhar até o perfil correto	Não aceita (entalhe)
Respingos	Arco longo; CO ₂ puro; parâmetros fora do modo spray; polaridade errada	Mistura Ar/CO ₂ ; antirrespingo; arco curto	Remover com espátula/esmeril antes de pintar	Estético/pintura; não estrutural
Perna insuficiente / garganta côncava	Velocidade alta; eletrodo fino; posição sobre-cabeça; medição errada (perna × garganta)	Calibre de filete; passes adicionais	Acrescentar passe (após limpar)	Perna ≥ especificada; tolerância -1,6 mm em ≤ 10 % do comprimento
Cratera	Interrupção brusca do arco no fim do cordão	Voltar o eletrodo sobre a poça ao terminar; retorno de extremidade	Preencher	Crateras devem ser preenchidas até a seção nominal (exceto extremidades de intermitente fora da seção efetiva)

9.10 Inspeção, ensaios e qualificação Intermediário

9.10.1 Métodos de inspeção

A inspeção começa **antes** da solda (materiais, preparação, ajuste, pré-aquecimento, EPS e soldador qualificados), continua **durante** (parâmetros, limpeza entre passes, temperatura) e termina **depois**, com o ensaio visual e, quando exigido, ensaios não destrutivos (END). A Tabela 9.8 resume o que cada método detecta. Em estruturas de edifícios e galpões, a regra usual é: **VT em 100 %** das soldas, **PM ou LP** por amostragem (10 a 25 %) em filetes de responsabilidade, e **UT em 100 %** das soldas de penetração total tracionadas (emendas de mesa, chapas de topo de ligações rígidas). Em pontes e vigas de rolamento, os percentuais sobem e entra a radiografia em emendas de topo.

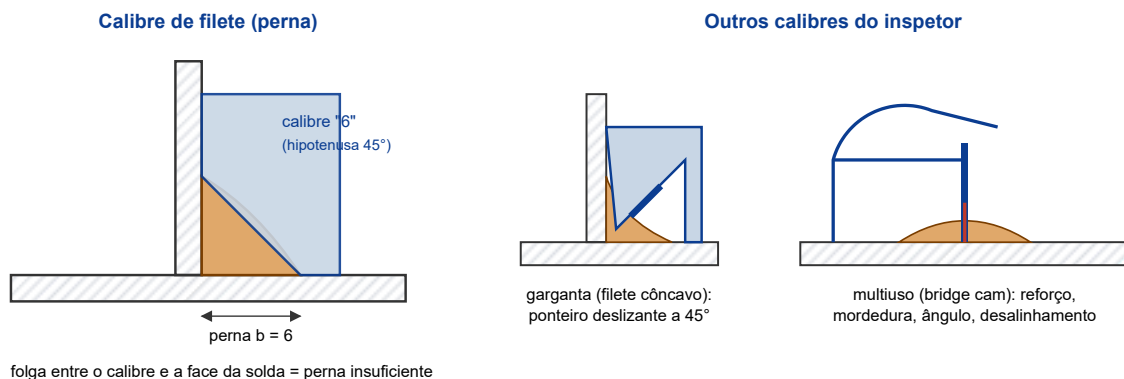


Figura 9.18 – Calibres do ensaio visual: calibre de perna, calibre de garganta para filete côncavo e calibre multiuso.

Tabela 9.8 – Métodos de inspeção de soldas: o que detectam, custo e quando exigir

Método	O que detecta	Não detecta	Custo relativo	Quando exigir (prática usual)	Norma / critério
VT – visual (com calibres, lupa, lanterna)	Perna e garganta, perfil, mordedura, sobreposição, porosidade superficial, trincas visíveis, respingos, crateras, desalinhamento, comprimento	Tudo o que é interno ou subsuperficial	baixo	100 % das soldas, sempre; por inspetor qualificado (CWI / N1-N2)	AWS D1.1 cl. 6; NBR 8800 anexo

LP – líquido penetrante	Descontinuidades abertas à superfície (trincas finas, poros, falta de fusão na margem) em qualquer material	Internas; superfícies muito rugosas dão falsas indicações	baixo	Amostragem em filetes; inox e não magnéticos; reparos	ASTM E165; AWS D1.1 (critério = VT)
PM – partículas magnéticas (yoke)	Trincas superficiais e subsuperficiais ($\leq 2-3$ mm) em aço carbono; mais rápido e sensível que LP em campo	Internas profundas; não magnéticos	baixo–médio	10–25 % dos filetes de responsabilidade; 100 % em pontes rolantes; após reparo; 48 h após solda em chapas grossas	ASTM E709; AWS D1.1
UT – ultrassom	Falta de fusão, falta de penetração, trincas e inclusões internas (planares principalmente); mede profundidade; portátil	Difícil em filetes pequenos e $t < 8$ mm; depende muito do operador	médio	100 % das CJP tracionadas ; emendas de pilar; chapas de topo; 25 % das CJP comprimidas	AWS D1.1 cl. 6 parte F (Tab. 6.2/6.3); operador N2
RX / gama – radiografia	Porosidade, inclusões, falta de penetração em juntas de topo; registro permanente (filme)	Trincas e falta de fusão mal orientadas; só juntas de topo acessíveis dos dois lados; radiação (isolar área)	alto	Emendas de topo de mesas em pontes/vigas de rolamento; vasos; quando o contrato exige registro	ASTM E94/E1032; AWS D1.1 cl. 6 parte E
Ensaio destrutivo (macrografia, dobramento, tração, dureza)	Penetração real, perfil, propriedades mecânicas	— (destroem o corpo de prova)	médio	Qualificação de EPS e de soldador; cupons de produção em obras críticas	AWS D1.1 cl. 4; ASME IX; NBR ISO 15614

9.10.2 Qualificação: EPS, RQPS e soldador

Uma solda estrutural só é confiável se três documentos existirem:

- **EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem (WPS):** a "receita" escrita: processo, metal base (grupo), consumível (classe, diâmetro), posição, chanfro (desenho com cotas), corrente/tensão/velocidade por passe, pré-aquecimento e interpasse, técnica (passes, oscilação, limpeza, goivagem). Deve estar disponível no posto de soldagem. Procedimentos **pré-qualificados** pelo AWS D1.1 (cláusula 3) dispensam ensaio se seguirem exatamente os limites da norma (juntas, processos SMAW/GMAW/FCAW/SAW, aços listados).
- **RQPS – Registro de Qualificação do Procedimento (PQR):** a prova de que a EPS funciona: corpo de prova soldado conforme a EPS e ensaiado (tração, dobramento, macro, eventualmente impacto), com laudo de laboratório. Obrigatório para procedimentos não pré-qualificados (aços fora da lista, GMAW curto-circuito, posições/parâmetros fora dos limites).
- **Qualificação do soldador / operador:** prova prática por processo, posição, tipo de junta e espessura (AWS D1.1 cl. 4, ASME IX, NBR ISO 9606-1 / antiga NBR 14842). A qualificação em 3G + 4G cobre todas as posições em chapa; 6G cobre tudo. Validade: enquanto o soldador exercer o processo (revalidação a cada 6 meses de inatividade). Cada soldador recebe um **sinete** (número) e marca suas soldas — **rastreabilidade**: no registro de inspeção consta soldador, EPS, consumível (lote), data e resultado dos END.

NBR 8800 e AWS D1.1 – o que a norma brasileira exige

A NBR 8800:2008 remete a execução das soldas ao **AWS D1.1** (Structural Welding Code – Steel), inclusive para qualificação de procedimentos e soldadores, dimensões mínimas, inspeção e critérios de aceitação. A norma brasileira específica é a **NBR 8800 seção 6.2** (resistências) e o anexo sobre fabricação; para pré-qualificação e qualificação de soldadores no Brasil também são aceitas a **NBR ISO 15614** (EPS) e **NBR ISO 9606-1** (soldadores). A FBTS (Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem) certifica inspetores de soldagem N1 (visual, campo) e N2 (END, procedimentos), figura exigida em obras de responsabilidade.

9.11 Soldagem em campo, galvanizados e segurança Básico

9.11.1 Cuidados na soldagem em campo

Campo é o pior lugar para soldar: vento, chuva, posição forçada, altura, iluminação, sem estufa, sem posicionador. Regras práticas: (1) **projete para minimizar solda de campo** — parafuse em campo, solde na fábrica; (2) o que precisar ser soldado em campo deve ser **filete na plana ou horizontal**, acessível, com a peça apoiada; (3) **vento**: SMAW até ≈ 8 m/s; GMAW/FCAW-G exigem barreira (lona, biombo) acima de 2 m/s; FCAW-S autoprotetido tolera vento; (4) **umidade**: não soldar com superfície molhada nem sob chuva; abaixo de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ aquecer a junta; (5) **eletrodos**: estufa portátil de $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ na frente de trabalho, lata aberta consumida em 4 h; (6) **energia**: máquina inversora ou gerador com capacidade para a corrente e cabos dimensionados (queda de tensão em cabos longos reduz a corrente e causa falta de fusão); (7) **montagem**: peças pontas e escoradas antes da solda definitiva; solda não é meio de segurar peça em posição; (8) **ordem**: soldar as ligações que definem a geometria (alinhamento, prumo) só depois da conferência topográfica; (9) EPI completo e proteção contra queda (NR-35) — soldador em altura com cinto e linha de vida, e nunca sozinho.

9.11.2 Soldagem de peças galvanizadas e pintadas

O zinco vaporiza a $907\text{ }^{\circ}\text{C}$ — muito abaixo da fusão do aço — e gera **fumos de óxido de zinco** (febre dos fumos metálicos: calafrios, febre, náusea horas depois) e **porosidade e trincas** na solda (zinco líquido penetra nos contornos de grão). Regra: **remover o revestimento** (esmeril, jato, chama) em pelo menos 25 mm de cada lado da junta antes de soldar, usar ventilação/exaustão local e máscara com filtro P2/P3 se a remoção for parcial; após soldar, recompor a proteção com tinta rica em zinco ($\geq 85\%$ de zinco no filme seco, ASTM A780) — a região soldada é onde a galvanização mais falha. Peças pintadas: remover primer e tinta (a maioria libera fumos tóxicos: isocianatos, cromatos); primers de "solda" à base de zinco-etil-silicato de $\leq 25\text{ }\mu\text{m}$ são os únicos que toleram soldagem por cima, com parâmetros ajustados e a EPS qualificada com o primer.

9.11.3 Segurança na soldagem

Os riscos são bem conhecidos e as medidas simples: **radiação do arco** (UV/IV: "olho de soldador", queimaduras de pele) — máscara com filtro tonalidade 10–13 e roupa de raspa/algodão cobrindo tudo, biombos para proteger terceiros; **fumos e gases** (óxidos de ferro, manganês — neurotóxico —, zinco, ozônio do MIG, CO do CO_2) — exaustão localizada, ventilação, respirador; em espaço confinado NR-33; **choque elétrico** — tensão em vazio até 80 V, cabos e porta-eletrodo isolados, luvas secas, não trocar eletrodo com luva molhada, aterramento correto (nunca por estruturas com parafusos protendidos ou por tubulações); **incêndio e explosão** — respingos alcançam 10 m: afastar combustíveis, vigia de fogo por

30 min após a soldagem, extintor à mão, nunca soldar tambores/tanques que contiveram inflamáveis sem inertização; cilindros de gás em pé, amarrados, com capacete, longe do arco. Normas: **NR-12** (máquinas), **NR-34** (trabalho a quente em construção naval — adotada por analogia, com Permissão de Trabalho), **NR-06** (EPI), **NR-35** (altura), **NR-33** (confinado) e **NR-18** (construção civil).

9.12 Checklist, erros comuns e resumo Básico

Tabela 9.9 – Erros comuns em ligações soldadas (projeto e execução)

Erro	Consequência	Como evitar
Perna especificada abaixo da mínima da Tabela 9.4 (ex.: 3 mm em chapa de 12,5)	Trinca a frio na ZTA por resfriamento rápido	Perna mínima pela chapa mais grossa; soldador confere com calibre
Perna maior que o necessário "para garantir"	Custo com b^2 , distorção, tensões residuais, mordedura	Dimensionar; preferir cordão mais longo
Solda de campo sobre-cabeça ou inacessível	Defeitos, baixa produtividade, risco	Detalhar para 1F/2F; parafusar em campo
E7018 fora da estufa; E6013 em solda estrutural	Hidrogênio → trinca a frio horas depois	Estufa 120 °C; ressecagem; usar baixo H_2
Soldar sobre tinta, galvanização, óleo, carepa solta	Porosidade, falta de fusão, fumos tóxicos	Limpar 25 mm de cada lado; remover zinco
Símbolo incompleto (sem "ambos os lados", sem passo, sem bandeira)	Solda diferente da projetada	Revisar desenhos com a Tabela 9.3; listar soldas de campo
Filete só de um lado em junta T sob flexão	Raiz tracionada, ruptura frágil pela raiz	Filete dos dois lados ou penetração
Intermitente em ambiente agressivo ou sob fadiga	Corrosão em fresta; trincas de fadiga nas pontas	Contínua; selar frestas
Ponto de montagem trincado coberto pela solda final	Trinca embutida propaga	Remover pontos defeituosos; pontos com a mesma EPS
Sem pré-aquecimento em $t > 19$ mm ou A572/COR	ZTA dura, trinca a frio	Tabela 9.6; giz térmico
Soldar sem EPS / soldador sem qualificação	Sem garantia, sem rastreabilidade, reprovação na inspeção	EPS no posto; sinete; registro
Aterramento da máquina pela estrutura (parafusos, rolamentos)	Arco em pontos de contato, dano a parafusos e rolamentos	Garra-terra na peça, perto da solda

- ☐ Processo e consumível compatíveis com o aço (E70 para A36/A572; W para patináveis)? Eletrodo de baixo hidrogênio em soldas estruturais?
- ☐ Símbolos completos nos desenhos (lado, perna, comprimento–passo, todo em volta, campo, cauda)?
- ☐ Perna entre mínima (Tabela 9.4) e máxima ($t - 2$); comprimento $\geq 4b$ e ≥ 40 mm; retornos onde há excentricidade?
- ☐ Resistência verificada: metal da solda ($0,6 \cdot f_w \cdot 0,707 \cdot b \cdot L / 1,35$) e metal base ($0,6 \cdot f_y \cdot b \cdot L / 1,10$)?

- ☐ Soldas balanceadas no CG das barras; sequência de soldagem prevista para peças longas e chapas grossas?
- ☐ Pré-aquecimento e interpasse definidos por espessura e aço; giz térmico disponível?
- ☐ EPS no posto de trabalho; RQPS quando não pré-qualificada; soldadores qualificados e com sinete?
- ☐ Estufa de eletrodos (120 °C) e controle de exposição; gás e vazão corretos; barreira de vento?
- ☐ Superfícies limpas 25 mm de cada lado; zinco e tinta removidos?
- ☐ Plano de inspeção: VT 100 %; PM/LP por amostragem; UT 100 % em CJP tracionadas; espera de 48 h em chapas grossas?
- ☐ Reparo de zinco/pintura na região soldada; respingos removidos antes de pintar?
- ☐ Segurança: EPI, filtro de máscara, exaustão, vigia de fogo, aterramento, permissão de trabalho a quente, NR-35 em altura?

RESUMO DO CAPÍTULO

- Solda a arco = fusão local protegida do ar; o corte mostra metal de solda, ZTA (ponto fraco) e metal base. Energia de soldagem controla penetração, distorção e trincas.
- Processos: SMAW (campo, E7018 seco), GMAW (fábrica, sensível ao vento), FCAW (produtivo, fábrica e campo), SAW (perfis soldados). E70/ER70S/E71T para A36 e A572.
- Juntas: topo, T, canto, sobreposta, borda. Soldas: filete (> 80 %), chanfro (CJP/PJP: V, ½V, X, K, U, J), tampão e rasgo. Posições 1–4 F/G; projete para a plana.
- Símbolo AWS A2.4: abaixo da linha = lado da seta; perna à esquerda; comprimento–passo à direita; círculo = todo em volta; bandeira = campo; cauda = processo.
- Filete: garganta $a = 0,707 \cdot b$; perna mínima por espessura (3/5/6/8 mm); máxima $t - 2$; $L \geq 4b$ e 40 mm; L_{ef} reduzido acima de 100b.
- NBR 8800: $F_{w,Rd} = 0,6 \cdot f_w \cdot a \cdot L / 1,35$ (solda) e $0,6 \cdot f_y \cdot b \cdot L / 1,10$ (metal base) — em A36/E70 $\approx 1,36$ kN/cm por mm de perna. Penetração total = resistência da chapa.
- Excentricidade: método elástico ($f_v + f_m$ vetorialmente). Cantoneiras: balancear soldas no CG. Composição alma–mesa: $q = V \cdot Q / I$, geralmente governada pela perna mínima.
- Distorção: menos solda, simetria, sequência (backstep, alternada), pré-deformação, ponteamto. Pré-aquecimento: 65 °C (19–38 mm), 110 °C (38–65), 150 °C (> 65) para A36 com baixo H_2 .
- Defeitos: trincas nunca aceitas; falta de fusão e penetração são planares e invisíveis — UT em CJP tracionadas; VT 100 % com calibres.
- Qualidade = EPS + RQPS + soldador qualificado + inspetor + rastreabilidade (AWS D1.1, NBR ISO 15614/9606). Campo: vento, umidade, estufa, posição, segurança (NR-12/34/35, fumos de zinco).

CAPÍTULO 10

Bases de pilares, chumbadores e interface com o concreto

O que você vai aprender neste capítulo

- Por que existe uma placa de base: o aço resiste a 25–35 kN/cm² e o concreto a menos de 2 kN/cm² — a placa "espalha" a carga.
- A diferença entre base rotulada e base engastada, o que cada uma custa e o que cada uma muda no pilar, no pórtico e na fundação.
- Todos os componentes de uma base, com os nomes corretos: placa, chumbadores, porcas de nivelamento, arruela de chapa, grout, pedestal, enrijecedores e chave de cisalhamento.
- Dimensionar a placa à compressão (área pela pressão de contato) e definir a espessura pelo modelo dos balanços — com a dedução completa da fórmula.
- Bases com momento: os três regimes de excentricidade, a distribuição triangular, o método do binário e a tração nos chumbadores.
- Chumbadores: tipos, materiais, tabela de resistências, comprimento de ancoragem e o cone de arrancamento do concreto.
- Como transferir a força horizontal: atrito, chumbadores e chave de cisalhamento — com um exemplo em que só a chave resolve.
- Grout, gabaritos, tolerâncias de locação, o que fazer com chumbador fora de posição e como evitar a corrosão que come a base dos galpões.
- Três exemplos resolvidos completos e a fronteira entre o projeto de aço e o projeto de fundações.

10.1 Para que serve a placa de base Básico

Um pilar de aço é uma peça esbelta e muito resistente: um W 250×73 tem apenas **92,7 cm²** de área e, em aço A572 Gr.50 ($f_y = 34,5$ kN/cm²), resiste a mais de 2 900 kN só por escoamento. Essa força precisa chegar ao solo, e o caminho passa obrigatoriamente por um bloco de concreto. O problema é que o concreto é um material muito mais fraco: um C25 ($f_{ck} = 25$ MPa = 2,5 kN/cm²) tem resistência de cálculo à pressão de contato da ordem de **1,5 a 3,0 kN/cm²** — entre **12 e 23 vezes** menor que a do aço do pilar.

Se você apoiasse o perfil diretamente sobre o concreto, a pressão seria a força dividida pela área do perfil. Para $N_{Sd} = 600$ kN em um W 250×73: $600/92,7 = \mathbf{6,47\text{ kN/cm}^2} = \mathbf{64,7\text{ MPa}}$, quatro vezes acima do que o concreto suporta — o pilar simplesmente afundaria, esmagando o topo do bloco. A **placa de base** resolve isso aumentando a área de contato: uma placa de 400 × 400 mm tem 1 600 cm², 17 vezes a área do perfil, e a pressão cai para $600/1\,600 = \mathbf{0,375\text{ kN/cm}^2} = \mathbf{3,75\text{ MPa}}$, confortavelmente dentro do que o concreto aguenta (Figura 10.1).

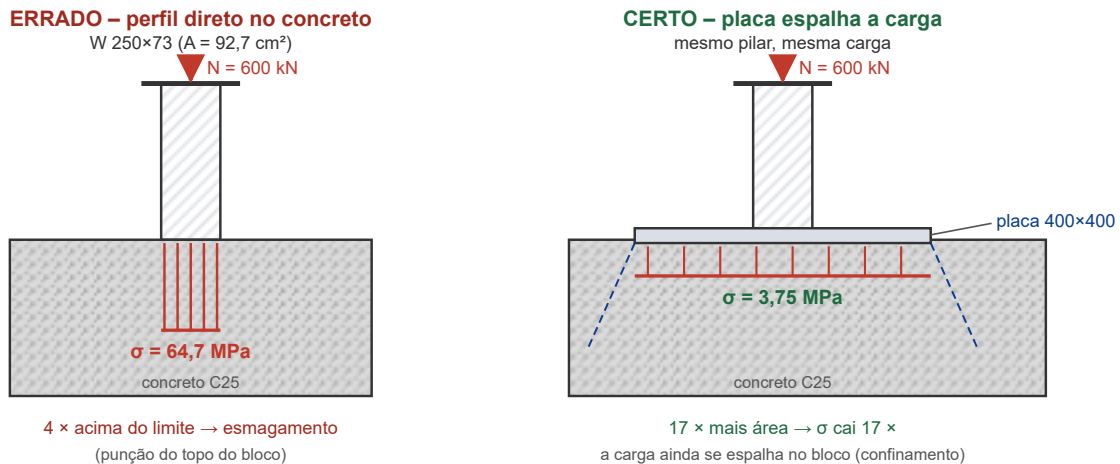


Figura 10.1 – A função da placa de base: transformar uma pressão altíssima, concentrada na área do perfil, em uma pressão baixa e espalhada, compatível com o concreto.

Conceito – a base faz três trabalhos ao mesmo tempo

- 1. Força normal (N).** Espalha a compressão sobre uma área grande de concreto e, quando há sucção de vento, ancora o pilar contra o arrancamento.
- 2. Força cortante (V).** Transfere o empuxo horizontal (vento, frenagem de ponte rolante, contraventamento) por atrito, pelos chumbadores ou por uma chave de cisalhamento.
- 3. Momento fletor (M).** Se a base for engastada, forma um binário: compressão de um lado da placa e tração nos chumbadores do outro.

Além disso, a base **posiciona** o pilar (prumo, cota, alinhamento) e é o ponto por onde a estrutura mais apodrece. Quase tudo que dá errado em galpão começa aqui.

Repare em um detalhe importante da Figura 10.1: embora a placa espalhe a carga, o concreto *ao redor* da área carregada continua ajudando. Como a área carregada A_1 é menor que a área do pedestal A_2 , o concreto sob a placa fica **confinado** pelo concreto vizinho e resiste mais do que resistiria isolado. É por isso que a fórmula de dimensionamento traz o fator $\sqrt{A_2/A_1}$, como veremos no item 10.4.

10.2 Base rotulada × base engastada Básico

10.2.1 Base rotulada (articulada)

Na base **rotulada** (Figura 10.2) a placa é relativamente fina e os **dois chumbadores ficam sobre o eixo em torno do qual o pilar gira** — isto é, sobre a linha que passa pelo centro de gravidade do perfil e é paralela às mesas. Como os chumbadores não têm braço de alavanca em relação a esse eixo, eles não conseguem formar binário e o momento transmitido à fundação é praticamente nulo. A base gira, o pilar se comporta como rotulado na análise e o bloco recebe apenas N e V .

Na prática ela nunca é uma rótula perfeita: a placa tem alguma rigidez e os chumbadores alguma resistência; ensaios mostram que uma base "rotulada" típica transmite entre 10 % e 20 % do momento de plastificação do pilar. Esse engastamento parcial é *a favor da segurança* quando você calcula o pórtico como rotulado (o deslocamento real será menor que o calculado), mas é *contra* a fundação, que recebe

um momento não previsto. Por isso é boa prática informar ao projetista de fundações um momento residual (da ordem de 10 % do momento do pilar, ou simplesmente dizer "base rotulada, considerar excentricidade mínima").

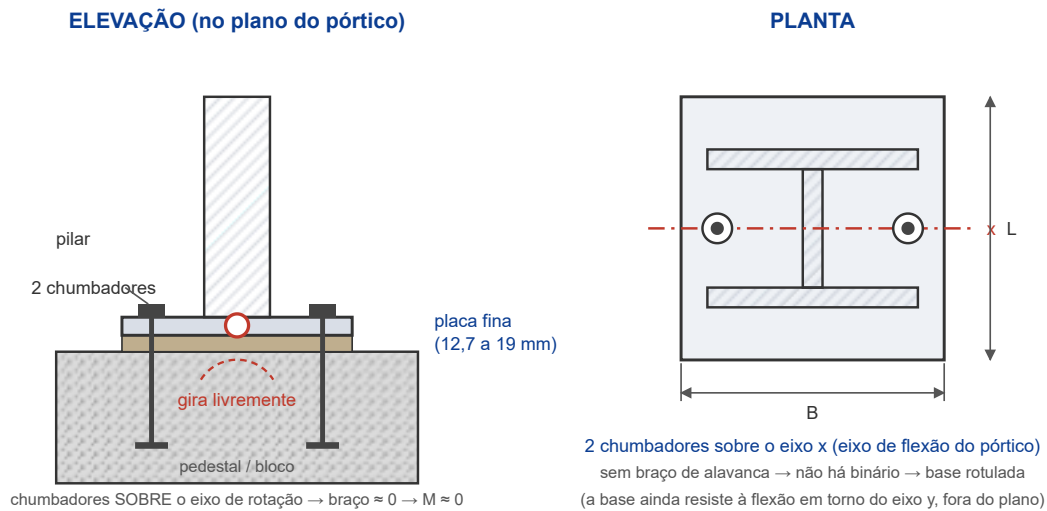


Figura 10.2 – Base rotulada: placa fina e dois chumbadores alinhados sobre o eixo de flexão do pórtico, sem braço de alavanca.

10.2.2 Base engastada

Na base **engastada** (Figura 10.3) a placa é espessa, os chumbadores são quatro ou mais e ficam **afastados do eixo de flexão**, tipicamente fora das mesas do pilar. Esse afastamento cria o braço de alavanca: o momento é equilibrado por um binário formado pela compressão no concreto de um lado e pela tração nos chumbadores do outro. Quando a placa fica muito espessa, acrescentam-se **enrijecedores** (item 10.8) para reduzir o vão dos balanços.

Uma base só é realmente engastada se *três* coisas forem rígidas: a placa, a ancoragem e o **bloco de fundação**. Não adianta uma placa de 32 mm com oito chumbadores sobre uma sapata isolada que gira no solo: o "engaste" vira uma mola fraca e o pórtico desloca muito mais do que o modelo previu. Engastar a base significa, quase sempre, uma fundação maior e mais cara — estacas em grupo, tubulão alargado ou sapata dimensionada ao tombamento.

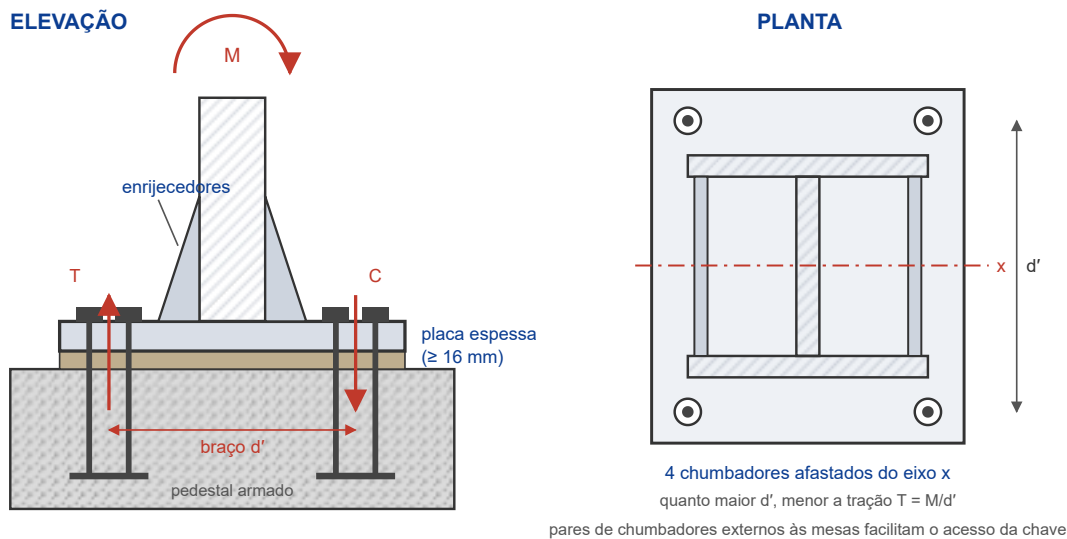


Figura 10.3 – Base engastada: placa espessa, enrijecedores e quatro chumbadores afastados do eixo, formando o binário T–C que equilibra o momento.

10.2.3 O que muda no pilar e no pórtico

A escolha entre rotular e engastar não é só do detalhe: ela muda o **comprimento de flambagem** do pilar e o **deslocamento horizontal** do pórtico (Figura 10.4). Em um pórtico *deslocável* (sem contraventamento no plano, que é o caso do galpão de duas águas), o coeficiente K do pilar vale tipicamente **K = 2,0** com base rotulada e cai para a faixa de **1,2 a 1,5** com base engastada — o que reduz o comprimento de flambagem e pode permitir um perfil mais leve. O deslocamento horizontal do topo cai, grosso modo, para **1/3 a 1/2** do valor com base rotulada, o que muitas vezes é o que decide o projeto quando há ponte rolante (o limite usual de deslocamento lateral em galpão com ponte rolante é H/400).

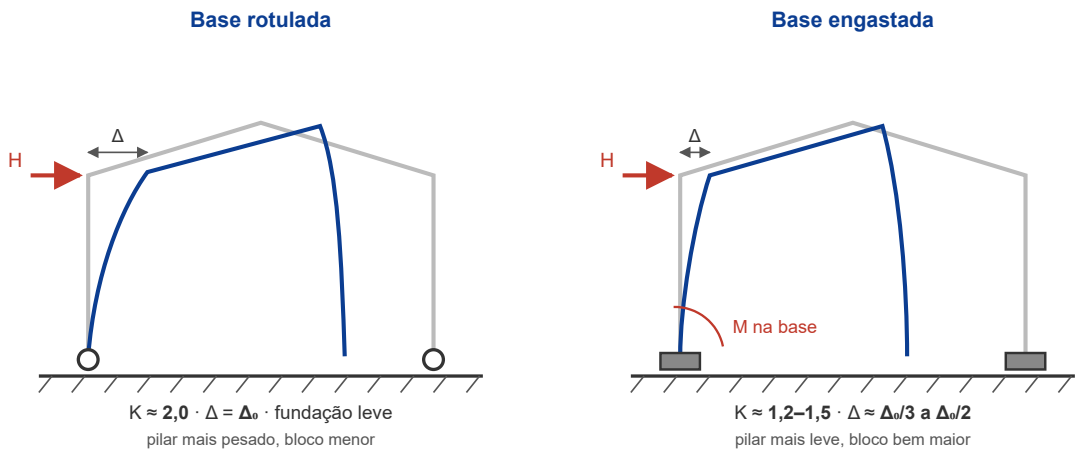


Figura 10.4 – Efeito da vinculação da base no pórtico deslocável: comprimento de flambagem, deslocamento horizontal e tamanho da fundação. Não existe escolha "de graça" — o que se economiza no aço, paga-se no concreto.

Tabela 10.1 – Comparação entre base rotulada e base engastada

Aspecto	Base rotulada	Base engastada
Placa	Fina: 12,7 a 19 mm; só balanços, sem enrijecedores.	Espessa: 19 a 38 mm, ou 16–22 mm com enrijecedores.

Chumbadores	2, sobre o eixo de flexão, $\varnothing$ 5/8" a 3/4". Só N (tração de vento) e V.	4 ou mais, afastados do eixo (fora das mesas), $\varnothing$ 3/4" a 1 1/4". Tração alta.
Momento na fundação	≈ 0 (residual 10–20 % do M_{pl} do pilar).	Total: o bloco resiste a M, N e V.
K do pilar (pórtico deslocável)	$\approx 2,0$	$\approx 1,2$ a $1,5$
K do pilar (pórtico indesejável)	$\approx 1,0$	$\approx 0,7$ a $0,8$
Deslocamento horizontal do pórtico	Referência Δ_0 (governa o projeto em galpões altos).	$\Delta_0/3$ a $\Delta_0/2$ — decisivo com ponte rolante.
Custo da superestrutura	Maior (pilar mais pesado, viga de cobertura mais pesada).	Menor (pilar mais leve, momento no topo reduzido).
Custo da fundação	Menor: bloco/estaca só para N e V.	Bem maior: bloco para tombamento, estacas tracionadas, pedestal armado.
Montagem	Simples, tolerante a desvio, alinhamento fácil.	Exige gabarito preciso, mais porcas de nivelamento, mais grout.
Quando usar	Galpões correntes (vão ≤ 25 m, pé-direito ≤ 8 m), solo ruim ou fundação profunda cara, estruturas com contraventamento vertical.	Pórticos altos ou com ponte rolante, pilares de marquise/balanço, estruturas sem contraventamento possível, solo bom e sapata rasa.

Regra de bolso – rotular ou engastar?

Em **galpão comum com fundação profunda** (estaca ou tubulão), rotule: engastar significa estacas tracionadas ou bloco grande, e o concreto fica mais caro que o aço economizado. Em **galpão com ponte rolante** ou pé-direito acima de ≈ 9 m com solo bom para sapata, engaste: o deslocamento horizontal costuma ser o critério que manda. Em **marquises, mastros, totens e pilares isolados**, não há alternativa: engaste. E lembre: base engastada em *uma* direção e rotulada na outra é perfeitamente legítimo e muito usado (engastada no plano do pórtico, rotulada fora dele, ou o contrário).

10.3 Os componentes da base Básico

Antes de calcular, aprenda a nomear. A Figura 10.5 é um corte de uma base completa com todas as peças. Em obra, chamar cada coisa pelo nome certo evita metade dos erros: "porca de nivelamento" e "contraporca" são peças diferentes, "grout" não é "argamassa de rejunte" e "arruela de chapa" não é a arruela lisa comum.

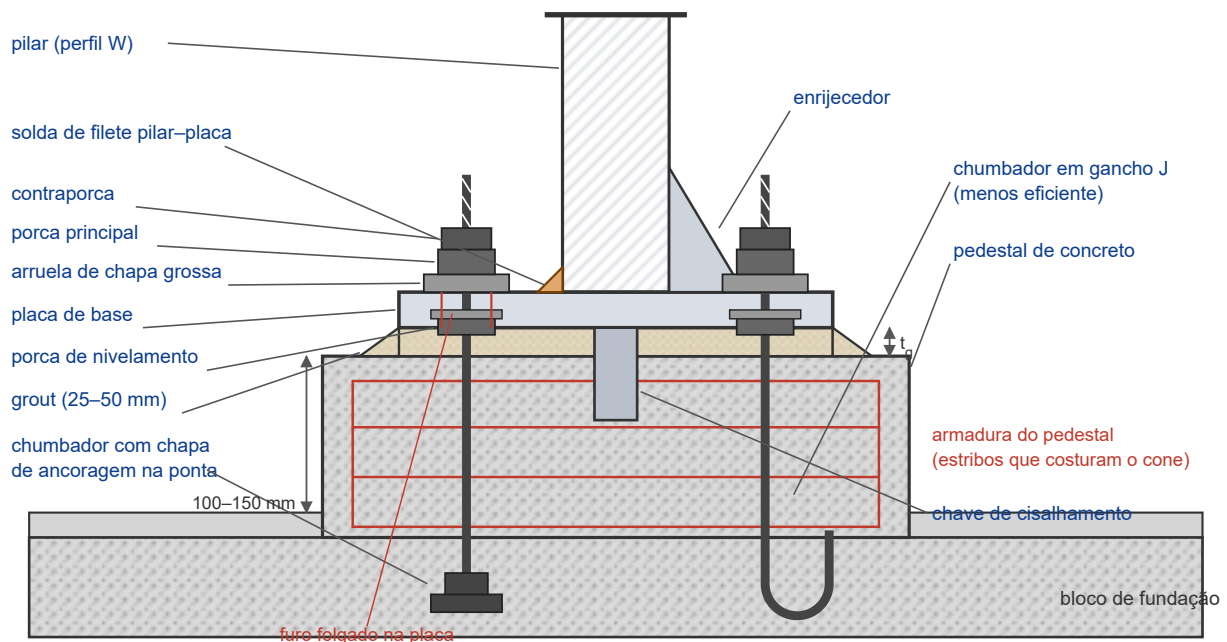


Figura 10.5 – Corte completo de uma base de pilar com todos os componentes. À esquerda, chumbador reto com chapa de ancoragem (solução preferida); à direita, gancho J (aceitável só em tração baixa).

10.3.1 Cada peça e sua função

- **Placa de base** – chapa de aço (A36 ou ASTM A572) soldada ao pé do pilar. Espalha a carga e serve de elemento de fixação. Nunca menos de 12,7 mm em galpões.
- **Chumbadores (anchor rods)** – barras embutidas no concreto que prendem a placa. Resistem a tração e, eventualmente, a cisalhamento. Ver item 10.9.
- **Porca de nivelamento** – porca *sob* a placa, rosqueada no chumbador antes da montagem. Permite acertar a cota e o prumo do pilar girando a porca. Alternativa: calços metálicos (ver 10.12).
- **Arruela de chapa grossa (plate washer)** – chapa quadrada de 8 a 16 mm com furo-padrão, colocada sobre a placa para **cobrir a folga grande** do furo. Sem ela, a porca comum "cai" dentro do furo e a força de aperto não é transmitida.
- **Porca principal e contraporca** – a porca principal aperta o conjunto; a contraporca (ou porca autotravante, ou punção na rosca) impede o afrouxamento. Obrigatória em estruturas vibratórias.
- **Grout** – argamassa fluida de alta resistência e retração compensada que preenche o espaço entre placa e concreto. Ver item 10.11.
- **Pedestal** – prolongamento do bloco acima do piso. Eleva a base do nível da água e dá área de concreto (A_2) para o confinamento.
- **Enrijecedores** – chapas soldadas entre o pilar e a placa que reduzem o vão do balanço da placa. Ver item 10.8.
- **Chave de cisalhamento** – chapa ou tóco de perfil soldado sob a placa e embutido no concreto, para transferir forças horizontais grandes. Ver item 10.10.

10.3.2 Os furos da placa são propositalmente folgados

Esta é a diferença mais importante entre a placa de base e qualquer outra chapa parafusada da estrutura. Em uma ligação normal o furo tem folga de 1,5 mm; na placa de base a folga é de **13 a 21 mm**. O motivo é simples: os chumbadores são posicionados *antes* da concretagem, por uma equipe de concreto, com gabarito de madeira, e depois ficam enterrados. A tolerância real de locação é de alguns milímetros por chumbador e mais alguns no grupo. Se o furo fosse apertado, nenhum pilar entraria.

A consequência é que **o chumbador nunca encosta no furo** — ele só funciona por tração e aperto. Para transmitir força horizontal por cisalhamento nos chumbadores seria preciso "fechar" essa folga (soldando a arruela de chapa à placa depois do alinhamento), o que raramente se faz. A Tabela 10.2 traz os diâmetros recomendados e a Figura 10.6 mostra por que a arruela de chapa é indispensável.

Tabela 10.2 – Furos na placa de base e arruelas de chapa (prática AISC Design Guide 1)

Chumbador	d (mm)	Furo recomendado	Folga total (mm)	Arruela de chapa (mín.)	Espessura da arruela
5/8"	15,9	1 1/8" ≈ 29 mm	13	50 × 50 mm	8 mm
3/4"	19,1	1 5/16" ≈ 33 mm	14	50 × 50 mm	8 mm
7/8"	22,2	1 9/16" ≈ 40 mm	18	65 × 65 mm	10 mm
1"	25,4	1 13/16" ≈ 46 mm	21	75 × 75 mm	12,5 mm
1 1/4"	31,8	2 1/16" ≈ 52 mm	21	75 × 75 mm	12,5 mm
1 1/2"	38,1	2 5/16" ≈ 59 mm	21	90 × 90 mm	16 mm

Alguns escritórios adotam folgas menores (por exemplo $\varnothing$ 1" com furo de 41 mm) quando os chumbadores são locados com gabarito metálico e conferidos por topografia. Isso é aceitável, desde que a arruela de chapa cubra a folga adotada e que a equipe de fundação seja avisada da tolerância mais rígida *antes* da concretagem.

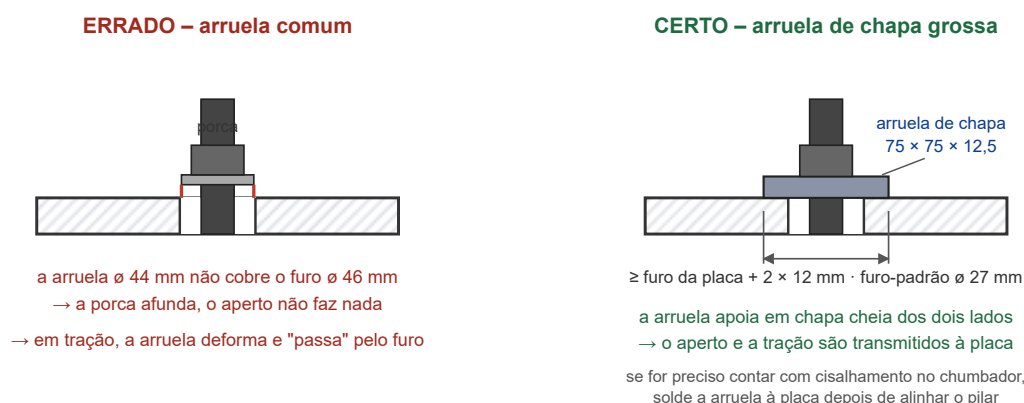


Figura 10.6 – A folga grande do furo da placa exige arruela de chapa grossa; a arruela lisa comum não cobre o furo.

Atenção – nunca use furo oblongo "resolvedor" sem avisar

É comum o montador alargar o furo com maçarico quando o chumbador não entra. Isso destrói a placa: a folga fica indefinida, a arruela não cobre mais, a borda queimada trinca e a região perde a proteção. Se precisar alargar, use serra-copo ou alargador, refaça a arruela de chapa para cobrir a nova folga e registre a alteração. Qualquer alargamento além do da Tabela 10.2 precisa da aprovação do projetista — ver item 10.12.

10.4 Dimensionamento à compressão: a área da placa Intermediário

10.4.1 A pressão de contato resistente do concreto

Quando uma área pequena A_1 é comprimida no topo de um volume maior de concreto, o concreto ao redor impede a expansão lateral da região carregada. Esse **confinamento** aumenta bastante a resistência: quanto maior a área A_2 disponível ao redor, maior o ganho. A norma traduz isso pelo fator $\sqrt{(A_2/A_1)}$, limitado a 2,0 (a partir daí o ganho deixa de ser confiável).

$$\sigma_{c,Rd} = 0,85 \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_2/A_1)} = 0,85 \cdot f_{ck} \cdot \sqrt{(A_2/A_1)} / \gamma_c \leq 1,70 \cdot f_{cd} \quad (10.1)$$

- f_{ck} = resistência característica do concreto à compressão (kN/cm²); C25 $\rightarrow f_{ck} = 2,5 \text{ kN/cm}^2 = 25 \text{ MPa}$
- $\gamma_c = 1,4 \rightarrow f_{cd} = f_{ck}/1,4 = 1,786 \text{ kN/cm}^2$ para C25
- A_1 = área da placa de base, em contato com o concreto (cm²)
- A_2 = maior área do topo do pedestal **geometricamente semelhante (homotética) e concêntrica** com A_1 (cm²)
- $\sqrt{(A_2/A_1)} \leq 2,0$ — daí o limite superior $1,70 \cdot f_{cd}$

Para C25, a expressão 10.1 dá **1,52 kN/cm² (15,2 MPa)** quando não há confinamento ($A_2 = A_1$, placa cobrindo todo o pedestal) e no máximo **3,04 kN/cm² (30,4 MPa)** quando o pedestal tem pelo menos o dobro da dimensão da placa em cada direção.

As duas escritas que você vai encontrar — e por que elas diferem

(a) Escrita "do aço", adotada neste manual e equivalente à do AISC 360 item J8 com os coeficientes brasileiros: $\sigma_{c,Rd} = 0,85 \cdot f_{ck} \cdot \sqrt{(A_2/A_1)} / \gamma_c$, com limite $1,70 \cdot f_{cd}$. O coeficiente 0,85 é o mesmo "efeito Rüschi" (carga de longa duração) que aparece na NBR 6118 na tensão de cálculo do concreto comprimido.

(b) Escrita "do concreto", da NBR 6118:2014 item 21.2 (pressão de contato em área reduzida): $F_{Rd} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1}/A_{c0})} \leq 3,3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0}$, ou seja $\sigma_{c,Rd} = f_{cd} \cdot \sqrt{(A_2/A_1)}$. Como $1,40 \cdot f_{cd} = f_{ck}$ quando $\gamma_c = 1,4$, essa mesma expressão às vezes aparece escrita como **1,40 · f_{cd} · √(A₂/A₁)**.

A diferença é grande: a escrita (b) é **1/0,85 = 1,18 vez** mais permissiva que a (a) no termo constante e ainda permite ir até $3,3 \cdot f_{cd}$ em vez de $1,7 \cdot f_{cd}$ — no total até 1,65 vez mais área de concreto aproveitada. Ela se aplica a apoios localizados *armados* (aparelhos de apoio, consolos, blocos de ancoragem com armadura de fretagem). **Para placa de base de pilar, adote a escrita (a).** E, sempre que comparar o seu cálculo com o de uma planilha ou software, verifique *qual* das duas ele usa antes de achar que alguém errou.

10.4.2 O que é A_2 : o tronco de pirâmide 1:2

A área A_2 não é simplesmente a área do pedestal. Ela é a maior área **homotética** (mesma proporção B:L da placa) e **concêntrica** com a placa que cabe dentro do topo do pedestal. E há uma segunda condição geométrica: a carga precisa ter espaço para se espalhar dentro do concreto segundo um tronco de pirâmide com inclinação **1 : 2** (1 horizontal para 2 verticais). Se o pedestal for muito baixo, não há altura para o espalhamento e o confinamento não se desenvolve (Figura 10.7).

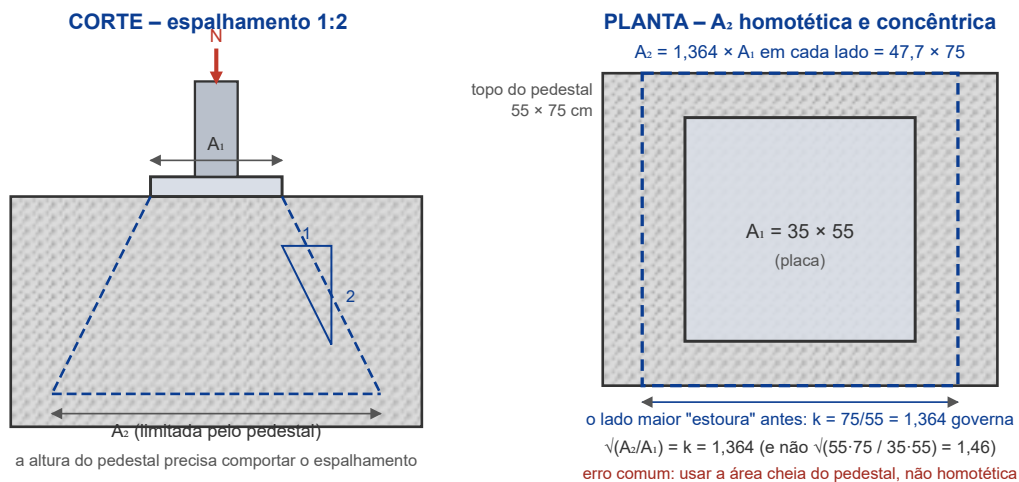


Figura 10.7 – A área A_2 é a maior área homotética e concêntrica à placa que cabe no pedestal; a carga se espalha no concreto na proporção 1 : 2.

10.4.3 Passo a passo do dimensionamento à compressão

Roteiro

1. Estime a área necessária supondo o confinamento máximo: $A_{1,nec} = N_{Sd} / (1,70 \cdot f_{cd})$.
2. Compare com a área mínima geométrica: a placa tem de conter o perfil e as soldas, e ainda deixar espaço para os chumbadores. Use como piso $(d + 2 \cdot c) \times (b_f + 2 \cdot c)$ com $c \approx 25$ a 50 mm. Em pilares pouco carregados, **é a geometria que governa**, não a pressão.
3. Escolha B e L com **balanços equilibrados**: procure $m \approx n$, o que dá a menor espessura. A condição prática é $L - B \approx 0,95 \cdot d - 0,80 \cdot b_f$, ou simplesmente "sobre o mesmo tanto para cada lado".
4. Arredonde para múltiplos de 10 mm (ou 25 mm) e verifique A_2 de fato disponível no pedestal (homotética!).
5. Confira $\sigma_{Sd} = N_{Sd} / (B \cdot L) \leq \sigma_{c,Rd}$.
6. Calcule a espessura pelo item 10.5.

Regra de bolso – balanços equilibrados

Para perfis W com $d \approx b_f$ (as séries W 200, W 250, W 310 "quadradas"), a placa quadrada já dá balanços quase iguais. Para perfis altos e estreitos (W 460, W 530), a placa precisa ser retangular e "mais larga do que se pensa": tente **$B \approx b_f + 2 \cdot n$** e **$L \approx d + 2 \cdot m$** com $m = n$. Um jeito rápido: calcule $\Delta = (0,95 \cdot d - 0,80 \cdot b_f) / 2$ e faça $L = B + 2\Delta$.

10.5 Espessura da placa: o modelo dos balanços

Intermediário

10.5.1 O modelo

A placa de base é uma chapa apoiada no perfil e carregada por baixo pela pressão do concreto. O modelo consagrado (AISC e prática brasileira) simplifica isso ao extremo, e com muito bom resultado: considera-se uma **faixa de 1 cm de largura em balanço**, engastada na seção crítica junto ao perfil e carregada pela pressão uniforme σ (Figura 10.8). Os vãos desses balanços são:

$$m = (L - 0,95 \cdot d) / 2 \quad n = (B - 0,80 \cdot b_f) / 2 \quad (10.2)$$

- L = dimensão da placa paralela à altura d do perfil (cm); B = dimensão paralela à largura b_f (cm)
- $0,95 \cdot d$ e $0,80 \cdot b_f$ definem as **seções críticas**: a flexão não começa exatamente na face do perfil, mas um pouco "para dentro", porque a mesa e a alma distribuem o apoio. São valores empíricos calibrados por ensaios.

Para pilares **pouco carregados** — situação comuníssima, em que a placa foi definida pela geometria e a pressão é baixa — a região *interna* ao perfil (entre as mesas) também flete, e nela o vão equivalente é:

$$n' = \sqrt[3]{(d \cdot b_f) / 4} \quad \text{e o vão interno de cálculo é } \lambda \cdot n' \quad (10.3)$$

- $\lambda = 2 \cdot \sqrt{X} / (1 + \sqrt{1 - X}) \leq 1,0$, com $X = [4 \cdot d \cdot b_f / (d + b_f)^2] \cdot N_{Sd} / (\sigma_{c,Rd} \cdot B \cdot L)$
- Na prática, $\lambda \approx 1$ quando a placa está muito solicitada e λ cai rapidamente quando sobra área. Adotar $\lambda = 1,0$ é conservador e dispensa a conta.

$$\ell = \text{máximo} (m ; n ; \lambda \cdot n') \quad (10.4)$$

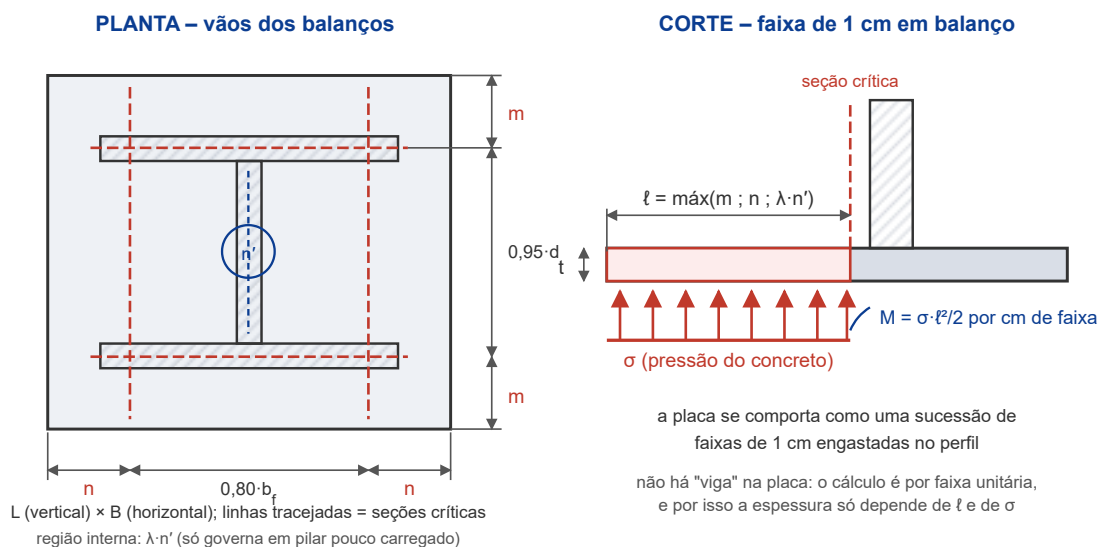


Figura 10.8 – Modelo dos balanços: seções críticas a $0,95 \cdot d$ e $0,80 \cdot b_f$, vãos m , n e $\lambda \cdot n'$, e a faixa de 1 cm em balanço que define a espessura.

10.5.2 Dedução da fórmula da espessura

De onde vem $t = \ell \cdot \sqrt{(2 \cdot \sigma \cdot \gamma_{a1} / f_y)}$

Passo 1 – solicitação. Tome uma faixa de largura unitária (1 cm) da placa, em balanço de vão ℓ , carregada pela pressão uniforme σ (kN/cm²). O momento fletor solicitante na seção crítica (engaste) é o de um balanço com carga uniforme:

$$M_{Sd} = \sigma \cdot \ell^2 / 2 \quad (\text{kN}\cdot\text{cm por cm de largura})$$

Passo 2 – resistência. A seção resistente dessa faixa é um retângulo de base 1 cm e altura t . Como se trata de uma chapa maciça, compacta e sem qualquer risco de flambagem local ou lateral, admite-se a **plastificação total** da seção. O módulo de resistência plástico de um retângulo é:

$$Z = b \cdot t^2 / 4 = 1 \cdot t^2 / 4 = t^2 / 4 \quad (\text{cm}^3 \text{ por cm})$$

e o momento resistente de cálculo, segundo a NBR 8800 (escoamento, $\gamma_{a1} = 1,10$):

$$M_{Rd} = Z \cdot f_y / \gamma_{a1} = t^2 \cdot f_y / (4 \cdot \gamma_{a1})$$

Passo 3 – igualar. Na situação-limite $M_{Sd} = M_{Rd}$:

$$\sigma \cdot \ell^2 / 2 = t^2 \cdot f_y / (4 \cdot \gamma_{a1}) \rightarrow t^2 = 4 \cdot \gamma_{a1} \cdot \sigma \cdot \ell^2 / (2 \cdot f_y) = 2 \cdot \sigma \cdot \gamma_{a1} \cdot \ell^2 / f_y$$

Passo 4 – extrair a raiz:

$$t \geq \ell \cdot \sqrt{(2 \cdot \sigma \cdot \gamma_{a1} / f_y)} \quad (10.5)$$

Com $f_y = 25$ kN/cm² (A36) e $\gamma_{a1} = 1,10$, a fórmula fica simplesmente $t \geq \ell \cdot \sqrt{(\sigma/11,36)} = 0,297 \cdot \ell \cdot \sqrt{\sigma}$ com σ em kN/cm². Em aço A572 Gr.50 ($f_y = 34,5$), $t \geq 0,253 \cdot \ell \cdot \sqrt{\sigma}$ — cerca de 15 % menos espessura.

Observação importante: σ na fórmula 10.5 é a **pressão real de cálculo** sob a placa (N_{Sd}/A_1 , ou a pressão máxima se houver momento), **não** $\sigma_{c,Rd}$. Usar $\sigma_{c,Rd}$ dá uma placa desnecessariamente grossa quando o concreto está folgado — que é a regra, não a exceção.

Tabela 10.3 – Espessura necessária da placa (mm), aço A36 ($f_y = 25$ kN/cm²), $t = \ell \cdot \sqrt{(2\sigma \cdot 1,10/25)}$ — calculado

Vão do balanço ℓ	$\sigma = 0,40$ kN/cm ² (4 MPa)	$\sigma = 0,60$ (6 MPa)	$\sigma = 0,80$ (8 MPa)	$\sigma = 1,00$ (10 MPa)	$\sigma = 1,50$ (15 MPa)	$\sigma = 2,00$ (20 MPa)
5 cm	9,4	11,5	13,3	14,8	18,2	21,0
6 cm	11,3	13,8	15,9	17,8	21,8	25,2
8 cm	15,0	18,4	21,2	23,7	29,1	33,6
10 cm	18,8	23,0	26,5	29,7	36,3	42,0
12 cm	22,5	27,6	31,8	35,6	43,6	50,3
15 cm	28,1	34,5	39,8	44,5	54,5	62,9

Leia a Tabela 10.3 de trás para frente e você entende toda a arte do projeto de bases: **a espessura cresce linearmente com o vão do balanço e só com a raiz da pressão**. Dobrar a pressão aumenta a espessura em 41 %; dobrar o balanço dobra a espessura. Por isso a placa gigantesca "por segurança" é contraproducente — ela aumenta l e exige mais espessura — e por isso os enrijecedores (que cortam l pela metade) são tão eficientes.

10.5.3 Espessuras comerciais e regras práticas

Tabela 10.4 – Chapas grossas comerciais usuais para placa de base

Polegada	mm	Peso (kg/m ²)	Uso típico
1/2"	12,7	99,7	Mínimo prático em galpões; bases rotuladas leves, mezaninos, pilares de fechamento.
5/8"	16,0	125,6	Bases rotuladas correntes; mínimo recomendado para base engastada.
3/4"	19,0	149,2	A espessura mais usada em bases de galpão de porte médio.
7/8"	22,4	175,8	Bases engastadas médias; pilares de ponte rolante leve.
1"	25,4	199,4	Bases engastadas; a partir daqui avalie enrijecedores.
1 1/4"	31,5	247,3	Bases pesadas; corte por oxicorte, plana e alívio de tensões podem ser exigidos.
1 1/2"	38,0	298,3	Limite prático: acima disso, quase sempre compensa enrijecer.

Regras práticas de espessura

- **Nunca menos de 12,7 mm** em galpões, mesmo que a conta dê 8 mm: a placa fina empena na solda, amassa no transporte e não distribui bem a pressão. (Em estruturas leves de perfis formados a frio, 9,5 mm é aceitável.)
- **≥ 16 mm em base engastada**, porque ali a placa também flete pelo lado tracionado, com a força concentrada do chumbador.
- **$t \geq$ diâmetro do chumbador** é uma verificação rápida útil: com $\varnothing 1"$, placa de pelo menos 25 mm.
- Acima de **31,5 mm**, compare o custo com enrijecer: uma chapa de 38 mm custa (por m²) cerca de 3 vezes uma de 12,7 mm, e ainda é mais difícil de cortar, soldar e aplanar.
- Especifique **planicidade**: a NBR e a prática AISC admitem desvio da ordem de 1 mm em placas até 600 mm. Placa empenada gera contato pontual e quebra o grout.

10.6 Exemplo 1 – base rotulada completa

Intermediário

Exemplo 10.1 – Base rotulada de pilar W 250×73, $N_{Sd} = 600$ kN, concreto C25, pedestal 60 × 60 cm

Dados. Pilar W 250×73 ($d = 25,3$ cm, $b_f = 25,4$ cm, $t_f = 1,42$ cm, $t_w = 0,86$ cm, $A = 92,7$ cm²), aço da placa A36 ($f_y = 25$ kN/cm², $\gamma_{a1} = 1,10$). Concreto do pedestal C25: $f_{ck} = 2,5$ kN/cm², $\gamma_c = 1,4 \rightarrow f_{cd} = 1,786$ kN/cm². Pedestal 60 × 60 cm. Força normal de cálculo de compressão $N_{Sd} = 600$ kN; na combinação com sucção de vento sobre $N_{Sd,min} = 90$ kN de compressão, com $H_{Sd} = 25$ kN de força horizontal.

Passo 1 – área necessária pela pressão de contato.

Supondo o confinamento máximo ($\sqrt{A_2/A_1} = 2$): $\sigma_{c,Rd,max} = 1,70 \cdot 1,786 = 3,036$ kN/cm².

$A_{1,nec} = 600 / 3,036 = 197,6$ cm² → uma placa quadrada de apenas 14,1 × 14,1 cm.

Esse valor é *menor que o próprio perfil* (25,3 × 25,4 cm). **Conclusão: a pressão no concreto não governa** — a geometria governa. É o caso mais comum em galpões.

Passo 2 – escolher B × L.

Mínimo geométrico: $(25,3 + 2 \cdot 2,5) \times (25,4 + 2 \cdot 2,5) \approx 30,3 \times 30,4$ cm. Mas ainda precisamos de espaço para os dois chumbadores *fora* das mesas, na linha do eixo x: com borda de 5 cm e chumbador a 15 cm do centro, $B = 2 \cdot (15 + 5) = 40$ cm.

Balancos equilibrados: como $d \approx b_f$, a placa quadrada já resolve. Adota-se **placa 400 × 400 mm** ($B = L = 40$ cm), $A_1 = 1\,600$ cm².

Passo 3 – verificar a pressão com o A_2 real.

Pedestal 60 × 60 cm; placa 40 × 40 concêntrica → a área homotética máxima é 60 × 60 (mesma proporção 1:1). $k = \sqrt{A_2/A_1} = \sqrt{(3\,600/1\,600)} = 1,500 \leq 2,0$ ✓

$\sigma_{c,Rd} = 0,85 \cdot 1,786 \cdot 1,500 = 2,277$ kN/cm² = 22,8 MPa

$\sigma_{Sd} = 600/1\,600 = 0,375$ kN/cm² = 3,75 MPa ≤ 2,277 ✓ (utilização 16,5 %)

Passo 4 – vãos dos balanços.

$m = (40 - 0,95 \cdot 25,3)/2 = (40 - 24,04)/2 = 7,98$ cm

$n = (40 - 0,80 \cdot 25,4)/2 = (40 - 20,32)/2 = 9,84$ cm

$n' = \sqrt{(25,3 \cdot 25,4)/4} = \sqrt{642,6/4} = 25,35/4 = 6,34$ cm

$X = [4 \cdot 25,3 \cdot 25,4 / (25,3 + 25,4)^2] \cdot 600 / (2,277 \cdot 1\,600) = 1,000 \cdot 0,1647 = 0,1647$

$\lambda = 2 \cdot \sqrt{0,1647 / (1 + \sqrt{1 - 0,1647})} = 0,8117/1,9139 = 0,424 \rightarrow \lambda \cdot n' = 0,424 \cdot 6,34 = 2,69$ cm

$\ell = \max(7,98 ; 9,84 ; 2,69) = 9,84$ cm (governa o balanço n, paralelo às mesas)

Exemplo 10.1 (continuação) – espessura, solda, chumbadores e força horizontal**Passo 5 – espessura.**

$$t \geq \ell \cdot \sqrt{(2 \cdot \sigma \cdot \gamma_{a1}/f_y)} = 9,84 \cdot \sqrt{(2 \cdot 0,375 \cdot 1,10/25)} = 9,84 \cdot \sqrt{0,0330} = 9,84 \cdot 0,1817 = \mathbf{1,788 \text{ cm} = 17,9 \text{ mm}}$$

Espessura comercial imediatamente acima: **t = 19 mm (3/4")** ✓

Conferência: $M_{Sd} = 0,375 \cdot 9,84^2/2 = 18,15 \text{ kN}\cdot\text{cm/cm}$; $M_{Rd} = (1 \cdot 1,9^2/4) \cdot 25/1,10 = 20,51 \text{ kN}\cdot\text{cm/cm} \rightarrow$ utilização **89 %** ✓

Placa 400 × 400 × 19 mm → peso 23,9 kg.

Passo 6 – solda pilar-placa.

Base rotulada só transmite compressão e cortante: basta uma **solda de filete 6 mm em todo o contorno do perfil** (mesas e alma, dos dois lados onde acessível). Não é preciso calcular a compressão (transmitida por contato, desde que a placa esteja em contato pleno), mas é preciso verificar o cortante: comprimento de solda $\approx 2 \cdot (25,4 \cdot 2) + 2 \cdot 22,5 = 146 \text{ cm}$; um filete de 6 mm E70 resiste a $\approx 8,2 \text{ kN/cm} \rightarrow 146 \cdot 8,2 = 1\,200 \text{ kN} \gg 25 \text{ kN}$ ✓.

Passo 7 – chumbadores.

2 chumbadores Ø 3/4" ASTM F1554 Gr.36, na linha do eixo x, a 15 cm do centro (borda de 5 cm).

$$A_b = \pi \cdot 1,905^2/4 = \mathbf{2,850 \text{ cm}^2}$$
; $f_{ub} = 40 \text{ kN/cm}^2$; $\gamma_{a2} = 1,35$.

Tração: $F_{t,Rd} = 0,75 \cdot 2,850 \cdot 40/1,35 = \mathbf{63,3 \text{ kN}}$ por chumbador → $2 \times 63,3 = 126,7 \text{ kN}$ de capacidade de ancoragem contra sucção. Como na combinação crítica ainda sobram 90 kN de **compressão**, não há tração ✓ (mas os chumbadores ficam como garantia de estabilidade na montagem e contra o vento excepcional).

Furo na placa: Ø 33 mm (Tabela 10.2); arruela de chapa 50 × 50 × 8 mm.

Comprimento de ancoragem (item 10.9): barra reta com chapa na ponta, 12d a 17d → $12 \cdot 19,05 = 229 \text{ mm}$ a $17 \cdot 19,05 = 324 \text{ mm} \rightarrow$ adota-se **$l_{emb} = 350 \text{ mm}$** + chapa de ancoragem 60 × 60 × 8 mm, com sobra rosqueada de 100 mm acima do topo do pedestal.

Passo 8 – transferência da força horizontal por atrito.

$H_{Sd} = 25 \text{ kN}$. O atrito deve ser calculado com a **menor** compressão simultânea, que é $N_{Sd,min} = 90 \text{ kN}$ (combinação com vento de sucção):

$$H_{Rd,atrito} = \mu \cdot N_{Sd,min} = 0,40 \cdot 90 = \mathbf{36,0 \text{ kN} \geq 25 \text{ kN}} \text{ ✓ (utilização 69 \%)}$$

Como reserva, os dois chumbadores dariam $F_{v,Rd} = 0,4 \cdot 2,850 \cdot 40/1,35 = 33,8 \text{ kN}$ cada, ou 67,6 kN no par — mas essa reserva **não pode ser somada** ao atrito nem contada sem soldar as arruelas, por causa da folga de 14 mm do furo (item 10.10).

Com a compressão plena (600 kN) o atrito valeria 240 kN; é a combinação de vento que manda.

Resultado final: placa **400 × 400 × 19 mm** em A36, solda de filete 6 mm no contorno, **2 chumbadores Ø 3/4" F1554 Gr.36** a 150 mm do centro na linha do eixo de flexão, embutidos 350 mm com chapa de ancoragem, furos Ø 33 mm com arruela de chapa 50 × 50 × 8 mm, grout de 30 mm, pedestal 600 × 600 mm com topo 150 mm acima do piso acabado (Figura 10.9).

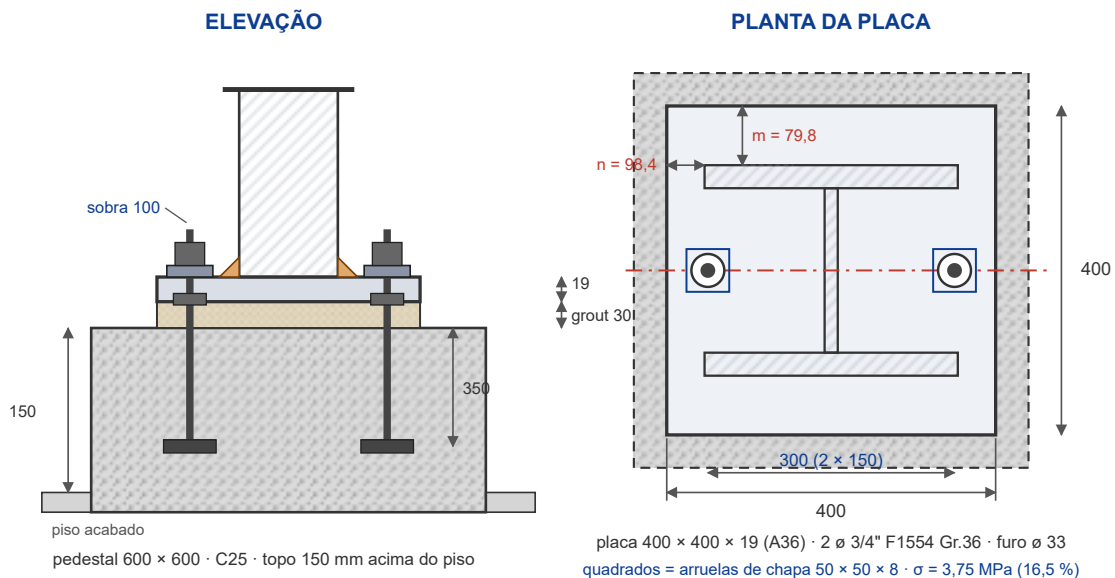


Figura 10.9 – Resultado do Exemplo 10.1: base rotulada cotada (cotas em mm). Os chumbadores estão sobre o eixo de flexão do pórtico, fora das mesas, com acesso livre para a chave.

10.7 Bases com momento Avançado

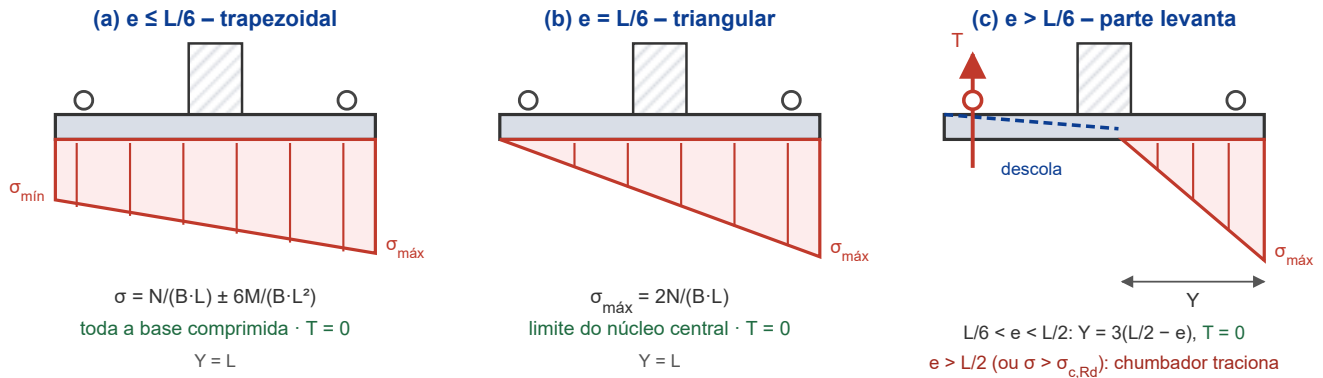
10.7.1 Os três regimes de excentricidade

Uma base submetida a N e M comporta-se exatamente como uma sapata: tudo depende da **excentricidade** $e = M/N$ comparada com o **núcleo central** da placa, $L/6$. Considerando a placa rígida e o concreto sem resistência à tração, há três regimes (Figura 10.10):

- **$e \leq L/6$ — pequena excentricidade.** Toda a placa permanece comprimida; o diagrama de pressões é **trapezoidal**. As pressões nas duas bordas valem $\sigma = N/(B \cdot L) \pm 6M/(B \cdot L^2)$. Os chumbadores não trabalham; servem apenas para posicionar.
- **$e = L/6$ — limite.** O diagrama é **triangular** com pressão nula na borda oposta: $\sigma_{\text{máx}} = 2N/(B \cdot L)$.
- **$e > L/6$ — grande excentricidade.** Parte da placa **descola** do grout. O diagrama é triangular sobre um comprimento comprimido $Y < L$. Enquanto a resultante de compressão couber dentro da placa — isto é, enquanto $e < L/2$ — o equilíbrio ainda é possível *sem tração nos chumbadores*, com $Y = 3 \cdot (L/2 - e)$. Só quando e ultrapassa aproximadamente $L/2$ (ou quando a pressão máxima excede $\sigma_{c,Rd}$) é que os chumbadores passam a ser **tracionados** para fechar o equilíbrio.

Atenção – "a placa levanta" não é o mesmo que "o chumbador traciona"

Esse é um dos erros conceituais mais frequentes. Para $L/6 < e < L/2$ a placa *descola* parcialmente (há levantamento geométrico), mas a resultante de compressão continua dentro da placa e a estática se fecha só com a compressão — **$T = 0$** . A tração no chumbador aparece quando o momento é grande *em relação à força normal*, o que quase sempre acontece na combinação com **vento de sucção**, em que N cai para uma fração do valor de gravidade. **Sempre verifique a base para duas combinações:** (a) N máximo com M — governa o concreto e a espessura; (b) N mínimo com M — governa a tração no chumbador e a ancoragem.



$$e = M_{Sd} / N_{Sd} \cdot \text{núcleo central} = L/6 \cdot L = \text{dimensão da placa na direção do momento}$$

a placa é suposta rígida e o concreto não resiste à tração — as mesmas hipóteses de uma sapata
o grout não "cola": não conte com aderência entre placa e grout para resistir ao levantamento

Figura 10.10 – Os três regimes de uma base com momento, em função da excentricidade $e = M/N$.

10.7.2 Distribuição triangular com tração: as equações

Quando há tração nos chumbadores, três incógnitas aparecem — o comprimento comprimido Y , a pressão máxima $\sigma_{\text{máx}}$ e a tração total T — e só duas equações de equilíbrio. Fecha-se o sistema arbitrando o valor de $\sigma_{\text{máx}}$: a hipótese usual (AISC Design Guide 1) é $\sigma_{\text{máx}} = \sigma_{c,Rd}$, ou seja, o concreto trabalhando no limite, o que dá o *menor* Y possível. Chamando f a distância do centro da placa à linha dos chumbadores tracionados e $q = \sigma_{c,Rd} \cdot B$ (força por unidade de comprimento, kN/cm):

O equilíbrio de forças dá $C = N + T$; o equilíbrio de momentos, tomado em relação à linha dos chumbadores tracionados (onde T não gera momento), dá $C \cdot (L/2 + f - Y/3) = M + N \cdot f$. Substituindo $C = q \cdot Y/2$ e organizando, chega-se a uma equação do segundo grau em Y :

$$Y^2 - 3 \cdot (L/2 + f) \cdot Y + 6 \cdot (M + N \cdot f) / q = 0 \quad (10.6)$$

$$C = q \cdot Y / 2 \quad T = C - N \quad (10.7)$$

- Y = comprimento comprimido medido a partir da borda comprimida (cm); tome a **menor** raiz positiva
- $q = \sigma_{c,Rd} \cdot B$ = força de compressão por unidade de comprimento (kN/cm)
- f = distância do eixo do pilar à linha dos chumbadores tracionados (cm); $L/2 + f$ = distância da borda comprimida aos chumbadores
- Se a equação 10.6 não tiver raiz real, a placa é pequena demais: aumente B , L ou f_{ck}

10.7.3 O método simplificado do binário

O método da equação 10.6 é elegante mas pouco intuitivo e, por adotar o concreto no limite, resulta na *menor* tração possível nos chumbadores. Na prática de escritório usa-se muito o **método do binário**, mais simples e do lado seguro: supõe-se que a resultante de compressão C atua no **centro da mesa comprimida do pilar** (a força vem da mesa, afinal), e toma-se momento em relação à linha dos chumbadores tracionados (Figura 10.11):

$$C = (M + N \cdot f) / d' \quad T = C - N \quad (10.8)$$

- d' = braço de alavanca = distância do centro da mesa comprimida à linha dos chumbadores tracionados $\approx (L/2 + f) - (L/2 - d/2 + t_f/2)$

- Quando o esforço normal é pequeno (vento de sucção), a fórmula se aproxima de $T \approx M/d' - N/2$, que é a versão que muitos textos apresentam (considerando metade da normal aliviando cada lado).
- Verifique depois se a compressão cabe: o comprimento comprimido equivalente $Y_{eq} = 2 \cdot C / (\sigma_{c,Rd} \cdot B)$ tem de ser compatível com a posição adotada para C.

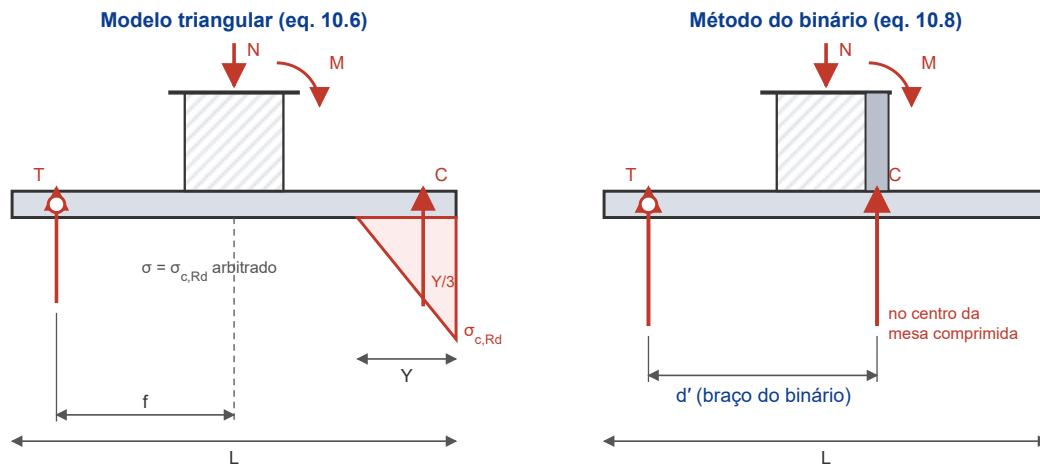


Figura 10.11 – Dois modelos para a base com tração: o triangular, com o concreto no limite, e o do binário, com a compressão concentrada na mesa. O binário dá tração maior — use-o para dimensionar o chumbador.

10.7.4 Exemplo 2 – base engastada

Exemplo 10.2 – Base engastada de pilar W 310×79: $N_{Sd} = 300 \text{ kN}$ e $M_{Sd} = 60 \text{ kN}\cdot\text{m}$; placa 350 × 550 mm; 4 chumbadores $\varnothing 1"$

Dados. Pilar W 310×79 ($d = 30,6 \text{ cm}$, $b_f = 25,4 \text{ cm}$, $t_f = 1,46 \text{ cm}$), aço da placa A36 ($f_y = 25 \text{ kN/cm}^2$). Concreto C25, $f_{cd} = 1,786 \text{ kN/cm}^2$. Pedestal 55 × 75 cm. Placa B = 35 cm (largura) × L = 55 cm (direção do momento), $A_1 = 1\,925 \text{ cm}^2$. Quatro chumbadores $\varnothing 1"$ ASTM F1554 Gr.36, dois em cada extremidade, a 4,0 cm da borda da placa ($f = 27,5 - 4,0 = 23,5 \text{ cm}$ do eixo do pilar) e afastados 20 cm entre si na direção da largura.

Combinações a verificar: (1) $N_{Sd} = 300 \text{ kN}$ com $M_{Sd} = 60 \text{ kN}\cdot\text{m} = 6\,000 \text{ kN}\cdot\text{cm}$ (gravidade + vento); (2) $N_{Sd} = 40 \text{ kN}$ com o mesmo $M_{Sd} = 6\,000 \text{ kN}\cdot\text{cm}$ (0,9 · permanente + vento de sucção).

Passo 1 – pressão resistente do concreto (A_2 homotética).

Placa 35 × 55 concêntrica em pedestal 55 × 75: o fator de escala k não pode passar de $55/35 = 1,571$ nem de $75/55 = 1,364 \rightarrow$ governa o lado maior: $k = \sqrt{(A_2/A_1)} = 1,364$ ($A_2 = 47,7 \times 75 = 3\,580 \text{ cm}^2$).

$$\sigma_{c,Rd} = 0,85 \cdot 1,786 \cdot 1,364 = 2,070 \text{ kN/cm}^2 = 20,7 \text{ MPa}$$

Passo 2 – Combinação 1: excentricidade e regime.

$$e = M/N = 6\,000/300 = 20,0 \text{ cm}. L/6 = 9,17 \text{ cm}; L/2 = 27,5 \text{ cm}.$$

Como $L/6 < e < L/2$, a placa descola parcialmente, mas a resultante ainda cabe dentro dela: $T = 0$.

$$Y = 3 \cdot (L/2 - e) = 3 \cdot (27,5 - 20,0) = 22,5 \text{ cm} \text{ (41 \% da placa em contato)}$$

$$\sigma_{\max} = 2 \cdot N/(B \cdot Y) = 2 \cdot 300/(35 \cdot 22,5) = 0,762 \text{ kN/cm}^2 = 7,62 \text{ MPa} \leq 2,070 \checkmark \text{ (36,8 \%)}$$

Passo 3 – Combinação 1: espessura da placa (lado comprimido).

$$m = (55 - 0,95 \cdot 30,6)/2 = (55 - 29,07)/2 = 12,97 \text{ cm} \quad n = (35 - 0,80 \cdot 25,4)/2 = 7,34 \text{ cm} \rightarrow \text{governa } m.$$

A pressão sobre o balanço não é uniforme: vale $\sigma_{\max}$ na borda e $\sigma(m) = 0,762 \cdot (1 - 12,97/22,5) = 0,323 \text{ kN/cm}^2$ na seção crítica. O momento exato da faixa de 1 cm é

$$M_{Sd} = \sigma_{\max} \cdot [m^2/2 - m^3/(6 \cdot Y)] = 0,762 \cdot (84,05 - 16,15) = 51,7 \text{ kN}\cdot\text{cm/cm}$$

(se tivéssemos usado $\sigma_{\max}$ uniforme, daria 64,0 — 24 % a mais)

$$t \geq \sqrt{(4 \cdot M_{Sd} \cdot \gamma_{a1}/f_y)} = \sqrt{(4 \cdot 51,7 \cdot 1,10/25)} = \sqrt{9,11} = 3,02 \text{ cm} = 30,2 \text{ mm} \rightarrow \text{adota-se } t = 31,5 \text{ mm (1 1/4")}$$

Comentário: 31,5 mm é caro (placa de 47,6 kg). Com um par de enrijecedores dividindo o balanço m ao meio (ℓ passaria de 12,97 para $\approx 6,5 \text{ cm}$), a espessura cairia para $\approx 16 \text{ mm}$. Ver item 10.8.

Exemplo 10.2 (continuação) – combinação com sucção de vento, chumbadores e ancoragem**Passo 4 – Combinação 2: tração nos chumbadores (método do binário).**

$e = 6\,000/40 = 150\text{ cm} \gg L/2 \rightarrow$ há tração.

Centro da mesa comprimida a partir da borda comprimida: $x_C = L/2 - d/2 + t_f/2 = 27,5 - 15,3 + 0,73 = 12,93\text{ cm}$.

Linha dos chumbadores tracionados: $L/2 + f = 27,5 + 23,5 = 51,0\text{ cm}$ da borda comprimida.

Braço: $d' = 51,0 - 12,93 = \mathbf{38,07\text{ cm}}$

$C = (M + N \cdot f)/d' = (6\,000 + 40 \cdot 23,5)/38,07 = 6\,940/38,07 = \mathbf{182,3\text{ kN}}$

$T = C - N = 182,3 - 40 = \mathbf{142,3\text{ kN}}$ no par tracionado $\rightarrow \mathbf{71,1\text{ kN por chumbador}}$

Conferência pelo modelo triangular (eq. 10.6), $q = 2,070 \cdot 35 = 72,44\text{ kN/cm}$:

$Y^2 - 3 \cdot 51,0 \cdot Y + 6 \cdot 6\,940/72,44 = 0 \rightarrow Y^2 - 153 Y + 574,8 = 0 \rightarrow Y = \mathbf{3,86\text{ cm}}$

$C = 72,44 \cdot 3,86/2 = 139,6\text{ kN}$; $T = 99,6\text{ kN}$ (49,8 kN por chumbador).

O binário dá **43 % mais tração** porque não admite o concreto no limite. **Dimensione o chumbador pelo binário** (142,3 kN) e verifique o concreto pelo triangular.

Passo 5 – verificação dos chumbadores $\varnothing 1''$ F1554 Gr.36.

$A_b = \pi \cdot 2,54^2/4 = \mathbf{5,067\text{ cm}^2}$; $f_{ub} = 40\text{ kN/cm}^2$.

$F_{t,Rd} = 0,75 \cdot 5,067 \cdot 40/1,35 = \mathbf{112,6\text{ kN}}$ por chumbador $\geq 71,1\text{ kN} \checkmark$ (**63 %**)

Se quisesse margem maior, F1554 Gr.55 daria 145,5 kN (49 % de utilização) pelo mesmo diâmetro e praticamente o mesmo custo de instalação.

Compressão no concreto nessa combinação: $Y_{eq} = 2 \cdot C/(\sigma_{c,Rd} \cdot B) = 2 \cdot 182,3/(2,070 \cdot 35) = 5,0\text{ cm}$ de faixa comprimida — cabe folgadoamente sob a mesa $\checkmark$

Passo 6 – espessura pelo lado tracionado.

O balanço tracionado também flete: o chumbador puxa a placa para baixo e a seção crítica está a $0,95 \cdot d/2 = 14,54\text{ cm}$ do eixo, ou seja a 42,03 cm da borda comprimida. Braço da força: $51,0 - 42,03 = \mathbf{8,97\text{ cm}}$.

Distribuindo T na largura da placa ($B = 35\text{ cm}$, os dois chumbadores desse lado):

$M_{Sd} = 142,3 \cdot 8,97/35 = \mathbf{36,5\text{ kN} \cdot \text{cm/cm}} \rightarrow t \geq \sqrt{(4 \cdot 36,5 \cdot 1,10/25)} = \mathbf{2,53\text{ cm} = 25,3\text{ mm}}$

Menor que os 30,2 mm do lado comprimido $\rightarrow$ **o lado comprimido governa**. A placa de 31,5 mm atende aos dois $\checkmark$

Observação: se os chumbadores fossem mais afastados das mesas (f maior), a tração cairia mas este balanço cresceria — é um **compromisso**. Afastar demais os chumbadores engrossa a placa.

Passo 7 – ancoragem no concreto (verificação preliminar).

Embutimento adotado $h_{ef} = 45\text{ cm}$ com chapa de ancoragem na ponta ($\approx 18d$).

Arrancamento do cone de concreto, formulação do ACI 318 (chumbador isolado, longe das bordas): $N_b = 10 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot h_{ef}^{1,5} = 10 \cdot \sqrt{25} \cdot 450^{1,5} = 477\text{ kN}$ (N, MPa, mm).

Mas os dois chumbadores tracionados estão a 20 cm um do outro e a 14 cm da borda do pedestal: os cones se sobrepõem e são cortados pela borda. Com $A_{Nc}/A_{Nco} = 0,246$ e $\psi_{ed} = 0,76$, resulta $N_{cbg} \approx 89\text{ kN}$ característico, ou $\approx \mathbf{63\text{ kN de cálculo}}$ — **menos da metade** de $T = 142,3\text{ kN}$.

Conclusão: o concreto simples do pedestal não ancora essa base. É preciso **armadura de suspensão** (barras verticais e estribos que "costurem" o cone e levem T para dentro do bloco) ou um pedestal bem maior. **Essa verificação e essa armadura são do projetista de fundações** — ver item 10.15.

Resultado final: placa $350 \times 550 \times 31,5$ mm em A36 (ou $350 \times 550 \times 16$ mm com dois pares de enrijecedores), **4 chumbadores** $\varnothing 1"$ F1554 Gr.36 a 40 mm das bordas, embutidos 450 mm com chapa de ancoragem, furos $\varnothing 46$ mm com arruela de chapa $75 \times 75 \times 12,5$ mm, grout de 30 mm, pedestal 550×750 mm **com armadura de suspensão a definir pelo projetista de fundações** (Figura 10.12).

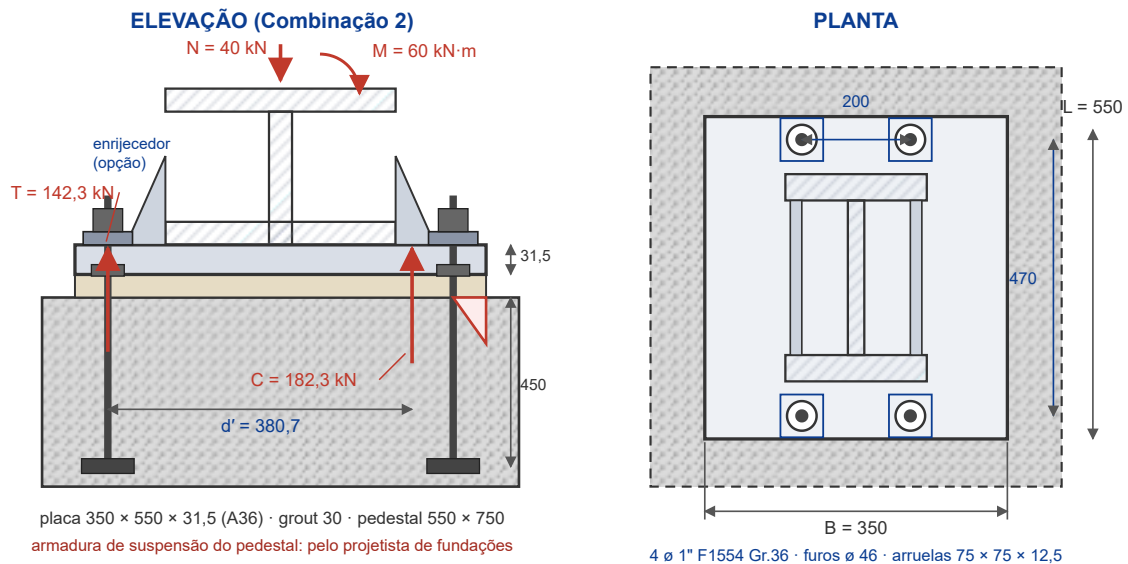


Figura 10.12 – Resultado do Exemplo 10.2 (cotas em mm): base engastada com o binário T–C da combinação com sucção de vento.

10.8 Enrijecedores de base Intermediário

Vimos na Tabela 10.3 que a espessura cresce *linearmente* com o vão do balanço. Um **enrijecedor** é uma chapa soldada entre o pilar e a placa que divide o balanço: se ele corta o vão pela metade, a espessura necessária cai pela metade. No Exemplo 10.2, isso significaria trocar uma placa de 31,5 mm (47,6 kg) por uma de 16 mm (24,2 kg) mais quatro chapinhas de 8 mm — uma economia de material e, principalmente, de fabricação (corte, aplanamento, transporte).

Por outro lado, o enrijecedor traz **solda** (quatro cordões por chapa, alguns em posição difícil), pontos de acúmulo de água e sujeira e obstáculos ao acesso da chave nos chumbadores. A regra prática é simples:

Regra de bolso – quando enrijecer

Se a espessura calculada ficar **até 25,4 mm (1")**, faça a placa lisa: mais simples, mais barata de fabricar, mais fácil de proteger contra corrosão. Se passar de **31,5 mm**, compare com a solução enrijecida — em geral ela ganha. Acima de **38 mm**, enrijeça (ou aumente a placa, ou use aço A572 Gr.50). Bases de pilar de ponte rolante, mastros e pórticos com momento grande praticamente sempre são enrijecidas.

10.8.1 Configurações usuais

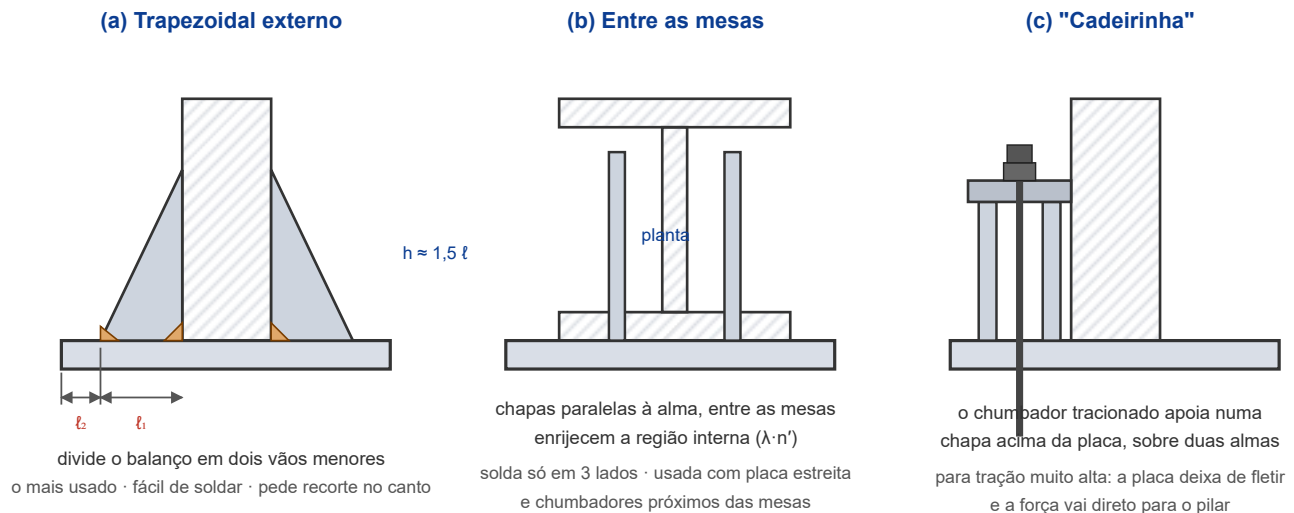


Figura 10.13 – Três configurações de enrijecedor de base: trapezoidal externo, entre as mesas e "cadeirinha" para chumbador muito tracionado.

10.8.2 Dimensões e soldas

- **Espessura** – não menor que a espessura da alma do pilar nem que 8 mm. Regra usual: $t_{\text{enr}} \approx t_w$ do pilar, entre 8 e 12,5 mm em galpões.
- **Altura h** – cerca de **1,5 vez o balanço** que ele enrijece, com um mínimo de 100 mm. Altura pequena demais não "pendura" a placa; altura grande demais só aumenta solda.
- **Esbeltez** – limite a relação h/t_{enr} a $\approx 12\text{--}14$ para evitar flambagem local da chapa comprimida (mesmo critério de mesa não enrijecida da NBR 8800).
- **Corte do canto** – faça um recorte (*snipe*) de 15 a 25 mm nos dois cantos internos, para não cruzar a solda pilar-placa e para permitir a passagem do cordão.
- **Solda** – filete nos dois lados, em toda a altura junto ao pilar e em todo o comprimento junto à placa. Perna mínima pela Tabela 9.x do Capítulo 9 (em geral 6 mm para chapas de 8–12,5 mm). Como o enrijecedor transmite força de compressão por contato, a solda à placa é sobretudo construtiva; já a solda ao pilar transmite cisalhamento e deve ser verificada: $V_{\text{enr}} \approx \sigma \cdot (\text{área da placa tributária ao enrijecedor})$.
- **Posição** – alinhe o enrijecedor com a mesa ou com a alma do pilar, nunca "no meio do nada": a força precisa chegar a um elemento rígido do perfil.

Atenção – enrijecedor e corrosão

Todo enrijecedor cria um canto onde água e poeira ficam retidas, exatamente na região mais agressiva da estrutura (item 10.13). Se a base for exposta, prefira enrijecedores com o topo **chanfrado para fora** (para escorrer), solde-os **continuamente** (solda intermitente é armadilha de umidade) e reforce a pintura na região. Em ambiente muito agressivo, considere encapsular toda a base em concreto.

10.9 Chumbadores

Intermediário

10.9.1 Os quatro tipos

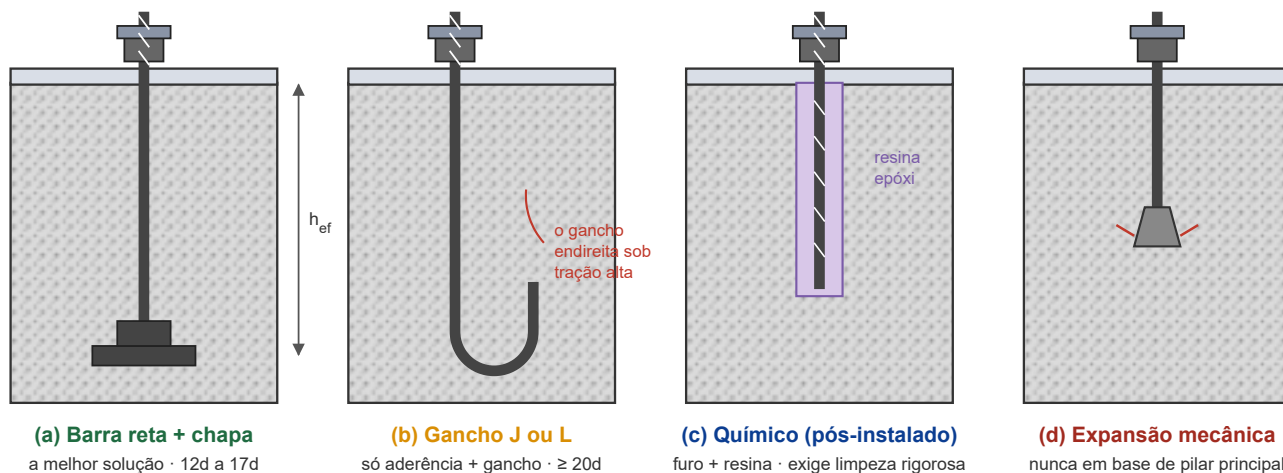


Figura 10.14 – Os quatro tipos de chumbador. Os dois primeiros são *pré-instalados* (antes da concretagem); os dois últimos, *pós-instalados* (em furo aberto no concreto endurecido).

- **(a) Barra roscada reta com chapa (ou porca) de ancoragem na ponta** – a melhor solução, disparado. A força de tração não depende de aderência: ela é levada direto para a ponta e transferida ao concreto por *apoio* da chapa, mobilizando um cone de concreto grande. É previsível, calculável e tolerante a concreto mal vibrado. Chapa quadrada de lado $\approx 3d$ e espessura $\approx 0,5d$, ou simplesmente uma porca com contraporca soldada.
- **(b) Gancho J e L** – barra lisa dobrada. Depende da aderência ao longo do fuste mais do "efeito gancho". A limitação é séria: sob tração alta o gancho tende a **endireitar** (o raio de dobra concentra tensão no concreto) e o deslizamento é grande antes de mobilizar a resistência. Use apenas em tração baixa (chumbadores de posicionamento, bases rotuladas de galpão leve) ou onde o cálculo mostre folga grande. A prática internacional vem abandonando o gancho em bases estruturais.
- **(c) Pós-instalado químico** (resina epóxi, vinil-éster ou híbrida) – fura-se o concreto endurecido, limpa-se o furo (escova + sopro, *três vezes*), injeta-se a resina e crava-se a barra. Excelente para correções, reformas e ampliações. Limitações: exige limpeza rigorosa (é a causa n.º 1 de falha), desempenho cai com umidade e temperatura, e há perda de resistência em incêndio — em elementos principais, especifique produto com ETA/qualificação para carga sustentada e tração sísmica.
- **(d) Pós-instalado mecânico de expansão** – funciona por atrito de uma cunha contra a parede do furo. Aceitável para fixar equipamentos, guarda-corpos e peças secundárias; **não use em base de pilar principal** sob tração ou fadiga: a expansão relaxa com o tempo e com ciclos de carga, e a proximidade da borda fende o concreto.

10.9.2 Materiais

Tabela 10.5 – Materiais usuais para chumbadores

Especificação	f_y (MPa)	f_u (MPa)	Comentário
---------------	-------------	-------------	------------

ASTM F1554 Gr.36	250	400	A norma específica para chumbadores. Equivalente ao A36. Identificação: ponta pintada de azul . Solda bem. É o padrão.
ASTM F1554 Gr.55	380	517	Ponta amarela . 29 % mais resistente pelo mesmo diâmetro; peça o suplemento S1 se for soldar.
ASTM F1554 Gr.105	724	862	Ponta vermelha . Alta resistência, para bases muito tracionadas. Não soldar. Cuidado com fragilização por hidrogênio se galvanizado.
ASTM A36 / SAE 1020	250 / ≈ 210	400 / ≈ 380	Barra redonda comum, rosqueada em torno ou com tarraxa. Muito usada no Brasil. Exija certificado; o SAE 1020 comercial tem dispersão grande.
ASTM A307	—	415	Parafuso comum, aceitável como chumbador curto em bases leves.
Barra rosca classe 4.6	240	400	Barra rosca em todo o comprimento, comprada em barras de 1 ou 2 m. Prática e barata; a rosca contínua ajuda a aderência mas é frágil ao manuseio (amassa fácil).
Barra CA-50 (concreto)	500	≥ 540	Não é adequada para a parte rosqueada: as nervuras impedem uma rosca de qualidade e a laminação deixa a superfície irregular. Pode ser usada na parte <i>embutida</i> , soldada a um trecho rosca — solução comum, desde que a solda seja qualificada e o CA-50 seja soldável (verifique o carbono equivalente).

10.9.3 Diâmetros e resistências

A resistência à tração de cálculo segue a mesma fórmula dos parafusos da NBR 8800 (item 6.3.3.2), com $\gamma_{a2} = 1,35$:

$$F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2} \quad F_{v,Rd} = 0,40 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2} \quad (10.9)$$

- A_b = área bruta da barra (cm²); o coeficiente 0,75 já embute a redução da rosca
- 0,40 aplica-se com a rosca no plano de corte, que é sempre o caso em chumbadores
- Interação tração + corte, quando aplicável: $(F_{t,Sd}/F_{t,Rd})^2 + (F_{v,Sd}/F_{v,Rd})^2 \leq 1,0$

Tabela 10.6 – Chumbadores ASTM F1554: áreas e resistências de cálculo (calculado; $\gamma_{a2} = 1,35$)

Ø	d (mm)	A_b bruta (cm ²)	Área na rosca (cm ²)	Gr.36 ($f_{ub} = 400$ MPa)		Gr.55 ($f_{ub} = 517$ MPa)	
				$F_{t,Rd}$ (kN)	$F_{v,Rd}$ (kN)	$F_{t,Rd}$ (kN)	$F_{v,Rd}$ (kN)
5/8"	15,9	1,979	1,458	44,0	23,5	56,9	30,3
3/4"	19,1	2,850	2,155	63,3	33,8	81,9	43,7
7/8"	22,2	3,879	2,981	86,2	46,0	111,4	59,4
1"	25,4	5,067	3,910	112,6	60,1	145,5	77,6
1 1/4"	31,8	7,917	6,252	175,9	93,8	227,4	121,3

Regra de bolso – diâmetros

5/8": bases leves, terças, fechamentos, escadas. **3/4"**: o padrão para base rotulada de galpão. **7/8"** e **1"**: bases engastadas correntes. **1 1/4"** e **acima**: bases muito tracionadas, mastros, pilares de ponte rolante. Evite mais de dois diâmetros na mesma obra — cada um é um gabarito, uma broca e uma chave diferentes. E lembre: chumbador **nunca é o item caro** da base; o caro é errar a locação dele.

10.9.4 Comprimento de ancoragem

Há dois modelos completamente diferentes de resistência à tração de um chumbador embutido, e é preciso saber qual está sendo usado:

(1) Aderência (barra lisa ou roscada, sem chapa na ponta). A força é transferida gradualmente ao longo do fuste. Pela NBR 6118:

$$l_b = \varnothing \cdot f_{yd} / (4 \cdot f_{bd}) \quad \text{com} \quad f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd} \quad (10.10)$$

- $f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c = 0,7 \cdot 0,3 \cdot f_{ck}^{2/3} / 1,4$; para C25: $f_{ct,m} = 2,565 \text{ MPa} \rightarrow f_{ctd} = \mathbf{1,283 \text{ MPa}}$
- $\eta_1 = 1,0$ (barra **lisa**), 1,4 (entalhada) ou 2,25 (nervurada); uma barra roscada comum comporta-se entre lisa e entalhada — adote 1,0, no máximo 1,4
- $\eta_2 = 1,0$ em boa aderência (barra vertical em pedestal, que é o nosso caso); $\eta_3 = 1,0$ para $\varnothing < 32 \text{ mm}$

O resultado assusta e é muito instrutivo. Para um chumbador $\varnothing 1"$ (25,4 mm) em C25, com $f_{yd} = 250/1,10 = 22,7 \text{ kN/cm}^2$:

Tabela 10.7 – Comprimento de ancoragem por aderência, chumbador $\varnothing 1"$ em C25 (calculado) e regras práticas

Situação	η_1	f_{bd} (MPa)	l_b calculado	Em diâmetros
Barra lisa / roscada comum	1,00	1,28	112 cm	44 d
Barra entalhada	1,40	1,80	80 cm	32 d
Barra nervurada (CA-50)	2,25	2,89	50 cm	20 d

Por isso a barra reta com chapa de ancoragem é tão superior: ela dispensa a aderência. A força vai pela barra até a chapa e é transferida por apoio, mobilizando o cone de concreto. Aí o comprimento embutido deixa de ser um problema de aderência e passa a ser um problema de **cone de arrancamento** — que é o modelo (2).

(2) Cone de arrancamento do concreto (concrete breakout). O chumbador com chapa na ponta arranca um tronco de cone de concreto com inclinação de aproximadamente **35°** com a vertical (Figura 10.15). A resistência depende da raiz quadrada de f_{ck} e de $h_{ef}^{1,5}$ — ou seja, muito mais da profundidade do que da resistência do concreto. No ACI 318 (Capítulo 17, antigo Anexo D), para um chumbador isolado longe das bordas:

$$N_b = 10 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot h_{ef}^{1,5} \quad (N; f_{ck} \text{ em MPa; } h_{ef} \text{ em mm}) \quad (10.11)$$

Para $h_{ef} = 400$ mm em C25: $N_b = 10 \cdot 5 \cdot 8\,000 = 400\,000$ N = **400 kN** característicos. Parece muito — mas esse valor despenca quando os cones se **sobrepoem** (chumbadores próximos) ou quando são **cortados pela borda** do pedestal, exatamente o que acontece na base real, como vimos no Exemplo 10.2 (de 477 kN isolados para ≈ 63 kN de cálculo no grupo).

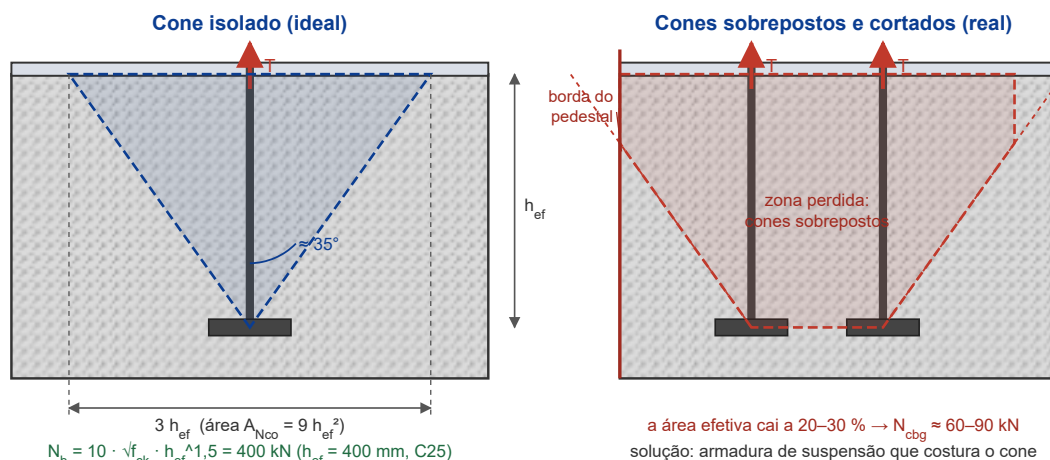


Figura 10.15 – Cone de arrancamento a $\approx 35^\circ$. À esquerda, o cone ideal; à direita, a realidade de um pedestal estreito com chumbadores próximos, em que a resistência despenca.

Tabela 10.8 – Regras práticas de ancoragem, bordas e cobrimento

Parâmetro	Valor prático	Observação
Embutimento h_{ef} – barra reta com chapa	12 d a 17 d	$\varnothing 3/4" \rightarrow 230$ a 325 mm; $\varnothing 1" \rightarrow 305$ a 430 mm. Verifique sempre o cone.
Embutimento – gancho J/L	≥ 20 d	Mais o trecho do gancho (4d a 6d). Só para tração baixa.
Mínimo absoluto	300 mm	Mesmo em base rotulada sem tração, por robustez e montagem.
Distância à borda do pedestal	≥ 5 d e ≥ 100 mm	Abaixo disso o cone é cortado e o concreto lasca. Prefira 150 mm.
Espaçamento entre chumbadores	≥ 8 d (ideal $3 h_{ef}$)	$3 \cdot h_{ef}$ elimina a sobreposição de cones — raramente cabe na placa.
Cobrimento de concreto	≥ 40 mm (CAA II)	Conforme NBR 6118, Tabela 7.2, pela classe de agressividade ambiental.
Sobra rosqueada acima do grout	≈ 100 mm	Porca de nivelamento + arruela + placa + arruela de chapa + porca + contraporca + 2 fios.
Trecho rosqueado	≥ 150 mm	Para absorver variação de cota do pedestal sem cortar o chumbador.

Fronteira normativa – atenção

A verificação do **aço** do chumbador (equação 10.9) é da NBR 8800 e é do projetista de estrutura metálica. Já a verificação da **ancoragem no concreto** — arrancamento do cone, fendilhamento, ruptura lateral, distância às bordas, armadura de suspensão — é matéria da **NBR 6118** e, para o modelo de cone, do **ACI 318 Capítulo 17** (antigo Anexo D) ou do EN 1992-4. Em bases com tração alta, **o projetista de fundações precisa ser envolvido e receber a força de tração por chumbador, o diâmetro, o embutimento e a geometria do grupo**. Não basta mandar "N, V, M"; mande também T por chumbador. Muita base engastada foi executada com pedestal sem armadura de suspensão porque essa informação nunca atravessou a fronteira entre os dois projetos.

10.10 Transferência da força horizontal Avançado

Existem exatamente **três** mecanismos para levar uma força horizontal da placa ao concreto. Eles **não se somam** — cada um exige um deslocamento diferente para ser mobilizado, e o mais rígido toma toda a carga antes que os outros acordem. Escolha um.

10.10.1 Mecanismo 1 – atrito placa–grout

$$H_{Rd,atrito} = \mu \cdot N_{Sd,min} \quad (10.12)$$

- μ = coeficiente de atrito entre placa e grout/concreto. Valores **indicativos**: 0,40 (aço sobre grout ou concreto lançado depois), 0,45 a 0,55 (aço sobre concreto rugoso, superfície apicoada). Alguns autores e o AISC aplicam ainda $\phi = 0,75$ sobre esse valor.
- $N_{Sd,min}$ = a **menor** compressão que ocorre **simultaneamente** com a força horizontal, em cada combinação. É aqui que quase todo mundo erra: usa-se a compressão máxima de gravidade, quando a combinação crítica é a de vento, com N reduzido — ou até com tração.

O atrito é o mecanismo mais rígido e mais barato, e resolve a maioria das bases de galpão. Mas ele **desaparece** quando a base traciona: numa base de contraventamento sob sucção de vento, N pode ser negativo e o atrito é zero.

10.10.2 Mecanismo 2 – cisalhamento nos chumbadores

Tentador, mas cheio de armadilhas. A resistência do aço vem da equação 10.9 ($F_{v,Rd} = 0,40 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2}$), mas na prática ela é **fortemente penalizada** por três efeitos:

- **Folga do furo (13 a 21 mm)**. Com a folga, os chumbadores não encostam ao mesmo tempo: o primeiro a tocar toma tudo. Só é legítimo contar com todos se as arruelas de chapa forem **soldadas à placa** depois do alinhamento do pilar.
- **Flexão do chumbador no grout**. O chumbador não é cisalhado "a faca": ele flete no vão livre entre a face inferior da placa e o topo do concreto (a espessura do grout). Quanto mais grosso o grout, mais o chumbador flete e menos ele resiste.
- **Esmagamento e lascamento do concreto** junto à face superior do pedestal, onde o chumbador se apoia.

Regra prática: só conte com cisalhamento nos chumbadores para forças **pequenas** (até $\approx 30\%$ da resistência tabelada), com arruelas soldadas, grout fino e distância generosa à borda.

10.10.3 Mecanismo 3 – chave de cisalhamento

Uma chapa (ou um tóco de perfil I) soldada sob a placa e embutida em um rasgo no concreto ou no próprio grout. É **a solução correta para forças grandes**: o mecanismo é apoio direto do aço contra o concreto, rígido e previsível. Duas verificações:

$$\sigma = H_{Sd} / (w \cdot h_{emb}) \leq \sigma_{Rd} = 0,85 \cdot f_{ck} / \gamma_c \quad (10.13)$$

$$M_{Sd} = H_{Sd} \cdot (t_{grout} + h_{emb}/2) \leq M_{Rd} = (w \cdot t_k^2 / 4) \cdot f_y / \gamma_{a1} \quad (10.14)$$

- w = largura da chave (cm); h_{emb} = altura **efetivamente embutida no concreto**, descontando a espessura do grout (cm); t_k = espessura da chapa da chave (cm)
- Na equação 10.13 **não** se usa o fator $\sqrt{A_2/A_1}$: não há confinamento na face vertical de um rasgo
- A equação 10.14 é o que torna a chave espessa: a força atua a meia altura do embutimento, e o grout aumenta o braço. **Grout fino é bom para a chave.**

Tabela 10.9 – Qual mecanismo usar (indicativo)

Situação	Mecanismo recomendado	Observação
$H_{Sd} \leq 0,4 \cdot N_{Sd,min}$; base sempre comprimida	Atrito	Resolve $\approx 80\%$ dos pilares de galpão. Sem peça extra.
Atrito insuficiente por pouco; H até ≈ 60 kN	Chumbadores com arruelas soldadas	Verifique também o esmagamento do concreto e não some com o atrito.
H grande (contraventamento, empuxo de ponte rolante) ou base tracionada	Chave de cisalhamento	Única solução rígida e confiável. Exige rasgo no concreto ou fôrma.
H muito grande e pedestal alto	Chave + pilar embutido no concreto	Embutir o próprio perfil no pedestal, com studs, transfere tudo.
Base em laje ou piso fino, sem pedestal	Nenhum mecanismo local — leve a força para a viga baldrame ou para o tirante	Não use chave embutida em laje de 12 cm: ela fura a laje.

Exemplo 10.3 – Base de pilar de contraventamento: $H_{Sd} = 150 \text{ kN}$, $N_{Sd} = 80 \text{ kN}$

Dados. Pilar de pórtico contraventado; a diagonal de contraventamento descarrega na base uma força horizontal $H_{Sd} = 150 \text{ kN}$, simultânea a uma compressão de apenas $N_{Sd} = 80 \text{ kN}$ (a combinação de vento que gera a força horizontal também alivia a normal). Placa $450 \times 450 \text{ mm}$, A36; concreto C25; grout de 30 mm; 4 chumbadores $\varnothing 3/4"$ F1554 Gr.36; pedestal $700 \times 700 \text{ mm}$.

Passo 1 – o atrito não basta.

$\mu = 0,40$: $H_{Rd} = 0,40 \cdot 80 = \mathbf{32,0 \text{ kN}}$ — apenas 21 % de 150 kN. X

Mesmo admitindo a superfície mais rugosa ($\mu = 0,55$): $0,55 \cdot 80 = 44,0 \text{ kN} = 29 \%$ de H_{Sd} . X

O atrito está descartado. Note que com a compressão de gravidade de, digamos, 300 kN, o atrito daria 120 kN e daria a falsa impressão de "quase passar" — a combinação certa é a que tem H máximo com N mínimo.

Passo 2 – os chumbadores também não resolvem com segurança.

$4 \times \varnothing 3/4"$ Gr.36: $F_{v,Rd} = 0,40 \cdot 2,850 \cdot 40/1,35 = 33,8 \text{ kN}$ cada $\rightarrow 4 \times 33,8 = \mathbf{135,1 \text{ kN} < 150 \text{ kN}}$ X (e isso admitindo que os quatro trabalhem juntos, o que exigiria soldar as quatro arruelas).

Com $\varnothing 1"$: $4 \times 60,1 = 240 \text{ kN}$ — numericamente passaria, mas com furo de $\varnothing 46 \text{ mm}$ (folga de 21 mm) e 30 mm de grout a flexão do chumbador é severa. **Não é uma solução limpa.**

E, como dito, **não se soma** 32 kN de atrito com 135 kN de chumbador.

Passo 3 – dimensionar a chave de cisalhamento: pressão no concreto.

$\sigma_{Rd} = 0,85 \cdot f_{ck}/\gamma_c = 0,85 \cdot 2,5/1,4 = \mathbf{1,518 \text{ kN/cm}^2} = \mathbf{15,2 \text{ MPa}}$

Área necessária: $A_{nec} = 150/1,518 = \mathbf{98,8 \text{ cm}^2}$

Adota-se chave com **w = 40 cm** (cabe sob a placa de 45 cm, com 2,5 cm de cada lado) e **$h_{emb} = 8 \text{ cm}$** embutidos no concreto (altura total da chapa = 8 + 3 de grout = 11 cm):

$A = 40 \cdot 8 = 320 \text{ cm}^2 \rightarrow \sigma = 150/320 = \mathbf{0,469 \text{ kN/cm}^2} = \mathbf{4,7 \text{ MPa}} \leq 15,2 \checkmark \text{ (31 \%)}$

Passo 4 – espessura da chapa da chave (flexão).

A resultante da pressão está a meia altura do embutimento, ou seja a $3 + 8/2 = 7 \text{ cm}$ abaixo da face inferior da placa:

$M_{Sd} = 150 \cdot 7,0 = \mathbf{1\ 050 \text{ kN}\cdot\text{cm}}$

Tentando $t_k = 22,4 \text{ mm}$: $Z = 40 \cdot 2,24^2/4 = 50,2 \text{ cm}^3 \rightarrow M_{Rd} = 50,2 \cdot 25/1,10 = 1\ 140 \text{ kN}\cdot\text{cm}$ (utilização 92 %) $\checkmark$ — apertado.

Adota-se **$t_k = 25,4 \text{ mm (1")}$** : $Z = 40 \cdot 2,54^2/4 = 62,5 \text{ cm}^3 \rightarrow M_{Rd} = 62,5 \cdot 25/1,10 = \mathbf{1\ 420 \text{ kN}\cdot\text{cm}} \geq 1\ 050 \checkmark \text{ (74 \%)}$

Cisalhamento da própria chapa: $V_{Rd} = 0,6 \cdot 25 \cdot (40 \cdot 2,54)/1,10 = 1\ 385 \text{ kN} \gg 150 \checkmark$ (nunca governa).

Passo 5 – solda da chave à placa.

Dois filetes longitudinais de 40 cm, um de cada lado da chapa de 25,4 mm — as duas linhas distam 2,54 cm entre si.

Módulo do grupo de soldas (linhas de espessura unitária): $S = 2 \cdot 40 \cdot (2,54/2) = \mathbf{100 \text{ cm}^2}$

Força por cm devida ao momento: $f_M = 1\ 050/100 = \mathbf{10,50 \text{ kN/cm}}$

Força por cm devida ao cortante: $f_V = 150/(2 \cdot 40) = \mathbf{1,88 \text{ kN/cm}}$

Resultante: $f = \sqrt{(10,50^2 + 1,88^2)} = \mathbf{10,67 \text{ kN/cm}}$

Filete E70 ($f_w = 48,5 \text{ kN/cm}^2$): resistência por cm de perna = $0,60 \cdot 48,5 \cdot 0,707/1,35 = \mathbf{15,24 \text{ kN/cm por cm de perna}}$

Perna necessária: $10,67/15,24 = 0,70$ cm → adota-se **filete de 8 mm dos dois lados** (utilização 87 %), que também atende ao filete mínimo para chapa de 25,4 mm.

Passo 6 – detalhes de execução.

- O rasgo no concreto deve ser **20 a 30 mm maior** que a chave em cada direção e é preenchido com o mesmo grout, **na mesma operação** da placa.
- Distância da chave à borda do pedestal na direção da força: no mínimo 150 mm de concreto à frente (aqui: $(70 - 40)/2 = 15$ cm ✓) — senão o concreto lasca em cunha.
- Com a chave, os chumbadores passam a ser dimensionados **apenas para tração**, e os furos podem permanecer folgados.
- Marque na fôrma a posição do rasgo (caixa de isopor ou madeira) — abrir rasgo a martelão depois é caro e danifica a armadura.

Resultado final: chave de cisalhamento em chapa $400 \times 110 \times 25,4$ mm (A36), soldada sob a placa com filete de 8 mm nos dois lados, embutida 80 mm no concreto, rasgo de 440×140 mm preenchido com o grout da base. Chumbadores dimensionados só à tração (Figura 10.16).

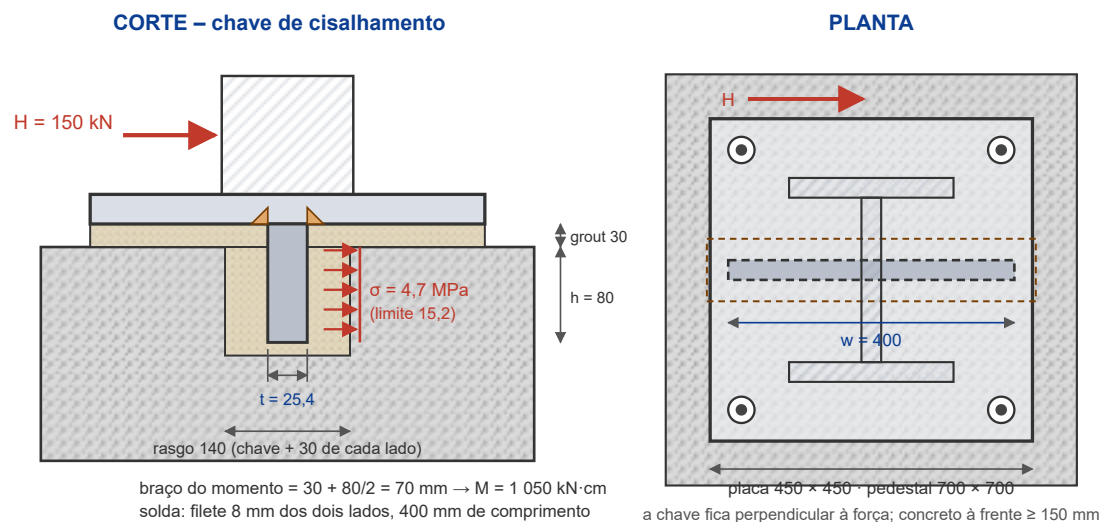


Figura 10.16 – Chave de cisalhamento do Exemplo 10.3 (cotas em mm): chapa embutida em rasgo preenchido com grout, transferindo 150 kN por apoio direto no concreto.

Atenção – os três erros clássicos da força horizontal

1. **Somar mecanismos.** Atrito + chumbador + chave não somam. Escolha um, e dimensione-o para 100 % de H_{Sd} .
2. **Usar N máximo no atrito.** A combinação crítica é a de H máximo com N mínimo, quase sempre a de vento.
3. **Contar com o chumbador esquecendo a folga.** Com 14 a 21 mm de folga, a placa desliza antes de o chumbador encostar — e nessa hora o pilar já saiu do prumo.

10.11 Grout: o componente que ninguém respeita Básico

O grout **não é acabamento**. Ele é o elemento que efetivamente transmite a carga do pilar ao concreto. Entre a placa e o topo do pedestal existe um vão de 25 a 50 mm, deixado de propósito para permitir o nivelamento do pilar. Se esse vão não for integralmente preenchido, a carga que você calculou

espalhada sobre 1 600 cm² vai passar pelos poucos pontos de contato — pelas porcas de nivelamento, por exemplo, que têm alguns cm² — e o concreto esmaga. É uma falha silenciosa: nada aparece até que a placa comece a deformar ou o pilar a desaprumar.

10.11.1 Tipos, resistência e espessura

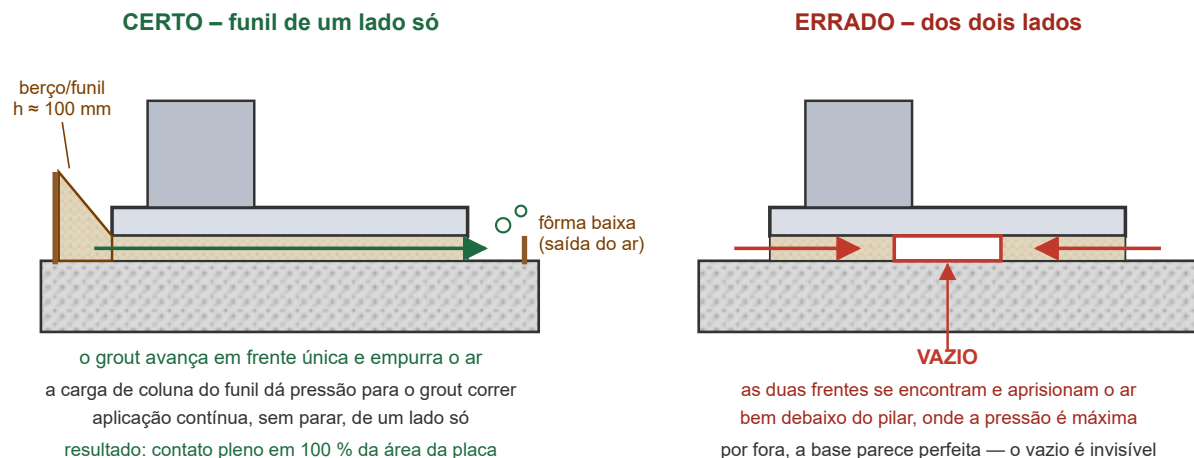
Tabela 10.10 – Tipos de grout e características

Tipo	Resistência típica	Vantagens	Limitações
Cimentício com aditivo expansor (o padrão)	40 a 60 MPa (24 h: 20–30 MPa)	Barato, fácil, boa aderência, retração compensada, compatível com o concreto (mesmo coeficiente de dilatação).	Precisa de cura úmida; sensível à água de amassamento (excesso mata a resistência).
Cimentício de alta performance (com fibras / microsilica)	60 a 80 MPa	Bases muito carregadas; máquinas e equipamentos.	Mais caro; janela de trabalhabilidade curta.
Epóxi	70 a 110 MPa	Altíssima resistência, impermeável, resistente a produtos químicos e a vibração. Usado sob máquinas e em ambientes agressivos.	Caro; coeficiente de dilatação muito diferente do concreto (fissura em camadas grossas); exotérmico; limite de temperatura; não use em camadas > 50 mm sem consultar o fabricante.
Argamassa comum "de obra"	—	—	Não use. Retrai, descola da placa e deixa vazio exatamente onde a carga é maior.

Especificação mínima do grout

- $f_{ck,grout} \geq f_{ck,concreto}$ e, na prática, ≥ 40 MPa. O grout nunca pode ser o elo fraco.
- **Espessura 25 a 50 mm**; mínimo absoluto 25 mm (abaixo disso o grout não flui); típico e recomendado: **30 mm**. Acima de 50 mm, o grout precisa ser "estendido" com agregado (siga o fabricante) e a chave de cisalhamento fica penalizada.
- **Retração compensada** (expansão livre positiva, tipicamente 0,05 % a 0,4 %). Peça o ensaio.
- **Fluidez**: consistência fluida (espalhamento no cone de fluidez conforme a ficha do produto), não plástica. O grout tem de correr sozinho sob a placa.
- **Consumo**: calcule com 10 a 20 % de sobra, mais o berço e o volume dos rasgos da chave.

10.11.2 Execução passo a passo



Teste simples: bata com martelo leve em toda a volta da placa depois da cura — som oco = vazio.

Em bases críticas, deixe furos de respiro de $\varnothing 25 \text{ mm}$ na placa e confirme o grout saindo por eles.

Figura 10.17 – A regra de ouro do grout: aplicar de **um lado só**, continuamente, com berço alto, para que o ar saia pelo lado oposto.

Procedimento de grauteamento

- 1. Preparo do concreto.** Apicoe o topo do pedestal (remova a nata superficial, deixe o agregado à vista), remova pó, óleo e desmoldante. A superfície tem de ser rugosa e sã.
- 2. Saturação.** Molhe o concreto por várias horas (ideal: 12 a 24 h) e retire a água livre antes de aplicar — superfície *saturada com superfície seca*. Concreto seco "rouba" a água do grout e o mata. (Não sature se o grout for epóxi: neste caso a superfície deve estar seca.)
- 3. Fôrmas.** Estanques, escoradas, com **berço (funil) de 100 mm de altura em um único lado** e fôrma baixa (altura do grout + 10 mm) nos demais. Selar com massa, espuma ou fita.
- 4. Mistura.** Rigorosamente a água indicada no saco — nem uma caneca a mais. Misturador mecânico (furadeira com hélice), 3 a 5 minutos. Nunca "reamassar" com mais água depois.
- 5. Aplicação. Contínua, de um lado só**, sem interrupção, até o grout aparecer no lado oposto com a mesma consistência. Ajude com uma corrente ou uma fita de aço puxada por baixo; nunca vibre e nunca soque.
- 6. Acabamento.** Corte o excesso quando o grout começar a pegar; faça o **chanfro a 45°** (ou caimento para fora) em toda a volta, para a água escorrer.
- 7. Cura úmida de 3 a 7 dias** (pano molhado, manta, cura química). Sem cura, o grout fissa e perde 30 a 40 % da resistência.
- 8. Depois da cura**, retire os calços de aço (se usados) e preencha os furos com o mesmo grout; afrouxe as porcas de nivelamento (item 10.12) e dê o aperto final.

Tabela 10.11 – Erros de grauteamento e suas consequências

Erro	O que acontece	Prevenção
Aplicar dos dois lados	Ar aprisionado no centro, exatamente sob o pilar. Vazio invisível.	Sempre de um lado só, em frente única, contínuo.
Grout "farofa" (pouca água) ou ralo (muita água)	Não flui / segrega e perde 30–50 % da resistência.	Água exatamente conforme o saco, medida em recipiente graduado.

Calços de aço deixados no lugar	Ponto duro que concentra a carga e impede a acomodação; corrói e estufa.	Retirar após a cura e preencher; ou usar calços não metálicos previstos.
Porcas de nivelamento apertadas contra a placa após o grout	A carga continua passando pelas porcas; o grout fica aliviado.	Afrouxar (ou retirar) as porcas de nivelamento após a cura.
Sem apicoamento / sem saturação	O grout descola do concreto; fresta na interface; entrada de água.	Apicoar e saturar 12–24 h antes.
Sem cura	Fissuras de retração plástica, perda de resistência, descolamento das bordas.	Cura úmida 3 a 7 dias; proteger de sol e vento.
Grout rente, sem chanfro	Água empoça na junta placa–grout; corrosão acelerada (item 10.13).	Chanfro a 45° ou caimento de 5 % para fora.
Graute antes de conferir prumo e cotas	Erro congelado. Corrigir depois custa demolir.	Liberação topográfica e aprovação antes do grauteamento.

10.12 Nivelamento, locação e tolerâncias

Intermediário

10.12.1 Gabarito de chumbadores

Os chumbadores são posicionados antes da concretagem por um **gabarito** (template): uma armação de madeira ou, melhor, uma chapa metálica furada com a mesma furação da placa de base — a chamada **placa-espelho**. O gabarito é fixado a pontos de referência externos (as "linhas de eixo" da obra), conferido por topografia, e só então se concretiza. Ele fica no lugar até o concreto endurecer (Figura 10.18).

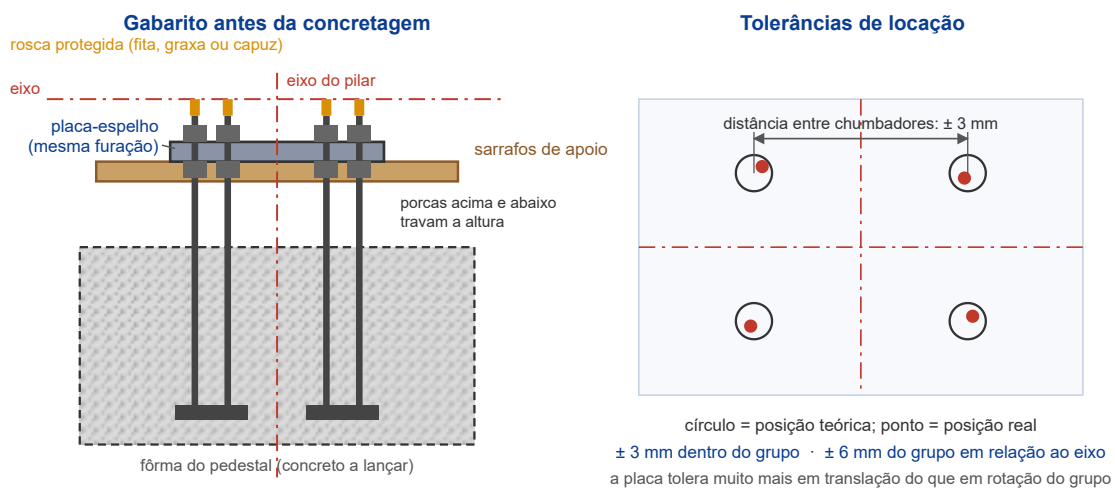


Figura 10.18 – Gabarito com placa-espelho e roscas protegidas, e as tolerâncias de locação usuais.

Tabela 10.12 – Tolerâncias usuais de locação de chumbadores e nivelamento (prática AISC / NBR 8800 – Anexo de execução)

Item	Tolerância	Como conferir
Posição de um chumbador dentro do grupo (distância entre eixos)	$\pm 3 \text{ mm}$	Trena de aço ou gabarito de conferência sobre os chumbadores.
Posição do grupo em relação aos eixos da obra	$\pm 6 \text{ mm}$	Estação total, a partir das referências da obra.

Prumo do chumbador	1 : 50 (2 %)	Nível de bolha magnético; visualmente já se nota mais que isso.
Cota do topo rosqueado	+ 25 / - 6 mm	Nível óptico. Sobra a mais é aceitável (corta-se); a menos, não.
Cota do topo do pedestal	± 12 mm	O grout absorve; por isso o vão é de 25–50 mm.
Desaprumo do pilar montado	H/500, máx. 25 mm	Prumo a laser / fio de prumo, antes do grauteamento.
Desalinhamento da placa em planta	± 6 mm	Marque os eixos na face do pedestal antes de descer o pilar.

10.12.2 Porcas de nivelamento × calços de aço

Há dois jeitos de acertar a cota e o prumo do pilar antes do grout:

- **Porcas de nivelamento** – uma porca com arruela sob a placa em cada chumbador. Gira-se cada porca até acertar a cota e o prumo, e o pilar fica suspenso nelas. **Vantagem:** ajuste fino, independente, e a placa fica com o vão livre para o grout correr. **Requisito:** chumbador com rosca longa e com resistência à compressão nessa condição provisória (verifique flambagem do trecho livre em bases altas). Depois da cura, **afrouxe (ou retire) as porcas de nivelamento** para que a carga passe pelo grout.
- **Calços (chapas) de aço** – pilhas de chapas sob a placa. **Vantagem:** simples, suportam carga alta imediatamente. **Desvantagem:** ajuste grosseiro (por espessura de chapa), atrapalham o fluxo do grout e precisam ser removidos depois da cura (se ficarem, viram ponto duro e foco de corrosão).

Regra prática: **porcas de nivelamento** em pilares leves e médios de galpão (até ≈ 300 kN na montagem); **calços** em pilares pesados e em montagem com carga imediata. Muitos montadores usam os dois: calços para sustentar, porcas para o ajuste fino.

10.12.3 Checklist de conferência antes da montagem

- ☐ Todos os grupos de chumbadores conferidos por topografia (posição do grupo e distâncias internas) e o relatório assinado?
- ☐ Cota do topo do pedestal medida em cada base e comparada com o projeto (o vão de grout ficou entre 25 e 50 mm)?
- ☐ Roscas limpas, sem respingo de concreto, e a porca gira com a mão em todo o trecho útil?
- ☐ Sobra rosqueada suficiente para porca de nivelamento + arruela + placa + arruela de chapa + porca + contraporca?
- ☐ Eixos marcados a tinta na face do pedestal para conferir o posicionamento da placa?
- ☐ Concreto do pedestal com a idade e a resistência exigidas (rompimento de corpos de prova)?
- ☐ Arruelas de chapa do diâmetro certo separadas e conferidas por base?
- ☐ Placa-espelho ainda disponível para conferir qualquer base suspeita?

10.12.4 O chumbador saiu de posição — e agora?

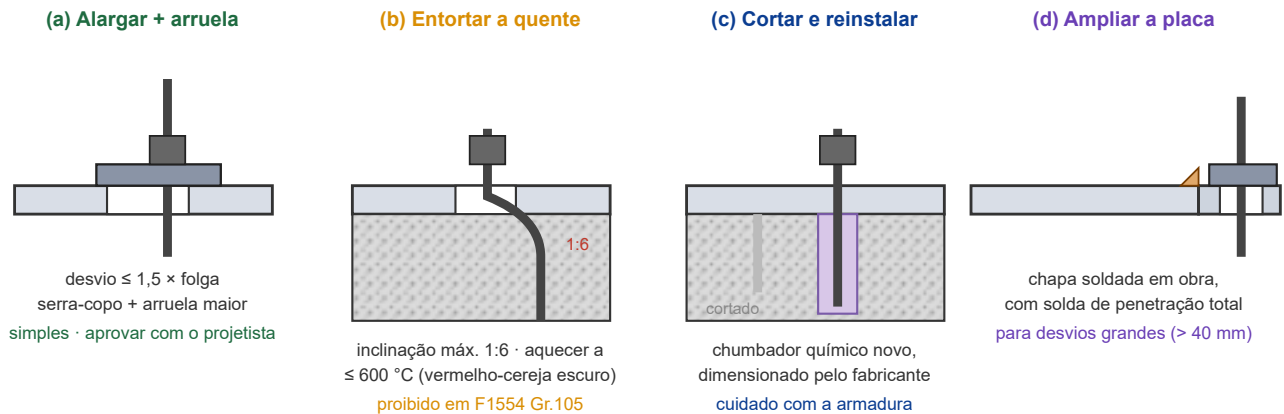


Figura 10.19 – Quatro soluções para chumbador fora de posição, da mais leve para a mais pesada. A quinta — refazer o pedestal — não está desenhada, mas às vezes é a mais barata.

Tabela 10.13 – Soluções por gravidade do desvio

Desvio	Solução	Cuidados
$\leq 5\text{ mm}$	Nenhuma: a folga do furo absorve.	Conferir se a arruela de chapa ainda cobre o furo do lado deslocado.
5 a 15 mm	Alargar o furo da placa (serra-copo ou alargador) e usar arruela de chapa maior, cobrindo a nova folga.	Nunca com maçarico. Novo furo $\leq 1,5 \times$ o da Tabela 10.2. Registrar e comunicar o projetista.
15 a 30 mm	Entortar a frio, com aquecimento controlado (1:6 no máximo, a $\leq 600^\circ\text{C}$), e alargar o furo.	Só em F1554 Gr.36/55 e A36. Nunca em Gr.105, aço temperado ou galvanizado (o zinco queima e o hidrogênio fragiliza). Sem resfriamento brusco.
30 a 50 mm	Ampliar a placa com chapa soldada em obra (solda de penetração total ou dupla filete equivalente) e novo furo na posição real.	Verificar de novo os balanços e a espessura. A chapa acrescentada é elemento estrutural: soldador qualificado e ensaio.
$> 50\text{ mm}$ ou chumbador faltando	Cortar e reinstalar químico , ou demolir e refazer o pedestal .	Químico: só com projeto do fabricante, locando a armadura com pacômetro antes de furar. Em base tracionada, o químico precisa de verificação do cone igual à do pré-instalado.

Atenção – o que nunca se faz

Nunca **corte o chumbador e solde um pedaço "torto"** para alcançar o furo: a solda de topo em barra redonda, feita em campo e sem qualificação, é o ponto mais frágil possível, bem na seção mais tracionada. Nunca **aqueça com maçarico até o vermelho vivo** (acima de $\approx 650^\circ\text{C}$ você altera o aço). E nunca **deixe um chumbador sem porca "porque não deu certo"** — ou ele funciona, ou ele não existe no cálculo; documente a decisão.

10.13 Corrosão na base: a região mais crítica do galpão Básico

Se você visitar galpões com 20 anos de uso, vai encontrar a estrutura íntegra no alto e **a base comida**. A explicação é simples: a base é o único ponto da estrutura onde a água *fica*. Todo o resto escorre; ali, ela empoça. Some-se a isso:

- **Respingo e lavagem de piso** — mangueira, lavadora de alta pressão, detergentes alcalinos, água com sabão que se infiltra na fresta entre placa e grout.
- **Poça permanente** — piso com caimento para o pilar, ou pedestal no nível do piso.
- **Entulho e areia encostados** no pilar, que retêm umidade por dias.
- **Sal** — em frigoríficos, salgas, indústrias químicas, orla marítima, ou simplesmente do cloreto do piso industrial.
- **Fresta capilar** entre a placa e o grout retraído: a água entra por capilaridade, não sai, e corrói a face inferior da placa — onde ninguém olha e nenhuma tinta chegou.
- **Choque mecânico** — empilhadeira, paleteira, carrinho batendo e arrancando a pintura exatamente ali.

O resultado é a corrosão da parte inferior do pilar e da placa, a expansão dos produtos de corrosão (que ocupam até 6 vezes o volume do aço original), o estufamento do grout e, nos casos avançados, a perda real de seção do pilar. A Figura 10.20 compara a base bem projetada com a base condenada.

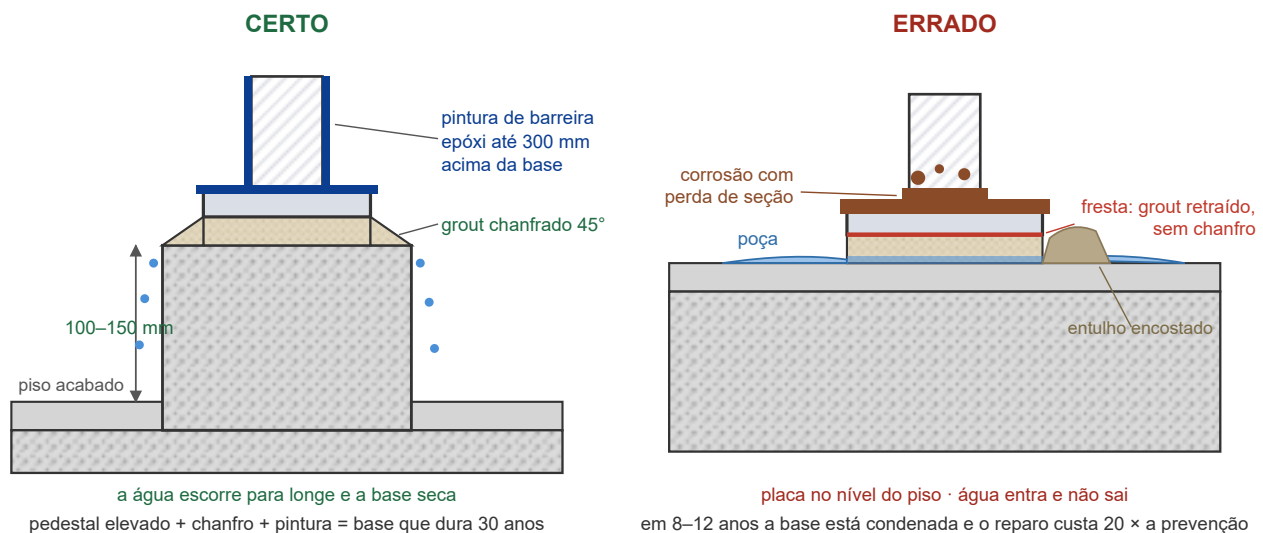


Figura 10.20 – A base "certa" e a base "errada". A diferença de custo na obra é irrisória; a diferença de vida útil é de décadas.

As seis medidas que salvam a base

1. **Pedestal 100 a 150 mm acima do piso acabado** — a medida mais barata e mais eficaz de todas. Em áreas de lavagem intensa (frigorífico, laticínio, abatedouro), 200 a 300 mm.
2. **Grout chanfrado a 45°** (ou com caimento de 5 % para fora) em toda a volta da placa, sem degrau nem rebarba onde a água possa parar.
3. **Pintura de barreira** na região: epóxi de alta espessura (150 a 250 μm) do topo do grout até $\approx$ 300 mm acima da base, aplicada sobre jateamento Sa 2½. Em ambiente muito agressivo, poliuretano alifático por cima.
4. **Proteger a face inferior**: pinte a face de baixo da placa antes da montagem e sele a junta placa–grout com mastique elástico (poliuretano ou poliuretano híbrido) depois da cura.
5. **Nunca deixar a base rente ao piso**, e nunca deixar o piso caindo para o pilar. Se o projeto de piso previr ralo, oriente o caimento para longe das bases.
6. **Encapsulamento** em casos extremos: envolver toda a base (placa, chumbadores e o primeiro trecho do pilar) em concreto, com topo chanfrado. Resolve a corrosão e ainda protege do impacto de empilhadeira; em contrapartida, torna a base inacessível para inspeção e reaperto — decida conscientemente.

Atenção – manutenção

Inclua as bases na rotina de inspeção anual: **afaste o entulho, veja se há poça, bata na placa procurando som oco, procure manchas de ferrugem saindo da junta e confira o aperto das porcas**. Uma base com ferrugem laminar saindo pela fresta já perdeu a proteção interna — trate imediatamente, porque a corrosão sob a placa não dá aviso antes de virar perda de seção. Ver Capítulo 15 (patologias) para o diagnóstico e os reparos.

10.14 Outras interfaces aço–concreto Avançado

A base de pilar é a interface mais comum, mas não a única. Os mesmos princípios — espalhar a pressão, ancorar a tração, transferir o cortante, prever tolerância e drenar a água — valem para todas as situações abaixo (Figura 10.21).

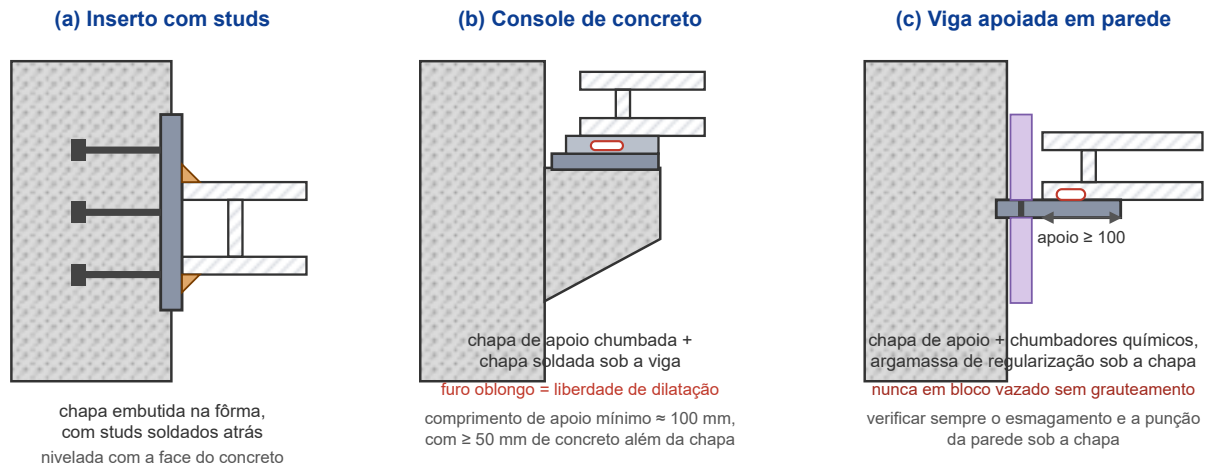


Figura 10.21 – Três interfaces aço–concreto além da base de pilar: inserto com studs, apoio em console e apoio de viga em parede de concreto.

- **Inserto metálico (chapa com studs)** – chapa de aço fixada na fôrma, com pinos (studs) soldados na face de trás, que fica embutida no concreto e nivelada com a face. Recebe depois, por solda em obra, uma viga, um console metálico, uma escada ou um guarda-corpo. É a interface mais versátil e a mais tolerante: o soldador acerta a posição na hora. **Regras:** studs de $\varnothing 13$ a 19 mm, comprimento $\geq 4d$, afastados $\geq 5d$ entre si e ≥ 100 mm da borda; a chapa precisa de **furos de respiro** ($\varnothing 12$ mm) para o ar sair na concretagem; e o inserto tem de ser **amarrado à armadura**, não só pregado na fôrma.
- **Console de concreto com chapa de apoio** – o apoio mais rígido. Uma chapa embutida no topo do console recebe a chapa soldada sob a viga metálica. **Cuide de três coisas:** a pressão de contato no concreto (equação 10.1, com A_2 limitada pela geometria do console), o **comprimento de apoio** (≥ 100 mm, com pelo menos 50 mm de concreto sobrando além da chapa) e a **liberdade de dilatação** — furos oblongos na direção do eixo da viga e sem solda de topo, ou a viga arranca o console na primeira variação de temperatura.
- **Viga metálica apoiada em pilar ou parede de concreto** – chapa de apoio nivelada com argamassa de regularização e presa com chumbadores químicos. Verifique o esmagamento do concreto sob a chapa, o cisalhamento dos chumbadores e — nunca esqueça — o estado-limite de **punção/fendilhamento** da parede.
- **Fixação em alvenaria** – terreno perigoso. Bloco cerâmico e bloco de concreto vazado **não** recebem carga estrutural em chumbador pós-instalado: o furo cai no vazio e a resistência é errática. Se for inevitável, **grauteie os vazios** dos blocos onde entrará a fixação (mínimo dois blocos em cada direção), use ancoragem química com tela de nylon específica para alvenaria, e limite a carga ao que o fabricante ensaiou *naquele* bloco. Para qualquer coisa estrutural, o certo é um pilarete ou uma cinta de concreto armado.
- **Pilar metálico sobre laje** – não apoie um pilar em laje sem verificar a **punção**. O certo é descer a carga para uma viga, um capitel, ou um trecho de laje engrossado previsto em projeto. Se for inevitável, aumente muito a placa, distribua com vigas metálicas de espalhamento sob ela e **informe a carga ao projetista de estruturas de concreto** — é uma carga concentrada que não estava no projeto original.

10.15 Quem projeta o quê Intermediário

A base de pilar fica exatamente na costura entre dois projetos, e é nessa costura que os problemas nascem. A divisão consagrada é:

Tabela 10.14 – Fronteira entre o projeto de estrutura metálica e o de fundações

Item	Projetista de estrutura metálica	Projetista de fundações
Placa de base (dimensões, espessura, material)	✓	—
Solda pilar-placa, enrijecedores, chave de cisalhamento	✓	—
Diâmetro, material, quantidade e posição dos chumbadores	✓	—
Verificação do aço do chumbador (tração e corte)	✓	—
Pressão de contato no concreto (equação 10.1)	✓ (define A_1 e pede A_2)	✓ (confirma o pedestal)
Comprimento de ancoragem, cone de arrancamento, armadura de suspensão	— (informa T)	✓
Pedestal: dimensões, f_{ck} , armadura, cota do topo	— (informa o mínimo)	✓
Bloco, sapata, estaca, tubulão; tombamento e recalque	—	✓
Grout (especificação)	✓	—
Locação dos chumbadores e gabarito	✓ (fornece o desenho)	✓ (executa e confere)

10.15.1 A tabela de cargas nas fundações

O documento que atravessa essa fronteira é a **tabela de cargas nas fundações** (ou "tabela de reações de apoio"). Ela deve vir no projeto de estrutura metálica, com uma linha por pilar e por combinação, e deve deixar claro: o sistema de eixos, o sentido positivo, se os valores são *característicos* ou *de cálculo* (informe os dois, ou explicita qual é), e a força de tração por chumbador. Um modelo:

Tabela 10.15 – Exemplo de tabela de cargas nas fundações (valores de cálculo, ELU; N positivo = compressão; eixo X no plano do pórtico)

Pilar	Combinação	Forças verticais		Forças horizontais		Momentos		T por chumbador (kN)
		$N_{\max}$ (kN)	$N_{\min}$ (kN)	V_x (kN)	V_y (kN)	M_x (kN·m)	M_y (kN·m)	
P1	C1 – Perm. + sobrecarga	300	—	8	0	12	0	—
P1	C2 – Perm. + vento pressão	340	—	42	6	60	4	—
P1	C3 – 0,9·Perm. + vento sucção	—	40	-38	6	-60	4	71
P2	C1 – Perm. + sobrecarga	600	—	10	0	0	0	—
P2	C3 – 0,9·Perm. + vento sucção	—	90	-25	4	0	0	—

P5 (contrav.)	C4 – Vento longitudinal	—	80	6	150	0	0	—
P5	C5 – Vento long. invertido	—	-45 (tração)	6	-150	0	0	32

O que mais deve acompanhar a tabela

- **Desenho de locação dos chumbadores** (planta com eixos, cotas entre pilares, cotas dos chumbadores em relação aos eixos, cota do topo do pedestal e cota da face inferior da placa).
- **Detalhe de cada tipo de base**, com diâmetro, material, embutimento e sobra rosqueada dos chumbadores.
- **A tração por chumbador** (a última coluna) — é a informação que falta em 9 de 10 projetos e sem a qual o projetista de fundações não consegue armar o pedestal.
- **A exigência de A_2** : "o pedestal deve ter no mínimo $X \times Y$ cm no topo, concêntrico com a placa".
- **A tolerância de locação** exigida (Tabela 10.12) e a exigência de conferência topográfica antes da montagem.
- Se houver **chave de cisalhamento**, o desenho do rasgo, para ser deixado na fôrma.

Atenção – a pergunta que evita metade dos problemas

Antes de fechar o projeto, pergunte ao projetista de fundações: **"o pedestal que você previu tem armadura para os 71 kN de tração por chumbador, com embutimento de 450 mm e 140 mm de borda?"** Se a resposta for "que tração?", você acabou de evitar uma base que não funciona. Essa conversa custa dez minutos e vale por todo o capítulo.

10.16 Erros mais comuns em bases

Básico

Tabela 10.16 – Erros frequentes em bases de pilar

Erro	Consequência	Prevenção
Modelar base engastada e executar detalhe rotulado (ou vice-versa)	Pórtico desloca o dobro do calculado, ou a fundação recebe momento não previsto.	O detalhe tem de espelhar o modelo: rotulada = 2 chumbadores no eixo; engastada = 4+ afastados, placa grossa, bloco dimensionado.
Usar a área cheia do pedestal como A_2	$\sigma_{c,Rd}$ superestimada em até 30 %.	A_2 é homotética e concêntrica; o lado que "estoura" primeiro governa.
Calcular a espessura com $\sigma_{c,Rd}$ em vez da pressão real	Placa desnecessariamente grossa e cara (até 2,5 × mais espessa).	σ na equação 10.5 é N_{Sd}/A_1 (ou $\sigma_{m\acute{a}x}$ real).
Verificar a base só na combinação de gravidade	A tração no chumbador e a falta de atrito, que só aparecem com vento de sucção, passam despercebidas.	Sempre duas combinações: N máx com M, e N mín com M.
Somar atrito + chumbador + chave	Nenhum mecanismo resiste sozinho; a base desliza e o pilar desapruma.	Escolha um mecanismo e dimensione-o para 100 % de H_{Sd} .

Não informar a tração por chumbador ao projetista de fundações	Pedestal sem armadura de suspensão; o cone arranca com carga bem abaixo da prevista.	Coluna "T por chumbador" na tabela de cargas.
Gancho J em base muito tracionada	O gancho endireita, o chumbador desliza, a base "solta".	Barra reta com chapa de ancoragem sempre que houver tração relevante.
Arruela lisa comum sobre furo folgado	A porca afunda no furo; sem aperto e, em tração, a arruela passa.	Arruela de chapa grossa da Tabela 10.2 em todas as bases.
Alargar furo a maçarico	Borda queimada, folga indefinida, trinca e corrosão.	Serra-copo ou alargador; registrar e aprovar a alteração.
Grout aplicado dos dois lados	Vazio de ar sob o pilar; o concreto esmaça em pontos e a placa deforma.	Um lado só, contínuo, com berço; teste do martelo depois.
Porcas de nivelamento apertadas depois do grout	Carga continua passando pelas porcas; o grout não trabalha.	Afrouxar após a cura e dar o aperto final na porca superior.
Placa no nível do piso, sem pedestal	Corrosão severa em 8 a 12 anos; reparo caríssimo.	Pedestal 100–150 mm acima do piso acabado, grout chanfrado, pintura epóxi.
Chumbador galvanizado entortado a quente	Zinco queima e o aço fragiliza; ruptura frágil sob tração.	Só entortar F1554 Gr.36/55 preto, $\leq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$, inclinação $\leq 1:6$.
Pilar metálico direto sobre laje	Punção da laje.	Descer a carga para viga/capitel e informar o projetista de concreto.

10.17 Checklist de base Básico

- ☐ A vinculação da base no modelo (rotulada / engastada) corresponde ao detalhe desenhado?
- ☐ A_1 verificada contra a pressão de contato, com A_2 homotética e concêntrica, $\sqrt{(A_2/A_1)} \leq 2$?
- ☐ Balanços m e n equilibrados ($m \approx n$) e $\lambda \cdot n'$ verificado em pilar pouco carregado?
- ☐ Espessura calculada com a pressão *real*, arredondada para espessura comercial, $\geq 12,7\text{ mm}$ ($\geq 16\text{ mm}$ se engastada)?
- ☐ Base com momento verificada nas duas combinações (N máximo e N mínimo com M)?
- ☐ Tração no chumbador calculada pelo método do binário e o chumbador verificado pela Tabela 10.6?
- ☐ Embutimento definido (12d–17d com chapa; $\geq 20d$ em gancho; mínimo 300 mm) e a verificação do cone **encaminhada ao projetista de fundações**?
- ☐ Distância à borda do pedestal $\geq 5d$ e $\geq 100\text{ mm}$; cobrimento conforme a classe de agressividade?
- ☐ Um único mecanismo escolhido para a força horizontal, dimensionado para 100 % de H_{Sd} com o N mínimo simultâneo?
- ☐ Furos da placa conforme a Tabela 10.2 e arruelas de chapa grossa especificadas no desenho?
- ☐ Grout especificado (tipo, $f_{ck} \geq 40\text{ MPa}$, retração compensada, espessura 25–50 mm) e o procedimento de aplicação incluído nas especificações?
- ☐ Pedestal 100–150 mm acima do piso acabado, com grout chanfrado e esquema de pintura reforçado na região?

- ☐ Tabela de cargas nas fundações emitida, com N máx, N mín, V, M e **T por chumbador**, por combinação?
- ☐ Desenho de locação dos chumbadores com eixos, cotas e tolerâncias, e exigência de conferência topográfica antes da montagem?
- ☐ Procedimento definido para chumbador fora de posição (Tabela 10.13), com quem aprova cada nível de desvio?

RESUMO DO CAPÍTULO

- A placa de base existe porque o concreto resiste a uma pressão 12 a 23 vezes menor que a do aço do pilar: ela espalha a carga de ≈ 65 MPa na área do perfil para ≈ 4 MPa na área da placa.
- **Rotulada**: placa fina, 2 chumbadores sobre o eixo de flexão, $K \approx 2,0$ em pórtico deslocável, fundação barata. **Engastada**: placa espessa, 4+ chumbadores afastados, $K \approx 1,2-1,5$, deslocamento 2 a 3 vezes menor, fundação bem mais cara.
- Pressão resistente do concreto: $\sigma_{c,Rd} = 0,85 \cdot f_{ck} \cdot \sqrt{(A_2/A_1)/\gamma_c} \leq 1,70 \cdot f_{cd}$. Para C25: 15,2 a 30,4 MPa. A_2 é homotética e concêntrica à placa; existe outra escrita (NBR 6118 item 21.2) até 65 % mais permissiva — saiba qual você está usando.
- Espessura pelo modelo da faixa de 1 cm em balanço: $t = \ell \cdot \sqrt{(2 \cdot \sigma \cdot \gamma_{a1}/f_y)}$, com $\ell = \max(m; n; \lambda \cdot n')$, $m = (L - 0,95d)/2$ e $n = (B - 0,80b_f)/2$. A espessura cresce com ℓ e só com $\sqrt{\sigma}$ — por isso enrijecedores são tão eficientes.
- Com momento: $e \leq L/6 \rightarrow$ trapezoidal; $e = L/6 \rightarrow$ triangular; $L/6 < e < L/2 \rightarrow$ parte da placa descola mas **T = 0**; $e > L/2 \rightarrow$ chumbadores tracionados. Dimensione o chumbador pelo método do binário (mais conservador) e o concreto pelo modelo triangular.
- Chumbador: barra reta com chapa de ancoragem é a melhor solução (12d a 17d); gancho J só em tração baixa; químico para correções; expansão nunca em pilar principal. F1554 Gr.36 $\varnothing 3/4"$ resiste a 63,3 kN de tração; $\varnothing 1"$, a 112,6 kN.
- A ancoragem no concreto (cone, fendilhamento, armadura de suspensão) é da NBR 6118 / ACI 318 Cap. 17 e **do projetista de fundações** — e o cone real, cortado por bordas e sobreposto, pode valer menos de 20 % do cone ideal.
- Força horizontal: atrito ($\mu \approx 0,40$, com o N **mínimo** simultâneo), chumbadores (penalizados pela folga e pela flexão no grout) ou chave de cisalhamento (a solução correta para forças grandes). **Não se somam.**
- Grout não é acabamento: $f_{ck} \geq 40$ MPa, retração compensada, 25 a 50 mm, aplicado de **um lado só** com berço, com cura úmida de 3 a 7 dias.
- Tolerâncias: ± 3 mm no chumbador dentro do grupo, ± 6 mm no grupo. Fora disso, há uma escada de soluções — alargar o furo, entortar a quente ($\leq 1:6$, ≤ 600 °C), ampliar a placa, reinstalar químico, refazer o pedestal.
- A base é a região que mais apodrece em um galpão. Pedestal 100–150 mm acima do piso, grout chanfrado e pintura epóxi reforçada resolvem quase tudo, por um custo desprezível.
- Emita sempre a **tabela de cargas nas fundações** com N máx, N mín, V, M por combinação e a **tração por chumbador**. É a informação que falta em quase todos os projetos e sem a qual o pedestal não é armado corretamente.

CAPÍTULO 11

Projeto de detalhamento e fabricação

O que você vai aprender neste capítulo

- Como o projeto estrutural vira desenho de fábrica: básico, executivo, detalhamento, desenhos de fabricação e de montagem, listas e romaneios.
- O que um desenho de fabricação precisa conter e como funcionam marcas de peça e de conjunto.
- Softwares de detalhamento, modelo BIM/IFC e arquivos NC/DSTV para máquinas CNC.
- O fluxo completo de uma fábrica de estruturas: do recebimento do aço à expedição.
- Processos de corte, furação, dobra e calandra, com limites práticos de cada um.
- Montagem em bancada, controle de distorção de solda e retificação por aquecimento.
- Tolerâncias de fabricação (NBR 8800 / AISC) e como medi-las.
- Controle de qualidade, rastreabilidade, segurança na fábrica e logística de transporte.
- Produtividade (homem-hora por tonelada), composição de custo e como avaliar uma fábrica.

Uma estrutura metálica é fabricada duas vezes: primeiro no papel (ou no modelo 3D) e depois no chão de fábrica. A qualidade da segunda depende inteiramente da primeira. Este capítulo acompanha o caminho que uma viga percorre entre o desenho do calculista e a carreta que a leva para a obra, mostrando em cada etapa o que precisa ser decidido, medido e conferido. Quem compra, projeta ou fiscaliza estruturas precisa entender esse fluxo tanto quanto quem está na fábrica — a maior parte dos problemas de montagem nasce de um detalhe mal resolvido ou de uma tolerância ignorada semanas antes.

11.1 Do projeto estrutural ao desenho de fábrica Básico

O projeto de uma estrutura metálica passa por níveis crescentes de definição. Cada nível tem um produto, um responsável e um objetivo bem definidos, como resume a Figura 11.1.

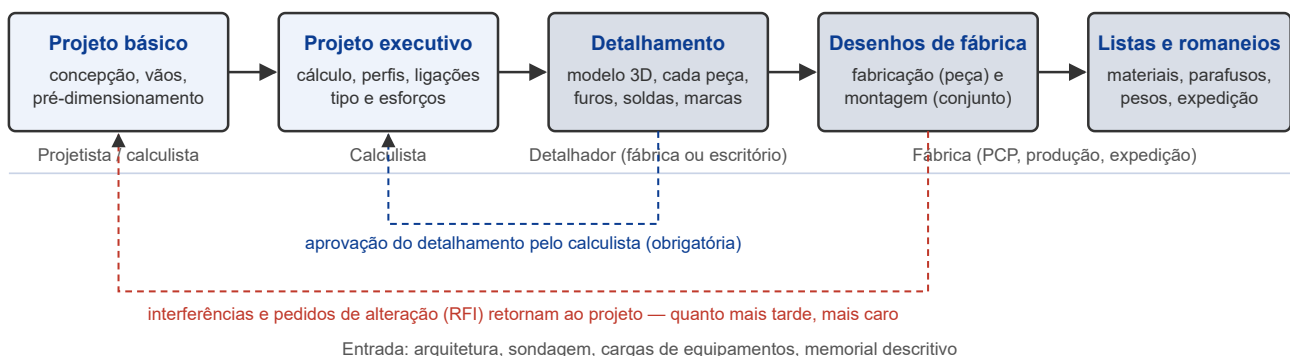


Figura 11.1 – Níveis de projeto de uma estrutura metálica e os produtos de cada etapa. O detalhamento deve sempre voltar ao calculista para aprovação.

11.1.1 Projeto básico e executivo

O **projeto básico** define a concepção: vãos, modulação, tipo de cobertura, sistema de contraventamento, materiais e um pré-dimensionamento que permite orçar. O **projeto executivo** (ou projeto estrutural) contém o cálculo completo (Capítulos 6 a 9): seções dos perfis, esforços solicitantes em cada barra, tipo de ligação (parafusada, soldada, rígida, flexível) e os esforços que cada ligação deve resistir. Esse projeto define o *que* a estrutura é; ele ainda não diz a uma serra ou a uma furadeira o que fazer.

11.1.2 Detalhamento

O **detalhamento** (em inglês *detailing*) traduz o projeto executivo em cada peça individual: comprimento exato de corte, posição e diâmetro de cada furo, chapas de ligação, enrijecedores, cordões de solda, contraflecha, acabamento e identificação. É a etapa mais trabalhosa em horas de engenharia e onde nascem — ou são evitados — a maioria dos erros de montagem. O detalhador precisa conhecer as limitações da fábrica (largura da cabine de pintura, capacidade da ponte rolante, comprimento da bancada) e do transporte, além das regras de ligação da NBR 8800 (espaçamento de parafusos, distância à borda, dimensões de solda).

O detalhamento não é "só desenhar"

Quem detalha toma decisões estruturais o tempo todo: escolhe o número de parafusos de uma chapa de extremidade, decide onde cortar uma tesoura para transporte, posiciona um enrijecedor. Por isso a NBR 8800 exige que os desenhos de fabricação sejam **aprovados pelo responsável pelo projeto estrutural** antes de ir para a produção. Fábricas sérias só cortam aço com desenho carimbado "liberado para fabricação".

11.1.3 Produtos do detalhamento

- **Desenhos de fabricação** (desenho de peça, *shop drawing*): um por peça ou conjunto soldado, com tudo o que a fábrica precisa para produzi-la sem consultar mais nada.
- **Desenhos de montagem** (*erection drawings*): plantas, elevações e cortes da estrutura com as marcas de cada peça na posição, os parafusos de campo, cotas de eixos e níveis. É o "mapa" da equipe de montagem (Capítulo 13).
- **Lista de materiais** (LM): perfis, chapas, comprimentos, quantidades e pesos, usada para compra do aço e para o orçamento.
- **Lista de parafusos**: tipo, diâmetro, comprimento, quantidade por ligação, com folga de 3 a 5 % para perdas.
- **Romaneio** de expedição: relação das peças de cada carga (marca, quantidade, peso), que acompanha o caminhão e é conferida no recebimento em obra.

11.2 O desenho de fabricação Básico

Um desenho de fabricação bem feito é autossuficiente: o operador não deveria precisar abrir o projeto estrutural nem ligar para o escritório. A Figura 11.2 mostra um exemplo típico de viga com chapas de extremidade.

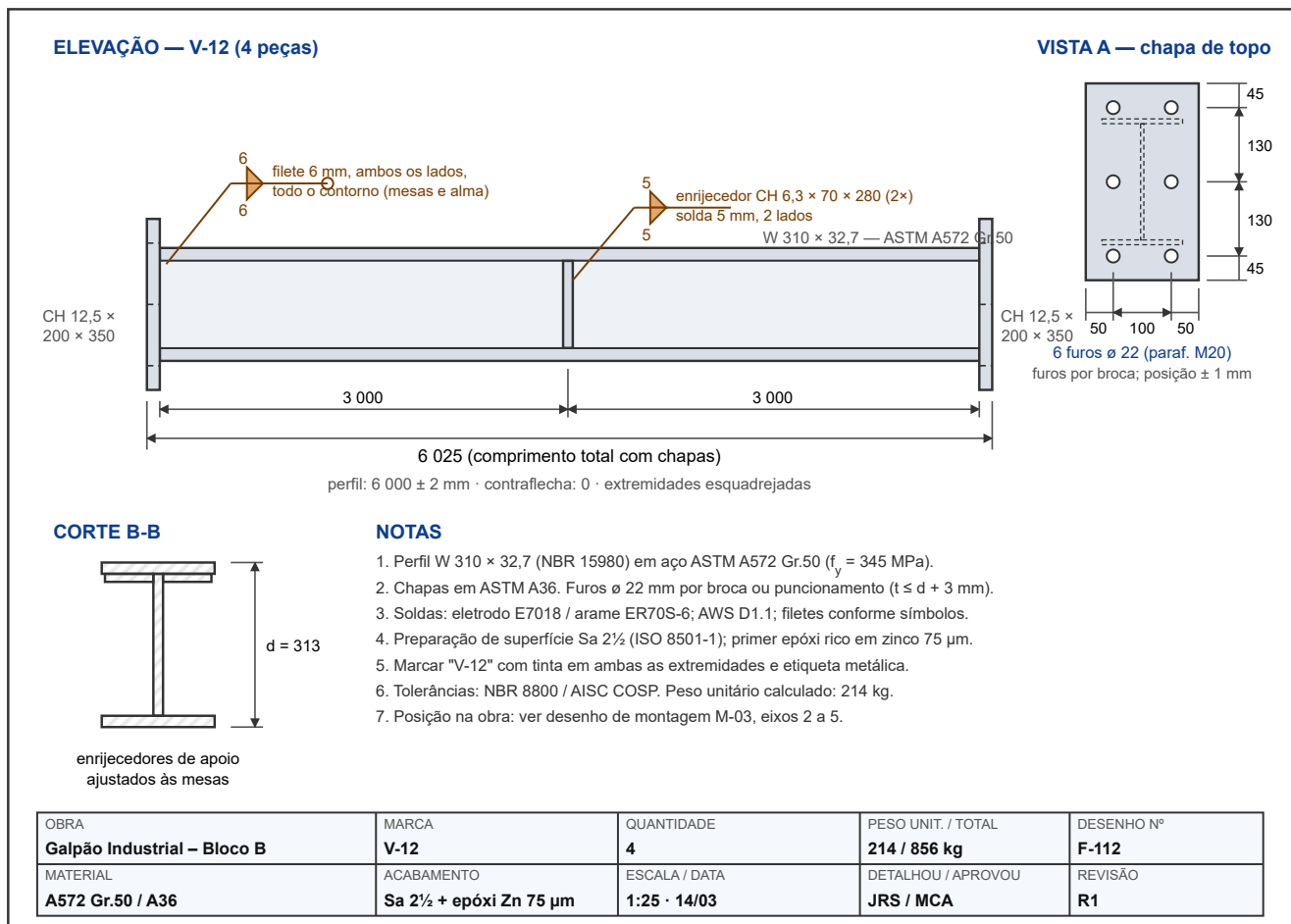


Figura 11.2 – Exemplo de desenho de fabricação da viga V-12: elevação com cotas, vista da chapa de topo com furação, corte, símbolos de solda, notas e carimbo com quantidade, material, peso e acabamento.

11.2.1 Conteúdo mínimo

- **Marca da peça** e quantidade a fabricar (incluindo peças espelhadas: "V-12" e "V-12E").
- **Perfil e material** de cada componente (perfil principal, chapas, enrijecedores) com a norma do aço.
- **Cotas**: comprimento de corte, posição de cada chapa e enrijecedor, ângulos de corte, contraflecha.
- **Furos**: diâmetro, quantidade, posição referenciada a uma extremidade ou eixo, tipo (padrão, alargado, alongado) e processo permitido.
- **Soldas**: símbolos AWS A2.4 com tipo, dimensão, comprimento, lado e observações (ver Capítulo 9).
- **Acabamento**: grau de jateamento, esquema de pintura, espessura, áreas sem pintura (faces de contato de ligações por atrito, regiões de solda de campo).
- **Peso** unitário e total (para orçamento, içamento e transporte).
- **Carimbo**: obra, número do desenho, revisão, escala, quem detalhou e quem aprovou.

11.2.2 Marcas de peça e de conjunto

Cada peça recebe uma **marca** (identificação única) que a acompanha da fábrica até a posição final. Um sistema usual em português é uma letra pela função mais um número sequencial: P (pilar), V (viga), T (tesoura ou treliça), TR (terça), L (longarina), CV (contraventamento), E (escada), MB (mão-francesa), CH (chapa avulsa). Peças espelhadas ganham um sufixo (E ou "esq/dir"). Quando várias peças são soldadas em fábrica formando um **conjunto** (uma tesoura, um pilar com mísulas e chapa de base), o conjunto

recebe a marca de montagem e os componentes internos recebem marcas de detalhe (p. ex. "T-01" formado por "T-01a" banzo superior, "T-01b" banzo inferior, "T-01c" diagonais...). Só a marca do conjunto aparece no desenho de montagem.

Regras práticas de marcação

Peças idênticas recebem a mesma marca — isso reduz o número de desenhos e o risco de troca em obra. Marque a peça em duas extremidades (uma pode ficar encoberta na pilha), com tinta de contraste ou plaqueta metálica; pintura sobre a marca deve ser refeita. Em peças simétricas com furação assimétrica, indique também uma referência de orientação ("norte", "eixo A") para o montador não instalar invertida.

11.2.3 Lista de materiais

A lista de materiais (Tabela 11.1) é gerada automaticamente pelo software de detalhamento e serve para compra do aço, orçamento, planejamento de corte (aproveitamento de barras) e cálculo de área de pintura. Note a coluna de comprimento comercial: perfis laminados são vendidos em 6 e 12 m; o detalhador deve compor os cortes para minimizar sobras.

Tabela 11.1 – Exemplo de lista de materiais (trecho) para as vigas V-12

Marca	Item	Descrição	Material	Comp. (mm)	Qtd.	Peso unit. (kg)	Peso total (kg)	Área pint. (m²)
V-12	a	W 310 × 32,7	A572 Gr.50	6 000	4	196,2	784,8	4 × 7,6
V-12	b	CH 12,5 × 200 × 350 (chapa de topo)	A36	350	8	6,9	55,2	8 × 0,16
V-12	c	CH 6,3 × 70 × 280 (enrijecedor)	A36	280	8	1,0	8,0	8 × 0,04
Total V-12 (4 peças)							848,0	32,0
—	—	Parafuso ASTM A325 M20 × 65 c/ porca e 2 arruelas (campo)	A325	—	48 + 5 %	0,26	13,1	—

O peso de 196,2 kg do perfil vem de 32,7 kg/m × 6,0 m; o peso "calculado" do conjunto (214 kg, no carimbo da Figura 11.2) inclui as chapas e enrijecedores e uma parcela de solda (~1 %). A área de pintura de 7,6 m² é o perímetro do perfil (≈ 1,27 m para o W 310 × 32,7) vezes o comprimento — tema do Capítulo 12.

11.2.4 Planta de marcação (desenho de montagem)

O desenho de montagem mostra onde cada marca vai. Para uma cobertura, a planta de marcação (Figura 11.3) indica tesouras, terças, contraventamentos, tirantes e mãos-francesas com suas marcas e os eixos da obra. Ele também traz a lista de parafusos de campo por tipo de ligação e as cotas de nível.

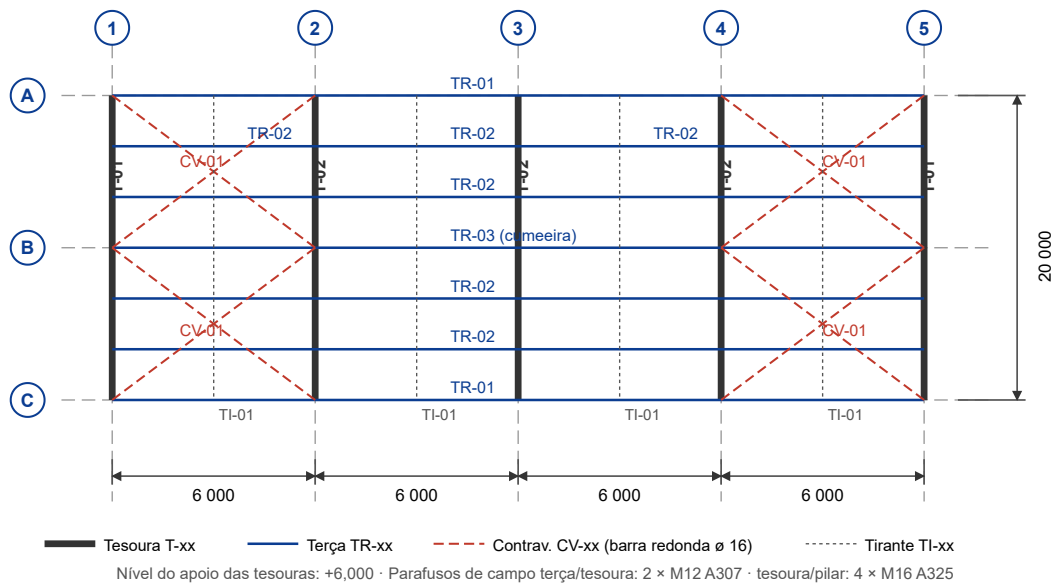


Figura 11.3 – Planta de marcação de cobertura: eixos, tesouras, terças, contraventamentos e tirantes com suas marcas, cotas de eixo e informações de parafusos de campo.

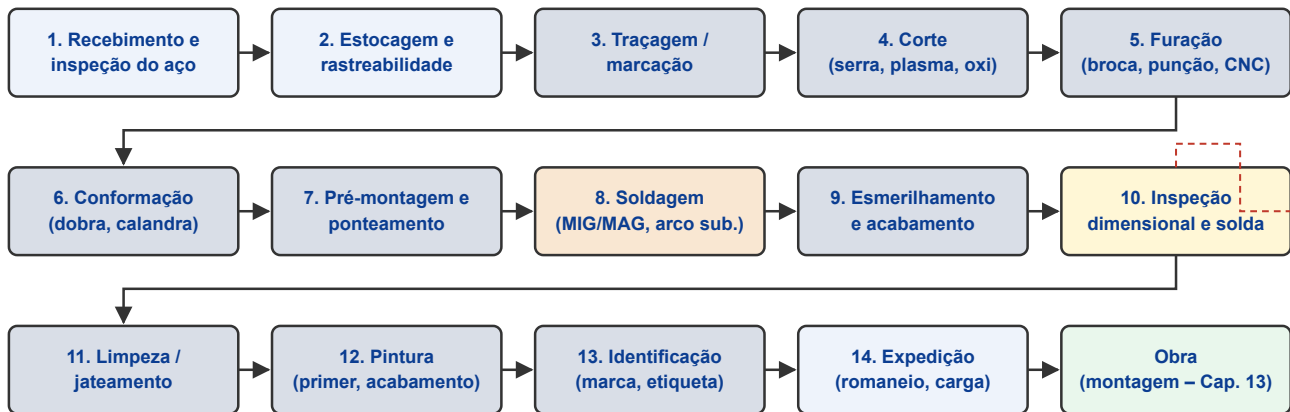
11.2.5 Softwares, BIM e arquivos para CNC

O detalhamento moderno é feito em modelos 3D com inteligência de aço estrutural. Ferramentas usuais no mercado brasileiro incluem **Tekla Structures**, **Autodesk Advance Steel**, **SDS/2** e, em menor escala, **SolidWorks** ou o **AutoCAD** puro (2D) em fábricas menores. A menção aqui é neutra: todos entregam desenhos, listas e arquivos de máquina; a escolha depende do porte da fábrica, da integração com o projetista e do custo. O que importa entender:

- **Modelo BIM:** cada peça existe uma única vez no modelo, e desenhos, listas e pesos são extraídos dele — alterar o modelo atualiza tudo, reduzindo inconsistências. A troca com outras disciplinas (arquitetura, concreto, instalações) é feita em **IFC**, formato aberto que permite detectar interferências antes da fabricação.
- **Arquivos NC/DSTV** (extensão .nc ou .nc1): formato padrão da indústria do aço, exportado peça a peça, que descreve o perfil, comprimento, furos, cortes e marcação. Alimenta diretamente serras, furadeiras de perfis, linhas de plasma e máquinas de marcação CNC. Chapas costumam ir em DXF para o *nesting* (aproveitamento) da mesa de corte.
- **Rastreabilidade digital:** o modelo pode carregar o status de cada peça (detalhada, cortada, soldada, pintada, expedida, montada), integrando fábrica e canteiro.

11.3 Fluxo de fábrica Básico

Uma fábrica de estruturas metálicas é uma sequência de operações que transforma barras e chapas em peças identificadas e prontas para montar (Figura 11.4). O arranjo físico ideal é linear: o aço entra por um lado e sai pronto pelo outro, sem cruzamentos de fluxo.



Não conformidade na inspeção (10) → retrabalho em 7, 8 ou 9 → nova inspeção. Só peça aprovada segue para jateamento.

Pontos de controle de qualidade típicos: recebimento (certificado), após corte/furação (dimensional), após solda (visual + END), após pintura (EPS).

Figura 11.4 – Fluxo de fabricação de estruturas metálicas, do recebimento do aço à expedição.

11.3.1 Recebimento, estocagem e rastreabilidade

Todo aço que entra deve vir acompanhado do **certificado de qualidade** da usina (ou do distribuidor), que informa a corrida, a composição química e os ensaios mecânicos (f_y , f_u , alongamento). O recebimento confere: norma e grau do aço, dimensões e espessuras (com paquímetro e trena), retlineidade, ausência de corrosão avançada, laminações e amassados. A **rastreabilidade por corrida** significa que, a partir da marca de uma peça pronta, é possível chegar ao certificado do aço de origem. Na prática, a fábrica transcreve o número da corrida na barra ao dar entrada e o mantém no plano de corte; em obras com requisito contratual (petroquímica, energia) cada peça leva a corrida gravada.

A estocagem deve ser em pátio nivelado, sobre calços que evitem contato com o solo, separando por tipo, bitola e material (aço A36 e A572 têm aparência idêntica — trocá-los é um erro sério e comum). Um sistema simples de identificação por cores nas extremidades das barras evita confusões.

11.3.2 Traçagem e marcação

A traçagem transfere as cotas do desenho para a peça: comprimento, posição dos furos, posição das chapas. Em fábricas manuais usa-se trena, esquadro, riscador e punção de centro; a precisão depende do operador, e cotas acumuladas (medir furo a furo) são a origem clássica de erros de posição. A regra é **medir sempre a partir de uma mesma referência** (uma extremidade esquadrejada). Em fábricas com CNC, a marcação é feita por jato de tinta, riscador ou puncionamento diretamente na linha de furação, a partir do arquivo DSTV — elimina-se a traçagem manual e o erro humano.

11.4 Processos de corte Intermediário

Cada processo de corte tem uma faixa de espessura, uma qualidade de borda e um custo por metro. A Figura 11.5 mostra o aspecto da borda cortada por quatro processos e a Tabela 11.2 compara os principais.

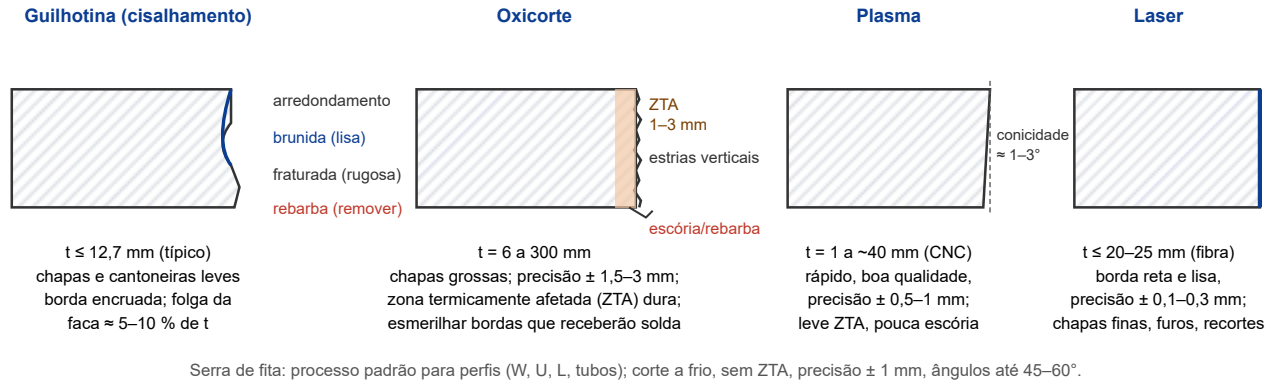


Figura 11.5 – Aspecto da borda cortada por guilhotina, oxicorte, plasma e laser (seções esquemáticas, fora de escala).

Tabela 11.2 – Comparação dos processos de corte usados em estruturas metálicas (valores típicos)

Processo	Espessura usual	Precisão	Velocidade	Custo relativo	Borda / ZTA	Aplicação típica
Serra de fita	perfis até 600–1 000 mm de altura	± 1 mm; esquadro ± 0,5°	lenta a média	baixo	a frio, limpa, sem ZTA	corte de perfis e tubos no comprimento; cortes em ângulo
Guilhotina	até 12,7 mm (½"); máquinas grandes 16–20 mm	± 1 mm	muito rápida	muito baixo	encruada, com rebarba; leve arredondamento	chapas de ligação, cantoneiras, tiras
Oxicorte	6 a 300 mm	± 1,5 a 3 mm (CNC ± 1)	lenta (≈ 0,3–0,6 m/min em 25 mm)	baixo	ZTA 1–3 mm, dura; estrias e escória; corte manual irregular	chapas grossas, chapas de base, recortes de campo
Plasma (CNC)	1 a ~40 mm (alta definição até 25–30 mm)	± 0,5 a 1 mm	rápida (2–6 m/min em 10 mm)	médio	conicidade 1–3°; ZTA pequena; pouca escória	chapas de ligação, enrijecedores, chapas de topo, furos > 1,5 t
Laser (fibra)	0,5 a 20–25 mm	± 0,1 a 0,3 mm	muito rápida em chapa fina	alto (equipamento)	reta, lisa, ZTA mínima	chapas finas, recortes complexos, furos precisos, peças de fachada
Jato d'água	até 150–200 mm	± 0,1 a 0,2 mm	muito lenta	muito alto	sem calor algum; borda fosca	aços especiais, alumínio, peças que não podem aquecer

NBR 8800 e AWS D1.1 – bordas cortadas termicamente

A NBR 8800 (item 6.3) admite corte por oxigênio ou plasma desde que a superfície seja regular e sem entalhes. Em bordas que receberão solda ou que trabalham à tração (mesas de vigas com furos, chapas de emenda), a AWS D1.1 limita a rugosidade da superfície cortada (≈ 25 μm R_a para t ≤ 100 mm) e exige que entalhes maiores que 5 mm sejam esmerilhados com transição suave ou reparados por solda. Cantos reentrantes devem ser **arredondados com raio ≥ 13 mm** (nunca deixar canto vivo — é um concentrador de tensão e origem de trincas).

11.5 Furação Intermediário

Os furos de ligação podem ser feitos por **broca**, por **puncionamento** ou por corte térmico em máquinas CNC de alta definição (para chapas). A Figura 11.6 compara os processos e mostra os furos especiais.

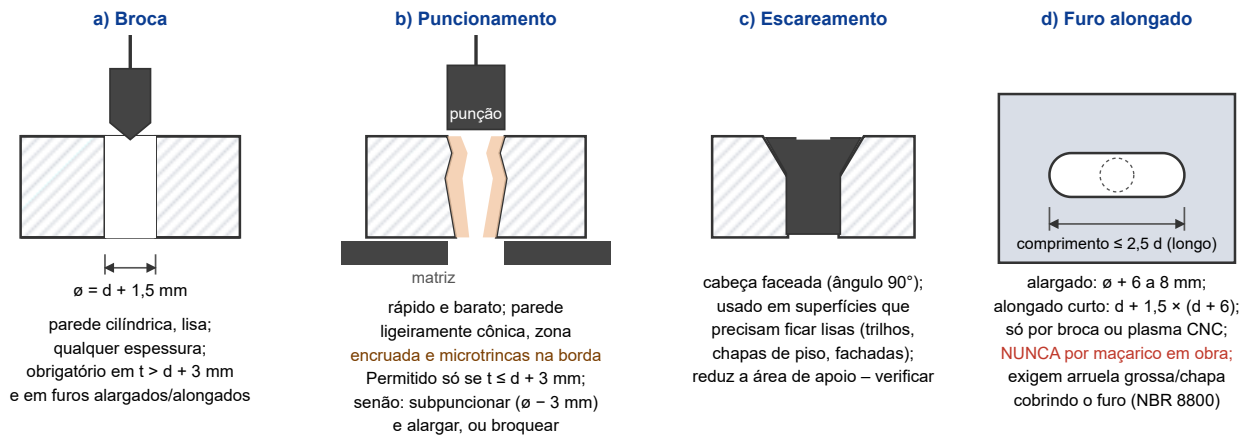


Figura 11.6 – Processos de furação: broca, puncionamento (com a zona encruada da borda), escareamento e furos alongados.

11.5.1 Broca e linhas CNC de furação

A furação por broca produz o furo de melhor qualidade e é permitida em qualquer espessura. Em fábricas equipadas, **linhas CNC de furação de perfis** com três cabeçotes (mesa superior, alma e mesa inferior) furam um W de 12 m em minutos, lendo o arquivo DSTV, e vêm acopladas a uma serra automática — a peça sai cortada, furada e marcada. Chapas de ligação são furadas em furadeiras radiais com gabarito ou, mais frequentemente hoje, cortadas com os furos já abertos em plasma de alta definição ou laser (permitido pela NBR 8800 quando a qualidade do furo é equivalente à de broca; para plasma, em geral, quando o diâmetro é maior que a espessura da chapa).

11.5.2 Puncionamento

O puncionamento cisalha o material entre um punção e uma matriz; é muito rápido e barato, mas deixa a borda do furo encruada, ligeiramente cônica e com microtrincas, o que reduz a ductilidade local. Por isso a **NBR 8800** (como o AISC) só admite furos puncionados no tamanho final quando a **espessura da chapa não excede o diâmetro nominal do furo acrescido de 3 mm** (regra prática: chapa de 12,5 mm pode receber furo $\phi 22$ puncionado; chapa de 25 mm, não). Acima disso, pode-se **subpuncionar** com diâmetro 3 mm menor e depois **alargar** com alargador ou broca até o diâmetro final, removendo a zona danificada — ou simplesmente broquear. Em ligações sujeitas a fadiga e em aços de alta resistência ($f_y \geq 350 \text{ MPa}$) a boa prática é evitar o puncionamento ou exigir o alargamento posterior.

Diâmetros de furo (NBR 8800, item 6.3.6 e Tabela 14)

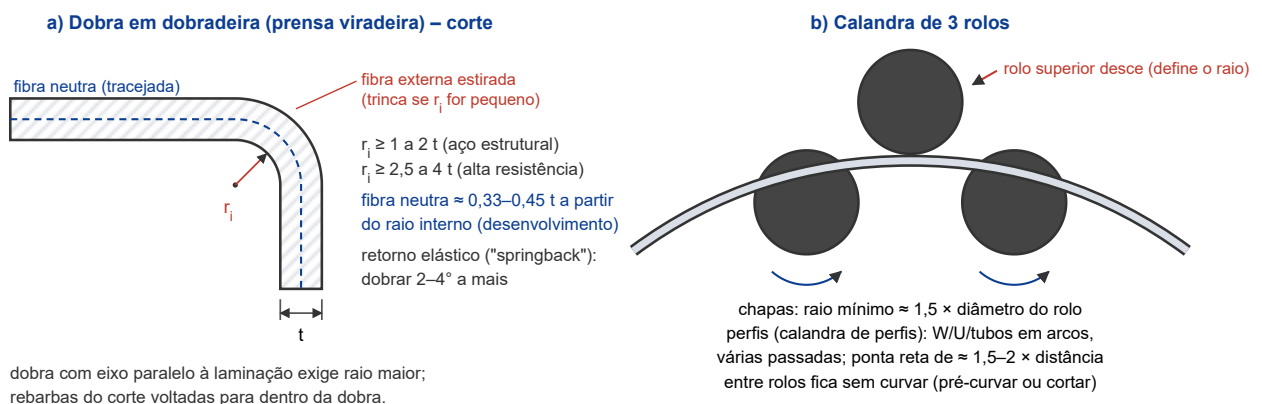
Furo **padrão**: $d + 1,5$ mm ($d \leq 24$ mm) ou $d + 3$ mm para diâmetros maiores (o AISC usa $d + 1/16"$ $\approx 1,6$ mm). Furo **alargado**: $d + 6$ a 8 mm (usado para ajuste de montagem, só em ligações por atrito ou com arruelas endurecidas). Furos **alongados** curtos e longos: permitidos com a dimensão longa perpendicular à direção da força (exceto em ligações por atrito), sempre cobertos por arruela ou chapa de 8 mm. Furos alargados e alongados só podem ser abertos por broca ou por corte CNC de qualidade — **nunca por maçarico em obra**: além da geometria irregular, a ZTA endurecida e a perda de área de apoio invalidam o dimensionamento.

Tabela 11.3 – Limites práticos de furação

Processo	Espessura permitida	Qualidade	Observação
Broca (manual, radial ou CNC)	qualquer	excelente	obrigatória para furos alargados, alongados, escareados e $t > d + 3$ mm
Puncionamento em tamanho final	$t \leq d + 3$ mm (e $t \leq 25$ mm nas puncioneiras usuais)	boa	borda encruada; evitar em fadiga e aços com $f_y > 350$ MPa
Subpuncionar + alargar	até o limite da puncioneira	muito boa	furo inicial $\leq d - 3$ mm; alargamento remove 1,5 mm por lado
Plasma HD / laser (chapas)	$\phi \geq t$ (plasma); $\phi \geq 0,5 t$ (laser)	boa a excelente	exige máquina calibrada e conicidade controlada; aceitável na NBR 8800 se a superfície for equivalente
Maçarico manual	—	inaceitável	proibido para furos de ligação

11.6 Dobra e calandra Intermediário

A conformação a frio é usada para fabricar perfis formados a frio (U, Ue, Z, cartolas — NBR 14762), para dobrar chapas de ligação (cantoneiras de chapa, calhas, rufos) e para curvar chapas e perfis em arcos (calandragem). Ao dobrar, a fibra externa se estira e a interna se comprime; se o raio interno for pequeno demais, a face externa trinca. A Figura 11.7 mostra os parâmetros.

**Figura 11.7** – Dobra de chapa: raio interno, fibra neutra e retorno elástico; calandragem de chapas e perfis em três rolos.

- **Raio interno mínimo:** para aços estruturais comuns (A36, MR250, CF-26) adota-se $r_i \geq 1 t$ a $2 t$; aços de maior resistência ($f_y \geq 350$ MPa) pedem $2,5 t$ a $4 t$. Dobra com o eixo paralelo à direção de laminação da chapa exige raio maior (fibra mais frágil). A NBR 14762 usa r_i/t nas propriedades dos perfis formados a frio; valores usuais em perfiladeiras são $r_i = 1,5 t$ a $2 t$.
- **Retorno elástico:** ao aliviar a carga, a chapa "abre" 2° a 4° ; o operador dobra além (sobredobra) para compensar. Aços de alta resistência e raios grandes retornam mais.
- **Calandragem** de chapas para tubos e cones, ou de perfis (W, U, tubos) para arcos de cobertura, é feita em calandras de 3 ou 4 rolos em passadas sucessivas. A distorção da seção (achatamento de tubos, empenamento de mesas) deve ser verificada; raios pequenos em W exigem calandra pesada e podem exigir aquecimento.
- **Conformação a quente** ($\geq 900^\circ\text{C}$) só em casos especiais; após conformar a quente, as propriedades do aço podem mudar e o projeto deve ser informado.

11.7 Montagem em bancada e soldagem Intermediário

Depois de cortadas e furadas, as partes de um conjunto (viga com chapas, pilar com base e mísulas, tesoura) são posicionadas em uma **bancada nivelada**, alinhadas com **gabaritos** (moldes que fixam a posição relativa dos furos e chapas), esquadrejadas e **ponteadas** (pontos de solda de 20 a 40 mm que fixam a posição antes da solda definitiva). Só depois da conferência dimensional vem a solda completa. A Figura 11.8 mostra o arranjo e a lógica de sequência.

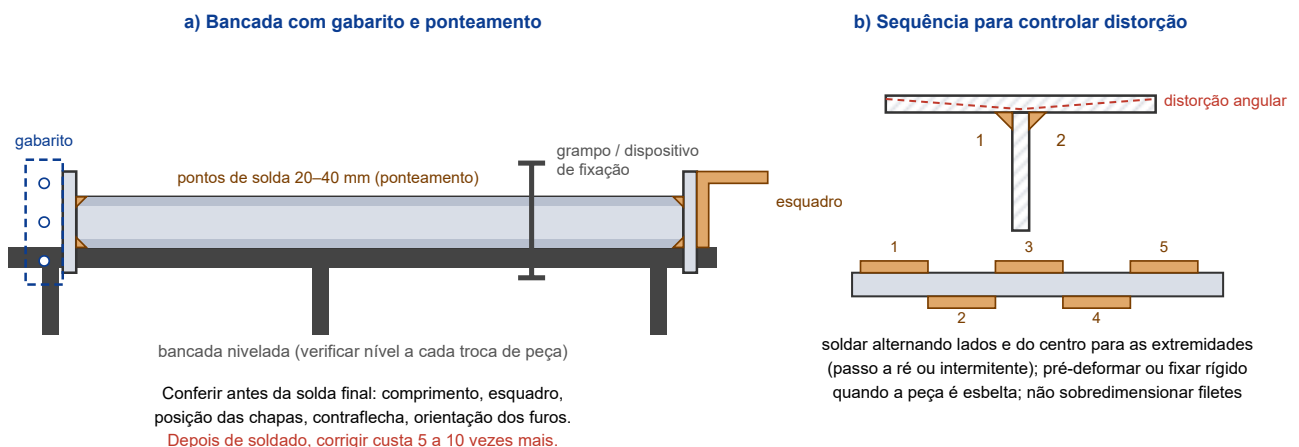


Figura 11.8 – Montagem em bancada com gabarito, esquadro, grampos e ponteamto; sequência de soldagem alternada para controlar a distorção.

11.7.1 Controle de distorção

Toda solda contrai ao esfriar e puxa a peça para o lado do cordão. As distorções típicas são: **angular** (mesa que "fecha" em torno da alma em perfis soldados), **longitudinal** (viga que encurva porque a solda está fora do centro de gravidade da seção) e **ondulação** de chapas finas. As armas do fabricante são: soldar dos dois lados alternadamente, do centro para as extremidades, com passes a ré; usar o menor filete que atende ao projeto (a contração cresce com o volume de solda); fixar a peça em dispositivos rígidos ou **pré-deformar** no sentido contrário; equilibrar as soldas em relação ao eixo da peça; e, em perfis soldados de série, usar arco submerso com dois cabeçotes simultâneos. O Capítulo 9 trata dos procedimentos de soldagem (EPS, qualificação, inspeção); aqui interessa a lógica de montagem.

11.7.2 Retificação de deformações por aquecimento localizado

Quando, apesar de tudo, a peça sai torta além da tolerância, a correção usual é o **aquecimento localizado** (desempeno térmico): aquece-se com maçarico uma região pequena no lado convexo até o vermelho-escuro ($\approx 600\text{--}650\text{ }^{\circ}\text{C}$, sem ultrapassar), em forma de triângulo ("V") ou faixa; ao esfriar, o metal aquecido contrai mais do que se expandiu (ficou confinado enquanto quente) e puxa a peça para o lado aquecido. A Figura 11.9 ilustra o método.

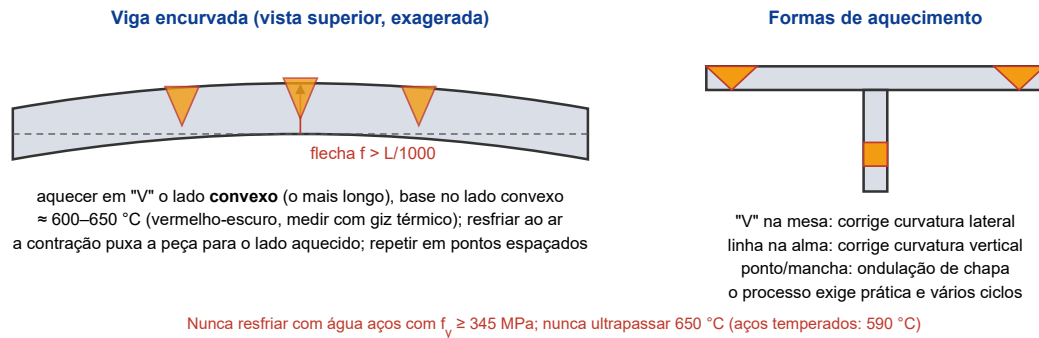


Figura 11.9 – Retificação de deformações por aquecimento localizado: posição dos "V" de aquecimento e limites de temperatura.

11.8 Tolerâncias de fabricação Intermediário

Nenhuma peça sai exatamente com as cotas do desenho; o que importa é que o desvio fique dentro do que a montagem e a resistência toleram. A NBR 8800 remete às tolerâncias dimensionais dos produtos (ASTM A6 / NBR 15980 para perfis laminados; NBR 5884 para soldados) e à prática de fabricação consagrada, essencialmente o *AISC Code of Standard Practice*. A Tabela 11.4 reúne os valores de referência mais usados e a Figura 11.10 mostra como medi-los.

Tabela 11.4 – Tolerâncias de fabricação de referência (NBR 8800 / ASTM A6 / AISC Code of Standard Practice; valores usuais em contratos)

Item	Tolerância	Como medir
Comprimento de vigas e pilares (entre faces de chapas de topo ou extremidades usinadas)	$\pm 2\text{ mm}$ até 9 m ; $\pm 3\text{ mm}$ acima de 9 m	trena de aço calibrada, na temperatura ambiente (corrigir em peças longas: $1,2 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C} \approx 0,12\text{ mm/m}$ a cada $10\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Retilidade (flecha lateral ou vertical) de peças	$L/1000$, máx. 10 mm (perfis laminados: ASTM A6 $\approx 1\text{ mm/m}$)	linha de náilon esticada entre as extremidades; medir a maior distância entre linha e mesa
Contraflecha especificada	$-0 / +12\text{ mm}$ (até 15 m)	peça apoiada nas extremidades, sem carga, com linha esticada
Esquadro da extremidade (perpendicularidade da chapa de topo ou do corte)	$\pm 1/500$ da altura, máx. $\pm 1\text{ mm}$ (chapas de topo de ligações rígidas: $\pm 1\text{ mm}$)	esquadro de aço na mesa e na alma; medir a folga com calibre de lâminas
Altura da seção (perfis soldados, NBR 5884)	$\pm 3\text{ mm}$ ($d \leq 600\text{ mm}$); $\pm 5\text{ mm}$ acima	paquímetro ou trena em 3 seções
Empenamento e inclinação de mesas (perfis soldados/laminados)	$\leq b_f/100$, máx. 6 mm (medido nas bordas); em apoios $\leq 3\text{ mm}$	régua sobre a mesa e calibre de lâminas nas bordas
Desalinhamento da alma em relação ao centro das mesas	$\leq 3\text{ mm}$ ($d \leq 900\text{ mm}$)	esquadro e régua nas duas faces

Posição de furos individuais dentro de um grupo	$\pm 1 \text{ mm}$	gabarito de furos ou trena a partir de uma referência única
Distância entre grupos de furos e da extremidade ao primeiro grupo	$\pm 2 \text{ mm}$	trena a partir da extremidade de referência (nunca cota acumulada furo a furo)
Diâmetro do furo	+ 0,5 / - 0 mm (broca); + 1 / - 0 (punção)	calibre tampão ou paquímetro
Dimensão do filete de solda	- 0 / + 2 mm sobre o especificado (AWS D1.1)	calibre de solda (gabarito de filete)
Planicidade de chapa de base após solda	$\leq 1 \text{ mm}$ em 300 mm; $\leq 3 \text{ mm}$ total	régua e calibre de lâminas em duas direções

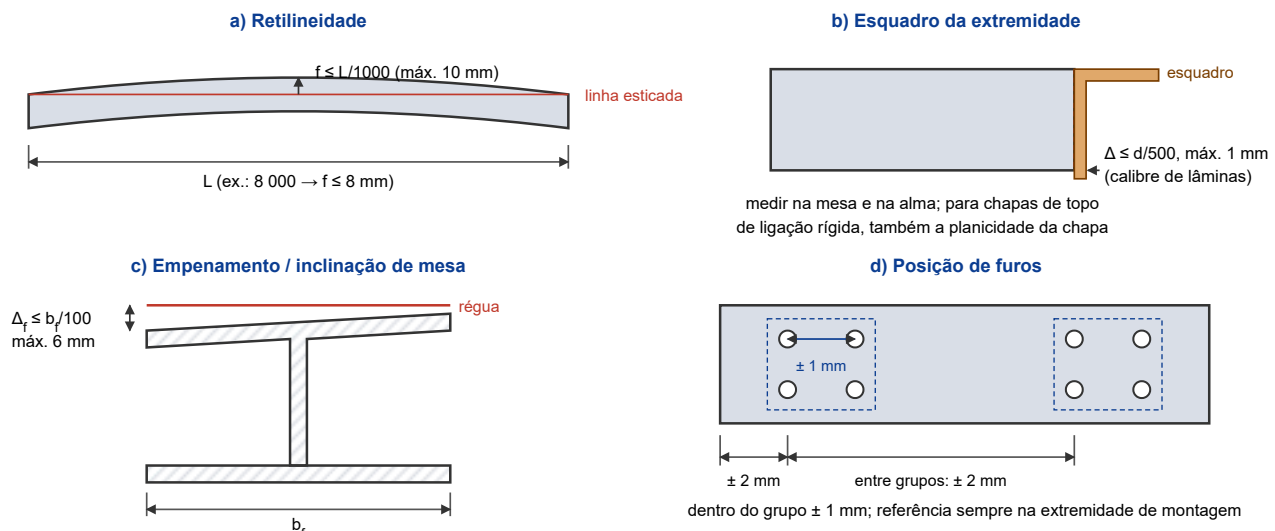


Figura 11.10 – Como medir as principais tolerâncias de fabricação: retilidade, esquadro de extremidade, empenamento de mesa e posição de furos.

Regra de bolso: onde a tolerância importa mais

Um pilar 3 mm mais curto se resolve com calços na base; uma chapa de topo 3 mm fora de esquadro em uma ligação rígida viga-pilar não fecha. A tolerância deve ser apertada onde a montagem não tem ajuste (ligações com chapa de topo, emendas de pilar, furos de contraventamento) e pode ser folgada onde há folga de projeto (furos alongados de terças, chapas de base com furos alargados). Por isso o detalhador deve prever **ajustes de montagem**: furos alongados em um dos lados, calços (shims) previstos, chapas de enchimento e emendas com folga.

11.9 Controle de qualidade e rastreabilidade

Intermediário

O controle de qualidade de uma fábrica é organizado por um **Plano de Inspeção e Testes (PIT)**: uma tabela que lista, para cada etapa do fluxo, o que se inspeciona, com que critério, com que frequência (100 % ou amostragem), quem inspeciona e que registro fica. Um PIT típico contém:

- **Recebimento de materiais:** certificados de aço, parafusos (lote, ensaio de carga de prova), consumíveis de solda, tintas (lote, validade, ficha técnica); dimensional por amostragem.
- **Inspeção dimensional** após corte e furação (100 % em peças críticas, amostragem em séries) e após solda (comprimento, esquadro, retilidade, posição de chapas — Tabela 11.4).

- **Inspeção de solda:** 100 % visual (dimensão do filete, mordeduras, porosidade, respingos); ensaios não destrutivos conforme o projeto — líquido penetrante ou partícula magnética em filetes críticos, ultrassom em soldas de penetração total de emendas de mesa e de pilares (ver Capítulo 9). Registro: relatório com marca da peça, soldador, EPS, resultado.
- **Pintura:** grau de jateamento (padrão visual ISO 8501-1), perfil de rugosidade, condições ambientais, espessura de película seca e aderência (Capítulo 12).
- **Liberação para expedição:** conferência de marcas, quantidade e conformidade com o romaneio.

Toda desconformidade gera um **Relatório de Não-Conformidade (RNC)** que descreve o problema, a causa, a disposição (retrabalhar, aceitar com concessão do projetista, sucatear) e a ação corretiva. A concessão é comum e legítima — por exemplo, um furo 2 mm fora pode ser aceito com furo alongado e arruela grossa — mas exige a assinatura do responsável pelo projeto. A rastreabilidade fecha o círculo: certificado da corrida → peça → soldador e EPS → inspeção → lote de tinta → romaneio.

11.9.1 Segurança na fábrica

Uma fábrica de estruturas movimenta cargas pesadas com ponte rolante, tem máquinas com partes móveis e cortes térmicos. Os principais requisitos legais são a **NR-12** (segurança em máquinas: proteções de serras e prensas, comandos bimanuais, dispositivos de parada), a **NR-11** (transporte e movimentação de materiais: inspeção de cabos, cintas e ganchos, sinaleiro, operador habilitado de ponte rolante, proibição de passar carga sobre pessoas), a **NR-06** (EPIs: capacete, óculos, protetor auricular, luvas, botina com biqueira, máscara de solda e respirador para fumos) e a NR-34/NR-33 quando há trabalho a quente em espaços confinados (caixões). Peças estocadas devem ficar em pilhas estáveis com calços e altura limitada; perfis longos em pé são um risco clássico de tombamento.

11.10 Pré-montagem, identificação e expedição Básico

11.10.1 Quando pré-montar em fábrica

A **pré-montagem** (montar em fábrica um trecho da estrutura, conferir e desmontar) custa horas e espaço, mas evita surpresas em obra. Justifica-se quando: a estrutura tem geometria complexa ou muitas ligações com chapa de topo (onde não há ajuste); há emendas de transporte de tesouras e treliças longas (os furos das duas metades devem coincidir); há peças curvas ou tridimensionais (escadas helicoidais, mezaninos irregulares); o cliente exige (contratos industriais); ou a obra é distante, onde um erro custa dias de espera. Em galpões padronizados com terças em furos alongados, a pré-montagem em geral é dispensável.

11.10.2 Identificação e etiquetas

Cada peça sai da pintura com a marca aplicada em **tinta de contraste** (estêncil ou manual) em duas posições visíveis, além de uma **etiqueta** resistente (plástica ou metálica, presa por arame) com: obra, marca, quantidade, peso, número do romaneio e, se exigido, corrida do aço. Peças pequenas (chapas avulsas, parafusos, tirantes) vão em caixas ou amarrados identificados — parafusos por diâmetro e comprimento, em sacos com etiqueta da ligação a que se destinam.

11.10.3 Ordem de carregamento e romaneio

A regra de ouro da expedição é: **a ordem de carregamento segue a sequência de montagem, ao contrário**. O que se monta primeiro (chumbadores, pilares dos pórticos iniciais, contraventamentos verticais) deve estar em cima ou nas primeiras carretas; terças e fechamentos vêm depois. Isso evita "desmontar" o pátio da obra para achar uma peça. Cada carga é descrita em um **romaneio** (packing list) com marca, quantidade, peso por item e peso total, conferido na saída e no recebimento — as divergências viram registro imediato, não descoberta na hora de içar. A Figura 11.11 resume a etiqueta e a lógica de carregamento.

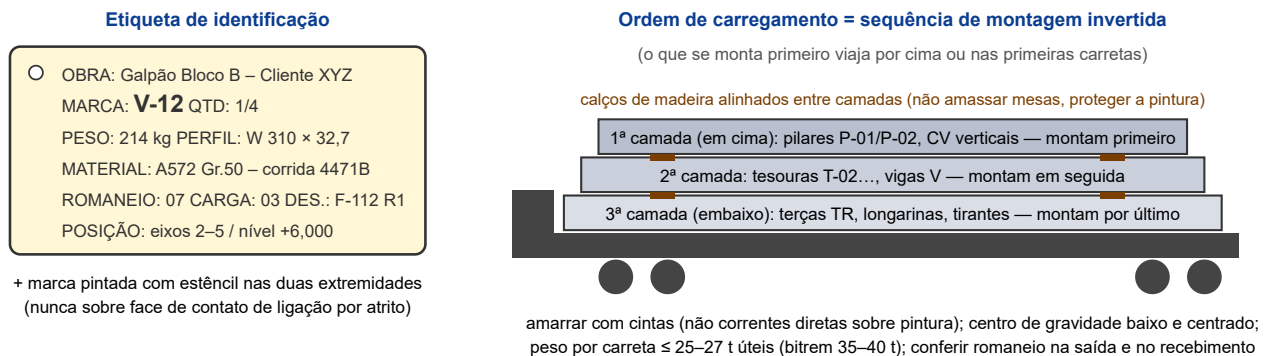


Figura 11.11 – Etiqueta de identificação de peça e ordem de carregamento coerente com a sequência de montagem.

11.10.4 Dimensões de transporte e emendas de transporte

As peças precisam caber no caminhão e nas estradas. Os limites usuais no Brasil para carga sem autorização especial (Resolução CONTRAN) são **largura 2,60 m**, **altura total 4,40 m** (carga + veículo) e comprimento do veículo de 14,0 m (caminhão simples) a 18,6–19,8 m (carreta articulada); o piso da carreta fica a ≈ 1,2–1,5 m do solo, o que deixa ≈ **2,9–3,0 m de altura útil**, e o comprimento útil da carreta é de 12,5 a 15 m. Cargas maiores são **cargas indivisíveis especiais**: exigem Autorização Especial de Trânsito (AET), batedores/escolta, horários restritos e custam bem mais — por isso tesouras de 25 ou 30 m são fabricadas em duas ou três partes com **emendas de transporte** parafusadas, e pilares acima de ~15 m recebem emendas (Figura 11.12).

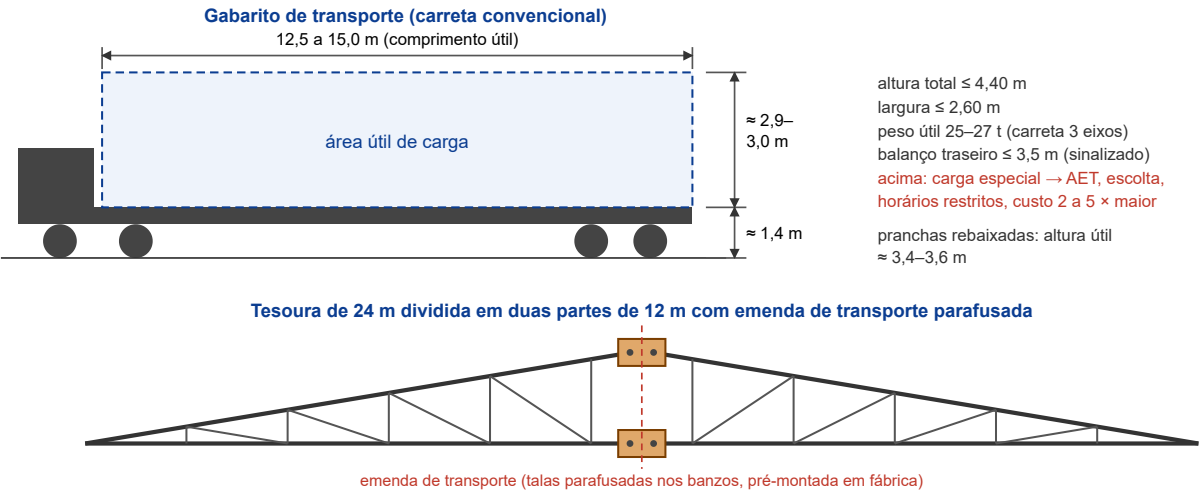


Figura 11.12 – Gabarito de transporte rodoviário e exemplo de divisão de uma tesoura para transporte com emenda parafusada.

Tabela 11.5 – Limites de transporte rodoviário (referência; confirmar a legislação vigente e as rotas)

Item	Sem autorização especial	Carga especial (AET)
Largura	2,60 m	até 3,20 m sem escolta; acima, com escolta
Altura total (veículo + carga)	4,40 m	até 4,95–5,00 m (verificar viadutos e redes elétricas)
Comprimento útil de carga	12,5–15 m (carreta 3 eixos); 18–20 m em bitrens e carretas extensíveis com balanço	até 25–30 m com carreta extensível; pilares e tesouras inteiras
Peso útil	≈ 25–27 t (carreta 3 eixos); 35–40 t (bitrem)	limitado por eixo e por ponte no trajeto
Custo e prazo	frete usual (R\$/t·km)	2 a 5 × o frete; AET com prazo de dias a semanas; escolta e horários noturnos

Onde colocar a emenda de transporte

Em tesouras e treliças, a emenda fica de preferência em um nó, onde o momento é pequeno, e usa talas parafusadas nos banzos e nas diagonais que chegam ao nó. Em vigas de alma cheia, a emenda vai a cerca de 1/4 a 1/5 do vão (momento reduzido, cortante moderado), com chapas de emenda nas mesas e na alma (Capítulo 8). Emendas com chapa de topo em pilares vão logo acima do nível do piso (fácil acesso, sem plataforma). Sempre pré-monte a emenda em fábrica e marque as duas metades com a mesma marca e sufixo (T-05a / T-05b).

11.11 Produtividade e custo de fabricação

Avançado

A fabricação é medida em **homem-hora por tonelada (hh/t)**, contando todas as horas diretas de produção (corte, furação, montagem, solda, acabamento, pintura). O número varia enormemente com a complexidade: quanto mais chapas, furos e soldas por tonelada, mais horas. Peças pesadas e simples "diluem" as horas; peças leves e cheias de detalhes as concentram. A Tabela 11.6 dá faixas indicativas para fábricas brasileiras de porte médio.

Tabela 11.6 – Produtividade de fabricação típica (valores indicativos, fábrica com equipamentos convencionais e algum CNC)

Tipo de estrutura	hh/t (fabricação)	Peso típico de aço	Observações
Galpão simples (pórticos de alma cheia, terças formadas a frio, ligações parafusadas padronizadas)	15–25	25–45 kg/m ²	alta repetição; linhas CNC reduzem para 10–15
Galpão com ponte rolante, treliças e mezaninos	25–40	45–80 kg/m ²	treliças consomem muita solda por tonelada
Edifício de andares com ligações flexíveis (chapa simples, cantoneiras)	25–35	50–90 kg/m ²	vigas e pilares pesados, ligações repetidas
Edifício ou estrutura industrial com ligações rígidas e complexas (chapas de topo, enrijecedores, emendas soldadas)	35–60	80–150 kg/m ²	inspeção de solda e pré-montagem pesam
Estruturas leves e complexas (escadas, passarelas, plataformas de processo, tubulações de suporte)	50–100+	—	pouca massa, muito detalhe; orçar por unidade e não por tonelada

O **custo total** de uma estrutura metálica instalada se distribui aproximadamente como mostra a Figura 11.13. O material é a parcela dominante, mas a mão de obra de fabricação e montagem, somada, é da mesma ordem — e é ela que varia com a qualidade do detalhamento. Projetos que padronizam ligações, reduzem o número de peças diferentes e evitam soldas desnecessárias reduzem custo mesmo consumindo um pouco mais de aço.

Composição indicativa do custo de uma estrutura metálica instalada (galpão / edifício convencional)

Material (aço, parafusos) 45–60 %	Fabricação 20–30 %	Pint. 5–10	Montagem 10–20 %
--------------------------------------	-----------------------	---------------	---------------------

Material: perfis, chapas, parafusos, consumíveis — segue a cotação do aço (varia $\pm 30\%$ em poucos anos).

Fabricação: mão de obra (hh/t $\times$ custo horário), energia, depreciação de máquinas, engenharia de detalhamento (2–5 % do total).

Pintura: preparação de superfície + tinta + aplicação; galvanização a fogo custa em geral mais (Capítulo 12).

Montagem: equipe, guindaste, transporte (frete 3–6 % do total, fora de grandes centros mais). Valores mudam com a região e o ano.

Figura 11.13 – Composição indicativa do custo de uma estrutura metálica instalada. As faixas se sobrepõem porque dependem do tipo de obra e da cotação do aço.

Exemplo 11.1 – Estimativa de horas e prazo de fabricação de um galpão

Galpão de 40×80 m ($3\,200$ m²), pórticos de alma cheia a cada 8 m, ponte rolante de 5 t. Peso estimado: $55 \text{ kg/m}^2 \times 3\,200 \text{ m}^2 = 176$ t. Fábrica com 30 operários diretos, 8,8 h/dia, 22 dias/mês.

Passo 1 – horas de fabricação. Estrutura com ponte rolante: 30 hh/t (Tabela 11.6). Horas = $176 \times 30 = 5\,280$ hh.

Passo 2 – capacidade da fábrica. $30 \times 8,8 \times 22 \approx 5\,800$ hh/mês, com eficiência de 80 % $\rightarrow 4\,640$ hh/mês úteis $\rightarrow \approx 155$ t/mês nesse tipo de obra.

Passo 3 – prazo. $5\,280 / 4\,640 \approx 1,15$ mês de produção pura. Somando 3–4 semanas de detalhamento e aprovação, 2–3 semanas de compra do aço (perfis fora de estoque podem levar 30–60 dias) e 1 semana de pintura/expedição, o prazo realista do pedido à primeira carga é de 8 a 10 semanas, e da última carga, 11 a 13 semanas.

Passo 4 – ordem de grandeza de custo. Se o material custa, digamos, 55 % do total e o valor do aço processado é conhecido, o custo total $\approx$ custo do material / 0,55. Já o custo de fabricação isolado é $5\,280 \text{ hh} \times (\text{custo horário com encargos e despesas indiretas})$. Os valores monetários mudam; o método não.

11.12 Como escolher e avaliar uma fábrica

Avançado

Antes de contratar uma fábrica — ou de auditar a que já foi contratada — vale uma visita com roteiro. Os pontos a observar:

- **Equipamentos:** serra de fita para perfis, linha CNC de furação (ou ao menos furadeiras radiais com gabaritos), mesa de corte plasma/oxicorte CNC, dobradeira, calandra, máquinas de solda MIG/MAG e arco submerso para perfis soldados, cabine de jateamento com granalha e cabine de pintura, pontes rolantes com capacidade compatível com as peças mais pesadas da obra.
- **Pessoas:** soldadores qualificados (certificados por EPS/RQS em dia), inspetor de solda (nível 1 ou 2 FBTS ou equivalente), inspetor de pintura, engenheiro responsável, detalhadores próprios ou parceiros.
- **Sistema de qualidade:** certificação **ISO 9001** é um bom sinal, mas o que importa é ver os registros funcionando: PIT, RNCs, certificados arquivados, calibração de trenas, paquímetros, medidores de EPS e torquímetros. Fábricas que exportam ou atendem petroquímica podem ter certificação **EN 1090** (marcação CE, classes de execução EXC1–EXC4) ou AISC Certified — referências de alto nível.
- **Histórico:** obras semelhantes entregues, visitas a clientes, cumprimento de prazo, saúde financeira (aço é comprado adiantado — uma fábrica descapitalizada atrasa por falta de material).
- **Capacidade real** em t/mês para o tipo de obra e a carga já contratada nos meses do seu projeto.
- **Organização do pátio:** aço identificado e calçado, fluxo linear, peças prontas identificadas, EPIs em uso, área de sucata separada. O pátio diz muito sobre a gestão.

11.13 Checklist e erros comuns

Básico

11.13.1 Erros comuns de detalhamento e fabricação

- Cortar aço antes da aprovação do detalhamento pelo calculista — mudanças posteriores viram sucata.
- Trocar o material (A36 no lugar de A572) por falta de identificação no estoque.
- Cotas acumuladas na traçagem: erro de 1 mm por furo vira 8 mm no fim da chapa.
- Puncionar chapas grossas em tamanho final; abrir furos alargados com maçarico.
- Furos de chapas de topo e de emendas fora de tolerância — a ligação não fecha e alguém "resolve" com maçarico em obra.
- Peças espelhadas fabricadas iguais (esquecer o "E").
- Filetes de solda maiores que o projeto "por segurança": mais distorção, mais custo, sem ganho.
- Pintar as faces de contato de ligações por atrito ou as zonas de solda de campo.
- Ignorar as dimensões de transporte e descobrir na expedição que a tesoura não cabe.
- Carregar sem lógica de montagem; romaneio divergente do que está no caminhão.
- Deixar cantos reentrantes vivos em recortes (cope) de vigas — concentradores de tensão e origem de trincas.

11.13.2 Checklist de fabricação

- ☐ Desenhos de fabricação com revisão atual, aprovados pelo projetista e liberados para produção.
- ☐ Certificados de aço, parafusos, consumíveis e tintas arquivados e conferidos com o especificado.
- ☐ Aço identificado por material e corrida no estoque; barras calçadas e separadas.
- ☐ Traçagem a partir de uma única referência; gabaritos de furos conferidos contra o desenho.
- ☐ Processos de furação compatíveis com a espessura (punção só se $t \leq d + 3 \text{ mm}$); furos alargados só por broca ou CNC.
- ☐ Cantos reentrantes arredondados ($r \geq 13 \text{ mm}$); bordas de corte térmico esmerilhadas onde receberão solda.
- ☐ Inspeção dimensional antes da solda final: comprimento, esquadro, posição de chapas, orientação.
- ☐ Soldas conforme símbolos e EPS; inspeção visual 100 % e END conforme o projeto; registros por peça e soldador.
- ☐ Retilidade e esquadro dentro da Tabela 11.4; retificação térmica com temperatura controlada.
- ☐ Faces de contato de ligações por atrito e zonas de solda de campo protegidas da pintura.
- ☐ Marcas em duas posições, etiqueta completa, peças espelhadas identificadas.
- ☐ Emendas de transporte pré-montadas; dimensões e pesos compatíveis com o transporte.
- ☐ Romaneio conferido; carregamento na ordem inversa da montagem; calços e cintas protegendo a pintura.
- ☐ RNCs registradas e fechadas, com concessões assinadas pelo projetista quando houver.

RESUMO DO CAPÍTULO

- O projeto estrutural define *o que* a estrutura é; o detalhamento define *cada peça* e deve ser aprovado pelo calculista antes de cortar aço.
- O desenho de fabricação é autossuficiente: marca, quantidade, material, cotas, furos, soldas, acabamento, peso e carimbo. As marcas identificam a peça da fábrica à posição final.
- Modelos 3D (BIM/IFC) geram desenhos, listas e arquivos NC/DSTV para as máquinas CNC, reduzindo erros de transcrição.
- O fluxo de fábrica é linear: recebimento → estoque → traçagem → corte → furação → conformação → pré-montagem → solda → acabamento → inspeção → jato → pintura → identificação → expedição.
- Serra para perfis; guilhotina até ~12,7 mm; plasma CNC até ~40 mm; oxicorte para chapas grossas; laser para chapas finas e precisão.
- Puncionar só se $t \leq d + 3$ mm; furos alargados e alongados só por broca ou CNC; nunca maçarico.
- Raio interno de dobra $\geq 1-2$ t; calandragem em passadas; retificação de empeno por aquecimento localizado ≤ 650 °C.
- Tolerâncias usuais: comprimento ± 2 mm (± 3 mm acima de 9 m); retilineidade $L/1000 \leq 10$ mm; furos ± 1 mm no grupo, ± 2 mm entre grupos.
- Qualidade se organiza por PIT, registros e RNCs, com rastreabilidade por corrida; segurança pela NR-12, NR-11 e NR-06.
- Transporte: 2,60 m × 4,40 m × 12,5–15 m sem autorização especial; acima disso, emendas de transporte ou carga especial.
- Produtividade de 15–25 hh/t (galpão simples) a 35–60 hh/t (ligações complexas); material é 45–60 % do custo, fabricação 20–30 %, pintura 5–10 %, montagem 10–20 %.

CAPÍTULO 12

Acabamento e proteção do aço: pintura, galvanização e proteção contra fogo

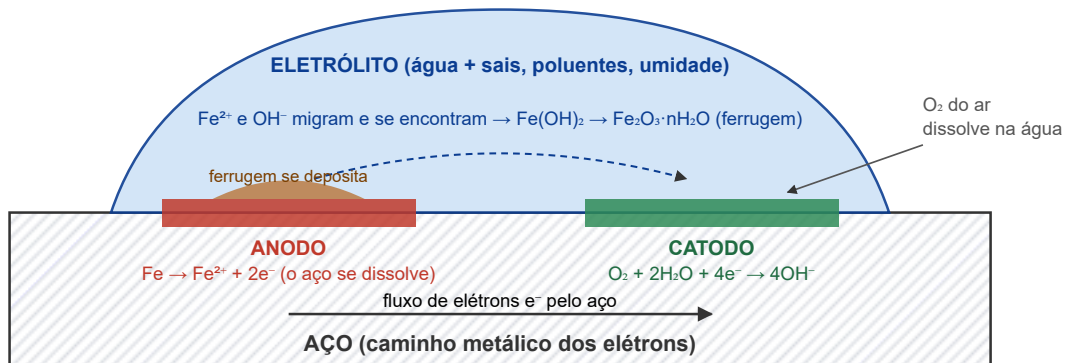
O que você vai aprender neste capítulo

- Por que o aço enferruja (a célula eletroquímica) e quais são as formas de corrosão.
- Como classificar a agressividade do ambiente (ISO 12944-2, C1 a C5 e CX/Im) e o que isso muda no projeto.
- Preparação de superfície: graus de limpeza (St 2, St 3, Sa 1 a Sa 3), perfil de rugosidade e prazos.
- Sistemas de pintura: função de cada camada, famílias de tintas, esquemas típicos por categoria e espessura de película seca.
- Como calcular consumo de tinta e área de pintura; aplicação, condições ambientais, inspeção e defeitos.
- Galvanização a fogo: processo, camadas, espessuras, projeto para galvanização, sistema duplex, metalização, aço patinável.
- Comportamento do aço no incêndio, TRRF (NBR 14432), fator de massividade e materiais de proteção passiva.

O aço estrutural bem protegido dura mais de cem anos; mal protegido, pode perder seção em uma década. E, se estiver exposto a um incêndio sem proteção, perde metade da resistência em poucos minutos. Este capítulo trata das duas ameaças — a corrosão e o fogo — e das tecnologias que as combatem. A boa notícia é que ambas são problemas de **especificação**: com o ambiente bem classificado, a superfície bem preparada e o sistema certo, a proteção é previsível e mensurável.

12.1 Por que o aço enferruja Básico

A ferrugem é o aço voltando ao estado de onde veio: o minério (óxido de ferro). O processo é **eletroquímico** e exige quatro elementos simultâneos: um **anodo** (região do aço que se dissolve, liberando íons Fe^{2+} e elétrons), um **catodo** (região onde os elétrons são consumidos reduzindo o oxigênio dissolvido), um **eletrólito** (água com sais, ácidos ou poluentes que conduz os íons) e um **caminho metálico** para os elétrons — que é o próprio aço. Anodo e catodo podem estar a milímetros um do outro na mesma peça (diferenças de composição, tensão, aeração) ou serem dois metais diferentes em contato. Retire qualquer um dos quatro elementos e a corrosão para: é isso que a pintura (barreira ao eletrólito e ao oxigênio), a galvanização (anodo de sacrifício) e o ambiente seco (sem eletrólito) fazem.



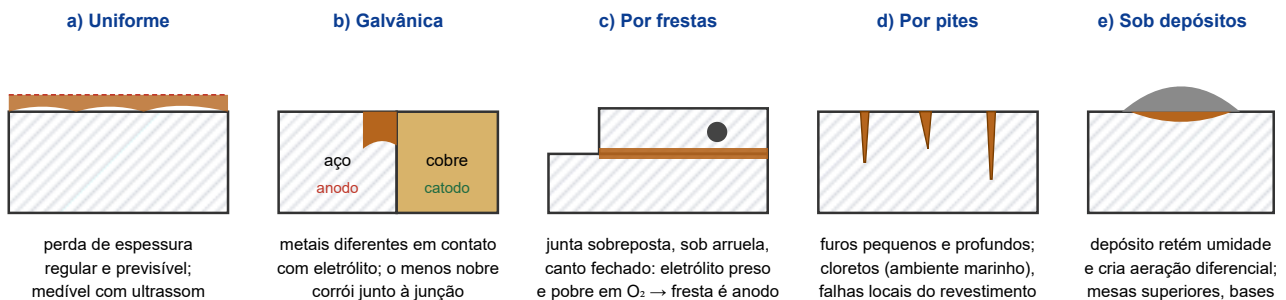
Taxa de corrosão do aço nu (indicativa): interior seco < 1 µm/ano · rural 5–25 · urbano 25–50 · industrial 50–80 · marinho 80–200+

Figura 12.1 – Célula eletroquímica de corrosão: anodo, catodo, eletrólito e o aço como condutor. Remover um dos quatro elementos interrompe o processo.

12.1.1 Formas de corrosão

A corrosão **uniforme** (generalizada) é a mais comum e a menos perigosa: a perda de espessura é previsível e visível. As formas **localizadas** são mais traiçoeiras porque concentram a perda em pontos pequenos (Figura 12.2):

- **Galvânica:** dois metais diferentes em contato no mesmo eletrólito; o menos nobre (mais anódico) corrói aceleradamente. Aço em contato com cobre ou inox corrói; aço em contato com zinco ou alumínio é protegido (às custas deles). A relação de áreas importa: anodo pequeno com catodo grande é o pior caso (parafuso de aço comum em chapa de inox).
- **Por frestas:** em juntas sobrepostas, sob arruelas e em cantos fechados, o eletrólito fica confinado e empobrece em oxigênio, tornando a fresta anódica; a corrosão avança escondida.
- **Por pites** (puntiforme): furos pequenos e profundos, típica de ambientes com cloretos (marinho) e de aços inoxidáveis ou galvanizados com a camada rompida.
- **Sob depósitos:** poeira, fuligem, dejetos de aves ou terra acumulados criam uma célula de aeração diferencial e retêm umidade; é o mecanismo dominante em mesas superiores de vigas de cobertura, base de pilares e bandejas.
- **Corrosão-fadiga e sob tensão:** combinação de tensões cíclicas ou residuais com ambiente corrosivo; relevante em pontes rolantes e estruturas industriais.



Detalhes de projeto que evitam as formas localizadas: soldas contínuas em vez de intermitentes, sem cavidades que retenham água, furos de dreno, isolamento entre metais diferentes.

Figura 12.2 – Formas de corrosão: uniforme, galvânica, por frestas, por pites e sob depósitos.

Tabela 12.1 – Compatibilidade galvânica de metais em contato com aço-carbono (ambiente úmido; "x" = evitar contato direto, isolar)

Metal em contato com o aço-carbono	Quem corrói	Compatibilidade	Solução usual
Zinco (galvanizado)	zinco (protege o aço)	boa — é o princípio da galvanização	nenhuma; parafuso galvanizado em aço pintado é aceitável
Alumínio (telhas, esquadrias)	alumínio	regular; ruim em marinho	fita ou arruela isolante, pintura da face de contato, fixadores inox com isolante
Aço inoxidável (parafusos, chapas)	aço-carbono (junto ao inox)	aceitável se o inox for pequeno (parafusos); x se o aço-carbono for pequeno	pintar o aço-carbono; evitar parafuso de aço comum em chapa inox
Cobre, latão, bronze (tubulações, calhas)	aço-carbono	x ruim	isolar com neoprene/PVC; nunca deixar água escorrer do cobre para o aço
Chumbo	aço-carbono	x ruim	isolar
Aço-carbono com aço patinável	praticamente neutro	boa	pintar o aço comum na região

12.2 Classificação da agressividade do ambiente Básico

A norma **ISO 12944** (adotada no Brasil por fabricantes de tintas, especificadores e pela própria NBR 8800, que remete a ela) classifica a corrosividade atmosférica em categorias de **C1** a **C5**, mais **CX** (extrema) e as categorias de imersão **Im1** a **Im4**. A categoria é definida pela perda de massa de corpos de prova de aço e zinco expostos por um ano, e cada uma tem exemplos de ambientes. Definir a categoria é o primeiro passo de qualquer especificação de proteção (Tabela 12.2).

Tabela 12.2 – Categorias de corrosividade atmosférica (ISO 12944-2) com exemplos brasileiros

Categoria	Corrosividade	Perda do aço (µm/ano)	Perda do zinco (µm/ano)	Exemplos de ambiente externo	Exemplos de ambiente interno
C1	muito baixa	≤ 1,3	≤ 0,1	—	edifícios aquecidos/climatizados com ar limpo: escritórios, lojas, escolas, hotéis
C2	baixa	1,3 a 25	0,1 a 0,7	rural do interior, baixa poluição (fazendas, cidades pequenas do Centro-Oeste e interior)	galpões não climatizados com condensação ocasional: armazéns, ginásios, depósitos secos
C3	média	25 a 50	0,7 a 2,1	urbano e industrial leve; litoral com baixa salinidade (a alguns km do mar); São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba	indústrias de alimentos, lavanderias, cervejarias, laticínios, fábricas com umidade e alguma poluição
C4	alta	50 a 80	2,1 a 4,2	industrial (Cubatão, polos petroquímicos, siderurgia); litoral com salinidade moderada (1–3 km da praia)	indústrias químicas, piscinas cobertas, estaleiros, galpões de fertilizantes
C5	muito alta	80 a 200	4,2 a 8,4	industrial pesado com alta umidade e atmosfera agressiva; marinho com alta salinidade (orla, até ~1 km, portos)	condensação quase permanente e alta poluição: mineração, celulose, curtumes

CX	extrema	200 a 700	8,4 a 25	offshore, zona de respingo de maré, industrial extremo com umidade tropical (plataformas, píeres)	—
Im1 / Im2 / Im3	imersão	—	—	água doce (Im1), água do mar ou salobra (Im2), solo (Im3); Im4 = com proteção catódica	—

Regra de bolso para classificar

Galpão fechado no interior: C2. Galpão urbano ou industrial leve, ou qualquer estrutura externa em cidade: C3. Indústria química, litoral a menos de 3 km: C4. Orla marítima, porto, indústria pesada: C5. Na dúvida entre duas categorias, escolha a maior: a diferença de custo entre um esquema C3 e um C4 é de 20–40 % da pintura (que é 5–10 % da obra), enquanto repintar uma estrutura montada custa 3 a 5 vezes a pintura de fábrica. Lembre-se também dos **microclimas**: a face inferior de uma cobertura próxima a uma chaminé ou a uma lavagem de veículos pode ser C4 dentro de uma planta C3.

12.3 Preparação de superfície Intermediário

Se existe um consenso na indústria de pintura é este: **a preparação da superfície determina mais a durabilidade do que a tinta**. Uma tinta cara sobre carepa de laminação e ferrugem descasca em meses; uma tinta modesta sobre jato Sa 2½ dura anos. A preparação tem dois objetivos: **remover contaminantes** (carepa, ferrugem, óleos, sais) e **criar rugosidade** (perfil de ancoragem) para a tinta aderir.

12.3.1 Limpeza de óleos e graxas

Antes de qualquer limpeza mecânica, óleos, graxas e sais solúveis devem ser removidos com solvente, detergente alcalino ou lavagem com água doce pressurizada (**SSPC-SP 1**). Jatear sobre óleo espalha o contaminante e o incrusta na rugosidade. Marcas de giz de cera e de caneta também devem ser retiradas.

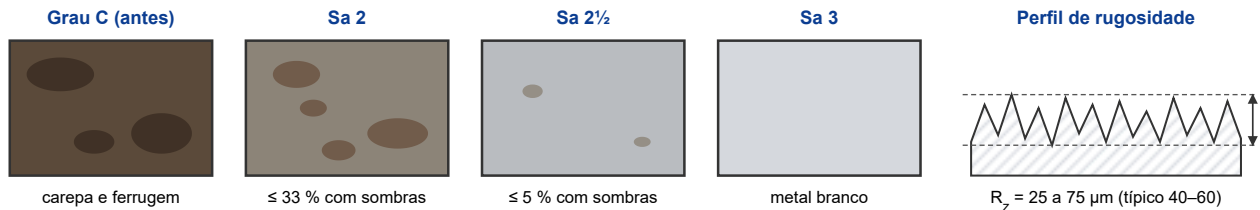
12.3.2 Graus de intemperismo e graus de limpeza (ISO 8501-1)

A ISO 8501-1 classifica o estado inicial do aço em graus de **intemperismo**: **A** (carepa de laminação intacta, quase sem ferrugem), **B** (carepa começando a soltar, ferrugem inicial), **C** (carepa totalmente enferrujada ou removível por raspagem, com pouca corrosão visível a olho nu) e **D** (carepa removida, corrosão com pites visíveis). E define os graus de **limpeza** obtidos por ferramentas manuais/mecânicas (St) e por jateamento (Sa), com padrões fotográficos para comparação visual (Tabela 12.3).

Tabela 12.3 – Graus de preparação de superfície (ISO 8501-1) e equivalências SSPC/NACE

Grau	Equivalente SSPC	Método	Descrição / aspecto visual	Uso típico
St 2	SP 2	limpeza manual: escova de aço, raspadeira, lixa	remove carepa solta, ferrugem solta e tinta solta; a superfície fica com brilho metálico fraco; carepa aderente permanece	retoques de campo, manutenção em C1–C2
St 3	SP 3	limpeza mecânica: escova rotativa, lixadeira, agulheiro, disco	como St 2, porém mais completa; brilho metálico nítido; carepa bem aderente ainda pode permanecer	retoques de solda de campo, C2–C3 quando o jato é inviável
Sa 1	SP 7	jateamento ligeiro (<i>brush-off</i>)	remove carepa, ferrugem e tinta soltas; resíduos aderentes permanecem; aspecto irregular	preparação de galvanizado para pintura (<i>sweep</i>), tinta velha aderente

Sa 2	SP 6	jateamento comercial	remove quase toda carepa, ferrugem e tinta; até 33 % da área pode ter manchas e sombras leves; cor cinza irregular	C2, interiores, esquemas alquídicos econômicos
Sa 2½	SP 10	jateamento ao metal quase branco	carepa, ferrugem e tinta removidas; ≤ 5 % da área com sombras ou manchas leves; cinza claro uniforme	padrão para estruturas metálicas: C3 a C5, primers de zinco, epóxi
Sa 3	SP 5	jateamento ao metal branco	superfície totalmente limpa, cor metálica uniforme, sem manchas	imersão, CX, etil-silicato de zinco em ambientes severos, metalização



Abrasivos: granalha de aço angular (grit) → perfil anguloso, mais ancoragem; granalha esférica (shot) → perfil arredondado, menor rugosidade, usada em turbinas automáticas; escória de cobre/níquel e óxido de alumínio → jato aberto, descartáveis. Medição do perfil: fita réplica (Testex) + micrômetro, ou rugosímetro. Regra: a primeira demão deve cobrir os picos com folga — EPS do primer $\geq 1,5$ a $2 \times R_z$; perfil alto demais ($> 100 \mu\text{m}$) gera picos expostos e "ferrugem por pontos"; perfil baixo demais ($< 20 \mu\text{m}$) prejudica a aderência. Hidrojateamento (UHP, 2 000–3 000 bar) limpa sem criar perfil novo (usa o perfil existente), útil em manutenção; ferramentas mecânicas (St 3) dão perfil de 10–25 μm apenas.

Tempo máximo entre o jato e o primer: ≈ 4 h (menos com UR alta ou perto do mar); a superfície jateada oxida rápido — o "flash rust" obriga a rejatear.

Figura 12.3 – Aspecto visual dos graus de jateamento (esquemático) e perfil de rugosidade criado pelo abrasivo.

12.3.3 Perfil de rugosidade e prazo para o primer

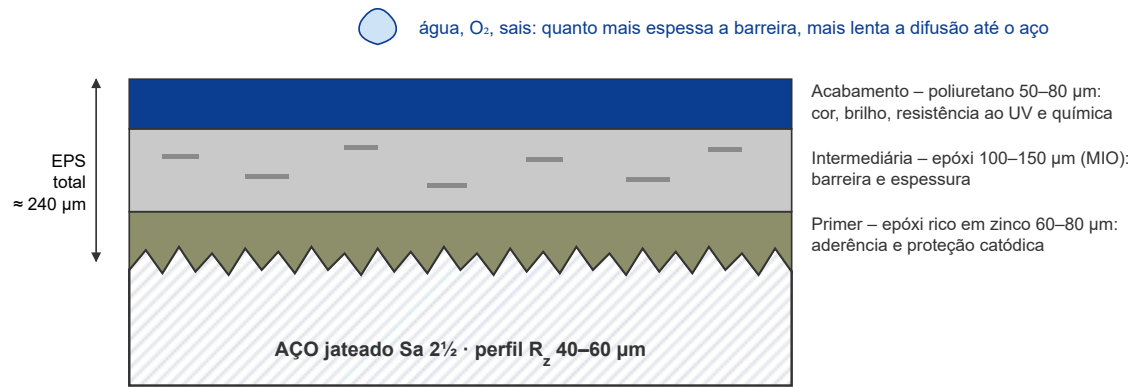
O jato abrasivo deixa a superfície com picos e vales; a altura entre eles (R_z ou "perfil de ancoragem") deve ficar entre **25 e 75 μm** para a maioria dos esquemas (fabricantes especificam a faixa de cada primer). O perfil é controlado pelo tipo e tamanho do abrasivo, pela pressão e pela distância do bico. Um perfil de 50 μm sob um primer de 60 μm deixa picos quase aflorando; por isso primers finos (etil-silicato de zinco, 60–75 μm) exigem perfil menor (25–50 μm) e a espessura total do sistema é sempre medida sobre os picos (o medidor magnético lê a média). A superfície jateada é extremamente reativa: em fábricas litorâneas ou com umidade alta, poucas horas bastam para surgir um véu alaranjado (*flash rust*). A prática é aplicar o primer **em até 4 horas** após o jato, no mesmo turno, e nunca deixar a peça jateada passar a noite sem primer.

12.4 Sistemas de pintura Intermediário

12.4.1 A função de cada camada

Um esquema de pintura anticorrosiva é um sistema de camadas complementares (Figura 12.4):

- **Primer (fundo):** garante a **aderência** ao aço e contém pigmentos **inibidores** ou **de sacrifício**. Os primers ricos em zinco (epóxi ou etil-silicato, com ≥ 80 % de zinco em massa na película seca) protegem catodicamente como uma galvanização fina; os primers com fosfato de zinco inibem a reação anódica; os alquídicos comuns são apenas barreira com alguma inibição.
- **Intermediária:** constrói **espessura** e barreira (impermeabilidade ao oxigênio e à água); epóxios de alta espessura (100–200 μm por demão), às vezes com pigmento lamelar (óxido de ferro micáceo, MIO) que alonga o caminho da umidade.
- **Acabamento:** dá a **cor**, o brilho e resiste ao **UV** e ao ataque químico; poliuretanos e poliaspárticos retêm cor e brilho; epóxios calcinam (esbranquiçam) ao sol, mas resistem bem quimicamente em interiores.



Mesma escala vertical exagerada: 240 µm = 0,24 mm — menos que uma folha de papel de gramatura alta.

Figura 12.4 – Corte esquemático de um sistema de pintura de três camadas sobre aço jateado, com a função de cada camada.

12.4.2 Famílias de tintas

Tabela 12.4 – Famílias de tintas para estruturas metálicas

Família	Cura	Vantagens	Limitações	Uso típico
Alquídica (óleo/esmalte sintético)	oxidação pelo ar, 1 componente	barata, fácil de aplicar e retocar, boa retenção de cor	baixa resistência química e à umidade permanente; não aplicar sobre zinco (saponifica); espessura limitada por demão (30–40 µm)	C1–C2: interiores de galpões, estruturas leves
Epóxi (bicomponente)	reação com endurecedor (poliamida/amina)	excelente aderência, barreira e resistência química; alta espessura por demão (80–200 µm)	calcina e perde brilho ao sol (só cor/estética); janela de repintura; não cura abaixo de ≈ 10 °C	primer e intermediária em C3–C5; acabamento em interiores
Epóxi rico em zinco	bicomponente	proteção catódica + barreira; tolerante à preparação (Sa 2½); fácil de aplicar	exige jato; espessura 50–80 µm apenas; não expor sem intermediária	primer padrão para C4–C5
Etil-silicato de zinco (inorgânico)	hidrólise com umidade do ar	máxima proteção catódica, resiste a 400 °C e solventes; muito durável	exige Sa 2½–Sa 3 e perfil controlado; cura precisa de UR ≥ 50 %; precisa de selante ("mist coat") para evitar bolhas na intermediária; sensível ao excesso de espessura (trinca)	primer em C5/CX, refinarias, tanques, estruturas offshore
Poliuretano (PU acrílico/alifático)	bicomponente	excelente retenção de cor e brilho, resistência ao UV e química	sensível à umidade na aplicação (bolhas de CO ₂); toxicidade do isocianato (EPI); custo	acabamento externo padrão C3–C5
Acrílica (base água ou solvente)	evaporação / coalescência	baixo VOC, secagem rápida, boa cor e UV, repintura fácil	barreira inferior aos epóxios; sensível a chuva antes da secagem	acabamentos C2–C3, retoques, ambientes onde solvente é proibido
Poliaspártico	bicomponente	alta espessura em uma demão, cura rápida, UV; permite esquemas de 2 demãos	custo; tempo de aplicação (<i>pot life</i>) curto	estruturas com prazo apertado, pontes, fachadas
Borracha clorada / vinílica	evaporação, 1 componente	boa resistência à água e produtos químicos; repintura fácil (redissolve)	alto VOC; sensível a calor (> 60 °C) e solventes; em desuso	manutenção de sistemas antigos, piscinas, ambiente marinho leve

12.4.3 Esquemas típicos por categoria (ISO 12944-5)

A parte 5 da ISO 12944 lista centenas de esquemas testados para cada categoria e durabilidade esperada: **L** (baixa, até 7 anos), **M** (média, 7–15), **H** (alta, 15–25) e **VH** (muito alta, > 25 anos) — a "durabilidade" na norma é o tempo até a primeira manutenção significativa (grau de enferrujamento Ri 3), não a vida da estrutura. A Tabela 12.5 traz exemplos representativos; **são exemplos didáticos** — a especificação real deve seguir a ficha técnica do fabricante e a durabilidade contratada.

Tabela 12.5 – Exemplos de esquemas de pintura por categoria de corrosividade (baseados na ISO 12944-5; EPS nominal por camada)

Categoria / ambiente	Preparação	Primer	Intermediária	Acabamento	EPS total	Durabilidade
C2 – galpão fechado no interior, estrutura interna	Sa 2 / Sa 2½	alquídico fosfato de zinco 60 µm	—	alquídico 60 µm	120 µm	M (7–15 anos)
C2 econômico – interior de galpão, terças e tirantes	St 3 / Sa 2	primer epóxi ou alquídico 40–60 µm	—	acabamento alquídico ou acrílico 40 µm (opcional)	80–100 µm	L–M
C3 – urbano, industrial leve; estrutura externa em cidade	Sa 2½	epóxi (fosfato de zinco) 80 µm	—	poliuretano 60 µm	140 µm	M
C3 alta durabilidade	Sa 2½	epóxi rico em zinco 60 µm	epóxi 100 µm	poliuretano 60 µm	220 µm	H
C4 – industrial, litoral a 1–3 km	Sa 2½	epóxi rico em zinco 60 µm	epóxi (MIO) 120 µm	poliuretano 60 µm	240 µm	H
C5 – marinho (orla), industrial pesado	Sa 2½ – Sa 3	etil-silicato de zinco 75 µm	epóxi 150 µm	poliuretano 75 µm	300 µm	H–VH
C5 / CX – offshore, respingo	Sa 3	epóxi rico em zinco 75 µm	epóxi 2 × 125 µm	poliuretano 75 µm	400 µm	VH
Duplex – galvanizado + pintura (C4–C5, estética)	sweep blast Sa 1 sobre o zinco	epóxi (selante) 40–60 µm	—	poliuretano 60 µm	100–120 µm + Zn	VH (1,5 a 2,5 × a soma)

12.4.4 Espessura de película seca (EPS)

A **espessura de película seca** (EPS, em µm; em inglês DFT) é a grandeza que define o sistema: é ela que aparece na especificação, é ela que se mede e é por ela que se paga. A tinta aplicada úmida tem espessura maior (EPU); ao evaporar o solvente, resta a fração de **sólidos por volume** (SV):

$$EPS = EPU \times SV / 100 \quad (12.1)$$

$$\text{Rendimento teórico (m}^2\text{/L)} = 10 \times SV (\%) / EPS (\mu\text{m}) \quad (12.2)$$

- SV = sólidos por volume da tinta, % (da ficha técnica: alquídicas 40–50 %; epóxis 55–80 %; PU 50–65 %; etil-silicato ≈ 60 %)
- EPS = espessura de película seca especificada, µm
- Rendimento prático = teórico × (1 – perdas); perdas típicas: airless em perfis 30–50 %, pistola convencional 40–60 %, rolo 10–20 %

A medição é feita com **medidor magnético** (por indução ou correntes parasitas em não ferrosos), calibrado com lâminas-padrão sobre a mesma superfície jateada (o perfil de rugosidade eleva a leitura; usa-se um ajuste de "zero" sobre o aço jateado). O critério usual (SSPC-PA 2 / ISO 19840) é a **regra 80/20** (ou "90/10"): nenhuma medição individual abaixo de 80 % da EPS especificada e a média de cada área de referência igual ou acima da especificada; leituras acima de 120 % também são anotadas (excesso pode trincar ou reter solvente). Número de medições: em cada área de 10 m² tomam-se 5 pontos de 3 leituras (SSPC-PA 2), ou conforme a ISO 19840 em função da área total. A Figura 12.5 resume.

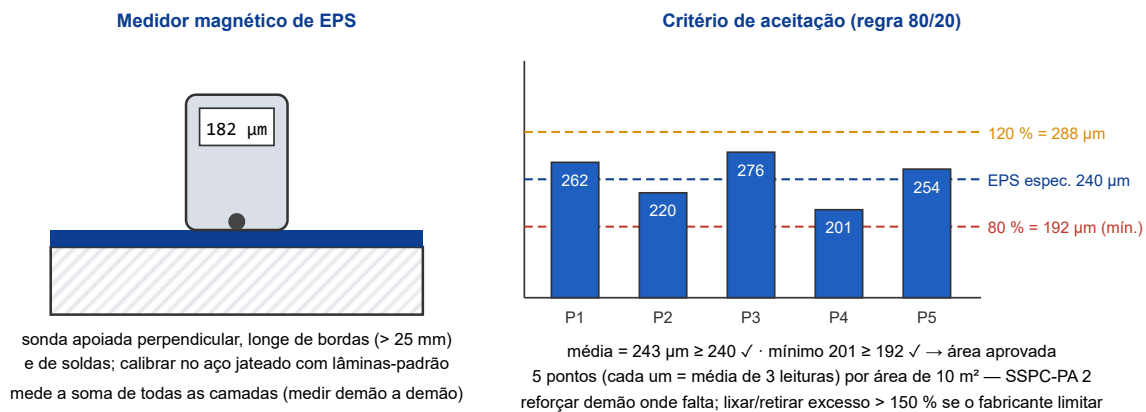


Figura 12.5 – Medição da espessura de película seca com medidor magnético e critério de aceitação 80/20.

12.4.5 Estimando área de pintura e consumo de tinta

A área a pintar de um perfil é o seu perímetro vezes o comprimento (descontando faces em contato, quando houver). Como o perímetro cresce com a altura mas o peso cresce com a espessura, perfis leves têm mais área por tonelada. A Tabela 12.6 dá valores indicativos — a lista de materiais do detalhamento (Capítulo 11) fornece o número exato.

Tabela 12.6 – Área de pintura por tonelada de aço (indicativa)

Tipo de peça	Área (m ² /t)	Exemplos
Perfis formados a frio leves (terças, longarinas, Ue 150–250 com t = 2–3 mm)	40–60	Ue 200×75×25×2,65 (8,9 kg/m; 0,60 m de perímetro): 67 m ² /t
Perfis W / laminados leves (até ~40 kg/m)	25–35	W 250×25,3: perímetro 1,00 m → 39 m ² /t; W 310×32,7: 1,27 m → 39 m ² /t
Perfis W médios (40–100 kg/m)	20–25	W 410×60: 1,64 m → 27 m ² /t; W 530×85: 1,98 m → 23 m ² /t
Perfis W pesados / HP (> 100 kg/m)	15–20	W 610×155: 2,55 m → 16 m ² /t; HP 310×125: 1,87 m → 15 m ² /t
Treliças de cantoneiras e tubos leves	35–50	muitas peças pequenas e chapas de nó
Tubos estruturais (circular, quadrado)	20–35	só a face externa; tampar extremidades
Galpão completo (média ponderada usual)	30–40	pórticos pesados + terças leves

Exemplo 12.1 – Consumo de tinta para 100 m² de estrutura, esquema C4

Esquema: epóxi rico em zinco 60 µm (SV = 62 %) + epóxi MIO 120 µm (SV = 75 %) + poliuretano 60 µm (SV = 55 %). Aplicação com pistola airless em perfis W, perdas de 40 %.

Passo 1 – rendimento teórico de cada demão (eq. 12.2). Primer: $10 \times 62 / 60 = 10,3 \text{ m}^2/\text{L}$. Intermediária: $10 \times 75 / 120 = 6,25 \text{ m}^2/\text{L}$. Acabamento: $10 \times 55 / 60 = 9,2 \text{ m}^2/\text{L}$.

Passo 2 – rendimento prático. Multiplicar por $(1 - 0,40) = 0,60$: primer $6,2 \text{ m}^2/\text{L}$; intermediária $3,75 \text{ m}^2/\text{L}$; acabamento $5,5 \text{ m}^2/\text{L}$.

Passo 3 – consumo para 100 m². Primer: $100 / 6,2 = 16,1 \text{ L}$. Intermediária: $100 / 3,75 = 26,7 \text{ L}$. Acabamento: $100 / 5,5 = 18,2 \text{ L}$. Total $\approx 61 \text{ L}$ de tinta (mais diluente, 5–15 %).

Passo 4 – para a obra inteira. Se o galpão tem 176 t com $35 \text{ m}^2/\text{t} \rightarrow 6\,160 \text{ m}^2 \rightarrow \approx 3\,760 \text{ L}$ de tinta. Dividindo por embalagens de 18 L (kit A+B), ≈ 210 kits. A espessura úmida a aplicar no primer, para o pintor controlar com o pente de EPU, é $\text{EPU} = 60 / 0,62 \approx 97 \text{ µm} (\approx 100 \text{ µm})$.

12.4.6 Aplicação e condições ambientais

Os métodos de aplicação são a **pistola airless** (sem ar: a tinta é bombeada a 150–250 bar e atomizada no bico; rápida, alta espessura, padrão em fábricas), a **pistola convencional** (ar comprimido; melhor acabamento, mais perda e mais névoa), o **rolo** (chapas planas, baixa perda, difícil atingir a EPS em uma demão) e a **trincha** (cantos, arestas, soldas, parafusos — a demão de reforço, *stripe coat*, obrigatória nas arestas, onde a tinta "foge" pela tensão superficial). As condições ambientais mínimas, comuns a quase todas as fichas técnicas:

- **Umidade relativa < 85 %** (etil-silicato de zinco precisa de $\text{UR} \geq 50 \%$ para curar).
- **Temperatura da superfície $\geq$ ponto de orvalho + 3 °C** — abaixo disso, condensa uma película invisível de água sobre o aço, e a tinta descola. Mede-se com termômetro de contato, higrômetro/psicrômetro e a tabela de ponto de orvalho (Tabela 12.7).
- **Temperatura do ar e da superfície entre 10 e 40 °C** (epóxios não curam abaixo de 10 °C; acima de 40 °C, o solvente evapora rápido demais e a película fica porosa e com casca de laranja). Aço ao sol pode passar de 60 °C.
- **Sem chuva, neblina ou vento forte** (poeira e névoa); em campo, pintar de manhã depois que o orvalho secou e parar antes do fim da tarde.

Tabela 12.7 – Ponto de orvalho (°C) em função da temperatura do ar e da umidade relativa (simplificada)

Temp. do ar	UR 50 %	UR 60 %	UR 70 %	UR 80 %	UR 85 %	UR 90 %
15 °C	4,7	7,3	9,6	11,6	12,5	13,4
20 °C	9,3	12,0	14,4	16,4	17,4	18,3
25 °C	13,9	16,7	19,1	21,3	22,3	23,3
30 °C	18,4	21,4	23,9	26,2	27,2	28,2
35 °C	23,0	26,1	28,7	31,0	32,1	33,1

Exemplo: ar a 25 °C com UR 80 % $\rightarrow$ ponto de orvalho 21,3 °C; a superfície precisa estar a $\geq 24,3 \text{ °C}$. Uma viga à sombra de manhã cedo, a 22 °C, **não pode** ser pintada até aquecer. Os **intervalos de repintura** (mínimo e máximo entre demãos) são dados na ficha técnica e dependem da temperatura: o mínimo garante que a demão anterior secou o suficiente; o máximo garante que ainda há aderência

química entre camadas — passado o máximo (dias a semanas em epóxis e PU), é preciso lixar para criar ancoragem mecânica. A **cura completa** (para resistência química e mecânica plena) leva 7 dias a 25 °C em epóxis e PU; o manuseio é possível em 12–24 h — mas peças empilhadas e amarradas antes da cura marcam e descascam nas cintas.

12.4.7 Retoques de campo

Toda estrutura chega à obra com danos de pintura (cintas, manuseio, içamento) e com regiões sem pintura por projeto (soldas de campo, faces de atrito, parafusos). O procedimento de retoque: (1) remover ferrugem, respingos e escória com ferramenta mecânica até St 3 (ou jato localizado, quando disponível), lixando a borda da tinta sã para criar transição ("chanfro" de 20–30 mm); (2) limpar poeira e óleo; (3) aplicar o mesmo primer do esquema (ou o primer de retoque compatível indicado pelo fabricante — nunca alquídico sobre zinco); (4) reconstruir as demãos até a EPS especificada, com trincha nas arestas e pistola nas áreas maiores. Parafusos e porcas galvanizados recebem selante epóxi e acabamento; parafusos pretos (sem revestimento) precisam de primer. Retoques devem ser registrados e inspecionados como a pintura original.

12.4.8 Inspeção e defeitos de pintura

O inspetor de pintura verifica, em ordem: contaminação (sais solúveis por teste de Bresle em ambiente marinho), grau de limpeza (padrão visual ISO 8501-1), perfil (fita réplica), condições ambientais (registrar a cada 2–4 h), EPS por demão e total (regra 80/20), **aderência** — por corte em grade (**ISO 2409**, para $\text{EPS} \leq 250 \mu\text{m}$, classificação 0 a 5) ou por tração (*pull-off*, **ISO 4624** / ASTM D4541, resultado em MPa: sistemas epóxi bem aplicados dão $\geq 5\text{--}8 \text{ MPa}$) — e, em tanques e imersão, continuidade com **detector de descontinuidades** (holiday detector, esponja úmida em baixa tensão ou alta tensão para $\text{EPS} > 500 \mu\text{m}$). A Tabela 12.8 lista os defeitos mais comuns.

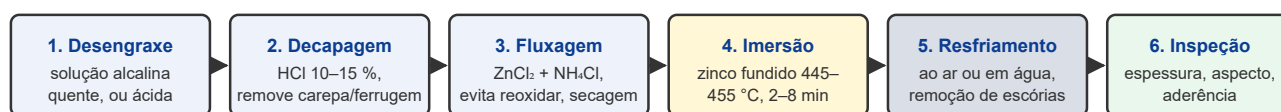
Tabela 12.8 – Defeitos de pintura: causas e soluções

Defeito	Aspecto	Causas usuais	Correção
Escorrimento (cortina)	gotas e ondas verticais	excesso de tinta por passe, diluição excessiva, pistola perto ou lenta, superfície fria	lixar quando seco e repintar; ajustar bico, distância (30–40 cm) e velocidade
Casca de laranja	textura rugosa uniforme	tinta viscosa demais, pouco diluente, atomização ruim, temperatura alta (solvente evapora antes de nivelar)	estético em geral; lixar e repintar se comprometer a EPS ou a estanqueidade
Bolhas / empolamento	bolhas fechadas ou rompidas	solvente retido (demãos grossas, repintura cedo), umidade ou sais sob a tinta (osmose), superfície contaminada, orvalho	remover até o aço na região, limpar (sais!), repintar respeitando intervalos e EPU
Descascamento / delaminação	tinta solta em placas, entre camadas ou do aço	preparação insuficiente, óleo/poeira, intervalo máximo excedido (sem lixamento), incompatibilidade (alquídico sobre zinco), excesso de EPS no etil-silicato	remover até camada sã ou até o aço, refazer preparação, repintar
Calcinação (<i>chalking</i>)	pó branco na superfície, perda de brilho	degradação por UV da resina (epóxi ao sol)	lavar, lixar e aplicar acabamento resistente ao UV (PU, acrílico); só estético se a EPS se mantém
Fissuras / trincas	rachaduras em rede ou lineares	excesso de espessura (etil-silicato $> 100 \mu\text{m}$, epóxis muito grossos), tinta rígida sobre flexível, cura rápida ao sol	remover a camada afetada e repintar na EPS correta
Crateras / olhos de peixe	pequenos furos circulares	contaminação por óleo (compressor sem filtro), silicone, água no ar comprimido	limpar, lixar, repintar; filtrar o ar

Ferrugem por pontos (<i>pinpoint rusting</i>)	pontos de ferrugem no meio da película	perfil de rugosidade alto demais para a EPS, EPS insuficiente	lixar levemente, aplicar demão extra; especificar perfil compatível
Sobrepulverização (<i>overspray</i>)	superfície áspera e fosca, "areia"	névoa seca caindo sobre áreas já pintadas; vento; pistola longe	lixar e repintar acabamento; proteger áreas adjacentes

12.5 Galvanização a fogo Intermediário

A galvanização por imersão a quente (NBR 6323 / ASTM A123) reveste o aço com zinco mergulhando a peça em zinco fundido a $\approx 450^\circ\text{C}$. Diferentemente da pintura, o zinco não é apenas uma barreira: ele é **anódico** em relação ao aço e o protege por sacrifício mesmo em riscos e arranhões pequenos (até ~ 2 mm de largura). Além disso, o revestimento é **ligado metalurgicamente** ao aço e cobre também o interior de tubos e cantos inacessíveis à pistola. A Figura 12.6 mostra o processo.



Lavagens com água entre as etapas 1→2 e 2→3 (ácido arrastado para a cuba causa defeitos).
 Peça pendurada em arames ou ganchos por furos/olhais previstos no projeto; entra inclinada ($\approx 30\text{--}45^\circ$) para o ar sair e o zinco entrar; ao sair, o excesso escorre pelos pontos baixos → furos de escoamento.
 Cubo típica no Brasil: $7 \times 1,5 \times 2,5$ m (compr. $\times$ largura $\times$ profundidade); as maiores chegam a $12\text{--}13 \times 1,8 \times 3$ m.
 Peças até $\approx 1,8 \times$ o comprimento da cuba: dupla imersão (uma metade de cada vez), com marca visível na transição.
 Consultar a galvanizadora antes de detalhar: dimensões, peso máximo (5–10 t), pontos de suspensão.

Figura 12.6 – Etapas da galvanização por imersão a quente e dimensões típicas de cuba.

12.5.1 As camadas Fe-Zn

Durante a imersão, o ferro e o zinco reagem formando camadas intermetálicas de dureza crescente em direção ao aço; por cima fica uma camada de zinco puro (Figura 12.7). As camadas de liga são mais duras que o aço — por isso o galvanizado resiste bem a abrasão e manuseio, mas pode lascar em dobras severas. Aços com silício entre 0,04 e 0,14 % ou acima de 0,25 % (efeito Sandelin) reagem muito rápido e produzem camadas grossas, cinza-foscas e às vezes frágeis; a galvanizadora deve ser informada da composição (certificado) ou fazer testes.

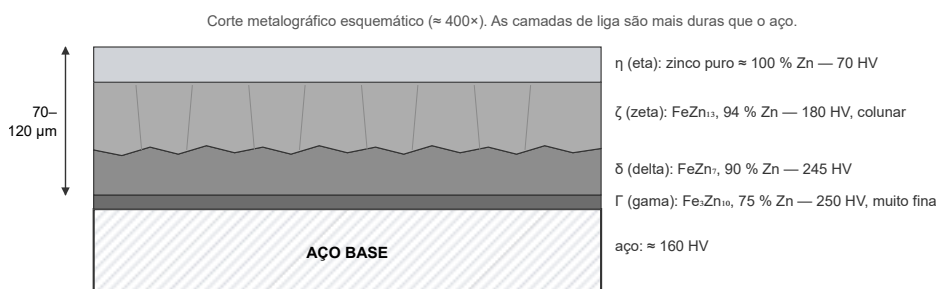


Figura 12.7 – Estrutura do revestimento galvanizado a fogo: camadas de liga Fe-Zn (Γ , δ , ζ) e zinco puro (η).

12.5.2 Espessura, massa e aspecto

A espessura do revestimento depende principalmente da **espessura do aço** (peças grossas ficam mais tempo quentes e reagem mais), da composição e do tempo de imersão. As normas fixam mínimos por faixa de espessura (Tabela 12.9). O ensaio é feito com medidor magnético (como na pintura) ou por massa (g/m^2 ; $1\ \mu\text{m}$ de zinco $\approx 7,1\ \text{g}/\text{m}^2$). O aspecto varia: **brilhante com "flor"** (cristais visíveis) quando

o zinco puro solidifica lentamente; **cinza fosco** quando as camadas de liga chegam à superfície (aços reativos, peças grossas) — a proteção é igual ou maior; manchas brancas ("corrosão branca") aparecem em peças estocadas úmidas e empilhadas, sem ventilação — é superficial, mas indica estocagem errada.

Tabela 12.9 – Espessura mínima do revestimento galvanizado a fogo (NBR 6323 / ASTM A123, peças estruturais)

Espessura do aço	NBR 6323 – camada mínima média (μm)	Massa equivalente (g/m^2)	ASTM A123 – perfis e chapas (μm , grau)
< 1,6 mm	45	320	45 (grau 45)
1,6 a 3,0 mm	55	390	65 (grau 65) para 1,6–4,8 mm
3,0 a 6,0 mm	70	500	75 (grau 75) para 4,8–6,4 mm
> 6,0 mm	85	600	100 (grau 100) para > 6,4 mm
Parafusos e fixadores (ASTM F2329 / NBR 6323)	43–50	300–350	50 ($d \geq 10$ mm)

12.5.3 Projeto para galvanização

Peças que serão galvanizadas devem ser **projetadas para isso** — é o erro mais comum de quem especifica galvanização depois do detalhamento pronto. Regras essenciais (Figura 12.8):

- **Furos de ventilação e escoamento** em todo volume fechado (tubos, caixões, colunas compostas): sem eles, o ar preso impede o zinco de entrar (área sem revestimento) e a umidade interna vira vapor a 450 °C — **a peça pode explodir na cuba**. Diâmetro mínimo ≈ 10 mm (regra: ≥ 25 % do diâmetro do tubo para tubos até 50 mm, e um furo de 10–12 mm a cada 400–500 mm de comprimento em caixões), sempre nas extremidades e em posição diagonal oposta (um alto para o ar sair, um baixo para o zinco escoar).
- **Evitar bolsões**: enrijecedores, chapas de topo e cantoneiras formam "copos" que retêm zinco (peso e custo extras, aspecto ruim) ou ar. Cantos de enrijecedores devem ser chanfrados (recorte de 20–25 mm) para o fluxo passar.
- **Sobreposições fechadas** (chapas soldadas face a face) devem ser evitadas ou furadas: o ácido da decapagem entra pela fresta, não é removido e "sangra" ferrugem depois; áreas sobrepostas acima de ~ 100 cm² exigem furo de alívio. Prefira soldas contínuas e feche completamente ou deixe aberto.
- **Furos de parafusos**: o zinco reduz o diâmetro do furo em $\approx 2 \times$ espessura; para parafusos galvanizados, aumente o furo em +0,8 mm ou passe broca depois (sem galvanização nova). **Roscas** internas são abertas ou repassadas depois; porcas galvanizadas vêm com rosca sobremedida (A563 com $\approx 0,4$ mm de folga).
- **Distorção térmica**: a 450 °C o aço amolece um pouco e as tensões residuais de solda e laminação se aliviam; peças **esbeltas, assimétricas ou de espessuras muito diferentes** (chapa fina soldada em perfil grosso, treliças planas longas) empenam. Evite seções assimétricas, use espessuras próximas (razão $\leq 2,5 : 1$), preveja simetria de solda e suspensão em dois pontos.
- **Marcas**: tinta e giz de cera impedem o zinco de aderir; identificar por estampagem, etiqueta metálica ou tinta removível pelo desengraxe.

- **Aço patinável e alto silício:** informar a galvanizadora (camadas espessas e frágeis).

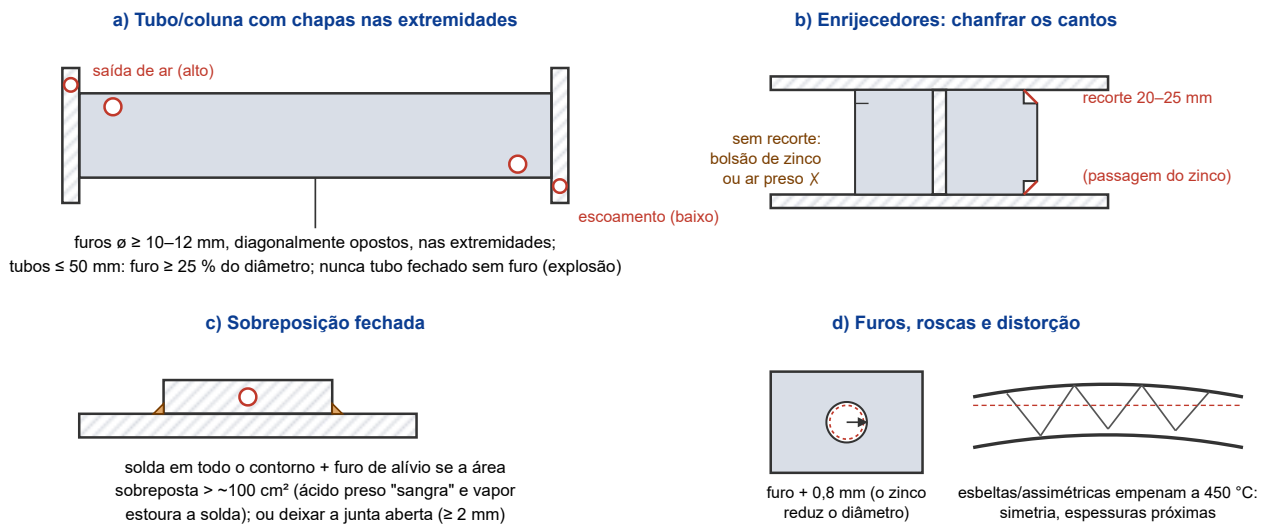


Figura 12.8 – Projeto para galvanização: furos de ventilação e escoamento, recortes em enrijecedores, sobreposições, folga de furos e risco de distorção.

12.5.4 Soldar e cortar depois de galvanizar; reparos

Soldar galvanizado é possível (com ventilação — os fumos de óxido de zinco causam a "febre dos fumos metálicos"; usar exaustão e respirador) mas destrói o revestimento em $\approx 20\text{--}50\text{ mm}$ ao redor do cordão e gera porosidade; sempre que possível, solde **antes** e galvanize a peça pronta, parafusando em campo. Onde é inevitável cortar ou soldar galvanizado — e nos danos de transporte — a NBR 6323 e a ASTM A780 admitem reparo com **tinta rica em zinco** ($\geq 92\%$ Zn na película seca, aplicada com EPS $\geq$ espessura da camada de zinco + $30\text{ }\mu\text{m}$, em geral 2 demãos até $\approx 100\text{ }\mu\text{m}$), com **vareta de liga de zinco** aplicada a quente (maçarico) ou por **metalização**; a área reparada é limitada ($\approx 0,5\%$ da superfície ou 25 cm^2 por local, conforme a norma), acima disso a peça deve ser regalvanizada.

12.5.5 Sistema duplex

Pintar sobre galvanizado ("sistema duplex") combina a proteção catódica do zinco com a barreira e a cor da tinta; a durabilidade do conjunto é **1,5 a 2,5 vezes a soma** das durabilidades isoladas, porque cada um protege o outro (a tinta retarda o consumo do zinco; o zinco impede a corrosão sob a tinta). Exige preparação específica: o zinco novo é liso e, se pintado com tinta errada (alquídica), saponifica e descasca. O procedimento é: desengraxar; **jateamento ligeiro** (*sweep blast*, Sa 1 com abrasivo fino e pressão baixa, criando perfil de $10\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$ sem remover o zinco) ou, em peças novas, primer específico para galvanizado (epóxi ou acrílico "wash primer"); pintar em até 4 h. Esquema típico: epóxi $40\text{--}60\text{ }\mu\text{m}$ + poliuretano $60\text{ }\mu\text{m}$. Galvanizado envelhecido (com óxidos brancos) precisa de lavagem e sweep obrigatório.

12.5.6 Eletro galvanização, zincagem por fixadores e metalização

- **Eletro galvanização / zincagem eletrolítica** ("zincado branco" ou "zincado amarelo/bicromatizado"): camada de zinco depositada eletroliticamente, com apenas **5 a $12\text{ }\mu\text{m}$** , aspecto brilhante uniforme. É usada em parafusos, porcas, arruelas e ferragens; em ambiente externo dura **meses**, não anos (C3: 1–2 anos até a ferrugem vermelha). Parafusos de estruturas externas devem ser galvanizados a fogo (ASTM F2329) ou receber pintura de retoque; parafusos A490 não devem ser galvanizados a fogo (fragilização por hidrogênio) — usam-se com revestimento de zinco lamelar ou sem revestimento e

pintados. A NBR 8800 lembra que o coeficiente de atrito de superfícies galvanizadas é menor (ligações por atrito: classe B só com tratamento adequado).

- **Metalização (aspersão térmica):** zinco, alumínio ou liga Zn-Al fundidos por arco elétrico ou chama e projetados sobre o aço jateado (Sa 3, perfil 50–100 μm); espessuras de **100 a 200 μm** (Zn) ou 150–250 (Al) — **NBR 15239** e ISO 2063. Não tem limite de tamanho de peça, não distorce, e é feita em campo (pontes, torres, comportas, tanques). A camada é porosa e deve ser selada (epóxi de baixa viscosidade) e, em geral, pintada. Custo alto, mas vida útil de 20–40 anos em C4–C5.

12.5.7 Aço patinável

Os aços patináveis (ASTM A588, USI-SAC 350, CSN COR 420, NBR 7007 AR 350 COR) contêm cobre, cromo, níquel e fósforo, que fazem a ferrugem formar uma **pátina** aderente e compacta que reduz a taxa de corrosão para 1/3 a 1/8 da do aço comum, sem pintura. Só funciona com **ciclos de molhagem e secagem**: chuva seguida de sol e vento. Em ambientes sempre úmidos, em frestas, em imersão, enterrado ou em atmosfera marinha (cloretos) ou industrial pesada (SO_2 alto) a pátina não se estabiliza e o aço corrói como um aço comum ou pior. Os detalhes de projeto (Figura 12.9) são decisivos: nada pode reter água; sobreposições devem ser soldadas ou seladas; a pátina leva 2–4 anos para se formar e, nesse período, escorre ferrugem que mancha concreto, alvenaria e vidros — prever pingadeiras e afastamentos, ou pintar os primeiros metros junto a pisos claros. Em interiores (C1–C2) e em regiões de baixa agressividade, aço patinável sem pintura é uma solução durável e econômica (galpões, pontes rodoviárias no interior, torres de transmissão); quando pintado, a mesma tinta dura mais que sobre aço comum.



Figura 12.9 – Detalhes para aço patinável: evitar retenção de água, prever drenos e proteger superfícies vizinhas do escorrimento.

12.5.8 Vida útil e custos comparativos

Tabela 12.10 – Vida útil indicativa até a primeira manutenção significativa e custo relativo (valores indicativos)

Sistema	C2 (rural / interior)	C3 (urbano)	C4 (industrial)	C5 (marinho)	Custo relativo inicial*
Pintura alquídica 120 μm (Sa 2)	8–12 anos	5–10	2–5	não usar	1,0
Epóxi + PU 140–160 μm (Sa 2½)	15–20	10–15	7–10	3–6	1,5–1,8
Epóxi Zn + epóxi + PU 240 μm	> 25	15–25	12–18	8–12	2,0–2,5
Etil-silicato Zn + epóxi + PU 300 μm	> 25	> 25	15–25	10–20	2,5–3,0

Galvanização a fogo 85 µm	50+	30–40	15–25	10–20	1,8–2,5 (+ frete até a galvanizadora)
Duplex (galvanizado + epóxi/PU)	> 60	50+	30–40	20–30	3,0–3,5
Metalização Zn 150 µm + selante + PU	> 50	30–40	25–35	20–30	4–6
Aço patinável sem pintura	> 50 (perda ≈ 0,3 mm/face)	40–50	depende de SO ₂ ; avaliar	não usar	0,3–0,5 (só o sobrepreço do aço)

* Relativo ao custo da pintura alquídica simples por m² de superfície, incluindo preparação e aplicação em fábrica. A galvanização é cobrada por quilo (≈ 3–5 % de acréscimo de massa de zinco) e fica relativamente mais barata em peças leves com muita superfície; em obras longe de galvanizadoras, o frete de ida e volta pesa.

Custo do ciclo de vida, não só o inicial

Repintar uma estrutura em uso custa de 3 a 5 vezes a pintura de fábrica (acesso, andaimes, proteção do que está embaixo, paradas de produção) e, em galpões com telhas, muitas vezes é inviável. Em uma comparação a 30 anos, um esquema C4 ou uma galvanização quase sempre vence um esquema C2 "barato" que exige duas ou três repinturas.

12.6 Proteção contra fogo Avançado

12.6.1 O aço no incêndio

O aço não queima, mas **perde resistência e rigidez com a temperatura**. Até ≈ 400 °C a resistência ao escoamento se mantém; a 550 °C caiu para ≈ 60 %; a 600 °C, para 47 %; a 700 °C, para 23 % (Figura 12.10, fatores $k_{y,\theta}$ e $k_{E,\theta}$ da NBR 14323). Como as estruturas trabalham em serviço com cerca de 50–65 % da capacidade, a "temperatura crítica" de um elemento típico fica entre 500 e 650 °C — e um incêndio em compartimento atinge 600 °C em 10 minutos e 900 °C em 30 minutos (curva-padrão ISO 834 / NBR 14432). Além disso, o aço é ótimo condutor e tem massa pequena: um perfil desprotegido acompanha a temperatura do gás com atraso de poucos minutos. Daí a necessidade de proteção passiva — materiais que retardam o aquecimento do aço por um tempo determinado.

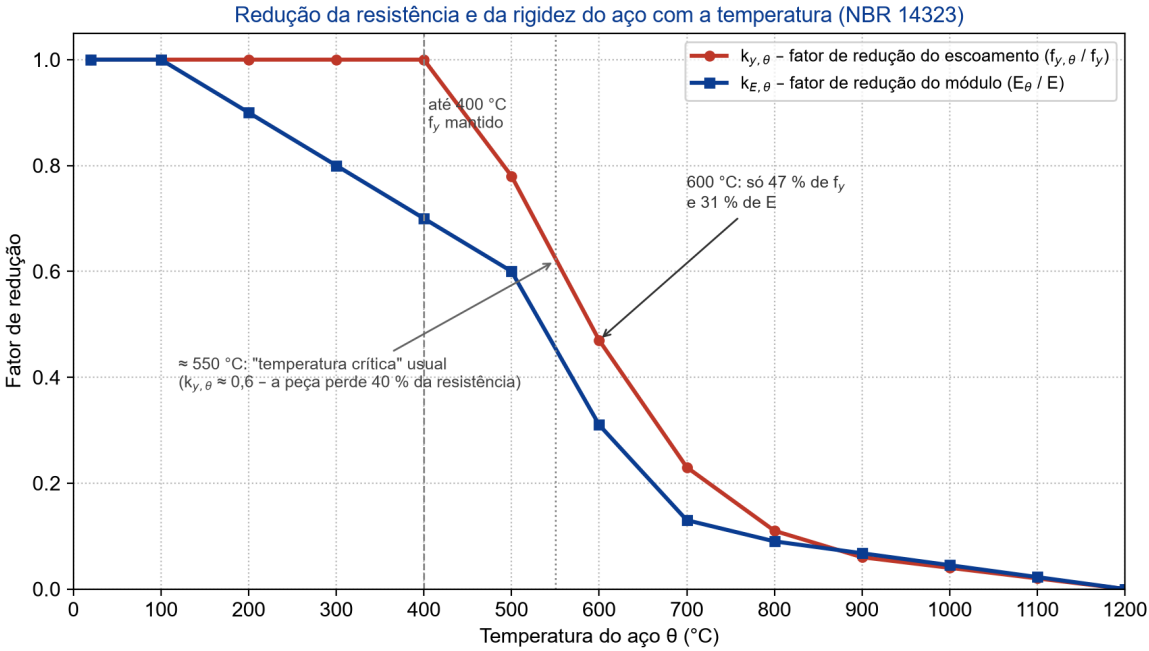


Figura 12.10 – Fatores de redução da resistência ao escoamento ($k_{y,\theta}$) e do módulo de elasticidade ($k_{E,\theta}$) do aço com a temperatura, conforme NBR 14323.

12.6.2 TRRF – Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (NBR 14432)

A NBR 14432 define, em função da **ocupação** e da **altura** da edificação, o tempo (em minutos, na curva-padrão) durante o qual a estrutura deve manter sua função: 30, 60, 90 ou 120 minutos (Tabela 12.11). O TRRF é uma exigência de segurança da vida (tempo para evacuar e para o combate), não uma previsão de duração do incêndio. As Instruções Técnicas dos Corpos de Bombeiros estaduais (p. ex. IT-08 de São Paulo) adotam e por vezes ampliam a NBR 14432; consulte sempre a IT vigente no estado da obra.

Tabela 12.11 – TRRF em minutos por ocupação e altura (resumo da Tabela A.1 da NBR 14432; h = altura do piso mais elevado ocupado)

Ocupação (grupo)	Térrea ou $h \leq 6\text{ m}$	$6 < h \leq 12\text{ m}$	$12 < h \leq 23\text{ m}$	$23 < h \leq 30\text{ m}$	$h > 30\text{ m}$
Residencial (A)	30	30	60	90	120
Hotéis (B)	30	60	60	90	120
Comercial – lojas, shoppings (C)	60	60	60	90	120
Escritórios / serviços (D)	30	60	60	90	120
Escolas (E)	30	30	60	90	120
Locais de reunião de público (F)	60	60	60	90	120
Garagens (G)	30	60	60	90	120
Hospitais (H)	30	60	60	90	120
Indústrias de baixo risco (I-1)	30	30	60	90	120
Indústrias de médio/alto risco (I-2 / I-3)	60	60	90	120	120
Depósitos de baixo risco (J-1)	30	30	30	30	60
Depósitos de médio/alto risco (J-2 / J-3)	60	60	90	120	120

Quando um galpão fica isento (NBR 14432, item 6 e Anexo A)

A norma isenta de exigência de TRRF, entre outros casos: edificações **térreas com área $\leq 750 \text{ m}^2$** de qualquer ocupação; edificações térreas **industriais ou depósitos com carga de incêndio específica $\leq 1\,000 \text{ MJ/m}^2$ e área $\leq 5\,000 \text{ m}^2$** (ou qualquer área se houver chuveiros automáticos e compartimentação, conforme a IT); edificações com $h \leq 12 \text{ m}$ e carga de incêndio $\leq 300 \text{ MJ/m}^2$ em ocupações de baixo risco; e coberturas sem função de piso que não comprometam a estabilidade da estrutura (telhados de galpões térreos, desde que o colapso não afete paredes corta-fogo ou rotas de fuga). Na prática, a maioria dos galpões industriais e logísticos térreos de baixo risco fica isenta ou com TRRF 30; depósitos de alto risco (tintas, plásticos, papel) e galpões com mezaninos de ocupação podem exigir 60–90 min. A isenção deve ser confirmada no projeto de segurança contra incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros — não pelo fabricante da estrutura.

12.6.3 Fator de massividade

A velocidade com que um perfil aquece depende da relação entre a superfície exposta ao fogo (que recebe calor) e o volume de aço (que o absorve): o **fator de massividade** $u/A \text{ (m}^{-1}\text{)}$, perímetro exposto dividido pela área da seção. Perfis leves e abertos têm u/A alto ($300\text{--}400 \text{ m}^{-1}$) e aquecem em minutos; perfis pesados ou fechados (caixões, tubos preenchidos) têm u/A baixo ($< 100 \text{ m}^{-1}$) e resistem mais tempo sem proteção. Quando o perfil está protegido por material em contorno ou em caixão, usa-se o perímetro da proteção (u_m). A Figura 12.11 e a Tabela 12.12 ilustram.

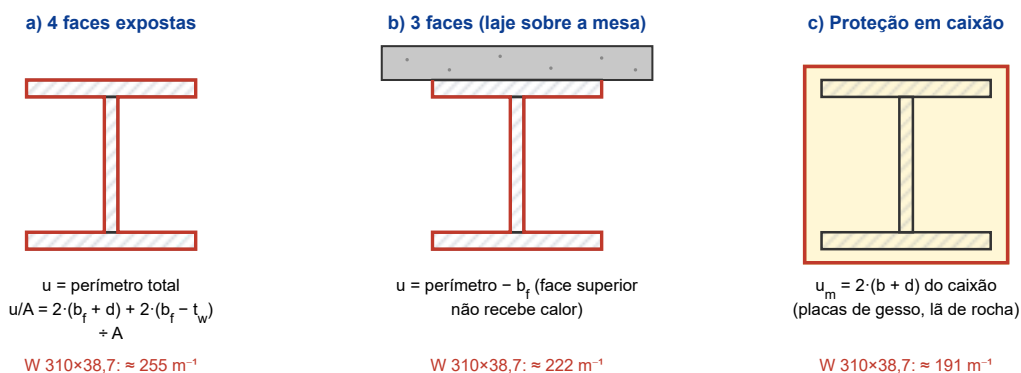


Figura 12.11 – Fator de massividade: perímetro exposto ao fogo para perfil com 4 faces expostas, 3 faces (laje sobre a mesa) e proteção em caixão.

Tabela 12.12 – Fator de massividade u/A de alguns perfis W (sem proteção; valores aproximados)

Perfil	Massa (kg/m)	A (cm ²)	$u/A - 4 \text{ faces (m}^{-1}\text{)}$	$u/A - 3 \text{ faces (m}^{-1}\text{)}$	Tempo até 550 °C sem proteção*
W 150 × 13,0	13,0	16,6	≈ 415	≈ 355	≈ 8–10 min
W 200 × 22,5	22,5	29,0	≈ 280	≈ 245	≈ 11–13 min
W 250 × 32,7	32,7	42,1	≈ 260	≈ 225	≈ 12–14 min
W 310 × 38,7	38,7	49,7	≈ 255	≈ 222	≈ 12–15 min
W 360 × 57,8	57,8	72,5	≈ 190	≈ 168	≈ 15–18 min
W 460 × 89,0	89,0	114	≈ 147	≈ 130	≈ 18–22 min
W 610 × 155	155	198	≈ 126	≈ 110	≈ 22–26 min
HP 310 × 125	125	159	≈ 116	≈ 96	≈ 24–28 min

* Ordem de grandeza na curva-padrão ISO 834, sem proteção, 4 faces; mostra que **nenhum perfil usual atinge 30 min sem proteção** — salvo quando o cálculo pela NBR 14323 (com o carregamento real de incêndio, reduzido) demonstrar temperatura crítica maior que a atingida.

12.6.4 Materiais de proteção passiva

Os materiais retardam o aquecimento do aço por isolamento térmico, por consumo de calor (água de cristalização) ou por expansão. A Figura 12.12 mostra os quatro tipos principais.

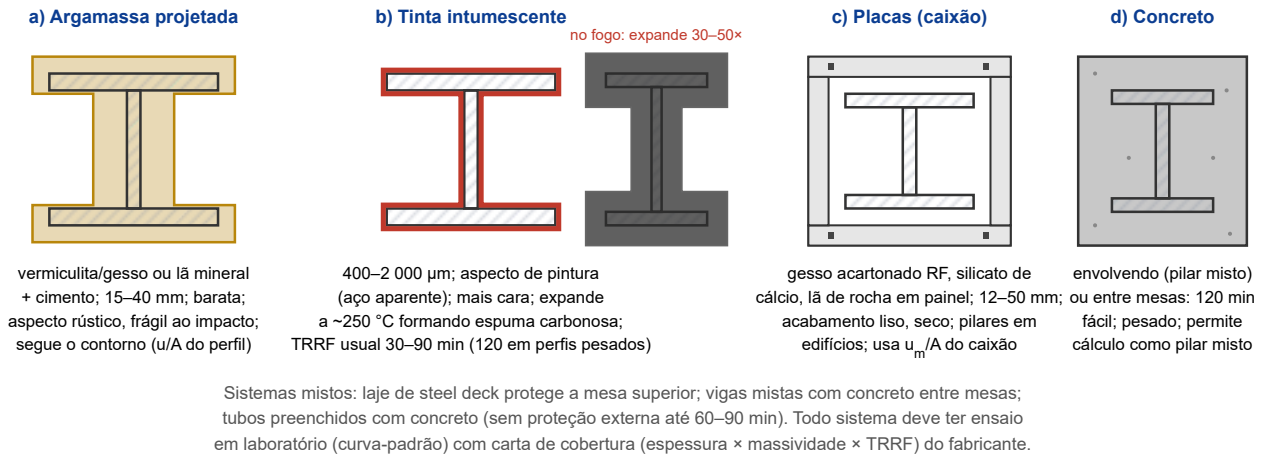


Figura 12.12 – Materiais de proteção passiva: argamassa projetada em contorno, tinta intumescente (antes e após expandir), placas em caixão e concreto envolvendo.

Tabela 12.13 – Espessuras indicativas de proteção em função da massividade e do TRRF (valores típicos de cartas de cobertura; a espessura real vem do ensaio do produto)

Material	u/A (m^{-1})	TRRF 30 min	TRRF 60 min	TRRF 90 min	TRRF 120 min
Argamassa projetada de vermiculita/gesso (contorno)	≤ 150	10 mm	12–15 mm	18–22 mm	25–30 mm
	200–250	10–12 mm	15–20 mm	25–30 mm	35–40 mm
	≥ 300	12–15 mm	20–25 mm	30–35 mm	40–45 mm
Tinta intumescente (base solvente/água, EPS)	≤ 150	300–400 μm	500–800 μm	900–1 400 μm	1 500–2 500 μm
	200–250	400–500 μm	800–1 200 μm	1 400–2 000 μm	raro / inviável
	≥ 300	500–700 μm	1 200–1 800 μm	$> 2\,000$ μm ou inviável	inviável
Placa de gesso RF / silicato de cálcio (caixão)	≤ 200 (u_m/A)	12,5 mm	15–20 mm	$2 \times 12,5$ –15 mm	2×15 –20 mm
	≥ 300	12,5–15 mm	$2 \times 12,5$ mm	2×15 mm	2×20 mm ou 3 placas
Concreto envolvendo (cobrimento sobre o aço)	qualquer	25 mm	25–40 mm	40–50 mm	50–60 mm

Exemplo 12.2 – Escolha da proteção para um pilar de edifício de escritórios

Edifício de escritórios (grupo D) com 20 m de altura → TRRF 60 min (Tabela 12.11). Pilar W 310 × 97 ($A = 123 \text{ cm}^2$, perímetro $\approx 1,80 \text{ m}$), exposto nas 4 faces, dentro de um escritório (aço aparente desejado pelo arquiteto).

Passo 1 – massividade. $u/A = 1,80 / 0,0123 = 146 \text{ m}^{-1}$ (perfil relativamente pesado).

Passo 2 – opções. Tinta intumescente para $u/A \approx 150$ e 60 min: 500–800 μm (Tabela 12.13) — a carta do fabricante escolhido diz, por exemplo, 650 μm . Argamassa projetada: 12–15 mm, mas o acabamento rústico não atende à arquitetura. Placas de gesso RF 15–20 mm: atendem e permitem pintura, mas mudam a seção aparente.

Passo 3 – custo indicativo. Área de pintura do pilar: $1,80 \text{ m}^2/\text{m}$. Intumescente a 650 μm com SV 70 %: EPU $\approx 930 \mu\text{m}$ em 2–3 demãos, rendimento teórico $10 \times 70 / 650 = 1,08 \text{ m}^2/\text{L} \rightarrow \approx 1,0 \text{ L}/\text{m}^2$ com perdas de 10 % (rolo/airless) $\rightarrow \approx 1,8 \text{ L}$ por metro de pilar, mais primer compatível e acabamento decorativo. A argamassa custaria de 1/3 a 1/2 disso; as placas, valor intermediário, com custo de mão de obra maior.

Passo 4 – decisão. Intumescente nos pilares aparentes; argamassa projetada nas vigas escondidas pelo forro ($u/A \approx 200$ com laje sobre a mesa $\rightarrow 15\text{--}20 \text{ mm}$); verificar se a laje mista dispensa proteção da mesa superior; exigir do aplicador a carta de cobertura do produto, o relatório de ensaio e a medição de EPS/espessura por peça.

12.6.5 Orçamento, execução e manutenção

A proteção passiva costuma custar entre 10 e 30 % do valor da estrutura metálica quando exigida em toda a edificação — por isso a decisão de TRRF e a escolha do sistema devem entrar no estudo de viabilidade, não no fim. Boas práticas: aplicar a argamassa ou a intumescente depois da montagem, mas antes dos fechamentos (acesso); proteger também as ligações (chapas e parafusos aquecem e perdem resistência); em intumescentes, respeitar o primer compatível, a EPS por demão, medir a espessura em 100 % das peças e aplicar o acabamento indicado (a intumescente absorve umidade); em ambientes externos, só usar intumescentes classificadas para exterior. A manutenção consiste em inspecionar a integridade (impactos, reformas, furos para instalações que removem a proteção) e refazer o que foi danificado — uma parede de placas cortada para passar um duto perde a função.

12.7 Checklists e erros comuns

Básico

12.7.1 Erros comuns de proteção anticorrosiva

- Especificar a tinta sem classificar o ambiente (ou classificar por "custo" em vez de por agressividade).
- Jato Sa 2½ na especificação e escova rotativa na fábrica — sem inspeção, ninguém nota até descascar.
- Pintar sobre orvalho, sob sol a 50 °C ou com UR > 85 %; não registrar as condições.
- Alquídico sobre galvanizado ou sobre primer de zinco; epóxi como acabamento externo (calcina).
- Faltar a demão de reforço em arestas, soldas e parafusos — é onde a ferrugem sempre começa.
- Empilhar e amarrar peças antes da cura; transportar sem calços (danos em 5 % da área, retocados mal).

- Não pintar depois da solda de campo, ou retocar com "spray" de ferragem.
- Galvanizar tubos fechados sem furos (explosão) ou treliças esbeltas assimétricas (empeno).
- Usar parafusos zincados eletroliticamente em estrutura externa: enferrujam em 1–2 anos.
- Aço patinável em U com a boca para cima, em contato com o solo ou na orla marítima.
- Proteção contra fogo sem carta de cobertura do produto ou removida por instalações posteriores.

12.7.2 Checklist de proteção

- ☐ Categoria de corrosividade (ISO 12944-2) definida por ambiente e microclimas, registrada no projeto.
- ☐ Sistema especificado com preparação, tintas (famílias, produtos), EPS por camada e total, durabilidade esperada.
- ☐ Detalhes de projeto sem retenção de água, frestas seladas, metais diferentes isolados, drenos previstos.
- ☐ Limpeza de óleo (SP 1) antes do jato; grau de jateamento conferido com padrão visual; perfil medido com fita réplica.
- ☐ Primer aplicado em ≤ 4 h após o jato; sem flash rust.
- ☐ Condições ambientais medidas e registradas (UR, T ar, T superfície, ponto de orvalho + 3 °C).
- ☐ Demão de reforço em arestas, soldas, cantos e parafusos.
- ☐ EPS medida por demão (80/20), com registro por peça/lote; aderência por corte em grade ou pull-off por amostragem.
- ☐ Intervalos de repintura e cura respeitados; manuseio só após secagem ao toque duro; calços e cintas no transporte.
- ☐ Faces de atrito e zonas de solda de campo sem tinta (ou com primer aprovado); retoque de campo procedimentado.
- ☐ Galvanização: furos de ventilação/escoamento, recortes, folga de furos, dupla imersão prevista, certificado de espessura.
- ☐ Parafusos com revestimento compatível com o ambiente (fogo em externo); porcas com rosca sobremedida.
- ☐ TRRF definido no projeto de incêndio; massividade calculada por peça; produto com carta de cobertura e ensaio; espessura medida em obra.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Corrosão é uma célula eletroquímica (anodo, catodo, eletrólito, condutor); remover um elemento a interrompe. Formas localizadas (galvânica, frestas, pites, sob depósitos) são mais perigosas que a uniforme.
- Classifique o ambiente pela ISO 12944-2: C2 interior/rural, C3 urbano, C4 industrial/litoral próximo, C5 marinho/industrial pesado, CX offshore.
- Preparação de superfície decide a durabilidade: Sa 2½ é o padrão; perfil 25–75 µm; primer em até 4 h.
- Sistema = primer (aderência/inibição/zinco) + intermediária (barreira) + acabamento (cor/UV). Esquemas típicos: C2 120 µm alquídico; C3 epóxi + PU 140–160 µm; C4 epóxi Zn + epóxi + PU 240 µm; C5 etil-silicato Zn + epóxi + PU 300 µm.
- EPS é a grandeza de controle (regra 80/20); rendimento teórico = $10 \times SV / EPS$; área de pintura 15–60 m²/t conforme o perfil.
- Aplicar com UR < 85 %, T superfície ≥ orvalho + 3 °C, 10–40 °C; respeitar intervalos de repintura; reforçar arestas; inspecionar aderência e EPS.
- Galvanização a fogo (NBR 6323): 45–85 µm conforme espessura, proteção catódica, ligação metalúrgica; projete furos de ventilação/escoamento, evite bolsões, folga +0,8 mm em furos; reparo com tinta rica em zinco; duplex = 1,5–2,5 × a soma.
- Eletrozincado (5–12 µm) só para interiores; metalização 100–200 µm para grandes peças e campo; aço patinável só com ciclo molha/seca e detalhes que drenam.
- No fogo, o aço perde 40 % de f_y a 550 °C; o TRRF (30–120 min) vem da NBR 14432 por ocupação e altura; galpões térreos de baixo risco costumam ser isentos.
- Perfis leves (u/A alto) aquecem mais rápido; proteção por argamassa projetada (15–40 mm), intumescente (400–2 000 µm), placas ou concreto, com espessura pela carta de cobertura do produto.

CAPÍTULO 13

Montagem em obra

O que você vai aprender neste capítulo

- Como planejar a montagem: plano de montagem e de içamento, sequência, cronograma, logística e layout do canteiro.
- Como conferir a fundação e os chumbadores antes de a estrutura chegar — e o que fazer quando estão fora de posição.
- Equipamentos de içamento (guindaste, munck, manipulador, plataformas) e como ler uma tabela de carga.
- Acessórios de içamento, ângulo de lingada, centro de gravidade e içamento de peças esbeltas.
- A sequência de montagem de um galpão e de um edifício de andares, e por que a estabilidade provisória é a fase mais crítica.
- Aprumo, nivelamento, parafusagem e solda de campo, instalação de telhas e fechamentos.
- Tolerâncias de montagem, segurança (NR-18, NR-35, NR-11, NR-12, NR-06), liberação e entrega.
- Erros comuns, produtividade de montagem e checklist.

A montagem é a etapa em que a estrutura deixa de ser um conjunto de peças e vira uma edificação — e é também a fase de maior risco: peças pesadas suspensas, trabalho em altura, vento e uma estrutura que, até estar contraventada, não é estável. Praticamente todos os acidentes graves com estruturas metálicas acontecem durante a montagem, não em serviço. Este capítulo trata do planejamento, dos equipamentos, da sequência e das verificações que tornam a montagem previsível e segura, do primeiro chumbador à entrega.

13.1 Planejamento da montagem Básico

13.1.1 O plano de montagem

Antes da primeira carreta chegar, o montador (a empresa de montagem, que pode ou não ser a fabricante) elabora o **plano de montagem**, documento que responde: em que ordem as peças serão montadas, com que equipamento, a partir de onde, com quantas pessoas, em quanto tempo, e como a estrutura ficará estável em cada etapa intermediária. Em obras maiores ele se desdobra em um **plano de içamento** (*rigging plan*) para cada içamento crítico — peça acima de 75 % da capacidade do guindaste no raio, içamento com dois guindastes, peça de geometria complexa ou içamento sobre área ocupada — contendo o peso da peça (com acessórios), o raio, a posição do guindaste, o modelo e configuração de lança, a capacidade na tabela, os acessórios e o ângulo de lingada.

A **sequência** parte de uma regra simples: montar primeiro o que estabiliza (pórticos contraventados), do ponto mais distante do acesso em direção à saída (para o guindaste não ficar "preso"), na ordem em que o material foi carregado (Capítulo 11). O **cronograma** é feito em toneladas por dia por equipe (Seção 13.11) e considera janelas de vento, chuva, interferências com outras empreiteiras (fundação terminando, concreto de piso, instalações) e a entrega de telhas e fechamentos.

13.1.2 Logística e layout do canteiro

Uma montagem eficiente depende de o guindaste andar pouco e de cada peça ser encontrada na primeira tentativa. A Figura 13.1 mostra um layout típico de canteiro para um galpão.

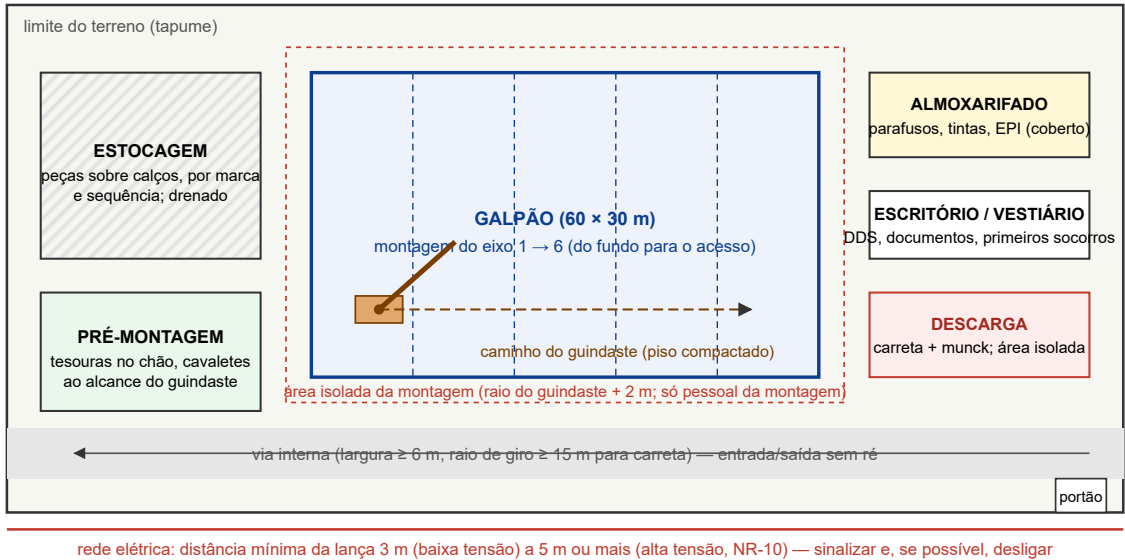


Figura 13.1 – Layout típico de canteiro para montagem de um galpão: estocagem por sequência, pré-montagem ao alcance do guindaste, via de acesso e área isolada.

- **Acessos:** a carreta precisa entrar, descarregar e sair de frente; verificar largura de portões, raios de curva, resistência de pontes e passagens sob redes elétricas. Guindastes de grande porte exigem piso compactado e, muitas vezes, chapas de aço ou pranchões sob as sapatas (patolas).
- **Estocagem:** área drenada e nivelada, peças sobre calços de madeira (nunca no solo), agrupadas por marca e na ordem da sequência, com as marcas visíveis. Terças e perfis leves empilhados com espaçadores para não empenar e não acumular água.
- **Pré-montagem no chão:** tesouras em duas partes são emendadas no solo sobre cavaletes; contraventamentos e terças de um vão podem ser montados no chão em "módulos" quando o guindaste tem capacidade — cada hora de trabalho no chão economiza duas ou três em altura.
- **Interferências:** rede elétrica (NR-10: distância mínima da lança e sinalização), tubulações enterradas (peso de guindaste sobre galerias), outras frentes de trabalho.

13.1.3 Documentos da montagem

Tabela 13.1 – Documentos que devem estar no canteiro antes de iniciar a montagem

Documento	Conteúdo	Responsável
Desenhos de montagem (plantas de marcação, elevações, cortes, detalhes de ligação)	posição de cada marca, eixos, níveis, parafusos de campo por ligação, soldas de campo	detalhador / fabricante
Lista de parafusos de campo	tipo, diâmetro, comprimento, quantidade por ligação; método de aperto	fabricante
Plano de montagem e sequência	ordem, equipamentos, estabilização provisória por etapa, cronograma	montador (aprovado pelo projetista)
Plano de içamento (rigging plan) para içamentos críticos	peso, CG, raio, guindaste e configuração, capacidade na tabela, acessórios, ângulo de lingada	montador / engenheiro de içamento

APR – Análise Preliminar de Risco	riscos de cada atividade (queda, esmagamento, choque, vento) e medidas de controle	segurança do trabalho + montador
PT – Permissão de Trabalho (altura, a quente, içamento)	liberação diária das condições (vento, equipamentos, EPI, isolamento)	encarregado / segurança
Certificados: guindaste (inspeção, ART do plano de cargas), cintas, cabos, manilhas; operadores e sinaleiros habilitados; NR-35 dos montadores	validade, capacidade e identificação	montador
Relatório topográfico da fundação (as-built dos chumbadores e níveis)	desvios medidos, liberação ou plano de correção	construtora / topógrafo
Romaneios e recebimento	conferência das peças recebidas, avarias, faltas	montador + fabricante

13.2 Interface com a fundação: chumbadores e níveis Básico

O primeiro problema de quase toda montagem é a fundação. Chumbadores fora de posição, blocos fora de nível ou de esquadro e eixos deslocados são a regra, não a exceção — e a estrutura metálica, fabricada com tolerâncias de milímetros, não "absorve" erros de centímetros. Por isso a montagem começa com a **verificação topográfica** da fundação, idealmente antes de a estrutura ser expedida (tempo para corrigir) e obrigatoriamente antes de içar o primeiro pilar (Figura 13.2).

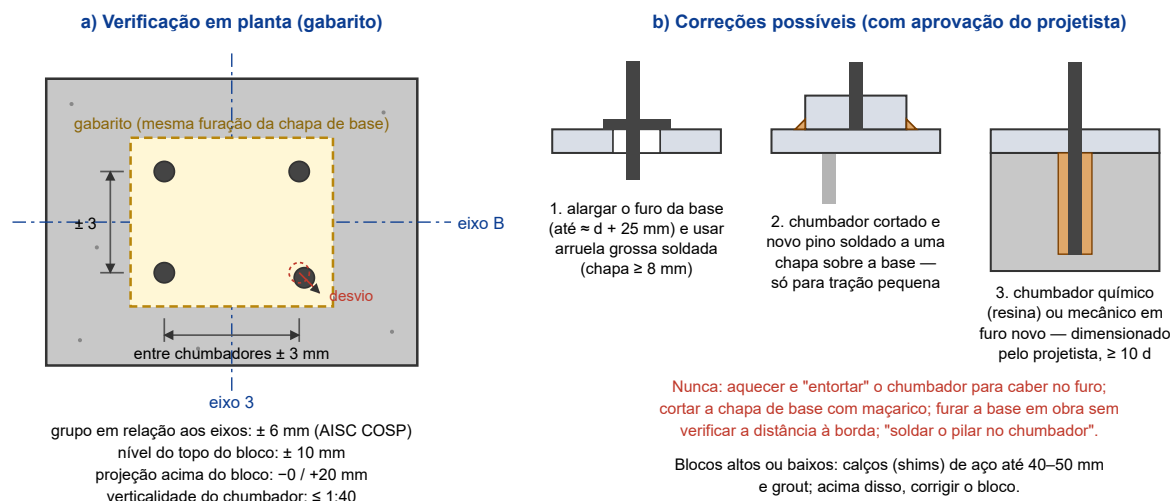


Figura 13.2 – Verificação de chumbadores com gabarito e eixos topográficos; correções aceitáveis e inaceitáveis para chumbadores fora de posição.

Tabela 13.2 – Tolerâncias de posicionamento de chumbadores e correções usuais

Desvio	Tolerância usual (AISC COSP / prática)	Correção quando excedida
Distância entre chumbadores do mesmo grupo	± 3 mm	alargar furo da base (até $d + 25$ mm) com arruela grossa soldada
Posição do grupo em relação aos eixos	± 6 mm	chumbador químico em nova posição; nova chapa de base; deslocar eixo com aprovação
Nível do topo do bloco	± 10 mm (com grout de 25–50 mm previsto)	calços de aço e grout; bloco alto → apicoar; muito baixo → nova camada de concreto ancorada
Projeção do chumbador acima do bloco	- 0 / + 20 mm	curto: emenda com luva rosqueada ou solda (com aprovação); longo: cortar

Inclinação do chumbador	≤ 1:40	arruela cônica/esférica; nunca aquecer para endireitar
Rosca danificada	—	repassar com cossinete; proteger rosas com graxa e capa até a montagem

Gabaritos evitam quase tudo

O fabricante da estrutura deve fornecer **gabaritos** de chumbadores (chapas ou quadros de madeira com a furação exata da base) para a construtora fixar os chumbadores na forma antes da concretagem, amarrados às armaduras e travados contra o vibrador. Com gabarito, o desvio típico cai de 20–30 mm para 2–3 mm. A conferência topográfica com estação total deve ser feita antes e depois da concretagem, com relatório assinado.

13.3 Equipamentos de içamento e movimentação Intermediário

13.3.1 Guindastes e tabelas de carga

O equipamento central da montagem é o **guindaste**: hidráulico sobre caminhão (o mais comum, 30 a 120 t), sobre pneus *rough terrain* ou de esteiras (obras grandes e piso ruim), ou torre (edifícios altos). A capacidade nominal ("guindaste de 30 t") é a carga máxima **no menor raio** e com a lança mais curta — praticamente nunca a situação real. O que vale é a **tabela de carga**: capacidade em função do **raio** (distância horizontal do centro de giro ao gancho) e do **comprimento de lança**, com as patolas totalmente abertas e o guindaste nivelado (Figura 13.3 e Tabela 13.3). Da capacidade da tabela ainda se descontam o moitão, os cabos e os acessórios (cintas, balancim), que podem somar 300 kg a 1 t.

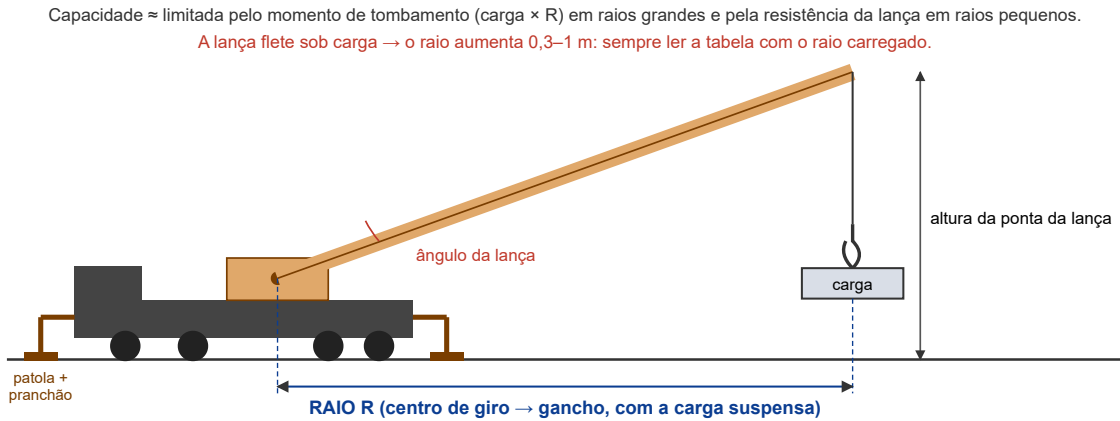


Figura 13.3 – Guindaste hidráulico sobre caminhão: raio, comprimento e ângulo de lança, patolas. A capacidade é lida na tabela em função do raio e da lança.

Tabela 13.3 – Tabela de carga simplificada de um guindaste hidráulico de 30 t (ilustrativa; patolas 100 % abertas, 360°, capacidade bruta em t — cada modelo tem a sua tabela oficial)

Raio (m)	Lança 10,5 m	Lança 17 m	Lança 24 m	Lança 33 m
3,0	30,0	—	—	—
4,0	22,5	19,0	—	—
5,0	16,5	15,0	11,5	—
6,0	12,5	12,0	10,0	7,0
8,0	8,0	7,8	7,0	5,5

10,0	—	5,4	5,0	4,2
12,0	—	4,0	3,8	3,2
14,0	—	3,0	2,9	2,5
16,0	—	—	2,3	2,0
18,0	—	—	1,8	1,6
20,0	—	—	—	1,3

Leitura: para colocar uma tesoura de 2,4 t (mais 0,4 t de balancim e cintas = 2,8 t) a 12 m de raio e 9 m de altura, o guindaste de 30 t "sobra" com 3,8 t na lança de 24 m — utilização de 74 %. A boa prática limita içamentos de rotina a **≤ 75–85 % da tabela**; acima de 75 %, o içamento é crítico e exige plano de içamento específico. Os guindastes modernos têm limitador de momento (LMI) que trava a operação, mas ele não substitui o planejamento: nada impede o operador de partir com a carga a 90 % e a lança fletir para 100 %.

13.3.2 Outros equipamentos

- **Caminhão munck** (guindauto, 8 a 70 t·m): descarrega carretas e monta peças leves (terças, fechamentos, tesouras pequenas) em raios curtos; capacidade cai rapidamente com o raio (um munck de 30 t·m ergue 3 t a 10 m).
- **Manipulador telescópico** (telehandler): garfos ou gancho, 2,5–4 t, alcance de 7–17 m; excelente para terças, telhas e materiais, e para pequenos galpões substitui o guindaste.
- **Plataformas elevatórias**: tipo **tesoura** (vertical, piso plano, 6–14 m, ideal para parafusar terças e ligações sob a cobertura) e **articulada/telescópica** (alcança sobre obstáculos, 12–40 m). Exigem piso resistente e nivelado, cinto ancorado ao cesto e operador treinado (NR-35 e NR-11).
- **Talhas** (manuais de corrente ou de alavanca, 0,5–10 t) e **tirfor** (tracionador de cabo, 0,8–3,2 t): puxar, alinhar, aprumar pilares, tensionar estais.
- **Guinchos e pórticos/ tripés** para içamentos leves em locais sem acesso de guindaste.
- **Escadas e andaimes** só para acesso; nunca como plataforma de trabalho em ligações acima de 2 m sem guarda-corpo.

13.4 Acessórios de içamento e lingadas Intermediário

Entre o gancho e a peça ficam os acessórios (Figura 13.4), todos com **carga de trabalho (CMT/WLL)** etiquetada e certificado, inspecionados antes de cada uso:

- **Cintas de poliéster** (código de cores: violeta 1 t, verde 2 t, amarela 3 t, cinza 4 t, vermelha 5 t, marrom 6 t, azul 8 t, laranja 10 t): leves, não marcam a pintura; sensíveis a cortes em arestas (usar protetores de canto) e a calor.
- **Cabos de aço** com sapatilhos e laços prensados: robustos, marcam a pintura; descartar com fios rompidos (regra: ≥ 6 em um passo ou ≥ 3 em uma perna), corrosão, amassamento ou "gaiola".
- **Correntes grau 80/100** com ganchos encurtadores: ajustáveis, resistentes a arestas e calor; pesadas.
- **Manilhas** (tipo âncora/reta, pino roscado ou com contrapino): o pino nunca deve trabalhar sob o cabo em movimento; apertar e "dar um quarto de volta atrás" é errado — aperte totalmente.

- **Olhais de içamento** soldados ou parafusados (olhal giratório): dimensionados pelo projeto para o ângulo de tração; olhal parafusado comum só trabalha na direção do eixo.
- **Balancim** (viga de içamento): mantém os cabos verticais em peças longas, eliminando a compressão na peça e o ângulo de lingada.
- **Ganchos com trava de segurança** obrigatória; garras de içamento de vigas (clamps) só em peças que a garra foi projetada para pegar.

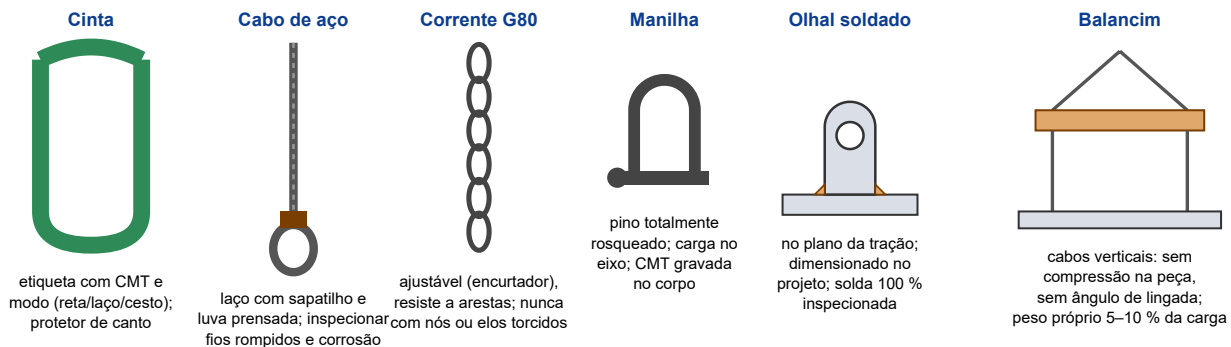


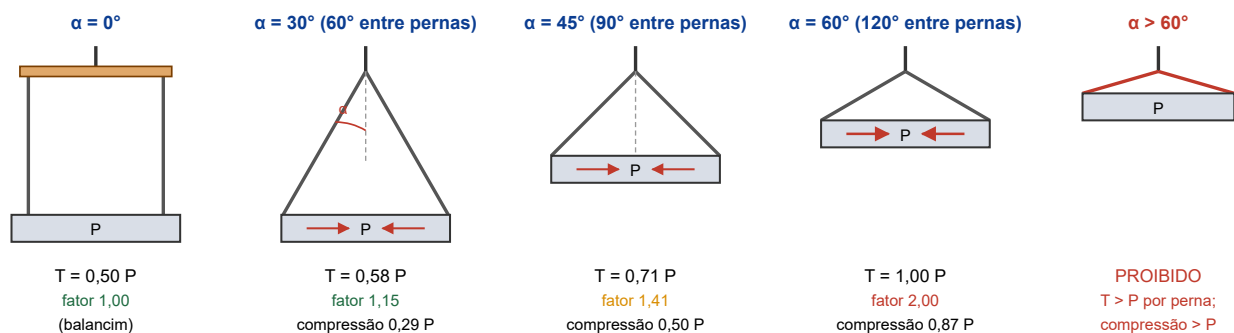
Figura 13.4 – Acessórios de içamento: cinta, cabo de aço, corrente, manilha, olhal soldado e balancim.

13.4.1 Ângulo de lingada

Quando uma carga é içada por duas pernas inclinadas, a tração em cada perna é maior do que a metade do peso — e cresce rapidamente com o ângulo em relação à vertical (Figura 13.5). Além disso, as pernas inclinadas **comprimem a peça** horizontalmente, o que pode flambar uma tesoura ou uma viga esbelta. A tração em cada perna de uma lingada de duas pernas simétrica é:

$$T = (P / 2) / \cos \alpha = (P / 2) \times f_{\alpha} \quad (13.1)$$

- P = peso da carga (incluindo acessórios), kN ou t
- α = ângulo de cada perna com a vertical
- $f_{\alpha} = 1 / \cos \alpha$ = fator de ângulo (Tabela 13.4)



Regra: manter $\alpha \leq 45^\circ$ (ângulo entre pernas $\leq 90^\circ$); comprimento de cada perna $\geq$ distância entre os pontos de pega. As setas vermelhas indicam a compressão na peça. Em lingadas de 4 pernas, considerar apenas 2 pernas carregadas (as outras podem ficar frouxas), salvo com balancim ou olhais ajustáveis.

Figura 13.5 – Ângulo de lingada: tração por perna e compressão na peça em função do ângulo com a vertical.

Tabela 13.4 – Fator de ângulo de lingada (duas pernas simétricas)

Ângulo α com a vertical	Ângulo entre as pernas	Fator $f_{\alpha} = 1/\cos \alpha$	Tração por perna (P = peso total)	Compressão horizontal na peça	Avaliação
--------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------

0°	0° (balancim)	1,00	0,50 P	0	ideal
15°	30°	1,04	0,52 P	0,13 P	ótimo
30°	60°	1,15	0,58 P	0,29 P	bom (usual)
45°	90°	1,41	0,71 P	0,50 P	limite recomendado
60°	120°	2,00	1,00 P	0,87 P	limite absoluto (evitar)
> 60°	> 120°	> 2,0	> P	> P	proibido

Exemplo 13.1 – Escolha de cintas para içar uma viga

Viga W 460 × 89 de 12 m: peso $89 \times 12 = 1\,068 \text{ kg} \approx 1,1 \text{ t}$ (com chapas: 1,2 t). Içamento com duas cintas presas ao gancho, pontos de pega a 8 m um do outro (a 2 m de cada extremidade).

Passo 1 – ângulo. Cintas de 4 m: altura do gancho acima da viga = $\sqrt{(4^2 - 4^2)} = 0 \rightarrow$ impossível ($\alpha = 90^\circ$). Cintas de 6 m: altura = $\sqrt{(6^2 - 4^2)} = 4,47 \text{ m}$; $\cos \alpha = 4,47/6 = 0,745 \rightarrow \alpha = 42^\circ$; $f = 1,34$.

Passo 2 – tração por perna. $T = (1,2 / 2) \times 1,34 = 0,80 \text{ t}$. Cinta de 2 t (verde) em modo laço (choke) tem CMT $\approx 0,8 \times 2 = 1,6 \text{ t} \rightarrow$ OK. Compressão na viga: $0,6 \times \tan 42^\circ = 0,54 \text{ t}$ — desprezível para um W 460 × 89, mas relevante para uma treliça leve.

Passo 3 – centro de gravidade. Viga simétrica: CG no meio; se houver mísula ou chapa pesada em uma extremidade, deslocar o ponto de pega (ou usar pernas desiguais) para a viga subir na horizontal — uma viga inclinada escorrega na cinta. Testar com "içamento de prova" a 10 cm do chão.

Passo 4 – proteção. Protetores de canto nas mesas (aresta viva corta a cinta); cabos-guia de corda nas duas extremidades para orientar a peça sem ninguém embaixo.

13.4.2 Peças esbeltas e balancim

Tesouras, treliças e vigas altas de alma esbelta são estáveis na posição de trabalho, mas frágeis fora dela: içadas por dois pontos com cabos inclinados, sofrem compressão no banzo superior e podem **flambar lateralmente** ou girar. A solução é o **balancim** com pontos de pega nos nós (nunca no meio de uma barra), cabos verticais, e — em treliças longas (> 20 m) — três ou quatro pontos ou um balancim duplo (Figura 13.6). A peça deve ser içada pelo banzo superior (ponto de pega acima do CG, para não girar) e guiada por cabos-guia de corda em cada extremidade. Peças muito esbeltas podem exigir escoras provisórias de madeira ou tubos amarrados ao banzo superior durante o içamento; o projetista deve ser consultado.

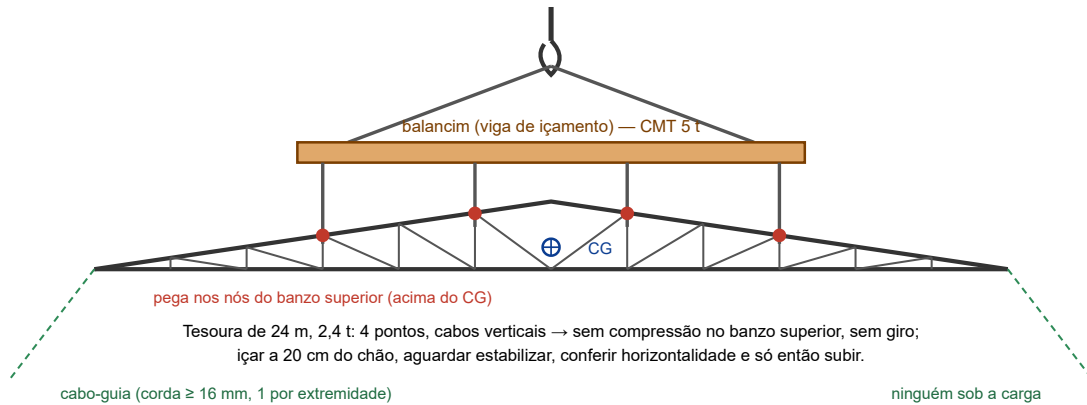


Figura 13.6 – Içamento de tesoura esbelta com balancim de quatro pontos, pega nos nós do banzo superior e cabos-guia.

13.5 Sequência de montagem de um galpão

Intermediário

A sequência clássica de um galpão de pórticos (Figura 13.7) segue um princípio: **formar o mais cedo possível um "painel rígido inicial"** — dois pórticos completos ligados por contraventamento vertical e de cobertura — e, a partir dele, montar os demais pórticos, que se apoiam nesse painel por meio de terças e tirantes. Até o painel rígido existir, tudo deve ser sustentado por estais e escoras provisórias.

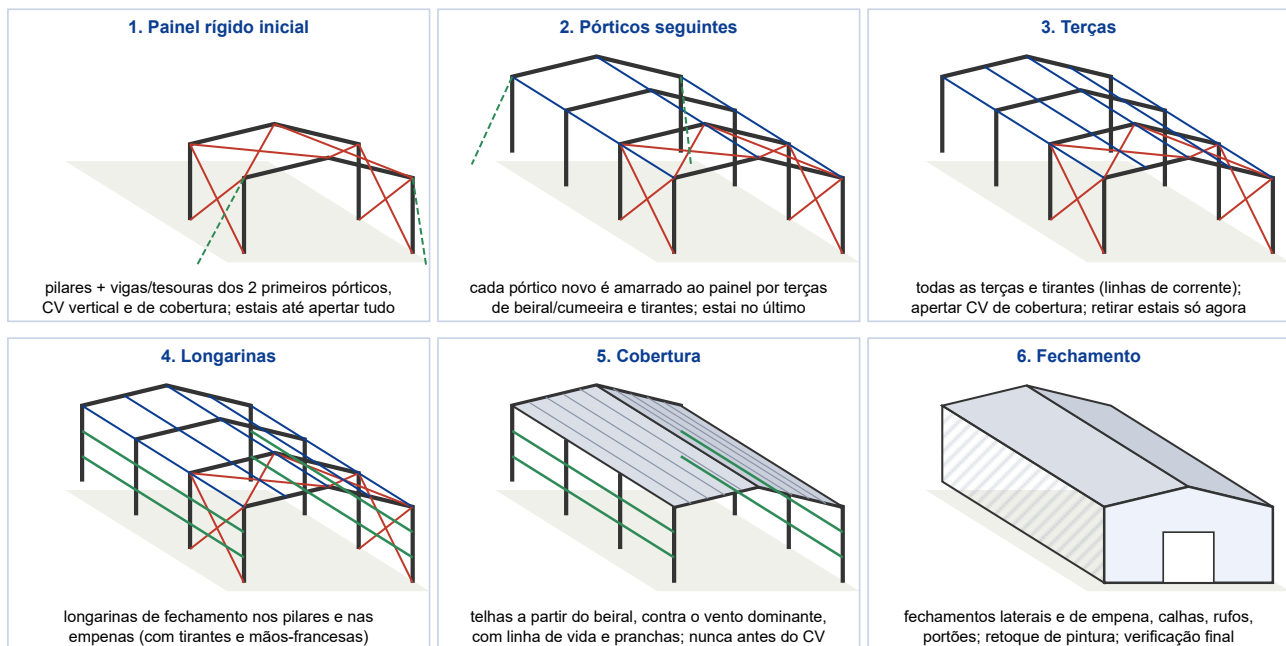


Figura 13.7 – Sequência de montagem de um galpão de pórticos em seis etapas. Vermelho: contraventamentos; azul: terças; verde tracejado: estais provisórios; verde: longarinas.

Regra de ouro: nenhum pórtico fica sem estabilização provisória

Um pilar apenas parafusado nos chumbadores e uma tesoura apoiada sobre dois pilares não são uma estrutura: são um mecanismo que fica em pé por atrito e boa vontade. **A estabilidade durante a montagem é a fase mais crítica** de toda a vida da estrutura — o vento de projeto não precisa soprar; uma rajada de 40–50 km/h derruba pórticos não contraventados, e o histórico de acidentes no Brasil e no mundo é longo: galpões inteiros tombando "em dominó" numa tarde de vento, pórticos montados na sexta-feira e encontrados no chão na segunda. Cada pilar deve ser estaiado (cabos de aço com esticadores, ancorados em blocos, estacas ou pesos calculados) ou escorado até que o contraventamento definitivo esteja **montado e apertado**. Os estais só saem depois que o painel rígido está completo, e o montador deve ter estais suficientes para **todos** os pórticos que ficarão soltos ao fim do dia (Figura 13.8).

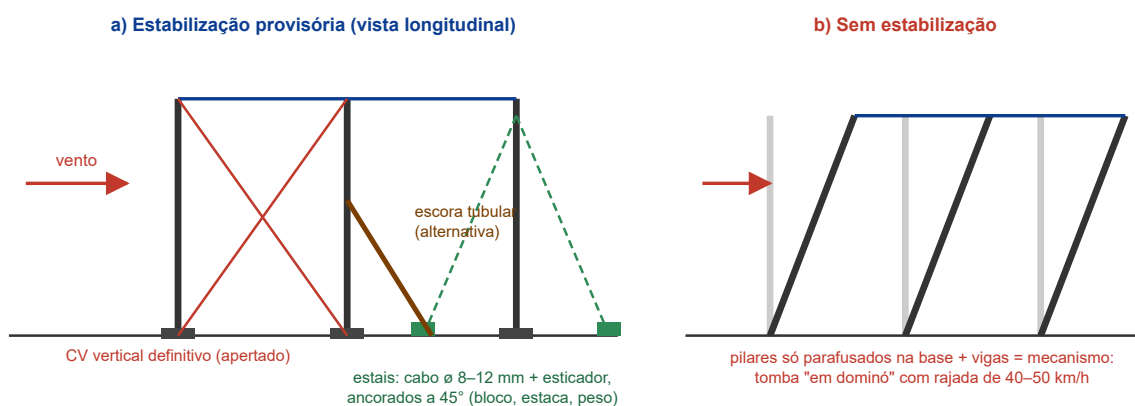


Figura 13.8 – Estabilização provisória com contraventamento definitivo, estais e escoras; sem ela, os pórticos formam um mecanismo que tomba com vento moderado.

13.5.1 Aprumo e nivelamento de pilares

Cada pilar é içado, encaixado nos chumbadores sobre **calços de aço** (ou porcas de nivelamento), com as porcas apertadas "de mão", e então **aprumado** nas duas direções (Figura 13.9). O controle é feito com **prumo de fio** (só em pilares baixos e sem vento), **teodolito** ou **estação total** visando a face do pilar no topo e na base; o ajuste se faz com talha ou tirfor presos aos estais, ou com macacos na base. A tolerância de prumo da NBR 8800 / AISC é **1/500 da altura, com máximo de 25 mm** (nos pilares de fachada, o desvio para fora é ainda mais limitado por causa do fechamento). Só depois de aprumado e estaiado se fazem o aperto final das porcas dos chumbadores e o **grout** (argamassa de alta resistência sem retração, 25–50 mm, injetada sob a chapa de base — Capítulo 10). O grout deve curar (24–72 h) antes de a estrutura receber cargas significativas.

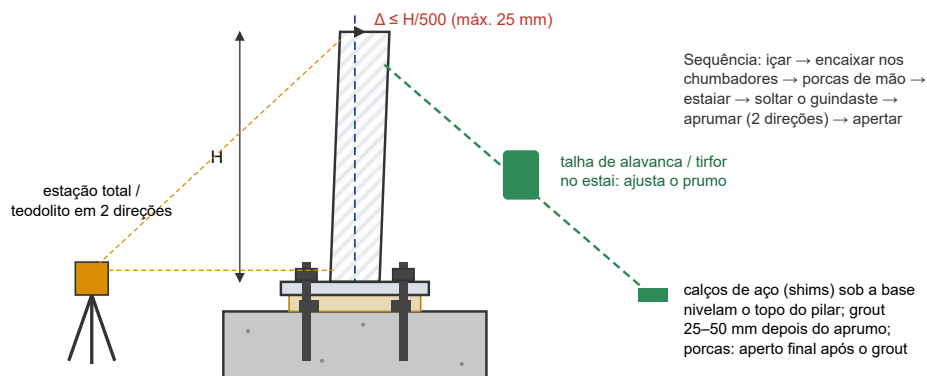


Figura 13.9 – Aprumo de pilar com estação total, ajuste por talha no estai, calços e grout; tolerância $H/500$ (máximo 25 mm).

13.5.2 Montagem de edifícios de andares

Em edifícios, a lógica é a mesma — formar núcleos rígidos e crescer a partir deles —, mas em camadas verticais (Figura 13.10). Os pilares vêm em **tramos de dois ou três andares** (limitados pelo transporte e pelo guindaste), com emendas a $\approx 1,0\text{--}1,2$ m acima do piso, altura confortável para parafusar. A sequência por nível: pilares do tramo → vigas principais do núcleo contraventado → contraventamentos → demais vigas → **aperto e aprumo do nível** → só então o próximo tramo. Cada nível deve estar "fechado" (parafusos definitivos e prumo verificado) antes de se avançar mais de dois níveis acima; a NR-18 exige piso ou proteção contra queda a cada nível em que se trabalha. O **steel deck** (fôrma de aço incorporada) é lançado logo após as vigas de cada nível e serve de plataforma de trabalho; os **conectores de cisalhamento** são soldados em campo através da fôrma (stud welding, com qualificação e ensaio de dobra a 30°) e a laje mista é concretada nível a nível — o projeto define se a fôrma precisa de **escoramento** durante a concretagem (em geral, vãos acima de 2,5–3,5 m para as chapas usuais). A cerimônia do *topping out* — a última viga içada, muitas vezes pintada e assinada pela equipe — marca o fim da montagem da estrutura, mas não da obra: depois vêm o aperto final de 100 % dos parafusos, o as-built e a proteção contra fogo.

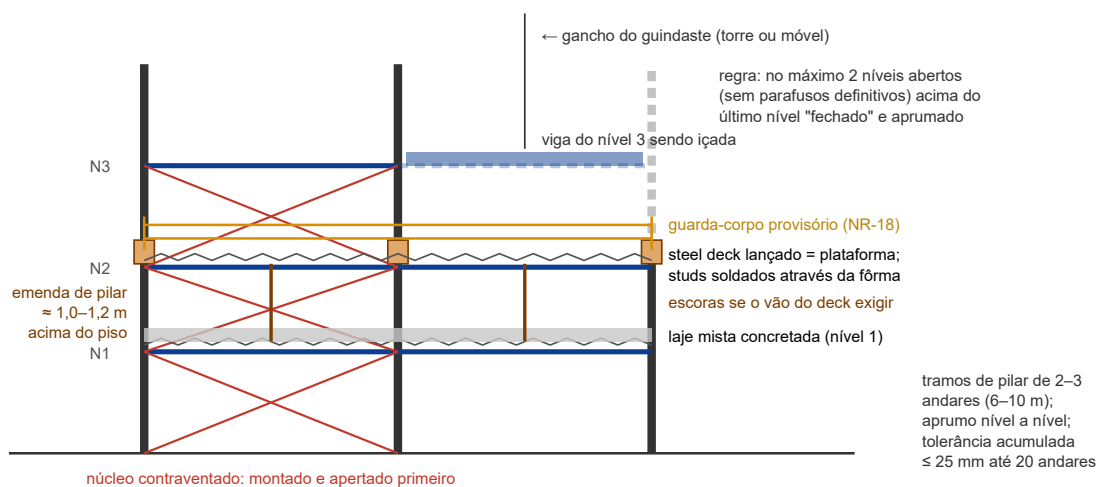


Figura 13.10 – Montagem de edifício de andares: tramos de pilar, núcleo contraventado, steel deck como plataforma, escoramento e guarda-corpos.

13.6 Ligações em campo Intermediário

13.6.1 Parafusagem

O aperto de parafusos é tratado no Capítulo 8 (pré-tração, métodos, inspeção); aqui vai o procedimento prático de campo (Figura 13.11). Ferramentas: **chave de impacto** pneumática ou elétrica (aperto rápido), **torquímetro** (aperto controlado e verificação, calibrado), **chave TC** (para parafusos de controle de tensão, de ponta cisalhável) e chaves manuais. Passos:

1. **Alinhamento com pinos de montagem** (*drift pins*, pinos cônicos): entram em 20–30 % dos furos para alinhar as chapas; nunca forçar com marreta a ponto de ovalizar o furo — se o furo não coincide em mais de 2–3 mm, é caso de alargar por broca com aprovação, não de "abrir com maçarico".
2. **Parafusos de montagem** nos furos restantes, apertados "de mão" (aperto inicial) — a ligação fica em condição de "aperto de contato" (*snug tight*), com todas as chapas encostadas. Nessa condição a estrutura pode ser apumada e nivelada, porque ainda há folga.
3. Substituição dos pinos por parafusos; conferência do prumo e do nível do trecho.
4. **Aperto final** (quando o projeto exige pré-tração): do centro da ligação para as bordas, pelo método da rotação da porca (1/3 a 2/3 de volta além do aperto de contato, conforme comprimento), do torque calibrado, do indicador de tração (arruela DTI) ou dos parafusos TC. Marcar com tinta a porca e a ponta do parafuso **antes** de girar (traço contínuo) — depois do aperto, o traço "quebrado" mostra a rotação aplicada e serve de inspeção visual.
5. **Inspeção**: 100 % visual (traço, saliência da rosca ≥ 1 fio acima da porca, arruela correta, sem parafuso faltando); verificação de torque por amostragem (10 % por ligação, mínimo 2 parafusos); registro por ligação e por equipe.

Parafusos faltando

O erro mais comum encontrado em vistorias é o parafuso ausente: a ligação foi "temporariamente" montada com 4 dos 8 parafusos para liberar o guindaste, e ninguém voltou. A regra é que toda ligação receba **pelo menos 50 % dos parafusos, apertados**, antes de o guindaste soltar a peça, e que exista uma lista de verificação por ligação assinada no fim de cada dia. Parafusos ASTM A325/A490 não devem ser reutilizados após pré-tração; parafusos galvanizados a fogo têm rosca lubrificada (cera) que não pode ser removida antes do aperto.

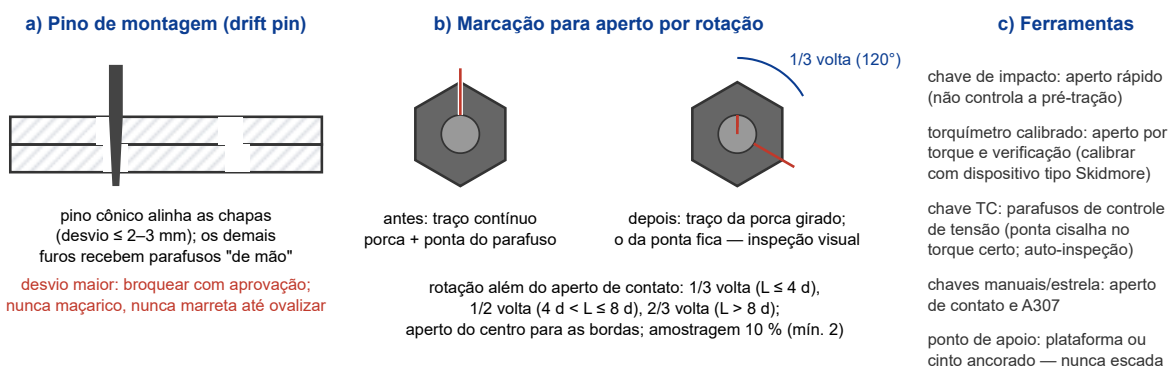


Figura 13.11 – Parafusagem em campo: alinhamento com pino de montagem, marcação da porca para o método da rotação e ferramentas.

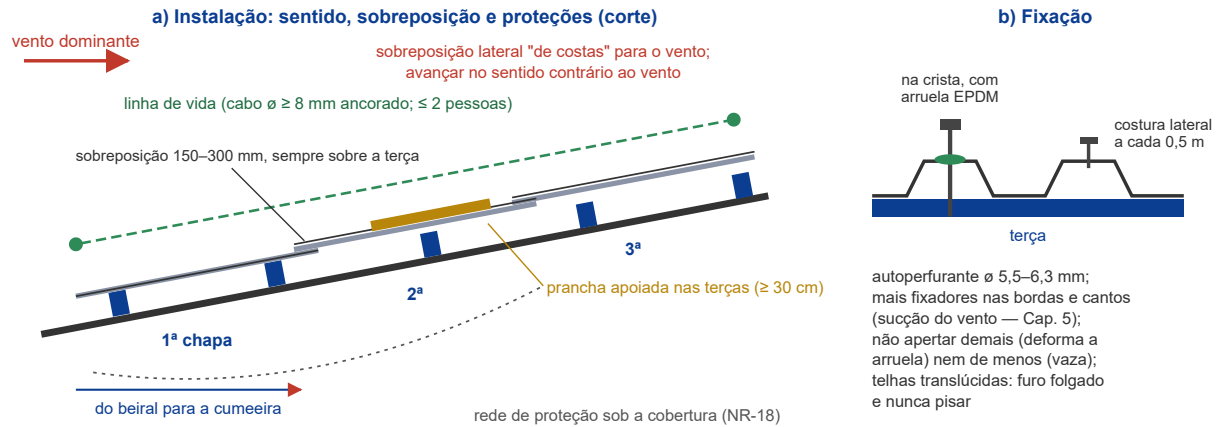
13.6.2 Solda de campo

A solda de campo é mais cara e menos controlável que a de fábrica — por isso o bom detalhamento a reduz ao mínimo (bases, emendas de pilar de edifícios altos, ligações rígidas de momento, conectores de cisalhamento). Quando existe, os cuidados são: **EPS e soldadores qualificados** para a posição real (vertical e sobre-cabeça são as difíceis; qualificação 3G/4G ou 6G); **preparação** da junta (chanfro, abertura de raiz, limpeza de tinta e zinco em ≥ 50 mm, esmerilhamento de respingos); **pré-aquecimento** conforme espessura e aço (Capítulo 9); **proteção contra vento** (processos com gás de proteção — MIG/MAG e TIG — não toleram vento acima de ~ 8 km/h: usar biombos; eletrodo revestido e arame tubular autoprotetido são mais robustos em campo) e **chuva/umidade** (nunca soldar molhado; estufa para eletrodos E7018); acesso seguro (plataforma, não cinto pendurado); inspeção visual 100 % e END conforme o projeto; e **retoque de pintura** imediato após esfriar (Capítulo 12). Solda de campo em aço galvanizado exige exaustão dos fumos de zinco.

13.7 Telhas e fechamentos Intermediário

A instalação de telhas é a atividade com mais acidentes fatais em obras de galpões, por queda através de telhas ou de aberturas. As regras (Figura 13.12):

- **Só instalar telhas depois** que os contraventamentos de cobertura estão apertados e as terças e tirantes completos — a cobertura montada antes vira uma "vela" e pode derrubar a estrutura.
- **Sequência:** do beiral para a cumeeira e **no sentido contrário ao vento dominante**, para que a sobreposição lateral fique a favor do vento (a telha seguinte cobre a borda da anterior do lado de onde vem o vento e a chuva). Sobreposição longitudinal de 150–200 mm (inclinação ≥ 10 %) a 250–300 mm (inclinação menor), sempre sobre uma terça; sobreposição lateral de uma onda (ou meia, conforme o perfil).
- **Fixação:** parafusos autoperfurantes/autobrocantes com arruela de vedação (EPDM) na crista da onda (telhas onduladas/trapezoidais) e na quantidade do projeto (mais nas bordas e cantos, onde a sucção do vento é maior — Capítulo 5); costura lateral a cada 500–600 mm; telhas zipadas (seam) em coberturas grandes.
- **Segurança: telhas não são piso** — telhas de fibrocimento, translúcidas e metálicas finas rompem sob o peso de uma pessoa; usar **pranchas** apoiadas nas terças (largura ≥ 30 cm) ou passarelas, **rede de proteção** sob a cobertura (NR-18) e **linha de vida** horizontal ancorada (cabo de aço na cumeeira ou dispositivo certificado) com cinto de segurança e talabarte retrátil ou duplo; guarda-corpos no beiral; isolar a área abaixo; nunca trabalhar com telhas com vento acima de 30–40 km/h (uma telha de 6 m é uma vela).
- **Fechamentos laterais:** de baixo para cima, verticais, fixados nas longarinas; cuidado com os bordos cortantes das telhas metálicas (luvas anticorte); rufos, calhas e cumeeiras vedados; telhas translúcidas com proteção (grade ou rede) por baixo, pois não suportam peso.



TELHAS NÃO SÃO PISO. Sem prancha, rede e linha de vida, não há trabalho sobre a cobertura.

Figura 13.12 – Instalação de telhas: sentido contra o vento, sobreposição sobre a terça, fixação na crista, linha de vida, pranchas e rede de proteção.

13.8 Tolerâncias de montagem Intermediário

As tolerâncias de montagem (Tabela 13.5, Figura 13.13) são verificadas pelo topógrafo com estação total e registradas no as-built. Elas se somam às de fabricação; por isso as ligações devem ter alguma capacidade de ajuste. A NBR 8800 remete ao AISC Code of Standard Practice; os valores abaixo são os mais usados em contratos brasileiros.

Tabela 13.5 – Tolerâncias de montagem de referência (NBR 8800 / AISC Code of Standard Practice, cap. 7)

Item	Tolerância	Observação
Prumo de pilares (desvio do eixo em relação à vertical)	1/500 da altura entre níveis; máx. 25 mm acumulado até 20 andares (pilares externos: 25 mm para fora, 50 mm para dentro)	medir nas duas direções, no topo de cada tramo, sem vento forte e à sombra (dilatação)
Posição do eixo do pilar na base em relação aos eixos da obra	± 5 mm (usual em contratos; AISC: função da posição dos chumbadores)	controlado na verificação dos chumbadores
Alinhamento de eixos de vigas e pilares em planta	± 5 mm	medido em relação aos eixos topográficos
Nível de vigas (cota de topo da mesa nas extremidades)	± 5 mm em relação ao nível de projeto; desnível entre extremidades $\leq L/500$, máx. 10 mm	medir após o aperto final, sem cargas de construção
Desnível entre vigas adjacentes (mesma linha)	≤ 5 mm	importante para steel deck e piso
Distância entre pilares (vão)	± 5 mm até 12 m; ± 8 mm acima	soma das tolerâncias de fabricação e chumbadores
Espaçamento de terças e longarinas	± 10 mm	telha e fechamento têm folga
Altura total do edifício / cota da cobertura	± 25 mm (até 20 andares); + 1,5 mm por andar acima	prever ajuste nos fechamentos
Elementos de fachada (linha de referência para caixilhos)	± 10 mm (vigas de borda e pilares externos), AISC "AESS" mais rigoroso	exigir detalhes com ajuste nas fixações da fachada

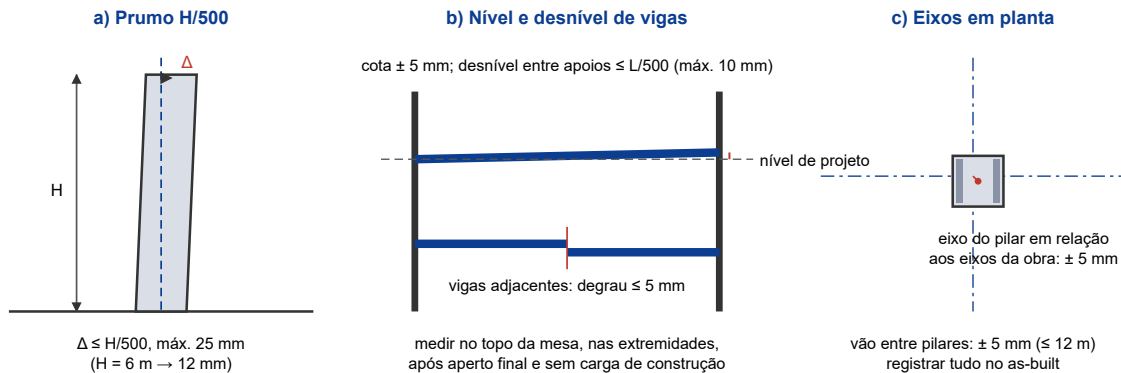


Figura 13.13 – Tolerâncias de montagem: prumo de pilar, nível e desnível de vigas, alinhamento de eixos em planta.

13.9 Segurança na montagem Básico

A montagem reúne os riscos mais graves da construção: queda de altura, queda de materiais, esmagamento por carga suspensa, tombamento de guindaste, choque elétrico e colapso de estrutura instável. As normas regulamentadoras que se aplicam diretamente:

- **NR-18** (condições de segurança na indústria da construção): PGR/PCMSO, áreas de vivência, proteções coletivas (guarda-corpos, redes, plataformas), montagem de estruturas metálicas (item específico: peças içadas com dispositivos adequados, ninguém sob a carga, ligações com parafusos suficientes antes de soltar, contraventamento provisório), sinalização e isolamento.
- **NR-35** (trabalho em altura, acima de 2 m): capacitação (8 h + reciclagem a cada 2 anos), APR e PT, exame médico, **sistema de ancoragem** projetado (pontos de ancoragem ≥ 15 kN ou linhas de vida certificadas — nunca "amarrar na terça" sem verificação), **cinto tipo paraquedista com talabarte duplo** com absorvedor de energia (o montador se desloca sempre com um dos ganchos conectado — "100 % conectado") ou trava-quedas retrátil, resgate planejado (uma pessoa suspensa no cinto entra em trauma de suspensão em 10–20 min) — Figura 13.14.
- **NR-11** (transporte, movimentação e armazenagem): guindastes e acessórios inspecionados e certificados, operador habilitado, **sinaleiro/amarrador** treinado com sinais padronizados e rádio, isolamento do raio de operação, proibição de transportar pessoas na carga, plano de rigging.
- **NR-12** (máquinas): chaves de impacto, esmerilhadeiras, plataformas elevatórias com proteções e manutenção; **NR-10**: distância de redes elétricas; **NR-34**: trabalho a quente (solda, corte) com PT, extintor e observador de fogo.
- **NR-06** (EPI): capacete com jugular (obrigatório em altura), óculos, luvas anticorte, botina, protetor auricular, cinto paraquedista, máscara de solda, protetor solar; roupas sem partes soltas.

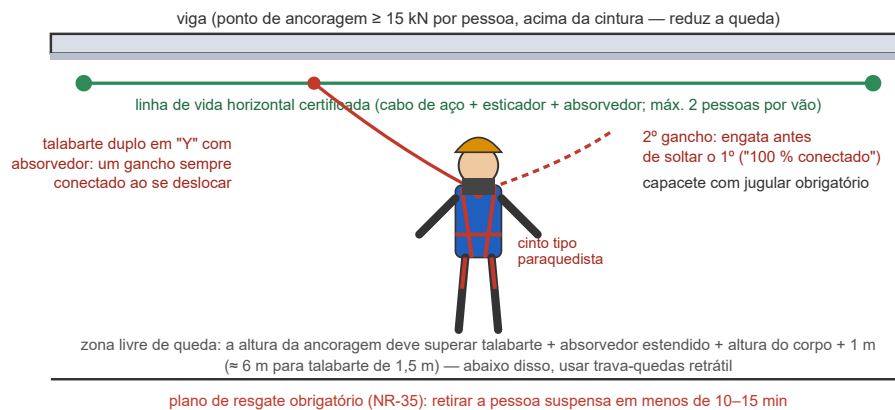


Figura 13.14 – Proteção contra queda na montagem (NR-35): ancoragem, linha de vida, cinto tipo paraquedista e talabarte duplo com absorvedor.

13.9.1 Condições de vento e clima

Tabela 13.6 – Limites usuais de vento para içamento e trabalho em altura (referência; prevalece o manual do guindaste e a APR)

Velocidade do vento (rajada)	Situação	Ação
< 20 km/h (5,5 m/s)	normal	montagem normal; monitorar anemômetro na ponta da lança
20–30 km/h (5,5–8 m/s)	atenção; peças de grande área (telhas, painéis, tesouras altas) começam a "velejar"	cabos-guia obrigatórios; suspender instalação de telhas e painéis; parar solda MIG/MAG sem biombo
30–40 km/h (8–11 m/s)	içamento de peças com grande área é perigoso; oscilação da carga	só içamentos de peças compactas com plano específico; reforçar estais; trabalho em altura restrito
> 40 km/h (11 m/s) ou conforme fabricante (muitos guindastes: 9–12 m/s na tabela)	parar	nenhum içamento; baixar a lança se a rajada prevista > 60 km/h; verificar estais e amarrações; ninguém em altura
Chuva, raios, neblina	piso e peças escorregadios; risco elétrico; visibilidade	parar trabalho em altura e içamentos; raios: parar e afastar de estruturas metálicas até 30 min após o último trovão

13.10 Liberação e entrega Básico

A montagem termina com uma **verificação final** conjunta (montador, fiscalização, projetista quando possível), que percorre a estrutura com o checklist da Seção 13.12 e a lista de ligações: parafusos 100 % instalados e apertados, contraventamentos e tirantes tensionados, chumbadores com grout e porcas apertadas, retoques de pintura, ausência de peças provisórias esquecidas (estais, escoras, pinos) e de danos (peças amassadas, soldas de campo não inspecionadas). Os documentos de entrega são o **as-built** (desenhos de montagem revisados com o que foi executado, incluindo o relatório topográfico de prumos e níveis e as concessões aprovadas), o **relatório de montagem** (registros de aperto, soldas de campo, inspeções, não conformidades e tratamentos), os **certificados** de materiais usados em campo

(parafusos, consumíveis, tintas) e a **ART/RRT** de montagem, emitida pelo engenheiro responsável pela execução — distinta da ART do projeto e da ART de fabricação. O dossiê fica com o proprietário e é a base da manutenção (Capítulo 15).

13.11 Produtividade de montagem Avançado

A produtividade é medida em **toneladas por dia por equipe** (ou hh/t). Uma equipe típica de montagem de galpão tem 1 encarregado, 4 a 6 montadores, 1 soldador, 1 sinaleiro/amarrador, além do operador do guindaste e, em obras maiores, um topógrafo. A Tabela 13.7 dá faixas indicativas para condições normais (acesso bom, material em sequência, sem retrabalho de fundação).

Tabela 13.7 – Produtividade indicativa de montagem (equipe de 6–8 pessoas + 1 guindaste)

Tipo de estrutura	t/dia por equipe	hh/t (montagem)	Observações
Galpão de pórticos de alma cheia, terças formadas a frio, ligações parafusadas	10–20	4–8	pilares e vigas pesadas "rendem" tonelagem; terças e tirantes consomem horas
Galpão treliçado (tesouras leves, muitas peças)	5–10	8–15	pré-montagem no chão é decisiva
Edifício de andares com ligações parafusadas simples	8–15	6–12	guindaste de torre; ritmo de 1 nível/semana em plantas médias
Estrutura industrial pesada (pipe-racks, plataformas, ligações rígidas, solda de campo)	3–8	15–30	muita solda e inspeção; acessos difíceis
Cobertura e fechamento (telhas metálicas, por equipe de 4–6)	300–600 m ² /dia	—	varia com o perfil da telha, isolamento térmico e altura
Steel deck (lançamento e fixação)	400–800 m ² /dia	—	studs soldados: 300–600 por dia por máquina

Exemplo 13.2 – Prazo e custo de montagem de um galpão

Galpão de 176 t (Exemplo 11.1): 120 t de pórticos e vigas, 40 t de terças/longarinas/tirantes, 16 t de contraventamentos e miscelânea; cobertura e fechamento 5 400 m².

Passo 1 – estrutura. Pórticos: $120 \text{ t} \div 15 \text{ t/dia} = 8 \text{ dias}$. Terças e miscelânea: $56 \text{ t} \div 6 \text{ t/dia}$ (peças leves, muitas ligações) $\approx 9\text{--}10 \text{ dias}$. Total $\approx 18 \text{ dias}$ úteis com uma equipe e um guindaste de 50–70 t (tesouras de 30 m a 12 m de raio pedem mais que o de 30 t).

Passo 2 – cobertura e fechamento. $5\,400 \text{ m}^2 \div 450 \text{ m}^2/\text{dia} = 12 \text{ dias}$ com uma equipe de telhadistas, que pode começar assim que os primeiros vãos estiverem contraventados — em paralelo com a montagem, com 1 semana de defasagem.

Passo 3 – prazo total. $\approx 4 \text{ semanas}$ de montagem + 1 semana de defasagem e acabamentos = 5 a 6 semanas, mais 1 semana de mobilização, verificação de chumbadores e recebimento. Chuva, vento e atrasos de fundação costumam somar 15–25 %.

Passo 4 – custo. Horas: $176 \text{ t} \times 7 \text{ hh/t} \approx 1\,230 \text{ hh}$ de montagem + $12 \text{ dias} \times 5 \text{ telhadistas} \times 8,8 \text{ h} \approx 530 \text{ hh}$; guindaste: $\approx 20 \text{ dias}$; plataformas elevatórias: $2 \times 25 \text{ dias}$. O custo de montagem fica tipicamente em 10–20 % do valor da estrutura instalada (Capítulo 11); obras distantes (mobilização, alojamento) e com fundação problemática ficam no topo da faixa.

13.12 Erros comuns e checklist Básico

13.12.1 Erros comuns de montagem

- **Chumbadores fora de posição** descobertos com o pilar pendurado no guindaste — a verificação topográfica deveria ter sido feita semanas antes.
- **Pilar fora de prumo "forçado" com talha** depois de a viga estar parafusada: introduz esforços não previstos e empena as ligações; o prumo se ajusta antes do aperto final, com a ligação em aperto de contato.
- **Retirar os estais cedo** ("só para liberar o guindaste") antes do contraventamento definitivo estar apertado.
- **Montar telhas antes dos contraventamentos** de cobertura — a cobertura vira vela e a estrutura tomba.
- **Parafusos faltando** ou só "de mão" em ligações "que ninguém voltou para apertar"; parafusos de diâmetro ou comprimento errados (rosca na zona de corte, ponta que não sai da porca).
- **Ligações "adaptadas" em campo com maçarico**: furos abertos ou alargados a fogo, chapas cortadas, enrijecedores removidos "porque atrapalhavam"; peças cortadas para "caber" — tudo isso invalida o projeto e exige o projetista.
- **Içamento sem plano**: guindaste fora de nível ou com patola em solo mole, lingada com ângulo excessivo, peça esbelta içada por dois pontos sem balancim e que flamba ou gira, cinta cortada por aresta.
- **Pessoas sob a carga** ou "cavalcando" a peça içada; sinaleiro ausente; rádio sem bateria.
- **Ancoragem improvisada** do cinto em terça leve ou em peça ainda não parafusada.
- **Grout esquecido** sob as chapas de base, ou aplicado antes do aprumo; calços retirados.
- **Danos de montagem sem retoque** (pintura arrancada por cintas e correntes, mesas amassadas por manuseio) e peças provisórias esquecidas na estrutura entregue.

13.12.2 Checklist de montagem

- ☐ Plano de montagem aprovado, com sequência e estabilização provisória etapa por etapa; planos de içamento dos içamentos críticos.
- ☐ APR, PTs, DDS diário; NR-35 e NR-11 de toda a equipe; certificados de guindaste, acessórios e operadores válidos.
- ☐ Relatório topográfico dos chumbadores e níveis, com desvios tratados e aprovados pelo projetista.
- ☐ Canteiro: acessos, área de estocagem por sequência, área isolada, distâncias de rede elétrica, piso das patolas.
- ☐ Recebimento: romaneios conferidos, faltas e avarias registradas; parafusos por ligação disponíveis.
- ☐ Estais e escoras suficientes para todos os pórticos soltos ao fim de cada dia; ancoragens calculadas.
- ☐ Pilares aprumados ($H/500$, ≤ 25 mm) e nivelados antes do aperto final; grout após o aprumo.
- ☐ Painel rígido inicial completo e apertado antes de avançar; estais retirados só depois.

- ☐ Cada ligação com $\geq 50\%$ dos parafusos antes de soltar o guindaste; 100 % ao fim do dia; registro por ligação.
- ☐ Aperto final pelo método do projeto; marcação de porcas; inspeção por amostragem e registro.
- ☐ Soldas de campo: EPS, soldadores qualificados, proteção contra vento e chuva, END conforme projeto, retoque de pintura.
- ☐ Telhas só após contraventamentos apertados; linha de vida, pranchas, rede; sentido contra o vento; fixação conforme projeto.
- ☐ Vento medido (anemômetro) e limites da Tabela 13.6 respeitados; parar com chuva e raios.
- ☐ Verificação final com o checklist e a lista de ligações; peças provisórias removidas; retoques feitos.
- ☐ As-built, relatório de montagem, relatório topográfico, certificados e ART de montagem entregues.

RESUMO DO CAPÍTULO

- A montagem começa no planejamento: plano de montagem, planos de içamento, sequência coerente com o carregamento, layout de canteiro e documentos (APR, PT, certificados).
- Verifique a fundação com estação total antes de içar; chumbadores fora de posição se corrigem com furo alargado + arruela soldada ou chumbador químico — nunca aquecendo ou cortando com maçarico sem o projetista.
- Guindaste se escolhe pela tabela de carga em função do raio e da lança, com utilização $\leq 75\text{--}85\%$; descontar acessórios; lança flete e o raio cresce.
- Ângulo de lingada $\leq 45^\circ$ (fator 1,41); acima de 60° é proibido; peças esbeltas com balancim, pega nos nós do banzo superior e cabos-guia.
- Galpão: painel rígido inicial (2 pórticos + CV vertical + CV de cobertura) → pórticos seguintes → terças → longarinas → cobertura → fechamento. Nenhum pórtico fica sem estai ou escora; a estabilidade provisória é a fase mais crítica.
- Prumo H/500 (máx. 25 mm) ajustado antes do aperto final; grout depois do aprumo; edifícios em tramos de 2–3 andares, no máximo 2 níveis abertos.
- Parafusagem: pinos → aperto de contato → aprumo → aperto final (marcação de porcas) → inspeção; $\geq 50\%$ dos parafusos antes de soltar o guindaste; nunca adaptar ligações com maçarico.
- Telhas só após contraventamentos, contra o vento, com linha de vida, pranchas e rede: telhas não são piso.
- Segurança: NR-18, NR-35 (ancoragem, cinto paraquedista, talabarte duplo, resgate), NR-11, NR-12, NR-06; parar içamentos com vento $> 40\text{ km/h}$ (ou conforme fabricante), chuva e raios.
- Entrega: verificação final, as-built, relatório de montagem, certificados e ART. Produtividade típica: 10–20 t/dia (galpão simples) a 3–8 t/dia (industrial pesado).

CAPÍTULO 14

Catálogo de detalhes construtivos práticos

O que você vai aprender neste capítulo

- Reconhecer, desenhar e dimensionar "de forma prática" os detalhes que aparecem em quase toda obra metálica: apoios de terças, correntes, contraventamentos, nós de treliça, enrijecedores, mísulas, emendas, bases e aberturas em alma.
- Dimensões usuais de escadas, guarda-corpos, pisos de grade, telhas, calhas, rufos e juntas de dilatação, com as normas que as regem (NBR 9077, NBR 14718, NR-12, NBR 10844).
- Detalhar pensando em fabricação, montagem, drenagem e galvanização: folgas, furos oblongos, acesso de chave, furos de respiro.
- Os erros de detalhamento mais comuns e como evitá-los.

Um projeto estrutural bem calculado pode fracassar em um detalhe mal resolvido: uma terça soldada sem folga que não entra na obra, um tirante sem esticador que fica frouxo, um enrijecedor esquecido sob a carga concentrada, um furo redondo onde o apoio precisava deslizar. Este capítulo é um **catálogo visual**: cada detalhe é apresentado com um desenho em elevação e/ou corte, as cotas típicas, um roteiro de dimensionamento simplificado e os erros mais frequentes. Ele complementa os capítulos de ligações (Capítulo 8), fabricação (Capítulo 11), proteção (Capítulo 12) e montagem (Capítulo 13). As dimensões indicadas são *valores típicos de projeto*; a verificação final é sempre feita pelos métodos dos capítulos de cálculo.

14.1 Terças, correntes e longarinas Básico

14.1.1 Apoio de terça Ue sobre viga ou tesoura

Para que serve. Transferir a reação da terça (gravidade e sucção do vento) para a viga do pórtico ou o banzo superior da tesoura, mantendo a terça na inclinação do telhado e sem impedir a montagem. A solução padrão é a **chapa de terça** ("suporte" ou "cadeira"): uma chapa dobrada em L ou uma cantoneira soldada à mesa superior da viga, com furos para parafusar a alma da terça.

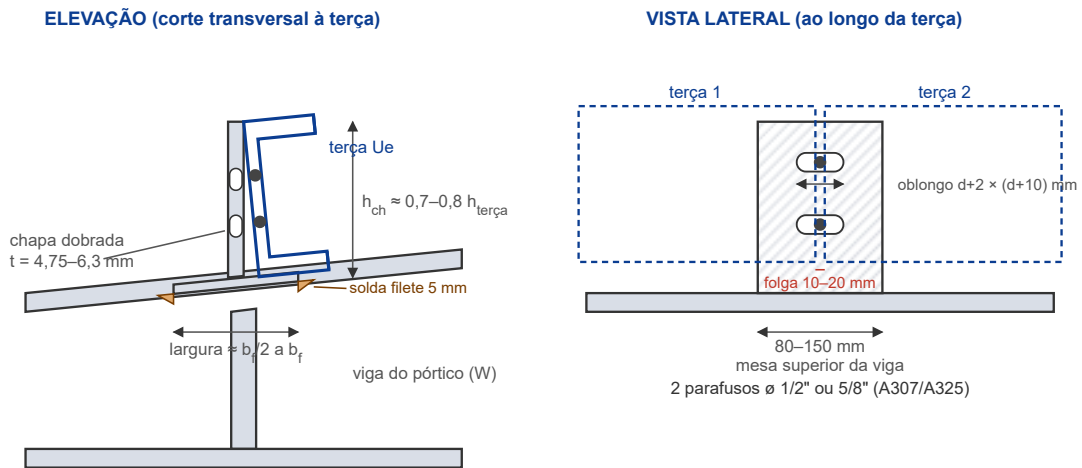


Figura 14.1 – Apoio de terço Ue sobre a viga do pórtico com chapa de terço: elevação (chapa dobrada soldada à mesa, terço parafusado pela alma) e vista lateral (furos oblongos para absorver tolerâncias; folga entre terços no apoio simples).

Como dimensionar de forma prática. A reação típica de uma terço de galpão é pequena (2 a 8 kN), portanto a chapa raramente é crítica: use espessura 4,75 a 6,3 mm (ou cantoneira L 2"×3/16"), altura de 70 a 80 % da altura da terço (para que os parafusos fiquem na região central da alma) e dois parafusos $\varnothing 1/2"$ ou $5/8"$. Verifique apenas: (a) cisalhamento e esmagamento dos parafusos na alma fina da terço ($t = 2,0-3,0 \text{ mm}$: a alma é que manda — esmagamento $R_d = 2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u / \gamma_{a2}$); (b) a solda de filete da chapa à mesa (5 mm de dois lados resolve). Terços contínuos ou com luva devem ter a chapa alta o suficiente para receber os parafusos das duas peças sobrepostas (ver Figura 14.3).

Erros comuns

(1) Soldar a terço diretamente na tesoura em campo: além de queimar a galvanização, impede ajuste e faz a terço trabalhar como "contraventamento" não previsto. (2) Furos redondos justos na chapa: com as tolerâncias de fabricação do pórtico ($\pm 5 \text{ mm}$) os furos não coincidem — use oblongos na chapa (nunca na terço). (3) Chapa muito baixa: os parafusos ficam junto à mesa da terço e a alma rasga por esmagamento. (4) Esquecer que a terço de beiral e a de cumeeira têm reações e cargas diferentes das demais (apoio do fechamento, tirante de cumeeira).

14.1.2 Correntes (tirantes de terços) e tirante de cumeeira

Para que serve. As terços trabalham em *flexão oblíqua*: a componente da carga paralela ao telhado ($\approx 10 \%$ em telhados de 10%) flete o perfil no eixo de menor inércia, e a mesa livre (inferior) pode flambar lateralmente sob sucção de vento. As **correntes** (barras redondas $\varnothing 10-16 \text{ mm}$, ou cantoneiras L 1"×1/8") ligam as terços entre si nos terços ou no meio do vão, reduzindo o vão de flexão lateral ($L_b = 2,5 \text{ m}$ para vão de 5 m) e "pendurando" cada terço na de cima. A carga acumulada chega à cumeeira, onde o **tirante de cumeeira** (em V, ligando as duas terços de cumeeira ou a terço de cumeeira à viga) fecha o sistema.

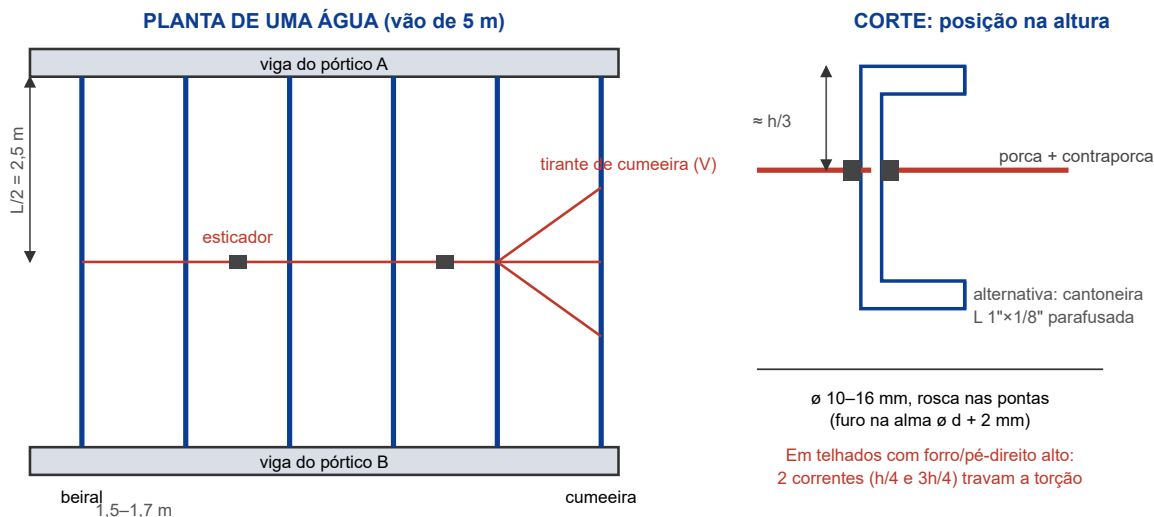


Figura 14.2 – Correntes de terças: em planta (uma linha no meio do vão de 5 m, tirante de cumeeira em V) e em corte (barra redonda passando pela alma, no terço superior; esticador ou porca/contraporca).

Como dimensionar. A força na corrente é a soma das componentes paralelas ao telhado das cargas de todas as terças abaixo dela: $F = \sum (q_{\text{terça}} \cdot L_{\text{vão}} \cdot \sin \theta)$. Para um galpão de 10 % ($\sin \theta \approx 0,10$) com 7 terças de 5 m carregadas com 0,8 kN/m, a corrente junto à cumeeira recebe $F \approx 7 \times 0,8 \times 5 \times 0,10 = 2,8$ kN, valor irrisório frente à resistência de uma barra $\varnothing 12,5$ mm ($N_{t,Rd} \approx 0,75 \cdot 1,23 \cdot 40 / 1,35 \approx 27$ kN na rosca). O diâmetro é, na prática, definido pela rigidez e pela robustez de montagem: $\varnothing 12,5$ mm para vãos até 6 m e $\varnothing 16$ mm acima disso. O tirante de cumeeira recebe $2F$ (uma corrente de cada água) e trabalha com inclinação; use o mesmo diâmetro e verifique a chapa/terça de cumeeira à flexão lateral. Com correntes a cada 2,5 m o comprimento destravado da mesa livre cai para $L_b = 2,5$ m, o que é a hipótese usada no dimensionamento das terças (Capítulos 7 e 16).

Regra de bolso

Vão da terça até 4 m: uma corrente no meio; 4 a 7 m: duas correntes nos terços; acima de 7 m, use terça treliçada ou reduza o vão. Correntes *sempre com esticador* (ou rosca longa com porca e contraporca): barra frouxa não trava nada. E lembre: a corrente "sobe" a carga até a cumeeira — sem o tirante de cumeeira o sistema é inútil.

14.1.3 Terças contínuas com luvas (sleeves) e sobreposição

Terças simplesmente apoiadas desperdiçam material: o momento no vão é $wL^2/8$. Tornando-as **contínuas** (momento de apoio $wL^2/8$ ou menor com continuidade parcial, vão $\approx wL^2/12$ a $wL^2/14$), reduz-se o perfil ou aumenta-se o vão, e a flecha cai a cerca de 40 % da viga isostática. Há duas maneiras (Figura 14.3): a **sobreposição** (as terças se cruzam sobre o apoio, encaixadas uma dentro da outra por 10 a 15 % do vão de cada lado) e a **luva** (sleeve): um pedaço curto do mesmo perfil, ou de perfil um número maior, que envolve a emenda com 4 parafusos de cada lado.

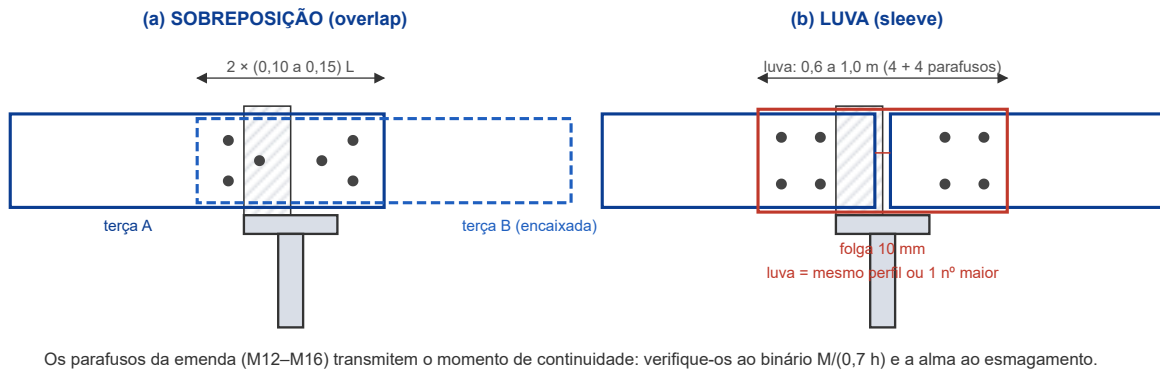


Figura 14.3 – Terças contínuas: (a) sobreposição das peças sobre o apoio; (b) luva de perfil igual ou maior envolvendo a emenda. Nos dois casos a chapa de terça deve ser alta o suficiente para receber os dois grupos de parafusos.

Dimensionamento prático. Com sobreposição de 10 % do vão para cada lado (0,5 m em vão de 5 m) a seção sobre o apoio tem inércia dupla e a terça pode ser calculada como contínua. Os parafusos da sobreposição transmitem o momento de apoio por binário: em uma terça Ue 200 com $M_{\text{apoio}} \approx 4 \text{ kN}\cdot\text{m}$, $F = 4/(0,7 \cdot 0,20) \approx 29 \text{ kN}$, o que dá 4 parafusos M12 8.8 ($F_{V,Rd} \approx 27 \text{ kN}$ cada) — a alma de 2,0–2,65 mm, ao esmagamento ($2,4 \cdot 1,2 \cdot 0,265 \cdot 41/1,35 \approx 23 \text{ kN}$ por parafuso), costuma governar. Em luva, dimensione-a para o mesmo momento e não esqueça de que a luva pode ficar 2 mm "solta" dentro da terça; prefira luva de perfil um número maior encaixada por fora.

14.1.4 Longarina de fechamento e mão-francesa

As **longarinas** (girts) são as "terças da parede": perfis Ue apoiados nos pilares que recebem a telha de fechamento e o vento (pressão e sucção). A diferença é que a carga principal é horizontal, e a longarina flete no eixo forte, enquanto o peso próprio da telha e do perfil flete o eixo fraco e, com o tempo, faz a longarina "embarrigar". O remédio é a **mão-francesa** (Figura 14.4): um tirante inclinado (barra $\varnothing 12,5 \text{ mm}$ ou cantoneira L $1\frac{1}{2} \times 3/16"$) que pendura a longarina no pilar ou na longarina superior, reduzindo o vão de flexão vertical. O mesmo elemento, usado na cobertura, liga a terça à mesa inferior da viga do pórtico e trava lateralmente essa mesa (L_b da mesa comprimida sob sucção — Capítulo 16).

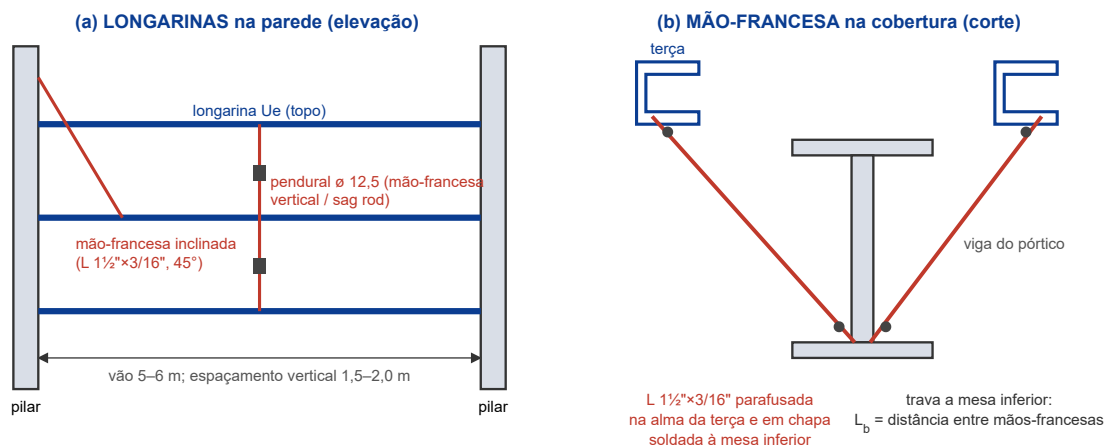


Figura 14.4 – (a) Longarinas de fechamento com pendural no meio do vão e mão-francesa inclinada junto ao pilar; (b) mão-francesa de cobertura em corte: par de cantoneiras da terça à mesa inferior da viga, travando-a contra a flambagem lateral.

Dimensionamento prático. A força de travamento de uma mão-francesa de cobertura é pequena: a NBR 8800 e a prática internacional adotam cerca de **2 % da força na mesa comprimida** ($F_{br} \approx 0,02 \cdot M_{Sd}/h$). Para $M_{Sd} = 190 \text{ kN}\cdot\text{m}$ em viga de 350 mm, $F_{br} \approx 0,02 \times 190/0,34 \approx 11 \text{ kN}$ — uma L 1½"×3/16" com um parafuso $\varnothing 1/2"$ em cada ponta resolve. Coloque mãos-francesas em *todas* as terças nos 20 % iniciais do vão junto ao joelho (onde o momento negativo comprime a mesa inferior) e a cada duas terças no restante. Na parede, o pendural recebe o peso da telha e das longarinas abaixo dele: $F = \Sigma (g \cdot L)$; $\varnothing 12,5 \text{ mm}$ é o padrão.

14.2 Contraventamentos Intermediário

14.2.1 Contraventamento de cobertura em X

Para que serve. Levar o vento que atua nos oitões (e as forças de estabilização dos pórticos) até os contraventamentos verticais das paredes, formando no plano do telhado uma treliça horizontal cujos banzos são as vigas de dois pórticos vizinhos, os montantes são as terças/escoras e as diagonais são as barras em X. Duas famílias de solução: **barras redondas com esticador** (só tração, leves e baratas, $\varnothing 16\text{--}25 \text{ mm}$) e **cantoneiras com chapa gusset** (tração e, se esbeltez permitir, compressão; mais rígidas, melhor para galpões com ponte rolante ou grandes vãos).

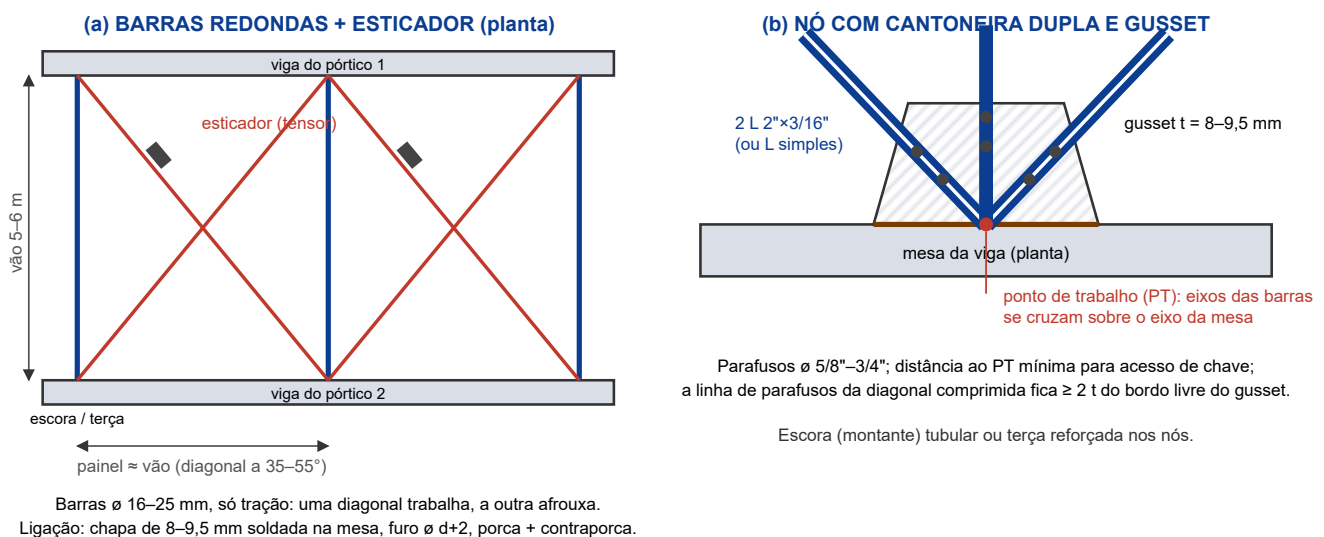


Figura 14.5 – Contraventamento de cobertura: (a) X de barras redondas com esticadores entre pórticos; (b) nó em cantoneira dupla parafusada em gusset soldado à mesa, com as diagonais e a escora concorrendo no ponto de trabalho.

Como dimensionar. Calcule a força horizontal de vento no oitão que chega ao nível da cobertura ($\approx$ metade da altura do oitão $\times$ largura $\times$ pressão), divida entre os dois lados e trate o X como treliça: a força na diagonal é $F = V/\sin \alpha$ (α = ângulo com o banzo). Barra redonda: $N_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_u/1,35$ na rosca ($\approx 45 \text{ kN}$ para $\varnothing 16 \text{ mm}$ em aço $f_u = 400 \text{ MPa}$; 70 kN para $\varnothing 20 \text{ mm}$). Cantoneira: escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida com $C_t = 0,75$ (uma aba ligada). Limite de esbeltez: barras redondas não têm limite; cantoneiras tracionadas, $\lambda \leq 300$ (recomendação da NBR 8800) — ligue os X no cruzamento para reduzir L pela metade. Os esticadores devem ter resistência igual à da barra (esticador forjado classe $\geq$ da barra) e ficar acessíveis após a montagem da telha.

14.2.2 Contraventamento vertical: X, K e V invertido, e o "ponto de trabalho"

Nas paredes laterais o contraventamento vertical recebe a reação da treliça de cobertura e a leva às fundações. O **X** é o mais eficiente (só tração, cantoneiras L 2½" a 3"), mas fecha o vão; o **K** e o **V invertido** (chevron) permitem portas e janelas, mas exigem barras que resistam à compressão (tubos ou cantoneiras duplas) e uma viga/longarina forte no vértice. A Figura 14.6 mostra as três formas e o detalhe mais importante de qualquer nó contraventado: as linhas de eixo das barras devem se cruzar em um único **ponto de trabalho** (PT), sobre o eixo do pilar ou da viga. Quando o projetista "afasta" a diagonal para ganhar espaço de chave, surge uma excentricidade e um momento $M = N \cdot e$ que o pilar e a ligação não foram calculados para resistir.

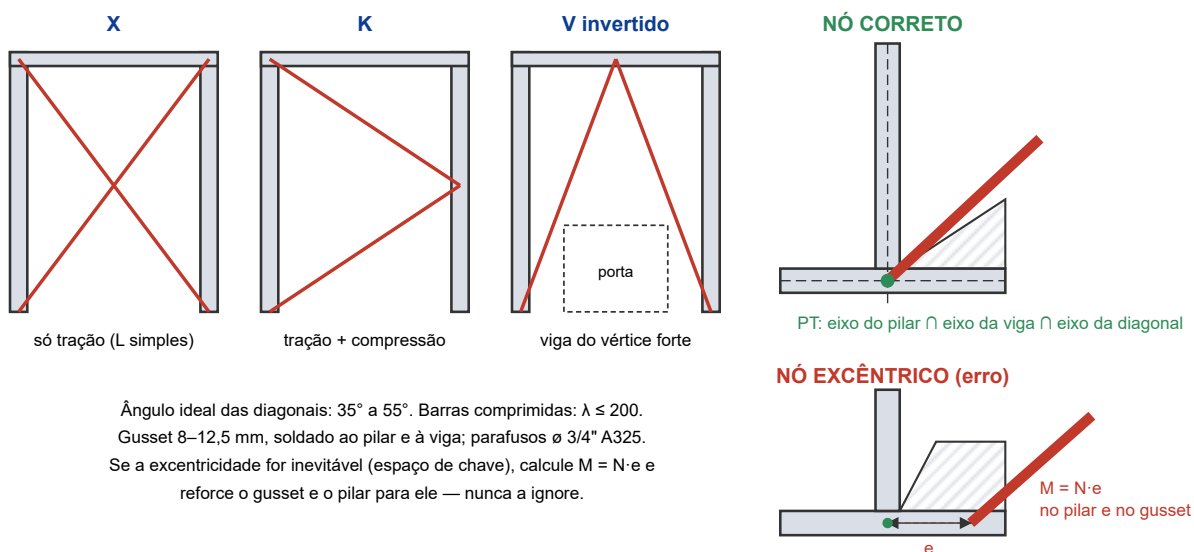


Figura 14.6 – Contraventamento vertical em X, K e V invertido, e o detalhe do nó: à direita, ponto de trabalho correto (eixos concorrentes) e o erro da diagonal deslocada, que introduz o momento $N \cdot e$.

NBR 8800 – esbeltez e forças de contraventamento

Barras comprimidas: $\lambda = KL/r \leq 200$; barras tracionadas: $\lambda \leq 300$ (recomendação; não vale para barras redondas). A força de projeto de um contraventamento de nó de barra comprimida pode ser tomada como 1 a 2 % da força de compressão travada, com rigidez mínima conforme o Anexo D da norma (ou AISC 360, Apêndice 6). Contraventamentos "de estabilização" não dispensam o cálculo do vento: dimensione para o maior dos dois.

14.3 Nós de treliça, enrijecedores e mísulas

Intermediário

14.3.1 Nó de treliça com chapa gusset

Em tesouras e vigas treliçadas de galpão, o banzo costuma ser um **T** (meio W cortado) ou uma **cantoneira dupla** (2 L costas com costas, com chapas espaçadoras), e as diagonais/montantes são cantoneiras simples ou duplas. O nó (Figura 14.7) reúne todas as barras numa chapa gusset soldada ou parafusada à alma do T (ou inserida entre as cantoneiras do banzo). Regras: eixos das barras concorrendo no PT sobre o eixo do banzo (em cantoneiras usa-se a linha da furação, a "linha de gramil", como eixo de trabalho, o que gera pequena excentricidade admitida pela norma para barras leves);

comprimento de solda de cada diagonal calculado para a força N (filete de 5 mm nos dois bordos da aba: $R \approx 7,6$ kN/cm por bordo); espessura do gusset $\geq$ maior espessura das cantoneiras e ≥ 8 mm; a chapa deve ter "corpo" para a compressão da diagonal (verifique a faixa de Whitmore, largura = $w + 2 \cdot L_{\text{solda}} \cdot \tan 30^\circ$, como coluna curta).

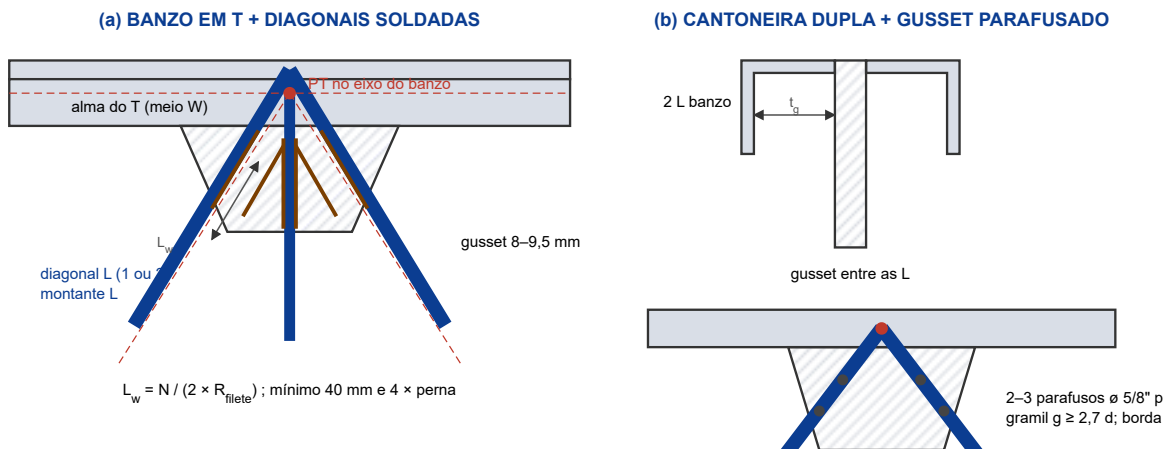


Figura 14.7 – Nó de treliça: (a) banzo em T com diagonais de cantoneira soldadas ao gusset (comprimento de solda L_w por aba); (b) banzo de cantoneira dupla com gusset inserido e diagonais parafusadas.

14.3.2 Enrijecedores de alma

Para que servem. A alma de um perfil W é fina (6 a 10 mm) e não foi feita para receber cargas concentradas: sob uma reação de apoio, uma carga de pilar, a mesa de uma viga que chega ou o ponto de aplicação de uma mísula, ela pode *enrugar* (web crippling), *escoar localmente* ou *flambar*. O **enrijecedor transversal** (par de chapas soldadas à alma e às mesas, Figura 14.8) transforma essa região em uma coluna curta. Enrijecedores **intermediários** (a cada $a \approx 1$ a $1,5 h$) aumentam a resistência ao cisalhamento de almas esbeltas ($h/t_w > 70$ em vigas soldadas altas) e **longitudinais** (a $0,2 h$ da mesa comprimida) combatem a flambagem por flexão de almas com $h/t_w > 150$ (vigas de ponte, vigas de rolamento pesadas).

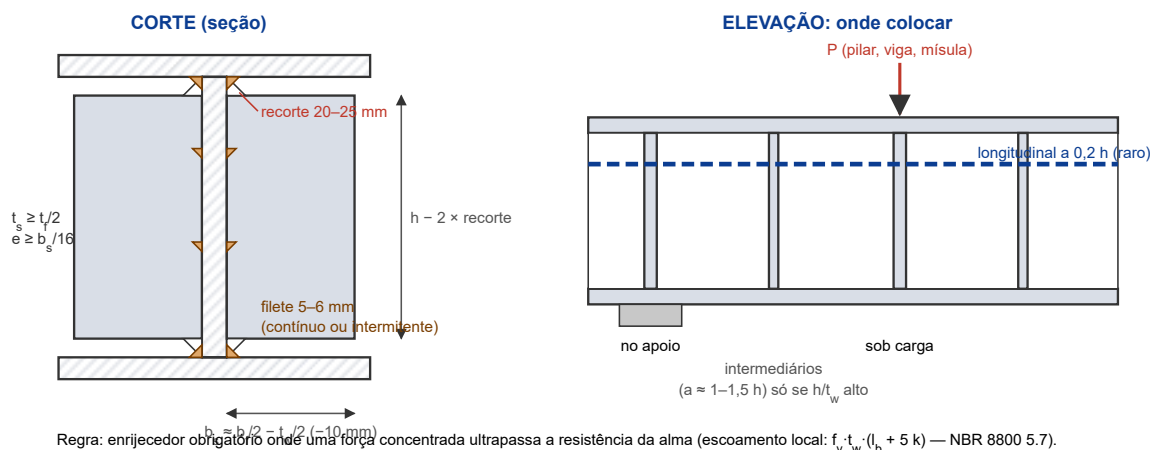


Figura 14.8 – Enrijecedores transversais de alma: seção com dimensões práticas (largura $\approx b_f/2 - t_w/2$, espessura $\geq t_f/2$, recorte no canto para não cruzar a solda mesa–alma) e elevação com as posições típicas (apoios, sob cargas concentradas, intermediários e longitudinal).

Dimensionamento prático. (1) Verifique a alma sem enrijecedor pelas expressões da NBR 8800 (escoamento local, enrugamento, flambagem lateral e flambagem por compressão da alma). (2) Se alguma falhar, o par de enrijecedores é calculado como uma *coluna cruciforme*: área = $2 \cdot b_s \cdot t_s + 25 \cdot t_w^2$

(no apoio: $12 \cdot t_w^2$), comprimento de flambagem $0,75 h$, e a solda ao longo da alma deve transmitir a força P (filete 5 mm de cada lado: $4 \text{ cordões} \times 7,6 \text{ kN/cm} \times \text{comprimento}$). (3) Ajuste: enrijecedor de apoio "encostado" (fitted) na mesa carregada, com esmagamento verificado; enrijecedor sob carga que vem de cima deve tocar a mesa superior. Dimensões práticas: $t_s = 8 \text{ mm}$ para perfis até W 360, 9,5–12,5 mm para W 460 a W 610; recorte de 20–25 mm $\times$ 45° no canto interno para passar pela solda/raio da mesa.

14.3.3 Mísula (haunch) de pórtico

No joelho de um pórtico de alma cheia, o momento é 1,5 a 3 vezes maior que no vão. Em vez de aumentar toda a viga, adiciona-se uma **mísula**: um pedaço do mesmo perfil W cortado em diagonal, soldado sob a viga (Figura 14.9), que dobra a altura útil junto ao pilar e ainda aumenta o braço de alavanca da ligação com chapa de topo, reduzindo a força nos parafusos. Comprimento típico: 10 a 15 % do vão (1,5 a 2,5 m); altura na raiz: 0,8 a 1,0 vezes a altura da viga (o corte diagonal de um perfil W de mesmo d dá exatamente $h_m \approx d - t_f$).

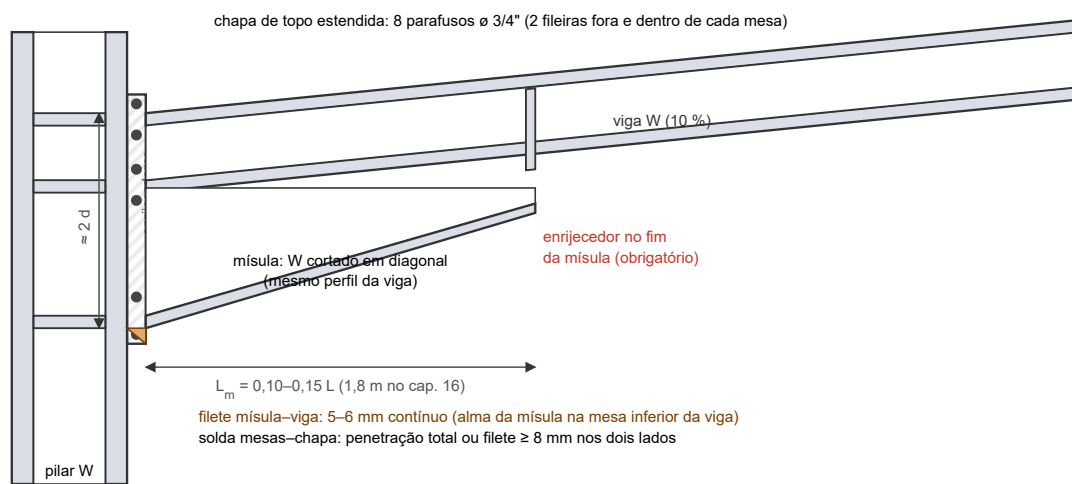


Figura 14.9 – Mísula de pórtico: perfil W cortado em diagonal soldado sob a viga, chapa de topo estendida com 8 parafusos, enrijecedores no pilar alinhados com as mesas e enrijecedor obrigatório no fim da mísula (ponto de mudança de direção da mesa inferior).

Dimensionamento prático. A mísula é verificada em três seções: (a) na raiz (face do pilar), como seção I de altura $\approx 2 d$, geralmente com módulo elástico porque a alma fica esbelta ($h/t_w \approx 100$); (b) no fim da mísula, onde a viga volta a ser o perfil simples e o momento já caiu 40 a 60 %; (c) a mesa inferior da mísula, que muda de direção no fim da mísula e gera uma força de desvio $F = N_{\text{mesa}} \cdot \sin \alpha$ que exige o enrijecedor ali (é o ponto em que mísulas sem enrijecedor "abrem"). Cheque também a flambagem lateral da mesa inferior comprimida (momento negativo): mão-francesa na primeira terça a partir do pilar e, se possível, na terça sobre o fim da mísula. O Capítulo 16 traz o cálculo numérico completo.

14.4 Emendas de pilares e vigas Intermediário

14.4.1 Emenda de pilar

Pilares são fabricados em peças de até 12 m (transporte) e emendados a 0,6 a 1,2 m acima do nível do piso (altura cômoda para parafusar, sem interferir com as vigas). A **emenda com chapa de topo** (Figura 14.10a) é a mais simples: duas chapas fresadas ou soldadas às extremidades, parafusadas entre si; a compressão passa por contato (as chapas devem ser planas — usinadas ou "de apoio total"), e os

parafusos respondem por tração de flexão, cisalhamento e forças de montagem. A **emenda com talas** (Figura 14.10b) usa chapas parafusadas nas mesas e na alma; é mais trabalhosa, mas não exige usinagem e resolve peças de alturas diferentes com **chapas de enchimento** (shims) — Figura 14.10c.

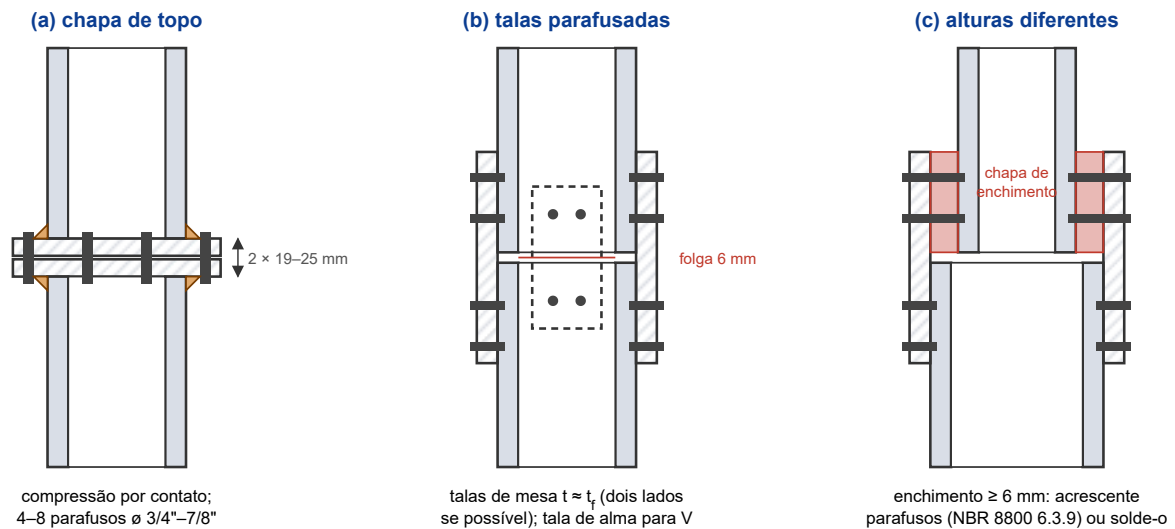


Figura 14.10 – Emendas de pilar: (a) chapas de topo parafusadas com transmissão por contato; (b) talas de mesa e de alma parafusadas; (c) pilares de alturas diferentes emendados com talas externas e chapas de enchimento.

Dimensionamento prático. Emenda deve resistir aos esforços da seção (N , M , V) e, por boa prática, a pelo menos 50 % da resistência da peça (as normas de projeto sísmico exigem mais). Com chapa de topo: parafusos à tração pelo binário $M/(d - t_f)$ descontada a compressão N (se houver tração líquida), chapa ≥ 19 mm, verificação de alavanca. Com talas: força na tala de mesa $F = M/(d - t_f) \pm N/2$, número de parafusos por cisalhamento (dois planos se houver talas interna e externa), tala de alma para o cortante; deixe folga de 6 mm entre as peças e use furos-padrão. Quando o pilar superior é menor, prefira mudar de perfil em uma emenda com chapa de topo e enrijecedores no pilar inferior alinhados com as mesas do superior (as mesas do pilar de cima "pisam" na alma de baixo — que precisa de enrijecedor).

14.4.2 Emenda de viga

Vigas longas (acima de 12 m) ou vigas contínuas são emendadas de preferência nos pontos de momento baixo (a $0,2 L$ dos apoios em vigas contínuas). Duas soluções (Figura 14.11): **talas parafusadas** — talas de mesa (externa e, se houver espaço, interna) para o momento e par de talas de alma para o cortante — e **solda de penetração total** de topo, feita em oficina com cobre-junta (backing) ou em campo com cuidados (posição, pré-aquecimento para $t \geq 25$ mm, ensaio por ultrassom).

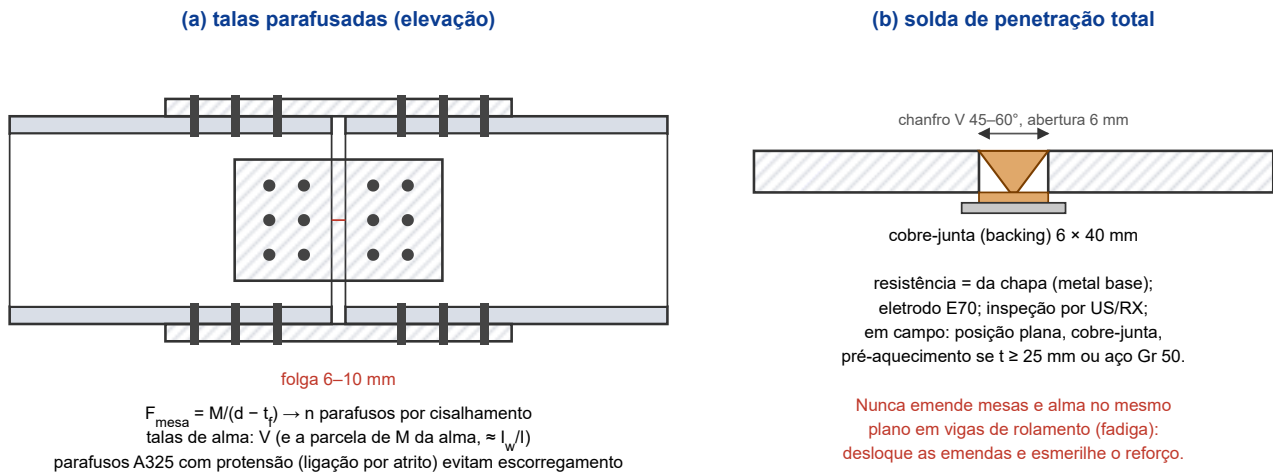


Figura 14.11 – Emenda de viga: (a) talas de mesa e de alma parafusadas; (b) emenda soldada de topo com penetração total sobre cobre-junta.

14.5 Vigas sobre pilares, marquises e aberturas na alma

Intermediário

14.5.1 Viga contínua passando sobre o pilar e viga em balanço (marquise)

Em mezaninos e coberturas é comum a viga **passar contínua** sobre o pilar (Figura 14.12a): o pilar termina em uma chapa de topo parafusada à mesa inferior da viga; a viga recebe **par de enrijecedores** alinhados com as mesas do pilar, porque a reação concentrada sobe pela alma. A ligação é articulada para o pilar (rótula) — a estabilidade horizontal vem de contraventamento ou de outro pórtico. O **balanço** da marquise (Figura 14.12b) é a extensão dessa viga além do último pilar; dimensione o balanço para $M = wL_b^2/2$ e para a *sucção de vento* no beiral (que inverte o momento), verifique a flecha na ponta ($L_b/180$ ou menor por estética) e ancore o trecho interno contra o levantamento.

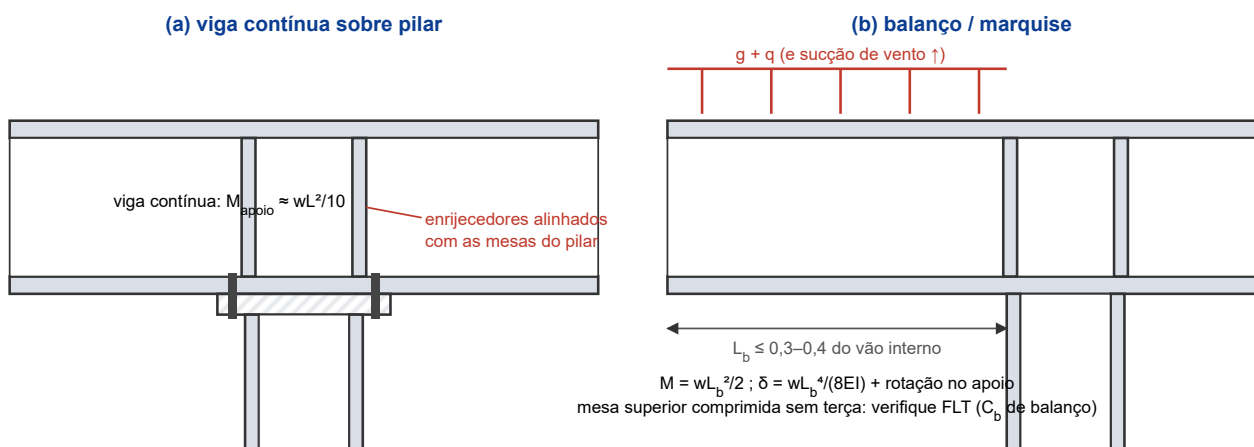


Figura 14.12 – (a) Viga contínua apoiada sobre o pilar por chapa de topo, com enrijecedores alinhados às mesas do pilar; (b) marquise em balanço: cargas, momento e cuidados com sucção e flecha.

14.5.2 Abertura na alma para passagem de dutos

Instalações (dutos de ar, eletrocalhas, tubulações) muitas vezes precisam atravessar as vigas de piso. Uma abertura na alma reduz a resistência ao cisalhamento (a alma é a área de cisalhamento) e cria uma "viga Vierendeel" local. Regras práticas consagradas (AISC Design Guide 2 e prática nacional), ilustradas na Figura 14.13: diâmetro ou altura da abertura $\leq 0,5 h$ ($0,6 h$ com reforço); comprimento de abertura retangular $\leq 1,5$ vezes sua altura, cantos com raio $\geq 2 t_w$ (nunca cantos vivos); posicionar no **terço médio da altura** e nas regiões de **baixo cortante** (afastar $\geq h$ do apoio e $\geq h$ de cargas concentradas); distância entre aberturas $\geq 2 h$ (ou $2 \times$ comprimento). Sem reforço só quando a abertura é pequena ($\leq 0,3 h$) e o cortante ali é $\leq 30 \%$ do V_{Rd} ; caso contrário, **reforço** com chapas horizontais acima e abaixo (área de cada uma $\approx$ área da alma removida $\times 0,5$) ou cantoneiras/anel, estendidas $\geq 0,3 \times$ comprimento além da borda.

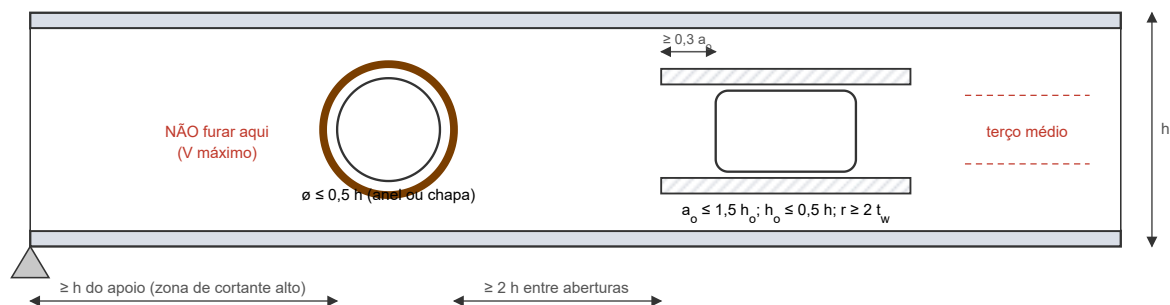


Figura 14.13 – Aberturas na alma de viga para dutos: posição no terço médio e longe dos apoios, dimensões máximas, reforço com anel (circular) ou chapas horizontais (retangular) estendidas além da abertura.

Furo pequeno, sem cálculo?

Furos até 100 mm em vigas com $h \geq 400$ mm, no terço médio da altura e no terço médio do vão, com cortante baixo, são normalmente aceitos sem reforço — mas *sempre* registrados no projeto. Furo aberto na obra "com maçarico" pelo instalador, sem avisar o projetista, é uma das causas clássicas de patologia (Capítulo 15).

14.6 Apoios de laje e de vigas em concreto

Básico

14.6.1 Laje steel deck sobre viga metálica

A fôrma de aço incorporada (steel deck, Capítulo 3) apoia-se nas mesas superiores das vigas com apoio mínimo de 40 mm (50 mm em juntas de painéis) e é fixada por parafusos autobrochantes ou pinos a pólvora a cada 300 mm, ou pelos próprios **conectores de cisalhamento** (stud $\varnothing 19$ mm, soldados através da fôrma). Nas bordas da laje, uma **cantoneira de borda** (L 50×50×3 ou chapa dobrada) fecha o concreto e serve de fôrma lateral; nas extremidades das nervuras, um **fechamento de borda** (chapa dobrada "tampa de nervura") impede a fuga da nata. A Figura 14.14 resume o detalhe.

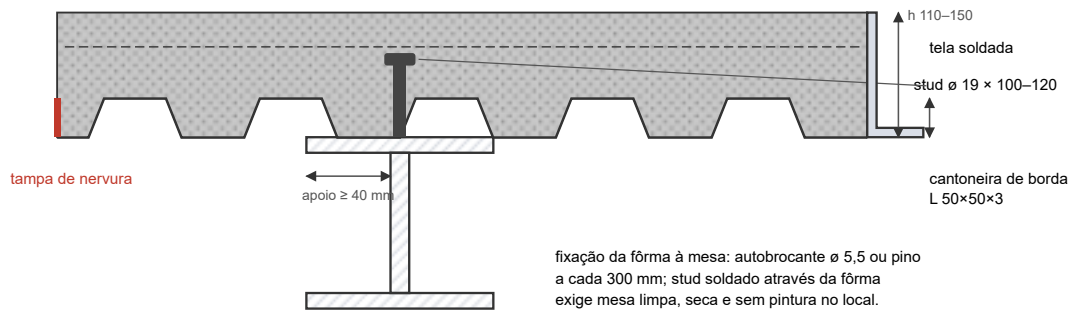


Figura 14.14 – Apoio de laje steel deck em viga metálica: fôrma trapezoidal, conector stud soldado através da fôrma, tela soldada, cantoneira de borda e tampa de nervura.

Dimensionamento prático. A fôrma vence vãos de 2,5 a 3,5 m sem escoramento (consulte a tabela do fabricante para espessura 0,80–1,25 mm); o número de studs vem do cálculo da viga mista (Capítulo 7): $n = V_h / Q_{Rd}$, com $Q_{Rd} \approx 60\text{--}75$ kN para stud $\varnothing 19$ mm em concreto C25 com fôrma perpendicular (fator de redução por nervura). Coloque um stud por nervura (espaçamento ≈ 300 mm) como padrão e, se faltar, dois por nervura junto aos apoios. A cantoneira de borda em balanço não é estrutural: a laje precisa de viga de borda ou a fôrma deve ir até uma viga.

14.6.2 Apoio de viga metálica em parede ou pilar de concreto

Quando a viga de aço se apoia em alvenaria estrutural, parede ou pilar de concreto, a reação precisa ser distribuída por uma **chapa de apoio** (Figura 14.15) e a viga precisa ser **ancorada** contra deslocamentos (chumbadores) sem, no entanto, impedir a rotação e a dilatação da viga — daí os furos oblongos na mesa. Comprimento de apoio (na direção da viga) ≥ 100 mm em concreto e $\geq 150\text{--}200$ mm em alvenaria; largura $\geq b_f$.

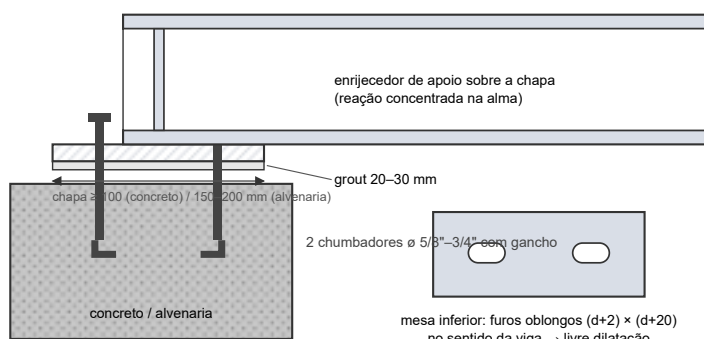


Figura 14.15 – Apoio de viga metálica em pilar/parede de concreto: chapa de apoio sobre grout, chumbadores com gancho e furos oblongos na mesa para permitir rotação e dilatação; enrijecedor de apoio na viga.

Dimensionamento prático. Pressão no concreto: $R / (B \cdot N) \leq 0,85 f_{ck} / \gamma_c$ (ou, em alvenaria, $\leq 0,2\text{--}0,4$ MPa conforme o bloco — quase sempre é a alvenaria que define a chapa). Espessura da chapa pela flexão do balanço além da mesa: $t = \sqrt{(2 \cdot p \cdot m^2 \cdot \gamma_{a1} / f_y)}$, com m = balanço da chapa e p a pressão. Verifique a alma da viga ao enrugamento (l_b = comprimento de apoio) e coloque enrijecedor se falhar. Chumbadores: $\varnothing 5/8"$ a $3/4"$, comprimento de ancoragem $\geq 15 d$ com gancho, apenas para posicionamento e para a força horizontal de vento/frenagem.

14.7 Escadas, guarda-corpos e pisos de grade

Básico

14.7.1 Escadas metálicas

Escadas industriais e de acesso são quase sempre metálicas: **longarinas** em U laminado (U 6" a 10") ou chapa dobrada (200 a 300 mm de altura, 4,75–6,3 mm), **degraus** de grade eletrofundida (25×3 ou 32×3) com nariz antiderrapante ou de chapa xadrez (3,0–4,75 mm) dobrada em U, **patamar** a cada 3,2 m de desnível (NBR 9077) e guarda-corpo nos dois lados. As dimensões são regidas pela NBR 9077 (saídas de emergência), NR-12 (máquinas) e NR-35 (trabalho em altura). A Figura 14.16 resume os números; a Tabela 14.1 traz os limites.

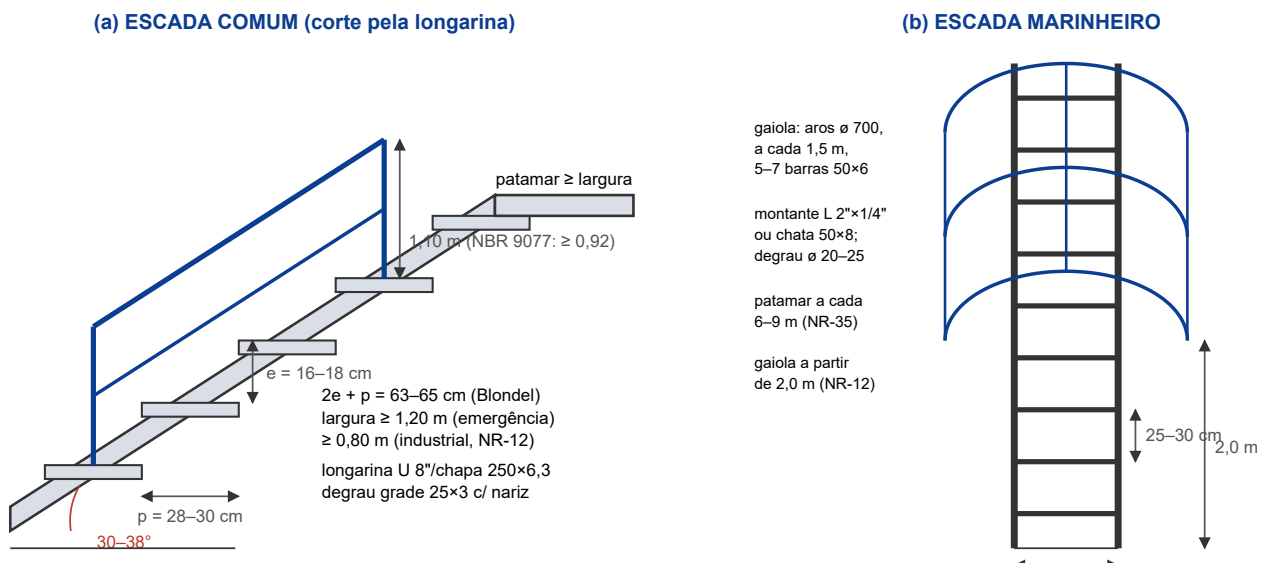


Figura 14.16 – (a) Escada comum: piso, espelho, inclinação, Blondel, largura e guarda-corpo; (b) escada marinheiro com guarda-corpo tipo gaiola obrigatório a partir de 2,0 m de altura.

Tabela 14.1 – Dimensões usuais de escadas metálicas (NBR 9077, NR-12, NR-35 e prática industrial)

Grandeza	Escada de emergência / uso geral	Escada industrial (acesso a equipamentos)	Escada marinheiro
Espelho e	16–18 cm (máx. 18)	até 20–22 cm (NR-12: ≤ 25)	25–30 cm entre degraus
Piso p	28–32 cm (mín. 28; $2e + p = 63-65$)	22–28 cm (nariz ≥ 2 cm)	—
Inclinação	30–38°	até 45° (50° com degrau "escada de navio")	75–90°
Largura livre	$\geq 1,20$ m (1,10 m em edif. existentes)	$\geq 0,80$ m (0,60 m em acesso ocasional)	0,40–0,60 m entre montantes
Patamar	a cada 3,2 m de desnível; comprimento $\geq$ largura	a cada 3,7 m	a cada 6–9 m com plataforma
Guarda-corpo	1,10 m; travessa a 0,70 m; rodapé 0,20 m	idem (NR-12)	gaiola $\varnothing 0,70$ m acima de 2,0 m
Carga de cálculo	3,0 kN/m ² (NBR 6120)	3,0 kN/m ² ou $2 \times 1,5$ kN concentrados	1,5 kN por degrau
Flecha	L/250 nas longarinas	L/250	—

Dimensionamento prático. A longarina é uma viga inclinada biapoada: $w = (\text{peso próprio} \approx 0,5\text{--}0,8 \text{ kN/m}^2 + \text{sobrecarga } 3,0 \text{ kN/m}^2) \times \text{metade da largura}$; $M = w \cdot L_h^2/8$ sobre a *projeção horizontal* L_h . Para uma escada de 1,20 m com 4 m de desnível ($L_h \approx 6$ m): $w \approx 3,7 \times 0,6 = 2,2 \text{ kN/m} \rightarrow M_d \approx 1,4 \times 2,2 \times 36/8 \approx 14 \text{ kN}\cdot\text{m}$ — um U 8" ($W_x = 133 \text{ cm}^3$) resolve com folga; a flecha ($L/250$) é o que costuma governar. O degrau de grade é calculado como viga biapoada entre longarinas com 1,5 kN no meio ou 3 kN/m² (Tabela 14.2). Ligação degrau–longarina: soldada em oficina ou parafusada em cantoneira (facilita a galvanização e a troca).

14.7.2 Guarda-corpo

O guarda-corpo (NBR 14718 para edificações; NR-12 e NR-35 para indústria) tem **altura mínima de 1,10 m**, uma **travessa intermediária a 0,70 m** (ou fechamento sem vãos maiores que 11 cm em edifícios com crianças) e **rodapé de 0,20 m** em plataformas industriais (impede queda de objetos). Montantes de tubo $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " ($42,4 \times 3 \text{ mm}$) ou $\varnothing 2$ " a cada 1,20–1,50 m, corrimão $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ", travessa $\varnothing 1$ " a $1\frac{1}{4}$ ".

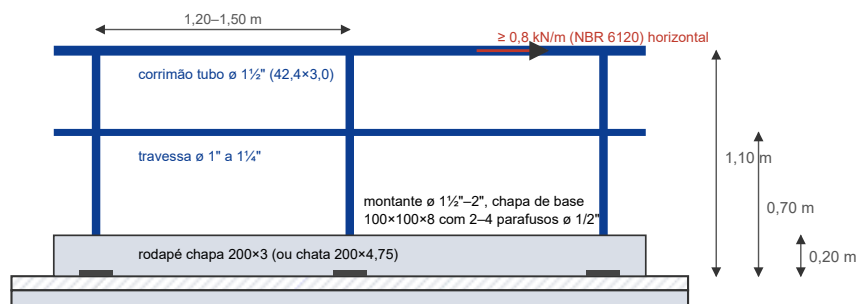


Figura 14.17 – Guarda-corpo industrial cotado: altura 1,10 m, travessa intermediária a 0,70 m, rodapé de 0,20 m, montantes tubulares a cada 1,20–1,50 m com chapa de base parafusada.

Dimensionamento prático. Carga horizontal de 0,8 kN/m no corrimão (NBR 6120; 1,0 kN/m em áreas de concentração de pessoas) ou 1,0 kN concentrado. Montante de tubo $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " $\times 3,0 \text{ mm}$ ($W \approx 3,2 \text{ cm}^3$), a cada 1,5 m: $M = 0,8 \times 1,5 \times 1,10 = 1,32 \text{ kN}\cdot\text{m} \rightarrow \sigma = 132/3,2 = 41 \text{ kN/cm}^2 > f_y$ — **não passa**; use $\varnothing 2$ " $\times 3,0$ ($W \approx 6,3 \text{ cm}^3$: $\sigma = 21 \text{ kN/cm}^2$ ✓) com $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " $\times 3,6$ ($W \approx 3,9 \text{ cm}^3$) seria preciso reduzir o espaçamento a $\approx 1,0$ m. A chapa de base e os parafusos recebem o mesmo momento: 2 parafusos $\varnothing 1/2$ " com braço 80 mm $\rightarrow 16,5 \text{ kN}$ de tração cada ✓ (A307: $F_{t,Rd} = 29,2 \text{ kN}$, Tabela 8.6). O erro mais comum é o montante $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " fininho ($t = 2 \text{ mm}$) a cada 2 m: flecha excessiva e sensação de insegurança.

14.7.3 Piso de grade (grating)

A grade eletrofundida ou prensada é formada por **barras portantes** (chatas 25×3 , 32×3 , $38 \times 3 \text{ mm}$, a cada 30 mm) e **barras de ligação** (redondas torcidas a cada 100 mm). As barras portantes vão *na direção do vão* (apoiadas nas vigas ou cantoneiras); a grade é fixada por **grampos** (clips) parafusados — no mínimo 4 por painel — nunca soldada em obra (galvanização). Painéis padrão de $1,0 \times 6,0 \text{ m}$ cortados na medida; bordas com barra chata soldada. A Tabela 14.2 dá vãos indicativos.

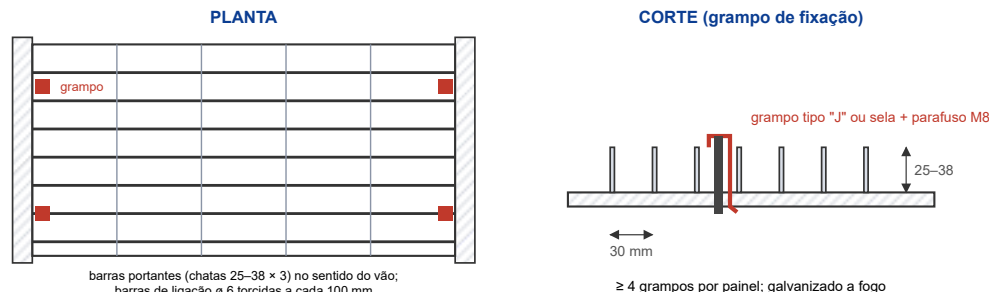


Figura 14.18 – Piso de grade: barras portantes na direção do vão, apoio mínimo de 30 mm e fixação por grampos parafusados (sem solda em obra).

Tabela 14.2 – Vão máximo indicativo de grade de piso (barras portantes a cada 30 mm, malha 30 × 100 mm, aço $f_y = 250$ MPa, flecha $\leq L/200$ e ≤ 10 mm) – conferir com o fabricante

Barra portante	Massa (kg/m ²)	Carga 3 kN/m ² (passarela)	Carga 5 kN/m ² (indústria)	Carga 7,5 kN/m ²	Carga concentrada 4,5 kN (carrinho)
25 × 3 mm	≈ 28	1,10 m	0,95 m	0,80 m	0,75 m
32 × 3 mm	≈ 33	1,40 m	1,20 m	1,05 m	0,95 m
38 × 3 mm	≈ 38	1,65 m	1,40 m	1,25 m	1,10 m
50 × 5 mm	≈ 65	2,40 m	2,05 m	1,80 m	1,60 m

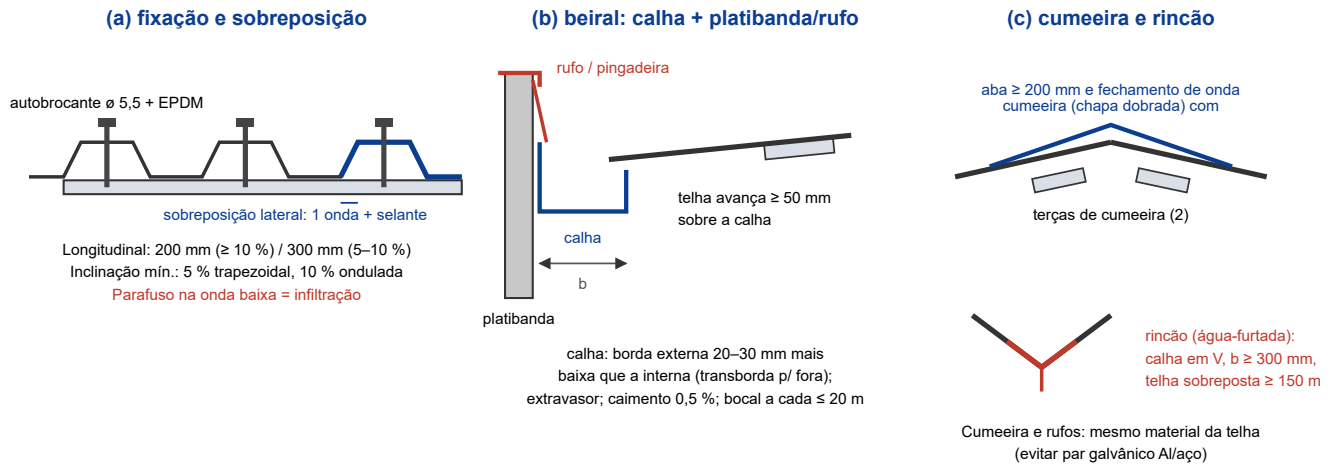
Verificação rápida de uma barra portante (25 × 3, vão 1,0 m, 5 kN/m²): cada barra recebe $w = 5 \times 0,03 = 0,15$ kN/m; $M = 0,15 \times 1^2/8 = 0,019$ kN·m = 1,9 kN·cm; $W = 0,3 \times 2,5^2/6 = 0,31$ cm³; $\sigma = 6,1$ kN/cm² ($\ll 25$ ✓); flecha = $5 \cdot 0,0015 \cdot 100^4 / (384 \cdot 20000 \cdot 0,39) = 0,25$ cm $\approx L/400$ ✓ ($I = 0,3 \times 2,5^3/12 = 0,39$ cm⁴). Como se vê, é a flecha e a sensação de "piso mole" que limitam o vão, não a tensão.

14.8 Telhas, calhas, rufos e juntas de dilatação

Básico

14.8.1 Fechamento em telha metálica

A telha trapezoidal (TP40, TP25) ou ondulada de aço galvanizado/galvalume (0,43–0,65 mm; 0,50 mm é o padrão) é fixada às terças por **parafusos autobrocantes** com arruela de vedação EPDM, colocados **na onda alta** (crista) — nunca na baixa, por onde escorre a água — em cada onda nas terças de beiral e cumeeira e em ondas alternadas nas demais; nas **zonas de canto e borda** (onde a sucção chega a 2–3 vezes a média), em todas as ondas. Sobreposição lateral de uma onda (com selante em inclinações baixas) e longitudinal de 200 mm (≥ 300 mm abaixo de 10 %), sempre com selante ou fita butílica. **Inclinação mínima:** 5 % para trapezoidal (com telha inteira no comprimento) e 10 % para ondulada; use 3 % apenas com telhas zipadas (standing seam). A Figura 14.19 reúne os detalhes de calha, rufo, cumeeira e rincão.



Espessuras: telha 0,50 mm (0,43 mín.); calhas e rufos 0,65–0,80 mm galvanizado ou 0,8 mm alumínio; calhas industriais grandes: chapa 2,0–3,0 mm.

Vãos máximos de telha TP40 0,50 mm: $\approx 1,80$ m (vento 1,0 kN/m², contínua em 3 apoios); 1,50 m nas bordas/cantos.

Figura 14.19 – Fechamento em telha metálica: (a) fixação na onda alta e sobreposições; (b) beiral com calha, platibanda e ruf; (c) cumeeira e rincão.

Tabela 14.3 – Dimensão indicativa de calhas retangulares em função da área de captação (intensidade 150 mm/h, NBR 10844; caimento 0,5 %; bocal de $\varnothing 100$ mm a cada ≤ 20 m) – conferir com projeto hidráulico

Área de cobertura contribuinte (m ²)	Vazão de projeto (L/min)	Calha b $\times$ h (mm)	Nº de condutores $\varnothing 100$ mm (ou $\varnothing 150$)
até 100	250	200 $\times$ 150	1
100 – 200	500	250 $\times$ 150	2 (1 $\times$ $\varnothing 150$)
200 – 400	1 000	300 $\times$ 200	3 (2 $\times$ $\varnothing 150$)
400 – 600	1 500	400 $\times$ 250	4 (3 $\times$ $\varnothing 150$)
600 – 1 000	2 500	500 $\times$ 300	6 (4 $\times$ $\varnothing 150$)

Vazão $Q = I \cdot A / 60$ ($I = 150$ mm/h $\rightarrow Q = 2,5$ L/min por m²). A capacidade de uma calha retangular com caimento 0,5 % pode ser estimada por Manning ($n = 0,011$) ou pela regra prática: área da seção (cm²) $\approx 2,5 \times$ área de captação (m²) para calhas até 30 m de comprimento. Lembre que a calha de um galpão de 40 m $\times$ 10 m de água (400 m²) recebe 1 000 L/min em chuva forte: uma calha subdimensionada transborda *para dentro* se a borda interna for a mais baixa — por isso a borda externa é sempre a mais baixa, e com extravasores.

14.8.2 Juntas de dilatação

Uma estrutura de 100 m de comprimento, com $\Delta T = 30$ °C, se alonga $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T = 1,2 \times 10^{-5} \times 100\,000 \times 30 = 36$ mm. Se isso for impedido, surge uma força $N = E \cdot A \cdot \alpha \cdot \Delta T$ — em um pilar W 360 $\times$ 44,6, $200\,000 \times 5\,770 \times 1,2 \times 10^{-5} \times 30 \approx 415$ kN — suficiente para romper ligações e trincar bases. Por isso, galpões e edifícios metálicos recebem **juntas de dilatação a cada 80 a 120 m** (menos, ≈ 60 m, em estruturas expostas ao sol sem isolamento; mais, com cálculo, em estruturas fechadas e climatizadas). Duas soluções (Figura 14.20): **pilar duplo** (dois pórticos independentes separados 50–100 mm, com telha e calha sobrepostas com folga) ou **apoio deslizante** (a viga de um lado apoia no pilar do outro por furos oblongos e chapa de deslizamento de PTFE/aço inox ou simplesmente folga com parafuso em oblongo longo).

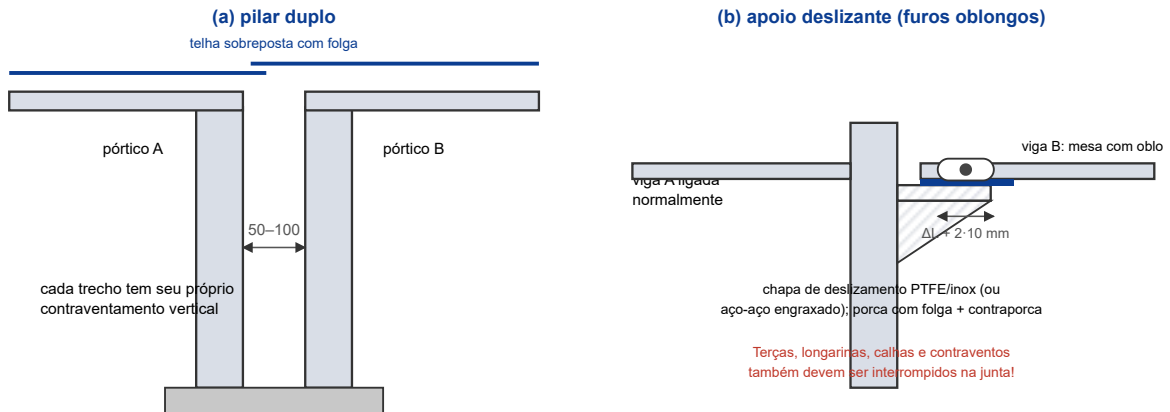


Figura 14.20 – Junta de dilatação: (a) pilar duplo sobre fundação comum; (b) apoio deslizante com furo oblongo e chapa de deslizamento. Em ambos, todos os elementos longitudinais (terças, calhas, contraventos) são interrompidos.

14.9 Detalhes de drenagem, galvanização, fabricação e montagem

Intermediário

A corrosão começa onde a água para (Capítulo 12 e 15). O detalhista tem grande poder de evitá-la: perfis U e cantoneiras devem ser orientados *para não formar bandeja*; tubos e caixões fechados hermeticamente (tampas soldadas) ou com furo de dreno no ponto baixo; bases de pilar acima do piso (pedestal de 100–150 mm) e nunca "afogadas" no concreto; sem frestas capilares entre chapas (solda contínua ou selante). Para a galvanização a fogo, cada compartimento fechado precisa de **furos de respiro e de escoamento** (senão explode no banho de zinco a 450 °C) — Figura 14.21.

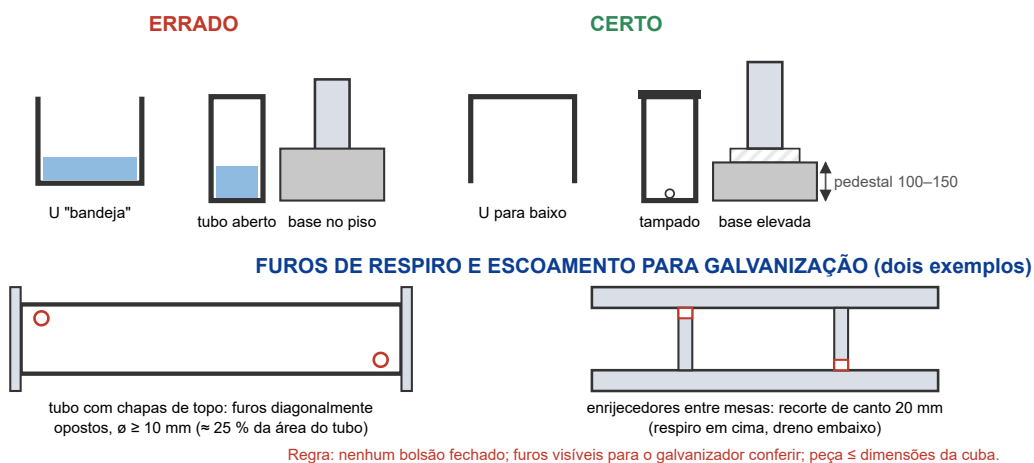


Figura 14.21 – Detalhes contra acúmulo de água (orientação de perfis, tubos tampados, base sobre pedestal) e dois exemplos de furos de respiro/escoamento para galvanização a fogo.

Detalhes que facilitam fabricação e montagem. O detalhe deve ser *montável*: parafusos precisam de espaço para a chave (Figura 14.22 e Tabela 17.9 do Anexo G); as peças precisam de **folga de montagem** (viga entre dois pilares: comprimento = vão – 2 × 10 mm; chapas de topo: folga de 2–3 mm coberta por calços); chanfros e rebaixos devem ser padronizados (chanfro de solda 45° ou 30°/60° conforme AWS); furos-padrão ($d + 1,5 \text{ mm}$) só onde a precisão é garantida — em ligações de campo

secundárias, prefira oblongos curtos; ligações de campo parafusadas, de oficina soldadas; peças "iguais mas espelhadas" identificadas (marca com sufixo E/D); e as ligações mais pesadas na parte inferior da peça (o montador trabalha do andaime).

ESPAÇO PARA CHAVE (planta da ligação)

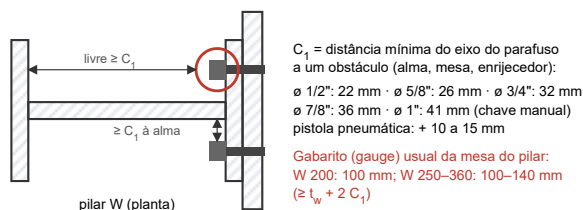


Figura 14.22 – Espaço para chave: distância livre C_1 do eixo do parafuso à alma, mesa ou enrijecedor, e gabarito mínimo entre fileiras de parafusos na mesa do pilar.

Cantoneiras de fixação de alvenaria e vidro. Paredes de alvenaria apoiadas em vigas metálicas de fechamento precisam de *ferro-cabelo* ou cantoneiras L 2"x3/16" soldadas ao pilar a cada 60 cm (travamento lateral da parede) e de uma cantoneira de apoio contínua (L 3"x1/4") quando a alvenaria fica fora da mesa da viga. Caixilhos e vidros (pele de vidro) usam insertos/cantoneiras com furos oblongos em duas direções para o ajuste de ± 20 mm da estrutura de aço em relação à esquadria — sempre com tolerância de montagem prevista pelo fornecedor da fachada.

14.10 Tabela-resumo e erros de detalhamento

Básico

Tabela 14.4 – Detalhe × quando usar × dimensão típica

Detalhe	Quando usar	Dimensão típica	Ver
Chapa de terço	Toda terço Ue sobre viga/tesoura	t 4,75–6,3 mm; h $\approx 0,75 h_{\text{terço}}$; 2 parafusos $\phi 1/2"$ –5/8"; oblongos	14.1
Corrente de terço	Vão > 3 m; sempre em telhados	$\phi 12,5$ –16 mm com esticador; 1 (L ≤ 4 m) ou 2 linhas; tirante de cumeeira	14.2
Luva / sobreposição	Terças contínuas, vãos ≥ 6 m	Sobreposição 0,10–0,15 L cada lado; luva 0,6–1,0 m, 4 + 4 parafusos	14.3
Mão-francesa	Mesa inferior comprimida (joelho e sucção); longarinas	L 1 1/2"x3/16" ou $\phi 12,5$; nas terças a cada 1,6–3,2 m	14.4
X de cobertura	Vãos extremos e a cada ≤ 30 m	$\phi 16$ –25 mm + esticador, ou L 2"x3/16" com gusset 8 mm	14.5
X / K vertical	Mesmos vãos do X de cobertura	L 2 1/2"–3"x1/4"; tubos $\phi 76$ –114 se comprimidos; gusset 9,5 mm	14.6
Gusset de treliça	Todo nó de tesoura em L/T	t 8–9,5 mm; solda 5 mm; Whitmore	14.7
Enrijecedor transversal	Apoios, cargas concentradas, mísulas, pilar sobre viga	b $\approx b_f/2 - t_w/2$; t $\geq t_f/2$ (8–12,5 mm); recorte 20 mm	14.8
Mísula	Pórticos de alma cheia, L ≥ 15 m	L _m = 0,10–0,15 L; altura na raiz $\approx d$; enrijecedor no fim	14.9
Emenda de pilar	Peças > 12 m; a 0,6–1,2 m do piso	Chapas 19–25 mm, 4–8 parafusos $\phi 3/4"$ –7/8"; ou talas t $\approx t_f$	14.10
Emenda de viga	A 0,2 L dos apoios (vigas contínuas)	Talas de mesa + alma; ou penetração total com cobre-junta	14.11
Abertura na alma	Dutos em vigas de piso	$\phi \leq 0,5 h$; $\geq h$ do apoio; reforço com chapas ou anel	14.13

Stud / borda de deck	Vigas mistas	Stud $\varnothing$ 19 x 100–120 a cada 300; L 50x50x3 de borda	14.14
Chapa de apoio em concreto	Vigas sobre alvenaria/concreto	Apoio $\geq$ 100 (concreto)/150–200 mm (alvenaria); 2 chumbadores $\varnothing$ 5/8"; oblongos	14.15
Escada	—	e 16–18, p 28–30 cm; 30–38°; largura 1,20 (0,80 industrial)	14.16
Guarda-corpo	Desnível > 1,0 m (NR-12: > 1,0 m; NBR 14718)	h 1,10; travessa 0,70; rodapé 0,20; tubo $\varnothing$ 1½"–2"	14.17
Grade de piso	Passarelas, plataformas	25x3 a 38x3; vão 1,0–1,6 m; 4 grampos/painel	14.18
Calha	Todo beiral	Ver Tabela 14.3; chapa 0,65–0,8 mm; caimento 0,5 %	14.19
Junta de dilatação	A cada 80–120 m	Pilar duplo (folga 50–100 mm) ou oblongo de $\Delta L + 20$ mm	14.20
Furos de respiro	Peças galvanizadas fechadas	$\varnothing \geq 10$ mm, opostos; recortes de 20 mm nos enrijecedores	14.21
Espaço para chave	Toda ligação parafusada	$C_1 = 22–41$ mm ($\varnothing$ 1/2"–1"); gabarito $\geq t_w + 2 C_1$	14.22

Tabela 14.5 – Erros de detalhamento mais comuns, consequência e correção

Erro	Consequência	Correção
Excentricidade no nó de contraventamento (eixos não concorrem no PT)	Momento N·e no pilar e no gusset; flexão de parafusos; trincas	Alinhar eixos; se impossível, calcular $M = N \cdot e$ e reforçar
Enrijecedor faltando sob carga concentrada / sobre apoio	Enrugamento ou escoamento da alma; mesa "afunda"	Par de enrijecedores (Fig. 14.8); verificar NBR 8800 5.7
Terça soldada na tesoura sem folga de montagem	Não encaixa; solda de campo destrói a galvanização; sem ajuste	Chapa de terça parafusada com oblongo; folga 10–20 mm
Tirante/corrente sem esticador	Barra frouxa não trava a terça; flambagem lateral sob sucção	Esticador ou rosca longa com porca e contraporca
Furo-padrão onde precisava oblongo	Não monta; "abre-se com maçarico" na obra (furo irregular, esmagamento)	Oblongo nas ligações secundárias, apoios deslizantes e juntas
Parafuso inacessível (sem espaço para a chave)	Parafuso não apertado ou trocado por solda improvisada	Respeitar C_1 ; mudar gabarito; usar parafuso pelo outro lado
Mísula sem enrijecedor no fim	Força de desvio da mesa inferior enruga a alma	Enrijecedor no ponto de mudança de direção
Perfil U ou cantoneira em "bandeja"	Água parada, corrosão acelerada	Girar o perfil; furos de dreno $\varnothing$ 10 mm
Base de pilar no nível do piso ou abaixo	Corrosão da base (patologia nº 1 em galpões)	Pedestal 100–150 mm; grout; proteção da base
Guarda-corpo com montante fino e espaçado	Flecha grande, insegurança, não atende 0,8 kN/m	$\varnothing$ 2"x3,0 a cada $\leq 1,5$ m; base com 4 parafusos
Grade solta / apoio < 30 mm / portante no sentido errado	Painel vira, cai, vibra	Portantes na direção do vão; 4 grampos; apoio ≥ 30 mm
Parafuso da telha na onda baixa	Infiltração, corrosão da terça	Fixar na crista com arruela EPDM

RESUMO DO CAPÍTULO

- Detalhes bons têm três qualidades: caminho de carga claro (eixos concorrentes, enrijecedores onde há força concentrada), tolerância à imprecisão (folgas, oblongos onde não há atrito) e durabilidade (sem bandejas, sem frestas, bases elevadas).
- Terças: chapa de terça parafusada com oblongos; correntes a cada $\leq 2,5\text{--}3$ m com esticador e tirante de cumeeira; continuidade por sobreposição ou luva reduz perfis e flechas.
- Contraventamentos: X de barras redondas (só tração) ou cantoneiras com gusset; nós no ponto de trabalho; $\lambda \leq 200$ (compressão) e 300 (tração).
- Enrijecedores: largura $\approx b_f/2 - t_w/2$, espessura $\geq t_f/2$, recorte no canto; obrigatórios sob cargas concentradas e no fim das mísulas.
- Mísula = 10–15 % do vão; emendas de pilar a 0,6–1,2 m do piso; emendas de viga a 0,2 L; aberturas na alma $\leq 0,5 h$, no terço médio, longe dos apoios, com reforço.
- Escadas: $e = 16\text{--}18$ cm, $p = 28\text{--}30$ cm, $2e + p = 63\text{--}65$ cm, $30\text{--}38^\circ$, largura 1,20 m (0,80 m industrial), gaiola acima de 2 m. Guarda-corpo 1,10 / 0,70 / 0,20 m. Grade 25×3 a 38×3 com 4 grampos.
- Telhas fixadas na onda alta, inclinação $\geq 5\%$ (trapezoidal) / 10% (ondulada); calhas pela Tabela 14.3 com borda externa mais baixa; juntas de dilatação a cada 80–120 m.
- Galvanização exige furos de respiro; montagem exige espaço de chave e folgas — cheque a Tabela 14.5 antes de liberar qualquer desenho.

- ☐ Todo nó de contraventamento tem eixos concorrentes no ponto de trabalho?
- ☐ Há enrijecedores em todos os apoios, cargas concentradas, mísulas e pilares sobre vigas?
- ☐ Terças com chapa de terça, oblongos, correntes com esticador e tirante de cumeeira?
- ☐ Mãos-francesas nas terças junto ao joelho e a cada duas terças no vão?
- ☐ Furos oblongos nos apoios deslizantes, juntas e ligações secundárias?
- ☐ Espaço de chave verificado em todas as ligações parafusadas (C_1)?
- ☐ Peças galvanizadas com furos de respiro e drenagem; nenhum perfil em bandeja; bases sobre pedestal?
- ☐ Escadas, guarda-corpos e grades conforme NBR 9077 / NBR 14718 / NR-12?
- ☐ Calhas dimensionadas (Tabela 14.3), telhas na inclinação mínima, juntas de dilatação a cada ≤ 120 m?

CAPÍTULO 15

Patologias, inspeção, manutenção e reforço

O que você vai aprender neste capítulo

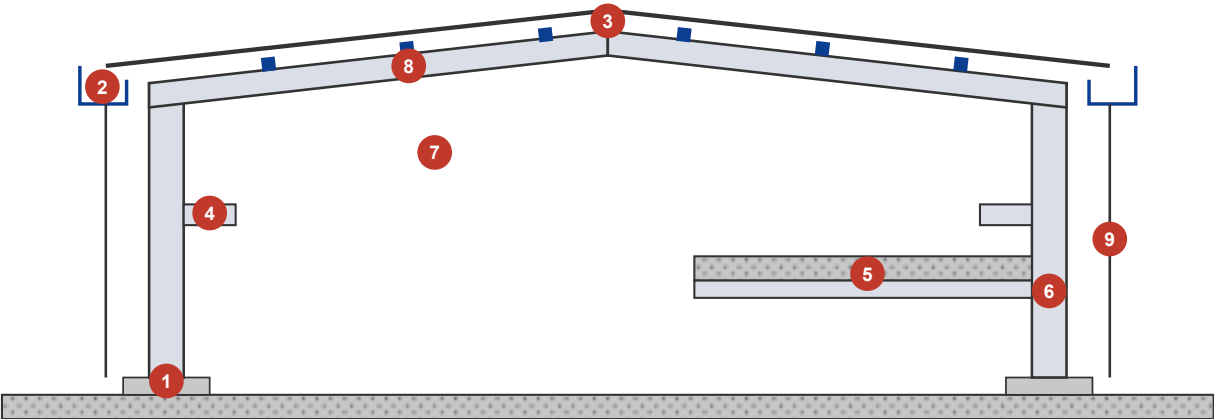
- Reconhecer as patologias típicas de estruturas metálicas — corrosão, fadiga, deformações e vibrações, flambagens, falhas de ligações, impactos, incêndio e erros de uso — e entender suas causas.
- Avaliar a perda de seção por corrosão e decidir quando ela exige verificação estrutural.
- Planejar e executar inspeções (periodicidade, roteiro, ferramentas, classificação de gravidade, laudo e ART) e um plano de manutenção preventiva.
- Escolher e detalhar técnicas de reforço, com os cuidados especiais para soldar peças carregadas.
- Resolver mini-casos de diagnóstico e usar um checklist de inspeção completo.

O aço não "envelhece" como o concreto fissa ou a madeira apodrece: uma estrutura metálica bem protegida e bem usada dura mais de cem anos. Quando ela dá problema, a causa quase sempre está em um de quatro grupos: **corrosão** (falta de manutenção ou detalhe que retém água), **uso diferente do projetado** (cargas penduradas, ampliações, remoção de contraventamentos), **erro de projeto ou execução** (ligação subdimensionada, solda de campo malfeita, terça sem corrente) e **eventos** (impacto, incêndio, vento extremo). Este capítulo ensina a olhar a estrutura com olhos de inspetor, a medir o que importa e a intervir com o reforço certo.

15.1 Corrosão: a patologia número um Básico

15.1.1 Onde a corrosão ocorre

Corrosão precisa de água (eletrólito) e oxigênio; cloretos e poluentes aceleram (Capítulo 12). Na prática, ela se concentra nos pontos em que a água *fica*: bases de pilares ao nível do piso (lavagem, umidade do concreto), calhas e beirais (transbordamento, folhas), frestas entre chapas (capilaridade), perfis em posição de "bandeja", tubos abertos, apoios em concreto (o concreto retém umidade e a interface aço–concreto sem selagem é uma fresta), interior de galpões com condensação (frigoríficos, coberturas sem isolamento em regiões úmidas), e regiões de respingo de processo (lavadores, tanques). A Figura 15.1 é o "mapa" que todo inspetor deveria ter na cabeça.



- 1 base do pilar no nível do piso (lavagem, umidade)
3 cumeeira / sobreposição de telhas (infiltração)
5 apoio de laje/viga em concreto (interface úmida)
7 condensação no interior (cobertura sem isolamento)
9 longarinas e fechamento (respingo, U em bandeja)
- 2 calha e beiral (transbordo, folhas, frestas)
4 viga de rolamento: frestas e fadiga + corrosão
6 ligações parafusadas (frestas capilares, rosca)
8 terças: parafuso da telha na onda baixa; face superior

Figura 15.1 – "Mapa de pontos críticos" de corrosão em um galpão típico: bases, calhas, cumeeira, viga de rolamento, apoios em concreto, ligações, zonas de condensação, terças e longarinas.

Tabela 15.1 – Pontos críticos de corrosão: causa e solução típica

Ponto	Causa	Solução de reparo / prevenção
Base de pilar	Água de lavagem, piso úmido, base "afogada" no concreto, sem grout selado	Pedestal ≥ 100 mm; selar interface com epóxi/poliuretano; pintura reforçada (C4) até 300 mm; enxerto se perda > 15 %
Calha / beiral	Transbordo para dentro, entupimento, fresta calha–terça	Limpeza semestral; extravasor; borda externa mais baixa; refazer calha em chapa mais grossa
Frestas entre chapas	Capilaridade em ligações com solda intermitente ou chapas justapostas	Solda contínua ou selante; galvanização; pintura por imersão
Tubos e caixões	Água entra por furo ou extremidade aberta e não sai	Tampar extremidades; dreno Ø 10 mm no ponto baixo
Interface aço–concreto	Concreto úmido, ausência de selagem, pH cai com carbonatação	Selar; chapas de apoio galvanizadas; pintar antes de concretar
Condensação	Telha fria + ar úmido interno (frigoríficos, lavanderias, lavadores)	Isolamento térmico, ventilação, sistema de pintura C4/C5 ou galvanização
Par galvânico	Alumínio ou inox em contato com aço carbono úmido; telha de alumínio com parafuso de aço	Isolar com arruela de neoprene/EPDM; parafusos inox 304 ou galvanizados compatíveis; nunca cobre em contato com aço/zinco

15.1.2 Avaliação da perda de seção

Antes de dizer "está corroído, troque", meça. A ferramenta básica é o **paquímetro** (mede a espessura remanescente em bordas acessíveis, após remover a ferrugem com escova e espátula) e, para chapas com acesso a um lado só, o **medidor de espessura por ultrassom** (precisão ± 0,1 mm, exige superfície limpa e acoplante). Faça a medição em malha (a cada 100–200 mm na região afetada), registre a *mínima* e a *média*, e compare com a espessura nominal (catálogo) ou com uma região sã da mesma peça.

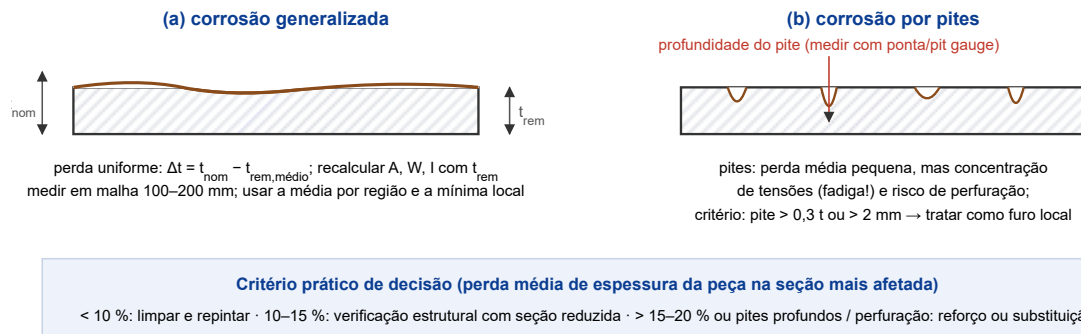


Figura 15.2 – Avaliação da perda de seção: corrosão generalizada (medir espessura remanescente) e por pites (medir profundidade); critérios de decisão.

Como a perda afeta a resistência. Em tração e compressão a resistência cai proporcionalmente à área (perda de 15 % de espessura $\approx$ 15 % de resistência); em flexão, se a corrosão está na mesa, o módulo W cai quase na mesma proporção; se está na alma, o cisalhamento e a flambagem local da alma (h/t_w cresce) é que sofrem; em compressão, uma mesa mais fina fica mais esbelta localmente (b/t) e o perfil pode passar de compacto para esbelto. Regra de bolso: até 10 % de perda uniforme, sem pites, o efeito fica dentro das margens de projeto e basta recuperar a proteção; entre 10 e 15 %, recalcule com a seção remanescente (é a corrosão em terças de 2 mm que preocupa: 0,3 mm perdidos são 15 %); acima disso, reforce. Corrosão em *região de ligação* (furos, parafusos, solda) ou em peça de fadiga (viga de rolamento) é sempre "estrutural", independentemente da percentagem.

Corrosão galvânica com alumínio e telhas

Telha de alumínio fixada com parafuso de aço comum, calha de alumínio sobre terço de aço, rufo de cobre sobre telha galvanizada: o metal menos nobre (zinco, depois aço, depois alumínio) corrói aceleradamente na presença de umidade. Sempre isole os metais diferentes (arruela e fita EPDM, pintura na face de contato) e use fixadores compatíveis (aço inox 304/316 ou galvanizados a fogo com telhas de aço; alumínio ou inox com telhas de alumínio). O caso mais frequente em galpões é a terço de aço "comida" sob a telha de alumínio nos pontos de fixação.

15.2 Fadiga Avançado

Peças submetidas a **cargas repetidas** (vigas de rolamento de pontes rolantes, estruturas de peneiras e equipamentos vibratórios, passarelas com tráfego intenso, chaminés e mastros sob vento) podem trincar com tensões bem abaixo de f_y , por **fadiga**. A resistência à fadiga não depende do aço (A36 e A572 têm praticamente a mesma), mas do **detalhe**: onde há concentração de tensão — mudança brusca de seção, furo, solda transversal ao fluxo de tensão, mordedura, respingo, trinca de raiz — a trinca nasce e cresce um pouco a cada ciclo. As normas (NBR 8800 Anexo K, AISC 360 App. 3, Eurocode 3-1-9) classificam os detalhes em **categorias** (A a E') e dão para cada uma a curva S-N: variação de tensão admissível $\Delta\sigma \times$ número de ciclos N (Figura 15.3).

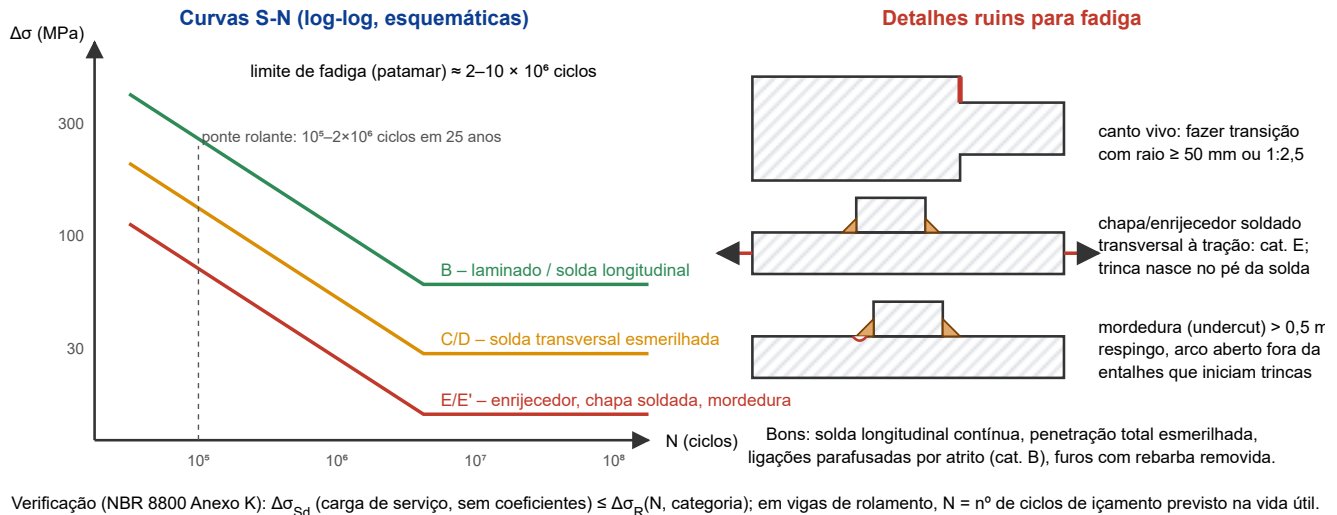


Figura 15.3 – Fadiga: curvas S-N esquemáticas por categoria de detalhe e três detalhes que reduzem a vida à fadiga (mudança brusca de seção, solda transversal em chapa tracionada, mordedura).

Sinais de fadiga em campo. Trinca fina, retilínea, saindo do pé de uma solda ou de um furo, geralmente com marcas de "praia" na superfície de fratura; ferrugem em linha (a trinca "sangra"); parafusos de ligação de viga de rolamento afrouxando repetidamente; ruído metálico à passagem da ponte. Vigas de rolamento com mais de 20 anos, ligações soldadas dos enrijecedores na mesa superior tracionada, apoios com "clip" soldado e trilhos fixados por solda são os pontos a inspecionar com líquido penetrante ou partícula magnética. Reparo de trinca de fadiga: *furo de parada* ($\varnothing$ 10–20 mm no fim da trinca), remoção por goivagem e ressoldagem com detalhe melhorado — nunca "só soldar por cima".

15.3 Deformações excessivas, vibrações e flambagens observadas

Intermediário

15.3.1 Flechas e vibrações

Flecha visível em cobertura (telhas "embarrigadas" entre terças, terças com flecha aparente, calha empoçando) tem em geral três causas: perfil subdimensionado ou vão maior que o de catálogo (terça Ue 150 em vão de 6 m), cargas adicionadas (forro, dutos, placas solares — ver 15.6) ou **empoçamento** (ponding): em coberturas quase planas ($< 3\%$) a água acumulada aumenta a flecha, que acumula mais água, num processo que pode levar ao colapso. **Piso vibrando** (mezanino de escritório onde o passo de uma pessoa é sentido por outra) é problema de frequência natural: vigas leves e longas com $f_n < 4\text{--}5\text{ Hz}$ entram em ressonância com a caminhada ($\approx 2\text{ Hz}$ e harmônicos). A Figura 15.4 resume as causas e as soluções.

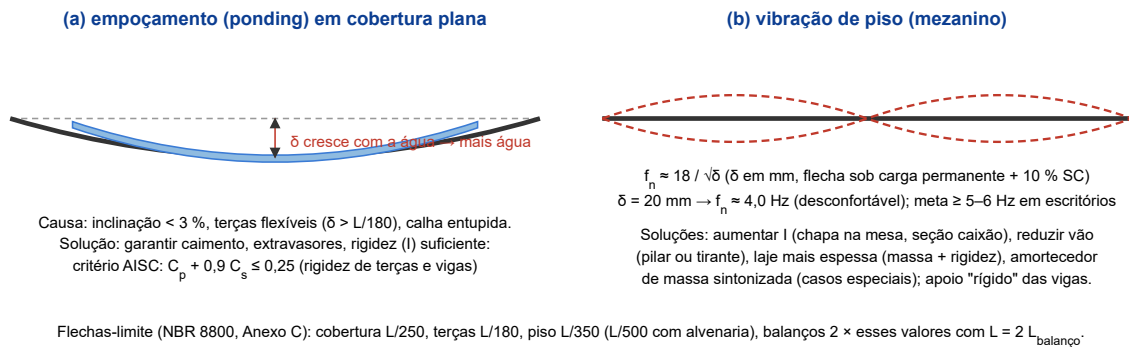


Figura 15.4 – (a) Empoçamento em coberturas de baixa inclinação: mecanismo e critério; (b) vibração de mezanino: estimativa da frequência natural e soluções.

15.3.2 Flambagens observadas

Flambagem "observada" é a que o inspetor vê: uma peça que *já* saiu do alinhamento. Os três casos mais comuns em galpões estão na Figura 15.5: (a) **mesa livre de terça flambada** lateralmente por sucção de vento — terça sem correntes ou com correntes frouxas, mesa inferior comprimida sob vento; a terça fica "torcida" para um lado entre apoios; (b) **diagonal de treliça flambada** — cantoneira esbelta comprimida ($\lambda > 200$) que envergou, geralmente por carga não prevista ou inversão de esforço com vento; (c) **alma fina ondulada** — vigas soldadas com h/t_w alto, ondas diagonais (cisalhamento) ou verticais sob carga concentrada (enrugamento) sem enrijecedor.

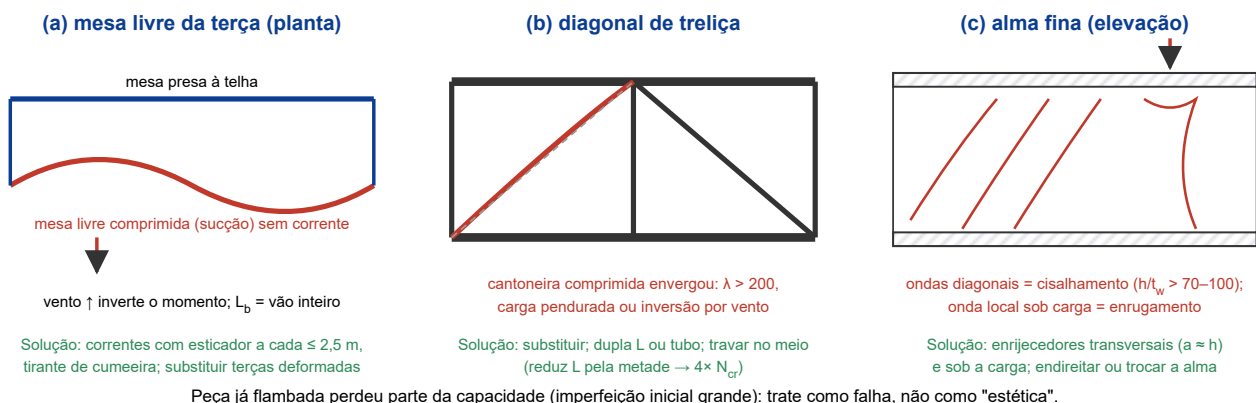


Figura 15.5 – Flambagens observadas em campo: (a) mesa livre da terça por sucção sem correntes; (b) diagonal de treliça esbelta; (c) alma fina de viga soldada sem enrijecedores.

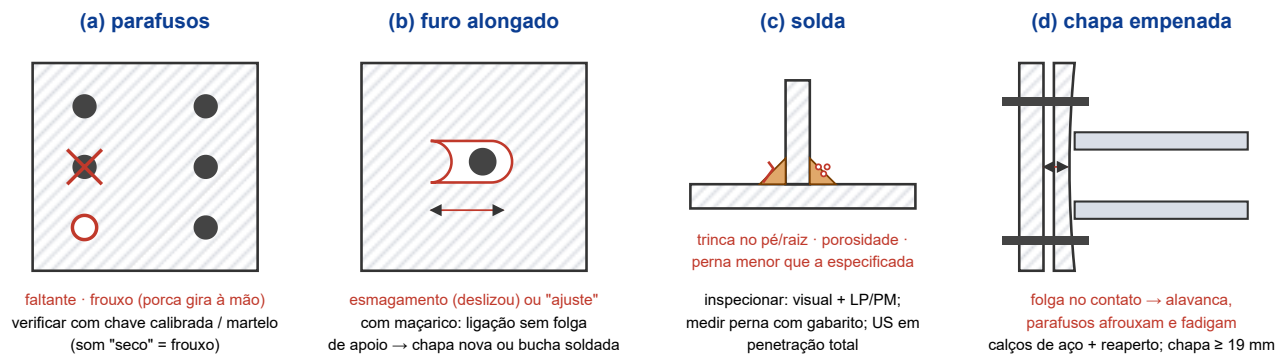
15.4 Falhas em ligações, impactos e incêndio

Intermediário

15.4.1 Ligações

As ligações são o "elo fraco" preferido das patologias porque concentram tensões, dependem da execução em campo e são difíceis de inspecionar. Os achados clássicos (Figura 15.6): **parafusos frouxos ou faltantes** (montagem incompleta, vibração, corrosão da rosca) — em ligação por atrito, parafuso sem protensão = ligação deslizando; **furos alongados** por esmagamento ou por "ajuste" com maçarico na obra; **solda trincada** (na raiz ou no pé, por fadiga, por hidrogênio em aço temperado, por solda subdimensionada); **solda de campo malfeita** (porosa, com mordedura, perna menor que a

especificada, feita sobre pintura ou galvanização); **chapa de topo empenada** (soldagem sem sequência ou chapa fina demais, deixando folga na face de contato — os parafusos passam a trabalhar com alavanca e afrouxam).



Regra: ligação com defeito é reparada **com a peça aliviada** sempre que possível (escoramento) e nunca "reforçada" soldando por cima da solda defeituosa.

Figura 15.6 – Falhas típicas em ligações: parafusos faltantes/frouxos, furo alongado, solda trincada ou malfeita, chapa de topo empenada com folga de contato.

15.4.2 Danos por impacto

Em galpões logísticos e fábricas, a **empilhadeira** é o maior inimigo do pilar: um impacto de 3 t a 10 km/h aplica uma força de dezenas de kN a 0,3–0,8 m do piso, exatamente onde o pilar tem o maior esforço normal e onde a base está. Um pilar W com a mesa amassada, torcida ou com a alma "afundada" perdeu boa parte da resistência à flambagem local, e uma base deslocada pode ter rompido chumbadores. Avaliação: medir o desvio de prumo e o amassamento (profundidade $> t_f$ ou torção visível → verificação estrutural); verificar chumbadores e trincas no grout. Prevenção (Figura 15.7): **defensas** de concreto ou de perfis (U 6" / tubos $\varnothing$ 4" preenchidos com concreto) independentes do pilar, com 400–600 mm de altura, ou guarda-corpos de aço afastados; pintura amarela e sinalização; marcação de corredores. Reparo de mesa amassada: substituição do trecho (corte e enxerto com penetração total) ou encamisamento com concreto até 1,0–1,5 m (que também protege contra o próximo impacto).

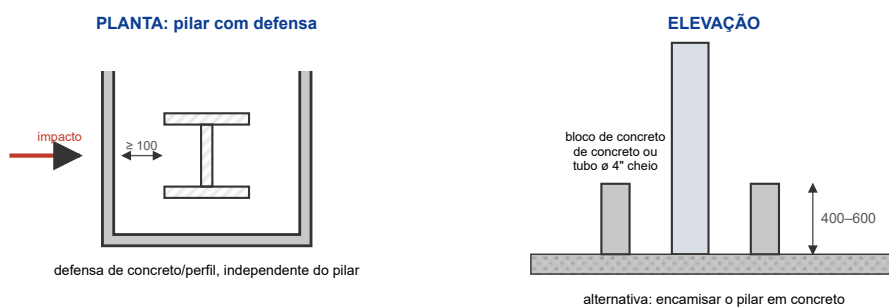


Figura 15.7 – Proteção de pilar contra impacto de empilhadeira: defesa independente (planta e elevação) ou encamisamento em concreto da base.

15.4.3 Danos por fogo

Depois de um incêndio, a pergunta é: **o aço pode ser reaproveitado?** O aço estrutural comum (A36, A572, MR250) perde resistência e rigidez a quente (a 550 °C restam ≈ 60 % de f_y ; Capítulo 12), mas *recupera* quase integralmente as propriedades ao esfriar, desde que não tenha ultrapassado ≈ 700 °C nem sofrido deformações permanentes grandes. A avaliação segue quatro passos: (1) **inspeção geométrica** — flechas residuais, torções, pilares fora de prumo, ligações abertas: peças com deformação permanente $> L/100$ – $L/200$ ou torção visível são substituídas; (2) **cor de têmpera e aspecto** —

descamação (calamina) e coloração indicam temperaturas: até $\approx 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ a pintura apenas escurece; $400\text{--}600\text{ }^{\circ}\text{C}$ a pintura carboniza e o aço apresenta óxido azulado/cinza-escuro; acima de $700\text{ }^{\circ}\text{C}$, escamas grossas, superfícies rugosas e deformações grandes; (3) **dureza** (durômetro portátil, Leeb/Brinell): aço de $f_u = 400\text{--}450\text{ MPa}$ tem $\approx 120\text{--}140\text{ HB}$; queda ou aumento anormal indica alteração metalúrgica; (4) **ensaio de tração** em amostra retirada de peça suspeita (e de uma peça sã, para comparar) quando os passos anteriores forem inconclusivos, além de metalografia em aços de alta resistência ou parafusos A490 (que perdem a têmpera). Parafusos A325/A490 e cabos protendidos expostos ao fogo são *sempre* substituídos; soldas são inspecionadas por LP/PM.

Indicadores de temperatura atingida e decisão

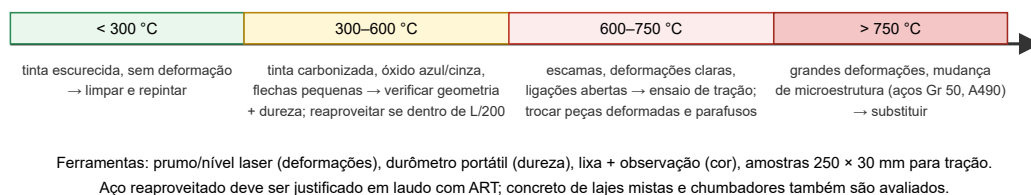


Figura 15.8 – Avaliação de estrutura após incêndio: faixas de temperatura, indicadores visuais e decisão sobre reaproveitamento.

15.5 Erros de projeto, execução e — principalmente — de uso

Básico

A patologia mais comum em galpões não é a corrosão: é a **carga que ninguém calculou**. Galpões são projetados para telha + $0,25\text{ kN/m}^2$ de sobrecarga de cobertura; depois vêm o forro, os dutos de ar-condicionado, as eletrocalhas, os sprinklers (tubulação cheia de água pesa!), as placas fotovoltaicas ($0,15\text{--}0,25\text{ kN/m}^2$ mais o vento nelas), talhas e monovias "só de 1 t", mezaninos improvisados, e o pior: tudo *pendurado nas terças* — que foram calculadas para $0,25\text{ kN/m}^2$ distribuídos e agora recebem cargas concentradas na mesa inferior, gerando flexão, torção e flambagem da mesa livre (Figura 15.9a). Outros clássicos: **remoção de contraventamento** "para passar a empilhadeira" ou "para abrir uma porta" (Figura 15.9b) — o galpão fica sem estabilidade longitudinal e colapsa no primeiro vento forte; **ampliação** encostando um novo galpão no existente sem recalcular (o vale entre os telhados acumula água e neve de cargas, e o antigo pilar de oitão passa a ser interno); **mudança de uso** (depósito com estanteria alta apoiada na estrutura, piso de escritório virando arquivo — $2,5 \rightarrow 6\text{ kN/m}^2$); **corte de mesas e almas** para passar instalações; e a execução com **aço, parafuso ou eletrodo diferentes** do especificado.

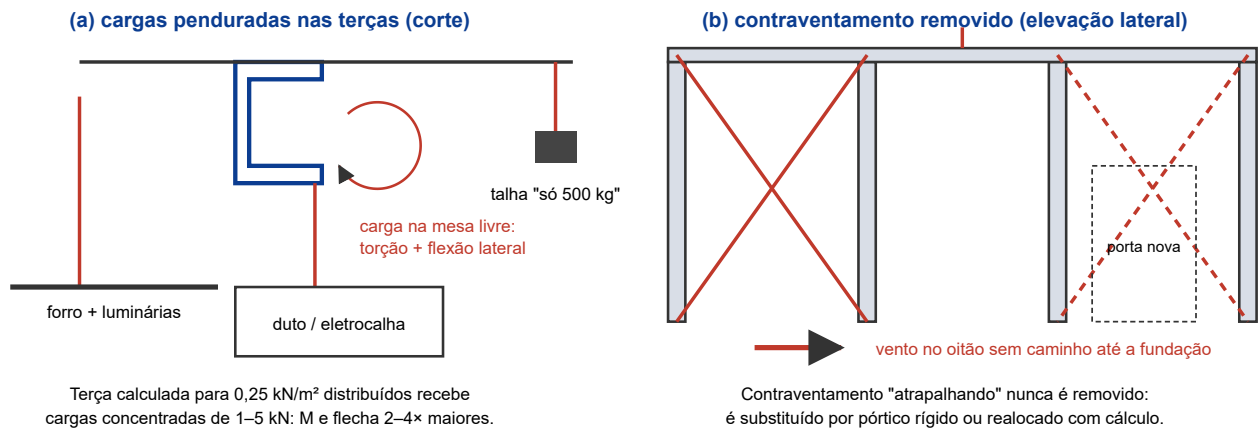


Figura 15.9 – Patologias de uso: (a) cargas penduradas nas terças (forro, dutos, talhas) não previstas; (b) contraventamento vertical removido para abrir uma porta.

Regra de ouro para o dono do galpão

Antes de pendurar, apoiar, cortar, furar ou remover qualquer coisa da estrutura, consulte o projeto (ou um engenheiro). Cargas distribuídas até 0,05 kN/m² (luminárias leves, cabos) costumam estar dentro da sobrecarga de cobertura; qualquer carga concentrada > 1 kN, forro contínuo, dutos, sprinklers, placas solares e talhas exigem verificação — quase sempre a solução é barata: uma viga auxiliar apoiada nos pórticos, e não nas terças.

15.6 Inspeção Intermediário

15.6.1 Periodicidade, roteiro e ferramentas

Uma rotina mínima defensável: **inspeção visual anual** (feita pela manutenção, com checklist), **inspeção detalhada a cada 5 anos** (engenheiro, com medições e laudo) e **inspeção extraordinária após eventos** — vento extremo (rajadas > 100 km/h), incêndio, impacto, sobrecarga acidental, sismo, recalque de fundação — ou sempre que se planeja mudar o uso. Estruturas com ponte rolante, ambientes agressivos (C4/C5) e passarelas públicas pedem intervalo menor (detalhada a cada 2–3 anos). O roteiro segue o caminho das cargas: cobertura (telhas, calhas, terças, correntes, contraventos) → vigas/tesouras (flechas, ligações, mísulas) → pilares (prumo, bases, impacto) → contraventamentos verticais (existem? estão tensionados?) → fundações e piso (trincas, recalques) → itens especiais (vigas de rolamento, mezaninos, escadas, guarda-corpos). A Tabela 15.2 lista as ferramentas.

Tabela 15.2 – Ferramentas de inspeção e para que servem

Ferramenta	Uso	Observação
Câmera fotográfica / celular com zoom, lanterna	Registro de todos os achados, numerados em planta	Foto geral + detalhe + escala (régua) em cada anomalia
Drone	Coberturas, cumeeiras, calhas, topo de pilares altos, chaminés	Substitui andaime na inspeção visual; não mede
Paquímetro, escova de aço, espátula	Espessura remanescente em bordas de mesas e cantoneiras	Limpar até o metal antes de medir
Medidor de espessura por ultrassom	Espessura de chapas com acesso por um lado; almas, tubos	Precisão ± 0,1 mm; calibrar no bloco padrão

Medidor de EPS (espessura de película seca)	Avaliar o sistema de pintura (μm) e a necessidade de repintura	Magnético (aço) — ISO 2808; comparar com a especificação
Gabarito de solda, lupa, líquido penetrante (LP)	Perna e defeitos superficiais de soldas; trincas	Partícula magnética (PM) para trincas finas; US para penetração total
Chave de torque / torquímetro, martelo	Verificar aperto de parafusos (amostragem 10 %)	Protensão só se verifica por método indireto (marcação/giro)
Nível laser, prumo, trena, régua de 2 m, fio de nylon	Flechas, desaprumo, desnível de bases, alinhamento de trilhos	Estação total para vigas de rolamento
Durômetro portátil, kit de amostragem	Após incêndio ou aço sem certificado	Ensaio de tração em laboratório quando necessário
Adesímetro (pull-off), grade de corte	Aderência da pintura antiga antes de repintar por cima	ISO 4624 / ISO 2409

15.6.2 Classificação de gravidade, laudo e ART

Cada achado deve ser **classificado** para que o dono saiba o que fazer primeiro (Tabela 15.3). O **laudo de inspeção** (com **ART** — Anotação de Responsabilidade Técnica — do engenheiro) contém: identificação e histórico da estrutura (projeto, ano, modificações), metodologia e ferramentas, planta com os achados numerados, fotos, medições (espessuras, flechas, prumo), classificação de gravidade, verificações estruturais quando cabíveis, recomendações com prazo (imediato / 30 dias / 12 meses / próximo ciclo) e estimativa de custo. Achado de "risco imediato" implica **interdição** da área (escoramento provisório, isolamento) até o reparo, e o laudo deve dizê-lo por escrito.

Tabela 15.3 – Classificação de gravidade dos achados de inspeção

Classe	Descrição	Exemplos	Ação / prazo
1 – Estética	Não afeta a segurança nem a durabilidade a curto prazo	Pintura desbotada, riscos, sujeira, corrosão superficial (grau Ri1–Ri2)	Programar no plano de manutenção (1–3 anos)
2 – Manutenção	Afeta a durabilidade; sem redução mensurável de resistência	Corrosão com perda < 10 %, calha vazando, parafusos com ferrugem, pintura com bolhas, telha solta	Corrigir em até 12 meses; monitorar
3 – Estrutural	Redução de resistência ou de rigidez; exige verificação por engenheiro	Perda > 10–15 %, terça flambada, flecha acima do limite, parafusos faltantes, cargas não previstas, trinca de solda em peça secundária	Verificação e reparo em até 30–90 dias; restringir uso se necessário
4 – Risco imediato	Possibilidade de colapso local ou global	Contraventamento removido, pilar com impacto severo, base corroída com perfuração, trinca em viga de rolamento, ligação principal aberta, pós-incêndio	Interditar / escorar imediatamente; reparo emergencial; laudo com ART

15.7 Manutenção preventiva Básico

Manutenção de estrutura metálica é, essencialmente, **manter a água longe e a pintura inteira**. O plano da Tabela 15.4 custa uma fração de qualquer reforço. A repintura é decidida pela inspeção: **retoque** (lixar, aplicar primer e acabamento nos pontos com Ri2–Ri3, tipicamente a cada 3–5 anos) e **repintura geral**

quando a degradação passa de Ri3 ou 10–15 % da área (a cada 10–15 anos em ambiente C3; 5–8 anos em C4/C5; 20 anos ou mais para galvanizado a fogo em C2–C3). Antes de repintar por cima, teste a aderência do sistema antigo (pull-off ≥ 2 MPa) e a compatibilidade química (epóxi sobre alquídica solta).

Tabela 15.4 – Plano de manutenção preventiva de uma estrutura metálica

Item	Periodicidade	Responsável	O que fazer
Limpeza de calhas, condutores e rufos	Semestral (antes das chuvas) e após tempestades	Manutenção	Remover folhas/detritos; verificar extravasores, vedação e fixação
Telhas e fixadores	Anual	Manutenção	Parafusos frouxos/faltantes, arruelas ressecadas, sobreposições, cumeeira; trocar telhas furadas
Drenagem de pisos e bases	Anual	Manutenção	Água não pode ficar junto às bases; desobstruir ralos; selar interface base–pisso
Inspeção visual geral (checklist 15.10)	Anual	Manutenção / técnico	Corrosão, deformações, ligações, contraventos, cargas novas; registrar fotos
Verificação de parafusos (amostragem)	Anual (ponte rolante: semestral)	Técnico	10 % dos parafusos; reapertar frouxos (não reprotender A325 usados: substituir)
Retoque de pintura	3–5 anos (ou quando Ri2–Ri3 localizado)	Pintura	Lixar ao St3, primer compatível, acabamento; prioridade: bases, calhas, ligações
Repintura geral	10–15 anos (C3); 5–8 anos (C4/C5)	Pintura especializada	Jato ou hidro-jato, sistema ISO 12944 conforme ambiente (Cap. 12)
Inspeção detalhada com laudo e ART	5 anos (2–3 anos com ponte rolante/ambiente agressivo); após eventos	Engenheiro	Medições, verificações, classificação, plano de reparos
Vigas de rolamento e trilhos	Semestral	Técnico / engenheiro	Alinhamento, fixação de trilhos, trincas (LP), parafusos, desgaste
Registro de modificações	Contínuo	Proprietário	Toda carga, furo, corte ou ampliação documentada e aprovada por engenheiro

15.8 Reforço estrutural Avançado

15.8.1 Técnicas

Reforçar é mais barato e rápido que substituir, e o aço facilita: pode-se soldar ou parafusar material novo à peça existente. A escolha depende do que falta (resistência à flexão, à compressão, à flambagem lateral, ao cisalhamento, rigidez) e das condições de obra (acesso, possibilidade de aliviar a carga, proibição de solda em ambiente com risco de incêndio). A Figura 15.10 mostra em corte as soluções mais usadas; a Tabela 15.5 as compara.

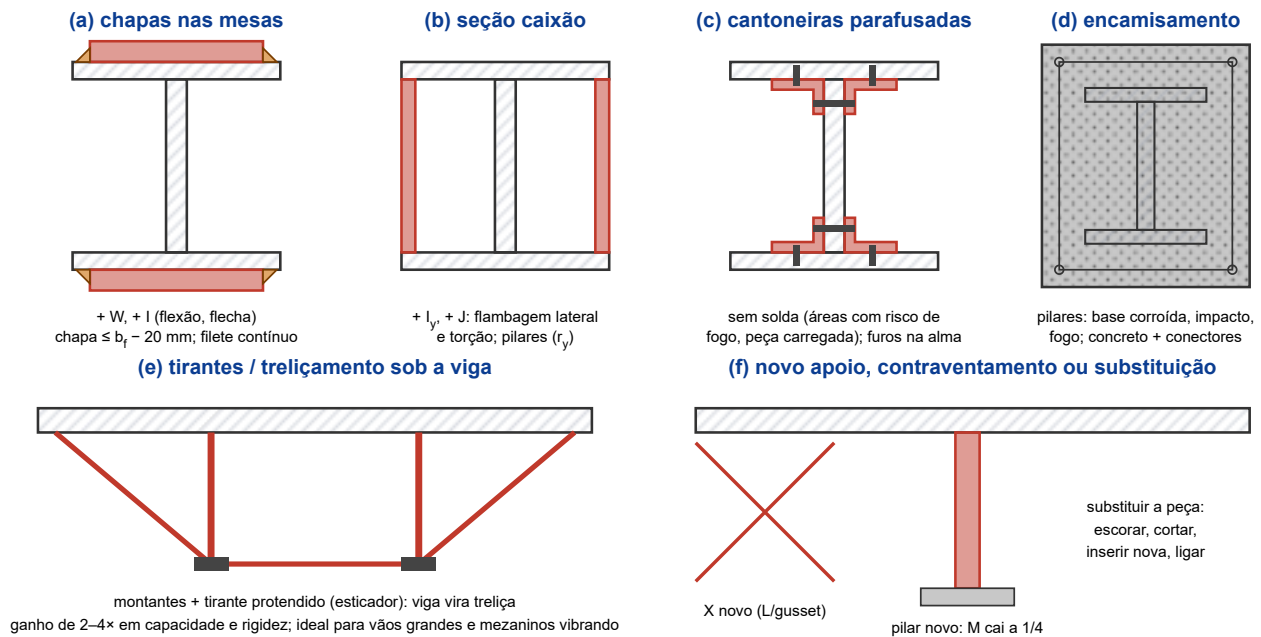


Figura 15.10 – Técnicas de reforço em corte: (a) chapas soldadas nas mesas; (b) fechamento em seção caixão; (c) cantoneiras parafusadas; (d) encamisamento com concreto; (e) tirantes/treliçamento sob a viga; (f) novo apoio, novo contraventamento ou substituição.

Tabela 15.5 – Técnicas de reforço: quando usar, ganho típico e cuidados

Técnica	Problema que resolve	Ganho típico	Cuidados
Chapas soldadas nas mesas	Flexão e flecha insuficientes (vigas, terças W)	+30 a +80 % em W e I com chapas de 8–12,5 mm	Solda em peça carregada (15.8.2); chapa mais estreita que a mesa; interromper antes das ligações ou calcular a transferência
Chapa na alma / enrijecedores	Cisalhamento, enrugamento, alma esbelta	V_{Rd} proporcional a t_w acrescida	Chapa nos dois lados; solda no contorno; enrijecedores sob cargas
Seção caixão (chapas entre mesas)	Flambagem lateral, torção, pilares esbeltos em y	r_y e J multiplicados por 3–10	Deixar furos de acesso/dreno; verificar solda longitudinal intermitente
Cantoneiras parafusadas	Pilares e vigas onde não se pode soldar	+20 a +60 % de área e inércia	Furar a alma reduz seção; parafusos por atrito; pré-carga não é transferida (só cargas novas)
Encamisamento com concreto	Base corroída, impacto, proteção contra fogo, esbeltez	Pilar misto: N_{Rd} 2–3×	Limpar e pintar o aço antes; conectores/estribos; peso adicional na fundação
Tirantes / treliçamento inferior	Vigas com grande vão, flecha e vibração; terças	Rigidez 3–5×	Ocupa espaço abaixo; ancoragem nas extremidades; protensão controlada
Novo contraventamento	Estabilidade removida ou insuficiente; ampliações	—	Caminho completo até a fundação; verificar fundação para a força horizontal
Reforço de ligação	Parafusos/soldas insuficientes; chapa fina	—	Adicionar parafusos (furos novos com folga), chapas de reforço, enrijecedores; substituir parafusos A325 usados
Novo apoio (pilar, mão-francesa)	Vão excessivo	M cai a 1/4 com apoio no meio	Nova fundação; inversão de momento sobre o novo apoio (mesa inferior comprimida)
Substituição	Peça com perda > 20–25 %, flambada, trincada	—	Escoramento, sequência, ligações novas compatíveis

15.8.2 Cuidados ao soldar uma peça carregada

Soldar uma chapa na mesa de uma viga *em serviço* aquece uma faixa a mais de 700 °C: nessa faixa o aço tem f_y quase nulo e a seção resistente é, momentaneamente, o que resta fora da zona aquecida. Se a tensão atuante for alta, a peça escoá, deforma ou colapsa durante a soldagem. Regras práticas (Figura 15.11): **reduzir a tensão atuante a menos de 40–50 % da resistência** durante a soldagem (retirar sobrecarga da área, esvaziar reservatórios, escorar a viga com macacos); **escorar** sempre que a peça já apresentar flecha ou perda de seção; soldar com **cordões curtos e intermitentes**, alternados ao longo do comprimento (sequência "pulo de passo" — backstep) para limitar o aquecimento e a distorção; começar pela região de menor tensão (junto aos apoios, em vigas biapoiadas) e nunca soldar transversalmente à mesa tracionada; usar eletrodo de baixo hidrogênio (E7018) seco; e, em pilares, soldar cordões longitudinais com a carga axial $\leq 50\%$ de N_{Rd} (o pilar "amolece" e a flambagem pode ocorrer). Reforço soldado só começa a trabalhar para as cargas aplicadas *depois* da soldagem; a peça original continua com a tensão da carga permanente — o cálculo do reforço deve considerar essa superposição de tensões (método das tensões residuais de carga: $\sigma_{total} = \sigma_{g,original} + \sigma_{q,seção\ reforçada}$).

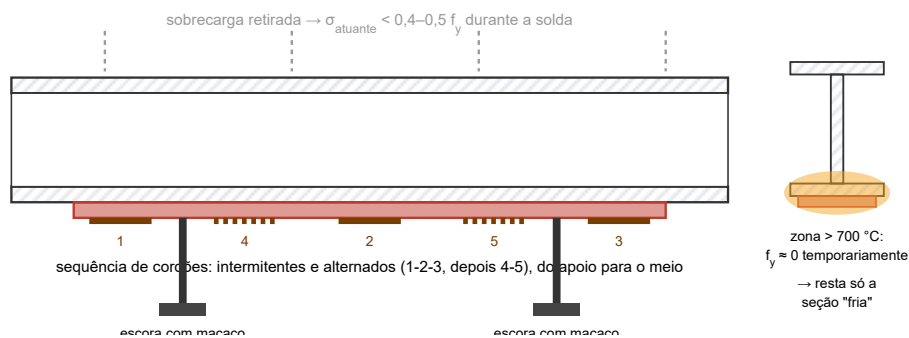


Figura 15.11 – Soldagem de reforço em viga carregada: sobrecarga retirada, escoramento com macacos, cordões intermitentes e alternados, e a zona aquecida que perde resistência durante a solda.

15.8.3 Reforço de terças e vigas leves com perfil "costurado"

Terças Ue e vigas de chapa dobrada raramente aceitam chapas soldadas (espessura de 2–3 mm; solda queima a galvanização e empena). A solução é **costurar** outro perfil ao existente com parafusos autobrochantes ou M8/M10 a cada 300–500 mm, formando uma seção composta (Figura 15.12): um segundo Ue igual, invertido, encaixado ou emparelhado ("costas com costas", formando I), fecha uma seção caixão ou I com o dobro da inércia e rigidez à torção muito maior — o que resolve simultaneamente a flexão, a flambagem da mesa livre e a flecha. Para vigas W de mezanino, o equivalente é uma cantoneira ou um U parafusado à alma.

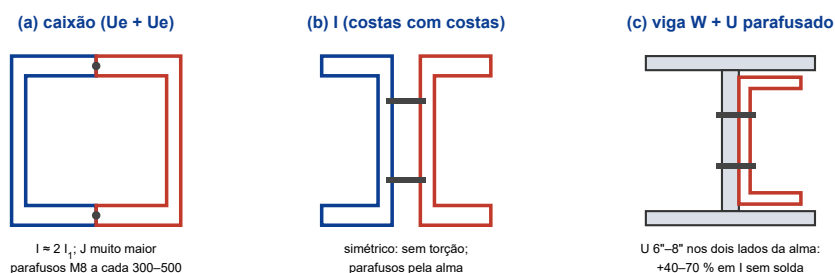


Figura 15.12 – Reforço "costurado": (a) terça Ue fechada em caixão com outro Ue; (b) dois Ue costas com costas formando I; (c) viga W com perfis U parafusados à alma.

15.9 Mini-casos ilustrativos

Intermediário

Caso 1 – Galpão com terças flambadas após vendaval

Sintoma. Após uma tempestade, várias terças Ue 150×60×20×2,00 de um galpão de 18 m de vão (pórticos a 6 m) aparecem torcidas, com a mesa inferior deslocada 40–60 mm para o lado entre os apoios; telhas soltas na borda de barlavento.

Diagnóstico. Não há correntes (o projeto as previa, "economizaram" na obra). Sob sucção de vento ($-1,1 q \approx -1,0 \text{ kN/m}^2 \times 1,5 \text{ m} = 1,5 \text{ kN/m}$), a mesa inferior, livre, ficou comprimida com $L_b = 6 \text{ m}$: M_{Rd} cai a $\approx 35 \%$ do valor com correntes a 2 m, abaixo do $M_{Sd} = 1,4 \times 1,5 \times 6^2/8 \approx 9,5 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Além disso, a terça de 2,0 mm em vão de 6 m já estava no limite de flecha.

Solução. Substituir as terças com deformação residual $> L/200$ (flambagem = imperfeição grande); instalar correntes $\varnothing 12,5 \text{ mm}$ com esticador nos terços do vão ($L_b = 2 \text{ m}$) e tirante de cumeeira em todas as linhas; nas zonas de borda/canto (largura $\approx 2 \text{ m}$), trocar por Ue 150×2,65 ou costurar Ue adicional; refixar telhas com parafuso em todas as ondas nas bordas. Custo típico: 5 % do valor da cobertura — contra a perda de toda a cobertura no próximo vento.

Caso 2 – Mezanino de escritório vibrando

Sintoma. Mezanino em vigas W 310×23,8 (vão 7,5 m, a cada 2,5 m) com steel deck 110 mm; as pessoas sentem o passo dos colegas; monitores tremem.

Diagnóstico. Flecha sob carga permanente + 10 % da sobrecarga: $\delta \approx 20 \text{ mm} \rightarrow f_n \approx 18/\sqrt{20} \approx 4,0 \text{ Hz}$, na faixa do 2º harmônico da caminhada ($\approx 4 \text{ Hz}$). A viga passa na resistência e ainda atende ao limite $L/350$ (21 mm), mas é flexível demais para o uso; ligações "rotuladas" com cantoneiras de alma agravam.

Solução. Elevar f_n para $\geq 5 \text{ Hz}$ exige reduzir δ para $\approx 12 \text{ mm}$ (rigidez $\approx 1,7\times$): chapa 150 × 12,5 mm soldada na mesa inferior (I passa de 4 346 para $\approx 7 300 \text{ cm}^4$) com a laje descarregada, ou pilar/tirante no meio do vão (δ cai 16×). A opção "trocar por W 410" só vale se houver como retirar a laje. Alternativa sem solda: par de U 8" parafusados à alma. Verificar as ligações para o novo cortante e o efeito da laje mista (se houver studs, a viga já é mais rígida do que o cálculo isolado indica — medir a frequência com acelerômetro antes de decidir).

Caso 3 – Base de pilar corroída ao nível do piso

Sintoma. Pilar W 250×32,7 de galpão de lavagem: nos 150 mm acima da placa de base, mesas e alma com escamas, perda medida de 3,0 mm em mesa de 9,1 mm (33 %) e alma perfurada em 2 pontos; placa de base com 30 % de perda na borda; chumbadores expostos.

Diagnóstico. Base ao nível do piso, sem pedestal, lavagem diária com água e detergente, pintura alquídica (C2) em ambiente C4. Perda > 15 % + perfuração = classe 4 (risco), pois a região corroída é a de maior N e recebe o cortante de vento.

Solução. Escorar a viga do pórtico (macacos em cavaletes) e aliviar o pilar; cortar o trecho de 300 mm acima da placa e enxertar novo trecho de W 250×32,7 com solda de penetração total (ou talas), nova placa de base 19 mm com chumbadores químicos $\varnothing 3/4"$ (ancoragem > 200 mm); construir pedestal de concreto de 150 mm envolvendo a base (encamisamento até 400 mm) com selagem; repintar em sistema C4 (epóxi 2 demãos + PU, 240 μ m) até 1,0 m; corrigir a drenagem do piso. Verificar os demais pilares (a patologia raramente é isolada).

Caso 4 – Ligação viga–pilar com parafusos faltantes

Sintoma. Inspeção quinquenal: em 6 das 18 ligações de chapa de topo de um pórtico (8 parafusos $\varnothing 3/4"$ A325 cada), faltam 1 a 3 parafusos, e vários dos presentes estão sem porca ou com a porca girando à mão. Não há trincas nem deformações.

Diagnóstico. Montagem incompleta (faltou material no dia) nunca conferida; alguns parafusos vibraram até soltar porque não foram apertados sequer ao "aperto de contato". A ligação, calculada para 8 parafusos com tração de 70 kN cada (Capítulo 16), ficou com 5–6 — ainda dentro da margem para as cargas até então atuantes (nunca houve vento de projeto), mas sem a segurança exigida.

Solução. Completar com parafusos novos A325 do mesmo diâmetro (furos limpos, sem ovalização — conferir com pino calibrado); reapertar todos ao aperto de contato + 1/3 de volta (método da rotação da porca) ou com torquímetro calibrado; substituir (não reapertar) qualquer parafuso A325 que já tenha sido protendido e afrouxado; marcar porcas com tinta para controle visual futuro; registrar em laudo e incluir a conferência de parafusos no plano anual.

15.10 Checklist completo de inspeção Básico

- ☐ **Documentação:** projeto, memorial, laudos anteriores, registro de modificações e cargas adicionadas disponíveis?
- ☐ **Cobertura:** telhas sem furos/corrosão/soltas; parafusos na crista com arruela íntegra; sobreposições vedadas; cumeeira e rufos fixos?
- ☐ **Calhas:** limpas, sem vazamento, com extravasor, borda externa mais baixa; condutores desobstruídos?
- ☐ **Terças e longarinas:** sem flecha visível, torção ou flambagem da mesa livre; correntes existentes e tensionadas; tirante de cumeeira presente; chapas de terça sem corrosão?
- ☐ **Contraventamentos de cobertura e verticais:** todos os previstos existem; barras tensionadas (esticadores); gussets e parafusos íntegros; nenhum removido ou cortado?

- ☐ **Vigas / tesouras / mísulas:** flechas dentro do limite (fio de nylon / nível); sem trincas, amassamentos ou alma ondulada; enrijecedores presentes onde há cargas concentradas?
- ☐ **Pilares:** prumo ($\leq H/300$); sem amassamento por impacto; emendas íntegras; defensas onde há empilhadeira?
- ☐ **Bases:** sem corrosão na interface, grout íntegro, chumbadores com porcas e sem corrosão; pedestal acima do piso; sem água acumulada?
- ☐ **Ligações parafusadas:** parafusos completos e apertados (amostra $\geq 10\%$); sem furos alongados, sem chapas empenadas ou com folga?
- ☐ **Ligações soldadas:** sem trincas (visual + LP em pontos críticos), sem mordeduras, perna conforme projeto, sem soldas de campo improvisadas?
- ☐ **Corrosão:** mapeada por região com grau (R_i), espessura remanescente medida nos pontos críticos; par galvânico identificado?
- ☐ **Pintura / galvanização:** EPS medida; aderência; bolhas, fissuras, calcinação; áreas a retocar marcadas?
- ☐ **Cargas não previstas:** forros, dutos, sprinklers, placas solares, talhas, monovias, estanterias apoiadas na estrutura, mezaninos improvisados?
- ☐ **Modificações:** aberturas na alma, cortes de mesa, ampliações encostadas, remoção de peças?
- ☐ **Vigas de rolamento (se houver):** alinhamento, fixação de trilhos, trincas de fadiga nas ligações da mesa superior, parafusos, batentes?
- ☐ **Escadas, guarda-corpos, pisos de grade:** fixações, corrosão em bases de montantes, grampos, alturas conforme norma?
- ☐ **Fundações e piso:** trincas, recalques, água junto às bases?
- ☐ **Pós-evento (vento, fogo, impacto):** inspeção extraordinária feita e registrada?
- ☐ **Laudos:** achados classificados (1 a 4), fotos numeradas em planta, recomendações com prazo, ART recolhida?

RESUMO DO CAPÍTULO

- Corrosão é a patologia nº 1: concentra-se onde a água fica (bases, calhas, frestas, apoios em concreto, condensação). Meça a espessura: < 10 % de perda → repintar; 10–15 % → verificar; > 15 % ou pites/perfuração → reforçar ou substituir.
- Fadiga depende do detalhe, não do aço: evite mudanças bruscas de seção, soldas transversais em zonas tracionadas e mordeduras; inspecione vigas de rolamento com LP/PM.
- Flecha e vibração excessivas têm causas identificáveis (vão, carga adicionada, empoçamento, $f_n < 5$ Hz) e soluções de rigidez; peça flambada é falha, não estética.
- Ligações: parafusos faltantes/frouxos, furos alongados, soldas trincadas e chapas empenadas — reparo com a peça aliviada.
- Impacto: proteja pilares com defensas independentes; fogo: avalie geometria, cor, dureza e, se preciso, ensaio de tração; troque parafusos de alta resistência expostos.
- A patologia mais comum em galpões é o uso: cargas penduradas nas terças, contraventamento removido, ampliações e mudanças de uso sem cálculo.
- Inspeção: visual anual, detalhada a cada 5 anos, extraordinária após eventos; classifique os achados (estética / manutenção / estrutural / risco imediato); laudo com ART.
- Manutenção preventiva = calhas limpas, água longe das bases, retoque de pintura a cada 3–5 anos e repintura geral a cada 10–15 anos, parafusos conferidos.
- Reforço: chapas nas mesas, caixão, cantoneiras parafusadas, encamisamento, tirantes, novo contraventamento, substituição. Ao soldar peça carregada, mantenha $\sigma < 40\text{--}50$ % da resistência, escore e use cordões alternados.

CAPÍTULO 16

Exemplo completo: projeto de um galpão industrial passo a passo

O que você vai aprender neste capítulo

- Percorrer, com números, todas as etapas do projeto de um galpão de 20 × 40 m em pórticos de alma cheia: concepção, cargas, vento, combinações, terças, análise do pórtico, viga, pilar, ligações, base, contraventamentos.
- Fechar a lista de material, o índice kg/m², a estimativa de custo e o cronograma.
- Especificar o acabamento e os documentos a entregar.
- Entender o que muda com ponte rolante, vão maior ou solução treliçada.

Este capítulo integra tudo o que foi visto nos anteriores em um único projeto, do jeito que ele acontece num escritório: primeiro se concebe, depois se carrega, analisa, dimensiona, detalha e orça. Todas as contas são mostradas e são **consistentes entre si** — os esforços vêm de uma análise de pórtico plano (método da rigidez), e cada verificação usa esses esforços. Onde um software é a ferramenta natural (análise do pórtico), dizemos isso e mostramos como conferir a ordem de grandeza à mão.

Tabela 16.1 – Dados do galpão

Item	Valor
Vão (b) × comprimento (a)	20,0 m × 40,0 m (área 800 m ²)
Sistema estrutural	Pórticos transversais de alma cheia (perfis W) biarticulados na base, a cada 5,0 m → 9 pórticos, 8 vãos
Pé-direito nos pilares / inclinação	6,0 m; duas águas com 10 % ($\theta = 5,71^\circ$; flecha da cumeeira $f = 1,0$ m; comprimento da viga 10,05 m)
Cobertura e fechamento	Telha trapezoidal de aço 0,50 mm sobre terças Ue; fechamento lateral em telha sobre longarinas; sem forro; sem ponte rolante
Sobrecarga de cobertura	0,25 kN/m ² (NBR 8800, B.5.1)
Vento	$V_0 = 40$ m/s; $S_1 = 1,0$ (terreno plano); categoria II, classe B; $S_3 = 1,0$
Aços	Perfis W: ASTM A572 Gr 50 ($f_y = 34,5$ kN/cm ² , $f_u = 45$ kN/cm ²); terças/longarinas: CF-26 / ZAR-260 ($f_y = 26$ kN/cm ²); chapas: A36; parafusos A325; eletrodo E70XX; chumbadores em aço $f_u = 40$ kN/cm ²
Coeficientes (NBR 8800)	$\gamma_{a1} = 1,10$; $\gamma_{a2} = 1,35$; $\gamma_g = 1,25$ (PP metálico) e 1,35 (telhas), adotado 1,4 simplificada; $\gamma_q = 1,5$ (SC), 1,4 (vento); $\psi_0 = 0,7$ (SC) e 0,6 (vento); $\psi_{1,vento} = 0,3$

16.1 Passo 1 – Concepção e modulação Básico

A concepção define 80 % do custo. Decisões tomadas aqui: (a) **pórticos a 5 m** — espaçamento que permite terças U_e de 5 m de vão (perfis leves, sem emenda) e mantém o número de pórticos razoável; (b) **pórtico de alma cheia com mísula** — para 20 m de vão, é a solução de menor custo de fabricação (poucas peças, ligações parafusadas com chapa de topo), embora um pouco mais pesada que a treliça; (c) **base rotulada** — fundação mais barata (sem momento), montagem simples; o deslocamento horizontal é controlado pela rigidez do pórtico; (d) **terças a 1,60 m** — vão de telha TP40 0,50 mm dentro do limite ($\approx 1,8$ m para $1,1 \text{ kN/m}^2$ de sucção), 7 terças por água (a primeira a 0,20 m do beiral e a última a 0,25 m da cumeeira) = 14 linhas; (e) **correntes** no meio de cada vão (a 2,5 m) com tirante de cumeeira; (f) **longarinas** em 3 fiadas (1,9 m; 3,8 m; 5,7 m); (g) **contraventamento** de cobertura em X e vertical em X nos vãos 1, 4 e 8 (extremos e central; distância máxima entre vãos contraventados $20 \text{ m} \leq 30 \text{ m}$), ligados por escoras tubulares nos nós; (h) **colunas de oitão** a cada 5 m ($x = 5, 10, 15 \text{ m}$), apoiadas na base e no contraventamento de cobertura, formando o "portal de vento" do oitão.

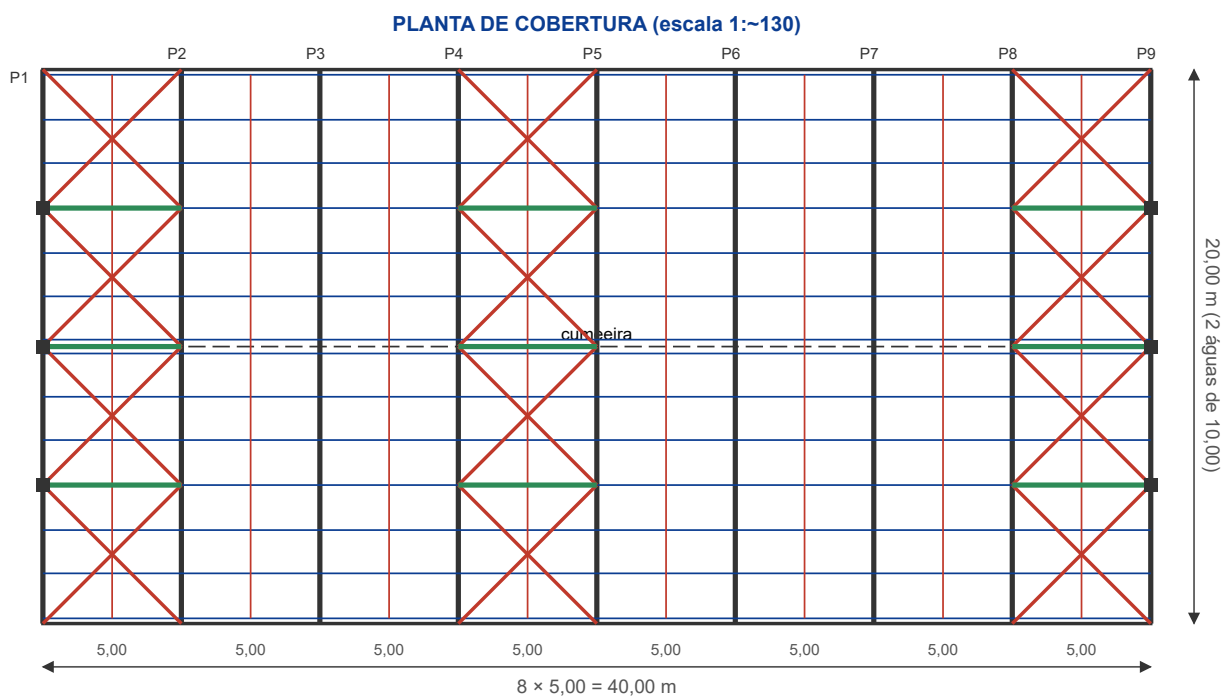


Figura 16.1 – Planta de cobertura: 9 pórticos a 5 m, 14 linhas de terças, correntes no meio de cada vão, contraventamento em X nos vãos 1, 4 e 8 com escoras nos nós, colunas de oitão.

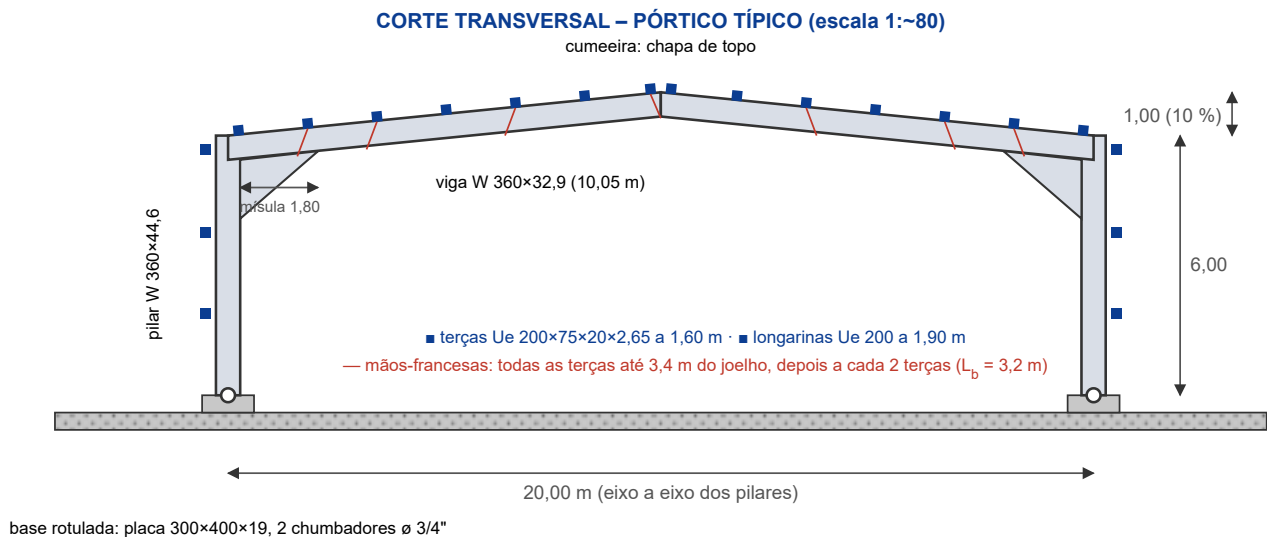


Figura 16.2 – Corte transversal do pórtico típico: pilares W 360×44,6 (6,0 m), vigas W 360×32,9 com miscalha de 1,80 m, bases rotuladas, terças, longarinas e mãos-francesas.

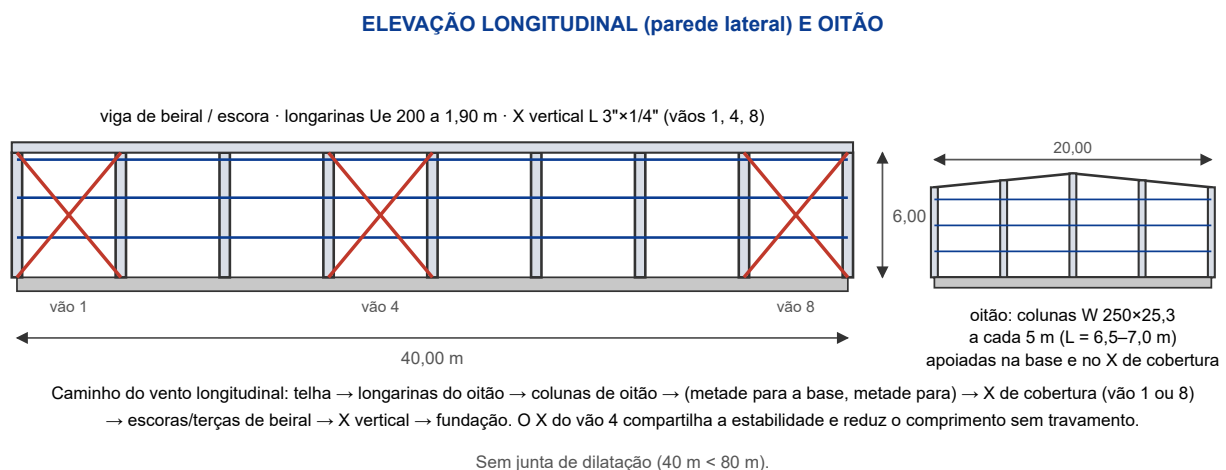


Figura 16.3 – Elevação longitudinal com longarinas e contraventamento vertical nos vãos 1, 4 e 8; oitão com colunas a cada 5 m (portal de vento).

16.2 Passo 2 – Cargas, vento e combinações

Intermediário

16.2.1 Cargas permanentes e sobrecarga

Peso próprio da cobertura (por m^2 de projeção): telha 0,50 mm $\approx 0,05$ kN/ m^2 ; terças Ue 200×2,65 (7,9 kg/m a cada 1,6 m) $\approx 0,05$ kN/ m^2 ; correntes, contraventos, mãos-francesas e ligações $\approx 0,05$ kN/ m^2 . Total adotado **$g_{cob} = 0,15$ kN/ m^2** . O peso próprio do pórtico (viga W 360×32,9 = 0,33 kN/m) entra diretamente na viga. Sobrecarga de cobertura: **$q = 0,25$ kN/ m^2** , sem forro, sem equipamentos pendurados (qualquer carga futura exige verificação — Capítulo 15).

16.2.2 Vento (NBR 6123)

Velocidade característica e pressão dinâmica

S_2 para categoria II, classe B: $b = 1,00$; $p = 0,085$; $F_r = 0,98 \rightarrow S_2(z) = 0,98 \cdot (z/10)^{0,085}$. O topo da edificação está a 7 m ($S_2 = 0,95$), mas adotamos, a favor da segurança e por simplicidade, o valor a 10 m: **$S_2 = 0,98$** para toda a estrutura.

$$V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 = 40 \times 1,0 \times 0,98 \times 1,0 = \mathbf{39,2 \text{ m/s}}$$

$$q = 0,613 \cdot V_k^2 = 0,613 \times 39,2^2 = 942 \text{ N/m}^2 \rightarrow \mathbf{q = 0,94 \text{ kN/m}^2}$$

Coefficientes de forma externos (C_e). Relações geométricas: $h/b = 6/20 = 0,30 \leq 0,5$; $a/b = 40/20 = 2,0$ (faixa $2 \leq a/b \leq 4$). Da Tabela 4 da NBR 6123 (paredes) e Tabela 5 (telhados de duas águas, $\theta = 5,7^\circ$), com interpolação linear entre 5° e 10° para o telhado a barlavento ($-0,9 \rightarrow -1,2$ dá $-0,94$; adotamos $-0,95$), obtemos a Tabela 16.2. Os coeficientes de pressão interna: o galpão tem portões nos dois oitões (faces opostas igualmente permeáveis) e paredes laterais praticamente impermeáveis $\rightarrow C_{pi} = +0,2$ e $-0,3$, ambos considerados.

Tabela 16.2 – Coeficientes de forma externos adotados (NBR 6123, Tabelas 4 e 5; $h/b = 0,3$; $a/b = 2$; $\theta = 5,7^\circ$) e pressões efetivas ($C_e - C_{pi}$)· q em kN/m²

Superfície	Vento 90° (transversal, perpendicular à cumeeira)	Vento 0° (longitudinal, nos oitões)	$(C_e - C_{pi}) \cdot q$ com $C_{pi} = +0,2$	com $C_{pi} = -0,3$
Parede lateral barlavento (A)	+0,7	A1/B1: -0,8 (trecho junto ao canto); A2/B2: -0,4	+0,47	+0,94
Parede lateral sotavento (B)	-0,5	idem	-0,66	-0,19
Oitões (C, D)	C1/D1: -0,9; C2/D2: -0,5	C: +0,7; D: -0,3	C: +0,47 / D: -0,47	C: +0,94 / D: 0,00
Cantos das paredes (faixa $\approx 0,2 b$)	-1,0	-1,0	-1,13	-0,66
Telhado, água a barlavento (EF)	-0,95 (interpolado)	EG: -0,8	-1,08	-0,61
Telhado, água a sotavento (GH)	-0,4	FH: -0,4	-0,56	-0,09
Bordas/cantos do telhado (local, só para telhas e fixadores)	até -1,4 / -2,0	idem	até -2,1	até -1,6

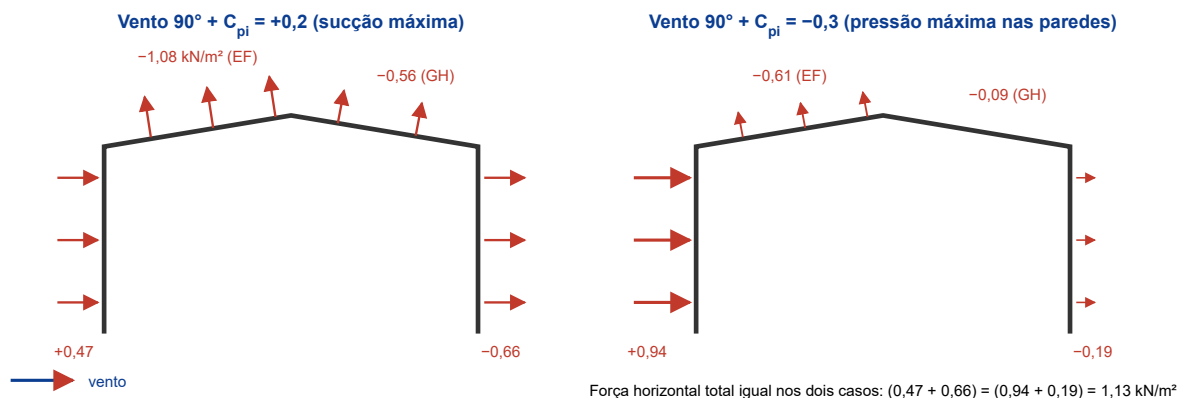


Figura 16.4 – Pressões efetivas de vento a 90° no pórtico para os dois valores de C_{pi} : com +0,2 a sucção no telhado é máxima; com -0,3 a pressão nas paredes é máxima.

16.2.3 Cargas por pórtico e combinações

Cada pórtico interno recebe uma faixa de 5,0 m. Cargas características (kN/m): $g_k = 0,15 \times 5 + 0,33 = 1,08 \text{ kN/m}$ (vertical, por metro de projeção); $q_k = 0,25 \times 5 = 1,25 \text{ kN/m}$; vento (por metro de superfície, perpendicular a ela) conforme a Tabela 16.3. As combinações últimas (NBR 8681/8800) que governam um galpão leve são três: gravidade máxima (C1), sucção máxima com peso próprio favorável (C2 — quase sempre a crítica com $V_0 = 40 \text{ m/s}$) e pressão máxima nas paredes com gravidade (C3). Para serviço, usamos S1 (flechas) e S2 (deslocamento horizontal).

Tabela 16.3 – Cargas por pórtico (kN/m) e combinações adotadas

Combinação	Expressão	Viga: vertical (kN/m, ↓ +)	Viga EF / GH: normal ao telhado (↑ sucção)	Pilar A / B: horizontal (→ +)
C1 gravidade	1,4 G + 1,5 Q	$1,4 \times 1,08 + 1,5 \times 1,25 = 3,39$	—	—
C2 sucção ($C_{pi} = +0,2$)	1,0 G + 1,4 V	1,08	$1,4 \times 5,40 = 7,57 / 1,4 \times 2,82 = 3,95$ (líquido: $-6,49 / -2,87$)	$1,4 \times 2,35 = +3,29 / 1,4 \times 3,29 = +4,61$ (sucção)
C3 vento + gravidade ($C_{pi} = -0,3$)	1,4 G + 1,4 V + 1,5 · 0,7 Q	$1,4 \times 1,08 + 1,05 \times 1,25 = 2,82$	$1,4 \times 3,05 = 4,28 / 1,4 \times 0,47 = 0,66$	$1,4 \times 4,70 = +6,58 / 1,4 \times 0,94 = +1,32$
S1 serviço (flecha)	G + Q	2,33	—	—
S2 serviço (deslocamento)	G + V ($C_{pi} = -0,3$); usar $\psi_1 = 0,3$ no limite $H/300$	1,08	3,05 / 0,47	+4,70 / +0,94

Observações sobre as combinações

(1) Em C2 o peso próprio é *favorável* (ajuda a segurar o telhado), por isso $\gamma_g = 1,0$. (2) Em C3 a sobrecarga de cobertura entra com $\psi_0 = 0,7$ (NBR 8681); alguns projetistas não a combinam com vento por ser uma carga de manutenção — fizemos a opção conservadora. (3) A ação do vento a 0° (longitudinal) carrega os oitões e o sistema de contraventamento (Passo 10) e produz sucção uniforme no telhado ($EG = -0,8$), menor que a de 90° a barlavento; não governa o pórtico. (4) Deslocamentos horizontais devidos ao vento podem ser verificados com a combinação frequente ($\psi_1 = 0,3$) segundo o Anexo C da NBR 8800; mostraremos também o valor com vento integral.

16.3 Passo 3 – Terças Intermediário

Terça Ue 200×75×20×2,65 (CF-26 / ZAR-260, $f_y = 26 \text{ kN/cm}^2$), biapoiada, vão $L = 5,0 \text{ m}$, espaçamento $s = 1,60 \text{ m}$, correntes no meio do vão ($L_b = 2,5 \text{ m}$). Propriedades "de catálogo" adotadas (conferir no catálogo do fabricante): massa $7,9 \text{ kg/m}$; $A = 10,1 \text{ cm}^2$; $I_x = 620 \text{ cm}^4$; $W_x = 62 \text{ cm}^3$; $I_y = 76 \text{ cm}^4$; $W_y \approx 14 \text{ cm}^3$ (borda das mesas); $r_y = 2,74 \text{ cm}$; $J = 0,24 \text{ cm}^4$; $C_w \approx 5\,500 \text{ cm}^6$. Para esta espessura a seção é totalmente efetiva (alma $h/t = 75 < \text{limite}$; mesa $b/t = 28 < \text{limite}$ — NBR 14762), logo $W_{ef} = W_x$.

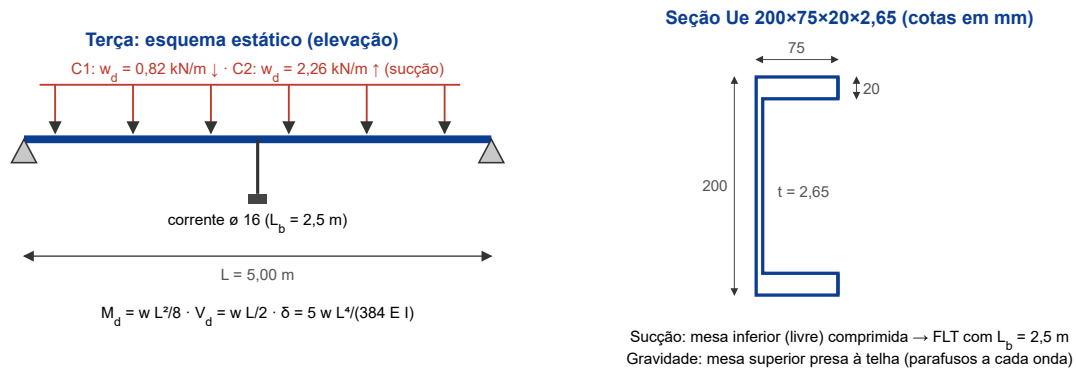


Figura 16.5 – Terça: esquema estático com corrente no meio do vão e seção Ue 200x75x20x2,65.

Verificação da terço

Cargas (kN/m). $g = (0,05 \text{ telha} + 0,05 \text{ terço}/1,6 \text{ m} \rightarrow 0,048) \times 1,6 = 0,157$; $q = 0,25 \times 1,6 = 0,40$; vento de sucção (EF, $C_{pi} = +0,2$): $w_v = 1,08 \times 1,6 = 1,73$.

C1 (gravidade). $w_d = 1,4 \times 0,157 + 1,5 \times 0,40 = 0,82 \text{ kN/m} \rightarrow M_d = 0,82 \times 5^2/8 = 2,56 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Componente paralela ao telhado (flexão oblíqua): $w_d \cdot \sin \theta = 0,82 \times 0,0995 = 0,082 \text{ kN/m}$, com $L_b = 2,5 \text{ m}$ (correntes) $\rightarrow M_{y,d} = 0,082 \times 2,5^2/8 = 0,064 \text{ kN}\cdot\text{m}$. $M_{x,Rd} = W_x \cdot f_y / \gamma = 62 \times 26/1,10 = 1 465 \text{ kN}\cdot\text{cm} = 14,7 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (mesa comprimida travada pela telha: $\chi_{FLT} = 1,0$); $M_{y,Rd} = 14 \times 26/1,10 = 3,3 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Interação: $2,56/14,7 + 0,064/3,3 = 0,17 + 0,02 = 0,19 \leq 1 \checkmark$.

C2 (sucção). $w_d = 1,0 \times 0,157 - 1,4 \times 1,73 = -2,26 \text{ kN/m}$ (para cima) $\rightarrow M_d = 2,26 \times 25/8 = 7,07 \text{ kN}\cdot\text{m}$, mesa inferior comprimida, $L_b = 2,5 \text{ m}$. Momento crítico elástico: $M_e = (\pi/L_b) \cdot \sqrt{[E \cdot I_y \cdot G \cdot J \cdot (1 + \pi^2 \cdot E \cdot C_w / (G \cdot J \cdot L_b^2))]} = (\pi/250) \cdot \sqrt{[20 000 \times 76 \times 7 700 \times 0,24 \times (1 + 9,56)]} \approx 2 150 \text{ kN}\cdot\text{cm} = 21,5 \text{ kN}\cdot\text{m}$. $\lambda_0 = \sqrt{(W_x f_y / M_e)} = \sqrt{(1 612/2 150)} = 0,87 \rightarrow \chi_{FLT} = 1,11 \cdot (1 - 0,278 \cdot 0,87^2) = 0,88$ (NBR 14762). Como as correntes travam o deslocamento lateral mas só parcialmente a torção, adotamos $\chi_{FLT} = 0,75$: $M_{Rd} = 0,75 \times 1 465 = 1 099 \text{ kN}\cdot\text{cm} = 11,0 \text{ kN}\cdot\text{m} \rightarrow 7,07/11,0 = 0,64 \leq 1 \checkmark$. Sem correntes ($L_b = 5 \text{ m}$) o χ cairia para $\approx 0,38$ e a terço não passaria: é a sucção que dimensiona a terço e justifica as correntes.

Cortante. $V_d = 2,26 \times 5/2 = 5,7 \text{ kN} \ll V_{Rd} \approx 0,6 \times 26 \times (20 \times 0,265)/1,1 \approx 75 \text{ kN}$ (alma não esbelta ao cisalhamento) $\checkmark$. Esmagamento da alma nos 2 parafusos $\varnothing 1/2"$ da chapa de terço: $2 \times 2,4 \times 1,27 \times 0,265 \times 41/1,35 = 49 \text{ kN} \gg 5,7 \checkmark$.

Flecha (S1). $w = 0,157 + 0,40 = 0,557 \text{ kN/m}$; $\delta = 5 \times 0,00557 \times 500^4 / (384 \times 20 000 \times 620) = 0,37 \text{ cm} \leq L/180 = 2,78 \text{ cm} \checkmark$ (sobra grande; a terço poderia ser Ue 200x2,00 pela flecha, mas não pela sucção).

Longarinas. Mesmo perfil (padronização): vão 5 m, espaçamento 1,9 m, vento de projeto na parede (pior entre +0,94 e -0,66; nos cantos -1,13 kN/m²): $w_d = 1,4 \times 1,13 \times 1,9 = 3,0 \text{ kN/m} \rightarrow M_d = 9,4 \text{ kN}\cdot\text{m} \leq 11,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ($\chi = 0,75$; pendural no meio do vão) $\checkmark$ — justo nos cantos; nas fiadas centrais $w_d = 2,5 \text{ kN/m} \rightarrow 7,8 \text{ kN}\cdot\text{m}$.

16.4 Passo 4 – Análise do pórtico

Intermediário

Modelo. Pórtico plano com bases rotuladas, nós rígidos no joelho e na cumeeira, pilar W 360x44,6 ($I_c = 12 258 \text{ cm}^4$ — ver Passo 6) e viga W 360x32,9 ($I_b = 8 358 \text{ cm}^4$); a mísula não foi incluída no modelo (simplificação a favor da segurança para o momento de cumeeira e ligeiramente contra para o momento

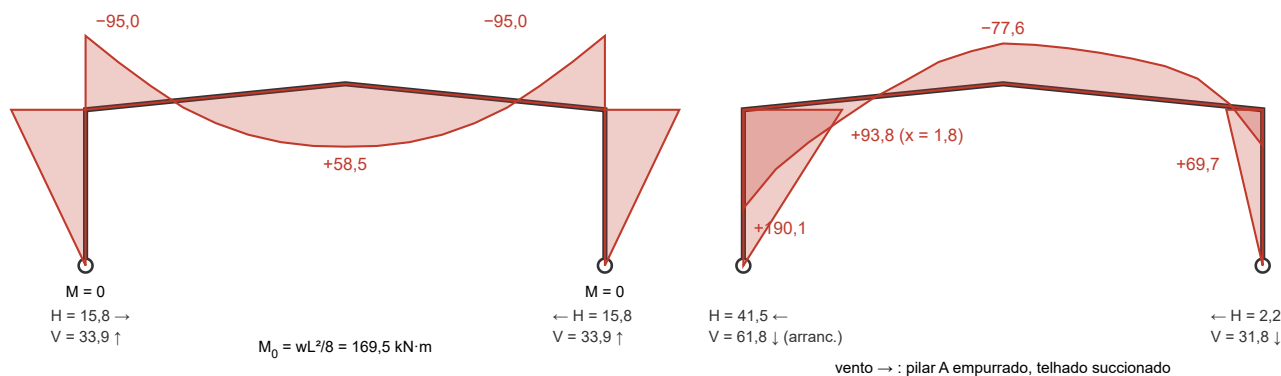
de joelho, diferença $< 5 \%$; os deslocamentos reais são $\approx 10 \%$ menores). Este é um problema para **software** (qualquer programa de pórtico plano, ou uma planilha com o método da rigidez): os resultados abaixo foram obtidos numericamente com 8 elementos por barra. Para conferir a ordem de grandeza à mão, use a viga biapoiada equivalente: $M_0 = wL^2/8 = 3,39 \times 20^2/8 = 169,5 \text{ kN}\cdot\text{m}$; em pórticos biarticulados de duas águas com $I_c \approx 1,5 I_b$ e $h/L = 0,3$, o momento de joelho fica entre $0,5$ e $0,6 M_0$ e o de cumeeira entre $0,3$ e $0,4 M_0$ — nossos valores: $95,0/169,5 = 0,56$ e $58,5/169,5 = 0,35 \checkmark$.

Tabela 16.4 – Resultados da análise do pórtico (kN, kN·m, cm). Convenção: M positivo traciona a face inferior da viga / face interna do pilar; H positivo para a direita; V positivo para cima na reação

Comb.	Reação A (H; V)	Reação E (H; V)	M joelho B	M cumeeira C	M joelho D	M no fim da mísula (x = 1,8 m)	N pilar / N viga	V viga no joelho	u_x topo / u_y cumeeira
C1	+15,8; +33,9	-15,8; +33,9	-95,0	+58,5	-95,0	-42,5	33,9 (C) / 19,1 (C)	32,1	$\pm 1,05$ / $-10,7$
C2	-41,5; -61,8	-2,2; -31,8	+190,1	-77,6	+69,7	+93,8	-61,8 (T) / -27,8 (T)	59,3	+9,7 / +14,4
C3	-28,4; -11,4	-15,3; +18,5	+52,0	+1,6	-68,4	+32,0	-11,4 / 9,9	12,5	+8,3 / -0,3
S1	+10,9; +23,3	-10,9; +23,3	-65,3	+40,2	-65,3	-29,3	23,3 / 13,2	22,1	$\pm 0,72$ / -7,37
S2	-24,7; -17,5	-6,6; +3,9	+63,4	-15,1	-22,6	+34,6	-17,5 / 1,8	17,8	+6,21 / +2,7

C1 – gravidade (w = 3,39 kN/m)

C2 – sucção de vento ($C_{pi} = +0,2$)



Envoltória para o dimensionamento

Joelho: -95,0 (C1, mesa inferior comprimida) e +190,1 kN·m (C2, mesa superior comprimida) · Fim da mísula: -42,5 / +93,8 kN·m
 Cumeeira: +58,5 (C1) / -77,6 kN·m (C2, mesa inferior comprimida)
 Pilar: $M_{\max} = 190,1 \text{ kN}\cdot\text{m}$ com $N = -61,8 \text{ kN}$ (tração) [C2]; 95,0 kN·m com $N = 33,9 \text{ kN}$ (compressão) [C1]
 Bases: $N = +33,9$ / -61,8 kN; $H = 15,8$ / 41,5 kN · Cortante máximo na viga: 59,3 kN (C2)
 Cumeeira sob C2 (-77,6 kN·m) governa a ligação de cumeeira

Figura 16.6 – Diagramas de momento fletor do pórtico (kN·m) para C1 (gravidade) e C2 (sucção de vento), com reações e envoltória para o dimensionamento. Diagramas desenhados do lado tracionado.

Vento manda

Com $V_0 = 40$ m/s e telhado leve, o momento de joelho sob sucção ($190 \text{ kN}\cdot\text{m}$) é o *dobro* do de gravidade ($95 \text{ kN}\cdot\text{m}$) e inverte o sinal: a mesa superior fica comprimida no joelho (travada pelas terças) e a mesa inferior fica comprimida na cumeeira e no vão (travada só pelas mãos-francesas). A base sofre arrancamento de 62 kN . Projetar um galpão "só para a gravidade" é o erro clássico que o vento cobra.

16.5 Passo 5 – Dimensionamento da viga do pórtico

Avançado

Perfil escolhido: W 360×32,9 (A572 Gr 50) com **mísula de 1,80 m** cortada do mesmo perfil. Propriedades (catálogo Gerdau): $d = 349 \text{ mm}$, $b_f = 127 \text{ mm}$, $t_w = 5,8 \text{ mm}$, $t_f = 8,5 \text{ mm}$, $A = 42,1 \text{ cm}^2$, $I_x = 8358 \text{ cm}^4$, $W_x = 479 \text{ cm}^3$, $Z_x = 547 \text{ cm}^3$, $I_y = 291 \text{ cm}^4$, $r_y = 2,63 \text{ cm}$, $J \approx 7,4 \text{ cm}^4$ (calculado sem raios), $C_w \approx 84\,300 \text{ cm}^6$. Classificação: mesa $b_f/2t_f = 7,5 \leq 0,38\sqrt{(E/f_y)} = 9,15 \checkmark$ compacta; alma $h/t_w = 53 \leq 3,76\sqrt{(E/f_y)} = 90,5 \checkmark$ compacta $\rightarrow M_{pl} = Z_x \cdot f_y = 547 \times 34,5 = 18\,872 \text{ kN}\cdot\text{cm} = 188,7 \text{ kN}\cdot\text{m}$.

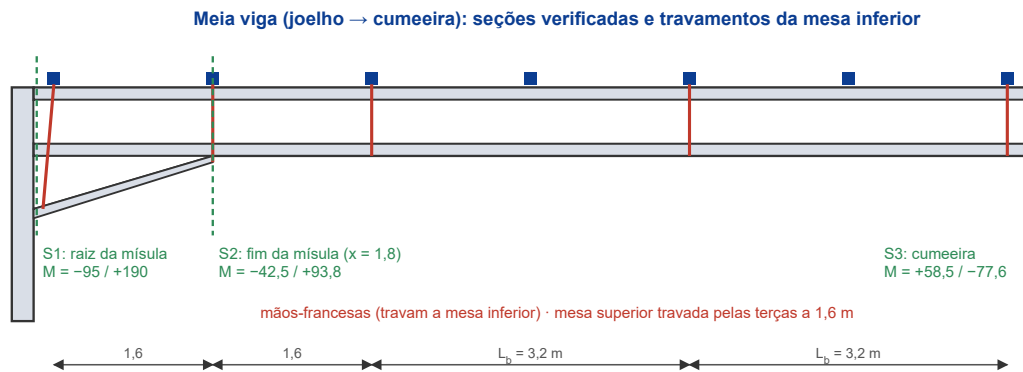


Figura 16.7 – Meia viga com as três seções verificadas (raiz e fim da mísula, cumeeira), terças a 1,60 m travando a mesa superior e mãos-francesas travando a mesa inferior ($L_b = 1,6 \text{ m}$ junto ao joelho; $3,2 \text{ m}$ no restante).

Verificações da viga W 360×32,9

(a) **FLT – parâmetros (NBR 8800, Anexo G).** $L_p = 1,76 \cdot r_y \cdot \sqrt{(E/f_y)} = 1,76 \times 2,63 \times 24,1 = 111 \text{ cm}$. $\beta_1 = 0,7 \cdot f_y \cdot W_x / (E \cdot J) = 0,7 \times 34,5 \times 479 / (20\,000 \times 7,4) = 0,0782 \text{ cm}^{-1}$; $L_r = [1,38 \cdot \sqrt{(I_y J)} / (J \cdot \beta_1)] \cdot \sqrt{[1 + \sqrt{(1 + 27 \cdot C_w \cdot \beta_1^2 / I_y)}]} = [1,38 \times 46,4 / (7,4 \times 0,0782)] \times \sqrt{[1 + \sqrt{(1 + 27 \times 84\,300 \times 0,0782^2 / 291)}]} = 110,7 \times 2,83 = 313 \text{ cm}$. $M_r = 0,7 \cdot f_y \cdot W_x = 11\,568 \text{ kN} \cdot \text{cm} = 115,7 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

(b) **M_{Rd} por comprimento destravado** ($C_b = 1,0$, a favor da segurança): $L_b = 160 \text{ cm}$ (entre L_p e L_r): $M_{Rd} = [188,7 - (188,7 - 115,7) \cdot (160 - 111) / (313 - 111)] / 1,10 = (188,7 - 17,7) / 1,10 = 155,5 \text{ kN} \cdot \text{m}$. $L_b = 320 \text{ cm}$ ($> L_r$, regime elástico): $M_{cr} = (\pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_b^2) \cdot \sqrt{[C_w / I_y \cdot (1 + 0,039 \cdot J \cdot L_b^2 / C_w)]} = (9,87 \times 20\,000 \times 291 / 320^2) \cdot \sqrt{[289,7 \times (1 + 0,039 \times 7,4 \times 102\,400 / 84\,300)]} = 561 \text{ kN} \times \sqrt{(289,7 \times 1,35)} = 561 \times 19,8 = 11\,090 \text{ kN} \cdot \text{cm} \rightarrow M_{Rd} = 11\,090 / 1,10 = 100,8 \text{ kN} \cdot \text{m}$. $L_b \leq L_p$: $M_{Rd} = M_{pl} / 1,10 = 171,5 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

(c) **Seção S2 – fim da mísula ($x = 1,8 \text{ m}$).** C2: $M_{Sd} = +93,8 \text{ kN} \cdot \text{m}$, mesa superior comprimida, $L_b = 1,6 \text{ m}$ (terças) $\rightarrow 93,8 / 155,5 = 0,60 \checkmark$. C1: $M_{Sd} = -42,5$, mesa inferior comprimida, $L_b = 1,6 \text{ m}$ (mãos-francesas em todas as terças até 3,4 m) $\rightarrow 42,5 / 155,5 = 0,27 \checkmark$.

(d) **Seção S3 – cumeeira/vão.** C2: $M_{Sd} = -77,6 \text{ kN} \cdot \text{m}$ com a mesa inferior comprimida e $L_b = 3,2 \text{ m}$ (mãos-francesas a cada duas terças) $\rightarrow 77,6 / 100,8 = 0,77 \checkmark$ (com $C_b = 1,14$ do gradiente de momento, 0,68). C1: $+58,5 \text{ kN} \cdot \text{m}$, mesa superior travada ($L_b = 1,6 \text{ m}$) $\rightarrow 58,5 / 155,5 = 0,38 \checkmark$.

(e) **Seção S1 – raiz da mísula.** Altura total $H = 349 + 330 = 679 \text{ mm}$; alma $h/t_w = 662 / 5,8 \approx 114 > 90,5 \rightarrow$ não compacta: usar módulo elástico. Propriedades calculadas da seção I com duas mesas $127 \times 8,5$ e alma $5,8 \times 662$: $A = 60,0 \text{ cm}^2$, $I = 38\,290 \text{ cm}^4$, $W = 1\,128 \text{ cm}^3 \rightarrow M_{Rd} = 1\,128 \times 34,5 / 1,10 = 35\,380 \text{ kN} \cdot \text{cm} = 354 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq 190,1 \rightarrow 0,54 \checkmark$ (mesa comprimida travada pela terça a 0,2 m do joelho e pela mão-francesa na mesma terça). Verificação simplificada da alma esbelta à flexão (fator k_{pg} da NBR 8800): redução $< 3 \%$, desprezível.

(f) **Cisalhamento.** $h/t_w = 57 \leq 2,46 \sqrt{(E/f_y)} = 59 \rightarrow V_{Rd} = 0,6 \cdot f_y \cdot d \cdot t_w / 1,10 = 0,6 \times 34,5 \times 34,9 \times 0,58 / 1,10 = 381 \text{ kN} \geq V_{Sd} = 59,3 \text{ kN}$ (0,16 $\checkmark$). Na raiz da mísula a alma tem 66 cm: $V_{Rd} \approx 700 \text{ kN}$.

(g) **Flexão composta.** $N_{Sd} = 27,8 \text{ kN}$ (tração, C2) ou $19,1 \text{ kN}$ (compressão, C1) $\ll 0,2 N_{Rd} \rightarrow$ interação $N / (2N_{Rd}) + M / M_{Rd} \approx 0,01 + 0,77 = 0,78 \checkmark$.

(h) **Flecha (S1).** Deslocamento vertical da cumeeira em relação aos joelhos: $\delta = 7,37 \text{ cm}$ (modelo sem mísula; $\approx 6,7 \text{ cm}$ com mísula) $\leq L / 250 = 2\,000 / 250 = 8,0 \text{ cm} \checkmark$. Contraflecha de fabricação de 3–4 cm é recomendável para o aspecto.

Conclusão. W 360×32,9 com mísula de 1,8 m atende com aproveitamento máximo de 0,78 (sucção no vão). Um W 360×39,0 daria 0,55 e W 410×38,8 (mais alto, mesmo peso) 0,60 — opções se a região tiver V_0 maior ou se houver forro.

16.6 Passo 6 – Pilar Avançado

Perfil: W 360×44,6 ($d = 352$, $b_f = 171$, $t_w = 6,9$, $t_f = 9,8 \text{ mm}$; $A = 57,7 \text{ cm}^2$; $I_x = 12\,258 \text{ cm}^4$; $Z_x = 784 \text{ cm}^3$; $W_x = 696 \text{ cm}^3$; $r_x = 14,58 \text{ cm}$; $r_y = 3,77 \text{ cm}$; $I_y = 818 \text{ cm}^4$; $J \approx 14,4 \text{ cm}^4$; $C_w \approx 239\,500 \text{ cm}^6$). Esforços: C1: $N = 33,9 \text{ kN}$ (compressão), $M = 95,0 \text{ kN} \cdot \text{m}$; C2: $N = 61,8 \text{ kN}$ (tração), $M = 190,1 \text{ kN} \cdot \text{m}$; C3: $N = 11,4 \text{ kN}$ (tração no pilar A) / $18,5$ (compressão em E), $M = 68,4 \text{ kN} \cdot \text{m}$. O momento varia linearmente de zero na base ao máximo no topo.

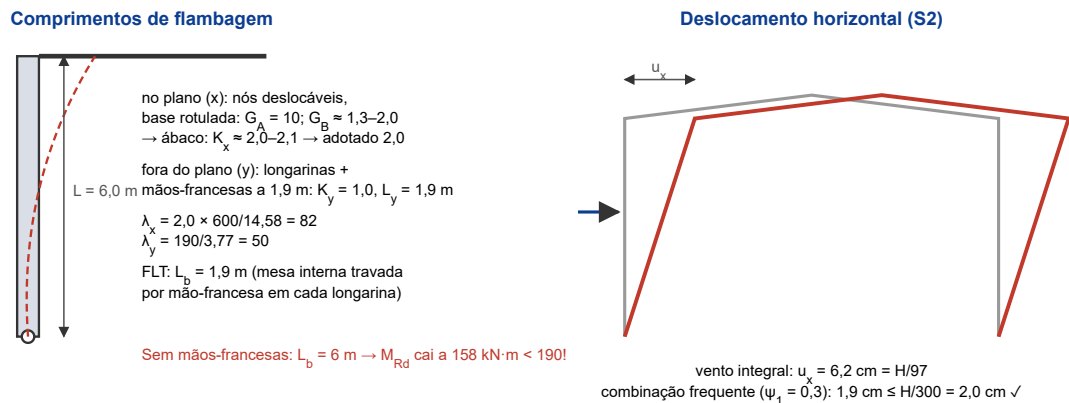


Figura 16.8 – Pilar: comprimentos de flambagem no plano (nós deslocáveis, $K_x = 2,0$) e fora do plano (longarinas), e deslocamento horizontal do pórtico sob vento.

Verificações do pilar W 360×44,6

(a) K_x . O pórtico não é contraventado no próprio plano (a estabilidade transversal vem da rigidez dos nós), portanto a flambagem no plano é de *nós deslocáveis*. Pelo ábaco da NBR 8800 (Anexo E): $G_A = 10$ (base rotulada) e $G_B = (I_C/L_C)/(I_B/L_B) = (12\,258/600)/(8\,358/1\,005) = 2,5$ sem a mísula, $\approx 1,6$ considerando a mísula (I_B efetivo $1,5\times$) → $K_x \approx 2,0-2,2$; **adotado $K_x = 2,0$** . (Alternativa moderna, preferida pela NBR 8800: análise de 2ª ordem com $K = 1$ e amplificação B_2 ; aqui $B_2 = 1/[1 - (\Delta/h) \cdot \Sigma N/\Sigma H] = 1/[1 - (8,3/600) \times 30/43,8] = 1,01$, isto é, os efeitos de 2ª ordem são desprezíveis porque N é muito pequeno — o $K = 2,0$ é apenas uma segurança adicional.)

(b) Compressão. $\lambda_x = 2,0 \times 600/14,58 = 82,3$ → $N_{e,x} = \pi^2 \cdot E \cdot A/\lambda^2 = 9,87 \times 20\,000 \times 57,7/82,3^2 = 1\,681$ kN; $N_y = A \cdot f_y = 57,7 \times 34,5 = 1\,991$ kN; $\lambda_0 = \sqrt{(1\,991/1\,681)} = 1,09$ → $\chi = 0,658^{1,09^2} = \mathbf{0,61}$. $\lambda_y = 190/3,77 = 50$ → $\lambda_0 = 0,67$ → $\chi = 0,83$ (não governa). Seção compacta ($Q = 1$). $N_{c,Rd} = 0,61 \times 1\,991/1,10 = \mathbf{1\,103\,kN} \gg 33,9$ kN.

(c) Flexão. $L_b = 190$ cm; $L_p = 1,76 \times 3,77 \times 24,1 = 160$ cm; $L_r = 447$ cm → $M_{Rd} = [M_{pl} - (M_{pl} - M_r)(L_b - L_p)/(L_r - L_p)]/1,10 = [27\,048 - (27\,048 - 16\,810) \times 30/287]/1,10 = 23\,617$ kN·cm = **236 kN·m** (com $C_b = 1,0$; o gradiente linear daria $C_b \approx 1,6$ e $M_{Rd} = M_{pl}/1,10 = 246$ kN·m).

(d) Interação (NBR 8800, 5.5.1.2). C1: $N/N_{Rd} = 33,9/1\,103 = 0,03 < 0,2$ → $N/(2N_{Rd}) + M/M_{Rd} = 0,015 + 95,0/236 = \mathbf{0,42}$ ✓. C2 (tração): $N_{t,Rd} = 57,7 \times 34,5/1,10 = 1\,810$ kN → $61,8/(2 \times 1\,810) + 190,1/236 = 0,02 + 0,81 = \mathbf{0,82}$ ✓. C3: $0,01 + 68,4/236 = 0,30$ ✓. Cisalhamento: $V_{Sd} = 41,5$ kN $\ll V_{Rd} = 0,6 \times 34,5 \times 35,2 \times 0,69/1,10 = 457$ kN ✓.

(e) Deslocamento horizontal. S2 (vento nominal integral, $C_{pi} = -0,3$): $u_x = 6,2$ cm = $H/97$. Com a combinação frequente ($\psi_1 = 0,3$): $0,3 \times 6,2 = \mathbf{1,9\,cm} \leq H/300 = 2,0$ cm ✓. Com a mísula no modelo o valor cai $\approx 10\%$ (1,7 cm). Se o critério do cliente fosse $H/300$ com vento integral (usual quando há ponte rolante ou alvenaria encostada), seria preciso W 410×53 nos pilares ou bases engastadas — por isso a Tabela 16.10 mostra o impacto da ponte rolante.

Conclusão. W 360×44,6 atende (aproveitamento 0,82 em C2, governado pelo momento de sucção); a esbelteza fora do plano depende das mãos-francesas nas longarinas — *sem elas* ($L_b = 6$ m) o M_{Rd} cairia a 158 kN·m e o pilar não passaria em C2.

16.7 Passo 7 – Ligação viga–pilar com chapa de topo Avançado

A ligação do joelho deve transmitir $M = 190,1 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (C2: momento positivo, tração na mesa *inferior* da mísula e compressão na superior) ou $M = 95,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (C1: momento negativo, tração na mesa superior), $V = 59,3 \text{ kN}$ e $N = 27,8 \text{ kN}$ — isto é, com **inversão de sinal** entre C1 e C2. Por isso a chapa de topo é **estendida dos dois lados**, com 8 parafusos $\varnothing 3/4"$ A325 em 4 fileiras de 2: uma fileira fora e uma dentro de cada mesa (Figura 16.9). O braço de alavanca é a distância entre os centros das mesas na raiz da mísula: $h_b = 679 - 8,5 = 671 \text{ mm}$.

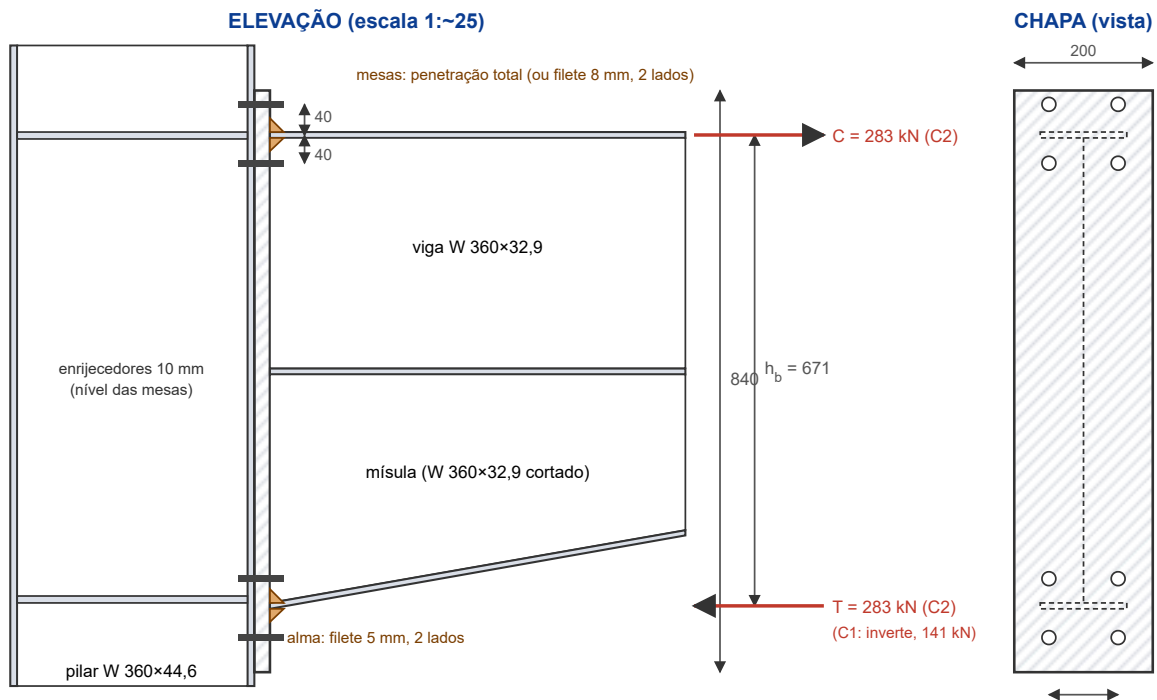


Figura 16.9 – Ligação viga–pilar: chapa de topo $200 \times 840 \times 22,4 \text{ mm}$ estendida, 8 parafusos $\varnothing 3/4"$ A325 (fileiras a 40 mm fora e dentro de cada mesa), enrijecedores no pilar alinhados às mesas, soldas das mesas por penetração total.

Dimensionamento resumido da ligação

(a) Binário nas mesas. $F = M/h_b = 19\,010/67,1 = 283 \text{ kN}$ (C2); em C1, $9\,500/67,1 = 141 \text{ kN}$ no sentido oposto. A força normal (27,8 kN) é distribuída pelos 8 parafusos e pela alma — desprezível.

(b) Parafusos à tração. Os 4 parafusos junto à mesa tracionada (2 fora + 2 dentro) recebem $283/4 = 70,8 \text{ kN}$ cada. $F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma_{a2} = 0,75 \times 2,85 \times 82,5 / 1,35 = 130,6 \text{ kN} \rightarrow 0,54$; com acréscimo de 20 % por alavanca (chapa espessa): 0,65 ✓.

(c) Parafusos ao cisalhamento. $V/8 = 59,3/8 = 7,4 \text{ kN}$; $F_{v,Rd}$ (rosca no plano) = $0,4 \times 2,85 \times 82,5 / 1,35 = 69,7 \text{ kN} \rightarrow 0,11$ ✓. Interação tração + corte: $(0,65)^2 + (0,11)^2 = 0,43 \leq 1$ ✓.

(d) Espessura da chapa (modelo T-stub simplificado, sem alavanca). Por fileira de 2 parafusos, $T = 141,6 \text{ kN}$; distância do eixo dos parafusos à face da mesa $a = 40 \text{ mm}$; largura da chapa $b = 200 \text{ mm}$; flexão da chapa como engastada na mesa: $M = T \cdot a \rightarrow t \geq \sqrt{(4 \cdot T \cdot a \cdot \gamma_{a1} / (b \cdot f_y))} = \sqrt{(4 \times 141,6 \times 4,0 \times 1,10 / (20 \times 25))} = 2,23 \text{ cm} \rightarrow \text{chapa } 22,4 \text{ mm (7/8") em A36}$ (ou 19 mm em A572: $t \geq 1,90 \text{ cm}$ ✓ justo). Adotado 22,4 mm A36, que também reduz o efeito de alavanca.

(e) Solda mesa–chapa. Filete de 8 mm nos dois lados da mesa (E70): $R_d = 0,6 \cdot f_w \cdot 0,707 \cdot b / \gamma_{w2} = 0,6 \times 48,5 \times 0,707 \times 0,8 / 1,35 = 12,2 \text{ kN/cm}$; comprimento $2 \times 12,7 - 0,58 = 24,8 \text{ cm} \rightarrow 302 \text{ kN} \geq 283$ (0,94 — justo). **Especificamos solda de penetração total** nas mesas (resistência = da mesa: $12,7 \times 0,85 \times 34,5 / 1,10 = 339 \text{ kN} \geq 283$ ✓) e filete 5 mm nos dois lados da alma (cortante: $2 \times 7,6 \times 60 \text{ cm} \gg 59 \text{ kN}$).

(f) Alma do pilar (força concentrada da mesa comprimida). Escoamento local: $R_d = f_y \cdot t_w \cdot (t_{f,viga} + 5k) / 1,10 \approx 34,5 \times 0,69 \times (0,85 + 5 \times 2,0) / 1,10 = 235 \text{ kN} < 283 \rightarrow \text{enrijecedores obrigatórios}$ nos dois níveis (10 mm, largura 80 mm, filete 6 mm), como já previsto (inversão de momento exige nos dois). Cisalhamento do painel da alma do pilar: $V_{\text{painel}} = F - V_{\text{pilar}} \approx 283 - 41 = 242 \text{ kN} \leq 0,6 \times 34,5 \times 35,2 \times 0,69 / 1,10 = 457 \text{ kN}$ ✓ (sem chapa de reforço de alma).

(g) Enrijecedor no fim da mísula. Força de desvio da mesa inferior: $F_{\text{mesa}} \cdot \sin \alpha$ com $\alpha = \arctan(330/1\,800) = 10,4^\circ$; $F_{\text{mesa}} (x = 1,8 \text{ m, C2}) = 9\,380/34 = 276 \text{ kN} \rightarrow 50 \text{ kN}$, absorvida por par de enrijecedores 8 mm ✓.

16.8 Passo 8 – Ligação de cumeeira**Intermediário**

Na cumeeira, $M = +58,5$ (C1, tração embaixo) e $-77,6 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (C2, tração em cima); $V \approx 6 \text{ kN}$; $N = 27,8 \text{ kN}$. Mesma solução: chapa de topo estendida $200 \times 500 \times 22,4 \text{ mm}$ com 8 parafusos $\varnothing 3/4"$ (2 fileiras junto a cada mesa), sem mísula (Figura 16.10). O braço é $h_b = 349 - 8,5 = 340,5 \text{ mm}$.

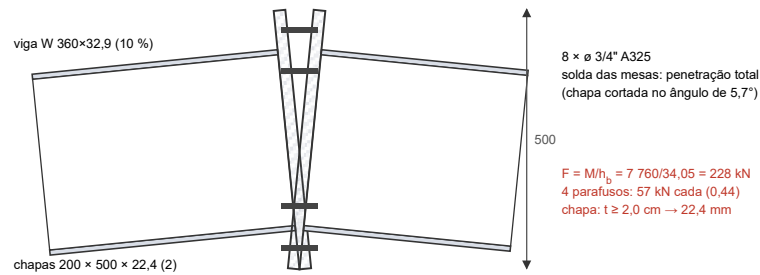


Figura 16.10 – Ligação de cumeeira: chapas de topo estendidas 200 × 500 × 22,4 mm, 8 parafusos Ø 3/4" A325, mesas soldadas com penetração total.

Verificação. $F = M/h_b = 7\,760/34,05 = 228\text{ kN}$ (C2); 4 parafusos tracionados: $57\text{ kN} \leq 130,6\text{ kN}$ (0,44 ✓; com alavanca 0,52). Chapa: T por fileira = 114 kN; $t \geq \sqrt{(4 \times 114 \times 4,0 \times 1,10)/(20 \times 25)} = 2,0\text{ cm} \rightarrow 22,4\text{ mm}$ (padronizado com o joelho) ✓. Solda das mesas: penetração total (mesa: $339\text{ kN} \geq 228$ ✓). Cortante desprezível. Como a mesa *inferior* fica comprimida em C2 na cumeeira, a mão-francesa na terça de cumeeira é obrigatória dos dois lados (Figura 16.7).

16.9 Passo 9 – Base rotulada Intermediário

Reações de cálculo (Tabela 16.4): C1: $N = 33,9\text{ kN}$ (compressão), $H = 15,8\text{ kN}$; C2: $N = -61,8\text{ kN}$ (arrancamento), $H = 41,5\text{ kN}$; C3: $N = -11,4\text{ kN}$, $H = 28,4\text{ kN}$. Placa 300 × 400 × 19 mm (A36) com 2 chumbadores Ø 3/4" no eixo da alma (rótula: os chumbadores no eixo não transmitem momento apreciável), grout de 30 mm, pedestal de concreto C25 de 150 mm acima do piso (Figura 16.11).

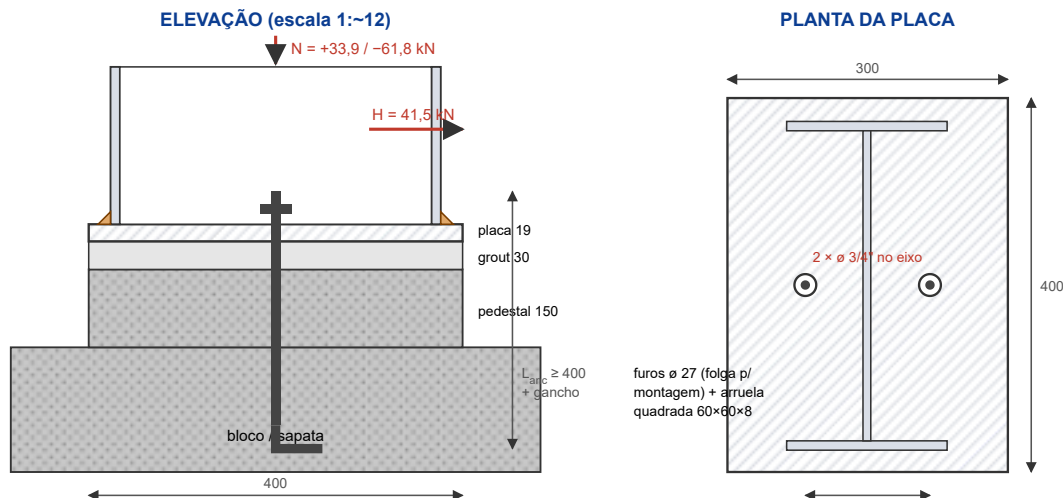


Figura 16.11 – Base rotulada: placa 300 × 400 × 19 mm sobre grout e pedestal, 2 chumbadores Ø 3/4" no eixo do pilar com gancho, ancoragem $\geq 400\text{ mm}$.

Verificação da base

(a) Pressão no concreto (C1). $\sigma = 33,9 / (30 \times 40) = 0,028 \text{ kN/cm}^2 \ll 0,85 \cdot f_{ck} / \gamma_c = 0,85 \times 2,5 / 1,4 = 1,52 \text{ kN/cm}^2 \checkmark$ (a placa é definida pelas dimensões mínimas para os chumbadores e pela rigidez, não pela pressão). Espessura pela flexão do balanço da placa ($m = (400 - 352) / 2 \approx 0,1 \text{ d} \approx 6 \text{ cm}$): $t \geq \sqrt{(2 \cdot \sigma \cdot m^2 \cdot \gamma / f_y)} = \sqrt{(2 \times 0,028 \times 36 \times 1,1 / 25)} = 0,30 \text{ cm} \rightarrow 19 \text{ mm}$ é largamente suficiente; sob arrancamento a placa flete entre os chumbadores e as mesas: $M = 30,9 \times 3,4 = 105 \text{ kN} \cdot \text{cm}$ por chumbador em largura efetiva $\approx 15 \text{ cm} \rightarrow t \geq \sqrt{(4 \times 105 \times 1,1 / (15 \times 25))} = 1,1 \text{ cm} \checkmark$.

(b) Chumbadores – arrancamento (C2). $N_t = 61,8 / 2 = 30,9 \text{ kN}$ por chumbador. Aço $f_{td} = 40 \text{ kN/cm}^2$ (SAE 1020 / A36 em barra rosqueada): $F_{t,Rd} = 0,75 \times 2,85 \times 40 / 1,35 = 63,3 \text{ kN} \rightarrow 0,49 \checkmark$.

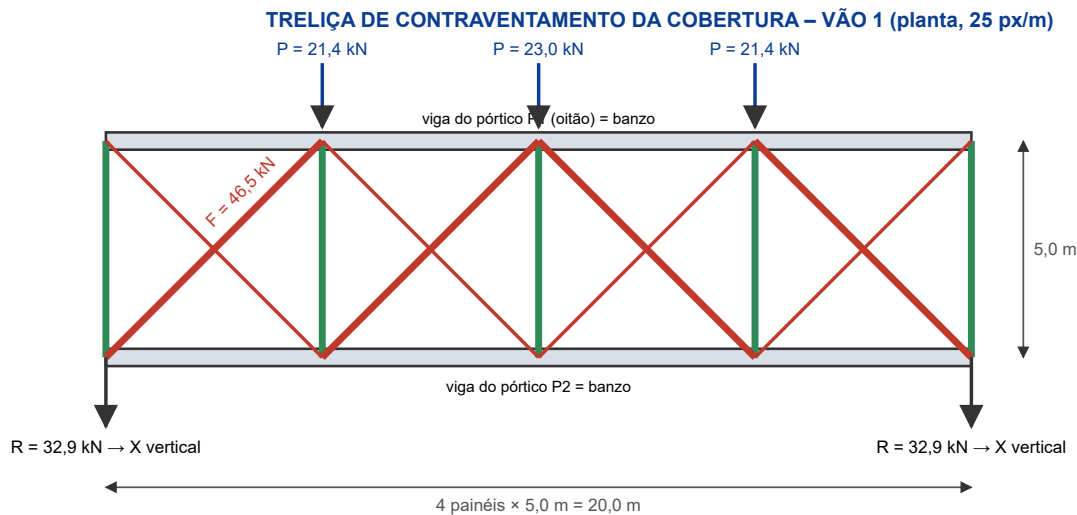
(c) Chumbadores – cisalhamento. C2: $H = 41,5 \text{ kN}$ sem compressão (não há atrito) $\rightarrow 20,8 \text{ kN}$ por chumbador; $F_{v,Rd} = 0,4 \times 2,85 \times 40 / 1,35 = 33,8 \text{ kN} \rightarrow 0,61$; interação $(0,49)^2 + (0,61)^2 = 0,61 \leq 1 \checkmark$. Esmagamento da placa (19 mm): $2,4 \times 1,9 \times 1,9 \times 40 / 1,35 = 257 \text{ kN} \gg 20,8 \checkmark$ (mas use arruela soldada $60 \times 60 \times 8$ sobre o furo de folga $\varnothing 27$ para o corte funcionar). C1: atrito $\mu \cdot N = 0,4 \times 33,9 = 13,6 \text{ kN} < H = 15,8 \text{ kN} \rightarrow 2,2 \text{ kN}$ restantes nos chumbadores $\checkmark$. Não é necessária chave de cisalhamento (shear key); seria para $H > \approx 60 \text{ kN}$.

(d) Ancoragem. Aderência barra lisa em C25: $f_{bd} \approx 0,29 \text{ kN/cm}^2$ (NBR 6118, $\eta_1 = 1,0$) $\rightarrow L = 30,9 / (\pi \times 1,905 \times 0,29) = 18 \text{ cm}$; adotado **400 mm + gancho de 100 mm** (ou chapa de ancoragem), com verificação do cone de arrancamento do concreto no pedestal (armar o pedestal com estribos e ancorar na sapata).

(e) Fundação. Reação de arrancamento característica $\approx 44 \text{ kN}$ ($61,8 / 1,4$) deve ser equilibrada pelo peso do bloco + solo (bloco $1,2 \times 1,2 \times 1,0 \text{ m} = 36 \text{ kN}$ + solo sobre ele) — o engenheiro de fundações precisa *receber o arrancamento*, não só a compressão.

16.10 Passo 10 – Contraventamentos**Intermediário**

O vento a 0° (longitudinal) atua no oitão (área $= 20 \times 6 + 20 \times 1,0 / 2 = 130 \text{ m}^2$) com pressão efetiva $(0,7 + 0,3) \cdot q = 0,94 \text{ kN/m}^2$ ($C_e = +0,7$ a barlavento mais $C_{pi} = -0,3$ empurrando por dentro). As colunas de oitão ($x = 5, 10$ e 15 m ; alturas $6,5 / 7,0 / 6,5 \text{ m}$; largura tributária 5 m) levam metade dessa carga à base e metade ao nível da cobertura, onde a treliça de contraventamento (Figura 16.12) a conduz aos X verticais das paredes laterais (Figura 16.13). Os pilares de canto do oitão (tributária $2,5 \text{ m}$) descarregam diretamente no X vertical.



Cortante no painel extremo $V = R = 32,9 \text{ kN} \rightarrow$ diagonal a 45° : $F = V \cdot \sqrt{2} = \mathbf{46,5 \text{ kN}}$ (só a diagonal tracionada trabalha)
 Painel central: $V = 32,9 - 21,4 = 11,5 \text{ kN} \rightarrow F = 16,3 \text{ kN}$ · Escora (montante): compressão = $V = 32,9 \text{ kN}$ (extremo)
 Banzos (vigas dos pórticos): $N = M/d = (32,9 \times 10 - 21,4 \times 5)/5,0 \approx \pm 44 \text{ kN}$ — pequeno, já considerado no Passo 5

Figura 16.12 – Treliça horizontal de contraventamento da cobertura no vão 1: cargas das colunas de oitão, diagonais tracionadas (traço grosso), escoras e reações levadas aos X verticais.

Contraventamento de cobertura – contas simples

(a) Cargas no nível da cobertura. Coluna de oitão central ($h = 7,0 \text{ m}$): reação no topo = $0,94 \times 5 \times 7,0/2 = 16,4 \text{ kN}$ (característica); laterais ($6,5 \text{ m}$): $15,3 \text{ kN}$. Total ao X de cobertura: $47,0 \text{ kN} \rightarrow$ de cálculo ($\times 1,4$): $65,8 \text{ kN} \rightarrow P = 21,4 / 23,0 / 21,4 \text{ kN}$. Reação em cada extremidade da treliça: $R = 65,8/2 = \mathbf{32,9 \text{ kN}}$.

(b) Diagonal (barra redonda, painel $5 \times 5 \text{ m}$, 45°). $F = 32,9 \times \sqrt{2} = \mathbf{46,5 \text{ kN}}$. Barra $\varnothing 16 \text{ mm}$: $A = 2,01 \text{ cm}^2$, rosca $A_n \approx 0,75 A \rightarrow N_{t,Rd} = 0,75 \times 2,01 \times 40/1,35 = 44,7 \text{ kN} < 46,5 \text{ kN}$ (escoamento: $2,01 \times 25/1,1 = 45,7 \text{ kN}$). **Barra $\varnothing 20 \text{ mm}$** : $A = 3,14 \text{ cm}^2 \rightarrow$ rosca $0,75 \times 3,14 \times 40/1,35 = 69,8 \text{ kN}$ ($0,67 \checkmark$); escoamento $71,4 \text{ kN} \checkmark$. Alternativa: $L 2" \times 3/16"$ ($A = 4,58 \text{ cm}^2$): escoamento 104 kN ; ruptura com $C_t = 0,75$ e um furo $\varnothing 21$: $0,75 \times 3,58 \times 40/1,35 = 80 \text{ kN} \checkmark$. Adotado $\varnothing 20 \text{ mm}$ com esticador de 20 mm (classe $\geq$ barra).

(c) Escora (montante) – tubo $\varnothing 88,9 \times 3,2$. $N = 32,9 \text{ kN}$ (compressão), $L = 5,0 \text{ m}$, $A = 8,62 \text{ cm}^2$, $r = 3,03 \text{ cm} \rightarrow \lambda = 165 \leq 200 \checkmark$; $N_e = 9,87 \times 20\,000 \times 8,62/165^2 = 62,5 \text{ kN}$; $\lambda_0 = \sqrt{(8,62 \times 25/62,5)} = 1,86 \rightarrow \chi = 0,877/1,86^2 = 0,25$; $N_{c,Rd} = 0,25 \times 215/1,1 = \mathbf{49,8 \text{ kN}} \geq \mathbf{32,9 \text{ kN}}$ ($0,66$). Nas linhas de terça a escora pode ser a própria terça reforçada, mas o tubo é mais simples de verificar. Escora de beiral: idem, recebe também o pilar de canto.

X vertical, oitão e fundação – contas simples

(d) X vertical (vão 1, painel 5,0 × 6,0 m). Força horizontal no topo: $R + \text{pilar de canto} = 32,9 + 1,4 \times (0,94 \times 2,5 \times 6/2) = 32,9 + 9,9 = 42,8 \text{ kN}$. Diagonal: $L = \sqrt{5^2 + 6^2} = 7,81 \text{ m}$; $F = 42,8 \times 7,81/5 = 66,8 \text{ kN}$ (tração). $L 2\frac{1}{2} \times 1/4"$ ($A = 7,67 \text{ cm}^2$, $r_{\min} = 1,25 \text{ cm}$): $N_{t,Rd} = 141 \text{ kN}$ (ruptura, 1 furo, $C_t = 0,75$) ✓, mas $\lambda = 390/1,25 = 312 > 300$ mesmo ligando as diagonais no cruzamento. **L 3"×1/4"** ($A = 9,29 \text{ cm}^2$, $r_{\min} = 1,50 \text{ cm}$): $N_{t,Rd} = 177 \text{ kN}$ (0,38 ✓); $\lambda = 390/1,50 = 260 \leq 300$ ✓. Ligação: 2 parafusos $\varnothing 3/4"$ A325 ($F_{v,Rd} = 69,7 \text{ kN}$ cada; esmagamento na aba de 6,35 mm: $2,4 \times 1,9 \times 0,635 \times 40/1,35 = 86 \text{ kN}$) em gusset de 9,5 mm soldado ao pilar/viga de beiral, eixos no ponto de trabalho.

(e) Colunas de oitão – W 250×25,3. Viga biapoiada (base–cobertura), $L = 7,0 \text{ m}$, $w_d = 1,4 \times 0,94 \times 5 = 6,58 \text{ kN/m} \rightarrow M_d = 6,58 \times 7^2/8 = 40,3 \text{ kN}\cdot\text{m}$; M_{Rd} ($L_b = 1,9 \text{ m}$ entre longarinas, $Z_x = 311 \text{ cm}^3$) = $76,6 \text{ kN}\cdot\text{m} \rightarrow 0,53$ ✓; flecha com vento nominal: $5 \times 0,047 \times 700^4 / (384 \times 20\,000 \times 3\,473) = 2,1 \text{ cm} \leq H/300 = 2,3 \text{ cm}$ ✓. Topo ligado à escora/terça de beiral por chapa com furo oblongo vertical (para não receber carga da cobertura).

(f) Fundação dos X verticais. A reação vertical do X no pilar ($66,8 \times 6/7,81 = 51 \text{ kN}$ de tração/compressão) soma-se às reações do pórtico nos pilares dos vãos 1, 4 e 8: arrancamento até $\approx 62 + 51 = 113 \text{ kN}$ de cálculo nesses blocos.

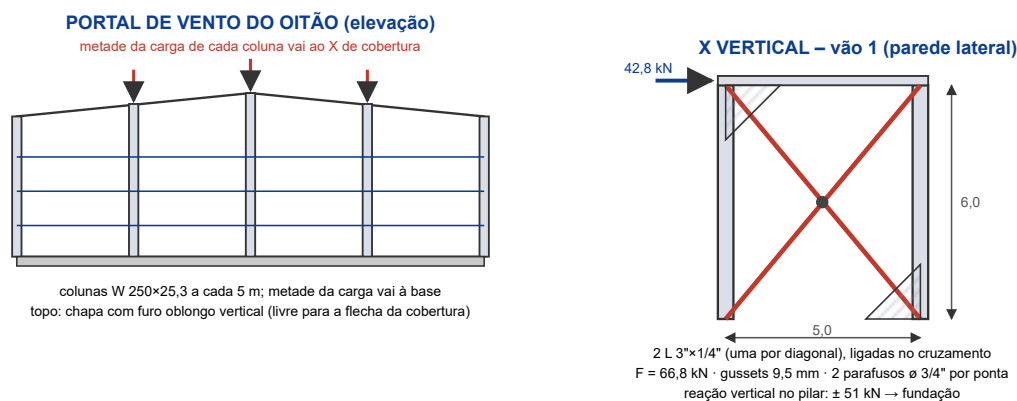


Figura 16.13 – Portal de vento do oitão (colunas a cada 5 m, carga dividida entre base e cobertura) e X vertical do vão 1 em L 3"×1/4" com gussets.

16.11 Passo 11 – Lista de material, peso e índice kg/m² Básico

Com todos os perfis definidos, a lista de material sai da geometria (Figuras 16.1 a 16.3). Chapas de ligação (chapas de topo, enrijecedores, chapas de terça, gussets, placas de base, mãos-francesas) são estimadas em 5 % do peso dos perfis e parafusos, chumbadores e esticadores em 3 % — percentuais usuais para galpões parafusados que devem ser conferidos no detalhamento.

Tabela 16.5 – Lista de material resumida

Item	Perfil	Quantidade	kg/m	Massa (kg)	kg/m ²
Pilares dos pórticos	W 360×44,6	18 × 6,00 m = 108 m	44,6	4 817	6,0
Vigas dos pórticos	W 360×32,9	18 × 10,05 m = 181 m	32,9	5 952	7,4
Mísulas	W 360×32,9 cortado (meia peça)	18 × 1,80 m	16,5	533	0,7
Terças	Ue 200×75×20×2,65	14 × 40 m = 560 m	7,9	4 424	5,5

Longarinas (laterais e oitões)	Ue 200×75×20×2,65	$3 \times (80 + 40) = 360 \text{ m}$	7,9	2 844	3,6
Correntes + tirantes de cumeeira	Barra $\varnothing$ 16 mm	$16 \text{ linhas} \times 11 \text{ m} = 176 \text{ m}$	1,58	278	0,3
Contraventamento de cobertura	Barra $\varnothing$ 20 mm + esticadores	$3 \text{ vãos} \times 8 \times 7,07 \text{ m} = 170 \text{ m}$	2,47	419	0,5
Escoras	Tubo $\varnothing$ 88,9 × 3,2	$3 \text{ vãos} \times 5 \text{ linhas} \times 5 \text{ m} = 75 \text{ m}$	6,76	507	0,6
Contraventamento vertical	L 3"×1/4"	$6 \times 2 \times 7,81 \text{ m} = 94 \text{ m}$	7,29	683	0,9
Colunas de oitão	W 250×25,3	6 peças, 40 m	25,3	1 012	1,3
Mãos-francesas	L 1½"×3/16"	$144 \times 0,60 \text{ m} = 86 \text{ m}$	2,68	232	0,3
Subtotal perfis				21 701	27,1
Chapas de ligação, enrijecedores, chapas de terça, gussets, placas de base	≈ 5 %			1 085	1,4
Parafusos, chumbadores, esticadores, porcas e arruelas	≈ 3 %			651	0,8
TOTAL				23 437	29,3

Leitura do índice. 29,3 kg/m² de estrutura (sem telhas), dos quais 14,1 kg/m² são os pórticos, 9,4 kg/m² terças/longarinas/correntes, 2,0 kg/m² contraventamentos, 1,6 kg/m² colunas de oitão e mãos-francesas e 2,2 kg/m² chapas e parafusos. A faixa habitual de galpões duas águas de 15 a 25 m de vão em pórticos W é 18–30 kg/m²; ficamos no limite superior porque $V_0 = 40 \text{ m/s}$ (sucção alta), o fechamento lateral é completo (longarinas em Ue 200×2,65 até nos oitões) e a terça foi escolhida com folga. Com $V_0 = 30 \text{ m/s}$ o mesmo galpão fecharia perto de 24 kg/m² (viga W 310×28,3, pilar W 310×38,7, terça Ue 200×2,00); com treliça no lugar do pórtico de alma cheia, 22–25 kg/m² (Tabela 16.10). O número serve para estimativa preliminar e para "farejar" erros: um galpão desse tipo com 15 kg/m² está subdimensionado; com 45 kg/m², desperdiçando.

16.12 Passo 12 – Estimativa de custo e cronograma Básico

O custo de uma estrutura metálica se estima por kg, separando as parcelas (Tabela 16.6). Os valores unitários são **indicativos** (mercado brasileiro, ordem de grandeza de 2025–2026, sem impostos específicos e sem telhas, fundações e piso) e variam com a região, a escala da obra, o preço do aço e o grau de repetição.

Tabela 16.6 – Estimativa de custo da estrutura (23 437 kg)

Parcela	R\$/kg (indicativo)	Valor (R\$)	%	Observações
Material (perfis W, Ue, chapas, parafusos)	7,50	175 800	44	Perfis W ≈ 6,5–8; Ue galvanizado ≈ 8–9; parafusos e chumbadores ≈ 20–30 R\$/kg
Fabricação (corte, furação, solda, montagem em oficina)	4,50	105 500	26	3–6 R\$/kg; peças repetitivas e parafusadas baixam o valor
Pintura (jato + primer + acabamento) / galvanização das terças	2,00	46 900	12	1,5–3 R\$/kg conforme sistema (C2: 1,5; C3 epóxi/PU: 2,5–3)

Transporte e montagem (guindaste, equipe, EPI, andaimes)	3,00	70 300	18	2,5–4 R\$/kg; distância e altura influem
Total estrutura	17,00	398 500	100	≈ R\$ 500/m² de área coberta (só estrutura)
Telhas, calhas, rufos (cobertura + fechamento ≈ 1 400 m²)	—	≈ 120 000	—	Não incluído acima; ≈ R\$ 80–100/m² instalado
Projeto estrutural + detalhamento	—	≈ 20 000–30 000	—	5–8 % da estrutura; inclui ART

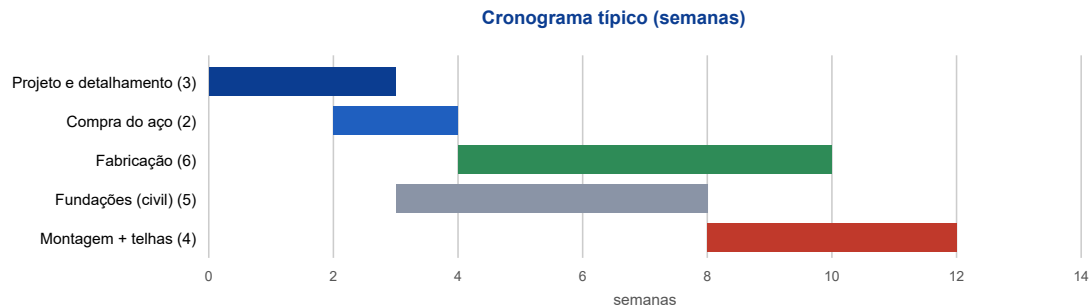


Figura 16.14 – Cronograma típico do galpão: projeto 3 semanas, fabricação 6, montagem 4, com compra de aço e fundações em paralelo.

16.13 Passo 13 – Especificação de acabamento e documentos

Básico

Ambiente. Galpão industrial em área urbana/industrial sem agressividade especial: categoria de corrosividade **C3** (ISO 12944) para as faces externas e C2 para o interior seco. Especificação adotada para os pórticos, colunas de oitão e contraventos (peças pintadas): preparo por jateamento abrasivo **Sa 2½** (ISO 8501-1), perfil de rugosidade 40–70 µm; **primer epóxi** bicomponente rico em zinco ou epóxi-poliâmida, 80 µm; **acabamento poliuretano acrílico alifático**, 60 µm — total 140 µm (durabilidade "média-alta" em C3, 10–15 anos até a primeira manutenção). Retoques de campo em soldas e danos de montagem com o mesmo sistema (St3 + primer + acabamento). Terças, longarinas, correntes, chapas de terça e parafusos de telha: **galvanizados** (Ue em ZAR-260 Z275, parafusos galvanizados a fogo ou eletrodepositados com selante). Chumbadores e placas de base: galvanização a fogo ou pintura reforçada C4 até 300 mm acima do piso, com selagem da interface. Alternativa econômica para interior C2 (peças internas não expostas): primer alquídico ou epóxi 80 µm sem acabamento, aceitável quando a estética não importa e a inspeção é periódica.

Tabela 16.7 – Documentos a entregar no projeto do galpão

Fase	Documento	Conteúdo mínimo
Projeto estrutural	Memorial de cálculo	Dados, normas, cargas e vento (Tabela 16.2), combinações, modelo e resultados da análise, verificações de todas as peças e ligações, deslocamentos, reações para a fundação (incluindo arrancamento e forças horizontais nos vãos contraventados)
	Desenhos de projeto (1:100 / 1:50)	Planta de locação e cargas nas fundações; planta de cobertura; cortes; elevações; esquema de contraventamentos; tabela de perfis e aços; especificação de parafusos, soldas e pintura; contraflechas
	Detalhes típicos (1:10 / 1:20)	Ligação viga–pilar, cumeeira, base, chapa de terça, correntes, mãos-francesas, nós de contraventamento, colunas de oitão, calhas/rufos

	ART/RRT do projeto	Registrada no CREA/CAU antes do início da fabricação
Detalhamento (fabricante)	Desenhos de fabricação e listas	Desenho de cada peça com marca, cortes, furos, soldas (símbolos AWS), lista de material, lista de parafusos, plano de pintura, aprovação do projetista
	Desenhos de montagem	Plantas e elevações com marcas, sequência (vãos contraventados primeiro), escoramentos provisórios, torques/aperto
Fabricação	Certificados e controle de qualidade	Certificados de aço (corrida), parafusos e eletrodos; EPS/EQS de solda; relatórios de inspeção (dimensional, solda, pintura com EPS)
Montagem e entrega	Data book / as built	Desenhos conforme construído, relatório de aperto de parafusos, controle de prumo e nível, ART de montagem, manual de uso e manutenção (Capítulo 15: cargas admissíveis, proibição de pendurar/cortar sem consulta, plano de manutenção)

16.14 Passo 14 – O que muda se... Intermediário

Tabela 16.8 – Variantes do galpão: comparação rápida (ordens de grandeza)

Item	Galpão-base (20 m, alma cheia)	Com ponte rolante 5 t	Vão 30 m (alma cheia)	Treliçado (20 m)
Pórtico	W 360×32,9 + mísula / W 360×44,6	Pilar W 410×60 a W 460×68 (ou pilar escalonado); viga igual; bases engastadas recomendadas	Viga W 460×60 a W 530×66 + mísula 3 m; pilar W 460×68	Tesoura de 1,5–2,0 m de altura em 2L / T; pilar W 310×38,7 ou treliçado
Cargas adicionais	—	Viga de rolamento W 460×68 + trilho; cargas de roda ≈ 60–80 kN com impacto 25 %; frenagem 10 % transversal, 20 % longitudinal; fadiga (10 ⁵ –10 ⁶ ciclos)	PP cresce; sucção idem por m ² ; flecha L/250 = 12 cm governa	Cargas nos nós; terças coincidindo com os nós (ou banzo à flexão)
Deslocamento	H/300 com $\psi_1 = 0,3$ (1,9 cm)	H/400 no nível do trilho com vento integral e frenagem → base engastada ou pilar 2× mais rígido	Δ cresce; pilares mais pesados	Tesoura rígida à flexão; pilar precisa de contraventamento ou engaste
Ligações	Chapa de topo 22,4 mm, 8 Ø 3/4"	Console/mísula para a viga de rolamento; ligações de fadiga (parafusadas, sem solda transversal na mesa tracionada)	Chapa 25–32 mm, 10–12 Ø 7/8"	Muitos nós soldados (gussets); montagem em módulos
Contraventamento	X Ø 20 / L 3"	Vertical reforçado (frenagem longitudinal ≈ 20 % das rodas); X de cobertura idem	Idem, forças maiores (oitão 195 m ²)	Idem + contraventamento do banzo inferior
Peso (kg/m ²)	≈ 29	≈ 40–48 (com viga de rolamento)	≈ 32–36	≈ 22–25
Custo relativo	1,00	1,5–1,7 (+ ponte)	1,7–1,9 (área 1,5×)	0,90–1,05 (menos aço, mais mão de obra)
Fundação	Blocos pequenos; arrancamento 44 kN	Momentos na base; blocos 2–3× maiores	Reações 1,5×	Semelhante ao base

A ponte rolante é a mudança mais profunda: além do peso, ela impõe critérios de *rigidez* (H/400 no trilho) e de *fadiga* que mudam bases, pilares e ligações — sempre defina a ponte antes de conceber o pórtico. O vão de 30 m ainda é viável em alma cheia, mas o treliçado começa a ganhar; acima de 35–40 m a treliça é regra. A solução treliçada é a mais leve, mas troca quilos por horas de solda e por mais cuidado na montagem (contraventamento do banzo inferior, içamento).

RESUMO DO CAPÍTULO

- Galpão 20 × 40 m, pórticos W a 5 m, 10 %, $V_0 = 40$ m/s: $q = 0,94$ kN/m²; C_e do telhado -0,95/-0,4; $C_{pi} \pm$; três combinações governam (gravidade, sucção com $\gamma_g = 1,0$, vento + gravidade).
- Terça Ue 200×75×20×2,65 a 1,60 m com correntes a 2,5 m: gravidade 0,19, sucção 0,64 — a sucção dimensiona a terça e exige as correntes; flecha $L/180$ folgada.
- Análise do pórtico (software ou método da rigidez): joelho -95 (gravidade) e +190 kN·m (sucção); cumeeira +58/-78; bases $N = +34/-62$ kN, $H = 16/42$ kN; flecha 7,4 cm $\leq 8,0$; deslocamento 1,9 cm $\leq 2,0$ ($\psi_1 = 0,3$).
- Viga W 360×32,9 + mísula 1,8 m (aproveitamento 0,78, governado pela FLT da mesa inferior sob sucção com $L_b = 3,2$ m); pilar W 360×44,6 com $K_x = 2,0$ e mãos-francesas nas longarinas (0,82).
- Ligações com chapa de topo 22,4 mm e 8 $\varnothing 3/4"$ A325 (joelho e cumeeira), mesas com penetração total, enrijecedores no pilar; base 300 × 400 × 19 com 2 chumbadores $\varnothing 3/4"$ (interação 0,61); ancoragem 400 mm + gancho.
- Contraventamento: X de cobertura $\varnothing 20$ mm (46,5 kN), escoras $\varnothing 88,9 \times 3,2$, X vertical L 3"×1/4" (66,8 kN), colunas de oitão W 250×25,3.
- Peso 23,4 t = 29,3 kg/m²; custo $\approx$ R\$ 17/kg $\approx$ R\$ 500/m² (só estrutura); cronograma 12–13 semanas; acabamento Sa 2½ + epóxi 80 + PU 60 μ m; terças galvanizadas.
- Ponte rolante muda tudo (rigidez, fadiga, bases); vão 30 m ainda em alma cheia; treliça é 20 % mais leve e mais trabalhosa.

- ☐ Vento calculado com S_2 , C_e (tabelas certas para h/b e a/b) e os dois C_{pi} ?
- ☐ Combinação de sucção com peso próprio favorável ($\gamma_g = 1,0$) analisada?
- ☐ Terças verificadas à sucção com o L_b das correntes; correntes e tirante de cumeeira desenhados?
- ☐ Viga verificada nas três seções (raiz e fim da mísula, cumeeira) para os dois sinais de momento; mãos-francesas posicionadas?
- ☐ Pilar com K_x de nós deslocáveis (ou análise de 2ª ordem) e L_b fora do plano travado?
- ☐ Ligações dimensionadas para a inversão de momento; enrijecedores no pilar e no fim da mísula?
- ☐ Base verificada ao arrancamento e ao cisalhamento; reações (inclusive negativas e horizontais) enviadas ao projetista de fundações?
- ☐ Caminho completo do vento longitudinal: oitão → colunas → X de cobertura → escoras → X vertical → fundação?
- ☐ Lista de material fechada com chapas e parafusos; índice kg/m² dentro da faixa esperada?
- ☐ Especificação de pintura/galvanização e documentos (memorial, desenhos, ART, manual de manutenção) emitidos?

CAPÍTULO 17

Anexos: tabelas, glossário, checklists e bibliografia

O que você encontra neste capítulo

- Tabelas de perfis (W/HP, cantoneiras, U laminados e formados a frio, tubos), chapas, barras, parafusos e soldas com valores prontos para o pré-dimensionamento.
- Pesos específicos e cargas usuais, fórmulas de vigas para 10 casos, conversão de unidades e frações de polegada.
- Símbolos, glossário com mais de 80 termos (com os equivalentes em inglês), checklists de todas as fases, bibliografia e normas.

Aviso sobre os valores tabelados

As propriedades de perfis reproduzem, com arredondamento, os catálogos usuais (Gerdau, ArcelorMittal, Vallourec, Perfilor/Medabil) e a NBR 6355. Elas são adequadas para estudo e pré-dimensionamento, mas **devem ser conferidas no catálogo vigente do fabricante** antes do projeto executivo — bitolas mudam, e alguns perfis saem de linha. Resistências de parafusos e soldas foram calculadas pelas expressões da NBR 8800:2008 ($\gamma_{a2} = \gamma_{w2} = 1,35$).

17.1 Anexo A – Perfis W e HP laminados (Gerdau) Básico

Tabela 17.1 – Perfis W e HP mais usados (dimensões em mm; A em cm²; I em cm⁴; W e Z em cm³; r em cm) – conferir no catálogo do fabricante

Perfil	d	b _f	t _w	t _f	kg/m	A	I _x	W _x	Z _x	r _x	I _y	W _y	r _y
W 150×13,0	148	100	4,3	4,9	13,0	16,6	635	85,8	96,4	6,18	82	16,4	2,22
W 150×22,5	152	152	5,8	6,6	22,5	29,0	1 229	162	180	6,51	387	50,9	3,65
W 150×29,8	157	153	6,6	9,3	29,8	38,5	1 739	222	247	6,72	556	72,6	3,80
W 200×15,0	200	100	4,3	5,2	15,0	19,4	1 305	130	147	8,20	87	17,4	2,12
W 200×19,3	203	102	5,8	6,5	19,3	25,1	1 686	166	190	8,19	116	22,7	2,14
W 200×22,5	206	102	6,2	8,0	22,5	29,0	2 029	197	226	8,37	142	27,9	2,22
W 200×26,6	207	133	5,8	8,4	26,6	34,2	2 611	252	282	8,73	330	49,6	3,10
W 200×31,3	210	134	6,4	10,2	31,3	40,3	3 168	302	338	8,86	410	61,2	3,19
W 200×35,9	201	165	6,2	10,2	35,9	45,7	3 437	342	379	8,67	764	92,6	4,09
W 200×46,1	203	203	7,2	11,0	46,1	58,6	4 543	448	495	8,81	1 535	151	5,12
W 250×17,9	251	101	4,8	5,3	17,9	23,1	2 291	183	211	9,96	91	18,1	1,99
W 250×22,3	254	102	5,8	6,9	22,3	28,9	2 939	231	267	10,09	123	24,1	2,06
W 250×25,3	257	102	6,1	8,4	25,3	32,6	3 473	270	311	10,31	149	29,3	2,14

W 250×28,4	260	102	6,4	10,0	28,4	36,6	4 046	311	357	10,51	178	34,9	2,20
W 250×32,7	258	146	6,1	9,1	32,7	42,1	4 937	383	428	10,83	473	64,8	3,35
W 250×38,5	262	147	6,6	11,2	38,5	49,6	6 057	462	518	11,05	594	80,8	3,46
W 250×44,8	266	148	7,6	13,0	44,8	57,6	7 158	538	606	11,15	704	95,1	3,50
W 250×73,0	253	254	8,6	14,2	73,0	92,7	11 257	891	983	11,02	3 880	306	6,47
W 310×21,0	303	101	5,1	5,7	21,0	27,2	3 776	249	291	11,77	98	19,5	1,90
W 310×23,8	305	101	5,6	6,7	23,8	30,7	4 346	285	333	11,89	116	22,9	1,94
W 310×28,3	309	102	6,0	8,9	28,3	36,5	5 500	356	412	12,28	158	31,0	2,08
W 310×32,7	313	102	6,6	10,8	32,7	42,1	6 570	420	485	12,49	192	37,6	2,13
W 310×38,7	310	165	5,8	9,7	38,7	49,7	8 581	554	615	13,14	727	88,1	3,82
W 310×44,5	313	166	6,6	11,2	44,5	57,2	9 997	639	712	13,22	855	103	3,87
W 310×52,0	317	167	7,6	13,2	52,0	67,0	11 909	751	841	13,33	1 026	123	3,91
W 310×97,0	308	305	9,9	15,4	97,0	123,6	22 284	1 447	1 594	13,43	7 286	478	7,68
W 360×32,9	349	127	5,8	8,5	32,9	42,1	8 358	479	547	14,09	291	45,9	2,63
W 360×39,0	353	128	6,5	10,7	39,0	49,7	10 331	585	667	14,42	375	58,6	2,75
W 360×44,6	352	171	6,9	9,8	44,6	57,7	12 258	696	784	14,58	818	95,7	3,77
W 360×51,0	355	171	7,2	11,6	51,0	64,8	14 222	801	899	14,81	968	113	3,87
W 360×57,8	358	172	7,9	13,1	57,8	72,5	16 143	902	1 015	14,92	1 113	129	3,92
W 360×64,0	347	203	7,7	13,5	64,0	81,7	17 890	1 031	1 145	14,80	1 885	186	4,80
W 410×38,8	399	140	6,4	8,8	38,8	50,3	12 777	640	736	15,94	404	57,7	2,83
W 410×46,1	403	140	7,0	11,2	46,1	59,2	15 690	778	891	16,27	514	73,4	2,95
W 410×53,0	403	177	7,5	10,9	53,0	68,4	18 734	930	1 052	16,55	1 009	114	3,84
W 410×60,0	407	178	7,7	12,8	60,0	76,2	21 707	1 067	1 201	16,88	1 205	135	3,98
W 460×52,0	450	152	7,6	10,8	52,0	66,6	21 370	950	1 096	17,91	634	83,5	3,09
W 460×60,0	455	153	8,0	13,3	60,0	76,2	25 652	1 128	1 292	18,35	796	104	3,23
W 460×68,0	459	154	9,1	15,4	68,0	87,6	29 851	1 301	1 495	18,46	941	122	3,28
W 530×66,0	525	165	8,9	11,4	66,0	83,6	34 971	1 332	1 558	20,46	857	104	3,20
W 530×74,0	529	166	9,7	13,6	74,0	95,1	40 969	1 549	1 805	20,76	1 041	125	3,31
W 530×85,0	535	166	10,3	16,5	85,0	107,7	48 453	1 811	2 100	21,21	1 263	152	3,42
W 610×101	603	228	10,5	14,9	101	130,3	77 003	2 554	2 922	24,31	2 951	259	4,76
W 610×113	608	228	11,2	17,3	113	145,3	88 196	2 901	3 312	24,64	3 426	301	4,86
HP 250×62,0	246	256	10,5	10,7	62,0	79,6	8 728	709	790	10,47	2 995	234	6,13
HP 310×79,0	299	306	11,0	11,0	79,0	100,0	16 316	1 091	1 210	12,77	5 258	344	7,25
HP 310×93,0	303	308	13,1	13,1	93,0	119,0	19 682	1 299	1 450	12,86	6 387	415	7,33

Como escolher rápido

Vigas: W "estreitos" ($b_f \approx 100\text{--}130\text{ mm}$) são os mais econômicos por kg de flexão, mas têm r_y pequeno (FLT); vigas de cobertura e terças W devem ser travadas a cada 1,5–2,5 m. Pilares: W "largos" ($b_f \approx d$: W 200×46, W 250×73, W 310×97, HP) têm r_y alto e economizam contraventamento. Regra de bolso de altura: vigas de piso $d \approx L/20$ a $L/25$; de cobertura $d \approx L/25$ a $L/30$; pilares de galpão $d \approx H/15$ a $H/20$.

17.2 Anexos B, C e D – Cantoneiras, perfis U e tubos Básico

Tabela 17.2 – Cantoneiras de abas iguais (mm e polegadas; A em cm²; I em cm⁴; r em cm; $r_{\min}$ = raio de giração no eixo de menor inércia z) – conferir no catálogo

Cantoneira	Abas × t (mm)	kg/m	A	$I_x = I_y$	W_x	r_x	$r_{\min}$	Uso típico
L 1"×1/8"	25,4×3,18	1,19	1,48	0,83	0,46	0,75	0,48	correntes, travamentos leves
L 1½"×1/8"	38,1×3,18	1,83	2,32	3,29	1,17	1,19	0,76	mãos-francesas, montantes leves
L 1½"×3/16"	38,1×4,76	2,68	3,42	4,58	1,66	1,16	0,74	mãos-francesas, diagonais de treliças leves
L 2"×1/8"	50,8×3,18	2,46	3,13	7,9	2,1	1,59	1,02	treliças de terças
L 2"×3/16"	50,8×4,76	3,63	4,58	11,2	3,0	1,57	1,00	contraventamento de cobertura, treliças
L 2"×1/4"	50,8×6,35	4,75	6,05	14,6	4,0	1,55	0,99	idem, tesouras
L 2½"×3/16"	63,5×4,76	4,57	5,80	22,5	4,8	1,97	1,27	tesouras, montantes
L 2½"×1/4"	63,5×6,35	6,10	7,67	29,1	6,4	1,95	1,25	contraventamento vertical, banzos
L 2½"×5/16"	63,5×7,94	7,44	9,48	35,4	7,9	1,93	1,24	banzos de tesouras
L 3"×3/16"	76,2×4,76	5,52	7,03	39,5	7,0	2,37	1,52	contraventamentos
L 3"×1/4"	76,2×6,35	7,29	9,29	51,2	9,2	2,35	1,50	contraventamento vertical, banzos
L 3"×5/16"	76,2×7,94	8,93	11,4	62,9	11,5	2,34	1,49	banzos, colunas treliçadas
L 3"×3/8"	76,2×9,53	10,7	13,6	74,1	13,7	2,33	1,48	idem
L 4"×1/4"	101,6×6,35	9,80	12,5	125	16,8	3,16	2,02	banzos de treliças médias
L 4"×5/16"	101,6×7,94	12,2	15,5	154	20,8	3,15	2,01	idem
L 4"×3/8"	101,6×9,53	14,6	18,5	182	24,8	3,14	1,99	colunas treliçadas
L 4"×1/2"	101,6×12,7	19,1	24,2	233	32,5	3,10	1,98	idem
L 5"×3/8"	127×9,53	18,3	23,3	362	39,2	3,94	2,51	banzos pesados, torres
L 5"×1/2"	127×12,7	24,1	30,6	470	51,8	3,92	2,49	idem
L 6"×3/8"	152×9,53	22,2	28,1	641	57,5	4,78	3,02	torres, banzos pesados
L 6"×1/2"	152×12,7	29,2	37,1	828	75,3	4,72	3,00	idem
L 40×4 (métrica)	40×4	2,42	3,08	4,47	1,55	1,21	0,78	equivalente a L 1½"×3/16"
L 50×5	50×5	3,77	4,80	11,0	3,05	1,51	0,98	equivalente a L 2"×3/16"
L 60×6	60×6	5,42	6,91	22,8	5,3	1,82	1,17	equivalente a L 2½"×1/4"
L 75×8	75×8	8,99	11,5	58,9	11,0	2,26	1,46	equivalente a L 3"×5/16"
L 100×10	100×10	15,0	19,2	177	24,6	3,04	1,95	equivalente a L 4"×3/8"

Tabela 17.3 – Perfis U laminados (padrão americano, Gerdau) e U/Ue formados a frio usuais (NBR 6355; propriedades aproximadas) – A em cm², I em cm⁴, W em cm³, r em cm

Perfil	h × b × t (mm)	kg/m	A	I _x	W _x	r _x	I _y	r _y	Uso típico
U 3"×6,1	76,2×35,8×4,3	6,11	7,78	68,9	18,1	2,98	8,2	1,03	travessas, guarda-corpos
U 4"×7,95	101,6×40,1×4,6	7,95	10,1	159	31,4	3,97	13,1	1,14	terças leves, longarinas de escadas
U 6"×12,2	152,4×48,8×5,1	12,2	15,5	546	71,7	5,94	28,8	1,36	longarinas de escada, terças
U 6"×15,6	152,4×51,7×8,0	15,6	19,9	632	82,9	5,63	36,0	1,34	idem
U 8"×17,1	203,2×57,4×5,6	17,1	21,8	1 356	133	7,89	54,9	1,59	longarinas de escada, vigas de fechamento
U 8"×20,5	203,2×59,5×7,7	20,5	26,1	1 503	148	7,59	63,6	1,56	idem
U 10"×22,7	254×66,0×6,1	22,7	29,0	2 800	221	9,84	95,1	1,81	vigas de mezanino leves, escadas largas
U 10"×30,8	254×69,6×9,6	30,8	39,4	3 290	259	9,14	117	1,73	idem
U 12"×30,7	304,8×74,7×7,1	30,7	39,1	5 370	352	11,7	161	2,03	vigas de rolamento leves (par), mezaninos
U 12"×37,2	304,8×77,4×9,8	37,2	47,4	6 010	394	11,3	186	1,98	idem
U 100×50×2,00 (FF)	100×50×2,00	3,0	3,9	56	11,2	3,8	8,5	1,5	travessas, esquadrias
U 150×50×3,00 (FF)	150×50×3,00	5,6	7,2	215	28,7	5,5	14	1,4	longarinas de escada leves
Ue 100×50×17×2,00	100×50×17×2,00	3,5	4,5	67	13,4	3,9	15	1,8	terças de vãos ≤ 3 m, montantes de fechamento
Ue 127×50×17×2,00	127×50×17×2,00	3,9	5,0	120	18,9	4,9	16	1,8	terças de vãos ≤ 4 m
Ue 150×60×20×2,00	150×60×20×2,00	4,6	5,9	210	28	5,9	30	2,2	terças de vãos ≤ 5 m (gravidade)
Ue 150×60×20×2,65	150×60×20×2,65	6,0	7,7	270	36	5,9	38	2,2	terças de vãos ≤ 5 m
Ue 200×75×20×2,00	200×75×20×2,00	6,0	7,7	470	47	7,8	58	2,7	terças de 5–6 m (vento moderado)
Ue 200×75×20×2,65	200×75×20×2,65	7,9	10,1	620	62	7,8	76	2,7	terças e longarinas de 5–6 m (Cap. 16)
Ue 200×75×25×3,00	200×75×25×3,00	9,2	11,7	700	70	7,7	88	2,7	terças de 6–7 m
Ue 250×85×25×2,65	250×85×25×2,65	9,5	12,1	1 090	87	9,5	118	3,1	terças de 7–8 m
Ue 250×85×25×3,00	250×85×25×3,00	10,8	13,7	1 230	98	9,5	132	3,1	idem
Ue 300×85×25×3,00	300×85×25×3,00	12,0	15,2	1 950	130	11,0	140	3,0	terças de 8–9 m, vigas de mezanino leve
Ue 300×100×25×3,75	300×100×25×3,75	15,6	19,9	2 450	163	11,1	230	3,4	idem, vãos até 10 m

Tabela 17.4 – Tubos estruturais usuais (NBR 8261 / Vallourec / Tuper; massa e área calculadas; r em cm) – conferir no catálogo

Redondos ø D × t (mm)				Quadrados a × a × t (mm)				Retangulares a × b × t (mm)			
Tubo	kg/m	A	r	Tubo	kg/m	A	Uso	Tubo	kg/m	A	Uso
33,7×2,65	2,03	2,58	1,10	40×40×2,0	2,31	2,94	grades, caixilhos	50×30×2,0	2,31	2,94	caixilhos
42,4×2,65 (1½")	2,60	3,31	1,41	50×50×2,0	2,93	3,74	guarda-corpos, treliças leves	60×40×2,0	2,93	3,74	travessas
48,3×3,0	3,35	4,27	1,61	50×50×3,0	4,25	5,41	montantes, diagonais	80×40×2,0	3,56	4,54	travessas de fechamento
60,3×3,0 (2")	4,24	5,40	2,03	60×60×3,0	5,19	6,61	treliças	100×50×3,0	6,60	8,41	terças de marquise, travessas

73,0×3,6	6,16	7,85	2,46	80×80×3,0	7,07	9,01	montantes, escoras	120×60×3,0	8,01	10,2	vigas leves, marquises
88,9×3,2 (3")	6,76	8,62	3,03	80×80×4,75	10,8	13,7	pilares leves, escoras	150×100×4,75	17,5	22,3	vigas de fechamento, pilares de mezanino
88,9×4,0	8,38	10,7	3,00	100×100×4,0	11,7	15,0	pilares de mezanino, banzos	200×100×6,35	27,8	35,5	vigas, pilares de fachada
101,6×3,6 (4")	8,70	11,1	3,47	100×100×6,35	17,9	22,8	pilares, banzos de treliças	—	—	—	—
114,3×4,0	10,9	13,9	3,90	120×120×4,75	16,7	21,3	pilares de galpões leves	—	—	—	—
141,3×4,5	15,2	19,3	4,84	150×150×6,35	27,8	35,5	pilares, banzos pesados	—	—	—	—
168,3×4,5	18,2	23,2	5,79	—	—	—	—	—	—	—	—
168,3×5,6	22,5	28,6	5,76	—	—	—	—	—	—	—	—
219,1×6,4	33,6	42,8	7,52	—	—	—	—	—	—	—	—

Massa de tubos: redondo $m = 0,02466 \cdot t \cdot (D - t)$ kg/m; quadrado/retangular $m \approx 0,00785 \cdot [2t(a + b - 2t) - 2,6 t^2]$ kg/m (dimensões em mm). Raio de giração de tubo redondo $r \approx 0,35 \cdot (D - t)/10$ cm; de tubo quadrado $r \approx 0,40 \cdot a/10$ cm.

17.3 Anexos E e F – Chapas e barras Básico

Tabela 17.5 – Chapas finas (bitola MSG) e grossas (polegadas): espessura e massa (7,85 kg/m² por mm)

MSG	mm (comercial)	kg/m²	Uso	Chapa grossa	mm	kg/m²	Uso
26	0,45	3,5	telhas leves	1/4"	6,35	49,8	chapas de terça, gussets leves, enrijecedores
24	0,60	4,7	telhas, calhas leves	5/16"	7,94	62,3	gussets, chapas de ligação
22	0,75	5,9	calhas, rufos	3/8"	9,53	74,8	gussets, chapas de alma, cantoneiras de apoio
20	0,90	7,1	steel deck leve, dutos	1/2"	12,7	99,7	chapas de topo leves, placas de base pequenas
18	1,20	9,4	steel deck, perfis leves	5/8"	15,9	124,7	chapas de topo, placas de base
16	1,50	11,8	Ue leves, forros	3/4"	19,05	149,5	placas de base, chapas de topo de pórticos
14	1,90	14,9	Ue leves	7/8"	22,2	174,5	chapas de topo (Cap. 16)
13	2,25	17,7	Ue de terças	1"	25,4	199,4	placas de base engastadas, emendas
12	2,65	20,8	Ue de terças/longarinas	1¼"	31,75	249,2	placas de base pesadas
11	3,00	23,6	Ue, chapa xadrez, perfis dobrados	1½"	38,1	299,1	placas de base de pilares pesados
10	3,40	26,7	perfis dobrados	2"	50,8	398,8	bases especiais, chapas de apoio
8	4,25	33,4	perfis dobrados pesados, chapa xadrez				Chapa xadrez: somar $\approx 1,5$ – $2,5$ kg/m² pelo relevo

Tabela 17.6 – Barras redondas ($\text{kg/m} = 0,00617 \cdot d^2$) e barras chatas ($\text{kg/m} = 0,00785 \cdot b \cdot t$), d, b, t em mm

Redonda $\varnothing$	A (cm^2)	kg/m	Uso	Chata b x t	kg/m	Chata b x t	kg/m
6,3	0,31	0,25	ligações de grade	25,4x3,18 (1"x1/8")	0,63	63,5x6,35 (2½"x1/4")	3,17
8	0,50	0,40	pendurais leves	25,4x4,76 (1"x3/16")	0,95	63,5x9,53 (2½"x3/8")	4,75
10	0,79	0,62	correntes leves	25,4x6,35 (1"x1/4")	1,27	76,2x6,35 (3"x1/4")	3,80
12,5	1,23	0,96	correntes, pendurais	38,1x4,76 (1½"x3/16")	1,42	76,2x9,53 (3"x3/8")	5,70
16	2,01	1,58	correntes, X leves	38,1x6,35 (1½"x1/4")	1,90	76,2x12,7 (3"x1/2")	7,60
20	3,14	2,47	X de cobertura (Cap. 16)	50,8x4,76 (2"x3/16")	1,90	101,6x9,53 (4"x3/8")	7,60
22	3,80	2,99	X, chumbadores	50,8x6,35 (2"x1/4")	2,53	101,6x12,7 (4"x1/2")	10,1
25	4,91	3,86	X pesados, chumbadores	50,8x9,53 (2"x3/8")	3,80	Grade 25x3 / 32x3 / 38x3	0,59 / 0,75 / 0,89
32	8,04	6,32	chumbadores de bases engastadas	50,8x12,7 (2"x1/2")	5,06	Chata 200x4,75 (rodapé)	7,46

17.4 Anexo G – Parafusos Intermediário

Tabela 17.7 – Resistências de cálculo de parafusos (NBR 8800:2008, $\gamma_{a2} = 1,35$), em kN por parafuso e por plano de corte. $F_{v,Rd} = 0,4 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma$ (rosca no plano de corte) ou $0,5 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma$ (rosca fora); $F_{t,Rd} = 0,75 \cdot A_b \cdot f_{ub} / \gamma$. Protensão mínima (Tabela 15 da NBR 8800)

Diâmetro	A_b (cm^2)	A307 ($f_{ub} = 415$)		A325 (825 MPa; 725 acima de 24 mm)			A490 (1 035 MPa)			Protensão mín. (kN)	
		$F_{v,Rd}$ rosca	$F_{t,Rd}$	$F_{v,Rd}$ rosca	$F_{v,Rd}$ s/ rosca	$F_{t,Rd}$	$F_{v,Rd}$ rosca	$F_{v,Rd}$ s/ rosca	$F_{t,Rd}$	A325	A490
1/2" (12,7)	1,27	15,6	29,2	31,0	38,7	58,1	38,8	48,6	72,8	53	66
5/8" (15,9)	1,98	24,3	45,6	48,4	60,5	90,7	60,7	75,9	113,8	85	106
3/4" (19,05)	2,85	35,0	65,7	69,7	87,1	130,6	87,4	109,3	163,9	125	156
7/8" (22,2)	3,88	47,7	89,4	94,8	118,5	177,8	119,0	148,7	223,1	173	218
1" (25,4)	5,07	62,3	116,8	108,8	136,1	204,1	155,4	194,2	291,4	227	285
1½" (28,6)	6,41	78,9	147,9	137,8	172,2	258,3	196,7	245,8	368,7	250	356
1¼" (31,75)	7,92	97,4	182,5	170,1	212,6	318,9	242,8	303,5	455,2	317	454
M12	1,13	13,9	26,1	27,6	34,6	51,8	34,7	43,4	65,0	≈ 49	≈ 61
M16	2,01	24,7	46,4	49,1	61,4	92,2	61,7	77,1	115,6	91	114
M20	3,14	38,6	72,4	76,8	96,0	144,0	96,3	120,4	180,6	142	179
M22	3,80	46,7	87,6	92,9	116,2	174,2	116,6	145,7	218,6	176	221
M24	4,52	55,6	104,3	110,6	138,2	207,3	138,7	173,4	260,1	205	257
M27	5,73	70,4	132,0	123,0	153,7	230,6	175,6	219,5	329,2	267	334
M30	7,07	86,9	163,0	151,8	189,8	284,7	216,8	271,0	406,4	326	408

Notas: (1) Para parafusos ISO 8.8 use $f_{ub} = 800 \text{ MPa}$ ($\approx A325 \times 0,97$) e para 10.9, $1\,000 \text{ MPa}$ ($\approx A490 \times 0,97$). (2) Esmagamento da chapa: $R_d = 2,4 \cdot d \cdot t \cdot f_u / 1,35$ (furo-padrão, deformação limitada) ou $1,2 \cdot l_f \cdot t \cdot f_u / 1,35$ (rascamento), com l_f = distância livre entre furos ou à borda; ex.: $\varnothing 3/4"$ em chapa de 8 mm A36: $2,4 \times 1,905 \times 0,8 \times 40 / 1,35 = 108 \text{ kN}$. (3) Ligação por atrito (NBR 8800 6.3.4): $F_{f,Rd} = 1,13 \cdot \mu \cdot C_h \cdot F_{Tb} \cdot n_s / \gamma_e$, com $\mu = 0,35$ (superfície classe A, jateada sem pintura) e $\gamma_e = 1,2$ (ELS) — para $\varnothing 3/4"$ A325, 1 plano: $1,13 \times 0,35 \times 125 / 1,2 = 41 \text{ kN}$. (4) Tração + cisalhamento combinados: $(F_{t,Sd} / F_{t,Rd})^2 + (F_{v,Sd} / F_{v,Rd})^2 \leq 1$. (5) A protensão mínima é a da Tabela 15 da NBR 8800 ($0,7 \cdot f_{ub} \cdot A_s$, com A_s = área efetiva de tração da rosca; nos parafusos métricos a norma adota $f_{ub} = 825 \text{ MPa}$ também acima de 24 mm). O M12 não consta da tabela da norma: o valor " $\approx$ " foi calculado pela mesma expressão.

Tabela 17.8 – Dimensões de parafusos estruturais (cabeça sextavada pesada, ASTM A325/A490), furos, torques indicativos e espaço para chave

Diâmetro	Largura da cabeça/porca entre faces F (mm)	Altura da cabeça H (mm)	Altura da porca (mm)	Furo-padrão (mm)	Furo oblongo curto (mm)	Torque indicativo A325, K = 0,20 (N·m)	C ₁ chave manual (mm)	C ₂ pistola de impacto (mm)	Gabarito mín. em mesa de pilar (mm)
1/2"	22,2	7,9	12,3	14,3	14,3 × 17,5	≈ 135	22	32	55
5/8"	27,0	9,9	15,5	17,5	17,5 × 22,2	≈ 270	26	38	65
3/4"	31,8	11,9	18,6	20,6	20,6 × 25,4	≈ 475	32	45	75
7/8"	36,5	13,9	21,8	23,8	23,8 × 28,6	≈ 770	36	50	85
1"	41,3	15,5	24,8	27,0	27,0 × 33,3	≈ 1 150	41	55	95
1 1/8"	46,0	17,5	27,8	30,2	30,2 × 38,1	≈ 1 430	45	60	105
1 1/4"	50,8	19,8	31,0	33,3	33,3 × 41,3	≈ 2 010	51	65	115

Torque não é método de protensão

O torque $T \approx K \cdot d \cdot F_{Tb}$ depende do coeficiente K (0,20 seco; 0,15 lubrificado; até 0,30 com rosca suja/oxidada) — a dispersão de $\pm 30 \%$ torna o torquímetro inaceitável como método de protensão pela NBR 8800 e pela RCSC. Use-o apenas para aperto de contato ou verificação grosseira. Métodos aceitos: rotação da porca (1/3 a 2/3 de volta após o aperto de contato, conforme o comprimento), indicador direto de tração (arruela DTI), parafusos de tensão controlada (TC) ou chave calibrada com calibração diária. C₁/C₂: distância do eixo do parafuso ao obstáculo (alma, mesa, enrijecedor) — valores indicativos baseados no AISC Manual (Tabela 7-16); gabarito mínimo em mesa de pilar = $t_w + 2C_1 + \text{folga}$.

17.5 Anexo H – Soldas

Intermediário

Tabela 17.9 – Resistência de cálculo de solda de filete por cm de comprimento (NBR 8800: metal da solda $R_w = 0,6 \cdot f_w \cdot 0,707 \cdot b / 1,35$; metal base $R_{MB} = 0,6 \cdot f_y \cdot b / 1,10$ na perna) – vale o menor

Perna b (mm)	Garganta 0,707 b (mm)	E70XX ($f_w = 485$ MPa) kN/cm	E60XX (415 MPa) kN/cm	Metal base $f_y = 250$ kN/cm	Metal base $f_y = 345$ kN/cm	Espessura da peça mais espessa para b ser a perna mínima (NBR 8800, Tabela 10)
3	2,1	4,57	3,91	4,09	5,65	$t \leq 6,35$ mm
4	2,8	6,10	5,22	5,45	7,53	—
5	3,5	7,62	6,52	6,82	9,41	$6,35 < t \leq 12,7$ mm
6	4,2	9,14	7,82	8,18	11,29	$12,7 < t \leq 19$ mm
8	5,7	12,19	10,43	10,91	15,05	$t > 19$ mm
10	7,1	15,24	13,04	13,64	18,82	—
12	8,5	18,29	15,65	16,36	22,58	—

Regras de filete: perna máxima = t da chapa se $t < 6,35$ mm, ou $t - 2$ mm ao longo de bordas de chapas mais grossas; comprimento mínimo = $4 \cdot b$ e ≥ 40 mm; comprimento efetivo máximo sem redução = $100 \cdot b$ (acima disso aplica-se coeficiente de redução); filetes intermitentes: trechos $\geq 4b$ e ≥ 40 mm; retornos nos cantos $\geq 2b$. Solda de penetração total: resistência igual à do metal base (verifique apenas a peça); de penetração parcial: garganta efetiva = profundidade do chanfro (menos 3 mm em chanfros V/bisel a 45° pelos processos SMAW/GMAW), resistência como filete. Eletrodos: E6013 (uso geral, leve), E7018 (baixo hidrogênio, estrutural — manter seco em estufa), arame ER70S-6 (MIG/MAG), fluxo/arame F7A (arco submerso). Pré-aquecimento (AWS D1.1): não exigido para $t \leq 19$ mm em A36/A572 Gr 50 com E7018; 65 °C para 19–38 mm; 110 °C acima de 38 mm.

17.6 Anexo I – Pesos específicos e cargas usuais Básico

Tabela 17.10 – Pesos específicos (kN/m³) e cargas de uso (NBR 6120:2019 e prática) – valores usuais

Material / elemento	Valor	Carga de uso (sobrecarga)	Valor (kN/m²)
Aço	78,5 kN/m³	Cobertura sem acesso (NBR 8800)	0,25
Alumínio	27 kN/m³	Cobertura com acesso / manutenção	0,5–1,0
Concreto armado / simples	25 / 24 kN/m³	Residências, quartos, salas	1,5
Argamassa / contrapiso	21 kN/m³	Escritórios	2,5
Alvenaria de tijolo cerâmico furado / maciço	13 / 18 kN/m³	Salas de aula, restaurantes	3,0
Bloco de concreto (parede acabada 15 cm)	14 kN/m³ ($\approx 2,3$ kN/m²)	Lojas, comércio	4,0
Madeira (pinho / peroba / ipê)	5 / 8 / 10 kN/m³	Corredores, escadas, áreas de reunião	3,0–5,0
Vidro	25 kN/m³ ($\approx 0,25$ kN/m² por cm)	Indústria leve / oficinas	5,0
Água / solo compactado	10 / 18–20 kN/m³	Depósitos, arquivos (por m de altura de estocagem)	7,5 (ou 7,5/m)
Telha metálica 0,5 mm / sanduíche 30–50 mm	0,05 / 0,12–0,15 kN/m²	Garagens (veículos leves)	3,0
Telha de fibrocimento 6 mm / 8 mm	0,18 / 0,24 kN/m²	Mezaninos industriais	5,0–7,5
Telha cerâmica (com ripas e caibros)	0,45–0,65 kN/m²	Passarelas industriais	3,0–5,0
Forro de gesso acartonado / PVC	0,20 / 0,05 kN/m²	Guarda-corpo (horizontal, no topo)	0,8–1,0 kN/m

Laje steel deck 110–150 mm (com concreto)	2,0–3,0 kN/m ²	Ponte rolante: impacto vertical / frenagem	+25 % / 10 % transv., 20 % long.
Piso de grade 25×3 / 32×3	0,28 / 0,33 kN/m ²	Estrutura de galpão (índice)	0,18–0,30 (18–30 kg/m ²)
Instalações penduradas (dutos, elétrica, sprinkler)	0,10–0,30 kN/m ²	Placas fotovoltaicas sobre telhado	0,15–0,25 (+ vento)

17.7 Anexo J – Fórmulas de vigas (10 casos) Básico

Momentos máximos M , cortantes máximos V e flechas máximas δ para vigas prismáticas de rigidez EI ; w = carga por unidade de comprimento, P = carga concentrada, L = vão. Em vigas contínuas de vãos iguais os coeficientes valem para carga uniforme em todos os vãos.

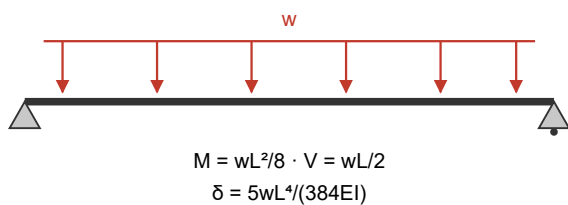


Figura 17.1 – Biapoiada, carga uniforme.

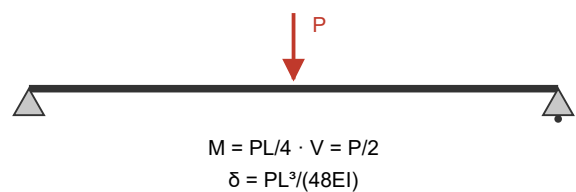


Figura 17.2 – Biapoiada, carga no meio.

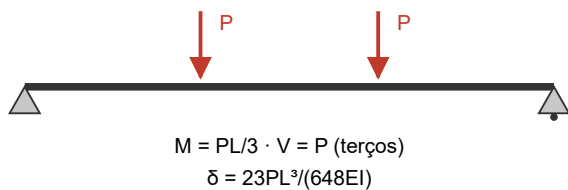


Figura 17.3 – Biapoiada, duas cargas nos terços.

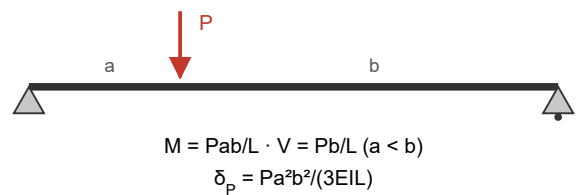


Figura 17.4 – Biapoiada, carga em posição qualquer.

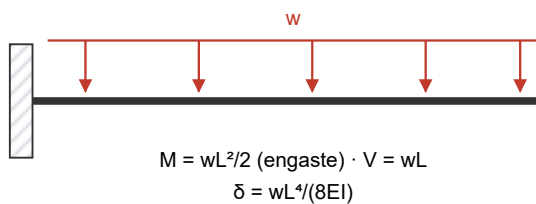


Figura 17.5 – Balanço, carga uniforme.

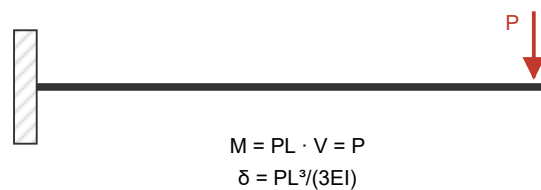


Figura 17.6 – Balanço, carga na ponta.

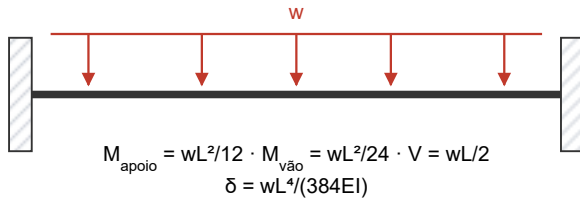


Figura 17.7 – Biengastada, carga uniforme.

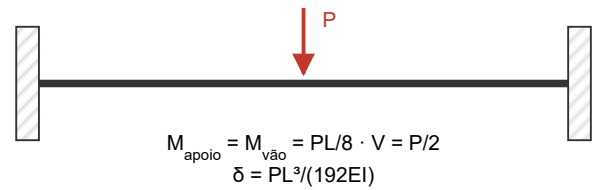


Figura 17.8 – Biengastada, carga no meio.

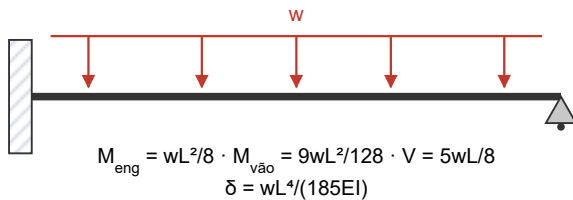


Figura 17.9 – Engastada-apoiada, carga uniforme.

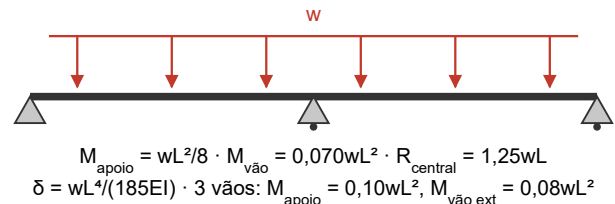


Figura 17.10 – Contínua de 2 vãos iguais (e 3 vãos), carga uniforme.

17.8 Anexo K – Conversão de unidades

Básico

Tabela 17.11 – Fatores de conversão usuais

Grandeza	Conversão	Grandeza	Conversão
Força	1 kgf = 9,807 N ≈ 10 N · 1 tf = 9,807 kN · 1 kN = 101,97 kgf · 1 kip = 4,448 kN · 1 lbf = 4,448 N	Comprimento	1 in (pol) = 25,4 mm · 1 ft = 304,8 mm · 1 m = 39,37 in
Tensão / pressão	1 MPa = 1 N/mm² = 0,1 kN/cm² = 10,197 kgf/cm² = 145,04 psi = 0,145 ksi · 1 ksi = 6,895 MPa = 0,6895 kN/cm² · 1 kN/cm² = 10 MPa = 101,97 kgf/cm²	Massa / peso linear	1 lb = 0,4536 kg · 1 lb/ft = 1,488 kg/m · aço: 1 cm² de seção = 0,785 kg/m
Momento	1 kN·m = 100 kN·cm = 101,97 kgf·m = 0,7376 kip·ft · 1 kip·ft = 1,356 kN·m · 1 kip·in = 0,113 kN·m	Carga distribuída	1 kN/m² = 101,97 kgf/m² = 20,9 psf · 1 kN/m = 101,97 kgf/m = 68,5 lb/ft
Módulo de elasticidade do aço	E = 200 000 MPa = 20 000 kN/cm² = 2 039 000 kgf/cm² = 29 000 ksi	Temperatura	°F = 1,8·°C + 32 · α _{aço} = 1,2 × 10 ⁻⁵ /°C
Velocidade (vento)	1 m/s = 3,6 km/h · 40 m/s = 144 km/h · q = 0,613·V² (N/m², V em m/s)	Área / volume	1 in² = 6,452 cm² · 1 ft² = 0,0929 m² · 1 in⁴ = 41,62 cm⁴ · 1 in³ = 16,39 cm³

Tabela 17.12 – Frações de polegada de 1/16" a 2" em milímetros

pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm
1/16	1,59	9/16	14,29	1 1/16	26,99	1 9/16	39,69
1/8	3,18	5/8	15,88	1 1/8	28,58	1 5/8	41,28
3/16	4,76	11/16	17,46	1 3/16	30,16	1 11/16	42,86
1/4	6,35	3/4	19,05	1 1/4	31,75	1 3/4	44,45
5/16	7,94	13/16	20,64	1 5/16	33,34	1 13/16	46,04
3/8	9,53	7/8	22,23	1 3/8	34,93	1 7/8	47,63
7/16	11,11	15/16	23,81	1 7/16	36,51	1 15/16	49,21
1/2	12,70	1	25,40	1 1/2	38,10	2	50,80

17.9 Anexo L – Símbolos e notação usados no manual

Básico

Tabela 17.13 – Símbolos principais (NBR 8800 e uso corrente)

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
A, A_g, A_n, A_e	área; bruta; líquida; líquida efetiva (cm^2)	M_{Sd}, M_{Rd}	momento fletor solicitante e resistente de cálculo
A_b, A_w	área bruta do parafuso; área da alma ($d \cdot t_w$)	M_{pl}, M_r, M_{cr}	momento de plastificação; de início de escoamento (com σ_r); crítico elástico
b_f, t_f, t_w, d, h	largura e espessura da mesa; espessura da alma; altura total; altura da alma	$N_{Sd}, N_{c,Rd}, N_{t,Rd}$	força normal solicitante; resistente à compressão; à tração
C_b	fator de modificação para diagrama de momento não uniforme (FLT)	N_e, N_y	força normal de flambagem elástica (Euler); de escoamento ($A \cdot f_y$)
C_e, C_{pi}, C_{pe}	coeficientes de forma e de pressão (interna / externa) do vento	Q	fator de redução por flambagem local ($Q_s \cdot Q_a$)
C_w, J	constante de empenamento (cm^6); constante de torção (cm^4)	q	pressão dinâmica do vento (kN/m^2); também carga distribuída variável
E, G, ν	módulos de elasticidade longitudinal e transversal; coeficiente de Poisson	$r, r_x, r_y, r_{\min}$	raio de giração ($\sqrt{I/A}$)
f_y, f_u	resistência ao escoamento e à ruptura do aço	S_1, S_2, S_3	fatores topográfico, de rugosidade/altura e estatístico (NBR 6123)
f_{ub}, f_w	resistência à ruptura do parafuso; do metal da solda	V_0, V_k	velocidade básica e característica do vento
$F_{v,Rd}, F_{t,Rd}, F_{Td}$	resistência do parafuso ao corte; à tração; força de protensão	V_{Sd}, V_{Rd}	força cortante solicitante e resistente
g, q, w	carga permanente; variável; carga distribuída total (kN/m ou kN/m^2)	W_x, W_y, Z_x	módulos elásticos; módulo plástico (cm^3)
I_x, I_y	momentos de inércia (cm^4)	$\gamma_{a1}, \gamma_{a2}, \gamma_{w1}, \gamma_{w2}$	coeficientes de ponderação da resistência (1,10; 1,35; 1,10; 1,35)
K, KL	coeficiente de flambagem; comprimento de flambagem	$\gamma_g, \gamma_q, \psi_0, \psi_1, \psi_2$	coeficientes de ponderação das ações e fatores de combinação/redução
L, L_b, L_p, L_r	vão; comprimento destravado; limites plástico e elástico da FLT	$\lambda, \lambda_0, \lambda_p, \lambda_r$	esbeltez (KL/r); esbeltez reduzida; limites de flambagem local
ELU, ELS	estado-limite último; de serviço	χ, χ_{FLT}	fatores de redução por flambagem global; lateral com torção

FLA, FLM, FLT	flambagem local da alma; da mesa; lateral com torção	δ, Δ, θ	flecha; deslocamento horizontal; inclinação/rotação
Sd, Rd, k	Índices: solicitante de cálculo; resistente de cálculo; característico	σ, τ, σ_r	tensão normal; de cisalhamento; residual (0,3 f_y)

17.10 Anexo M – Glossário Básico

Tabela 17.14 – Glossário de termos de estruturas metálicas (pt-BR, com o termo em inglês entre parênteses quando usual)

Termo	Definição	Termo	Definição
Aba (leg)	Cada uma das duas partes de uma cantoneira.	Aço patinável (weathering steel)	Aço com Cu/Cr/Ni que forma pátina protetora (A588, COR 420).
Alma (web)	Parte vertical do perfil que liga as mesas; resiste ao cisalhamento.	Ancoragem (anchorage)	Fixação de chumbadores ou barras no concreto.
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) de projeto, fabricação ou montagem.	Balanço (cantilever)	Trecho de viga apoiado só numa extremidade.
Banzo (chord)	Barra superior ou inferior de uma treliça.	Base rotulada / engastada (pinned / fixed base)	Apoio de pilar que não / que transmite momento à fundação.
Bitola (gauge)	Designação de espessura de chapa (MSG) ou diâmetro de barra.	Blondel	Regra de escadas: $2e + p = 63-65$ cm.
Calço (shim)	Chapa fina para ajuste de folgas na montagem.	Cantoneira (angle)	Perfil em L, de abas iguais ou desiguais.
Chapa de topo (end plate)	Chapa soldada na extremidade da viga e parafusada ao pilar.	Chapa gusset (gusset plate)	Chapa de nó que recebe várias barras (treliças, contraventos).
Chumbador (anchor bolt)	Barra rosqueada embutida no concreto para fixar a placa de base.	Cobre-junta (backing bar)	Chapa/barra sob a raiz de uma solda de penetração total.
Conector de cisalhamento (shear stud)	Pino soldado à viga que a solidariza com a laje (viga mista).	Contraflecha (camber)	Curvatura de fabricação contrária à flecha de serviço.
Contraventamento (bracing)	Sistema de barras (X, K, V) que dá estabilidade e leva forças horizontais às fundações.	Corrente (sag rod)	Barra que liga terças/longarinas reduzindo a flexão lateral.
Corrosividade C1–C5 (corrosivity category)	Classes de agressividade do ambiente (ISO 12944).	Cumeeira (ridge)	Linha mais alta do telhado, encontro das águas.
Diagonal (diagonal)	Barra inclinada de treliça ou contraventamento.	Diagrama S-N (S-N curve)	Curva tensão × número de ciclos (fadiga).
Empenamento (warping)	Deformação fora do plano da seção sob torção; também distorção por solda.	Enrijecedor (stiffener)	Chapa soldada à alma para evitar flambagem/enrugamento local.
Enrugamento da alma (web crippling)	Flambagem local da alma sob carga concentrada.	EPS / DFT (dry film thickness)	Espessura de película seca de tinta (μm).
Esbeltez (slenderness)	$\lambda = KL/r$; mede a tendência à flambagem.	Escora (strut)	Barra comprimida de contraventamento.
Esmagamento (bearing)	Pressão de contato do parafuso na parede do furo.	Estado-limite (limit state)	Condição a partir da qual a estrutura deixa de atender (ELU, ELS).
Esticador (turnbuckle)	Peça rosqueada para tensionar barras/tirantes.	Fadiga (fatigue)	Trincamento progressivo sob carga repetida.

Filete (fillet weld)	Solda de seção triangular entre superfícies em ângulo.	Flambagem (buckling)	Instabilidade de peça comprimida (global, local, lateral).
Flecha (deflection)	Deslocamento transversal de uma viga.	FLT (lateral-torsional buckling)	Flambagem lateral com torção da viga fletida.
Folga (clearance)	Espaço deixado entre peças para montagem/tolerância.	Galvanização a fogo (hot-dip galvanizing)	Imersão em zinco fundido (NBR 6323).
Garganta (throat)	Menor dimensão da seção da solda de filete (0,707 b).	Grout	Argamassa fluida de alta resistência sob a placa de base.
Guarda-corpo (guardrail)	Proteção contra queda: 1,10 m, travessa, rodapé.	Jateamento (blasting)	Limpeza abrasiva da superfície (Sa 2½ etc., ISO 8501-1).
Junta de dilatação (expansion joint)	Separação que permite variações térmicas.	Laje mista / steel deck (composite deck)	Fôrma de aço incorporada que trabalha com o concreto.
Ligação por atrito / por contato (slip-critical / bearing)	Ligação parafusada que trabalha pela protensão / pelo apoio do fuste.	Longarina (girt; stringer)	Perfil horizontal do fechamento lateral; também viga lateral de escada.
Luva (sleeve)	Peça de emenda que envolve terças contínuas.	Mão-francesa (fly brace / knee brace)	Barra inclinada que trava a mesa inferior ou pendura longarinas.
Marquise (canopy)	Cobertura em balanço.	Mesa (flange)	Parte horizontal do perfil, que resiste à flexão.
Mezanino (mezzanine)	Piso intermediário dentro de um galpão.	Mísula (haunch)	Reforço de altura variável no joelho do pórtico.
Montante (vertical / post)	Barra vertical de treliça ou de guarda-corpo.	Mordedura (undercut)	Sulco no metal base junto ao pé da solda.
Nó (joint / node)	Ponto de encontro de barras.	Oblongo (slotted hole)	Furo alongado para ajuste ou deslizamento.
Oitão (gable end)	Parede de extremidade do galpão, sob o telhado de duas águas.	Parafuso comum / de alta resistência (A307 / A325-A490)	Parafuso sem / com protensão controlada.
Patamar (landing)	Piso intermediário de escada.	Penetração total / parcial (CJP / PJP)	Solda de topo que atravessa / não atravessa toda a espessura.
Perfil formado a frio (cold-formed)	Perfil dobrado de chapa fina (U, Ue, Z, cartola).	Perfil laminado / soldado (rolled / built-up)	Perfil produzido na laminação (W, HP, L, U) / composto por chapas soldadas (VS, CS, CVS).
Perna (leg)	Dimensão do cateto da solda de filete.	Placa de base (base plate)	Chapa que distribui a carga do pilar no concreto.
Platibanda (parapet)	Prolongamento da parede acima do telhado.	Ponte rolante (overhead crane)	Equipamento de elevação sobre vigas de rolamento.
Ponto de trabalho (work point)	Ponto de concorrência dos eixos das barras num nó.	Pórtico (portal frame)	Estrutura de pilares e viga com nós rígidos.
Primer	Tinta de fundo (anticorrosiva) do sistema de pintura.	Protensão do parafuso (pretension)	Tração instalada no parafuso pelo aperto controlado.
Rasgamento (block shear / tear-out)	Ruptura da chapa por cisalhamento + tração em torno dos furos.	Rincão (valley)	Calha no encontro côncavo de duas águas.
Ripa / caibro / cantoneira de borda	Elementos secundários de apoio de telhas e lajes.	Ripagem / gramil (gauge line)	Linha de furação padrão nas abas de cantoneiras e mesas.
Rufo (flashing)	Chapa dobrada que veda o encontro telhado–parede.	Seção compacta / semicompacta / esbelta	Classes de seção quanto à flambagem local ($\lambda \leq \lambda_p$; $\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$; $\lambda > \lambda_r$).

Sobrecarga (live load)	Carga variável de uso.	Solda de campo / de oficina (field / shop weld)	Solda executada na obra / na fábrica.
Sucção (uplift / suction)	Pressão negativa do vento que tende a levantar o telhado.	Tala (splice plate)	Chapa de emenda parafusada sobre mesas ou alma.
Telha trapezoidal / zipada (trapezoidal / standing seam)	Telha metálica de onda trapezoidal / com costura elevada sem furos.	Terça (purlin)	Perfil que apoia a telha e transmite a carga aos pórticos/tesouras.
Tesoura (truss)	Treliça de cobertura.	Tirante (tie rod / tension rod)	Barra que trabalha só à tração.
Torque (torque)	Momento de aperto aplicado ao parafuso.	Treliça (truss)	Estrutura de barras articuladas trabalhando a esforço normal.
Viga de rolamento (crane runway beam)	Viga que suporta o trilho da ponte rolante.	Viga mista (composite beam)	Viga de aço + laje de concreto ligadas por conectores.
Viga Vierendeel	Viga de nós rígidos sem diagonais.	Whitmore (largura de)	Largura efetiva do gusset para compressão/tração (30° a partir dos parafusos/solda).
Zona de canto / borda (corner / edge zone)	Faixas do telhado e das paredes com sucção local elevada.	ZTA / HAZ (heat-affected zone)	Zona termicamente afetada pela solda.

17.11 Anexo N – Checklists por fase Básico

Projeto estrutural

- ☐ Dados de entrada confirmados com o cliente: uso, cargas (inclusive futuras), equipamentos, ponte rolante, forros, instalações, ampliações previstas.
- ☐ Vento: V_0 da região, S_1 , S_2 (categoria e classe), S_3 ; C_e para as duas direções; C_{pi} conforme aberturas; zonas de borda para telhas e terças.
- ☐ Combinações: gravidade, sucção com PP favorável, vento + gravidade, serviço (flechas e deslocamentos).
- ☐ Modelo estrutural coerente com os detalhes (rótulas onde há rótulas; nós rígidos onde há chapa de topo com enrijecedores).
- ☐ Caminho completo das forças horizontais nas duas direções até a fundação.
- ☐ Todas as peças verificadas a ELU (tração, compressão, flexão com FLT, cisalhamento, interação) e ELS (flechas, deslocamentos, vibração).
- ☐ Travamentos (terças, mãos-francesas, correntes, escoras) compatíveis com os L_b adotados.
- ☐ Ligações e bases dimensionadas para os esforços (com inversão), reações enviadas à fundação com sinais.
- ☐ Memorial, desenhos, especificações e ART emitidos.

Detalhamento

- ☐ Eixos concorrentes nos nós; enrijecedores em apoios, cargas concentradas e mísulas; espaço para chave.
- ☐ Furos-padrão nas ligações principais; oblongos nas secundárias e nos apoios deslizantes; folgas de montagem.

- ☐ Símbolos de solda AWS completos (tipo, perna, comprimento, campo/oficina); pernas mínimas e máximas.
- ☐ Detalhes de drenagem, respiros de galvanização, bases sobre pedestal.
- ☐ Marcas de peça únicas; peças espelhadas identificadas; pesos e centros de gravidade de peças pesadas.
- ☐ Lista de material e de parafusos conferidas; desenhos aprovados pelo projetista.

Compra de material

- ☐ Aço com certificado de qualidade (corrida, composição, f_y , f_u) conforme a especificação (A36, A572, MR250, CF-26, ZAR).
- ☐ Perfis nas dimensões e tolerâncias da NBR 15980 / NBR 5884; chapas na espessura nominal (não "comercial" reduzida).
- ☐ Parafusos com certificado (A325/A490 com marcação na cabeça), porcas e arruelas compatíveis; quantidade + 5 % de reserva.
- ☐ Consumíveis de solda certificados (E7018 em embalagem lacrada; estufa disponível).
- ☐ Tintas com ficha técnica e compatibilidade primer/acabamento; galvanização com espessura especificada.
- ☐ Telhas, fixadores com EPDM, calhas e rufos compatíveis (par galvânico).

Fabricação

- ☐ Rastreabilidade do aço até a peça; corte sem entalhes; furos por puncionamento só até $t \leq 12$ mm (ou conforme norma), rebarbas removidas.
- ☐ EPS/EQS de solda qualificados; soldadores qualificados; pré-aquecimento quando exigido; sequência que limita distorções.
- ☐ Inspeção dimensional (comprimentos, esquadro, contraflecha, furação com gabarito); inspeção visual de 100 % das soldas e LP/US por amostragem/critério.
- ☐ Pré-montagem de peças críticas (pórticos, treliças) na fábrica.
- ☐ Preparo de superfície e pintura conforme especificação; EPS medida e registrada; áreas de solda de campo protegidas com primer compatível.
- ☐ Marcação, embalagem, carregamento sem danos à pintura; parafusos separados por ligação.

Pintura

- ☐ Grau de limpeza (Sa 2½ / St3) e perfil de rugosidade conferidos antes da 1ª demão; intervalo máximo jato–primer respeitado (≤ 4 h ou conforme o clima).
- ☐ Condições ambientais: umidade < 85 %, temperatura da chapa ≥ 3 °C acima do ponto de orvalho.
- ☐ Demãos, intervalos de repintura e EPS de cada demão conforme a ficha técnica; medição com medidor magnético (ISO 2808) e registro.
- ☐ Aderência (grade de corte / pull-off) em amostras; retoques identificados.
- ☐ Superfícies de ligação por atrito sem tinta (ou com tinta qualificada classe A/B); faces de contato de studs sem pintura.

Montagem

- ☐ Fundações liberadas: locação, nível e prumo dos chumbadores conferidos (gabarito); tolerâncias ± 3 mm.

- ☐ Plano de rigging: guindaste, pesos, raios, pontos de içamento, escoramento provisório, sequência (vãos contraventados primeiro).
- ☐ EPI, linhas de vida, plataformas; NR-35 (trabalho em altura) e NR-18 atendidas.
- ☐ Parafusos: aperto de contato em todas as ligações antes de liberar o guindaste; protensão pelo método especificado; marcação das porcas; inspeção por amostragem.
- ☐ Soldas de campo: soldador qualificado, posição, limpeza da pintura/galvanização, retoque posterior.
- ☐ Prumo dos pilares ($\leq H/500$) e nível das vigas conferidos antes do aperto final e do grout; grout aplicado após o alinhamento.
- ☐ Terças, correntes com esticadores tensionados, tirantes de cumeeira, mãos-francesas e contraventamentos completos *antes* das telhas.
- ☐ Telhas fixadas na crista, sobreposições com selante, calhas com caimento, rufos e cumeeiras.

Entrega

- ☐ Inspeção final conjunta (projetista, fabricante, montador, cliente) com lista de pendências fechada.
- ☐ Retoques de pintura concluídos; sujeira, respingos e rebarbas removidos; drenagem funcionando.
- ☐ Data book: certificados, EPS, relatórios de solda, EPS de pintura, aperto de parafusos, as built, ARTs de projeto, fabricação e montagem.
- ☐ Manual de uso e manutenção entregue: cargas admissíveis, proibições (pendurar, cortar, remover contraventos), plano de manutenção (Capítulo 15), contatos.

17.12 Anexo O – Normas e bibliografia Básico

Tabela 17.15 – Normas técnicas citadas no manual

Norma	Título / assunto
ABNT NBR 8800:2008	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios
ABNT NBR 14762:2010	Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio
ABNT NBR 8681:2004	Ações e segurança nas estruturas – Procedimento
ABNT NBR 6120:2019	Ações para o cálculo de estruturas de edificações
ABNT NBR 6123:2023	Forças devidas ao vento em edificações
ABNT NBR 14323:2013	Projeto de estruturas de aço e mistas em situação de incêndio
ABNT NBR 14432:2001	Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações
ABNT NBR 6323:2016	Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido
ABNT NBR 5884:2013	Perfil I estrutural de aço soldado por arco elétrico – Requisitos
ABNT NBR 15980:2011	Perfis laminados de aço para uso estrutural – Dimensões e tolerâncias
ABNT NBR 7007:2016	Aços-carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural
ABNT NBR 16239:2013	Projeto de estruturas de aço e mistas com perfis tubulares
ABNT NBR 8261	Tubos de aço-carbono, formados a frio, com e sem solda, de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais
ABNT NBR 6355:2012; NBR 9077; NBR 14718; NBR 10844; NBR 6118	Perfis formados a frio (dimensões); saídas de emergência (escadas); guarda-corpos; instalações de águas pluviais (calhas); concreto (ancoragens)
AWS D1.1/D1.1M	Structural Welding Code – Steel (American Welding Society)

AISC 360-22; AISC Steel Construction Manual (16th ed.); AISC Design Guides 1, 2, 4, 16	Specification for Structural Steel Buildings; manual; guias de bases, aberturas em alma, chapas de topo
RCSC 2020	Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts
ISO 12944 (partes 1–9)	Proteção anticorrosiva de estruturas de aço por sistemas de pintura
ISO 8501-1; ISO 8503; ISO 2808; ISO 4624	Graus de preparo de superfície; rugosidade; espessura de película; aderência
ASTM A36, A572, A588, A325 (F3125), A490, A307, A123	Aços estruturais, parafusos e galvanização
NR-12, NR-18, NR-35	Segurança em máquinas (escadas, guarda-corpos); construção; trabalho em altura

Livros e manuais recomendados.

- PFEIL, W.; PFEIL, M. *Estruturas de Aço – Dimensionamento Prático de acordo com a NBR 8800:2008*. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- FAKURY, R. H.; SILVA, A. L. R. C.; CALDAS, R. B. *Dimensionamento de Elementos Estruturais de Aço e Mistos de Aço e Concreto*. São Paulo: Pearson, 2016.
- BELLEI, I. H. *Edifícios Industriais em Aço – Projeto e Cálculo*. 6. ed. São Paulo: Pini, 2010.
- BELLEI, I. H.; PINHO, F. O.; PINHO, M. O. *Edifícios de Múltiplos Andares em Aço*. 2. ed. São Paulo: Pini, 2008.
- DIAS, L. A. M. *Estruturas de Aço – Conceitos, Técnicas e Linguagem*. 10. ed. São Paulo: Zigurate, 2012.
- CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço. Série "Manual de Construção em Aço": *Galpões para Usos Gerais; Ligações em Estruturas Metálicas* (vols. 1 e 2); *Pintura de Estruturas de Aço; Tratamento de Superfície e Pintura; Resistência ao Fogo das Estruturas de Aço; Transporte e Montagem; Estruturas Mistas; Perfis Formados a Frio*. Rio de Janeiro: CBCA/IABr (disponíveis em cbca-acobrasil.org.br).
- Catálogos técnicos: Gerdau (perfis W/HP, cantoneiras, U); ArcelorMittal (perfis, chapas, aços patináveis); Vallourec (tubos estruturais); Perfilor / Medabil / Marko (terças, telhas, steel deck); Ciser (parafusos); Metagalva/galvanizadores (galvanização).
- SALMON, C. G.; JOHNSON, J. E.; MALHAS, F. A. *Steel Structures – Design and Behavior*. 5. ed. Pearson, 2009 (referência internacional para o comportamento dos elementos).

17.13 Anexo P – Índice remissivo simplificado

Básico

Abertura na alma – 14.5.2 · Aços estruturais – Cap. 2, 17.1 · Ancoragem/chumbadores – 16.9, 14.6.2 · Base de pilar – 16.9, 15.9 (caso 3) · Calhas – 14.8.1, Tab. 14.3 · Cantoneiras – 17.2 · Chapa de topo – 14.4, 16.7, 16.8 · Chapas (bitolas) – 17.3 · Combinações de ações – 16.2.3 · Contraventamento – 14.2, 16.10 · Correntes – 14.1.2, 16.3 · Corrosão – 15.1, Cap. 12 · Custo – 16.12 · Cumeeira – 16.8, 14.8.1 · Deslocamentos – 16.6, 15.3 · Emendas – 14.4 · Enrijecedores – 14.3.2, 16.7 · Escadas – 14.7.1 · Esticador – 14.1.2 · Fadiga – 15.2 · Flambagem lateral (FLT) – 16.5, 16.6 · Fogo – 15.4.3, Cap. 12 · Fórmulas de vigas – 17.7 · Galvanização (furos) – 14.9 · Glossário – 17.10 · Grade de piso – 14.7.3 · Guarda-corpo – 14.7.2 · Impacto – 15.4.2 · Inspeção – 15.6, 15.10 · Junta de dilatação – 14.8.2 · Ligações (falhas) – 15.4.1 · Lista de material – 16.11 · Longarinas – 14.1.4, 16.3 · Manutenção – 15.7 · Mão-francesa – 14.1.4, 16.5 · Mísula – 14.3.3, 16.5 · Nó de treliça – 14.3.1 · Parafusos (resistências) – 17.4 · Peso por m² – 16.11 · Pilar (verificação) – 16.6 · Ponte rolante – 16.14 · Ponto de trabalho – 14.2.2 · Reforço – 15.8 · Soldas (resistências) – 17.5 · Steel deck – 14.6.1 · Telhas – 14.8.1 · Terças – 14.1, 16.3 · Tubos – 17.2 · Unidades – 17.8 · Vento – 16.2.2, Cap. 5 · Vibração – 15.3.1, 15.9 (caso 2).

RESUMO DO CAPÍTULO

- Tabelas de perfis W/HP (46 perfis), cantoneiras (26), U laminados e formados a frio (23) e tubos (30) para pré-dimensionamento — sempre conferir no catálogo do fabricante.
- Chapas por bitola MSG e polegada, barras redondas e chatas com massas; parafusos A307/A325/A490 com resistências pela NBR 8800, protensão, torques indicativos e espaço para chave; soldas de filete por cm (E70/E60) e pernas mínimas.
- Pesos específicos e cargas de uso; 10 casos de vigas com M, V e δ ; conversão de unidades e frações de polegada; símbolos.
- Glossário com mais de 80 termos com equivalentes em inglês; checklists de projeto, detalhamento, compra, fabricação, pintura, montagem e entrega; normas e bibliografia.